

Préparation aux oraux – Analyse et Algèbre v20m – Version finale gelée

Document de travail

Contents

1	Analyse	15
1.1	Calcul différentiel	15
1.1.1	Une fonction dérivable non continue	15
1.1.2	Une fonction différentiable non C^1	16
1.1.3	Une EDP à coefficients constants	17
1.1.4	Fonction constante sur des droites parallèles	18
1.1.5	Fonctions 0-homogènes	19
1.1.6	Fonctions α -homogènes	20
1.1.7	Triangle de périmètre maximal	21
1.1.8	Fonctions vérifiant $\langle \nabla f(x), u \rangle = k$	23
1.1.9	Bilan sur les fonctions homogènes	25
1.1.10	Différentielle du déterminant	27
1.1.11	Une fonction qui a une jacobienne antisymétrique est affine	28
1.1.12	Un endomorphisme symétrique possède une valeur propre réelle via le calcul différentiel	30
1.1.13	Une série entière est harmonique	32
1.2	Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$	33
1.2.1	Une réciproque du TVI	33
1.2.2	Une réciproque au théorème des bornes atteintes	34
1.2.3	Le $\cos^2 + \sin^2 = 1$ du pauvre	35
1.2.4	Fonction continue et périodique	36
1.2.5	Le cycliste	36
1.2.6	La même température à des points opposés de la Terre	37
1.2.7	Théorème de la corde universelle pour les fonctions périodiques	38
1.2.8	Fonction doublement/triplement surjective	39
1.2.9	Deux fonctions qui commutent se croisent	40
1.2.10	Points fixes d'une fonction sur un intervalle stable	42
1.2.11	Une fonction uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$ est dominée par une droite	44
1.2.12	TGV et théorème de la corde universelle	45
1.2.13	Equation fonctionnelle de Cauchy	46
1.2.14	Graphe de fonctions continues	48
1.2.15	Involutions continues de $\mathbb{R}^+$	49
1.2.16	Fonction continue invariante par carré	50
1.2.17	$\int_0^1 t^n f(t) dt \sim \frac{f(1)}{n}$	51
1.2.18	Racine carrée de cos	52
1.2.19	Racine carrée d'une fonction uniformément continue	53
1.2.20	Fonction continue sur les irrationnels et discontinue sur les rationnels	55
1.2.21	Groupe des homéomorphismes de $\mathbb{R}$	56
1.2.22	Module d'uniforme continuité	58
1.2.23	Prolongement des fonctions uniformément continues	59
1.2.24	Discontinuités d'une fonction monotone	60
1.3	Dérivation	61
1.3.1	Annulation de $f^{(n)}$	62
1.3.2	Dérivée géométrique	62
1.3.3	Dérivées majorées par un polynôme	64
1.3.4	Le théorème de Darboux	64
1.3.5	Dérivées à tout ordre à partir de $f(1/n)$	65

1.3.6	Accélération minimale du TGV	66
1.3.7	Inégalité de Kolmogorov-Landau	68
1.3.8	Annulation d'une combinaison linéaire de dérivées	69
1.3.9	Transformée d'Abel avec une fonction C^1	69
1.3.10	$\sum_{k=0}^n (-1)^{k+n} \binom{n}{k} k^n = n!$	71
1.3.11	Fonctions primitives et fonctions de Darboux	71
1.3.12	Série entière qui s'annule sur un ensemble possédant un point d'accumulation	73
1.3.13	Accélération du coureur	74
1.3.14	Fonction qui ne s'annule pas en même temps que sa dérivée	75
1.3.15	f' dominée par f	76
1.3.16	Densité sur le cercle unité	77
1.3.17	Inégalité sur les coefficients successifs d'un polynôme réel scindé	78
1.3.18	Dérivée de fonction vs dérivée de suite	79
1.3.19	Dérivées de signe constant sur $\mathbb{R}$	80
1.3.20	Dérivées de signe constant sur un intervalle borné	81
1.3.21	Les dérivées sous le contrôle de f et de $f^{(n)}$	82
1.3.22	Théorème de Sard	83
1.3.23	Minorant uniforme de $(f^{(n+1)} - f^{(n)})_n$	84
1.4	Équations différentielles	85
1.4.1	$(fg)' = f'g'$	85
1.4.2	$X' = AX$ avec A une racine carrée de $-I$	86
1.4.3	Zéros isolés d'une solution d'équation différentielle	87
1.4.4	Inégalité ponctuelle qui devient globale	88
1.4.5	Équation différentielle d'ordre n	89
1.4.6	$f' = f^{-1}$	90
1.4.7	Injectivité et surjectivité d'une application	91
1.4.8	$X' = AX$ avec A non inversible	92
1.4.9	Un polynôme n'est jamais solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants	93
1.4.10	$y^{y'} = x^y$	94
1.4.11	Zéros d'une solution de $y'' + qy = 0$	95
1.4.12	Comportement de f à partir d'une combinaison linéaire de ses dérivées	96
1.4.13	Solutions de $X' = AX$ de norme constante	97
1.4.14	$X' = AX + B$ avec A sans valeurs propres dans $2i\pi\mathbb{Z}$	98
1.4.15	Solutions non bornées de $y'' + q(x)y = 0$	99
1.4.16	Morphismes de groupes continus de $\mathbb{R}$ dans $GL_n(\mathbb{C})$	101
1.4.17	Entrelacement des zéros des solutions d'une EDL2	102
1.5	Équivalents et analyse asymptotique	103
1.5.1	Équivalent d'une suite décroissante	103
1.5.2	Équivalent de la somme des n premiers factoriels	104
1.5.3	Un DL de $\ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right)$	105
1.5.4	Fonction non paire qui a un DL pair	106
1.5.5	Équivalent du produit des n premiers factoriels	108
1.6	Familles sommables	109
1.6.1	Série des restes de Riemann	109
1.7	Convexité	111
1.7.1	L'ensemble des fonctions convexes sur un convexe est... convexe	111
1.7.2	Inégalités de Jensen discrète et continue	111
1.7.3	Théorème de Gauss-Lucas	113
1.7.4	Une fonction vérifiant $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$	115
1.7.5	Enveloppe convexe des matrices de permutation	116
1.8	Nombres complexes et réels	119
1.8.1	$x^{(x^x)}$ vs $(x^x)^x$	119
1.8.2	$\sum_{k=0}^n \cos(a + kb)$	119
1.8.3	$\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \arctan(x)$	120

1.8.4	$\ln(a + b + c) = \ln(a) + \ln(b) + \ln(c)$	121
1.8.5	$ I \cup J \times I \cap J \leq I \times J $	122
1.8.6	$n^p = p^n$	123
1.8.7	Lemme de Gibbs	123
1.8.8	Formule de type Machin	124
1.8.9	$\cos^{2n} + \sin^{2n}$	125
1.8.10	$0 \leq \frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$	126
1.8.11	$\cos(2x) = \cos^n(x) - \sin^n(x)$	127
1.8.12	L'exponentielle comme somme finie de fonctions périodiques	128
1.8.13	Dérivée de tan là où elle rencontre cos	129
1.8.14	Points sur le cercle unité	130
1.8.15	Points du plan dont les distances deux à deux sont rationnelles	131
1.8.16	$\frac{\sin(a)}{\sin(b)} + \frac{\sin(b)}{\sin(a)} \leq \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$	132
1.8.17	Répartition des décimales des racines carrées	133
1.8.18	Équation fonctionnelle définissant la partie entière	134
1.8.19	Polynômes qui commutent au cosinus	135
1.8.20	Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ et fonctions périodiques	137
1.9	Intégrales à paramètres	138
1.9.1	Lemme de Hadamard	138
1.9.2	$\Gamma(x) = \lim_n \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}$	139
1.9.3	Fonction caractéristique de la loi normale	140
1.9.4	$\int_0^\infty e^{-t^2} dt$	142
1.9.5	Intégrale à paramètres non dérivable en 0	143
1.9.6	$\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1 + \tan^x(t)} dt$	144
1.9.7	Lemme de Riemann-Lebesgue	145
1.9.8	$\int_0^1 \frac{1}{x^{ax}} dx$	146
1.9.9	La machine à inventer des moyennes	147
1.9.10	$\int_{\mathbb{R}} \binom{n}{x} dx$	149
1.9.11	$\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$	150
1.10	Intégration sur un intervalle quelconque	151
1.10.1	Méthode par éclatement	151
1.10.2	Équivalent de la queue de la gaussienne	152
1.10.3	Différence entre séries et intégrale	153
1.10.4	Continuité uniforme à partir de l'intégrabilité de f'^2	154
1.10.5	$\int_0^1 t \left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor dt$	155
1.10.6	$\int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^3} dx$	155
1.10.7	Intégrale semi-convergente	156
1.10.8	Application du critère de Cauchy	157
1.10.9	Intégrale de Dirichlet	158
1.10.10	Réciproque au critère de Riemann	159
1.10.11	Critère d'intégrabilité 2-en-1	160
1.10.12	$P \geq 0$ implique $P + P' + \cdots + P^{(n)} \geq 0$	161
1.10.13	Si f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$, elle doit forcément tendre vers 0 !	162
1.10.14	Théorème des résidus pour une fraction rationnelle	164
1.11	Intégration sur un segment	165
1.11.1	Existence d'un point fixe à partir de l'intégrale	165
1.11.2	$\int_a^b f = b - a$	166
1.11.3	$\int_0^1 f = \int_0^1 f^2$	167

1.11.4	$f = \int g$ et $g = \int f$	167
1.11.5	Calcul d'une somme	168
1.11.6	Calcul d'une intégrale	169
1.11.7	Calcul d'une intégrale (2)	170
1.11.8	Calcul d'une intégrale (4)	171
1.11.9	Calcul d'une intégrale (5)	172
1.11.10	Calcul d'une intégrale (6)	173
1.11.11	Inégalité différentielle	174
1.11.12	Variante du théorème de Césaro	175
1.11.13	Caractérisation des fonctions paires, impaires et périodiques	175
1.11.14	$f' = f \circ f$	177
1.11.15	Irrationalité de e	177
1.11.16	Critère de nullité d'un polynôme	179
1.11.17	Version alternée de la somme harmonique	179
1.11.18	Quand l'inverse commute avec l'intégrale	180
1.11.19	$\int_0^1 f^2 = \int_0^1 f^3 = \int_0^1 f^4$	181
1.11.20	Formule de la moyenne	182
1.11.21	Une limite qui fait peur...	183
1.11.22	Calcul d'une intégrale (3)	184
1.11.23	$\int_0^1 y^2$ vs $\int_0^1 (y')^2$	185
1.11.24	Les hyperboules s'évanouissent	186
1.11.25	Inégalité de Olech-Opial	189
1.11.26	Fonctions de dérivée périodique	190
1.11.27	Formule de la moyenne et lemme de Riemann Lebesgue généralisé	192
1.11.28	Moyenne du produit vs produit des moyennes	193
1.11.29	Le problème de Bâle	194
1.11.30	Inégalité de Hilbert réelle	196
1.11.31	Formule de la moyenne et règle d'Abel	197
1.11.32	L'exercice impossible	199
1.12	Probabilités	200
1.12.1	Le paradoxe des anniversaires	200
1.12.2	Événement indépendant avec tout le monde !	201
1.12.3	Espérance d'un polynôme caractéristique	202
1.12.4	Les aimants	203
1.12.5	Encadrement de $P(X = 0)$	203
1.12.6	Téléphone arabe	204
1.12.7	Événements indépendants sur un dé	205
1.12.8	X et Y sont indépendantes $\iff$ leur covariance est nulle ?	206
1.12.9	$P\left(\bigcup A_n\right) = 1$	207
1.12.10	Fonction d'Euler par les probabilités	208
1.12.11	Rendre la somme de deux dés uniforme ?	209
1.12.12	Somme aléatoire de variables aléatoires	210
1.12.13	Processus de Galton-Watson	211
1.12.14	Probabilité que m ensembles soient inclus les uns dans les autres	212
1.12.15	Playlist aléatoire	213
1.12.16	Majoration de l'espérance de e^{tX}	214
1.12.17	Lemme de Borel-Cantelli et discographie	215
1.12.18	Probabilité que l'entier le plus proche de $\frac{x}{y}$ soit pair	218
1.12.19	Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$	219
1.12.20	Urne de Polya	220
1.12.21	Somme aléatoire de variables aléatoires (version infini)	223
1.12.22	$(1 - p^m)^n + (1 - q^n)^m \geq 1$	224
1.12.23	Rebecca, Simon et les boîtes	225
1.12.24	Nombre moyen d'images distinctes et problème du collectionneur	227
1.12.25	Nombre moyen de triangles dans un graphe aléatoire	228
1.12.26	Le quotient de deux variables i.i.d.	230
1.12.27	Fonctions qui commutent avec l'espérance	231

1.12.28	$P(A \cap B)$ est pas si loin de $P(A)P(B)$	232
1.12.29	Somme des inverses des nombres premiers	234
1.12.30	Probabilité qu'un trinôme ait toutes ses racines réelles	235
1.12.31	Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}^2$	237
1.12.32	Simuler deux dés à 6 faces avec un dé à 4 faces et un dé à 9 faces	238
1.12.33	Loi de la somme de k dés	240
1.13	Séries entières	241
1.13.1	Valeur moyenne d'une série entière sur son cercle d'incertitude	241
1.13.2	Série génératrice des nombres harmoniques	242
1.13.3	Fonction C^∞ non développable en série entière	243
1.13.4	$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!}$	244
1.13.5	Transformée de Laplace	245
1.13.6	Nombres de dérangements de $\{1, \dots, n\}$	246
1.13.7	Nombres de Bell	248
1.13.8	La formule de Faulhaber	249
1.13.9	Comportement sur le cercle d'incertitude	250
1.13.10	Comportement sur le cercle d'incertitude (2)	251
1.13.11	Bilan sur le cercle d'incertitude	252
1.13.12	Formule de Cauchy et théorème de Liouville	254
1.13.13	D'Alembert-Gauss via les séries entières	255
1.13.14	Série exponentielle d'un polynôme	256
1.13.15	Séries entières lacunaires en progression arithmétique	257
1.13.16	Nombres de Catalan	259
1.13.17	Série entière à partir des traces des puissances successives d'une matrice	260
1.13.18	Comportement sur le cercle d'incertitude (3)	262
1.13.19	Critère de développabilité en série entière par le signe des dérivées	263
1.13.20	Partition d'un entier en n composantes	265
1.14	Séries de fonctions	265
1.14.1	Les intégrales du type $\int_0^{+\infty} \frac{te^{-at}}{1 - e^{-bt}} dt$	266
1.14.2	Étude de la continuité d'une série de fonctions	267
1.14.3	Les intégrales du type $\int_0^1 \frac{t^a}{1 + t^b} dt$	268
1.14.4	Étude de la convergence d'une série de fonctions	269
1.14.5	Fonction dérivable partout sauf sur une suite bornée	271
1.14.6	Intégration itérée	272
1.14.7	Série de fonctions normalement convergente, strictement croissante et discontinue aux rationnels non nuls	273
1.14.8	$\sum \frac{1}{n^x}$ vs $\sum \frac{1}{x^n}$	274
1.14.9	Sommes géométriques intégrées	275
1.14.10	Fonctions continues presque additives	276
1.14.11	Théorème de Dini et applications	277
1.14.12	Équivalent en 0 d'une série alternée	278
1.15	Séries numériques	280
1.15.1	Petites majorations	280
1.15.2	Produit infini	280
1.15.3	La limite du critère de Riemann	281
1.15.4	Nombres de Liouville	282
1.15.5	Exercice bilan sur les séries	283
1.15.6	Série harmonique réarrangée	284
1.15.7	Série harmonique réarrangée et diminuée	285
1.15.8	Application de Cesàro	286
1.15.9	$\sum_n f'(n)$ vs $\sum_n \frac{f'(n)}{f(n)}$	286
1.15.10	Produit infini = somme infinie	287
1.15.11	Série harmonique et suite de Fibonacci	288
1.15.12	Critère sommatoire de convergence d'une suite récurrente	289
1.15.13	Généralisation du critère de Riemann	291
1.15.14	Réciproque du critère de Riemann	292

1.15.15	Critère de condensation de Cauchy	293
1.15.16	$\sum_n \frac{\sin(\ln n)}{n}$	293
1.15.17	Irrationnalité de $\cos(1)$	295
1.15.18	Valeur de la somme des carrés à partir de la valeur de la somme	296
1.15.19	$\sum_{n=2}^{+\infty} \ln \left(\cos \left(\frac{x}{2^n} \right) \right)$	297
1.15.20	Suites hypergéométriques	298
1.15.21	$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(pn+b)!}$	299
1.15.22	Critère d'Abel	300
1.15.23	Critère de convergence de $\sum_n f \left(\frac{1}{n} \right)$	301
1.15.24	Le point sur la comparaison série/intégrale	301
1.15.25	Séries de Wallis	303
1.15.26	Somme harmonique des nombres premiers	304
1.15.27	$\sum_n \frac{\sin^2(n)}{n}$	305
1.16	Suites numériques	305
1.16.1	Caractérisation de suites arithmétiques par leur moyenne	306
1.16.2	Suite asymptotiquement géométrique	306
1.16.3	Indénombrabilité de $\mathbb{R}$	307
1.16.4	Suites telles que $u_{n+1} - u_n$ tend vers 0	308
1.16.5	Dénominateurs d'une suite de rationnels convergeant vers 0	309
1.16.6	Suites de $[0, 1]$ dont le produit tend vers 1	310
1.16.7	Somme harmonique des coefficients binomiaux	310
1.16.8	$\mathbb{Q}$ n'est pas complet	311
1.16.9	Limite supérieure	312
1.16.10	Convergence de l'argument à partir de la convergence sur le cercle unité	313
1.16.11	Limites d'une suite d'entiers naturels injective ou surjective	314
1.16.12	Limites de trois suites connaissant celle de leur somme et de la somme de leurs carrés	315
1.16.13	Approximations rationnelles d'irrationnels	316
1.16.14	Système somme-produit asymptotique	316
1.16.15	Produit infini	317
1.16.16	Somme des inverses des 2^k -ièmes nombres de Fibonacci	318
1.16.17	Convergence au sens d'Euler	319
1.16.18	$f = f \circ \cos$	322
1.16.19	Fonctions continues au sens de Cesàro	322
1.17	Suites de fonctions	324
1.17.1	La convergence simple préserve la convexité	324
1.17.2	CVU vs mettre au carré ?	324
1.17.3	CVU et caractère C^1 ?	325
1.17.4	L'ensemble des surjections continues de $]0; 1[$ dans $\mathbb{R}$ est fermé pour la norme infinie	326
1.17.5	$\mathbb{C}_N[X]$ est fermé pour la convergence simple	327
1.17.6	Weierstrass amélioré	327
1.17.7	Une jolie limite simple	328
1.17.8	Un passage à la limite qui ne veut pas se faire !	329
1.17.9	$\mathbb{R}[X]$ est fermé pour la norme infinie	331
1.17.10	$f_{n+1} = \sin \circ f_n$	331
1.17.11	$C^0([0; 1], \ \cdot\ _\infty)$ est complet	332
1.17.12	Lemme de Cantor	333
1.17.13	Limite simple de continues ayant une infinité de discontinuités	334
1.17.14	CVS = CVU en dimension finie	336
1.17.15	Théorème de Korovkin	337
1.18	Topologie	338
1.18.1	Norme matricielle multiplicative	339
1.18.2	L'exponentielle de matrice est polynomiale !	339
1.18.3	Norme infinie sur l'ensemble des polynômes	340
1.18.4	Les sous-espaces vectoriels ouverts	341

1.18.5	Norme matricielle invariante par similitude	342
1.18.6	Multiplicativité de la comatrice	342
1.18.7	Normes qui commutent au carré	343
1.18.8	Théorème de compacité de Riesz	344
1.18.9	$GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs	345
1.18.10	Suites géométriques de matrices	346
1.18.11	Points fixes des applications continues de K dans K	347
1.18.12	Caractérisation des fonctions impaires par leurs moments	348
1.18.13	Deux ouverts de protection	349
1.18.14	$u_n + \frac{u_{2n}}{2} \rightarrow 0$	349
1.18.15	Matrices qui ont une classe de similitude bornée	350
1.18.16	Une espèce de semi-lipschitzianité	351
1.18.17	Étude de l'algèbre $C^0(K, \mathbb{R})$	352
1.18.18	Normes non équivalentes sur un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{Q}$	353
1.18.19	Preuve analytique du théorème spectral	354
1.18.20	Les algèbres $C^0([0; 1], \mathbb{R})$ et $C^1([0; 1], \mathbb{R})$ ne sont pas isomorphes	355
1.18.21	Une norme sur l'ensemble des fonctions lipschitziennes	356
1.18.22	Signe du déterminant des matrices à diagonales dominantes positives	358
1.18.23	Distance entre des compacts	358
1.18.24	Prolongement d'une fonction k -lipschitzienne	360
1.18.25	Un espace non séparable	360
1.18.26	$(I + \frac{A}{n})^n \rightarrow e^A$	361
Table d'orientation des exercices		363
1.18.27	Être orthogonal à tous les polynômes	363
1.18.28	Suite dont les ratios forment un ensemble dense	364
1.18.29	Matrice sigma-inversible	365
2	Algèbre	366
2.1	Anneaux et corps	366
2.1.1	Un anneau intègre fini est un corps	366
2.1.2	Un morphisme d'anneau au départ d'un corps est injectif	367
2.1.3	L'ensemble des nilpotents est un idéal	367
2.1.4	$\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ et $\mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$ isomorphes ?	368
2.1.5	Idéaux d'un corps	369
2.1.6	Nombre de carrés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	369
2.1.7	$(x + y)^p = x^p + y^p$	370
2.1.8	Critère arithmétique d'isomorphie	371
2.1.9	Un automorphisme de corps qui fixe K permute les racines des polynômes scindés à racines simples de $K[X]$	372
2.1.10	Endomorphismes d'anneaux de $(\mathbb{R}, +, \times)$	372
2.1.11	$\mathbb{Q}[\sqrt{\alpha}]$ et $\mathbb{Q}[\sqrt{\beta}]$ isomorphes ?	374
2.1.12	Théorème de Wilson et $n! + n = n^k$	375
2.1.13	Suite récurrente linéaire modulo 10	377
2.1.14	Les morphismes de corps sont libres	378
2.1.15	Avoir un nombre fini d'idéaux	379
2.1.16	Sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, il n'y a que des polynômes	380
2.1.17	$\sqrt{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	381
2.1.18	Nombres algébriques	382
2.1.19	Cyclicité de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ et sommes de Newton modulaires	383
2.1.20	Polynômes scindés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	384
2.2	Applications linéaires et espaces vectoriels	385
2.2.1	Réunion de sous-espaces vectoriels	386
2.2.2	Formes linéaires de même noyau	386
2.2.3	Espace engendré par le complémentaire d'un sev	387
2.2.4	Un polynôme qui a une intégrale nulle sur des segments disjoints	388
2.2.5	Familles libres	389
2.2.6	Application linéaire qui laisse stable toutes les droites	390
2.2.7	$\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont supplémentaires	391
2.2.8	Matrice stabilisant toutes les droites	392
2.2.9	Projecteurs libres	393

2.2.10	Endomorphismes qui commutent et ont des noyaux disjoints	394
2.2.11	Action de la dérivation sur le rang d'une famille	395
2.2.12	$\mathbb{R}$ vu comme un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel	396
2.2.13	Dimension de l'annulateur d'un vecteur	397
2.2.14	Noyaux itérés	397
2.2.15	Base du commutant d'un endomorphisme n -nilpotent	398
2.2.16	Multiplier par une matrice nilpotente fait diminuer le rang	400
2.2.17	Produit de matrices nilpotentes qui commutent	400
2.2.18	$\ker(f) = \text{Im}(f)$	401
2.2.19	Racine carrée de la dérivation	402
2.2.20	Surjectivité équivalente à liberté	403
2.2.21	Le rang est presque une norme	404
2.2.22	Une forme linéaire telle que $\phi(AB) = \phi(BA)$ vs la trace	406
2.2.23	Interpolation polynomiale d'une infinité de points	407
2.2.24	Étude topologique de l'ensemble des matrices de rang r	409
2.2.25	$P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ et cas d'égalité	410
2.2.26	$\bigcup_{i \in I} X_i = \bigcup_{j \in J} X_j$	411
2.3	Arithmétique	412
2.3.1	Théorème des restes chinois	413
2.3.2	Nombres premiers sommes de deux carrés	413
2.3.3	1000 nombres consécutifs qui ne sont pas premiers	414
2.3.4	Les nombres harmoniques ne sont pas entiers	415
2.3.5	La somme harmonique des nombres premiers n'est jamais entière	415
2.3.6	Théorème de progression arithmétique de Dirichlet (version très faible)	416
2.3.7	$n = \sum \phi(d)$	417
2.3.8	Un rationnel qui a une puissance entière est entier	417
2.3.9	Valeurs d'adhérence du nombre de diviseurs	418
2.3.10	Les puissances qui conservent le chiffre des unités	419
2.3.11	Puissance k ième somme de 4 carrés consécutifs	420
2.3.12	Puissances de 2 et de 3 successives	420
2.3.13	Théorème de Fermat borné	421
2.3.14	Entiers consécutifs et facteurs carrés	422
2.3.15	Produit de deux bijections de $\mathbb{Z}$	423
2.3.16	Parties d'éléments qui ne se divisent pas	424
2.3.17	Produit de nombres premiers qui vaut 10 fois la somme	425
2.3.18	La somme des factoriels peut-elle être un carré ?	426
2.3.19	Les puissances de 2 qui sont des anagrammes	427
2.3.20	Si $a^n + b^n$ est premier	428
2.3.21	Partition harmonique d'un entier	429
2.3.22	Résultat étonnant	430
2.3.23	Nombre moyen de diviseurs	430
2.3.24	Loi de réciprocité quadratique pour 2	432
2.3.25	Points fixes d'une dérivation arithmétique	433
2.3.26	Termes consécutifs non premiers dans une progression arithmétique	435
2.3.27	Quand r^r est rationnel	436
2.3.28	Nombres parfaits vs nombres de Mersenne	437
2.3.29	Théorème de Fermat revisité	438
2.3.30	Produit des n premiers nombres premiers	440
2.3.31	Probabilité que deux éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ aient un produit nul	441
2.3.32	Le moment de gloire de 240	442
2.3.33	Entiers qui riment avec leur carré	443
2.3.34	Racine carrée pour la composition de $id + a$ dans $\mathbb{Z}^{\mathbb{Z}}$	444
2.3.35	Décomposition en facteurs premiers renversée d'Anaïs et Hugo	446
2.3.36	$\text{pgcd}(P(n), Q(n))$	450
2.3.37	$x^n + y^n = nxy$	451
2.3.38	Les valeurs absolues sur $\mathbb{Q}$ (théorème d'Ostrowski)	452
2.3.39	Chapeaux et prisonniers	454
2.4	Nombres réels et complexes	455
2.4.1	Noyau de Dirichlet	455

2.4.2	Noyau de Féjer	456
2.4.3	$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$	457
2.4.4	Identité du parallélogramme	458
2.4.5	Coloriage du plan complexe en noir et blanc	459
2.4.6	Les cônes sont contre-intuitifs	459
2.4.7	Sommes diagonales descendantes du triangle de Pascal	460
2.4.8	$\sum_k \binom{n}{k}^2$	461
2.4.9	Majoration rusée	462
2.4.10	La somme et la somme des carrés vaut le nombre de termes	463
2.4.11	Rationalité des nombres $\sqrt{n}$ et famille $\mathbb{Q}$ -libre	463
2.4.12	$\sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k}$	465
2.4.13	Sommes télescopiques	466
2.4.14	Somme des $\min(i, j)$	470
2.4.15	Minoration de $\binom{2n}{n}$	471
2.4.16	Majoration de $\binom{2n+1}{n}$	471
2.4.17	Partie finie de $\mathbb{C}^*$ stable par produit	472
2.4.18	Somme des termes multiples de 3 des coefficients binomiaux	473
2.4.19	Module et argument pas immédiats...	474
2.4.20	L'équation d'Erdős-Moser	474
2.4.21	Minimum de la somme des carrés d'éléments de somme 1	475
2.4.22	Tour de magie à n dés	476
2.4.23	Somme des coefficients de Pascal successifs	477
2.4.24	Les nombres qui disparaissent	478
2.4.25	Le problème de Joseph	478
2.4.26	Inégalité sur un produit	479
2.4.27	Produit des racines n èmes de l'unité	480
2.4.28	$\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m$	481
2.4.29	Ensemble convexe fini ?	481
2.4.30	Formule d'inversion de Pascal	482
2.4.31	$\sqrt[3]{45 + 29\sqrt{2}} + \sqrt[3]{45 - 29\sqrt{2}} \in \mathbb{Z}$	483
2.4.32	$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$	484
2.4.33	$\mathbb{U}$ vs les $\mathbb{U}_n$	485
2.4.34	Retrouver 5 réels à partir de leurs sommes deux à deux	485
2.4.35	Les boules numéro k sont espacées de k	486
2.4.36	IMO 1988 Problem 6	487
2.4.37	Écriture binomiale d'un entier	488
2.4.38	Développement factoriel d'un rationnel	489
2.4.39	Le problème de Prouhet-Tarry-Escott	490
2.5	Calcul matriciel	490
2.5.1	Matrices de rang 1	491
2.5.2	Un crochet de Lie projecteur	491
2.5.3	Matrice antisymétrique qui est une somme de projecteurs	492
2.5.4	Inverse d'une matrice	493
2.5.5	Matrices à diagonale dominante	494
2.5.6	L'inverse est un polynôme !	495
2.5.7	Condition pour que deux matrices commutent	495
2.5.8	Stabilité de $GL_n(\mathbb{C})$ par translation par une matrice nilpotente	496
2.5.9	Combinaison linéaire de suites géométriques qui tend vers 0	497
2.5.10	$MXN = 0$	498
2.5.11	Test d'inversibilité généralisé	499
2.5.12	Identité de Bézout matricielle	500
2.5.13	Matrices pseudo-inversibles	501
2.5.14	Être semblable sur $\mathbb{R}$ vs être semblable sur $\mathbb{C}$	502
2.5.15	Système d'équations matricielles qui n'a des solutions que pour certaines tailles	503
2.5.16	$(A + B)^k = A^k + B^k$	504
2.5.17	Inverse d'une matrice triangulaire	505

2.5.18	Racine carrée des matrices unipotentes réelles	506
2.5.19	Permutation des matrices nilpotentes	507
2.5.20	La droite des moindres carrés	508
2.5.21	$f(AB) \leq \min(f(A), f(B))$	509
2.5.22	$\text{Tr}(A)^2 \leq \text{rg}(A) \text{Tr}(A^t A)$	510
2.5.23	Recouvrement d'un ensemble fini par des parties ayant un élément commun	512
2.5.24	Une famille très libre	513
2.5.25	Éléments irréductibles et inversibles dans $SL_2(\mathbb{N})$	514
2.6	Dénombrabilité	516
2.6.1	Dénombrabilité de l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$	516
2.6.2	Dénombrabilité de l'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$	517
2.6.3	Dénombrabilité de $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$	517
2.6.4	Dénombrabilité de l'ensemble des nombres algébriques	518
2.6.5	Un champ de mines dense	519
2.6.6	Dénombrabilité de l'ensemble des valeurs de maximum local	521
2.6.7	Dénombrabilité d'un ensemble dont les éléments se compensent	521
2.6.8	Bijection explicite de $\mathbb{N}^2$ vers $\mathbb{N}$	522
2.6.9	Dénombrabilité de $\mathcal{P}(E)$	523
2.7	Dénombrement	524
2.7.1	Les parallélogrammes cachés	524
2.7.2	Nombre de dérangements	525
2.7.3	Nombre de Bell	525
2.7.4	Formule du binôme élargie	526
2.7.5	Les t-shirts dans les tiroirs	527
2.7.6	Le repas d'entiers naturels	528
2.7.7	Les glaces !	528
2.7.8	Ensembles lacunaires	529
2.7.9	$\sum_{I \subset \{1, \dots, n\}} \prod_{i \in I} \frac{1}{i}$	530
2.7.10	Nombre de surjections et pigeons	531
2.7.11	Les piles de cercles	533
2.7.12	Les prisonniers et les boîtes	534
2.7.13	Critère pour admettre un système de représentants	535
2.8	Déterminant	537
2.8.1	Parité d'un déterminant	537
2.8.2	Trouver A à partir de $\text{Com}(A)$	538
2.8.3	Coefficients à changer pour rendre une matrice non inversible	539
2.8.4	$\det(A + X) = \det(A) + \det(X)$?	539
2.8.5	$(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$?	540
2.8.6	Déterminant d'une matrice antisymétrique de taille paire	541
2.8.7	Déterminant avec des coefficients binomiaux	542
2.8.8	$A, A + B, A + 2B, A + 3B$ et $A + 4B$ sont dans $GL_2(\mathbb{Z})$	543
2.8.9	$P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$	544
2.8.10	$\det(\cos(i)_{1 \leq i \leq n^2})$	545
2.8.11	Étude de la comatrice	546
2.8.12	Irréductibilité du déterminant	547
2.8.13	Déterminant et polynômes de Lagrange	548
2.8.14	Déterminant translaté par une matrice de rang 1	550
2.8.15	Déterminant de Smith	551
2.8.16	Une histoire de masses	552
2.8.17	Déterminant dans $\mathbb{R}$ vs déterminant dans $\mathbb{C}$	553
2.9	Espaces préhilbertiens	554
2.9.1	$\text{rg}(A) = \text{rg}({}^t A A)$	554
2.9.2	CNS d'orthogonalité	555
2.9.3	Matrices orthogonales à coefficients entiers	556
2.9.4	Multiplication à gauche et orthogonalité	556
2.9.5	$P(\sqrt{xy}) \leq \sqrt{P(x)P(y)}$	557
2.9.6	La plus grande somme possible	558
2.9.7	La norme 1 des matrices orthogonales	559
2.9.8	$\ x\ ^2 = \sum_k \langle x, e_k \rangle^2$ (version 1)	561

2.9.9	$\ x\ ^2 = \sum_k \langle x, e_k \rangle^2$ (version 2)	561
2.9.10	$\ x\ ^2 = \sum_k \langle x, e_k \rangle^2$ (version 3)	563
2.9.11	Endomorphisme préservant l'orthogonalité	563
2.9.12	Plus grand coefficient d'une matrice symétrique positive	564
2.9.13	Matrice positive	565
2.9.14	Valeurs de tXAX pour A nilpotente	566
2.9.15	Majoration de $\left(\int_0^1 P\right)^2$	567
2.9.16	Cauchy-Schwarz subtil	568
2.9.17	Une famille proche d'une BON est une base	569
2.9.18	$ \det(A) \leq \ A\ _\infty^n n^{\frac{n}{2}}$	570
2.10	Groupes	571
2.10.1	$\sum_{g \in G} f(g)$	571
2.10.2	Groupe d'exposant 2	572
2.10.3	Groupe où la mise au carré est un morphisme	573
2.10.4	Réunion de sous-groupes	573
2.10.5	$(ab)^m = a^m b^m \implies ab = ba$?	574
2.10.6	S_n est engendré par les transpositions	575
2.10.7	Isomorphes ?	576
2.10.8	$ A + B > G $	576
2.10.9	Groupes qui ont un nombre fini de sous-groupes	577
2.10.10	Sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{C})$ qui n'a qu'une matrice de déterminant 1	578
2.10.11	Les sous-groupes de $\mathbb{R}$ sont des groupes de périodes	578
2.10.12	Groupe d'ordre 8 non abélien	579
2.10.13	Rang dans un sous-groupe de $M_n(\mathbb{C})$	580
2.10.14	Représentations de degré 1 de S_n	581
2.10.15	Théorème de Cauchy dans le cas $p = 2$	581
2.10.16	Cyclicité de $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^*$?	582
2.10.17	Sous-groupes de taille p de S_p	583
2.10.18	Dénombrement de dérangements pairs et impairs dans S_n	583
2.10.19	Une formule de Burnside	584
2.10.20	Classification des éléments de $GL_2(\mathbb{Z})$ par leur ordre	585
2.10.21	Sommes de signatures et de nombres d'invariants	586
2.10.22	Morphismes de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}^*$	588
2.10.23	Ordre fini vs exposant fini	588
2.10.24	$SO_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ lorsque -1 est un carré	589
2.10.25	Tout groupe fini s'injecte dans S_n (théorème de Cayley)	590
2.10.26	Estimation du nombre minimal de générateurs d'un groupe fini	591
2.10.27	Les compacts stables par multiplication de $GL_n(\mathbb{C})$	592
2.10.28	Probabilité que deux éléments d'un groupe commutent	592
2.10.29	Théorème de Cauchy (cas particulier)	593
2.10.30	Morphismes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$	594
2.11	Polynômes	595
2.11.1	Racines d'un polynôme réel qui a un coefficient strictement négatif	595
2.11.2	$P(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$	596
2.11.3	$P(P(X)) = P(X)^{2023}$	596
2.11.4	$P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{P}$	597
2.11.5	$P(\mathbb{C}) \subset \mathbb{R}$	598
2.11.6	Espace engendré par les polynômes réels positifs	599
2.11.7	$P(k) = \frac{1}{k}$	599
2.11.8	P' divise P	600
2.11.9	Caractérisation d'être un polynôme scindé réel	601
2.11.10	Stabilité de $\mathbb{Z}[X]$ par mise au carré des racines	602
2.11.11	P scindé réel implique $P^2 + 1$ scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$	603
2.11.12	Racines rationnelles dans $\mathbb{Q}[X]$	604
2.11.13	Polynômes réels somme de deux carrés	605
2.11.14	$P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$	606
2.11.15	Tour de magie avec les polynômes	607
2.11.16	Injection stricte de $\mathbb{N}[X]$ dans $\mathbb{N}$	608

2.11.17	Polynôme qui a deux coefficients successifs nuls	609
2.11.18	Le caractère scindé est stable par dérivation	610
2.11.19	$P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$ et égalité	610
2.11.20	Surjection de $\mathbb{Z}[X]$	611
2.11.21	Théorème d'Eneström-Kakeya	612
2.11.22	Quand P'' divise P	614
2.11.23	Critère simple pour les polynômes réels non scindés	615
2.11.24	$Q(X+1) - Q(X) = P(X)$	616
2.11.25	$P(x, y) > 0 \iff x, y > 0$	617
2.11.26	Théorème de Fermat version polynômes (théorème de Liouville)	618
2.11.27	Théorème de Kronecker	620
2.11.28	$P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$ et cas d'égalité	621
2.11.29	$P(\mathbb{Z}) = m\mathbb{Z}$	622
2.11.30	Généralisation de $\cos^2 + \sin^2 = 1$	622
2.11.31	Machine à générer des polynômes irréductibles sur $\mathbb{Z}[X]$	623
2.11.32	Les valeurs agréables du cosinus (théorème de Niven par les polynômes de Tchebychev)	625
2.12	Réduction	627
2.12.1	Diagonalisabilité des matrices de $T_2^+(\mathbb{C})$	627
2.12.2	$M_n(\mathbb{R}) = GL_n(\mathbb{R}) + GL_n(\mathbb{R})$	627
2.12.3	Racines k -ièmes de matrices nilpotentes	628
2.12.4	Disques de Gershgorin	629
2.12.5	Racine cubique de $-I$	630
2.12.6	χ_A vs χ_{A^2}	630
2.12.7	Petit système matriciel	631
2.12.8	Un polynôme non constant atteint toutes les matrices diagonalisables	632
2.12.9	Un $\mathbb{R}$ -endomorphisme a toujours une droite ou un plan stable	632
2.12.10	Etude de l'application transposée	633
2.12.11	$aA + bB + cC$ a une valeur propre double	634
2.12.12	Nombre de matrices inversibles de $M_n(\mathbb{F}_p)$	635
2.12.13	Un critère pour que deux matrices n'aient aucune valeur propre en commun	635
2.12.14	Polynômes nilpotenters	636
2.12.15	Diagonalisable $\implies \ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ supplémentaires	637
2.12.16	Point fixe du crochet de Lie	637
2.12.17	Matrices tridiagonales de Toeplitz	638
2.12.18	Contre-exemples en réduction	640
2.12.19	Polynômes inversibilisants	641
2.12.20	Diagonalisable implique expo-diagonalisable	641
2.12.21	Matrices normales nilpotentes réelles	642
2.12.22	Commutant d'une matrice compagnon et application en dimension 2	644
2.12.23	Critère de diagonalisabilité d'une matrice diagonale par blocs	645
2.12.24	Adhérence des matrices diagonalisables	646
2.12.25	$(AB)^p$ et $(BA)^p$ ont le même polynôme caractéristique	647
2.12.26	Critère de diagonalisabilité d'une matrice inversible	648
2.12.27	Caractérisation du déterminant dans $M_2(\mathbb{C})$	649
2.12.28	Une matrice de rang r a un polynôme annulateur de degré inférieur à $r+1$	650
2.12.29	Critère de diagonalisabilité de $\begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix}$	651
2.12.30	Diagonalisabilité de $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & A \end{pmatrix}$	652
2.12.31	$GL_n(\mathbb{C})$ n'est pas isomorphe à $GL_p(\mathbb{C})$	653
2.12.32	Matrice diagonalisable sur $\mathbb{Q}$	654
2.12.33	Etre semblable à son double	655
2.12.34	Réciproque de Cayley-Hamilton	655
2.12.35	Toute matrice est somme de deux diagonalisables	656
2.12.36	Etude de l'application multiplication à gauche dans $M_n(\mathbb{R})$	657
2.12.37	Diagonalisation par blocs d'une matrice triangulaire par blocs	658
2.12.38	Polynôme annulateur qui a deux coefficients successifs nuls	659
2.12.39	Racine p -ième à coefficients entiers de l'identité	661
2.12.40	Caractérisation du polynôme caractéristique par les traces successives	661
2.12.41	Commutant d'un endomorphisme diagonalisable	663
2.12.42	Finitude des polynômes caractéristiques des éléments d'ordre fini dans $GL_n(\mathbb{Z})$	664

2.12.43	Critère de nilpotence par la trace et sous-espaces nilpotents	665
2.12.44	Plan diagonalisable et commutation dans $M_2(\mathbb{C})$	667
2.12.45	Éléments propres de la sommation de Césaro	667
2.12.46	Quand $\mathbf{K}[M]$ est un corps	668
2.12.47	Bijections sur le cône nilpotent	669
2.12.48	Nilpotence du crochet de Lie	670
2.12.49	$[A, B] = B^p$	671
2.12.50	Produit infini de matrices	672
2.12.51	Les formes multiplicatives continues de $M_n(\mathbb{C})$	674
2.12.52	Déterminant des matrices à diagonale dominante	675
2.12.53	Matrices non trigonalisables dans $M_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$	677
2.12.54	Critère simple de co-trigonalisabilité	678
2.12.55	Critère linéaire d'inversibilité	679
2.12.56	Critère linéaire de minoration du rang	679
2.12.57	Continuité du spectre des matrices diagonalisables	680
2.12.58	Critère de diagonalisabilité sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	681
2.12.59	Critère topologique de nilpotence	682
2.12.60	Matrices circulantes	683
2.12.61	Spectres dans les sous-groupes bornés de $GL_n(\mathbb{C})$	684
2.12.62	Sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{Z})$	685
2.12.63	Critère topologique de diagonalisabilité	686
2.12.64	Cas particulier de la décomposition de Dunford	688
2.12.65	Critère de similitude de matrices diagonalisables de spectre commun	689
2.12.66	Toute matrice est semblable à sa transposée	690
2.12.67	Commutant d'un endomorphisme cyclique	691
2.12.68	Minoration de la dimension du commutant	692
2.12.69	$\deg(\pi_u) \leq 1 + \text{rg}(u)$	693
2.12.70	Quand $\pi_A = \chi_A$	694
2.12.71	Continuité du spectre	696
2.12.72	Caractérisation des matrices qui ont une valeur propre commune	698
2.12.73	Un endomorphisme qui stabilise $GL_n(\mathbb{C})$ respecte le rang	699
2.12.74	Sev de $M_n(\mathbb{C})$ stables par conjugaison	701
2.12.75	Nombre de matrices diagonalisables de $M_n(\mathbb{F}_p)$	702
2.12.76	Nombre de matrices nilpotentes de $M_n(\mathbb{F}_p)$	703
2.13	Réduction dans les espaces euclidiens	704
2.13.1	Condition suffisante pour que A commute avec tA	704
2.13.2	$A = P(A^3 + A + I_n)$	704
2.13.3	Formule pour le rang d'une matrice réelle	705
2.13.4	Valeurs propres imaginaires pures de matrices symétriques	706
2.13.5	Matrices nilpotentes, symétriques et réelles	707
2.13.6	Inégalités de traces et de rangs	707
2.13.7	Critère de diagonalisabilité grâce à $S_n^{++}(\mathbb{R})$	709
2.13.8	Cas particuliers du minimax et applications	710
2.13.9	Le théorème spectral pour toute matrice de $M_n(\mathbb{R})$?	711
2.13.10	$A {}^tA$ et tAA sont ortho-semblables	712
2.13.11	Injectivité sur $\mathbb{R}^+$ induit l'injectivité sur $S_n^+(\mathbb{R})$	713
2.13.12	Matrices qui font échouer le théorème spectral sur $\mathbb{C}$	713
2.13.13	$\det(S) \leq \prod_{k=1}^n s_{kk}$	714
2.13.14	Matrices telles que ${}^tXAX = 0$	715
2.13.15	Congruence simultanée dans $S_n^{++}(\mathbb{R})$	716
2.13.16	Étude d'une matrice à partir d'un polynôme annulateur	717
2.13.17	Polynôme construit à partir des moments	718
2.13.18	Sous-espaces de matrices diagonalisables	719
2.13.19	Semblables vs ortho-semblables dans $S_n(\mathbb{R})$	720
2.13.20	Théorème de maximin	721
2.13.21	Le spectre d'une matrice symétrique est lipschitzien	722
2.13.22	$\det(A + B) \geq \det(A) + \det(B)$ et application	723
2.13.23	Sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{R})$	724
2.13.24	Ortho-semblables vs uni-semblables	725

2.13.25	Un automorphisme de $S_n(\mathbb{R})$	726
2.14	Systèmes linéaires	727
2.14.1	Systèmes mal conditionnés	727
2.14.2	Système non linéaire ?	728
2.14.3	Application d'un système à un calcul d'intégrale	729

1 Analyse

1.1 Calcul différentiel

1.1.1 Une fonction dérivable non continue

Énoncé

Niveau : ★

Selon quels vecteurs la fonction f suivante, définie sur $\mathbb{R}^2$, est-elle dérivable en $(0,0)$? Est-elle continue en ce point ?

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Indications

- Revenir à la définition de la dérivée directionnelle avec le taux d'accroissement.
- Pour la continuité, regarder $f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

Correction

Distinguer dérivées directionnelles et continuité Soit $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$. Pour $h \neq 0$, on a

$$\frac{f((0,0) + hv) - f(0,0)}{h} = \frac{f(hv_1, hv_2)}{h}.$$

Si $v_1 = 0$, alors $f(hv_1, hv_2) = f(0, hv_2) = 0$, donc le taux d'accroissement vaut 0.

Si $v_1 \neq 0$, alors, pour $h \neq 0$,

$$f(hv_1, hv_2) = \frac{h^2 v_2^2}{hv_1} = h \frac{v_2^2}{v_1},$$

donc

$$\frac{f(hv_1, hv_2) - f(0,0)}{h} = \frac{v_2^2}{v_1}.$$

Dans tous les cas, la limite lorsque $h \rightarrow 0$ existe : f admet donc une dérivée directionnelle en $(0,0)$ selon tout vecteur de $\mathbb{R}^2$.

En revanche, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \longrightarrow (0,0) \quad \text{et} \quad f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = 1.$$

Cette suite d'images ne tend pas vers $f(0,0) = 0$. Donc f n'est pas continue en $(0,0)$.

La fonction admet toutes les dérivées directionnelles en $(0,0)$, mais elle n'est pas continue en $(0,0)$.

1.1.2 Une fonction différentiable non C^1

Énoncé

Niveau : ★ ★

Montrer que la fonction suivante est différentiable en $(0, 0)$, admet des dérivées partielles en ce point, mais que ces dérivées partielles ne sont pas continues en ce point.

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Indications

- Démontrer que $f(x, y) = o\left(\left\|\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right\|\right)$.
- Pour la non-continuité des dérivées partielles, regarder $\frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{1}{n\pi\sqrt{2}}, \frac{1}{n\pi\sqrt{2}}\right)$.

Correction

Prouver la différentiabilité puis casser la continuité des partielles Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, on a

$$|f(x, y)| \leq |xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}.$$

Ainsi

$$\frac{|f(x, y) - f(0, 0)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2} \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0.$$

Donc f est différentiable en $(0, 0)$ et sa différentielle en $(0, 0)$ est l'application linéaire nulle. En particulier, f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$ et

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, en posant $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, on obtient

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y \sin\left(\frac{1}{r}\right) - \frac{x^2 y}{r^3} \cos\left(\frac{1}{r}\right).$$

Prenons

$$x_n = y_n = \frac{1}{n\pi\sqrt{2}}.$$

Alors $(x_n, y_n) \rightarrow (0, 0)$ et $r_n = \sqrt{x_n^2 + y_n^2} = \frac{1}{n\pi}$. Donc

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_n, y_n) = 0 - \frac{x_n^2 y_n}{r_n^3} \cos(n\pi) = -\frac{(-1)^n}{2\sqrt{2}}.$$

Cette suite n'admet pas de limite, et en particulier ne tend pas vers $0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)$. Donc $\frac{\partial f}{\partial x}$ n'est pas continue en $(0,0)$. Ainsi f n'est pas de classe C^1 en $(0,0)$.

La fonction est différentiable en $(0,0)$, mais elle n'est pas de classe C^1 au voisinage de $(0,0)$.

1.1.3 Une EDP à coefficients constants

Énoncé

Niveau : ★ ★

Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$, on considère l'équation d'inconnue f :

$$(E) \quad \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

On note S l'ensemble des solutions de (E) .

Démontrer que

$$S = \{f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}) \mid \forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^3, f(x+t, y+t) = f(x, y)\}.$$

Indications

On démontre l'égalité par double inclusion :

- inclusion directe : poser $g(t) = f(x+t, y+t)$ et montrer que $g'(t) = 0$;
- inclusion réciproque : dériver l'égalité par rapport à t .

Correction

Double inclusion **Inclusion directe.** Soit $f \in S$ et soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Posons, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$g(t) = f(x+t, y+t).$$

Comme f est de classe C^1 , g est dérivable et

$$g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x+t, y+t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x+t, y+t) = 0.$$

Donc g est constante, puis $g(t) = g(0) = f(x, y)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Inclusion réciproque. Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ telle que

$$\forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x+t, y+t) = f(x, y).$$

En dérivant par rapport à t , on obtient

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x+t, y+t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x+t, y+t) = 0.$$

En évaluant en $t = 0$, il vient

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

Ainsi $f \in S$.

Les solutions sont exactement les fonctions invariantes par translation dans la direction $(1, 1)$.

1.1.4 Fonction constante sur des droites parallèles

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit u un vecteur de $\mathbb{R}^2$. Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$, on considère la propriété

$$(E) \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}, \quad f(x + tu) = f(x).$$

On note S l'ensemble des fonctions vérifiant (E) .

Démontrer que $f \in S$ si et seulement si le gradient de f est partout orthogonal à u .

Indications

- Sens direct : dériver l'égalité (E) par rapport à t .
- Sens réciproque : poser $g(t) = f(x + tu)$ et calculer $g'(t)$.

Correction

Caractérisation par le gradient Notons $u = (u_1, u_2)$.

Sens direct. Soit $f \in S$. Pour tout $x \in \mathbb{R}^2$ et tout $t \in \mathbb{R}$,

$$f(x + tu) = f(x).$$

En dérivant par rapport à t , on obtient

$$u_1 \frac{\partial f}{\partial x}(x + tu) + u_2 \frac{\partial f}{\partial y}(x + tu) = 0.$$

En évaluant en $t = 0$, on trouve

$$\langle \nabla f(x), u \rangle = 0.$$

Donc le gradient de f est partout orthogonal à u .

Sens réciproque. Supposons que, pour tout $z \in \mathbb{R}^2$, $\langle \nabla f(z), u \rangle = 0$. Soit $x \in \mathbb{R}^2$. Posons

$$g(t) = f(x + tu).$$

Alors g est dérivable et, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$g'(t) = \langle \nabla f(x + tu), u \rangle = 0.$$

Donc g est constante. Ainsi, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$f(x + tu) = g(t) = g(0) = f(x),$$

ce qui prouve que $f \in S$.

La fonction est constante sur les droites dirigées par u si et seulement si son gradient est partout orthogonal à u .

1.1.5 Fonctions 0-homogènes

Énoncé

Niveau : ★ ★

Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$, on considère l'équation d'inconnue f :

$$(E) \quad x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

On note S l'ensemble des solutions de (E) .

Démontrer que

$$S = \{f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}) \mid \forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^{+*}, f(tx, ty) = f(x, y)\}.$$

Indications

On raisonne par double inclusion :

- inclusion directe : poser $g(t) = f(tx, ty)$ et calculer $g'(t)$;
- inclusion réciproque : dériver l'égalité par rapport à t .

Correction

Inclusion directe. Soit $f \in S$ et soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Posons, pour $t > 0$,

$$g(t) = f(tx, ty).$$

Alors g est dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ et

$$g'(t) = x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty).$$

Donc

$$tg'(t) = tx \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + ty \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = 0,$$

car f est solution de (E) au point (tx, ty) . Ainsi $g' = 0$ sur $\mathbb{R}^{+*}$, donc g est constante sur $\mathbb{R}^{+*}$. Comme $g(1) = f(x, y)$, on obtient

$$\forall t > 0, \quad f(tx, ty) = f(x, y).$$

Inclusion réciproque. Supposons que

$$\forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^{+*}, \quad f(tx, ty) = f(x, y).$$

Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. En dérivant cette égalité par rapport à $t > 0$, on obtient

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = 0.$$

En évaluant en $t = 1$, il vient

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

Donc $f \in S$.

1.1.6 Fonctions α -homogènes

Énoncé

Niveau : ★ ★

Pour $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$, on considère l'équation d'inconnue f :

$$(E) \quad \langle \nabla f(u), u \rangle = \alpha f(u),$$

où $\alpha \in \mathbb{R}$. On note S l'ensemble des solutions de (E) .

Démontrer que

$$S = \{f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}) \mid \forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^{+*}, f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)\}.$$

Indications

On raisonne par double inclusion :

- inclusion directe : poser $g(t) = f(tx, ty) - t^\alpha f(x, y)$ et dériver g ;
- inclusion réciproque : dériver l'égalité par rapport à t .

Correction

Inclusion directe. Soit $f \in S$ et soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Pour $t > 0$, posons

$$g(t) = f(tx, ty) - t^\alpha f(x, y).$$

Alors

$$g'(t) = x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) - \alpha t^{\alpha-1} f(x, y).$$

En multipliant par t , on obtient

$$tg'(t) = \langle \nabla f(tx, ty), (tx, ty) \rangle - \alpha t^\alpha f(x, y).$$

Comme f vérifie (E),

$$tg'(t) = \alpha f(tx, ty) - \alpha t^\alpha f(x, y) = \alpha g(t).$$

Ainsi

$$g'(t) - \frac{\alpha}{t} g(t) = 0.$$

Donc $g(t) = Ct^\alpha$ sur $\mathbb{R}^{+*}$. Or $g(1) = 0$, donc $C = 0$, puis g est identiquement nulle. Ainsi

$$\forall t > 0, \quad f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y).$$

Inclusion réciproque. Supposons que

$$\forall (x, y, t) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^{+*}, \quad f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y).$$

En dérivant par rapport à $t > 0$, on obtient

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = \alpha t^{\alpha-1} f(x, y).$$

En prenant $t = 1$, il vient

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \alpha f(x, y),$$

c'est-à-dire $\langle \nabla f(x, y), (x, y) \rangle = \alpha f(x, y)$.

Donc $f \in S$.

1.1.7 Triangle de périmètre maximal

Énoncé

Niveau : ★ ★

On place trois points distincts A , B et C sur le cercle unité. Comment placer ces points pour que le triangle ABC ait le périmètre le plus grand possible ?

Indications

- Commencer par faire un dessin et repérer la configuration que suggère l'intuition.
- Pour simplifier, placer A aux coordonnées $(1, 0)$. Appeler α et β les mesures respectives des angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{AOC}$.
- Exprimer le périmètre de ABC en fonction de α et β , puis étudier les points critiques et les cas de bord.

Correction

Étape 1 – Mise en place.

Une rotation étant une isométrie, on peut supposer sans perte de généralité que $A = (1, 0)$. Appelons α et β les mesures respectives des angles $\widehat{AOB}$ et $\widehat{AOC}$, avec

$$0 \leq \alpha \leq \beta \leq 2\pi.$$

La longueur d'une corde associée à un angle au centre $\theta \in [0, 2\pi]$ vaut $2 \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$. Ainsi

$$P(\alpha, \beta) = 2 \left(\sin \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\beta - \alpha}{2} + \sin \frac{\beta}{2} \right).$$

La fonction P est continue sur le compact

$$K = \{(\alpha, \beta) \in [0, 2\pi]^2 \mid \alpha \leq \beta\},$$

donc elle y admet un maximum.

Étape 2 – Argument principal.

Cherchons les points critiques dans l'intérieur de K , c'est-à-dire pour $0 < \alpha < \beta < 2\pi$. On a

$$\frac{\partial P}{\partial \alpha}(\alpha, \beta) = \cos \frac{\alpha}{2} - \cos \frac{\beta - \alpha}{2}$$

et

$$\frac{\partial P}{\partial \beta}(\alpha, \beta) = \cos \frac{\beta - \alpha}{2} + \cos \frac{\beta}{2}.$$

La première équation donne, puisque les angles considérés sont dans $]0, \pi[$,

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{\beta - \alpha}{2},$$

donc $\beta = 2\alpha$. La deuxième équation devient alors

$$\cos \frac{\alpha}{2} + \cos \alpha = 0.$$

En posant $c = \cos(\alpha/2) > 0$, on en déduit

$$2c^2 + c - 1 = 0,$$

d'où $c = \frac{1}{2}$. Ainsi

$$\alpha = \frac{2\pi}{3} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{4\pi}{3}.$$

Le point critique correspond donc au triangle équilatéral, et le périmètre vaut

$$P\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right) = 3\sqrt{3}.$$

Étape 3 – Conclusion.

On vérifie enfin que le maximum n'est pas atteint sur la frontière de K avec une valeur plus grande. Si $\alpha = 0$, alors

$$P(0, \beta) = 4 \sin \frac{\beta}{2} \leq 4 < 3\sqrt{3}.$$

Si $\beta = 2\pi$, alors

$$P(\alpha, 2\pi) = 4 \sin \frac{\alpha}{2} \leq 4 < 3\sqrt{3}.$$

Si $\alpha = \beta$, alors

$$P(\alpha, \alpha) = 4 \sin \frac{\alpha}{2} \leq 4 < 3\sqrt{3}.$$

Ainsi le maximum vaut $3\sqrt{3}$ et il est atteint lorsque les trois points forment un triangle équilatéral inscrit dans le cercle.

1.1.8 Fonctions vérifiant $\langle \nabla f(x), u \rangle = k$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient a et b deux réels non tous deux nuls. Soit $k \in \mathbb{R}$. On considère l'équation d'inconnue $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ suivante :

$$(E) \quad a \frac{\partial f}{\partial x} + b \frac{\partial f}{\partial y} = k.$$

1. On pose

$$A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$$

Déterminer un couple (c, d) tel que $A \in GL_2(\mathbb{R})$.

2. Soit ϕ l'endomorphisme canoniquement associé à A .

Démontrer que f est solution de (E) si et seulement si la fonction $g = f \circ \phi$ est solution de l'équation

$$(E') \quad \frac{\partial g}{\partial u} = k,$$

où $\frac{\partial g}{\partial u}$ désigne la dérivée partielle de g par rapport à sa première variable.

3. En déduire les solutions de (E) .

4. Donner l'ensemble des fonctions $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ telles que, pour tout $x \in \mathbb{R}^2$,

$$\nabla f(x) \in \text{Vect}(e_1 + e_2)^\perp.$$

Indications

1. Construire explicitement une seconde colonne qui rend A inversible, par exemple en choisissant une colonne non colinéaire à (a, b) .
2. Raisonner par double inclusion en utilisant le changement de variables associé à ϕ et la bijectivité de ϕ .
3. Une fois ramené à (E') , intégrer par rapport à la première variable et laisser une fonction arbitraire de la seconde variable.
4. Pour l'application finale, identifier les coefficients a , b et k , puis traduire le résultat en termes de droites parallèles à $e_1 + e_2$.

Correction

Étape 1 – Mise en place.

1. Le choix

$$(c, d) = (-b, a)$$

convient. En effet, les colonnes (a, b) et $(-b, a)$ sont orthogonales et la première est non nulle ; la seconde est donc non nulle aussi. Elles forment une base de $\mathbb{R}^2$, donc $A \in GL_2(\mathbb{R})$.

2. Avec le choix précédent,

$$\phi(u, v) = (au - bv, bu + av).$$

Pour $g = f \circ \phi$, on a

$$g(u, v) = f(au - bv, bu + av).$$

Par dérivation composée,

$$\frac{\partial g}{\partial u}(u, v) = a \frac{\partial f}{\partial x}(\phi(u, v)) + b \frac{\partial f}{\partial y}(\phi(u, v)).$$

Si f est solution de (E) , alors $\frac{\partial g}{\partial u} = k$, donc g est solution de (E') .

Étape 2 – Argument principal.

Réciproquement, si g est solution de (E') , alors, pour tous $(u, v) \in \mathbb{R}^2$,

$$a \frac{\partial f}{\partial x}(\phi(u, v)) + b \frac{\partial f}{\partial y}(\phi(u, v)) = k.$$

Comme ϕ est bijective, tout point de $\mathbb{R}^2$ s'écrit sous la forme $\phi(u, v)$. Donc f est solution de (E) .

3. Les solutions de (E') sont les fonctions de la forme

$$g(u, v) = ku + h(v), \quad h \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}).$$

Comme

$$A^{-1} = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix},$$

on en déduit

$$\phi^{-1}(x, y) = \left(\frac{ax + by}{a^2 + b^2}, \frac{-bx + ay}{a^2 + b^2} \right).$$

Ainsi les solutions de (E) sont exactement les fonctions

$$f(x, y) = \frac{k(ax + by)}{a^2 + b^2} + h\left(\frac{-bx + ay}{a^2 + b^2}\right), \quad h \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}).$$

En absorbant le facteur non nul $a^2 + b^2$ dans la fonction arbitraire, on peut aussi écrire

$$f(x, y) = \frac{k(ax + by)}{a^2 + b^2} + \psi(-bx + ay), \quad \psi \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}).$$

Étape 3 – Conclusion.

4. La condition

$$\nabla f(x) \in \text{Vect}(e_1 + e_2)^\perp$$

signifie

$$\langle \nabla f(x), e_1 + e_2 \rangle = 0,$$

c'est-à-dire

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

C'est le cas précédent avec $a = b = 1$ et $k = 0$. Les solutions sont donc

$$f(x, y) = \psi(y - x), \quad \psi \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}).$$

Ce sont les fonctions constantes sur les droites de direction $e_1 + e_2$.

1.1.9 Bilan sur les fonctions homogènes

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et soit $E = C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. On définit

$$\phi : \begin{cases} E & \longrightarrow \\ f & \longmapsto \end{cases} (x \longmapsto \langle \nabla f(x), x \rangle).$$

1. Démontrer que

$$\ker(\phi) = \{f \in E \mid \forall (t, x) \in \mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^n, f(tx) = f(x)\}.$$

2. Démontrer que ϕ n'est pas un isomorphisme.

3. Dans cette question, $n = 2$. Soit $f \in E$. On pose

$$h(r) = \int_0^{2\pi} f(r \cos t, r \sin t) dt.$$

Soit $f \in E_\lambda(\phi)$.

Démontrer que $rh'(r) = \lambda h(r)$ pour tout $r > 0$.

En donner une interprétation géométrique si $f \in \ker(\phi)$.

4. Démontrer que

$$E_\lambda(\phi) = \{f \in E \mid \forall (t, x) \in \mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^n, f(tx) = t^\lambda f(x)\}.$$

5. Trouver les valeurs propres de ϕ .

6. Quel ensemble remarquable est $E_1(\phi)$?

Indications

1. Relier $\phi(f) = 0$ aux dérivées des fonctions $t \mapsto f(tx)$ sur les demi-droites.
2. Ne pas oublier les fonctions constantes et les formes linéaires.
3. Pour l'intégrale, dériver sous le signe intégral ; lorsque $\lambda = 0$, interpréter la moyenne de f sur les cercles centrés en 0.
4. Pour les valeurs propres, reprendre l'équation $\phi(f) = \lambda f$ puis utiliser le développement de Taylor en 0.

Correction

Euler et homogénéité On sépare les différents points de la correction afin de rendre la lecture plus immédiate.

1. L'application ϕ est bien linéaire : la dérivation, le gradient et le produit scalaire avec x sont linéaires en f . De plus, si $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, alors $x \mapsto \langle \nabla f(x), x \rangle$ est encore de classe C^∞ .

Soit $f \in \ker(\phi)$. Fixons $x \in \mathbb{R}^n$ et posons, pour $t > 0$,

$$g(t) = f(tx).$$

Alors

$$g'(t) = \langle \nabla f(tx), x \rangle = \frac{1}{t} \langle \nabla f(tx), tx \rangle = 0.$$

La fonction g est donc constante sur $\mathbb{R}^{+*}$, d'où

$$\forall t > 0, \quad f(tx) = f(x).$$

Réciproquement, si cette relation est vraie, on la dérive par rapport à t :

$$\langle \nabla f(tx), x \rangle = 0.$$

En prenant $t = 1$, on en déduit $\langle \nabla f(x), x \rangle = 0$ pour tout x , donc $f \in \ker(\phi)$.

2. Les fonctions constantes non nulles appartiennent au noyau de ϕ . Ainsi ϕ n'est pas injective, donc ce n'est pas un isomorphisme.
3. Supposons $n = 2$. La fonction

$$(r, t) \longmapsto f(r \cos t, r \sin t)$$

est de classe C^1 sur les compacts de $\mathbb{R}^{+*} \times [0, 2\pi]$, ce qui autorise la dérivation sous le signe intégral. Pour $r > 0$,

$$h'(r) = \int_0^{2\pi} \left(\cos t \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos t, r \sin t) + \sin t \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos t, r \sin t) \right) dt.$$

En multipliant par r ,

$$rh'(r) = \int_0^{2\pi} \langle \nabla f(r \cos t, r \sin t), (r \cos t, r \sin t) \rangle dt.$$

Si $f \in E_\lambda(\phi)$, alors

$$rh'(r) = \lambda \int_0^{2\pi} f(r \cos t, r \sin t) dt = \lambda h(r).$$

En particulier, si $f \in \ker(\phi)$, alors $h'(r) = 0$: la moyenne de f sur les cercles centrés en l'origine ne dépend pas du rayon.

4. Soit $f \in E_\lambda(\phi)$. Pour x fixé et $t > 0$, posons $g(t) = f(tx)$. On a

$$tg'(t) = \langle \nabla f(tx), tx \rangle = \lambda f(tx) = \lambda g(t).$$

Ainsi $g'(t) = \frac{\lambda}{t}g(t)$, donc $g(t) = Ct^\lambda$. Comme $g(1) = f(x)$, on en déduit

$$f(tx) = t^\lambda f(x).$$

La réciproque s'obtient en dérivant cette dernière égalité par rapport à t et en prenant $t = 1$.

5. Les entiers naturels sont bien valeurs propres : si P est un polynôme homogène de degré m , alors la formule d'Euler donne

$$\langle \nabla P(x), x \rangle = mP(x),$$

donc $P \in E_m(\phi)$.

Réciproquement, soit $f \neq 0$ telle que $\phi(f) = \lambda f$. D'après la question précédente,

$$f(tx) = t^\lambda f(x) \quad (t > 0).$$

En faisant tendre t vers 0^+ en un point où $f(x) \neq 0$, on exclut d'abord $\lambda < 0$.

Comme f est de classe C^∞ et non nulle, il existe un plus petit entier $m \in \mathbb{N}$ tel que le terme homogène de degré m du développement de Taylor de f en 0 soit non nul. En comparant le premier terme non nul de $f(tx)$ avec la relation $f(tx) = t^\lambda f(x)$, on obtient nécessairement $\lambda = m$. Les valeurs propres de ϕ sont donc exactement les entiers naturels.

6. Pour $\lambda = 1$, la relation précédente donne $f(tx) = tf(x)$. En faisant tendre t vers 0^+ et en utilisant la différentiabilité en 0, on obtient

$$f(x) = df_0(x).$$

Ainsi f est une forme linéaire. Réciproquement, toute forme linéaire vérifie bien $\phi(f) = f$. Donc

$$E_1(\phi) = (\mathbb{R}^n)^*.$$

Les valeurs propres de l'opérateur d'Euler sont les entiers naturels, et $E_1(\phi) = (\mathbb{R}^n)^*$.

1.1.10 Différentielle du déterminant

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On voit le déterminant d'une matrice $A = (a_{i,j}) \in M_n(\mathbb{R})$ comme une fonction des $a_{i,j}$ définie sur $\mathbb{R}^{n^2}$.

Démontrer que, pour toutes matrices $A, H \in M_n(\mathbb{R})$,

$$d(\det)_A(H) = \text{Tr} \left({}^t \text{Com}(A) H \right).$$

Indications

1. Démontrer que, pour toute matrice H , $\det(I_n + tH) = 1 + t \operatorname{Tr}(H) + o(t)$ lorsque $t \rightarrow 0$.
2. En déduire $d(\det)_{I_n}$.
3. Démontrer ensuite le résultat pour toute matrice A inversible.
4. Démontrer le résultat général en utilisant la densité des matrices inversibles.

Correction

Calculer d'abord au voisinage de l'identité Soit $H \in M_n(\mathbb{R})$. Comme le déterminant est polynomial en les coefficients de la matrice, on peut écrire

$$\det(I_n + tH) = 1 + t \operatorname{Tr}(H) + O(t^2)$$

lorsque $t \rightarrow 0$. Ainsi

$$\det(I_n + tH) - \det(I_n) = t \operatorname{Tr}(H) + o(t),$$

et donc

$$d(\det)_{I_n}(H) = \operatorname{Tr}(H).$$

Soit maintenant $A \in GL_n(\mathbb{R})$. On a

$$\det(A + tH) = \det(A) \det(I_n + tA^{-1}H).$$

Donc

$$\det(A + tH) - \det(A) = \det(A) (t \operatorname{Tr}(A^{-1}H) + o(t)).$$

Ainsi

$$\det(A + tH) - \det(A) = t \operatorname{Tr}(\det(A)A^{-1}H) + o(t).$$

Or, pour A inversible,

$$\det(A)A^{-1} = {}^t \operatorname{Com}(A).$$

Donc

$$d(\det)_A(H) = \operatorname{Tr}({}^t \operatorname{Com}(A)H).$$

On termine par passer au cas général. Pour H fixé, les deux applications

$$A \mapsto d(\det)_A(H) \quad \text{et} \quad A \mapsto \operatorname{Tr}({}^t \operatorname{Com}(A)H)$$

sont continues sur $M_n(\mathbb{R})$: la première car $\det$ est de classe C^∞ , la seconde car les coefficients de la comatrice sont polynomiaux en ceux de A . Comme elles coïncident sur $GL_n(\mathbb{R})$, qui est dense dans $M_n(\mathbb{R})$, elles coïncident sur tout $M_n(\mathbb{R})$.

Pour tout $A, H \in M_n(\mathbb{R})$, $d(\det)_A(H) = \operatorname{Tr}({}^t \operatorname{Com}(A)H)$.

1.1.11 Une fonction qui a une jacobienne antisymétrique est affine

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $f \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ telle que, pour tout $u \in \mathbb{R}^n$,

$$\text{Jac}_f(u) \in A_n(\mathbb{R}).$$

Montrer qu'il existe $A \in A_n(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^n$ tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$f(x) = Ax + b.$$

Indications

- Noter $f_1, \dots, f_n$ les fonctions coordonnées de f .
- Utiliser l'antisymétrie de la jacobienne et le théorème de Schwarz pour montrer que toutes les dérivées partielles secondes des f_i sont nulles.
- Conclure que la jacobienne de f est constante.

Correction

Exploiter l'antisymétrie de la jacobienne Écrivons $f = (f_1, \dots, f_n)$ et notons $\partial_j f_i = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$.

L'hypothèse $\text{Jac}_f(u) \in A_n(\mathbb{R})$ donne, pour tous i, j ,

$$\partial_j f_i = -\partial_i f_j.$$

Soient $i, j, k \in \{1, \dots, n\}$. Comme les fonctions coordonnées sont de classe C^2 , le théorème de Schwarz permet d'écrire

$$\begin{aligned}\partial_k \partial_j f_i &= -\partial_k \partial_i f_j \\ &= -\partial_i \partial_k f_j \\ &= \partial_i \partial_j f_k \\ &= \partial_j \partial_i f_k \\ &= -\partial_j \partial_k f_i \\ &= -\partial_k \partial_j f_i.\end{aligned}$$

Donc

$$\partial_k \partial_j f_i = 0$$

pour tous i, j, k . Toutes les dérivées partielles des fonctions $\partial_j f_i$ sont nulles sur $\mathbb{R}^n$, donc chaque $\partial_j f_i$ est constante. La jacobienne de f est donc constante. Notons cette constante $A \in A_n(\mathbb{R})$.

Alors la fonction $x \mapsto f(x) - Ax$ a une jacobienne nulle sur $\mathbb{R}^n$. Comme $\mathbb{R}^n$ est connexe, cette fonction est constante. Il existe donc $b \in \mathbb{R}^n$ tel que

$$f(x) = Ax + b$$

pour tout $x \in \mathbb{R}^n$.

Toutes les dérivées secondes sont nulles ; la fonction f est donc affine.

1.1.12 Un endomorphisme symétrique possède une valeur propre réelle via le calcul différentiel

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit E un espace euclidien et soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que, pour tous $x, y \in E$,

$$\langle f(x), y \rangle = \langle x, f(y) \rangle.$$

1. On pose

$$\phi : \begin{cases} S & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \langle x, f(x) \rangle, \end{cases}$$

où S est la sphère unité de E pour la norme euclidienne.

Justifier que ϕ atteint un maximum en un point de S , que l'on notera x_0 .

2. On pose $c(t) = \cos(t)x_0 + \sin(t)x_1$, où $t \in]-\pi, \pi[$ et où x_1 est un vecteur unitaire orthogonal à x_0 .
On pose $F(t) = \phi(c(t))$.

Justifier que F est dérivable sur $] -\pi, \pi[$ et calculer F' .

3. Justifier que $F'(0) = 0$.

4. En déduire que $f(x_0)$ est orthogonal à tout vecteur orthogonal à x_0 .

5. En déduire que f admet une valeur propre réelle.

Indications

1. Penser au théorème des bornes atteintes.
2. Vérifier que F est bien définie. Utiliser la formule de différentielle d'une composée.
3. Démontrer que F atteint un extremum en 0.
4. Reprendre les deux questions précédentes.
5. Montrer que x_0 est vecteur propre de f .

Correction

Étape 1 – Mise en place.

1. L'application f est continue car elle est linéaire en dimension finie. Par bilinéarité du produit scalaire, l'application

$$x \longmapsto \langle x, f(x) \rangle$$

est continue sur E . Sa restriction ϕ à S est donc continue. Or S est compacte, donc ϕ atteint un maximum sur S . On note x_0 un point de S où ce maximum est atteint.

2. Pour tout $t \in]-\pi, \pi[$, comme x_0 et x_1 sont orthogonaux et unitaires,

$$\|c(t)\|^2 = \cos^2(t)\|x_0\|^2 + \sin^2(t)\|x_1\|^2 = 1.$$

Donc $c(t) \in S$ et F est bien définie.

Considérons l'application définie sur E par

$$\Phi(x) = \langle x, f(x) \rangle.$$

Elle est différentiable et, pour tout $x, h \in E$,

$$d\Phi_x(h) = \langle h, f(x) \rangle + \langle x, f(h) \rangle.$$

Comme f est symétrique,

$$d\Phi_x(h) = 2\langle f(x), h \rangle.$$

La fonction $F = \Phi \circ c$ est donc dérivable et

$$F'(t) = 2\langle f(c(t)), c'(t) \rangle.$$

Or

$$c'(t) = -\sin(t)x_0 + \cos(t)x_1.$$

Ainsi

$$F'(t) = 2\langle f(c(t)), -\sin(t)x_0 + \cos(t)x_1 \rangle.$$

Étape 2 – Argument principal.

3. Comme ϕ atteint son maximum en $x_0 = c(0)$, la fonction F atteint un maximum en 0. Comme F est dérivable sur l'ouvert $] -\pi, \pi[$, on a

$$F'(0) = 0.$$

4. En utilisant la formule précédente en $t = 0$, on en déduit

$$0 = F'(0) = 2\langle f(x_0), x_1 \rangle.$$

Donc $f(x_0)$ est orthogonal à tout vecteur unitaire $x_1 \in \text{Vect}(x_0)^\perp$, donc à tout vecteur de $\text{Vect}(x_0)^\perp$.

Étape 3 – Conclusion.

5. On en déduit

$$f(x_0) \in (\text{Vect}(x_0)^\perp)^\perp = \text{Vect}(x_0).$$

Il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(x_0) = \lambda x_0.$$

Comme $x_0 \in S$, $x_0 \neq 0$. Ainsi x_0 est un vecteur propre de f , associé à une valeur propre réelle λ .

1.1.13 Une série entière est harmonique

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

On considère une série entière

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

à coefficients complexes et de rayon de convergence $R > 0$. On pose

$$g(x, y) = f(x + iy)$$

sur

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < R^2\}.$$

Démontrer que le laplacien de g est nul sur D .

Indications

- Fixer un compact inclus dans D .
- Utiliser la convergence normale des séries dérivées sur ce compact.
- Calculer ensuite les deux dérivées partielles secondes.

Correction

Justification des dérivations terme à terme. Soit K un compact inclus dans D . Il existe $\rho < R$ tel que

$$\forall (x, y) \in K, \quad |x + iy| \leq \rho.$$

Les séries entières dérivées

$$\sum_{n \geq 1} n a_n z^{n-1} \quad \text{et} \quad \sum_{n \geq 2} n(n-1) a_n z^{n-2}$$

ont le même rayon de convergence R . Elles convergent donc normalement pour $|z| \leq \rho$. On peut ainsi dériver terme à terme deux fois par rapport à x et y sur K .

Calcul du laplacien. Comme $z = x + iy$, on a

$$\frac{\partial}{\partial x} (x + iy)^n = n(x + iy)^{n-1}$$

et

$$\frac{\partial}{\partial y} (x + iy)^n = in(x + iy)^{n-1}.$$

On en déduit

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x, y) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n (x + iy)^{n-2}$$

et

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x, y) = i^2 \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n(x+iy)^{n-2} = - \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)a_n(x+iy)^{n-2}.$$

Donc, pour tout $(x, y) \in D$,

$$\Delta g(x, y) = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x, y) = 0.$$

La fonction g est harmonique sur D .

1.2 Continuité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

1.2.1 Une réciproque du TVI

Énoncé

Niveau : ★

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction monotone sur I telle que $f(I)$ soit un intervalle.

Démontrer que f est continue sur $\overset{\circ}{I}$.

Indications

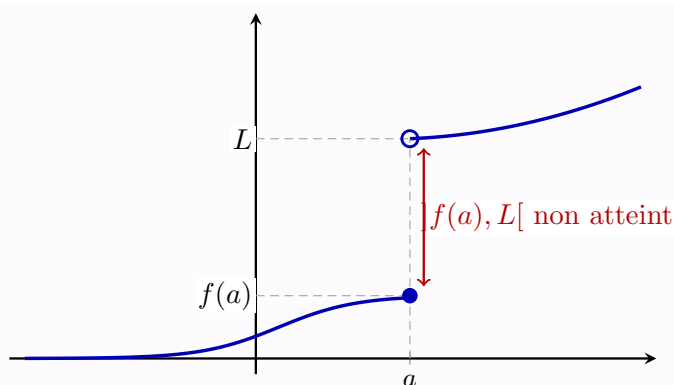
Commencer par le cas où f est croissante. Pour le cas général, raisonner par l'absurde en choisissant trois points bien ordonnés et faire apparaître, grâce au TVI, une contradiction avec la réciproque supposée.

Correction

Utiliser la monotonie pour exclure un saut Traitons le cas où f est croissante. Le cas où f est décroissante s'en déduit en appliquant le résultat à $-f$. Soit $a \in \overset{\circ}{I}$. Supposons par l'absurde que f soit discontinue en a . Comme f est monotone, elle admet en a une limite à droite et une limite à gauche. L'une au moins ne coïncide pas avec $f(a)$. Supposons par exemple que la limite à droite soit différente de $f(a)$ et notons

$$L = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x).$$

Par croissance de f , on a nécessairement $L \geq f(a)$, et la discontinuité à droite donne ici $L > f(a)$.



Pour tout $x > a$, on a $f(x) \geq L$, tandis que pour tout $x \leq a$, on a $f(x) \leq f(a)$. Ainsi aucune valeur de l'intervalle ouvert $]f(a), L[$ n'est atteinte par f . Or $a \in I$ et, comme a est intérieur à I , on peut choisir $b \in I$ tel que $b > a$. Alors $f(a) \in f(I)$ et $f(b) \in f(I)$, avec $f(b) \geq L$. Puisque $f(I)$ est un intervalle, il devrait contenir toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$, en particulier $]f(a), L[$. C'est contradictoire. La limite à droite de f en a est donc égale à $f(a)$. Le même raisonnement à gauche montre que la limite à gauche de f en a vaut aussi $f(a)$. Ainsi f est continue en a .

Une fonction monotone qui vérifie la propriété des valeurs intermédiaires est continue.

1.2.2 Une réciproque au théorème des bornes atteintes

Énoncé

Niveau : ★

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que :

$$\forall f \in C^0(I, \mathbb{R}), \quad f \text{ est bornée sur } I.$$

Montrer que I est un segment.

Indications

- Si I n'est pas borné, exhiber une fonction continue non bornée sur I .
- Si I possède une borne finie non incluse dans I , exhiber une fonction continue non bornée sur I .

Correction

Forcer la fermeture et le bornage de l'intervalle Si I n'est pas borné, la fonction identité est continue et non bornée sur I , ce qui contredit l'hypothèse. Donc I est borné. Notons $a = \inf I$ et $b = \sup I$. Si $a \notin I$, alors la fonction

$$x \mapsto \frac{1}{x - a}$$

est continue sur I et non bornée sur I . De même, si $b \notin I$, alors

$$x \mapsto \frac{1}{b-x}$$

est continue sur I et non bornée sur I . Ainsi $a, b \in I$, et comme I est un intervalle, $I = [a, b]$. Donc I est un segment.

L'intervalle I est nécessairement un segment.

1.2.3 Le $\cos^2 + \sin^2 = 1$ du pauvre

Énoncé

Niveau : ★

Démontrer qu'il existe un unique $c \in]0, \pi/2[$ tel que :

$$\cos(\cos(c)) + \sin(\sin(c)) = 1.$$

Indications

- Existence : utiliser le théorème des valeurs intermédiaires.
- Unicité : étudier une fonction auxiliaire en calculant sa dérivée.

Correction

TVI puis stricte monotonie Posons

$$f(x) = \sin(\sin x) + \cos(\cos x) - 1.$$

On a

$$f(0) = \cos(1) - 1 < 0$$

et

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin(1) > 0.$$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $c \in]0, \pi/2[$ tel que $f(c) = 0$, c'est-à-dire

$$\cos(\cos c) + \sin(\sin c) = 1.$$

De plus, f est dérivable et

$$f'(x) = \cos x \cos(\sin x) + \sin x \sin(\cos x).$$

Pour $x \in]0, \pi/2[$, on a $\cos x > 0$, $\sin x > 0$, $\sin x \in]0, 1[$ et $\cos x \in]0, 1[$. Donc

$$\cos(\sin x) > 0 \quad \text{et} \quad \sin(\cos x) > 0.$$

Ainsi $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]0, \pi/2[$. La fonction f y est strictement croissante, ce qui donne l'unicité de c .

Il existe un unique $c \in]0, \pi/2[$ tel que $\cos(\cos c) + \sin(\sin c) = 1$.

1.2.4 Fonction continue et périodique

Énoncé

Niveau : ★ ★

Démontrer qu'une fonction périodique et continue sur $\mathbb{R}$ est uniformément continue.

Indications

Prendre une période $T > 0$. Le théorème de Heine donne l'uniforme continuité sur $[-T, 2T]$; traduire ensuite deux réels quelconques d'un même multiple de T pour les ramener dans ce segment.

Correction

Ramener les points dans un même segment Soit f une fonction continue et périodique sur $\mathbb{R}$, de période $T > 0$. D'après le théorème de Heine, f est uniformément continue sur le segment $[-T, 2T]$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe donc $\mu > 0$ tel que, pour tous $x, y \in [-T, 2T]$,

$$|x - y| \leq \mu \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

Quitte à diminuer μ , on peut supposer $0 < \mu < T$. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $|x - y| \leq \mu$. Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x' = x + kT \in [0, T]$. Posons $y' = y + kT$. Alors $y' \in [-T, 2T]$ et $|x' - y'| = |x - y| \leq \mu$. Par périodicité,

$$|f(x) - f(y)| = |f(x') - f(y')| \leq \varepsilon.$$

Donc f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Toute fonction continue périodique sur $\mathbb{R}$ est uniformément continue.

1.2.5 Le cycliste

Énoncé

Niveau : ★ ★

Un cycliste parcourt 30 km en 1h. En modélisant la distance parcourue depuis le départ par une fonction continue du temps, démontrer qu'il existe un intervalle de 10 minutes durant lequel il a parcouru exactement 5 km.

Indications

- Poser $h(x) = f(x + 10) - f(x)$ sur $[0, 50]$, où $f(x)$ désigne la distance parcourue après x minutes.
- Calculer $\sum_{k=0}^5 h(10k)$ et en déduire que les valeurs $h(10k)$ ne peuvent pas être toutes strictement inférieures à 5, ni toutes strictement supérieures à 5.
- Conclure par le TVI appliqué à h entre deux points de la grille $0, 10, \dots, 50$.

Correction

Traduire le problème en une annulation Soit $f(x)$ la distance parcourue en x minutes. On suppose f continue, $f(0) = 0$ et $f(60) = 30$. On cherche $x \in [0, 50]$ tel que

$$f(x + 10) - f(x) = 5.$$

Posons $g(x) = f(x + 10) - f(x)$ sur $[0, 50]$. Alors g est continue et

$$\sum_{k=0}^5 g(10k) = f(60) - f(0) = 30.$$

Si tous les $g(10k)$ étaient strictement supérieurs à 5, la somme serait strictement supérieure à 30. Si tous les $g(10k)$ étaient strictement inférieurs à 5, la somme serait strictement inférieure à 30. Il existe donc $k_1, k_2 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ tels que

$$g(10k_1) \leq 5 \quad \text{et} \quad g(10k_2) \geq 5.$$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, 5 possède un antécédent $x_0 \in [0, 50]$ par g . Ainsi

$$f(x_0 + 10) - f(x_0) = 5.$$

Le cycliste se retrouve à deux instants opposés de la boucle à la même position relative.

1.2.6 La même température à des points opposés de la Terre

Énoncé

Niveau : ★ ★

En modélisant, à un instant donné, la température à la surface de la Terre par une fonction continue sur la sphère, expliquer pourquoi on peut affirmer qu'il existe deux points diamétralement opposés où la température est la même.

Indications

- On modélise la surface de la Terre par la sphère unité S^2 de $\mathbb{R}^3$. On appelle $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction qui donne la température. Poser $g(x) = f(x) - f(-x)$.
- Utiliser le fait que S^2 est connexe par arcs.

Correction

Comparer une fonction et sa valeur antipodale On modélise la surface de la Terre par la sphère unité S^2 de $\mathbb{R}^3$. Soit $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction qui donne la température, supposée continue. Posons

$$g(x) = f(x) - f(-x).$$

La fonction g est continue. De plus, pour tout $x \in S^2$,

$$g(-x) = f(-x) - f(x) = -g(x).$$

Si $g(x) = 0$ pour un certain x , le résultat est démontré. Sinon, $g(x)$ et $g(-x)$ sont de signes opposés. Comme S^2 est connexe par arcs, il existe un chemin continu reliant x à $-x$ sur S^2 . En composant g avec ce chemin et en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires, on obtient un point $c \in S^2$ tel que $g(c) = 0$. Donc

$$f(c) = f(-c),$$

ce qui signifie que deux points diamétralement opposés ont la même température.

Il existe deux points opposés de la Terre ayant la même température.

1.2.7 Théorème de la corde universelle pour les fonctions périodiques

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ périodique.

Démontrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, il existe $x_t \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(x_t + t) = f(x_t).$$

Indications

Fixer $t \in \mathbb{R}$ et poser $h(x) = f(x+t) - f(x)$. En prenant un point où f atteint son maximum puis un point où elle atteint son minimum sur une période, obtenir deux signes opposés pour h .

Correction

Appliquer le TVI à une différence de valeurs Soit $t \in \mathbb{R}$. Soit $T > 0$ une période de f . Comme $f(\mathbb{R}) = f([0, T])$, la fonction f est bornée sur $\mathbb{R}$ et atteint ses bornes. Soient $u, v \in \mathbb{R}$ tels que

$$f(u) = \max_{\mathbb{R}} f \quad \text{et} \quad f(v) = \min_{\mathbb{R}} f.$$

Posons $g(x) = f(x+t) - f(x)$. Alors

$$g(v) = f(v+t) - f(v) \geq 0$$

et

$$g(u) = f(u+t) - f(u) \leq 0.$$

Comme g est continue, le théorème des valeurs intermédiaires donne un réel x_t tel que $g(x_t) = 0$, c'est-à-dire

$$f(x_t+t) = f(x_t).$$

Pour toute longueur de corde compatible, il existe deux points de la courbe séparés par cette longueur et de même valeur.

1.2.8 Fonction doublement/triplement surjective

Énoncé

Niveau : ★ ★

Existe-t-il $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que pour tout $y \in \mathbb{R}$, y ait exactement deux antécédents ? Même question avec trois antécédents.

Indications

1. Non : faire un dessin et raisonner avec un maximum entre deux antécédents d'une même valeur.
2. Oui : une fonction en dents de scie qui monte fonctionne. On peut aussi exhiber une expression explicite.

Correction

Séparer les cas deux et trois antécédents On sépare les différents points de la correction afin de rendre la lecture plus immédiate.

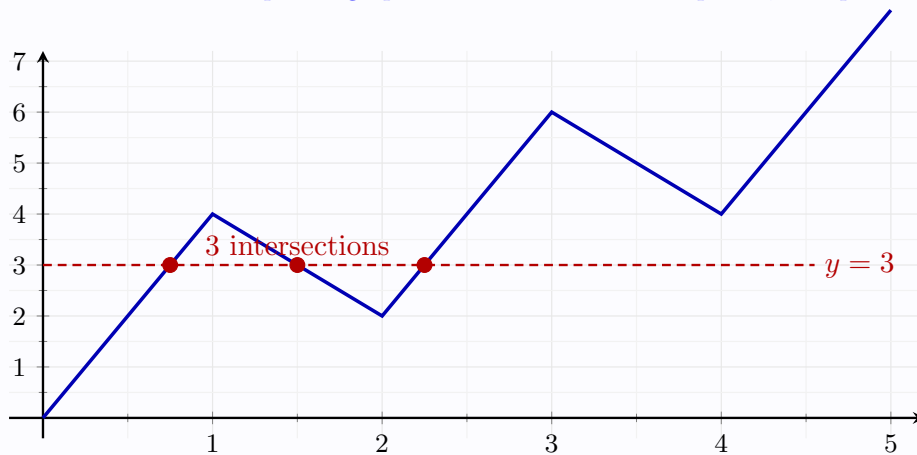
1. **Deux antécédents.** C'est impossible. Supposons qu'une telle fonction existe. Soit $y \in \mathbb{R}$ et soient $x_1 < x_2$ les deux antécédents de y . Sur $]x_1, x_2[$, la fonction $f - y$ ne s'annule pas ; elle est donc de signe constant. Supposons par exemple $f > y$ sur $]x_1, x_2[$. La fonction f atteint un maximum $M > y$

sur $[x_1, x_2]$. Pour toute valeur $\lambda \in]y, M[$, le théorème des valeurs intermédiaires montre que λ est atteinte au moins deux fois dans $]x_1, x_2[$: une fois avant un point où le maximum est atteint, et une fois après. Montrons alors que $f(x) \leq y$ pour tout $x \notin [x_1, x_2]$. Sinon, il existerait $z \notin [x_1, x_2]$ tel que $f(z) > y$. En choisissant $\lambda \in]y, \min(M, f(z))]$, cette valeur serait atteinte au moins deux fois dans $]x_1, x_2[$ et au moins une fois entre z et l'un des points x_1, x_2 , ce qui donnerait au moins trois antécédents. C'est impossible. Ainsi f est majorée par $\max(M, y) = M$ sur tout $\mathbb{R}$, ce qui contredit le fait que chaque réel doit avoir deux antécédents. Le cas $f < y$ sur $]x_1, x_2[$ se traite de manière analogue : on obtient alors que f est minorée, ce qui contredit encore la surjectivité.

2. **Trois antécédents.** C'est possible. On peut définir une fonction affine par morceaux en posant, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 4x - 3[x] & \text{si } [x] \text{ est pair,} \\ 3[x] + 3 - 2x & \text{si } [x] \text{ est impair.} \end{cases}$$

Cette fonction est continue aux entiers : les deux expressions donnent la même valeur au point de raccordement. Son graphe est une ligne brisée montante en dents de scie. Chaque droite horizontale coupe ce graphe en exactement trois points, ce qui donne l'exemple voulu.



Le cas deux antécédents est impossible, tandis qu'un exemple continu avec trois antécédents existe.

1.2.9 Deux fonctions qui commutent se croisent

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f, g \in C^0([0, 1], [0, 1])$ telles que $f \circ g = g \circ f$.

Démontrer qu'il existe $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = g(c)$.

Indications

1. Montrer que g possède un point fixe.
2. Supposer par l'absurde que f et g ne se croisent pas, puis distinguer les cas $f > g$ et $f < g$.
3. Dans le cas $f > g$, considérer la suite $u_n = f^n(a)$, où a est un point fixe de g .

Correction

Construire une contradiction par itération La fonction $x \mapsto g(x) - x$ est continue sur $[0, 1]$, et

$$g(0) - 0 \geq 0, \quad g(1) - 1 \leq 0.$$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, g possède un point fixe, que l'on note a . Supposons par l'absurde que f et g ne coïncident en aucun point. Alors la fonction continue $f - g$ ne s'annule pas sur l'intervalle $[0, 1]$, donc elle garde un signe constant. Supposons par exemple que $f > g$ sur $[0, 1]$. Posons

$$u_n = f^n(a).$$

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n) > g(u_n) = g(f^n(a)) = f^n(g(a)) = f^n(a) = u_n.$$

La suite (u_n) est donc strictement croissante et majorée par 1 ; elle converge vers une limite $\ell \in [0, 1]$.

Comme $u_{n+1} = f(u_n)$, la continuité de f donne, en passant à la limite,

$$f(\ell) = \ell.$$

De plus, pour tout n ,

$$g(u_n) = g(f^n(a)) = f^n(g(a)) = f^n(a) = u_n,$$

donc, par continuité de g ,

$$g(\ell) = \ell.$$

Ainsi $f(\ell) = g(\ell)$, contradiction. Le cas $f < g$ se traite de la même manière en considérant un point fixe de f ou, symétriquement, une suite d'itérés adaptée. Finalement, il existe $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = g(c)$.

Il existe $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = g(c)$.

1.2.10 Points fixes d'une fonction sur un intervalle stable

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit f une fonction définie sur un segment $I = [a; b]$ et à valeurs dans I . Le cas plus général où I est un compact d'un espace vectoriel normé E est fait dans la partie "Topologie".

1. f a-t-elle forcément un point fixe ?
2. Si f est continue sur I , montrer que f a un point fixe. Ce résultat se généralise-t-il si $I = \mathbb{R}$?
3. Si f est continue sur I et que $f = f \circ f$, démontrer que l'ensemble des points fixes de f est $f(I)$.
4. Si f est dérivable sur I et que $f = f \circ f$, démontrer que f est constante ou est l'identité.
5. Si f est croissante sur I , montrer que f a un point fixe. Ce résultat se généralise-t-il si $I = \mathbb{R}$?
6. Si pour tous $x \neq y$ dans I :

$$|f(x) - f(y)| < |x - y|,$$

montrer que f a un unique point fixe.

Indications

1. Commencer par chercher un contre-exemple discontinu.
2. Étudier $g(x) = f(x) - x$ aux extrémités ; sur $\mathbb{R}$, tester aussi une translation.
3. Utiliser $f = f \circ f$ pour raisonner par double inclusion.
4. Pour l'existence, poser $A = \{x \in I \mid x \leq f(x)\}$ et étudier $\sup A$.
5. Pour l'unicité, appliquer l'inégalité à deux points fixes éventuels.

Correction

Analyser l'ensemble des points fixes On sépare les différents points de la correction afin de rendre la lecture plus immédiate.

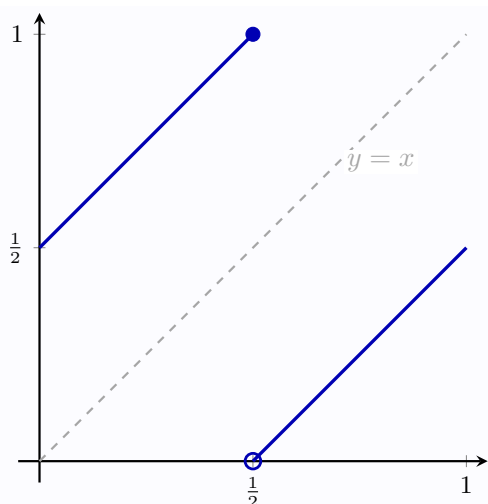
1. Non. La fonction affine par morceaux définie par

$$f(x) = x + \frac{b-a}{2} \quad \text{sur} \quad \left[a, \frac{a+b}{2} \right],$$

et

$$f(x) = x - \frac{b-a}{2} \quad \text{sur} \quad \left] \frac{a+b}{2}, b \right]$$

est à valeurs dans $[a, b]$ et n'a aucun point fixe. En voici une représentation graphique pour $a = 0$ et $b = 1$:



2. Soit $g = f - id$. La fonction g est continue, $g(a) = f(a) - a \geq 0$ et $g(b) = f(b) - b \leq 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, g s'annule en un point $x_0 \in I$, donc $f(x_0) = x_0$. Si $I = \mathbb{R}$, le résultat est faux : la fonction $x \mapsto x + 1$ n'a pas de point fixe.
3. Notons $\text{Fix}(f)$ l'ensemble des points fixes de f . On a clairement $\text{Fix}(f) \subset f(I)$ car si $x = f(x)$, alors $x \in f(I)$. Réciproquement, si $x \in f(I)$, il existe $u \in I$ tel que $x = f(u)$. Alors

$$f(x) = f(f(u)) = f(u) = x,$$

donc $x \in \text{Fix}(f)$. Ainsi $\text{Fix}(f) = f(I)$. Comme f est continue sur un segment, $f(I)$ est un segment.

4. D'après la question précédente, $\text{Fix}(f) = f(I)$ est un segment. Écrivons

$$\text{Fix}(f) = [\alpha, \beta].$$

Si $\alpha = \beta$, alors $f(I) = \{\alpha\}$, donc f est constante. Supposons maintenant $\alpha < \beta$. On a $f(x) = x$ pour tout $x \in [\alpha, \beta]$. Si $a < \alpha$, alors, puisque f est dérivable en α , la dérivée à droite vaut 1 et donc $f'(\alpha) = 1$. Ainsi, lorsque $h \rightarrow 0^+$,

$$f(\alpha - h) = f(\alpha) - hf'(\alpha) + o(h) = \alpha - h + o(h) < \alpha$$

pour $h > 0$ assez petit. C'est impossible car $f(I) = [\alpha, \beta]$. Donc $\alpha = a$. De même, on montre que $\beta = b$. Ainsi $\text{Fix}(f) = [a, b]$ et donc $f = id$.

5. Supposons f croissante. Posons

$$A = \{x \in I \mid x \leq f(x)\}.$$

Comme $a \leq f(a)$, l'ensemble A est non vide. Il est majoré par b , donc il admet une borne supérieure, que l'on note s . Pour tout $x \in A$, on a $x \leq f(x) \leq f(s)$ par croissance de f . En passant à la borne supérieure, on obtient $s \leq f(s)$. En appliquant f et en utilisant encore la croissance de f , on a alors

$$f(s) \leq f(f(s)),$$

donc $f(s) \in A$. Comme s majore A , il vient $f(s) \leq s$. Finalement $f(s) = s$. Sur $\mathbb{R}$, le résultat est faux : la fonction $x \mapsto x + 1$ est croissante et n'a pas de point fixe.

6. La condition implique d'abord que f est continue : si $x_n \rightarrow x$, alors

$$|f(x_n) - f(x)| < |x_n - x| \rightarrow 0$$

dès que $x_n \neq x$. L'existence d'un point fixe vient donc de la question 2. Pour l'unicité, si α et β sont deux points fixes distincts, alors

$$|\alpha - \beta| = |f(\alpha) - f(\beta)| < |\alpha - \beta|,$$

contradiction.

Les différents cas donnent les conclusions annoncées sur l'existence et la structure des points fixes.

1.2.11 Une fonction uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$ est dominée par une droite

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ une application uniformément continue.

Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que $f(x) \leq ax + b$ pour tout $x \in \mathbb{R}^+$.

Indications

- Utiliser la continuité uniforme avec un ε fixé, par exemple $\varepsilon = 1$.
- Puis justifier que sur les segments $[n\alpha, (n+1)\alpha]$, on a $f(x) \leq f(0) + n + 1$.
- Vérifier que les valeurs $a = 1/\alpha$ et $b = f(0) + 1$ conviennent.

Correction

Découper la demi-droite en intervalles de longueur fixe Par uniforme continuité de f , il existe $\alpha > 0$ tel que, pour tous $x, y \in \mathbb{R}^+$,

$$|x - y| \leq \alpha \implies |f(x) - f(y)| \leq 1.$$

Pour $x \in [0, \alpha]$, on a donc $f(x) \leq f(0) + 1$. De même, pour $x \in [\alpha, 2\alpha]$, on a

$$f(x) \leq f(\alpha) + 1 \leq f(0) + 2.$$

Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in [n\alpha, (n+1)\alpha]$,

$$f(x) \leq f(0) + n + 1.$$

Posons $a = 1/\alpha$ et $b = f(0) + 1$. Soit $x \in \mathbb{R}^+$. Choisissons $n \in \mathbb{N}$ tel que $x \in [n\alpha, (n+1)\alpha]$. Alors $n\alpha \leq x$, donc

$$f(x) \leq f(0) + n + 1 = b + n \leq b + \frac{x}{\alpha} = b + ax.$$

Une fonction uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$ est dominée par une fonction affine.

1.2.12 TGV et théorème de la corde universelle

Énoncé

Niveau : * * *

1. Soit $f \in C^0([0, 1], \mathbb{R})$ telle que $f(0) = f(1)$ et soit $n \geq 1$.

Montrer qu'il existe $x_0 \in [0, 1 - 1/n]$ tel que

$$f(x_0) = f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right).$$

2. Un TGV parcourt 600 km en 3h. Peut-on trouver une portion du trajet :

- (a) mesurant 300 km qui a été parcourue en 1h30 ?
- (b) mesurant 200 km qui a été parcourue en 1h ?
- (c) mesurant 240 km qui a été parcourue en 1h12 ?

Indications

1. Poser $g(x) = f(x + 1/n) - f(x)$ et faire apparaître une somme télescopique en calculant $\sum_{k=0}^{n-1} g(k/n)$.
2. Pour le TGV, introduire la fonction durée $t(x)$, puis se ramener à la première question avec une fonction du type $F(u) = t(600u) - 3u$.
3. Les portions de 300 km et 200 km correspondent aux fractions 1/2 et 1/3 du trajet : la question précédente s'applique directement.
4. Pour 240 km, identifier précisément où l'argument précédent échoue, puis chercher un contre-exemple en perturbant légèrement une fonction affine.

Correction

Réduire au théorème de la corde universelle On sépare les différents points de la correction afin de rendre la lecture plus immédiate.

1. Posons

$$g(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x), \quad x \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right].$$

La fonction g est continue et

$$\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right) = f(1) - f(0) = 0.$$

Donc les valeurs $g(k/n)$ ne peuvent pas être toutes strictement positives ni toutes strictement négatives. Il existe donc deux indices $k_1, k_2 \in \{0, \dots, n-1\}$ tels que

$$g\left(\frac{k_1}{n}\right) \leq 0 \quad \text{et} \quad g\left(\frac{k_2}{n}\right) \geq 0.$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, g s'annule sur $[0, 1 - 1/n]$. D'où le résultat.

2. Soit $t(x)$ la durée, en heures, nécessaire pour parcourir x km. On a $t(0) = 0$ et $t(600) = 3$. Posons

$$F(u) = t(600u) - 3u.$$

Alors $F(0) = F(1)$. Pour une portion de longueur d , on cherche x_0 tel que

$$t(x_0 + d) - t(x_0) = \frac{d}{200}.$$

Cela revient à chercher $u_0 = x_0/600$ tel que

$$F\left(u_0 + \frac{d}{600}\right) = F(u_0).$$

Pour $d = 300$, on a $d/600 = 1/2$: la question 1 avec $n = 2$ donne l'existence d'une portion de 300 km parcourue en 1h30. Pour $d = 200$, on a $d/600 = 1/3$: la question 1 avec $n = 3$ donne l'existence d'une portion de 200 km parcourue en 1h.

3. Pour $d = 240$, on a $d/600 = 2/5$, qui n'est pas de la forme $1/n$. Le raisonnement précédent ne s'applique donc pas. En fait, le résultat est faux en général. Considérons

$$t(x) = \frac{1}{6} \left(1 - \cos\left(\frac{\pi x}{120}\right)\right) + \frac{x}{225}.$$

On a $t(0) = 0$ et $t(600) = 3$. De plus,

$$t'(x) = \frac{\pi}{720} \sin\left(\frac{\pi x}{120}\right) + \frac{1}{225} \geq -\frac{\pi}{720} + \frac{1}{225} > 0,$$

donc t est strictement croissante. Enfin, pour tout $x \in [0, 360]$,

$$t(x + 240) - t(x) = \frac{240}{225} = \frac{16}{15} \neq \frac{6}{5}.$$

Il n'existe donc pas nécessairement de portion de 240 km parcourue en 1h12.

Le modèle du TGV se ramène à un argument de corde universelle pour fonction continue périodisée.

1.2.13 Equation fonctionnelle de Cauchy

Énoncé

Niveau : * * *

On pose (E) l'équation fonctionnelle $f(x + y) = f(x) + f(y)$ pour des fonctions f définies sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1. Trouver les solutions continues de (E).
2. Soit $c \in \mathbb{R}$.
Trouver les solutions de (E) qui sont continues en c .
3. Soit $\epsilon > 0$.
Trouver les solutions de (E) qui sont bornées sur $[0, \epsilon]$.
4. Soit f une solution de (E) non linéaire.
Démontrer que le graphe de f est dense dans $\mathbb{R}^2$.

Indications

1. Calculer successivement $f(n)$, $f(p/q)$, puis utiliser la continuité.
2. Montrer que la continuité en un point entraîne la continuité en 0.
3. Utiliser l'équation fonctionnelle pour diviser l'argument par un entier n et obtenir la continuité en 0.
4. Exploiter la stabilité du graphe par combinaisons linéaires rationnelles.

Correction

Régulariser l'équation de Cauchy On sépare les différents points de la correction afin de rendre la lecture plus immédiate.

1. On a d'abord $f(0) = 0$ car $f(0) = f(0 + 0) = 2f(0)$. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f(n) = nf(1).$$

De plus, $f(-x) = -f(x)$, donc la formule vaut aussi pour tout entier relatif. Si $x = p/q \in \mathbb{Q}$, avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$, alors

$$qf(x) = f(qx) = f(p) = pf(1),$$

donc $f(x) = xf(1)$. Enfin, si $x \in \mathbb{R}$ et si (x_n) est une suite de rationnels convergeant vers x , alors, par continuité,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n f(1) = xf(1).$$

Réciproquement, toutes les fonctions $x \mapsto \lambda x$, avec $\lambda \in \mathbb{R}$, sont solutions. Ainsi

$$S = \{x \mapsto \lambda x \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

2. Supposons f continue en c . Pour $h \rightarrow 0$,

$$f(h) = f(c + h) - f(c) \rightarrow 0,$$

donc f est continue en 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x+h) - f(x) = f(h) \rightarrow 0,$$

donc f est continue en x . On se ramène alors à la question précédente : les solutions sont les fonctions $x \mapsto \lambda x$.

3. Soit M un majorant de $|f|$ sur $[0, \epsilon]$. Comme f est impaire, f est bornée par M sur $[-\epsilon, \epsilon]$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit x tel que $|x| \leq \epsilon/n$. Alors $|nx| \leq \epsilon$ et

$$n|f(x)| = |f(nx)| \leq M.$$

Donc $|f(x)| \leq M/n$. Soit $\alpha > 0$. En choisissant n tel que $M/n \leq \alpha$, on obtient un voisinage de 0 sur lequel $|f(x)| \leq \alpha$. Donc f est continue en 0, et les solutions sont encore les fonctions $x \mapsto \lambda x$.

4. Soit f une solution non linéaire et soit G son graphe. Pour tout $q \in \mathbb{Q}$ et tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(qx) = qf(x)$. Ainsi G est stable par combinaisons linéaires à coefficients rationnels. Comme f n'est pas de la forme $x \mapsto \lambda x$, il existe deux réels non nuls x_1, x_2 tels que

$$\frac{f(x_1)}{x_1} \neq \frac{f(x_2)}{x_2}.$$

Les vecteurs

$$u_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ f(x_2) \end{pmatrix}$$

ne sont donc pas colinéaires et forment une base de $\mathbb{R}^2$.

Soit $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$. Il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = au_1 + bu_2.$$

Choisissons deux suites de rationnels (a_n) et (b_n) telles que $a_n \rightarrow a$ et $b_n \rightarrow b$. Pour tout n ,

$$a_n u_1 + b_n u_2 = \begin{pmatrix} a_n x_1 + b_n x_2 \\ a_n f(x_1) + b_n f(x_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_n x_1 + b_n x_2 \\ f(a_n x_1 + b_n x_2) \end{pmatrix} \in G.$$

Cette suite d'éléments de G converge vers $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Donc G est dense dans $\mathbb{R}^2$.

Les solutions continues de l'équation de Cauchy sont les fonctions linéaires $x \mapsto ax$.

1.2.14 Graphe de fonctions continues

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Démontrer que si f est continue sur $\mathbb{R}$, alors

$$G = \{(x, f(x)) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

est fermé.

Étudier la réciproque en distinguant le cas où f est bornée ou non.

Indications

1. Utiliser la caractérisation séquentielle des fermés.
2. On peut trouver un contre-exemple avec une fonction construite à partir de la fonction inverse.
3. Si f est bornée, utiliser le théorème de Bolzano-Weierstrass et la caractérisation séquentielle de la continuité.

Correction

Utiliser la connexité du graphe Soit $(x_n, f(x_n))$ une suite d'éléments de G qui converge dans $\mathbb{R}^2$ vers (x, y) . Alors $x_n \rightarrow x$. Par continuité de f , on a $f(x_n) \rightarrow f(x)$. Par unicité de la limite, $y = f(x)$, donc $(x, y) \in G$. Ainsi G est fermé. La réciproque est fautive en général. Par exemple, le graphe de la fonction définie par

$$f(x) = \frac{1}{x} \mathbf{1}_{\mathbb{R}^+}(x)$$

est fermé, alors que f n'est pas continue en 0. En effet,

$$G = (\mathbb{R}^- \times \{0\}) \cup \left\{ \left(x, \frac{1}{x} \right) \mid x > 0 \right\},$$

et ces deux ensembles sont fermés dans $\mathbb{R}^2$. Si f est bornée, en revanche, la réciproque est vraie. Supposons G fermé. Soit $x \in \mathbb{R}$ et soit (x_n) une suite qui converge vers x . Comme f est bornée, la suite $(f(x_n))$ est bornée. Toute sous-suite de $(f(x_n))$ possède donc une sous-suite convergente, disons $f(x_{\varphi(n)}) \rightarrow y$. Alors

$$(x_{\varphi(n)}, f(x_{\varphi(n)})) \rightarrow (x, y).$$

Comme G est fermé, $(x, y) \in G$, donc $y = f(x)$. Ainsi $f(x)$ est l'unique valeur d'adhérence possible de la suite bornée $(f(x_n))$, donc $f(x_n) \rightarrow f(x)$. Cela prouve la continuité de f en x .

Le graphe d'une fonction continue sur un intervalle est connexe.

1.2.15 Involutions continues de $\mathbb{R}^+$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Trouver tous les $f \in C^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^+)$ vérifiant

$$f \circ f = id.$$

Indications

Commencer par montrer que f est monotone : si deux points étaient inversés, l'égalité $f \circ f = Id$ contredirait l'ordre obtenu par le TVI. En déduire ensuite la stricte croissance.

Correction

Exploiter la monotonie imposée par une involution Comme $f \circ f = id$, la fonction f est bijective. Étant continue et injective sur l'intervalle $\mathbb{R}^+$, elle est strictement monotone. Si f était décroissante, elle serait majorée par $f(0)$, donc elle ne pourrait pas être surjective de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}^+$. Ainsi f est strictement croissante. Supposons qu'il existe $x \geq 0$ tel que $f(x) > x$. Par croissance de f , on aurait

$$f(f(x)) > f(x),$$

c'est-à-dire $x > f(x)$, contradiction. Donc $f(x) \leq x$ pour tout $x \geq 0$. De même, l'hypothèse $f(x) < x$ conduit à une contradiction. Ainsi $f(x) = x$ pour tout $x \geq 0$. La seule solution est donc $f = id$.

Les involutions continues de $\mathbb{R}^+$ vérifient la description annoncée.

1.2.16 Fonction continue invariante par carré

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Trouver toutes les fonctions $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x^2) = f(x).$$

Indications

Montrer d'abord que f est constante sur $[0, 1]$ en itérant l'invariance par $x \mapsto x^2$. Pour passer à $\mathbb{R}$, ramener un réel quelconque dans $[0, 1]$ par un changement d'échelle adapté.

Correction

Sur l'intervalle $[0, 1]$. Par récurrence,

$$f(x^{2^n}) = f(x)$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$. Soit $x \in [0, 1]$. Comme $x^{2^n} \rightarrow 0$, la continuité de f donne

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x^{2^n}) = f(0).$$

Par continuité en 1, on obtient aussi $f(1) = f(0)$. Ainsi f est constante sur $[0, 1]$.

Sur $\mathbb{R}_+$. Soit $x \geq 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f(x) = f(x^{1/2^n}),$$

et $x^{1/2^n} \rightarrow 1$. Par continuité en 1, on obtient $f(x) = f(1) = f(0)$. Donc f est constante sur $\mathbb{R}^+$.

Passage aux réels négatifs. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(-x) = f((-x)^2) = f(x^2) = f(x),$$

donc f est paire. Elle est donc constante sur $\mathbb{R}$. Réciproquement, les fonctions constantes conviennent.

Les seules solutions sont les fonctions constantes.

1.2.17 $\int_0^1 t^n f(t) dt \sim \frac{f(1)}{n}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $f \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$ vérifiant $f(1) \neq 0$. Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_n = \int_0^1 t^n f(t) dt.$$

1. Démontrer que $I_n \sim \frac{f(1)}{n}$.
2. Démontrer que le même équivalent reste valable si l'on suppose seulement f continue sur $[0, 1]$.

Indications

1. Mettre l'intégrale sous une forme adaptée à une intégration par parties, en isolant le terme de bord en 1.
2. Quantifier ensuite le reste. On pourra essayer de montrer que $n \left(I_n - \frac{f(1)}{n+1} \right) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Correction

Question 1. On effectue une intégration par parties en intégrant t^n et en dérivant f :

$$I_n = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} f(t) \right]_0^1 - \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^{n+1} f'(t) dt.$$

Donc

$$I_n = \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^{n+1} f'(t) dt.$$

Or

$$\left| \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^{n+1} f'(t) dt \right| \leq \frac{\|f'\|_\infty}{(n+1)(n+2)} = O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Ainsi

$$I_n = \frac{f(1)}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{f(1)}{n}.$$

Question 2. Supposons seulement f continue sur $[0, 1]$. Posons

$$u_n = n \left(I_n - \frac{f(1)}{n+1} \right) = n \int_0^1 (f(t) - f(1)) t^n dt.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité de f en 1, il existe $A \in]0, 1[$ tel que, pour tout $t \in [A, 1]$,

$$|f(t) - f(1)| \leq \varepsilon.$$

Alors

$$|u_n| \leq n \int_0^A |f(t) - f(1)| t^n dt + n \int_A^1 |f(t) - f(1)| t^n dt.$$

Comme f est bornée sur $[0, 1]$, on obtient

$$|u_n| \leq 2\|f\|_\infty n \frac{A^{n+1}}{n+1} + \varepsilon n \frac{1 - A^{n+1}}{n+1}.$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} |u_n| \leq \varepsilon.$$

Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, $u_n \rightarrow 0$. Ainsi

$$I_n = \frac{f(1)}{n+1} + o\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{f(1)}{n}.$$

1.2.18 Racine carrée de cos

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Trouver toutes les fonctions f continues sur $\mathbb{R}$ telles que $f \circ f = \cos$.

Indications

1. Démontrer que f est monotone sur $[0, \pi/2]$.
2. Démontrer que $\cos$ possède un unique point fixe ℓ sur $\mathbb{R}$.
3. Démontrer que ℓ est aussi point fixe de f .
4. En déduire qu'il existe un intervalle $U \subset [0, \pi/2]$ tel que $f(U) \subset [0, \pi/2]$.
5. Trouver une contradiction et conclure.

Correction

Transformer le problème en racine carrée fonctionnelle Supposons qu'une telle fonction f existe.

Soient $x, y \in [0, \pi/2]$. Si $f(x) = f(y)$, alors en composant par f , on obtient

$$\cos x = f(f(x)) = f(f(y)) = \cos y.$$

Comme $\cos$ est injective sur $[0, \pi/2]$, on a $x = y$. Donc f est injective sur $[0, \pi/2]$. Étant continue, f est strictement monotone sur cet intervalle. La fonction $x \mapsto x - \cos x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et passe de valeurs négatives à des valeurs positives ; la fonction $\cos$ possède donc un unique point fixe, que l'on note ℓ . De plus $\ell \in]0, 1[$. On a

$$\cos(f(\ell)) = f(f(f(\ell))) = f(\cos \ell) = f(\ell),$$

car $\cos \ell = \ell$. Donc $f(\ell)$ est un point fixe de $\cos$, et par unicité $f(\ell) = \ell$.

Par continuité de f en ℓ , il existe un intervalle $U \subset [0, \pi/2]$ contenant ℓ tel que

$$f(U) \subset [0, \pi/2].$$

Sur U , la fonction f est strictement monotone, et sur $f(U)$ également. Par conséquent, $f \circ f$ est strictement croissante sur U , qu'elle soit composée de deux fonctions croissantes ou de deux fonctions décroissantes. Mais $f \circ f = \cos$, et $\cos$ est strictement décroissante sur $U \subset [0, \pi/2]$. C'est impossible. Ainsi, il n'existe aucune fonction continue $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f \circ f = \cos$.

Il n'existe pas de fonction continue $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f \circ f = \cos$.

1.2.19 Racine carrée d'une fonction uniformément continue

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

1. Soit $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que f^2 soit uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
Démontrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
2. La réciproque est-elle vraie ?
3. Soit $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f \circ f$ soit uniformément continue sur $\mathbb{R}$. A-t-on f uniformément continue sur $\mathbb{R}$?
4. Si f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$, a-t-on nécessairement $f \circ f$ uniformément continue sur $\mathbb{R}$?

Indications

1. Raisonner par l'absurde avec deux suites très proches dont les images par f restent écartées.
2. Tester une fonction affine non constante.
3. Construire une fonction égale à une constante sur un grand intervalle, puis oscillante à l'extérieur.
4. Utiliser la stabilité de l'uniforme continuité par composition.

Correction

Raisonner par suites pour l'uniforme continuité On sépare les différents points de la correction afin de rendre la lecture plus immédiate.

1. Raisonnons par l'absurde. Supposons que f ne soit pas uniformément continue. Il existe alors $\varepsilon > 0$ et deux suites $(x_n), (x'_n)$ telles que

$$|x_n - x'_n| \rightarrow 0$$

et, pour tout n ,

$$|f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon.$$

Comme f^2 est uniformément continue, on a

$$f^2(x_n) - f^2(x'_n) \rightarrow 0.$$

Donc

$$|f(x_n) + f(x'_n)| = \frac{|f^2(x_n) - f^2(x'_n)|}{|f(x_n) - f(x'_n)|} \leq \frac{|f^2(x_n) - f^2(x'_n)|}{\varepsilon} \rightarrow 0.$$

Pour n assez grand, $|f(x_n) + f(x'_n)| \leq \varepsilon/2$ et $|f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon$. Les réels $f(x_n)$ et $f(x'_n)$ sont alors de signes opposés. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe donc c_n entre x_n et x'_n tel que $f(c_n) = 0$.

2. Comme $|x_n - c_n| \rightarrow 0$ et que f^2 est uniformément continue, on a

$$f^2(x_n) - f^2(c_n) = f^2(x_n) \rightarrow 0,$$

donc $f(x_n) \rightarrow 0$. De même, $f(x'_n) \rightarrow 0$. Ainsi

$$|f(x_n) - f(x'_n)| \rightarrow 0,$$

ce qui contredit $|f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon$. Donc f est uniformément continue.

3. La réciproque est fausse : $f : x \mapsto x$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$, mais $f^2 : x \mapsto x^2$ ne l'est pas.
4. Non. Posons

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq \sqrt{2\pi}, \\ \cos(x^2) & \text{si } |x| > \sqrt{2\pi}. \end{cases}$$

Cette fonction est continue, car $\cos(2\pi) = 1$. De plus, $f(\mathbb{R}) \subset [-1, 1]$, donc $f \circ f$ est la fonction constante égale à 1. Ainsi $f \circ f$ est uniformément continue. En revanche,

$$f(\sqrt{2\pi n}) - f(\sqrt{(2n+1)\pi}) = 2$$

pour n assez grand, tandis que

$$\sqrt{2\pi n} - \sqrt{(2n+1)\pi} = \frac{-\pi}{\sqrt{2\pi n} + \sqrt{(2n+1)\pi}} \rightarrow 0.$$

Donc f n'est pas uniformément continue.

5. La réciproque est vraie. En effet, la composée de deux fonctions uniformément continues est uniformément continue. Plus précisément, soient u et v uniformément continues sur $\mathbb{R}$, et soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\eta > 0$ tel que

$$|s - t| \leq \eta \implies |v(s) - v(t)| \leq \varepsilon.$$

Puis il existe $\alpha > 0$ tel que

$$|x - y| \leq \alpha \implies |u(x) - u(y)| \leq \eta.$$

Alors

$$|x - y| \leq \alpha \implies |v(u(x)) - v(u(y))| \leq \varepsilon,$$

donc $v \circ u$ est uniformément continue. En particulier, si f est uniformément continue, alors $f \circ f$ l'est.

Si f^2 est uniformément continue, alors f l'est ; les autres implications sont traitées par exemples et composition.

1.2.20 Fonction continue sur les irrationnels et discontinue sur les rationnels

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit f la fonction définie sur $]0, 1]$ par : $f(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$ et, si $x = p/q \in \mathbb{Q}$ est écrit sous forme irréductible avec $q \in \mathbb{N}^*$, $f(x) = 1/q$.

Démontrer que f est bornée, continue en chaque point irrationnel et discontinue en chaque point rationnel.

Indications

- Commencer par montrer que $0 \leq f(x) \leq 1$.
- Si x est rationnel, utiliser la caractérisation séquentielle de la limite pour montrer que f n'est pas continue en x .
- Si x est irrationnel, fixer $\epsilon > 0$ puis choisir m tel que $1/m < \epsilon$.
- Utiliser la finitude de l'ensemble des rationnels de $]0, 1]$ dont le dénominateur irréductible est inférieur ou égal à m .

Correction

Séparer rationnels et irrationnels f est bornée. Il est clair que $0 \leq f(x) \leq 1$ pour tout $x \in]0, 1]$. f est discontinue en chaque rationnel. Soit $x \in]0, 1] \cap \mathbb{Q}$, écrit sous forme irréductible $x = p/q$. Soit (y_n) une suite d'irrationnels qui converge vers x . Alors $f(y_n) = 0$ pour tout n , donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = 0 \neq \frac{1}{q} = f(x).$$

Donc f est discontinue en x . f est continue en chaque irrationnel. Soit $x \in]0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ et soit $\epsilon > 0$. Choisissons $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $1/m < \epsilon$. Posons

$$A_m = \left\{ \frac{p}{q} \in]0, 1] \mid \frac{p}{q} \text{ est irréductible et } q \leq m \right\}.$$

Cet ensemble est fini et ne contient pas x . Il existe donc $\delta > 0$ tel que, pour tout $y \in]0, 1]$,

$$|y - x| < \delta \implies y \notin A_m.$$

Si y est irrationnel, alors $|f(y) - f(x)| = 0$. Si y est rationnel et $|y - x| < \delta$, alors son dénominateur irréductible q est strictement supérieur à m , donc

$$|f(y) - f(x)| = f(y) = \frac{1}{q} < \frac{1}{m} < \epsilon.$$

Ainsi f est continue en x .

La fonction est continue exactement en chaque irrationnel et discontinue en chaque rationnel.

1.2.21 Groupe des homéomorphismes de $\mathbb{R}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit :

$$G = \{f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f \text{ est bijective}\}$$

et :

$$G^+ = \{f \in G \mid f \text{ est strictement croissante sur } \mathbb{R}\}$$

et

$$G^- = \{f \in G \mid f \text{ est strictement décroissante sur } \mathbb{R}\}.$$

1. Démontrer que $(G, \circ)$ est un groupe.
2. Démontrer que (G^+, G^-) est une partition de G .
3. Construire un morphisme de groupes surjectif de G dans $\{-1, 1\}$ dont le noyau est G^+ .
4. Quels sont les éléments d'ordre fini de G ?
5. Démontrer que si f et g sont non triviaux et d'ordre fini dans G , alors ils sont conjugués, c'est-à-dire qu'il existe $h \in G$ tel que
$$h \circ f = g \circ h.$$
6. Si on remplace $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$, démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $f \in G$ d'ordre n .

Indications

1. Une bijection continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est strictement monotone ; traiter ensuite la réciproque.
2. Utiliser le signe de variation pour distinguer les deux grandes familles.
3. Pour l'ordre fini, étudier l'orbite d'un point non fixe ; si l'application est décroissante, regarder son carré.
4. Pour les involutions décroissantes, chercher d'abord le point fixe, puis conjuguer à un modèle simple.
5. Pour un groupe fini non réduit à l'identité, penser aux rotations du plan complexe.

Correction

Structure de groupe et monotonie. La composée de deux bijections continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est encore une bijection continue. De plus, une bijection continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est strictement monotone, donc son inverse est continue. Ainsi G est stable par composition, contient id , et tout élément de G possède un inverse dans G . Donc $(G, \circ)$ est un groupe.

Soit $f \in G$. Si $a < b$ et $c < d$, on pose, pour $t \in [0, 1]$,

$$x(t) = (1-t)a + tc, \quad y(t) = (1-t)b + td.$$

Alors $x(t) < y(t)$ pour tout t . La fonction

$$h(t) = f(y(t)) - f(x(t))$$

est continue et ne s'annule jamais, car f est injective. Elle garde donc un signe constant. Ainsi le signe de $f(b) - f(a)$ ne dépend pas du couple $a < b$: toute fonction de G est strictement croissante ou strictement décroissante. On obtient la partition $G = G^+ \sqcup G^-$.

Morphisme de signe. Définissons

$$\pi(f) = \begin{cases} 1 & \text{si } f \in G^+, \\ -1 & \text{si } f \in G^-. \end{cases}$$

La composée de deux fonctions de même monotonie est croissante, tandis que la composée de deux fonctions de monotonies opposées est décroissante. Donc

$$\pi(f \circ g) = \pi(f)\pi(g).$$

Ainsi π est un morphisme de groupes, surjectif, et son noyau est G^+ .

Éléments d'ordre fini. L'identité est d'ordre 1. Soit $f \neq id$ un élément d'ordre fini $d > 1$. Si $f \in G^+$, il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) \neq x$. Si $x < f(x)$, alors, par croissance stricte,

$$x < f(x) < f^2(x) < \dots < f^d(x) = x,$$

ce qui est impossible. Le cas $x > f(x)$ est analogue. Donc tout élément non trivial d'ordre fini appartient à G^- . Alors $f^2 \in G^+$ et est encore d'ordre fini ; d'après ce qui précède, $f^2 = id$. Les éléments d'ordre fini sont donc l'identité et les involutions décroissantes.

Conjugaison des involutions décroissantes. Soit f une involution décroissante non triviale. Comme f est strictement décroissante et bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

La fonction $f - id$ admet donc un unique zéro, noté x_0 . Posons

$$\phi(x) = \begin{cases} x + x_0 & \text{si } x \geq 0, \\ f(-x + x_0) & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Alors $\phi \in G$ et, pour tout $y \in \mathbb{R}$,

$$\phi(-y) = f(\phi(y)).$$

Donc

$$\phi \circ (-id) = f \circ \phi,$$

ce qui montre que f est conjuguée à $-id$. Par transitivité, deux involutions décroissantes non triviales sont conjuguées.

Remarque sur le cas complexe. Si l'on remplace $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$, alors pour tout $n \geq 2$, la rotation

$$z \mapsto e^{2i\pi/n} z$$

est un homéomorphisme de $\mathbb{C}$ d'ordre n . Pour $n = 1$, l'identité convient.

Les éléments d'ordre fini non triviaux de G sont exactement les involutions décroissantes, toutes conjuguées à $-id$; sur $\mathbb{C}$, on obtient des ordres arbitraires par rotations.

1.2.22 Module d'uniforme continuité

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $a < b$ deux réels et $f \in C^0([a, b], \mathbb{R})$. On pose pour tout $d \geq 0$:

$$\omega(d) = \sup_{\substack{(x,y) \in [a,b]^2 \\ |x-y| \leq d}} |f(x) - f(y)|.$$

1. Démontrer que ω est bien définie et croissante sur $\mathbb{R}^+$.
2. Calculer $\omega(0)$ et démontrer que ω est continue en 0.
3. Montrer que ω est sous-additive : pour tout $d, d' \geq 0$,

$$\omega(d + d') \leq \omega(d) + \omega(d').$$

4. Montrer que ω est continue sur $\mathbb{R}^+$.

Indications

1. Majorer l'ensemble par l'oscillation de f sur $[a, b]$.
2. Utiliser le théorème de Heine sur le segment $[a, b]$.
3. Insérer un point intermédiaire entre x et y lorsque $|x - y| \leq d + d'$.
4. Combiner croissance, sous-additivité et continuité en 0.

Correction

Étape 1 – Organisation des questions.

1. Soit $d \geq 0$. L'ensemble

$$\{|f(x) - f(y)| \mid (x, y) \in [a, b]^2, |x - y| \leq d\}$$

est non vide, car il contient 0 en prenant $x = y = a$. Il est majoré, car f est continue sur le segment $[a, b]$, donc bornée : si $|f| \leq M$, alors $|f(x) - f(y)| \leq 2M$. Ainsi $\omega(d)$ est bien définie. Si $0 \leq d \leq d'$, l'ensemble sur lequel on prend le supremum pour $\omega(d)$ est inclus dans celui correspondant à $\omega(d')$.

Donc $\omega(d) \leq \omega(d')$: la fonction ω est croissante.

2. On a clairement $\omega(0) = 0$. Soit $\varepsilon > 0$. Par le théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[a, b]$. Il existe donc $\eta > 0$ tel que

$$|x - y| < \eta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Alors, pour $0 \leq d < \eta$, on a $0 \leq \omega(d) \leq \varepsilon$. Donc ω est continue en 0.

3. Soient $d, d' \geq 0$. Prenons $x, y \in [a, b]$ tels que $x \leq y$ et $y - x \leq d + d'$. Si $y - x \leq d$, alors

$$|f(x) - f(y)| \leq \omega(d) \leq \omega(d) + \omega(d').$$

Si $y - x > d$, alors $x + d \in [x, y] \subset [a, b]$ et

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(x + d)| + |f(x + d) - f(y)|.$$

Or $|x - (x + d)| = d$ et $|x + d - y| = y - x - d \leq d'$. Donc

$$|f(x) - f(y)| \leq \omega(d) + \omega(d').$$

En passant au supremum sur tous les couples (x, y) tels que $|x - y| \leq d + d'$, on en déduit

$$\omega(d + d') \leq \omega(d) + \omega(d').$$

4. Soit $s \in \mathbb{R}^+$. Pour tout $h \geq 0$,

$$\omega(s) \leq \omega(s + h) \leq \omega(s) + \omega(h).$$

Comme $\omega(h) \rightarrow 0$ lorsque $h \rightarrow 0^+$, on en déduit la continuité à droite de ω en s .

Si $s > 0$ et $0 \leq h \leq s$, alors

$$\omega(s) = \omega(s - h + h) \leq \omega(s - h) + \omega(h).$$

Donc

$$\omega(s) - \omega(h) \leq \omega(s - h) \leq \omega(s),$$

par croissance de ω . En faisant tendre h vers 0^+ , on obtient la continuité à gauche en s . Finalement, ω est continue sur $\mathbb{R}^+$.

1.2.23 Prolongement des fonctions uniformément continues

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★ ★

Soit $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue.

Démontrer qu'il existe une unique fonction $\tilde{f}$ uniformément continue qui prolonge f sur $\mathbb{R}$.

Indications

- L'unicité vient de la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$.
- Soit $x \in \mathbb{R}$ et (a_n) une suite de rationnels qui tend vers x . Démontrer que la suite $(f(a_n))_n$ est de Cauchy.
- Démontrer que la limite obtenue ne dépend pas de la suite rationnelle choisie.
- Démontrer que $\tilde{f}$ ainsi définie est uniformément continue.

Correction

Étape 1 – Unicité du prolongement.

Unicité. Soit $\tilde{f}$ et $\tilde{g}$ deux prolongements continus de f à $\mathbb{R}$. Si $x \in \mathbb{R}$, on choisit une suite (a_n) de rationnels telle que $a_n \rightarrow x$. Alors

$$\tilde{f}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n) = \tilde{g}(x).$$

Donc $\tilde{f} = \tilde{g}$.

Étape 2 – Construction par suites rationnelles.

Existence. Soit $x \in \mathbb{R}$ et soit (a_n) une suite de rationnels qui converge vers x . Montrons que $(f(a_n))$ converge. Soit $\varepsilon > 0$. Par uniforme continuité de f , il existe $\eta > 0$ tel que, pour tous $r, q \in \mathbb{Q}$,

$$|r - q| < \eta \implies |f(r) - f(q)| < \varepsilon.$$

Comme (a_n) converge, elle est de Cauchy. Il existe donc $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tous $n, p \geq N$, $|a_n - a_p| < \eta$. Alors

$$|f(a_n) - f(a_p)| < \varepsilon.$$

La suite $(f(a_n))$ est donc de Cauchy dans $\mathbb{R}$, donc elle converge.

Montrons que cette limite est indépendante de la suite choisie. Soit (b_n) une autre suite de rationnels convergeant vers x . La suite (c_n) définie par

$$c_{2n} = a_n, \quad c_{2n+1} = b_n$$

est une suite de rationnels qui converge vers x . D'après ce qui précède, $(f(c_n))$ converge ; ses deux sous-suites $(f(a_n))$ et $(f(b_n))$ ont donc la même limite. On peut alors définir, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\tilde{f}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(a_n),$$

où (a_n) est n'importe quelle suite de rationnels convergeant vers x . Cette définition est sans ambiguïté, et si $x \in \mathbb{Q}$, en prenant la suite constante égale à x , on obtient bien $\tilde{f}(x) = f(x)$.

Étape 3 – Continuité uniforme du prolongement.

Montrons enfin que $\tilde{f}$ est uniformément continue. Soit $\varepsilon > 0$. Par uniforme continuité de f sur $\mathbb{Q}$, il existe $\eta > 0$ tel que, pour tous $r, q \in \mathbb{Q}$,

$$|r - q| < \eta \implies |f(r) - f(q)| < \varepsilon.$$

Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $|x - y| < \eta/3$. Choisissons deux suites rationnelles (a_n) et (b_n) telles que $a_n \rightarrow x$ et $b_n \rightarrow y$. Pour n assez grand, on a $|a_n - x| < \eta/3$ et $|b_n - y| < \eta/3$. Ainsi

$$|a_n - b_n| \leq |a_n - x| + |x - y| + |y - b_n| < \eta,$$

donc $|f(a_n) - f(b_n)| < \varepsilon$. En passant à la limite, on obtient

$$|\tilde{f}(x) - \tilde{f}(y)| \leq \varepsilon.$$

Ainsi $\tilde{f}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

1.2.24 Discontinuités d'une fonction monotone

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★ ★

Soit f une fonction monotone, définie sur un segment $[a, b]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Démontrer que l'ensemble de ses points de discontinuité est fini ou dénombrable.

Indications

Traiter le cas où f est croissante.

- Pour $x \in]a, b[$, commencer par introduire les limites latérales $f(x^-)$ et $f(x^+)$.
- Relier ensuite la discontinuité en x à l'inégalité stricte $f(x^-) < f(x^+)$.
- Pour dénombrer les points concernés, choisir un rationnel dans chaque intervalle $]f(x^-), f(x^+)[$.

Correction

Associer un rationnel à chaque saut On traite le cas où f est croissante ; le cas décroissant s'y ramène en considérant $-f$. Comme f est croissante sur $[a, b]$, elle est bornée. Pour tout $x \in]a, b[$, les limites

$$f(x^-) = \lim_{t \rightarrow x^-} f(t), \quad f(x^+) = \lim_{t \rightarrow x^+} f(t)$$

existent et vérifient

$$f(x^-) \leq f(x) \leq f(x^+).$$

Ainsi f est continue en x si et seulement si $f(x^-) = f(x^+)$. Les points de discontinuité intérieurs sont donc exactement les $x \in]a, b[$ tels que

$$f(x^-) < f(x^+).$$

Notons E cet ensemble. Pour chaque $x \in E$, choisissons un rationnel

$$r_x \in]f(x^-), f(x^+)[.$$

C'est possible par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$.

Montrons que l'application $x \mapsto r_x$ est injective. Si $x < y$ sont deux éléments de E , alors, par croissance de f ,

$$f(x^+) \leq f(y^-).$$

Donc

$$r_x < f(x^+) \leq f(y^-) < r_y.$$

Ainsi $r_x \neq r_y$. L'application $x \mapsto r_x$ est donc une injection de E dans $\mathbb{Q}$, ce qui montre que E est au plus dénombrable. Il ne reste éventuellement que les deux extrémités a et b . L'ensemble des points de discontinuité de f est donc inclus dans $E \cup \{a, b\}$, donc il est fini ou dénombrable.

L'ensemble des discontinuités d'une fonction monotone est au plus dénombrable.

1.3 Dérivation

1.3.1 Annulation de $f^{(n)}$

Énoncé

Niveau : ★

Soit $f \in C^n([a, b], \mathbb{R})$ avec $n \geq 1$. On suppose que, pour tout $0 \leq k \leq n-1$, on a $f^{(k)}(a) = 0$, et que $f(b) = 0$.

Démontrer que $f^{(n)}$ s'annule dans $]a, b[$.

Indications

Appliquer le théorème de Rolle de façon itérée. Construire une chaîne d'intervalles entre les zéros successifs de f , puis remonter jusqu'à obtenir un zéro pour la dérivée d'ordre demandé.

Correction

Itérer le théorème de Rolle Comme $f(a) = f(b) = 0$, le théorème de Rolle donne un réel $c_1 \in]a, b[$ tel que $f'(c_1) = 0$. Comme $f'(a) = 0$ et $f'(c_1) = 0$, Rolle appliqué à f' sur $[a, c_1]$ donne un réel $c_2 \in]a, c_1[$ tel que $f''(c_2) = 0$. En réitérant, on construit des réels

$$a < c_n < \dots < c_2 < c_1 < b$$

tels que $f^{(k)}(c_k) = 0$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$. Le réel c_n convient.

Il existe $c \in]a, b[$ tel que $f^{(n)}(c) = 0$.

1.3.2 Dérivée géométrique

Énoncé

Niveau : ★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$. On dit que f est géométriquement dérivable en $x \in \mathbb{R}$ si la limite suivante existe :

$$f^*(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h)}{f(x)} \right)^{1/h}.$$

1. Si f et g sont géométriquement dérivables, démontrer que fg l'est aussi et relier $(fg)^*$ à f^* et g^* .
2. Montrer que f est dérivable au sens usuel si et seulement si elle est géométriquement dérivable. Donner l'expression de f^* en fonction de f et f' .
3. Résoudre $f^* = f$ avec $f(0) = e$.

Indications

1. Revenir à la définition.
2. Utiliser le logarithme.
3. Transformer l'équation en une équation différentielle usuelle.

Correction

1. **Produit.** Lorsque les limites existent,

$$(fg)^*(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h)g(x+h)}{f(x)g(x)} \right)^{1/h} = f^*(x)g^*(x).$$

2. **Lien avec la dérivée usuelle.** Comme f est à valeurs strictement positives,

$$\ln \left(\left(\frac{f(x+h)}{f(x)} \right)^{1/h} \right) = \frac{\ln f(x+h) - \ln f(x)}{h}.$$

Donc $f^*(x)$ existe si et seulement si $(\ln f)'(x)$ existe. Cela équivaut à la dérivabilité de f en x , et alors

$$\ln(f^*(x)) = \frac{f'(x)}{f(x)}, \quad f^*(x) = \exp \left(\frac{f'(x)}{f(x)} \right).$$

3. **Résolution de $f^* = f$.** L'équation $f^* = f$ équivaut à

$$\exp \left(\frac{f'}{f} \right) = f.$$

Comme $f(0) = e > 1$, la solution cherchée reste > 1 au voisinage de 0, puis l'équation donne

$$\frac{f'}{f} = \ln f.$$

Ainsi

$$\frac{f'}{f \ln f} = 1.$$

En intégrant,

$$\ln(\ln f(x)) = x + C.$$

Comme $f(0) = e$, on a $C = 0$, donc

$$f(x) = e^{e^x}.$$

Cette fonction vérifie bien l'équation sur $\mathbb{R}$.

La solution vérifiant $f(0) = e$ est $f : x \mapsto e^{e^x}$.

1.3.3 Dérivées majorées par un polynôme

Énoncé

Niveau : ★

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré impair et $f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose que, pour tout $n \geq 0$ et tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|f^{(n)}(x)| \leq |P(x)|.$$

Que dire de f ?

Indications

- Un polynôme réel de degré impair possède une racine réelle.
- Appliquer Taylor-Lagrange entre cette racine et un réel x fixé.

Correction

Utiliser Taylor-Lagrange à partir d'une racine de P Comme P est de degré impair, il possède une racine réelle a . Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'hypothèse donne

$$|f^{(n)}(a)| \leq |P(a)| = 0,$$

donc $f^{(n)}(a) = 0$. Fixons $x \in \mathbb{R}$. Par Taylor-Lagrange entre a et x , pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|f(x)| \leq \frac{|x - a|^{n+1}}{(n+1)!} \max_{t \in [\min(a, x), \max(a, x)]} |f^{(n+1)}(t)|.$$

Ainsi

$$|f(x)| \leq \frac{|x - a|^{n+1}}{(n+1)!} \max_{t \in [\min(a, x), \max(a, x)]} |P(t)|.$$

Le membre de droite tend vers 0 lorsque $n \rightarrow +\infty$. Donc $f(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et f est la fonction nulle.

La seule fonction possible est la fonction nulle.

1.3.4 Le théorème de Darboux

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Montrer que $f'(I)$ est un intervalle.

Indications

- Traiter d'abord le cas constant, puis fixer $a < b$ avec $f'(a) < f'(b)$.
- Introduire les pentes de cordes issues de a et de b :

$$\varphi(t) = \frac{f(t) - f(a)}{t - a}, \quad \psi(t) = \frac{f(b) - f(t)}{b - t},$$

en les prolongeant naturellement aux extrémités.

- Montrer que l'union des images obtenues est un intervalle, puis conclure avec le théorème des accroissements finis.

Correction

Construire une valeur intermédiaire de dérivée Si f est constante sur I , alors $f'(I) = \{0\}$, qui est bien un intervalle. Supposons désormais f non constante. Soient $a, b \in I$ tels que $a < b$ et $f'(a) < f'(b)$. On peut montrer que tout $\lambda \in [f'(a), f'(b)]$ appartient à $f'(I)$. Les cas $\lambda = f'(a)$ et $\lambda = f'(b)$ sont immédiats ; supposons donc

$$f'(a) < \lambda < f'(b).$$

Pour $t \in]a, b]$, posons

$$\varphi(t) = \frac{f(t) - f(a)}{t - a}, \quad \varphi(a) = f'(a),$$

et pour $t \in [a, b]$,

$$\psi(t) = \frac{f(b) - f(t)}{b - t}, \quad \psi(b) = f'(b).$$

Par dérivabilité de f en a et en b , les fonctions φ et ψ sont continues sur $[a, b]$. Leurs images sont donc des intervalles. De plus,

$$\varphi(b) = \psi(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Ainsi $A = \varphi([a, b]) \cup \psi([a, b])$ est une union de deux intervalles qui se rencontrent, donc c'est un intervalle. Comme $f'(a), f'(b) \in A$, on a $[f'(a), f'(b)] \subset A$, donc $\lambda \in A$. Si $\lambda \in \varphi([a, b])$, il existe $c \in]a, b]$ tel que

$$\lambda = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}.$$

Par le théorème des accroissements finis appliqué à f sur $[a, c]$, il existe $d \in]a, c[$ tel que $f'(d) = \lambda$. Le cas $\lambda \in \psi([a, b])$ se traite de même sur $[c, b]$. Donc $\lambda \in f'(I)$, ce qui prouve que $f'(I)$ est un intervalle.

L'image $f'(I)$ est un intervalle : c'est le théorème de Darboux.

1.3.5 Dérivées à tout ordre à partir de $f(1/n)$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ telle que, pour tout $n \geq 1$,

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n^2}{1+n^2}.$$

Calculer $f^{(m)}(0)$ pour tout $m \geq 1$.

Indications

Écrire Taylor-Young en 0 puis évaluer en $x = 1/n$. Développer aussi $\frac{1}{1+1/n^2}$ en puissances de $1/n$; l'unicité du développement asymptotique donne les dérivées successives.

Correction

Comparer deux développements asymptotiques Comme f est continue en 0,

$$f(0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = 1.$$

Fixons $p \in \mathbb{N}^*$. La formule de Taylor-Young à l'ordre $2p$ donne, lorsque $x \rightarrow 0$,

$$f(x) = 1 + \sum_{k=1}^{2p} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^{2p}).$$

En prenant $x = 1/n$, on obtient

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + \sum_{k=1}^{2p} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \frac{1}{n^k} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right).$$

D'autre part,

$$\frac{n^2}{1+n^2} = \frac{1}{1+1/n^2} = 1 + \sum_{j=1}^p (-1)^j \frac{1}{n^{2j}} + o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right).$$

Par unicité du développement asymptotique, pour tout $j \geq 1$,

$$f^{(2j-1)}(0) = 0, \quad f^{(2j)}(0) = (-1)^j (2j)!.$$

Les dérivées impaires en 0 sont nulles et $f^{(2j)}(0) = (-1)^j (2j)!$.

1.3.6 Accélération minimale du TGV

Énoncé

Niveau : ★ ★

Un TGV part de l'arrêt, parcourt 100 km en 1 h, puis arrive à l'arrêt. En modélisant la distance parcourue depuis le départ par une fonction deux fois dérivable du temps, démontrer qu'à un moment du trajet, son accélération en valeur absolue est d'au moins $400 \text{ km} \cdot \text{h}^{-2}$.

Indications

- Noter $f(t)$ la distance parcourue après t heures.
- Traduire les hypothèses sur $f(0)$, $f(1)$, $f'(0)$ et $f'(1)$.
- Appliquer Taylor-Lagrange entre 0 et $1/2$, puis entre $1/2$ et 1.

Correction

Deux applications de Taylor-Lagrange Notons $f(t)$ la distance, en kilomètres, parcourue après t heures. On suppose f de classe C^2 sur $[0, 1]$. Les hypothèses donnent

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 100, \quad f'(0) = f'(1) = 0.$$

Posons $M = \|f''\|_{\infty, [0, 1]}$. Par Taylor-Lagrange entre 0 et $1/2$,

$$\left| f\left(\frac{1}{2}\right) - f(0) - \frac{1}{2}f'(0) \right| \leq \frac{1}{8}M,$$

donc

$$\left| f\left(\frac{1}{2}\right) \right| \leq \frac{1}{8}M.$$

De même, entre $1/2$ et 1,

$$\left| f\left(\frac{1}{2}\right) - f(1) + \frac{1}{2}f'(1) \right| \leq \frac{1}{8}M,$$

donc

$$\left| f\left(\frac{1}{2}\right) - 100 \right| \leq \frac{1}{8}M.$$

Par inégalité triangulaire,

$$100 \leq \left| f\left(\frac{1}{2}\right) \right| + \left| f\left(\frac{1}{2}\right) - 100 \right| \leq \frac{1}{4}M.$$

Ainsi $M \geq 400$. Il existe donc un instant où l'accélération, en valeur absolue, est au moins égale à $400 \text{ km} \cdot \text{h}^{-2}$.

L'accélération maximale est au moins $400 \text{ km} \cdot \text{h}^{-2}$.

1.3.7 Inégalité de Kolmogorov-Landau

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^2(\mathbb{R})$. On suppose que f et f'' sont bornées.

Démontrer que

$$\|f'\|_{\infty} \leq \sqrt{2\|f\|_{\infty}\|f''\|_{\infty}}.$$

Indications

- Écrire Taylor-Lagrange entre x et $x + h$, puis entre x et $x - h$.
- Obtenir une majoration de la forme

$$\|f'\|_{\infty} \leq \frac{\|f\|_{\infty}}{h} + \frac{h\|f''\|_{\infty}}{2}.$$

- Optimiser en $h > 0$.

Correction

Cas dégénéré. Si $\|f''\|_{\infty} = 0$, alors f est affine. Comme f est bornée sur $\mathbb{R}$, cette fonction affine est constante ; l'inégalité est donc vérifiée. On suppose désormais $\|f''\|_{\infty} > 0$.

Encadrement par Taylor-Lagrange. Soient $x \in \mathbb{R}$ et $h > 0$. Par Taylor-Lagrange entre x et $x + h$, puis entre x et $x - h$, on a

$$|f(x + h) - f(x) - hf'(x)| \leq \frac{h^2}{2}\|f''\|_{\infty},$$

et

$$|f(x - h) - f(x) + hf'(x)| \leq \frac{h^2}{2}\|f''\|_{\infty}.$$

En soustrayant ces deux relations puis en utilisant l'inégalité triangulaire, on obtient

$$|f(x + h) - f(x - h) - 2hf'(x)| \leq h^2\|f''\|_{\infty}.$$

Comme $|f(x + h) - f(x - h)| \leq 2\|f\|_{\infty}$, il vient

$$2h|f'(x)| \leq 2\|f\|_{\infty} + h^2\|f''\|_{\infty},$$

puis

$$|f'(x)| \leq \frac{\|f\|_{\infty}}{h} + \frac{h\|f''\|_{\infty}}{2}.$$

Optimisation. Le membre de droite est minimal pour

$$h = \sqrt{\frac{2\|f\|_{\infty}}{\|f''\|_{\infty}}}.$$

On en déduit, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|f'(x)| \leq \sqrt{2\|f\|_\infty\|f''\|_\infty}.$$

$$\text{Ainsi } \|f'\|_\infty \leq \sqrt{2\|f\|_\infty\|f''\|_\infty}.$$

1.3.8 Annulation d'une combinaison linéaire de dérivées

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^3(\mathbb{R})$ possédant au moins cinq zéros distincts.

Montrer que $f + 6f' + 12f'' + 8f'''$ possède au moins deux zéros distincts.

Indications

Poser $h(x) = f(x)e^{\alpha x}$. Les zéros de f sont ceux de h , donc Rolle appliqué trois fois donne des zéros de $h^{(3)}$. Choisir ensuite $\alpha = 1/2$ pour faire apparaître la combinaison demandée.

Correction

Cacher la combinaison linéaire dans une dérivée troisième Posons $h(x) = f(x)e^{\alpha x}$. Alors h possède au moins cinq zéros distincts. En appliquant trois fois le théorème de Rolle, on obtient que h''' possède au moins deux zéros distincts. Or

$$h'''(x) = e^{\alpha x} (\alpha^3 f(x) + 3\alpha^2 f'(x) + 3\alpha f''(x) + f'''(x)).$$

Comme $e^{\alpha x} \neq 0$, la fonction

$$\alpha^3 f + 3\alpha^2 f' + 3\alpha f'' + f'''$$

possède au moins deux zéros distincts. En prenant $\alpha = 1/2$ et en multipliant par 8, on obtient que

$$f + 6f' + 12f'' + 8f'''$$

possède au moins deux zéros distincts.

La combinaison $f + 6f' + 12f'' + 8f'''$ possède au moins deux zéros distincts.

1.3.9 Transformée d'Abel avec une fonction C^1

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit (b_n) une suite réelle et $f \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$. On suppose que

$$S_n = \sum_{k=0}^n b_k$$

est une suite bornée. Pour $n \geq 1$, on pose

$$T_n = \sum_{k=0}^n b_k f\left(\frac{k}{n}\right).$$

Démontrer que la suite $(T_n)_{n \geq 1}$ est bornée.

Indications

- Poser $S_{-1} = 0$ et écrire $b_k = S_k - S_{k-1}$.

- Montrer que

$$T_n = \sum_{k=0}^{n-1} S_k \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right) + S_n f(1).$$

- Utiliser l'inégalité des accroissements finis.

Correction

Posons $S_{-1} = 0$ et soit $M \geq 0$ tel que $|S_n| \leq M$ pour tout $n \geq 0$. Comme $b_k = S_k - S_{k-1}$,

$$\begin{aligned} T_n &= \sum_{k=0}^n (S_k - S_{k-1}) f\left(\frac{k}{n}\right) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} S_k \left(f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right) + S_n f(1). \end{aligned}$$

Donc

$$|T_n| \leq M \sum_{k=0}^{n-1} \left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right| + M |f(1)|.$$

Par l'inégalité des accroissements finis,

$$\left| f\left(\frac{k}{n}\right) - f\left(\frac{k+1}{n}\right) \right| \leq \frac{\|f'\|_{\infty, [0,1]}}{n}.$$

Ainsi

$$|T_n| \leq M (\|f'\|_{\infty, [0,1]} + |f(1)|),$$

ce qui prouve que (T_n) est bornée.

1.3.10 $\sum_{k=0}^n (-1)^{k+n} \binom{n}{k} k^n = n!$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{k+n} \binom{n}{k} k^n = n!.$$

Indications

Introduire la fonction auxiliaire proposée puis la simplifier avec le binôme, sous la forme d'une puissance de $1 - e^x$. Comparer ensuite les dérivées d'ordre n en 0.

Correction

Posons

$$g(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} e^{kx}.$$

Par la formule du binôme,

$$g(x) = -(1 - e^x)^n.$$

En dérivant n fois,

$$g^{(n)}(0) = \sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} k^n.$$

D'autre part, au voisinage de 0,

$$-(1 - e^x)^n = (-1)^{n+1} x^n + o(x^n),$$

donc

$$g^{(n)}(0) = (-1)^{n+1} n!.$$

On en déduit bien

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{k+n} \binom{n}{k} k^n = n!.$$

1.3.11 Fonctions primitivables et fonctions de Darboux

Énoncé

Niveau : * * *

Une fonction f est dite primitive sur un intervalle I s'il existe une fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$.

1. Montrer qu'une fonction continue sur I est primitive sur I .
2. La réciproque est-elle vraie ?
3. Montrer que la fonction définie par $f(x) = \cos(1/x)$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$ est primitive sur $\mathbb{R}$.
4. Démontrer que si f est primitive sur I , alors f vérifie la propriété de Darboux : pour tout intervalle $J \subset I$, $f(J)$ est un intervalle.
5. La réciproque est-elle vraie ?

Indications

1. Utiliser le théorème fondamental de l'analyse.
2. Chercher une fonction dérivée qui n'est pas continue.
3. Étudier $F(x) = x^2 \sin(1/x)$ prolongée par $F(0) = 0$.
4. Utiliser le théorème de Darboux pour les dérivées.
5. Pour la dernière question, chercher une fonction qui a la propriété de Darboux mais dont le comportement près de 0 empêche d'être une dérivée. Les fonctions $\cos(1/x)$ et $\sin(1/x)$, prolongées en 0, sont utiles.

Correction

Étape 1 – Mise en place.

1. Si f est continue sur I et si $a \in I$, alors

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

définit une primitive de f sur I .

2. La réciproque est fausse. Posons

$$F(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x \neq 0), \quad F(0) = 0.$$

Alors F est dérivable sur $\mathbb{R}$, avec

$$F'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x \neq 0), \quad F'(0) = 0.$$

La fonction F' est donc primitive, mais elle n'est pas continue en 0.

Étape 2 – Argument principal.

3. Avec les notations précédentes, pour $x \neq 0$,

$$\cos\left(\frac{1}{x}\right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - F'(x).$$

La fonction $g : x \mapsto 2x \sin(1/x)$, prolongée par $g(0) = 0$, est continue sur $\mathbb{R}$, donc elle admet une primitive G . Alors $G - F$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$(G - F)'(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x \neq 0), \quad (G - F)'(0) = 0.$$

Ainsi la fonction proposée est primitivable sur $\mathbb{R}$.

4. Si f est primitivable, il existe F dérivable telle que $F' = f$. D'après le théorème de Darboux appliqué à la dérivée F' , l'image par f de tout intervalle de I est un intervalle.

Étape 3 – Conclusion.

5. La réciproque est fausse. Posons

$$g(x) = \begin{cases} \cos(1/x) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \end{cases} \quad h(x) = \begin{cases} \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Les fonctions g et h sont primitivables, donc de Darboux. Par composition avec la fonction continue $x \mapsto x^2$, les fonctions g^2 et h^2 sont encore de Darboux. Or

$$g^2(x) + h^2(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Cette dernière fonction n'est pas de Darboux, donc elle ne peut pas être une dérivée. Si g^2 et h^2 étaient toutes deux primitivables, leur somme le serait aussi, contradiction. Ainsi au moins l'une des deux fonctions g^2 ou h^2 est une fonction de Darboux qui n'est pas primitivable.

1.3.12 Série entière qui s'annule sur un ensemble possédant un point d'accumulation

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit f une fonction développable en série entière en 0, de rayon de convergence strictement positif. On suppose qu'il existe une suite (x_n) , formée de réels deux à deux distincts, telle que $x_n \rightarrow 0$ et $f(x_n) = 0$ pour tout $n \geq 1$.

1. Montrer que f est nulle au voisinage de 0.
2. En déduire que l'anneau des germes de fonctions développables en série entière en 0 est intègre.

Indications

1. Extraire une suite monotone de zéros de f tendant vers 0, puis appliquer Rolle de proche en proche.
2. Pour l'intégrité, utiliser le premier coefficient non nul dans chacun des deux développements en série entière.

Correction

Exploiter les informations différentielles disponibles On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. Quitte à extraire une sous-suite, on peut supposer que les x_n sont tous non nuls, de même signe, strictement monotones et tendent vers 0. Comme f est continue en 0, on a d'abord $f(0) = 0$. Montrons par récurrence que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, il existe une suite $(x_n^{(k)})_n$ de réels non nuls, tendant vers 0, telle que

$$f^{(k)}(x_n^{(k)}) = 0$$

pour tout n . Pour $k = 1$, on applique le théorème de Rolle entre deux zéros consécutifs de la suite extraite : il existe $x_n^{(1)}$ situé entre x_n et x_{n+1} tel que $f'(x_n^{(1)}) = 0$. La suite ainsi obtenue tend vers 0. Si le résultat est vrai au rang k , on applique Rolle entre deux zéros consécutifs de $f^{(k)}$ pour obtenir une suite de zéros de $f^{(k+1)}$ tendant vers 0. Par continuité de $f^{(k)}$ en 0, on en déduit $f^{(k)}(0) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Tous les coefficients du développement en série entière de f en 0 sont donc nuls. Ainsi f est nulle sur un voisinage de 0.

2. Soient f et g deux germes développables en série entière en 0 tels que $fg = 0$ comme germe. Si f et g étaient non nuls, on pourrait écrire

$$f(x) = a_p x^p + o(x^p), \quad g(x) = b_q x^q + o(x^q),$$

avec $a_p \neq 0$ et $b_q \neq 0$. Alors

$$f(x)g(x) = a_p b_q x^{p+q} + o(x^{p+q}),$$

ce qui n'est pas le germe nul. Contradiction. Donc $f = 0$ ou $g = 0$, et l'anneau considéré est intègre.

La propriété analytique demandée est ainsi établie.

1.3.13 Accélération du coureur

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Un coureur part de l'arrêt et parcourt 20 km en 1 h. En modélisant la distance parcourue depuis le départ par une fonction deux fois dérivable du temps, démontrer qu'à un moment de sa course, son accélération vaut exactement 40 km.h^{-2} .

Indications

Noter $f(t)$ la distance parcourue après t heures et poser $g(t) = f(t) - 20t^2$. Traduire les données en valeurs de g et g' , puis chercher une contradiction par Rolle ou par accroissements finis.

Correction

Notons $f(t)$ la distance, en kilomètres, parcourue après t heures, et supposons f de classe C^2 sur $[0, 1]$. Les hypothèses donnent

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 20, \quad f'(0) = 0.$$

Posons $g(t) = f(t) - 20t^2$. Alors $g(0) = g(1) = 0$. Par le théorème de Rolle, il existe $a \in]0, 1[$ tel que $g'(a) = 0$. Or

$$g'(0) = f'(0) = 0.$$

En appliquant Rolle à g' sur $[0, a]$, on obtient un $c \in]0, a[$ tel que

$$g''(c) = 0.$$

Comme $g''(c) = f''(c) - 40$, on obtient $f''(c) = 40$.

1.3.14 Fonction qui ne s'annule pas en même temps que sa dérivée

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, qui s'annule une infinité de fois. On suppose que, pour tout $x \in]a, b[$, $f(x) \neq 0$ ou $f'(x) \neq 0$.

1. Démontrer que $f(a)f(b) = 0$.
2. Exhiber une telle fonction.

Indications

Extraire un point d'accumulation d'une suite de zéros de f . S'il est intérieur, appliquer Rolle sur des intervalles qui s'accumulent ; pour l'exemple, vérifier soigneusement le prolongement de $x \sin(1/x)$ en 0.

Correction

Accumulation des zéros et point de bord

1. Soit (z_n) une suite de zéros deux à deux distincts de f . Comme $[a, b]$ est compact, on peut extraire une sous-suite $(z_{\varphi(n)})$ convergeant vers un réel $c \in [a, b]$. Par continuité, $f(c) = 0$.
Si $c \in]a, b[$, alors, quitte à extraire encore, on peut supposer $z_{\varphi(n)} \neq c$ pour tout n . On a alors

$$f'(c) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(z_{\varphi(n)}) - f(c)}{z_{\varphi(n)} - c} = 0.$$

Donc $f(c) = f'(c) = 0$, contradiction. Ainsi $c = a$ ou $c = b$, donc $f(a) = 0$ ou $f(b) = 0$.

2. Construction d'un exemple Sur $[0, 1]$, posons

$$f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x \neq 0), \quad f(0) = 0.$$

La fonction est continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$. Elle possède une infinité de zéros, par exemple les $1/(k\pi)$ pour $k \geq 1$. Pour $x \neq 0$,

$$f'(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

Si $f(x) = 0$ avec $x \in]0, 1[$, alors $x = 1/(k\pi)$ pour un certain $k \in \mathbb{N}^*$, et

$$f'\left(\frac{1}{k\pi}\right) = -k\pi \cos(k\pi) \neq 0.$$

Donc f vérifie bien les conditions demandées.

L'accumulation des zéros ne peut se produire qu'au bord ; l'exemple $x \sin(1/x)$ montre que la situation est possible.

1.3.15 f' dominée par f

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $f \in C^1(\mathbb{R})$ telle que $f(0) = 0$ et telle qu'il existe $M \geq 0$ vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |f'(x)| \leq M|f(x)|.$$

Que dire de f ?

Indications

1. Montrer par récurrence que, pour tout $x > 0$, tout $t \in [0, x]$ et tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|f(t)| \leq \|f\|_{\infty, [0, x]} \frac{(Mt)^n}{n!}.$$

2. Reprendre le même raisonnement sur un intervalle $[x, 0]$ avec $x < 0$.

Correction

Majoration itérée sur $[0, x]$. Soient $x > 0$ et $t \in [0, x]$. Posons $A_x = \|f\|_{\infty, [0, x]}$. Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|f(t)| \leq A_x \frac{(Mt)^n}{n!}.$$

Le cas $n = 0$ est clair. Si l'inégalité est vraie au rang n , alors

$$|f(t)| = \left| \int_0^t f'(u) du \right| \leq M \int_0^t |f(u)| du \leq A_x M^{n+1} \int_0^t \frac{u^n}{n!} du = A_x \frac{(Mt)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Passage à la limite. En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient $f(t) = 0$ pour tout $t \in [0, x]$. Comme $x > 0$ est arbitraire, f est nulle sur $\mathbb{R}_+$.

Côté négatif. Le même raisonnement sur $[x, 0]$, avec $x < 0$, donne que f est nulle sur $\mathbb{R}_-$.

Finalement, f est identiquement nulle sur $\mathbb{R}$.

1.3.16 Densité sur le cercle unité

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction croissante et dérivable. On suppose que $f(x) \rightarrow +\infty$ lorsque $x \rightarrow +\infty$, que $f'(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$, et que f' est positive et décroissante.

Démontrer que $(e^{if(n)})_{n \geq 1}$ est dense dans le cercle unité. À quelles fonctions usuelles peut-on appliquer ce résultat ?

Indications

- Pour approcher $e^{i\theta}$, choisir x_k tel que $f(x_k) = \theta + 2k\pi$.
- Comparer ensuite x_k à $\lfloor x_k \rfloor$.
- Utiliser l'inégalité des accroissements finis pour $x \mapsto e^{if(x)}$.

Correction

Soit $e^{i\theta} \in \mathbb{U}$. Comme f est continue, croissante et tend vers $+\infty$, pour tout k assez grand, il existe $x_k \geq 1$ tel que

$$f(x_k) = \theta + 2k\pi.$$

On a alors $x_k \rightarrow +\infty$. Posons $n_k = \lfloor x_k \rfloor$. Pour k assez grand, $n_k \geq 1$ et $n_k \rightarrow +\infty$. Soit $g(x) = e^{if(x)}$. Sur l'intervalle compris entre n_k et x_k , l'inégalité des accroissements finis donne

$$|g(n_k) - g(x_k)| \leq \sup |g'| |n_k - x_k|.$$

Or $|n_k - x_k| < 1$ et

$$|g'(x)| = |if'(x)e^{if(x)}| = f'(x).$$

Comme f' est positive et décroissante, sur cet intervalle on a $f'(x) \leq f'(n_k)$. Donc

$$|e^{if(n_k)} - e^{i\theta}| \leq f'(n_k) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0.$$

Ainsi toute valeur $e^{i\theta}$ est limite d'une sous-suite de $(e^{if(n)})$, ce qui prouve la densité. Les fonctions $f(x) = \sqrt{x}$ et $f(x) = \ln x$ vérifient par exemple les hypothèses.

1.3.17 Inégalité sur les coefficients successifs d'un polynôme réel scindé

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \geq 2$ et soit

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$$

un polynôme scindé sur $\mathbb{R}$.

Montrer que, pour tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$,

$$a_{k-1}a_{k+1} \leq a_k^2.$$

Indications

- Poser $Q = P^{(k-1)}$ et utiliser le fait qu'une dérivée d'un polynôme scindé réel est encore scindée réelle.
- Sur un intervalle ne contenant aucune racine de Q , étudier Q'/Q .
- Évaluer l'inégalité obtenue en 0 lorsque cela est possible.

Correction

Réduction à une dérivée de P . Fixons $k \in \{1, \dots, n-1\}$ et posons $Q = P^{(k-1)}$. Par le théorème de Rolle, toute dérivée d'un polynôme réel scindé est encore scindée sur $\mathbb{R}$. Ainsi Q est scindé sur $\mathbb{R}$.

Dérivée logarithmique. Écrivons, avec multiplicités,

$$Q(x) = \alpha \prod_{i=1}^r (x - \lambda_i)^{m_i}.$$

Sur tout intervalle ne contenant aucune racine de Q ,

$$\frac{Q'(x)}{Q(x)} = \sum_{i=1}^r \frac{m_i}{x - \lambda_i},$$

donc

$$\left(\frac{Q'}{Q}\right)'(x) = -\sum_{i=1}^r \frac{m_i}{(x - \lambda_i)^2} \leq 0.$$

Lorsque $Q(0) \neq 0$, on obtient donc

$$\frac{Q''(0)Q(0) - Q'(0)^2}{Q(0)^2} \leq 0,$$

c'est-à-dire

$$Q'(0)^2 \geq Q''(0)Q(0).$$

[Retour aux coefficients.](#) Or

$$Q(0) = (k-1)!a_{k-1}, \quad Q'(0) = k!a_k, \quad Q''(0) = (k+1)!a_{k+1}.$$

Donc

$$(k!)^2 a_k^2 \geq (k+1)!(k-1)!a_{k+1}a_{k-1},$$

puis

$$a_k^2 \geq \frac{k+1}{k} a_{k-1}a_{k+1}.$$

Si $a_{k-1}a_{k+1} \geq 0$, cela implique bien $a_{k-1}a_{k+1} \leq a_k^2$. Si $a_{k-1}a_{k+1} < 0$, l'inégalité est automatique. Enfin, si $Q(0) = 0$, alors $a_{k-1} = 0$ et l'inégalité est encore automatique.

Pour tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$, on a donc $a_{k-1}a_{k+1} \leq a_k^2$.

1.3.18 Dérivée de fonction vs dérivée de suite

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $f \in C^\infty(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. On pose $u_n = f(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$. On définit l'opérateur Δ sur les suites par

$$(\Delta v)_n = v_{n+1} - v_n.$$

1. Démontrer que, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$ et tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $x \in]n, n+p[$ tel que

$$(\Delta^p u)_n = f^{(p)}(x).$$

2. On pose $a_n = \frac{1}{n+1}$. Quel est le signe de la suite $\Delta^p a$?

Indications

1. Faire une récurrence sur p et utiliser le théorème des accroissements finis.
2. Appliquer le résultat à $f(x) = 1/(x+1)$.

Correction

1. Pour $p = 1$,

$$(\Delta u)_n = f(n+1) - f(n) = f'(x)$$

pour un certain $x \in]n, n+1[$, par le théorème des accroissements finis. Supposons le résultat vrai au rang p . Posons $g(x) = f(x+1) - f(x)$ et $v_n = g(n)$. Alors $v = \Delta u$, donc

$$(\Delta^{p+1} u)_n = (\Delta^p v)_n.$$

Par hypothèse de récurrence appliquée à g , il existe $y \in]n, n+p[$ tel que

$$(\Delta^p v)_n = g^{(p)}(y) = f^{(p)}(y+1) - f^{(p)}(y).$$

Par le théorème des accroissements finis appliqué à $f^{(p)}$ sur $[y, y+1]$, il existe $x \in]y, y+1[\subset]n, n+p+1[$ tel que

$$f^{(p)}(y+1) - f^{(p)}(y) = f^{(p+1)}(x).$$

La récurrence est établie.

2. Pour $f(x) = 1/(x+1)$, on a

$$f^{(p)}(x) = \frac{(-1)^p p!}{(x+1)^{p+1}}.$$

Donc, pour tout n , il existe $x \in]n, n+p[$ tel que

$$(\Delta^p a)_n = \frac{(-1)^p p!}{(x+1)^{p+1}}.$$

La suite $\Delta^p a$ est donc du signe de $(-1)^p$.

1.3.19 Dérivées de signe constant sur $\mathbb{R}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $f \in C^\infty(\mathbb{R})$. On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}$ est de signe constant sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule pas. On note $a_n \in \{-1, 1\}$ le signe de $f^{(n)}$.

Démontrer que $(a_n)_n$ est périodique.

Indications

Appliquer Taylor à $f^{(n)}$ à l'ordre 2 en un point quelconque. Le signe constant de $f^{(n)}$ et de ses deux dérivées successives impose une contrainte sur a_n, a_{n+1}, a_{n+2} .

Correction

Montrons que $a_{n+2} = a_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Fixons n et posons $g = f^{(n)}$. Supposons d'abord $g > 0$ sur $\mathbb{R}$. Comme g' ne s'annule pas, pour tout $a \in \mathbb{R}$ on peut poser

$$x = a - \frac{g(a)}{g'(a)}.$$

La formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 2 appliquée à g entre a et x donne, pour un certain c entre a et x ,

$$g(x) = g(a) + g'(a)(x-a) + \frac{g''(c)}{2}(x-a)^2.$$

Par choix de x , les deux premiers termes se compensent, donc

$$g(x) = \frac{g''(c)}{2} \left(\frac{g(a)}{g'(a)} \right)^2.$$

Comme $g(x) > 0$, on a $g''(c) > 0$. Puisque g'' est de signe constant et ne s'annule pas, on en déduit $g'' > 0$ sur $\mathbb{R}$. Donc $a_{n+2} = a_n$. Si $g < 0$, le même raisonnement donne $g'' < 0$. Ainsi $a_{n+2} = a_n$ dans tous les cas, et la suite (a_n) est 2-périodique.

1.3.20 Dérivées de signe constant sur un intervalle borné

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit (a_n) une suite à valeurs dans $\{-1, 1\}$.

Montrer qu'il existe une fonction $f \in C^\infty(]0, 1[)$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}$ soit de signe constant, ne s'annule pas, et vérifie

$$\operatorname{sgn}(f^{(n)}) = a_n.$$

Indications

Chercher une série entière dont les dérivées gardent le signe imposé. La candidate naturelle est

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{2^n n!} x^n.$$

Justifier ensuite le rayon de convergence, la dérivation terme à terme sur $]0, 1[$, puis la domination du premier terme dans chaque dérivée.

Correction

Posons, pour $x \in]0, 1[$,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{2^n n!} x^n.$$

Cette série entière a un rayon de convergence infini, donc f est C^∞ sur $]0, 1[$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{a_n}{2^n (n-k)!} x^{n-k} = \frac{1}{2^k} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{a_{m+k}}{2^m m!} x^m.$$

Ainsi

$$f^{(k)}(x) = \frac{a_k}{2^k} + \frac{1}{2^k} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{a_{m+k}}{2^m m!} x^m.$$

Pour $x \in]0, 1[$,

$$\left| \frac{1}{2^k} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{a_{m+k}}{2^m m!} x^m \right| < \frac{1}{2^k} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{2^m m!} = \frac{e^{1/2} - 1}{2^k} < \frac{1}{2^k}.$$

Donc $f^{(k)}(x)$ a le même signe que a_k pour tout $x \in]0, 1[$. En particulier, $f^{(k)}$ ne s'annule pas et son signe est constant.

1.3.21 Les dérivées sous le contrôle de f et de $f^{(n)}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n , avec $n \geq 2$. Pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$, on pose

$$M_k = \|f^{(k)}\|_{\infty, \mathbb{R}}.$$

Démontrer que tous les M_k sont finis si et seulement si M_0 et M_n sont finis.

Indications

1. Commencer par le sens direct : si tous les M_k sont finis, les deux bornes extrêmes le sont.
2. Pour le sens réciproque, appliquer Taylor-Lagrange à f entre x et $x+i$, pour $i = 1, \dots, n-1$.
3. Écrire les égalités obtenues sous la forme $X = AY$, où A est une matrice de Vandermonde.

Correction

Sens direct. Si toutes les dérivées de f sont bornées, alors en particulier M_0 et M_n sont finis.

Mise en place de Taylor-Lagrange. Supposons réciproquement que M_0 et M_n sont finis. Soient $i \in \{1, \dots, n-1\}$ et $x \in \mathbb{R}$. Par Taylor-Lagrange appliqué sur $[x, x+i]$, il existe $c_i \in]x, x+i[$ tel que

$$f(x+i) = f(x) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{i^k}{k!} f^{(k)}(x) + \frac{i^n}{n!} f^{(n)}(c_i).$$

Ainsi

$$f(x+i) - f(x) - \frac{i^n}{n!} f^{(n)}(c_i) = \sum_{k=1}^{n-1} i^k \frac{f^{(k)}(x)}{k!}.$$

Système linéaire de Vandermonde. Posons $X = (X_i)_{1 \leq i \leq n-1}$ avec

$$X_i = f(x+i) - f(x) - \frac{i^n}{n!} f^{(n)}(c_i),$$

et $Y = (Y_k)_{1 \leq k \leq n-1}$ avec

$$Y_k = \frac{f^{(k)}(x)}{k!}.$$

Alors $X = AY$, où $A = (i^k)_{1 \leq i, k \leq n-1}$ est une matrice de Vandermonde inversible. Donc $Y = A^{-1}X$.

Borne uniforme. Si $A^{-1} = (\alpha_{jk})$, alors, pour tout $j \in \{1, \dots, n-1\}$,

$$\frac{f^{(j)}(x)}{j!} = \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_{jk} \left(f(x+k) - f(x) - \frac{k^n}{n!} f^{(n)}(c_k) \right).$$

On en déduit

$$|f^{(j)}(x)| \leq j! \sum_{k=1}^{n-1} |\alpha_{jk}| \left(2M_0 + \frac{k^n}{n!} M_n \right).$$

Le membre de droite ne dépend pas de x .

Donc $M_j < +\infty$ pour tout $j \in \{1, \dots, n-1\}$.

1.3.22 Théorème de Sard

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $f \in C^1([0, 1], \mathbb{R})$. Posons

$$C_f = (f')^{-1}(\{0\}).$$

Démontrer que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et des intervalles $I_0, \dots, I_{n-1}$ de $\mathbb{R}$ tels que

$$f(C_f) \subset \bigcup_{k=0}^{n-1} I_k \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^{n-1} |I_k| \leq \varepsilon.$$

Indications

1. Utiliser l'uniforme continuité de f' sur $[0, 1]$.
2. Découper $[0, 1]$ en n petits intervalles.
3. Si l'un de ces intervalles rencontre C_f , majorer l'oscillation de f sur cet intervalle.

Correction

Découpage de $[0, 1]$. Soit $\varepsilon > 0$. Comme f' est continue sur le compact $[0, 1]$, elle y est uniformément continue. Il existe donc $n \in \mathbb{N}^*$ tel que, si $|x - y| \leq 1/n$, alors

$$|f'(x) - f'(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$, posons

$$J_k = \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n} \right].$$

Contrôle de l'image d'un intervalle. Si $J_k \cap C_f = \emptyset$, on choisit pour I_k un singleton quelconque. Si $J_k \cap C_f \neq \emptyset$, prenons $x_k \in J_k \cap C_f$. Pour tout $y \in J_k$,

$$|f'(y)| = |f'(y) - f'(x_k)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Donc, pour tout $y \in J_k$, par l'inégalité des accroissements finis,

$$\left| f(y) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} \cdot \frac{1}{n}.$$

Ainsi

$$f(J_k) \subset \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{\varepsilon}{2n}, f\left(\frac{k}{n}\right) + \frac{\varepsilon}{2n} \right].$$

On prend cet intervalle pour I_k ; sa longueur vaut ε/n .

Conclusion. On obtient alors

$$f(C_f) \subset \bigcup_{k=0}^{n-1} I_k$$

et

$$\sum_{k=0}^{n-1} |I_k| \leq n \cdot \frac{\varepsilon}{n} = \varepsilon.$$

L'ensemble $f(C_f)$ est recouvert par un nombre fini d'intervalles de longueur totale au plus ε .

1.3.23 Minorant uniforme de $(f^{(n+1)} - f^{(n)})_n$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Trouver tous les $c \in \mathbb{R}$ pour lesquels il existe $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f^{(n+1)}(x) - f^{(n)}(x) > c.$$

Indications

1. Montrer que tous les $c \leq 0$ conviennent.
2. Pour $c > 0$, commencer par montrer qu'il existe $y_0 \leq 0$ tel que $f'(y_0) \leq -c/2$.
3. Montrer ensuite que $f' < -c/2$ sur $] -\infty, y_0[$, puis intégrer.

Correction

Exploiter les informations différentielles disponibles Si $c \leq 0$, la fonction $f(x) = e^{2x}$ convient, car

$$f^{(n+1)}(x) - f^{(n)}(x) = 2^n e^{2x} > 0 \geq c.$$

Réciproquement, supposons $c > 0$ et supposons qu'une telle fonction f existe. Les inégalités pour $n = 0$ et $n = 1$ donnent

$$f' - f > c, \quad f'' - f' > c.$$

Montrons d'abord qu'il existe $y_0 \leq 0$ tel que $f'(y_0) < -c/2$. Sinon, on aurait $f' \geq -c/2$ sur $] -\infty, 0]$. Alors $f'' > f' + c > c/2$ sur cet intervalle. Pour $y < 0$,

$$f'(y) = f'(0) - \int_y^0 f''(t) dt < f'(0) + \frac{c}{2}y,$$

ce qui devient $< -c/2$ pour y assez négatif, contradiction. Fixons donc $y_0 \leq 0$ tel que $f'(y_0) < -c/2$. Montrons que $f' < -c/2$ sur $] -\infty, y_0[$. Sinon, l'ensemble

$$E = \{x \leq y_0 \mid f'(x) \geq -c/2\}$$

serait non vide. Comme $f'(y_0) < -c/2$, on a $z = \sup E < y_0$. Par continuité, $f'(z) \geq -c/2$. Alors

$$f''(z) > f'(z) + c \geq c/2 > 0.$$

Donc f' est strictement croissante sur un voisinage de z . En particulier, pour des $x > z$ arbitrairement proches de z , on a encore $f'(x) \geq -c/2$, ce qui contredit la définition de z comme borne supérieure de E . Ainsi $f' < -c/2$ sur $] -\infty, y_0[$. Pour $t < y_0$, en intégrant cette inégalité entre t et y_0 , on obtient

$$f(t) > f(y_0) + \frac{c}{2}(y_0 - t).$$

Ainsi $f(t) \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow -\infty$. On peut donc choisir $t_0 < y_0$ tel que $f(t_0) > -3c/2$. Mais $f'(t_0) < -c/2$, donc

$$f'(t_0) - c < -\frac{3c}{2} < f(t_0),$$

ce qui contredit $f'(t_0) - f(t_0) > c$. Il n'existe donc pas de solution pour $c > 0$. L'ensemble cherché est $\mathbb{R}_-$.

La propriété analytique demandée est ainsi établie.

1.4 Équations différentielles

1.4.1 $(fg)' = f'g'$

Énoncé

Niveau : ★

Soit $f(x) = e^{x^2}$.

Trouver une fonction g et un intervalle $]a, b[$ tels que g soit définie sur $]a, b[$ et

$$(fg)' = f'g'.$$

Indications

Développer explicitement $(fg)' = f'g'$ puis regrouper les termes sous une forme factorisée. Travailler ensuite sur chaque intervalle où f et g ne s'annulent pas ; les zéros éventuels se traitent à part par continuité ou par restriction à un intervalle adapté.

Correction

Équation vérifiée par g . On a $f'(x) = 2xe^{x^2} = 2xf(x)$. Ainsi

$$(fg)' = f'g' \iff f'g + fg' = f'g' \iff 2xg + g' = 2xg'.$$

On obtient donc l'équation différentielle

$$(1 - 2x)g' + 2xg = 0.$$

Résolution sur un intervalle adapté. Sur l'intervalle $] \frac{1}{2}, +\infty[$, elle équivaut à

$$\frac{g'}{g} = \frac{2x}{2x-1} = 1 + \frac{1}{2x-1}.$$

On peut donc prendre, par exemple,

$$g(x) = e^x \sqrt{2x-1}, \quad x \in] \frac{1}{2}, +\infty[.$$

Une vérification directe donne bien $(1 - 2x)g' + 2xg = 0$ sur cet intervalle, donc $(fg)' = f'g'$.

Une solution est $g : x \mapsto e^x \sqrt{2x-1}$ sur $]1/2, +\infty[$.

1.4.2 $X' = AX$ avec A une racine carrée de $-I$

Énoncé

Niveau : ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 + I_n = 0$.

Résoudre le système différentiel

$$X' = AX.$$

Indications

Utiliser $A^2 = -I_n$ pour séparer les puissances paires et impaires dans la série de e^{tA} . Vérifier ensuite directement que l'expression obtenue satisfait le système différentiel.

Correction

Forme générale des solutions. Les solutions du système sont

$$X(t) = e^{tA} X_0, \quad X_0 \in \mathbb{R}^n.$$

Il reste donc à expliciter l'exponentielle de matrice e^{tA} .

Calcul de l'exponentielle. Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$e^{tA} = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{t^p}{p!} A^p.$$

Comme $A^2 = -I_n$, on a, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$A^{2p} = (-1)^p I_n, \quad A^{2p+1} = (-1)^p A.$$

Donc

$$\begin{aligned} e^{tA} &= \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{t^{2p}}{(2p)!} (-1)^p I_n + \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{t^{2p+1}}{(2p+1)!} (-1)^p A \\ &= \cos(t) I_n + \sin(t) A. \end{aligned}$$

Les solutions sont $X(t) = \cos(t)X_0 + \sin(t)AX_0$, avec $X_0 \in \mathbb{R}^n$.

1.4.3 Zéros isolés d'une solution d'équation différentielle

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit (E) l'équation différentielle sur $\mathbb{R}^{+*}$:

$$x^3 y'' - e^{\cos(x)} y' + \ln(x) y = 0.$$

Démontrer que si ϕ est une solution non nulle de (E) , alors ses zéros sont isolés, c'est-à-dire que si $\phi(t_0) = 0$, alors il existe un intervalle ouvert centré en t_0 , contenu dans $\mathbb{R}^{+*}$, qui ne contient aucun zéro de ϕ autre que t_0 lui-même.

Indications

- Utiliser l'unicité du problème de Cauchy plutôt que chercher une formule explicite de solution.
- Appeler t_0 un zéro de ϕ et distinguer les cas $\phi'(t_0) = 0$ et $\phi'(t_0) \neq 0$.

Correction

Ramener l'équation à un problème de Cauchy Soit $t_0 \in \mathbb{R}^{+*}$ un zéro de ϕ . L'équation peut se mettre sous la forme

$$y'' = \frac{e^{\cos x}}{x^3} y' - \frac{\ln x}{x^3} y,$$

avec des coefficients continus au voisinage de t_0 .

Exclure un zéro double Supposons d'abord que $\phi'(t_0) = 0$. Alors ϕ est solution du problème de

Cauchy

$$(E), \quad \phi(t_0) = 0, \quad \phi'(t_0) = 0.$$

Par unicité locale du problème de Cauchy, ϕ coïncide au voisinage de t_0 avec la solution nulle. Par prolongement par unicité sur l'intervalle $\mathbb{R}^{+*}$, on obtiendrait $\phi = 0$, ce qui contredit l'hypothèse. Donc

$$\phi'(t_0) \neq 0.$$

Utiliser le développement local en t_0 Par différentiabilité de ϕ en t_0 ,

$$\phi(t) = (t - t_0)(\phi'(t_0) + \varepsilon(t)), \quad \varepsilon(t) \xrightarrow{t \rightarrow t_0} 0.$$

On choisit $\eta > 0$ tel que $]t_0 - \eta, t_0 + \eta[\subset \mathbb{R}^{+*}$ et tel que, pour $|t - t_0| < \eta$,

$$\phi'(t_0) + \varepsilon(t) \neq 0.$$

Alors, pour $t \in]t_0 - \eta, t_0 + \eta[$ et $t \neq t_0$, les deux facteurs précédents sont non nuls. Ainsi $\phi(t) \neq 0$.

Tout zéro d'une solution non nulle est isolé.

1.4.4 Inégalité ponctuelle qui devient globale

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit (E) l'équation différentielle sur $\mathbb{R}^{+*}$:

$$2x^3 y' + e^{-\cos(x)} y = x^3 \arctan(4x).$$

Soient f et g deux solutions de (E) telles qu'il existe $t_0 > 0$ tel que $f(t_0) < g(t_0)$.

Démontrer que $f < g$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.

Indications

Poser $h = f - g$. La fonction h vérifie une équation linéaire homogène du premier ordre. Utiliser l'unicité du problème de Cauchy : si h s'annule en un point, alors elle s'annule partout sur l'intervalle considéré. Cela permet de propager le signe initial.

Correction

Posons $h = f - g$. Comme f et g sont deux solutions de la même équation linéaire non homogène, h est solution de l'équation homogène associée :

$$2x^3 h' + e^{-\cos(x)} h = 0.$$

On sait que $h(t_0) < 0$. Supposons par l'absurde qu'il existe $t_1 > 0$ tel que $h(t_1) \geq 0$. Par continuité de h et

connexité de $\mathbb{R}^{+*}$, il existe alors $t_2 > 0$ tel que $h(t_2) = 0$. Mais h est solution du problème de Cauchy

$$2x^3 y' + e^{-\cos(x)} y = 0, \quad y(t_2) = 0.$$

Par unicité, h est identiquement nulle sur $\mathbb{R}^{+*}$, ce qui contredit $h(t_0) < 0$. Donc $h < 0$ sur $\mathbb{R}^{+*}$, c'est-à-dire

$$f < g \quad \text{sur } \mathbb{R}^{+*}.$$

1.4.5 Équation différentielle d'ordre n

Énoncé

Niveau : ★ ★

Pour $n \geq 1$, on pose

$$(E_n) : \quad \left(2x - \frac{d}{dx}\right)^n y = 0.$$

Par exemple,

$$(E_1) : \quad 2xy - y' = 0,$$

et

$$\begin{aligned} \left(2x - \frac{d}{dx}\right)^2 y &= \left(2x - \frac{d}{dx}\right) (2xy - y') \\ &= 4x^2 y - 2x(y + xy') - 2xy' + y'' \\ &= y'' - 4xy' + (4x^2 - 2)y. \end{aligned}$$

Donc

$$(E_2) : \quad y'' - 4xy' + (4x^2 - 2)y = 0.$$

Résoudre (E_n) pour tout n .

Indications

- Commencer par résoudre (E_1) .
- Démontrer que (E_2) peut se ramener à une équation d'ordre 1.
- Deviner un résultat général pour n quelconque et le démontrer par récurrence.

Correction

Changement d'inconnue. On montre que les solutions de (E_n) sont exactement les fonctions de la forme

$$y(x) = P(x)e^{x^2}, \quad P \in \mathbb{R}_{n-1}[X].$$

Écrivons $y = e^{x^2} u$. Alors

$$\left(2x - \frac{d}{dx}\right) y = 2xe^{x^2} u - (e^{x^2} u)' = -e^{x^2} u'.$$

Itération de l'opérateur. Par récurrence,

$$\left(2x - \frac{d}{dx}\right)^n (e^{x^2} u) = (-1)^n e^{x^2} u^{(n)}.$$

Ainsi (E_n) équivaut à

$$u^{(n)} = 0.$$

Conclusion. Les fonctions u solutions sont donc les polynômes de degré au plus $n - 1$.

Les solutions sont $y(x) = P(x)e^{x^2}$, avec $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

1.4.6 $f' = f^{-1}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver une fonction $f : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}^{+*}$ bijective de classe C^1 telle que

$$f' = f^{-1},$$

où f^{-1} désigne l'application réciproque de f .

Indications

L'énoncé demande d'exhiber une solution, pas de résoudre toute l'équation. Tester une fonction de la forme $f(x) = Ax^r$ sur un intervalle où elle est bien définie, identifier les conditions sur A et r , puis vérifier directement l'identité obtenue.

Correction

Recherche d'une solution puissance. On cherche f sous la forme

$$f(x) = Ax^r,$$

avec $A > 0$ et $r > 0$. Alors f est bien une bijection de $\mathbb{R}^{+*}$ dans $\mathbb{R}^{+*}$, et

$$f^{-1}(x) = \left(\frac{x}{A}\right)^{1/r} = A^{-1/r} x^{1/r}.$$

Identification des exposants. La condition $f' = f^{-1}$ donne, pour tout $x > 0$,

$$rAx^{r-1} = A^{-1/r} x^{1/r}.$$

On doit donc avoir

$$r - 1 = \frac{1}{r},$$

c'est-à-dire

$$r^2 - r - 1 = 0.$$

La seule racine positive est

$$r = \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Identification de la constante. La condition sur la constante est ensuite

$$rA = A^{-1/r} \iff A^{1+1/r} = \frac{1}{r}.$$

Comme $r = 1 + \frac{1}{r}$, on obtient

$$A^r = \frac{1}{r}, \quad \text{donc} \quad A = r^{-1/r}.$$

Une vérification directe donne bien $f' = f^{-1}$.

Une solution est $f(x) = \varphi^{-1/\varphi} x^\varphi$.

1.4.7 Injectivité et surjectivité d'une application

Énoncé

Niveau : ★ ★

On définit, lorsque cela a un sens,

$$\phi(f) = (x \mapsto (x^2 + 1)f'(x) - xf(x)).$$

1. Si $E = C^\infty(\mathbb{R})$, étudier l'injectivité et la surjectivité de $\phi : E \rightarrow E$.
2. Si $E = \mathbb{R}[X]$, étudier l'injectivité et la surjectivité de $\phi : E \rightarrow E$.

Indications

Penser à justifier qu'on a bien un endomorphisme à chaque fois.

1. Tester d'abord la surjectivité, puis chercher un élément non nul dans le noyau.
2. Tester d'abord l'injectivité, puis montrer que X^2 n'a pas d'antécédent par ϕ .

Correction

Ramener la question à la structure de l'équation différentielle Dans les deux cas, ϕ est bien un endomorphisme de E .

1. Prenons $E = C^\infty(\mathbb{R})$. **Injectivité.** Si $\phi(f) = 0$, alors

$$(x^2 + 1)f'(x) - xf(x) = 0.$$

Les solutions sont

$$f(x) = K\sqrt{x^2 + 1}, \quad K \in \mathbb{R}.$$

Ces fonctions appartiennent à $C^\infty(\mathbb{R})$, donc le noyau n'est pas réduit à $\{0\}$. Ainsi ϕ n'est pas injective.

Surjectivité. Soit $g \in C^\infty(\mathbb{R})$. On cherche f telle que

$$(x^2 + 1)f'(x) - xf(x) = g(x).$$

En posant $f(x) = K(x)\sqrt{x^2 + 1}$, on obtient

$$K'(x) = \frac{g(x)}{(x^2 + 1)^{3/2}}.$$

Ainsi

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1} \int_0^x \frac{g(t)}{(t^2 + 1)^{3/2}} dt$$

est un antécédent de g dans $C^\infty(\mathbb{R})$. Donc ϕ est surjective.

2. Prenons $E = \mathbb{R}[X]$. **Injectivité.** Si $P \in \ker(\phi)$, alors, comme précédemment,

$$P(x) = K\sqrt{x^2 + 1}.$$

Si $K \neq 0$, alors $P(x)^2 = K^2(x^2 + 1)$ pour tout x , ce qui est impossible pour un polynôme réel P : le polynôme $x^2 + 1$ n'est pas un carré dans $\mathbb{R}[X]$. Donc $K = 0$ et $P = 0$. Ainsi ϕ est injective.

Surjectivité. Montrons que X^2 n'a pas d'antécédent. Si P est constant ou de degré 1, alors $\phi(P)$ est de degré au plus 1. Si $\deg P = d \geq 2$ et si $a_d X^d$ est son terme dominant, alors le terme dominant de $\phi(P)$ est

$$(d-1)a_d X^{d+1},$$

donc $\deg \phi(P) = d+1 \geq 3$. Ainsi $\phi(P)$ ne peut jamais être égal à X^2 . Donc ϕ n'est pas surjective.

La propriété analytique demandée est ainsi établie.

1.4.8 $X' = AX$ avec A non inversible

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ non inversible.

Démontrer que toute solution du système

$$X' = AX$$

prend ses valeurs dans un hyperplan affine de $\mathbb{C}^n$.

Indications

Comme A n'est pas inversible, choisir une forme linéaire non nulle ℓ telle que $\ell \circ A = 0$. Pour une solution X de $X' = AX$, étudier alors la fonction $t \mapsto \ell(X(t))$; elle doit rester constante, ce qui enferme la trajectoire dans un hyperplan affine.

Correction

Comme A n'est pas inversible, son image est un sous-espace vectoriel strict de $\mathbb{C}^n$. Il existe donc une forme linéaire non nulle $\ell \in (\mathbb{C}^n)^*$ telle que

$$\ell|_{\text{Im}(A)} = 0.$$

Soit X une solution de $X' = AX$. Alors, pour tout t ,

$$X'(t) = AX(t) \in \text{Im}(A),$$

donc

$$\ell(X'(t)) = 0.$$

Ainsi

$$\frac{d}{dt}(\ell(X(t))) = 0.$$

Il existe donc une constante $C \in \mathbb{C}$ telle que

$$\ell(X(t)) = C$$

pour tout t . L'ensemble

$$\{x \in \mathbb{C}^n \mid \ell(x) = C\}$$

est un hyperplan affine de $\mathbb{C}^n$, et la solution X y prend toutes ses valeurs.

1.4.9 Un polynôme n'est jamais solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $f \in C^n(I)$ une solution d'une équation différentielle linéaire homogène à coefficients constants d'ordre n sur un intervalle I . On suppose que le coefficient devant y dans cette équation est non nul. Démontrer que f n'est pas un polynôme non nul.

Indications

Supposer qu'une solution polynomiale non nulle existe et noter son degré. Comparer les termes de plus haut degré dans chaque dérivée apparaissant dans l'équation ; le terme dominant ne peut être compensé que sous une condition impossible.

Correction

Sous l'hypothèse ajoutée dans l'énoncé, il existe des constantes $a_0, \dots, a_{n-1}$, avec $a_0 \neq 0$, telles que

$$f^{(n)} = \sum_{i=0}^{n-1} a_i f^{(i)}.$$

Supposons par l'absurde que f soit un polynôme non nul, et notons $d = \deg f$. Alors le terme $a_0 f$ impose

$$\deg \left(\sum_{i=0}^{n-1} a_i f^{(i)} \right) = d,$$

car les autres dérivées sont de degré strictement inférieur à d . En revanche, $f^{(n)}$ est soit nul si $d < n$, soit de degré $d - n$ si $d \geq n$. Dans les deux cas, il est impossible que le degré du membre de gauche soit d . Contradiction. Donc f n'est pas un polynôme non nul. *Remarque : sans l'hypothèse $a_0 \neq 0$, l'énoncé serait faux. Par exemple, les solutions de $y' = 0$ sont les constantes.*

1.4.10 $y^{y'} = x^y$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^{+*}, \mathbb{R}^{+*})$ telle que, pour tout $x > 0$,

$$f(x)^{f'(x)} = x^{f(x)}$$

et

$$f(1) = 1.$$

Déterminer f .

Indications

Se placer sur un intervalle où $x > 0$ et $y > 0$, puis passer au logarithme. L'équation devient alors une relation différentielle plus simple entre y , y' et $\ln x$; intégrer cette relation, puis utiliser la régularité en 1 pour fixer la constante.

Correction

Posons

$$u(x) = \ln(f(x)).$$

Alors $u \in C^1(\mathbb{R}^{+*})$ et $u(1) = 0$. En passant au logarithme dans l'équation,

$$f'(x) \ln(f(x)) = f(x) \ln(x),$$

donc

$$u'(x)u(x) = \ln(x).$$

Ainsi

$$\left(\frac{u(x)^2}{2} \right)' = \ln(x).$$

En intégrant entre 1 et x , on obtient

$$\frac{u(x)^2}{2} = x \ln x - x + 1.$$

Donc

$$u(x)^2 = 2x \ln x - 2x + 2.$$

Posons

$$H(x) = 2x \ln x - 2x + 2.$$

On a $H(x) > 0$ pour $x \neq 1$ et $H(1) = 0$. Ainsi, sur chacun des intervalles $]0, 1[$ et $]1, +\infty[$,

$$u(x) = \pm \sqrt{H(x)}.$$

La condition $u \in C^1$ en 1 impose des signes opposés de part et d'autre de 1, car

$$\sqrt{H(x)} \sim |x - 1| \quad (x \rightarrow 1).$$

On obtient donc exactement deux solutions :

$$f_+(x) = \begin{cases} \exp(-\sqrt{2x \ln x - 2x + 2}), & 0 < x \leq 1, \\ \exp(\sqrt{2x \ln x - 2x + 2}), & x \geq 1, \end{cases}$$

et

$$f_-(x) = \begin{cases} \exp(\sqrt{2x \ln x - 2x + 2}), & 0 < x \leq 1, \\ \exp(-\sqrt{2x \ln x - 2x + 2}), & x \geq 1. \end{cases}$$

Elles sont bien de classe C^1 sur $\mathbb{R}^{++}$ et vérifient l'équation.

1.4.11 Zéros d'une solution de $y'' + qy = 0$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $q : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et f une solution non nulle de l'équation différentielle

$$y'' + qy = 0$$

sur $[a, b]$.

Démontrer que f a un nombre fini de zéros.

Indications

Raisonnement par l'absurde avec une suite de zéros ayant une valeur d'adhérence c dans l'intervalle. La continuité donne $f(c) = 0$, et le théorème de Rolle appliqué entre deux zéros consécutifs fournit aussi $f'(c) = 0$. Utiliser alors l'unicité du problème de Cauchy.

Correction

Supposons par l'absurde que f ait une infinité de zéros dans $[a, b]$. On peut alors choisir une suite (x_n) de zéros deux à deux distincts de f . D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe une sous-suite

$(x_{\varphi(n)})$ convergeant vers un réel $c \in [a, b]$. Par continuité,

$$f(c) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_{\varphi(n)}) = 0.$$

Quitte à extraire encore, on peut supposer que $x_{\varphi(n)} \neq c$ pour tout n . Alors

$$\frac{f(x_{\varphi(n)}) - f(c)}{x_{\varphi(n)} - c} = 0 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(c),$$

donc $f'(c) = 0$. Ainsi f est solution du problème de Cauchy

$$y'' + q(x)y = 0, \quad y(c) = 0, \quad y'(c) = 0.$$

Par unicité, f est nulle sur $[a, b]$, ce qui contredit l'hypothèse. Donc f a bien un nombre fini de zéros.

1.4.12 Comportement de f à partir d'une combinaison linéaire de ses dérivées

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient $n \geq 1$, $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ et $a > 0$. On pose

$$g_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k f^{(n-k)}.$$

1. On suppose que g_n tend vers 0 en $+\infty$.
Démontrer que f tend vers 0 en $+\infty$.
2. On suppose que g_n est bornée sur $\mathbb{R}^+$.
Démontrer que f est bornée sur $\mathbb{R}^+$.

Indications

Les deux questions reposent sur la même idée.

- Remarquer que $g_k = g'_{k-1} + ag_{k-1}$.
- Résoudre d'abord le cas $n = 1$.
- Descendre ensuite de g_n à $g_0 = f$.

Correction

Pour $k \geq 1$, on a

$$g_k = g'_{k-1} + ag_{k-1}.$$

On peut s'en convaincre donc d'utiliser le lemme suivant : si $a > 0$ et si u est solution de

$$u' + au = v$$

sur $\mathbb{R}^+$, alors

- si $v(x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, alors $u(x) \rightarrow 0$;
- si v est bornée sur $\mathbb{R}^+$, alors u est bornée sur $\mathbb{R}^+$.

En effet, toute solution s'écrit

$$u(x) = Ce^{-ax} + \int_0^x v(t)e^{a(t-x)} dt.$$

Si $v(x) \rightarrow 0$, soit $\varepsilon > 0$. Il existe $A \geq 0$ tel que $|v(t)| \leq \varepsilon$ pour $t \geq A$. Pour $x \geq A$,

$$\left| \int_A^x v(t)e^{a(t-x)} dt \right| \leq \varepsilon \int_A^x e^{a(t-x)} dt \leq \frac{\varepsilon}{a}.$$

De plus,

$$\left| Ce^{-ax} + \int_0^A v(t)e^{a(t-x)} dt \right| \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc $u(x) \rightarrow 0$. Si v est bornée, disons $|v| \leq M$, alors

$$\left| \int_0^x v(t)e^{a(t-x)} dt \right| \leq M \int_0^x e^{a(t-x)} dt \leq \frac{M}{a},$$

et $x \mapsto Ce^{-ax}$ est bornée sur $\mathbb{R}^+$. Donc u est bornée. On applique ce lemme successivement à

$$g'_{n-1} + ag_{n-1} = g_n, \quad g'_{n-2} + ag_{n-2} = g_{n-1}, \quad \dots, \quad g'_0 + ag_0 = g_1.$$

Ainsi, dans le premier cas, tous les g_k tendent vers 0 en $+\infty$, en particulier $g_0 = f$. Dans le second cas, tous les g_k sont bornés sur $\mathbb{R}^+$, en particulier $g_0 = f$.

1.4.13 Solutions de $X' = AX$ de norme constante

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur la matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$ pour que toutes les solutions du système différentiel

$$X' = AX$$

soient de norme constante.

Indications

- Traduire la condition sur la matrice e^{tA} .
- À l'aide d'un développement limité de e^{tA} , justifier que A est antisymétrique.
- Vérifier que cette condition suffit.

Correction

Les solutions du système sont les fonctions

$$X(t) = e^{tA} X_0, \quad X_0 \in \mathbb{R}^n.$$

Toutes les solutions sont de norme constante si et seulement si, pour tout $t \in \mathbb{R}$ et tout $X_0 \in \mathbb{R}^n$,

$$\|e^{tA} X_0\| = \|X_0\|.$$

Cela équivaut à

$$e^{tA} \in O_n(\mathbb{R}) \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

Donc

$$(e^{tA})^T e^{tA} = I_n.$$

Comme

$$e^{tA} = I_n + tA + o(t),$$

on obtient, lorsque $t \rightarrow 0$,

$$(I_n + tA^T + o(t))(I_n + tA + o(t)) = I_n,$$

d'où

$$t(A^T + A) + o(t) = 0.$$

En divisant par t puis en faisant tendre t vers 0, on obtient

$$A^T + A = 0.$$

Ainsi A est antisymétrique. Réciproquement, si $A^T = -A$, alors pour toute solution X ,

$$\frac{d}{dt} \|X(t)\|^2 = 2\langle X'(t), X(t) \rangle = 2\langle AX(t), X(t) \rangle = 0,$$

car A est antisymétrique. Donc toutes les solutions sont de norme constante. La condition nécessaire et suffisante est donc

$$A^T = -A.$$

1.4.14 $X' = AX + B$ avec A sans valeurs propres dans $2i\pi\mathbb{Z}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ telle que

$$\text{Sp}(A) \cap 2i\pi\mathbb{Z} = \emptyset.$$

Soit $B : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$ une fonction continue et 1-périodique.

Démontrer que le système

$$X' = AX + B(t)$$

admet une unique solution 1-périodique.

Indications

On raisonne par analyse-synthèse.

- Pour l'unicité, se demander si $e^A - I_n$ est inversible.
- Pour l'existence, reprendre le seul candidat possible de la phase d'analyse et considérer $Y(t) = X(t+1)$.

Correction

Commençons par montrer que $e^A - I_n$ est inversible. La matrice A est trigonalisable dans $M_n(\mathbb{C})$: elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure dont les coefficients diagonaux sont les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de A . Alors $e^A - I_n$ est semblable à une matrice triangulaire supérieure de coefficients diagonaux

$$e^{\lambda_1} - 1, \dots, e^{\lambda_n} - 1.$$

Or $e^{\lambda_j} = 1$ équivaut à $\lambda_j \in 2i\pi\mathbb{Z}$. Par hypothèse, aucun de ces coefficients n'est nul. Donc $e^A - I_n$ est inversible. Toute solution du système s'écrit

$$X(t) = e^{tA} X_0 + \int_0^t e^{(t-s)A} B(s) ds.$$

Si X est 1-périodique, alors $X(1) = X(0)$, donc

$$e^A X_0 + \int_0^1 e^{(1-s)A} B(s) ds = X_0.$$

Comme $e^A - I_n$ est inversible, cela impose nécessairement

$$X_0 = -(e^A - I_n)^{-1} \int_0^1 e^{(1-s)A} B(s) ds.$$

Il y a donc au plus une solution 1-périodique. Définissons X par la formule précédente. C'est une solution du système et elle vérifie $X(1) = X(0)$. Posons

$$Y(t) = X(t+1).$$

Comme B est 1-périodique,

$$Y'(t) = X'(t+1) = AX(t+1) + B(t+1) = AY(t) + B(t).$$

Donc Y est solution du même problème différentiel que X . De plus,

$$Y(0) = X(1) = X(0).$$

Par unicité du problème de Cauchy, $Y = X$. Ainsi, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$X(t+1) = X(t),$$

et X est 1-périodique. L'existence et l'unicité sont démontrées.

1.4.15 Solutions non bornées de $y'' + q(x)y = 0$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $q \in C^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

Démontrer qu'il existe une solution non bornée à l'équation

$$y'' + q(x)y = 0.$$

Indications

1. Montrer d'abord que si une solution est bornée, alors sa dérivée tend vers 0 en $+\infty$.
2. Pour deux solutions bornées indépendantes, étudier leur wronskien et rappeler qu'il est constant pour une équation du type $y'' + q(x)y = 0$.
3. Faire tendre ce wronskien vers la limite imposée par le premier point pour obtenir une contradiction.

Correction

Soit y une solution bornée. On a, pour tout $x \geq 0$,

$$y''(x) = -q(x)y(x).$$

Comme y est bornée et q intégrable sur $\mathbb{R}^+$, la fonction qy est intégrable sur $\mathbb{R}^+$. Ainsi

$$y'(x) = y'(0) - \int_0^x q(t)y(t) dt$$

admet une limite finie ℓ quand $x \rightarrow +\infty$. Si $\ell > 0$, alors, pour x assez grand, $y'(x) \geq \ell/2$, et donc $y(x) \rightarrow +\infty$, contradiction avec la bornitude de y . Si $\ell < 0$, on obtient de même $y(x) \rightarrow -\infty$, contradiction. Donc

$$y'(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

Supposons maintenant par l'absurde que toutes les solutions soient bornées. Soit (y_1, y_2) un système fondamental de solutions. Leur wronskien

$$W = y_1 y_2' - y_1' y_2$$

est constant, car

$$W' = y_1 y_2'' - y_1'' y_2 = y_1(-qy_2) - (-qy_1)y_2 = 0.$$

De plus, W est non nul, puisque (y_1, y_2) est un système fondamental. Mais y_1 et y_2 sont bornées, et d'après ce qui précède y_1' et y_2' tendent vers 0 en $+\infty$. Donc

$$W(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0,$$

ce qui est impossible puisque W est une constante non nulle. Ainsi, l'équation possède au moins une solution non bornée.

1.4.16 Morphismes de groupes continus de $\mathbb{R}$ dans $GL_n(\mathbb{C})$

Énoncé

Niveau : * * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver tous les morphismes de groupes continus de $(\mathbb{R}, +)$ dans $GL_n(\mathbb{C})$.

Indications

On appelle ϕ un tel morphisme.

- Intégrer la relation $\phi(s+t) = \phi(s)\phi(t)$ coefficient par coefficient.
- Chercher un réel $T > 0$ tel que la matrice $A_T = \int_0^T \phi(t) dt$ soit inversible.
- Utiliser alors l'identité intégrée pour obtenir la régularité C^1 de ϕ .
- Une fois la dérivabilité obtenue, se ramener à une équation différentielle matricielle.

Correction

Ramener la question à la structure de l'équation différentielle Soit $\phi : \mathbb{R} \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$ un morphisme de groupes continu. Pour tous $s, t \in \mathbb{R}$,

$$\phi(s+t) = \phi(s)\phi(t).$$

En intégrant par rapport à t entre 0 et $T > 0$, on obtient

$$\int_0^T \phi(s+t) dt = \phi(s) \int_0^T \phi(t) dt.$$

Si Φ désigne une primitive de ϕ coefficient par coefficient et si

$$A_T = \int_0^T \phi(t) dt,$$

alors

$$\Phi(s+T) - \Phi(s) = \phi(s)A_T.$$

Montrons que A_T est inversible pour $T > 0$ assez petit. Comme $\phi(0) = I_n$ et ϕ est continue,

$$\frac{1}{T}A_T = \frac{1}{T} \int_0^T \phi(t) dt \xrightarrow{T \rightarrow 0^+} I_n.$$

Par continuité du déterminant, $\det(\frac{1}{T}A_T) \rightarrow 1$. Donc, pour $T > 0$ assez petit, A_T est inversible. Pour un tel T ,

$$\phi(s) = (\Phi(s+T) - \Phi(s))A_T^{-1}.$$

Ainsi ϕ est de classe C^1 . On peut donc dériver la relation $\phi(s+t) = \phi(s)\phi(t)$ par rapport à s :

$$\phi'(s+t) = \phi'(s)\phi(t).$$

En prenant $s = 0$, on obtient

$$\phi'(t) = A\phi(t), \quad \text{où } A = \phi'(0).$$

La solution de ce problème de Cauchy matriciel, avec $\phi(0) = I_n$, est

$$\phi(t) = e^{tA}.$$

Réciproquement, pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$, l'application

$$t \mapsto e^{tA}$$

est continue, à valeurs dans $GL_n(\mathbb{C})$, et vérifie

$$e^{(s+t)A} = e^{sA} e^{tA}$$

car sA et tA commutent. Les morphismes cherchés sont donc exactement les applications

$$t \mapsto e^{tA}, \quad A \in M_n(\mathbb{C}).$$

La propriété analytique demandée est ainsi établie.

1.4.17 Entrelacement des zéros des solutions d'une EDL2

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, soient $p, q \in C^0(I, \mathbb{R})$, et soit f une solution non nulle de

$$(E) : \quad y'' + py' + qy = 0.$$

1. Montrer que f possède un nombre fini de zéros sur tout segment de I .
2. Soient $t_0 < t_1$ deux zéros consécutifs de f , et soit g une solution de (E) linéairement indépendante de f .
Démontrer qu'il existe un unique zéro de g dans $]t_0, t_1[$.

Indications

1. Commencer par montrer que les zéros de f sont isolés, puis raisonner par l'absurde et utiliser le théorème de Bolzano-Weierstrass sur une suite de zéros de f .
2. Étudier le wronskien de f et g sur I ; son signe permet ensuite de comparer les signes de $f'(t_0)$ et $f'(t_1)$.

Correction

Ramener la question à la structure de l'équation différentielle On conserve la résolution exis-

tante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. Soit $t_0 \in I$ un zéro de f . Si $f'(t_0) = 0$, alors f est solution du problème de Cauchy

$$y'' + py' + qy = 0, \quad y(t_0) = 0, \quad y'(t_0) = 0.$$

Par unicité, f serait nulle sur I , contradiction. Donc $f'(t_0) \neq 0$. Ainsi, par le développement limité

$$f(t) = (t - t_0)(f'(t_0) + o(1)),$$

le zéro t_0 est isolé. Si f possédait une infinité de zéros dans un segment $J \subset I$, on pourrait en extraire une suite de zéros distincts convergeant vers un réel $\ell \in J$. Par continuité, $f(\ell) = 0$, et tout voisinage de ℓ contiendrait alors un autre zéro de f , ce qui contredit le fait que les zéros sont isolés. Donc f possède un nombre fini de zéros sur tout segment de I .

2. Soit

$$W(t) = f(t)g'(t) - f'(t)g(t)$$

le wronskien de f et g . On a

$$W'(t) = f(t)g''(t) - f''(t)g(t) = -p(t)W(t).$$

Donc, si W s'annulait en un point, il serait identiquement nul, ce qui impliquerait que f et g sont liées. Comme elles sont linéairement indépendantes, W ne s'annule jamais sur I ; il garde donc un signe constant. Les zéros t_0 et t_1 de f sont simples, donc $f'(t_0)$ et $f'(t_1)$ sont non nuls. De plus, comme f ne s'annule pas sur $]t_0, t_1[$, elle y garde un signe constant ; elle quitte donc 0 en t_0 et y revient en t_1 , ce qui donne

$$f'(t_0)f'(t_1) < 0.$$

Or

$$W(t_0) = -f'(t_0)g(t_0), \quad W(t_1) = -f'(t_1)g(t_1).$$

Comme $W(t_0)W(t_1) > 0$, on obtient

$$g(t_0)g(t_1)f'(t_0)f'(t_1) > 0.$$

Puisque $f'(t_0)f'(t_1) < 0$, il vient

$$g(t_0)g(t_1) < 0.$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires, g possède donc au moins un zéro dans $]t_0, t_1[$. Pour l'unicité, supposons que g ait deux zéros distincts $u < v$ dans $]t_0, t_1[$. En appliquant le résultat d'existence que l'on vient de démontrer à g et à la solution indépendante f , il existerait un zéro de f dans $]u, v[$, ce qui contredit le fait que t_0 et t_1 sont deux zéros consécutifs de f . Donc g admet un unique zéro dans $]t_0, t_1[$.

La propriété analytique demandée est ainsi établie.

1.5 Équivalents et analyse asymptotique

1.5.1 Équivalent d'une suite décroissante

Énoncé

Niveau : ★

Soit (u_n) une suite décroissante de réels vérifiant

$$u_n + u_{n+1} \sim \frac{1}{n}.$$

Trouver un équivalent de u_n .

Indications

Utiliser la décroissance pour encadrer $2u_n$ entre deux quantités construites avec $u_{n-1} + u_n$ et $u_n + u_{n+1}$. Passer ensuite à l'équivalent.

Correction

Comme (u_n) est décroissante, pour tout $n \geq 1$,

$$u_{n+1} \leq u_n \leq u_{n-1}.$$

En ajoutant u_n , on obtient

$$u_{n+1} + u_n \leq 2u_n \leq u_{n-1} + u_n.$$

Par hypothèse,

$$u_{n+1} + u_n \sim \frac{1}{n}.$$

De plus,

$$u_{n-1} + u_n \sim \frac{1}{n-1} \sim \frac{1}{n}.$$

Le théorème d'encadrement appliqué à la quantité positive $2u_n$ donne alors

$$2u_n \sim \frac{1}{n}.$$

Ainsi

$$u_n \sim \frac{1}{2n}.$$

1.5.2 Équivalent de la somme des n premiers factoriels

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver un équivalent de

$$\sum_{k=1}^n k!.$$

Indications

L'intuition est que les derniers termes dominent. Isoler les deux plus gros factoriels, puis majorer le reste de la somme par une quantité négligeable devant le dernier terme.

Correction

Comme les factoriels croissent très vite, on s'attend à ce que le dernier terme soit prépondérant. Pour $n \geq 2$, on écrit

$$\frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n k! = 1 + \frac{1}{n} + \sum_{k=1}^{n-2} \frac{k!}{n!}.$$

Or, pour $1 \leq k \leq n-2$, on a $k! \leq (n-2)!$, donc

$$0 \leq \sum_{k=1}^{n-2} \frac{k!}{n!} \leq (n-2) \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{n-2}{n(n-1)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Ainsi

$$\frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n k! \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

Par conséquent,

$$\sum_{k=1}^n k! \sim n!.$$

1.5.3 Un DL de $\ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right)$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Écrire le développement limité en 0, à l'ordre 100, de

$$\ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right).$$

Indications

- Dans le logarithme, reconnaître le début du développement limité de l'exponentielle.
- Pousser le développement jusqu'au premier terme qui ne se compense pas.

Correction

On a, lorsque $x \rightarrow 0$,

$$e^x = \sum_{k=0}^{100} \frac{x^k}{k!} + o(x^{100}).$$

Donc

$$\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} = e^x - \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100}).$$

On factorise par e^x :

$$e^x - \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100}) = e^x \left(1 - e^{-x} \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100}) \right).$$

Comme $e^{-x} = 1 + o(1)$, on a

$$e^{-x} \frac{x^{100}}{100!} = \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100}).$$

Ainsi

$$\ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right) = x + \ln \left(1 - \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100}) \right).$$

Enfin, puisque $\ln(1+u) = u + o(u)$ lorsque $u \rightarrow 0$,

$$\ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right) = x - \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100}).$$

1.5.4 Fonction non paire qui a un DL pair

Énoncé

Niveau : ★ ★

On définit f au voisinage de 0 par

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} + \cos x & \text{si } x > 0, \\ \cos x & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

Démontrer que f n'est pas paire et que son développement limité en 0, à tout ordre, ne contient que des termes pairs. Réciproquement, si une fonction paire admet un développement limité en 0, celui-ci ne contient-il que des termes pairs ?

Indications

- La quantité e^{-1/x^2} est négligeable devant toute puissance de x lorsque $x \rightarrow 0^+$.
- Pour la réciproque, utiliser l'unicité du développement limité de $f(x) - f(-x)$.

Correction

Comparer avec le développement de cos Pour tout $m \in \mathbb{N}$, on sait que, lorsque $x \rightarrow 0^+$,

$$e^{-1/x^2} = o(x^m).$$

Ainsi, pour $x \rightarrow 0^+$,

$$f(x) = \cos x + o(x^m),$$

et, pour $x \rightarrow 0^-$,

$$f(x) = \cos x.$$

On en déduit que, à tout ordre m , le développement limité de f en 0 est le même que celui de $\cos x$:

$$f(x) = \sum_{j=0}^{\lfloor m/2 \rfloor} (-1)^j \frac{x^{2j}}{(2j)!} + o(x^m).$$

Il ne contient donc que des termes pairs.

Vérifier que la fonction n'est pas paire En revanche, pour tout $x > 0$,

$$f(x) - f(-x) = e^{-1/x^2} > 0.$$

La fonction f n'est donc pas paire.

Réciproque pour une fonction paire Réciproquement, soit f une fonction paire admettant en 0 un développement limité à l'ordre n :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n).$$

Alors

$$f(-x) = \sum_{k=0}^n a_k (-1)^k x^k + o(x^n).$$

Comme f est paire, $f(x) - f(-x) = 0$. Donc

$$\sum_{k=0}^n a_k (1 - (-1)^k) x^k + o(x^n) = 0.$$

Par unicité du développement limité nul, pour tout k impair, on a $2a_k = 0$, donc $a_k = 0$.

Une fonction non paire peut avoir des DL pairs à tout ordre ; en revanche, le DL d'une fonction paire, lorsqu'il existe, ne contient que des puissances paires.

1.5.5 Équivalent du produit des n premiers factoriels

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Démontrer que

$$\prod_{k=1}^n k! = \exp \left(\frac{n^2 \ln n}{2} - \frac{3n^2}{4} + \mathcal{O}(n \ln n) \right).$$

Indications

- Se ramener à une somme en prenant le logarithme.
- Utiliser la formule de Stirling pour obtenir un développement de $\ln(n!)$.
- Estimer $\sum_{k=1}^n k \ln k$ par comparaison série-intégrale.

Correction

Passage au logarithme. On commence par prendre le logarithme du produit :

$$\ln \left(\prod_{i=1}^n i! \right) = \sum_{i=1}^n \ln(i!) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^i \ln k.$$

En inversant les deux sommes finies,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^i \ln k = \sum_{k=1}^n \sum_{i=k}^n \ln k = \sum_{k=1}^n (n - k + 1) \ln k.$$

Ainsi

$$\ln \left(\prod_{i=1}^n i! \right) = (n+1) \ln(n!) - \sum_{k=1}^n k \ln k.$$

Estimation des deux termes. D'après la formule de Stirling,

$$\ln(n!) = n \ln n - n + \mathcal{O}(\ln n),$$

donc

$$(n+1) \ln(n!) = n^2 \ln n - n^2 + \mathcal{O}(n \ln n).$$

On estime ensuite $\sum_{k=1}^n k \ln k$. La fonction $x \mapsto x \ln x$ est croissante sur $[1, +\infty[$. Par comparaison série-intégrale,

$$\sum_{k=1}^n k \ln k = \int_1^n x \ln x \, dx + \mathcal{O}(n \ln n).$$

Or

$$\int_1^n x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right]_1^n = \frac{n^2 \ln n}{2} - \frac{n^2}{4} + \mathcal{O}(1).$$

Donc

$$\sum_{k=1}^n k \ln k = \frac{n^2 \ln n}{2} - \frac{n^2}{4} + \mathcal{O}(n \ln n).$$

Retour au produit. On en déduit

$$\ln \left(\prod_{i=1}^n i! \right) = \frac{n^2 \ln n}{2} - \frac{3n^2}{4} + \mathcal{O}(n \ln n).$$

En passant à l'exponentielle,

$$\prod_{k=1}^n k! = \exp \left(\frac{n^2 \ln n}{2} - \frac{3n^2}{4} + \mathcal{O}(n \ln n) \right).$$

C'est l'équivalent logarithmique annoncé pour le produit des premiers factoriels.

1.6 Familles sommables

1.6.1 Série des restes de Riemann

Énoncé

Niveau : * *

Soit $\alpha > 1$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}.$$

Déterminer les valeurs de α pour lesquelles la série $\sum_{n=0}^{+\infty} R_n$ converge et calculer alors sa somme.

Indications

- Commencer par obtenir un équivalent de R_n pour savoir quelle convergence viser.
- Écrire ensuite R_n comme une somme de termes positifs, puis considérer la famille double correspondante.
- Justifier l'échange des deux sommations par le théorème de Fubini–Tonelli, après avoir vérifié que toutes les quantités écrites sont bien définies.

Correction

Transformer la série des restes en objet sommable Comme $\alpha > 1$, le reste R_n est bien défini. Par

comparaison série-intégrale,

$$R_n \sim \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{(\alpha - 1)n^{\alpha-1}}.$$

Ainsi la série $\sum R_n$ est de même nature qu'une série de Riemann de terme général $n^{-(\alpha-1)}$. Elle converge donc si et seulement si

$$\alpha - 1 > 1,$$

c'est-à-dire si et seulement si $\alpha > 2$.

Supposons désormais $\alpha > 2$. Les termes considérés étant positifs, le théorème de Fubini–Tonelli donne

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} R_n &= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{n=0}^{k-1} \frac{1}{k^\alpha} \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k}{k^\alpha} \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{\alpha-1}}. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} R_n = \zeta(\alpha - 1),$$

où ζ désigne la fonction zêta de Riemann.

La série des restes de Riemann est traitée par comparaison et sommation adaptée.

1.7 Convexité

1.7.1 L'ensemble des fonctions convexes sur un convexe est... convexe

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit C un convexe d'un espace vectoriel normé E et

$$A = \{f : C \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ est convexe sur } C\}.$$

Démontrer que A est convexe.

Indications

Soient f et g convexes sur C et soit $\lambda \in [0, 1]$. Pour montrer que $\lambda f + (1 - \lambda)g$ est convexe, appliquer la définition en deux points $x, y \in C$ avec un second paramètre $t \in [0, 1]$. Bien distinguer le paramètre qui combine les fonctions et celui qui combine les points.

Correction

Stabilité par combinaison convexe. Soient $f, g \in A$ et $t \in [0, 1]$. Montrons que $tf + (1 - t)g$ est convexe sur C .

Soient $x, y \in C$ et $u \in [0, 1]$. Comme C est convexe, $ux + (1 - u)y \in C$. De plus, par convexité de f et de g ,

$$\begin{aligned}(tf + (1 - t)g)(ux + (1 - u)y) &= tf(ux + (1 - u)y) + (1 - t)g(ux + (1 - u)y) \\ &\leq t(uf(x) + (1 - u)f(y)) + (1 - t)(ug(x) + (1 - u)g(y)) \\ &= u(tf(x) + (1 - t)g(x)) + (1 - u)(tf(y) + (1 - t)g(y)) \\ &= u(tf + (1 - t)g)(x) + (1 - u)(tf + (1 - t)g)(y).\end{aligned}$$

Ainsi $tf + (1 - t)g$ est convexe sur C .

L'ensemble A est donc convexe.

1.7.2 Inégalités de Jensen discrète et continue

Énoncé

Niveau : * * *

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et soit $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in I$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels positifs de somme 1.

Démontrer que

$$g\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k g(x_k).$$

2. Soient $a < b$ et $f \in C^0([a, b], I)$. On suppose de plus que g est continue.

Démontrer que

$$g\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b g(f(t)) dt.$$

Indications

1. Raisonner par récurrence sur le nombre de points. Traiter à part le cas où l'un des poids vaut 1.
2. Appliquer la question précédente aux points d'une subdivision régulière de $[a, b]$, puis passer à la limite avec les sommes de Riemann.

Correction

Étape 1 – Mise en place.

1. On raisonne par récurrence sur n .

Pour $n = 1$, le résultat est immédiat.

Étape 2 – Argument principal.

Supposons le résultat vrai au rang n . Soient $x_1, \dots, x_{n+1} \in I$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1} \geq 0$ tels que $\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k = 1$.

Si $\lambda_{n+1} = 1$, alors tous les autres poids sont nuls et l'inégalité est immédiate. On suppose donc $\lambda_{n+1} < 1$. Posons, pour $1 \leq k \leq n$,

$$\mu_k = \frac{\lambda_k}{1 - \lambda_{n+1}}.$$

Les réels μ_k sont positifs et de somme 1. De plus,

$$\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k x_k = (1 - \lambda_{n+1}) \sum_{k=1}^n \mu_k x_k + \lambda_{n+1} x_{n+1}.$$

Comme I est un intervalle, $\sum_{k=1}^n \mu_k x_k \in I$. Par convexité de g , puis par l'hypothèse de récurrence,

$$\begin{aligned} g\left(\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k x_k\right) &\leq (1 - \lambda_{n+1})g\left(\sum_{k=1}^n \mu_k x_k\right) + \lambda_{n+1}g(x_{n+1}) \\ &\leq (1 - \lambda_{n+1})\sum_{k=1}^n \mu_k g(x_k) + \lambda_{n+1}g(x_{n+1}) \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k g(x_k). \end{aligned}$$

La récurrence est donc établie.

Étape 3 – Conclusion.

2. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $1 \leq k \leq n$, posons

$$x_{k,n} = a + k \frac{b-a}{n}.$$

D'après la question précédente appliquée avec les poids $1/n$,

$$g\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_{k,n})\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(f(x_{k,n})).$$

Comme f est continue, les sommes de Riemann donnent

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_{k,n}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt.$$

Comme g est continue, on en déduit

$$g\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_{k,n})\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt\right).$$

Enfin, $g \circ f$ est continue sur $[a, b]$, donc

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(f(x_{k,n})) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{b-a} \int_a^b g(f(t)) dt.$$

Le passage à la limite dans l'inégalité discrète donne l'inégalité souhaitée.

1.7.3 Théorème de Gauss-Lucas

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2.

Démontrer que chaque racine de P' est un barycentre des racines de P .

Indications

- Écrire $P(z) = a \prod_i (z - z_i)$ et considérer P'/P hors des racines de P .
- Si w est une racine de P' qui n'est pas racine de P , obtenir une relation du type $\sum_i \frac{1}{w - z_i} = 0$.
- Transformer cette relation pour montrer que w est barycentre à coefficients positifs des racines z_i .

Correction

Dérivée logarithmique. Écrivons

$$P(X) = \lambda \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{\alpha_k},$$

où les λ_k sont les racines deux à deux distinctes de P , les α_k sont des entiers naturels non nuls, et $\lambda \in \mathbb{C}^*$.
Sur $\mathbb{C} \setminus \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$,

$$\frac{P'(X)}{P(X)} = \sum_{k=1}^r \frac{\alpha_k}{X - \lambda_k}.$$

Cas d'une racine commune. Soit z une racine de P' . Si z est aussi racine de P , alors z est l'une des racines de P ; c'est donc un barycentre immédiat des racines de P .

Cas où $P(z) \neq 0$. Supposons maintenant que $P(z) \neq 0$. Alors

$$0 = \frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{k=1}^r \frac{\alpha_k}{z - \lambda_k} = \sum_{k=1}^r \frac{\overline{\alpha_k z - \lambda_k}}{|z - \lambda_k|^2}.$$

En conjuguant cette égalité,

$$0 = \sum_{k=1}^r \frac{\alpha_k (z - \lambda_k)}{|z - \lambda_k|^2}.$$

Ainsi

$$z \sum_{k=1}^r \frac{\alpha_k}{|z - \lambda_k|^2} = \sum_{k=1}^r \frac{\alpha_k \lambda_k}{|z - \lambda_k|^2},$$

d'où

$$z = \frac{\sum_{k=1}^r \frac{\alpha_k}{|z - \lambda_k|^2} \lambda_k}{\sum_{k=1}^r \frac{\alpha_k}{|z - \lambda_k|^2}}.$$

Les coefficients $\alpha_k/|z - \lambda_k|^2$ sont strictement positifs.

Toute racine de P' est donc un barycentre des racines de P .

1.7.4 Une fonction vérifiant $f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$

Énoncé

Niveau : * * * *

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue vérifiant, pour tous $x, y \in I$,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$

Démontrer que f est convexe sur I .

Indications

- Montrer d'abord l'inégalité de convexité pour les coefficients dyadiques $m/2^p$.
- Utiliser ensuite la densité des dyadiques dans $[0, 1]$ et la continuité de f .

Correction

Utiliser la convexité sous une forme adaptée On commence par montrer que l'inégalité de convexité est vraie pour les coefficients dyadiques.

Soient $x, y \in I$. On affirme que, pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tout $m \in \{0, \dots, 2^p\}$,

$$f\left(\left(1 - \frac{m}{2^p}\right)x + \frac{m}{2^p}y\right) \leq \left(1 - \frac{m}{2^p}\right)f(x) + \frac{m}{2^p}f(y).$$

On le démontre par récurrence sur p .

Pour $p = 0$, il n'y a que les cas $m = 0$ et $m = 1$, qui sont immédiats. Supposons le résultat vrai au rang p . Soit $m \in \{0, \dots, 2^{p+1}\}$. Si $m = 2q$ est pair, le résultat découle directement de l'hypothèse de récurrence appliquée au rang p .

Si $m = 2q + 1$ est impair, on écrit

$$\left(1 - \frac{m}{2^{p+1}}\right)x + \frac{m}{2^{p+1}}y = \frac{1}{2} \left(\left(1 - \frac{q}{2^p}\right)x + \frac{q}{2^p}y \right) + \frac{1}{2} \left(\left(1 - \frac{q+1}{2^p}\right)x + \frac{q+1}{2^p}y \right).$$

Par l'hypothèse de l'énoncé, puis par l'hypothèse de récurrence appliquée aux deux points précédents, on obtient l'inégalité voulue au rang $p + 1$.

Soit maintenant $t \in [0, 1]$. Il existe une suite (t_n) de nombres dyadiques de $[0, 1]$ telle que $t_n \rightarrow t$. Pour tout n ,

$$f((1 - t_n)x + t_n y) \leq (1 - t_n)f(x) + t_n f(y).$$

Comme I est un intervalle, tous les points considérés appartiennent à I . En passant à la limite et en utilisant la continuité de f , on obtient

$$f((1 - t)x + ty) \leq (1 - t)f(x) + tf(y).$$

Donc f est convexe sur I .

La propriété analytique demandée est ainsi établie.

1.7.5 Enveloppe convexe des matrices de permutation

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle P_n l'ensemble des matrices de permutation de $M_n(\mathbb{R})$ et on pose

$$B_n = \left\{ B = (B_{i,j}) \in M_n(\mathbb{R}) \left| \begin{array}{l} \forall (i,j), B_{i,j} \geq 0, \\ \forall j \in \{1, \dots, n\}, \sum_{i=1}^n B_{i,j} = 1, \\ \forall i \in \{1, \dots, n\}, \sum_{j=1}^n B_{i,j} = 1 \end{array} \right. \right\}.$$

Démontrer que

$$\text{Conv}(P_n) = B_n.$$

On pourra utiliser le théorème de Hall, sous la forme suivante : si une famille finie de parties d'un ensemble fini vérifie la condition de Hall, alors elle admet un système de représentants distincts.

Indications

1. L'inclusion $\text{Conv}(P_n) \subset B_n$ vient de la convexité de B_n .
2. Pour $B \in B_n$, associer à chaque ligne l'ensemble des colonnes où le coefficient est non nul et appliquer le théorème de Hall.
3. La permutation obtenue permet de soustraire un multiple positif maximal de la matrice de permutation correspondante.
4. Vérifier que la matrice restante, après renormalisation éventuelle, reste bistochastique et possède moins de coefficients non nuls ; conclure par descente.

Correction

Étape 1 – Inclusion directe.

Inclusion directe. Soient $B, C \in B_n$ et $\lambda \in [0, 1]$. La matrice $\lambda B + (1 - \lambda)C$ est à coefficients positifs. De plus, pour tout j ,

$$\sum_{i=1}^n (\lambda B + (1 - \lambda)C)_{i,j} = \lambda \sum_{i=1}^n B_{i,j} + (1 - \lambda) \sum_{i=1}^n C_{i,j} = 1.$$

De même, la somme des coefficients de chaque ligne vaut 1. Donc B_n est convexe. Comme toute matrice de permutation appartient à B_n , on en déduit

$$\text{Conv}(P_n) \subset B_n.$$

Étape 2 – Initialisation de la récurrence.

Inclusion réciproque : initialisation. On raisonne par récurrence forte sur le nombre m de coefficients non nuls d'une matrice de B_n . Une matrice de B_n possède au moins n coefficients non nuls, car chaque ligne est de somme 1 et à coefficients positifs.

Si $B \in B_n$ possède exactement n coefficients non nuls, chaque ligne possède exactement un coefficient non nul, qui vaut nécessairement 1. Les sommes des colonnes étant aussi égales à 1, chaque colonne contient exactement un de ces coefficients égaux à 1. Donc $B \in P_n$, puis $B \in \text{Conv}(P_n)$.

Étape 3 – Hérédité.

Hérédité. Supposons le résultat établi pour toutes les matrices de B_n ayant strictement moins de m coefficients non nuls, avec $m > n$. Soit $B \in B_n$ ayant exactement m coefficients non nuls.

Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, posons

$$A_i = \{j \in \{1, \dots, n\} \mid B_{i,j} \neq 0\}.$$

Soit $I \subset \{1, \dots, n\}$ non vide. Comme les lignes de B sont de somme 1,

$$\text{Card}(I) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in A_i} B_{i,j}.$$

Or $A_i \subset \bigcup_{k \in I} A_k$ pour tout $i \in I$. Donc, en utilisant les sommes des colonnes,

$$\text{Card}(I) = \sum_{j \in \bigcup_{k \in I} A_k} \sum_{i \in I} B_{i,j} \leq \sum_{j \in \bigcup_{k \in I} A_k} 1 = \text{Card}\left(\bigcup_{k \in I} A_k\right).$$

Les ensembles A_i vérifient donc le critère de l'exercice 2.7.12.

Il existe alors des éléments $j_1, \dots, j_n$ deux à deux distincts tels que $j_i \in A_i$ pour tout i . On définit une permutation $\sigma \in S_n$ par $\sigma(i) = j_i$. Si P_σ désigne la matrice de permutation associée, alors

$$(P_\sigma)_{i,j} = \delta_{j,\sigma(i)}.$$

Comme $B_{i,\sigma(i)} > 0$ pour tout i , posons

$$\lambda = \min_{1 \leq i \leq n} B_{i,\sigma(i)}.$$

Alors $\lambda > 0$. De plus, $\lambda < 1$: si $\lambda = 1$, chaque ligne contient déjà un coefficient égal à 1, donc aucun autre coefficient non nul, ce qui donnerait seulement n coefficients non nuls, contrairement à $m > n$.

On pose donc

$$C = \frac{1}{1-\lambda}(B - \lambda P_\sigma).$$

Pour tout i, j , si $j \neq \sigma(i)$, alors

$$B_{i,j} - \lambda(P_\sigma)_{i,j} = B_{i,j} \geq 0,$$

et si $j = \sigma(i)$, alors $B_{i,\sigma(i)} - \lambda \geq 0$. Ainsi C est à coefficients positifs.

Pour tout i ,

$$\sum_{j=1}^n C_{i,j} = \frac{1}{1-\lambda} \left(\sum_{j=1}^n B_{i,j} - \lambda \sum_{j=1}^n (P_\sigma)_{i,j} \right) = 1.$$

De même, pour tout j ,

$$\sum_{i=1}^n C_{i,j} = 1,$$

car P_σ possède exactement un coefficient égal à 1 dans chaque colonne. Donc $C \in B_n$.

Enfin, C possède strictement moins de coefficients non nuls que B : au moins un coefficient $B_{i,\sigma(i)}$ atteint le minimum λ et le coefficient correspondant de C devient nul, tandis qu'aucun coefficient nul de B ne devient non nul. Par hypothèse de récurrence forte,

$$C \in \text{Conv}(P_n).$$

Or

$$B = (1 - \lambda)C + \lambda P_\sigma,$$

avec $C \in \text{Conv}(P_n)$, $P_\sigma \in P_n$ et $\lambda \in (0, 1)$. Comme $\text{Conv}(P_n)$ est convexe, $B \in \text{Conv}(P_n)$. Cela conclut.

1.8 Nombres complexes et réels

1.8.1 $x^{(x^x)}$ vs $(x^x)^x$

Énoncé

Niveau : ★

Comparer les limites en 0^+ de $x^{(x^x)}$ et de $(x^x)^x$.

Indications

Réécrire les deux expressions sous forme exponentielle. Comparer alors les exposants, en utilisant les développements usuels de $\ln x$ et de x^x lorsque $x \rightarrow 0^+$.

Correction

On écrit les deux expressions sous la forme $e^{u(x)}$.

Comme $x \rightarrow 0^+$, on a $x \ln x \rightarrow 0$, donc

$$x^x = e^{x \ln x} \rightarrow 1.$$

Ainsi

$$x^{(x^x)} = \exp(x^x \ln x).$$

Or $x^x \rightarrow 1$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $x^x \ln x \rightarrow -\infty$. Par conséquent

$$x^{(x^x)} \rightarrow 0.$$

Pour la seconde expression,

$$(x^x)^x = x^{x^2} = \exp(x^2 \ln x).$$

Comme $x^2 \ln x \rightarrow 0$, on obtient

$$(x^x)^x \rightarrow 1.$$

Les deux limites sont donc différentes : la première vaut 0 et la seconde vaut 1.

1.8.2 $\sum_{k=0}^n \cos(a + kb)$

Énoncé

Niveau : ★

Soient $n \in \mathbb{N}$, a et b deux réels.

Calculer $\sum_{k=0}^n \cos(a + kb)$.

Indications

Introduire la somme géométrique complexe $\sum_{k=0}^n e^{i(a+kb)}$. Traiter séparément le cas où la raison vaut 1, puis prendre la partie réelle.

Correction

Cas particulier. Si $b \in 2\pi\mathbb{Z}$, alors tous les termes sont égaux à $\cos(a)$, donc

$$\sum_{k=0}^n \cos(a + kb) = (n + 1) \cos(a).$$

Somme géométrique complexe. Supposons maintenant $b \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Alors

$$\sum_{k=0}^n e^{i(a+kb)} = e^{ia} \frac{e^{i(n+1)b} - 1}{e^{ib} - 1}.$$

Or

$$\frac{e^{i(n+1)b} - 1}{e^{ib} - 1} = e^{i\frac{nb}{2}} \frac{\sin\left(\frac{(n+1)b}{2}\right)}{\sin\left(\frac{b}{2}\right)}.$$

En prenant la partie réelle, on obtient

$$\sum_{k=0}^n \cos(a + kb) = \cos\left(a + \frac{nb}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{(n+1)b}{2}\right)}{\sin\left(\frac{b}{2}\right)}.$$

La formule est obtenue par passage à la partie réelle d'une somme géométrique.

1.8.3 $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \arctan(x)$

Énoncé

Niveau : ★

Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \arctan(x).$$

Indications

Comparer les dérivées des deux membres sur $\mathbb{R}$. Ne pas oublier de vérifier la valeur en un point simple, par exemple en 0.

Correction

Posons

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right).$$

La fonction $x \mapsto x/\sqrt{1+x^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et prend ses valeurs dans $] -1, 1[$. Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$. En posant $u(x) = x/\sqrt{1+x^2}$, on a

$$u'(x) = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} \quad \text{et} \quad 1 - u(x)^2 = \frac{1}{1+x^2}.$$

Ainsi

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{\sqrt{1-u(x)^2}} = \frac{1}{1+x^2}.$$

La fonction $f - \arctan$ est donc constante sur $\mathbb{R}$. En évaluant en 0, on trouve cette constante nulle. D'où l'égalité.

1.8.4 $\ln(a+b+c) = \ln(a) + \ln(b) + \ln(c)$

Énoncé

Niveau : ★

Trouver tous les entiers naturels non nuls a , b et c tels que

$$\ln(a+b+c) = \ln(a) + \ln(b) + \ln(c).$$

Indications

Supposer d'abord $a \leq b \leq c$ pour réduire les cas. Transformer l'égalité logarithmique en $abc = a + b + c$, puis exploiter l'ordre choisi pour limiter fortement les possibilités.

Correction

L'équation est équivalente à

$$abc = a + b + c.$$

Comme elle est symétrique en a, b, c , on peut supposer $a \leq b \leq c$.

Si $a = 1$, l'équation devient

$$bc = 1 + b + c,$$

c'est-à-dire

$$(b-1)(c-1) = 2.$$

Comme $b \leq c$, on obtient $b-1 = 1$ et $c-1 = 2$, donc $(a, b, c) = (1, 2, 3)$.

Si $a = 2$, on obtient

$$2bc = 2 + b + c.$$

Alors

$$(2b-1)(2c-1) = 5.$$

Cela impose $2b-1 = 1$ et $2c-1 = 5$, ou l'inverse, ce qui est incompatible avec $b \geq 2$.

Si $a \geq 3$, alors $b \geq 3$ et $c \geq 3$, donc

$$abc \geq 3bc > a + b + c,$$

ce qui est impossible.

Ainsi, sous l'hypothèse $a \leq b \leq c$, la seule solution est $(1, 2, 3)$. En revenant à l'équation symétrique, les solutions sont donc toutes les permutations de $(1, 2, 3)$.

1.8.5 $|I \cup J| \times |I \cap J| \leq |I| \times |J|$

Énoncé

Niveau : ★

Soient I et J deux intervalles non vides. On note $|A|$ la longueur, éventuellement infinie, d'une réunion finie d'intervalles, avec la convention $|\emptyset| = 0$.

Démontrer que

$$|I \cup J| |I \cap J| \leq |I| |J|.$$

Indications

Noter séparément les longueurs de I , de J et de leur intersection. Écrire alors la longueur de l'union en fonction de ces trois quantités, puis réduire l'inégalité à un produit de deux termes positifs.

Correction

Si $I \cap J = \emptyset$, le membre de gauche est nul et l'inégalité est immédiate. Si l'une des longueurs $|I|$ ou $|J|$ est infinie et si $I \cap J \neq \emptyset$, le membre de droite est infini et l'inégalité est encore immédiate.

On se place donc dans le cas où $I \cap J \neq \emptyset$ et où les deux intervalles sont de longueur finie. Alors $I \cup J$ est un intervalle, et l'on pose

$$a = |I|, \quad b = |J|, \quad c = |I \cap J|.$$

On a

$$|I \cup J| = a + b - c.$$

Il s'agit donc de montrer

$$c(a + b - c) \leq ab.$$

Supposons par exemple $a \leq b$. Alors $0 \leq c \leq a$. La fonction

$$\varphi(x) = x(a + b - x)$$

est croissante sur $[0, (a+b)/2]$. Or $a \leq (a+b)/2$, donc $c \leq a \leq (a+b)/2$. Ainsi

$$c(a+b-c) = \varphi(c) \leq \varphi(a) = ab.$$

1.8.6 $n^p = p^n$

Énoncé

Niveau : ★

Déterminer tous les couples $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tels que

$$p^n = n^p.$$

Indications

Passer au logarithme lorsque c'est possible, puis étudier la fonction $x \mapsto \ln(x)/x$. Sa monotonie permet de limiter fortement les couples possibles.

Correction

L'équation $p^n = n^p$ est équivalente à

$$\frac{\ln n}{n} = \frac{\ln p}{p}.$$

Posons

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}, \quad x > 0.$$

Alors

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Donc f est strictement croissante sur $]0, e]$ et strictement décroissante sur $[e, +\infty[$. En particulier, f est injective sur $[3, +\infty[$. Ainsi, si $n, p \geq 3$, alors $n = p$.

On termine par traiter les cas où l'un des deux entiers vaut 1 ou 2. Si $n = 1$, on en déduit $p = 1$. Si $n = 2$, l'équation devient $p^2 = 2^p$, dont les solutions entières positives sont $p = 2$ et $p = 4$. Par symétrie, on en déduit aussi $(4, 2)$.

Finalement,

$$\{(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2 \mid p^n = n^p\} = \{(n, n) \mid n \in \mathbb{N}^*\} \cup \{(2, 4), (4, 2)\}.$$

1.8.7 Lemme de Gibbs

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $(p_1, \dots, p_n)$ et $(q_1, \dots, q_n)$ deux vecteurs de coordonnées strictement positives tels que

$$\sum_{k=1}^n p_k = \sum_{k=1}^n q_k = 1.$$

Démontrer que

$$\sum_{k=1}^n p_k \ln(q_k) \leq \sum_{k=1}^n p_k \ln(p_k).$$

Indications

Prouver d'abord $\ln x \leq x - 1$ pour $x > 0$. L'appliquer à $x = q_i/p_i$, pondérer par p_i , puis utiliser les deux relations $\sum p_i = \sum q_i = 1$.

Correction

Inégalité logarithmique. En étudiant la fonction $x \mapsto \ln(x) - x + 1$, on obtient, pour tout $x > 0$,

$$\ln(x) \leq x - 1.$$

Application aux deux familles de probabilités. On en déduit

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n p_i \ln(q_i) - \sum_{i=1}^n p_i \ln(p_i) &= \sum_{i=1}^n p_i \ln\left(\frac{q_i}{p_i}\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^n p_i \left(\frac{q_i}{p_i} - 1\right) \\ &= \sum_{i=1}^n (q_i - p_i) \\ &= 0. \end{aligned}$$

On obtient donc $\sum p_i \ln(q_i) \leq \sum p_i \ln(p_i)$.

1.8.8 Formule de type Machin

Énoncé

Niveau : ★ ★

Calculer

$$\arctan\left(\frac{1}{3}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right) + \arctan\left(\frac{1}{7}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right).$$

Indications

Interpréter chaque terme comme l'argument d'un nombre complexe $a + ib$ avec $a > 0$. Multiplier ensuite les nombres complexes correspondants et lire l'argument du produit.

Correction

Traduction avec l'argument. Pour $a > 0$ et $b \geq 0$, on a

$$\arg(a + ib) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right).$$

Ainsi

$$\begin{aligned} & \arctan\left(\frac{1}{3}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right) + \arctan\left(\frac{1}{7}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right) \\ &= \arg(3 + i) + \arg(5 + i) + \arg(7 + i) + \arg(8 + i) \\ &= \arg((3 + i)(5 + i)(7 + i)(8 + i)). \end{aligned}$$

Calcul du produit. Or

$$(3 + i)(5 + i)(7 + i)(8 + i) = 650 + 650i.$$

Donc la somme vaut

$$\arg(650 + 650i) = \frac{\pi}{4}.$$

La somme des quatre arctangentes vaut $\pi/4$.

1.8.9 $\cos^{2n} + \sin^{2n}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\frac{1}{2^{n-1}} \leq \cos^{2n}(\theta) + \sin^{2n}(\theta) \leq 1.$$

Indications

Poser $x = \cos^2 \theta$, de sorte que $\sin^2 \theta = 1 - x$. L'étude de $x^n + (1 - x)^n$ sur $[0, 1]$ donne l'encadrement, le minimum se situant au point de symétrie.

Correction

Comme $0 \leq \cos^2 \theta \leq 1$ et $0 \leq \sin^2 \theta \leq 1$, on a

$$\cos^{2n} \theta \leq \cos^2 \theta \quad \text{et} \quad \sin^{2n} \theta \leq \sin^2 \theta.$$

Donc

$$\cos^{2n} \theta + \sin^{2n} \theta \leq 1.$$

Pour l'inégalité de gauche, posons

$$f(x) = x^n + (1-x)^n, \quad x \in [0, 1].$$

Alors

$$\cos^{2n} \theta + \sin^{2n} \theta = f(\cos^2 \theta).$$

De plus,

$$f'(x) = nx^{n-1} - n(1-x)^{n-1}.$$

Ainsi f est décroissante sur $[0, 1/2]$ puis croissante sur $[1/2, 1]$. Son minimum sur $[0, 1]$ est donc atteint en $1/2$, et vaut

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^{n-1}}.$$

D'où le résultat.

1.8.10 $0 \leq \frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Parmi 7 nombres réels distincts $x_1, \dots, x_7$, démontrer qu'on peut toujours en trouver deux, notés x_i et x_j , vérifiant

$$0 \leq \frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Indications

- Reconnaître une formule de tangente d'une différence.
- Découper l'intervalle $] -\pi/2, \pi/2[$ en six intervalles de longueur $\pi/6$.

Correction

Les sept nombres $\arctan(x_1), \dots, \arctan(x_7)$ appartiennent à l'intervalle $] -\pi/2, \pi/2[$, que l'on découpe en six intervalles de longueur $\pi/6$:

$$I_k = \left] -\frac{\pi}{2} + k\frac{\pi}{6}, -\frac{\pi}{2} + (k+1)\frac{\pi}{6} \right[\quad (0 \leq k \leq 5).$$

Par le principe des tiroirs, deux de ces réels appartiennent au même intervalle. Il existe donc $i \neq j$ tels que

$$0 < \arctan(x_i) - \arctan(x_j) < \frac{\pi}{6},$$

quitte à échanger i et j .

Comme la tangente est croissante sur $] -\pi/2, \pi/2[$, on obtient

$$0 < \tan(\arctan(x_i) - \arctan(x_j)) < \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Or

$$\tan(\arctan(x_i) - \arctan(x_j)) = \frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j}.$$

D'où le résultat.

1.8.11 $\cos(2x) = \cos^n(x) - \sin^n(x)$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver tous les entiers n tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos(2x) = \cos^n(x) - \sin^n(x).$$

Indications

1. Exhiber des solutions simples.
2. En évaluant l'égalité en π , déduire que n est pair.
3. Dériver l'égalité et évaluer en $\pi/4$.
4. Résoudre l'équation $m = 2^{m-1}$.

Correction

Les entiers $n = 2$ et $n = 4$ sont bien solutions.

Réciproquement, si $n < 0$, l'expression n'est pas définie pour tout $x \in \mathbb{R}$, par exemple lorsque $\sin x = 0$ ou $\cos x = 0$. De plus, $n = 0$ ne convient pas. On peut donc supposer $n \in \mathbb{N}^*$.

En évaluant en $x = \pi$, on obtient

$$1 = (-1)^n - 0,$$

donc n est pair. Écrivons $n = 2m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\cos(2x) = \cos^{2m} x - \sin^{2m} x.$$

En dérivant,

$$-2 \sin(2x) = -2m \sin x \cos^{2m-1} x - 2m \cos x \sin^{2m-1} x.$$

Donc

$$\sin(2x) = m \sin x \cos x (\cos^{2m-2} x + \sin^{2m-2} x).$$

En évaluant en $x = \pi/4$, il vient

$$1 = \frac{m}{2} \left(\frac{1}{2^{m-1}} + \frac{1}{2^{m-1}} \right) = \frac{m}{2^{m-1}}.$$

Donc $m = 2^{m-1}$. Les solutions sont $m = 1$ et $m = 2$. En effet, pour $m \geq 3$, une récurrence immédiate donne $m < 2^{m-1}$. Ainsi

$$n \in \{2, 4\}.$$

1.8.12 L'exponentielle comme somme finie de fonctions périodiques

Énoncé

Niveau : ★ ★

Peut-on écrire la fonction exponentielle comme une somme finie de fonctions périodiques ?

Indications

1. Raisonner par l'absurde en supposant $\exp = f_1 + \cdots + f_n$.
2. Prendre une période non nulle T de f_n et calculer $e^{x+T} - e^x$.
3. En déduire que $\exp$ est somme de $n - 1$ fonctions périodiques.

Correction

Supposons par l'absurde qu'il existe des fonctions périodiques $f_1, \dots, f_n$ telles que

$$e^x = f_1(x) + \cdots + f_n(x)$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$. Soit $T \neq 0$ une période de f_n . Quitte à remplacer T par $-T$, on peut supposer $T > 0$. Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$e^x(e^T - 1) = e^{x+T} - e^x = \sum_{k=1}^{n-1} (f_k(x+T) - f_k(x)),$$

car le terme correspondant à f_n est nul. Comme $e^T - 1 \neq 0$, on obtient

$$e^x = \sum_{k=1}^{n-1} g_k(x), \quad g_k(x) = \frac{f_k(x+T) - f_k(x)}{e^T - 1}.$$

Chaque g_k est périodique. On a donc écrit l'exponentielle comme somme de $n - 1$ fonctions périodiques. En itérant, on finirait par écrire $\exp$ comme une seule fonction périodique, ce qui est impossible puisque $e^{x+T} \neq e^x$ pour tout $T \neq 0$. Donc une telle écriture n'existe pas.

1.8.13 Dérivée de $\tan$ là où elle rencontre $\cos$

Énoncé

Niveau : ★ ★

1. Démontrer qu'il existe un unique réel $c \in]0, \pi/4[$ tel que

$$\cos(c) = \tan(c).$$

2. Calculer la valeur de $\tan'(c)$.

Indications

Étudier la fonction auxiliaire qui mesure l'écart entre les deux courbes. Au point d'intersection c , exprimer les dérivées à l'aide de l'équation vérifiée par c , puis ramener le calcul à une équation du second degré.

Correction

1. Existence et unicité de c . Posons $f(x) = \tan x - \cos x$ sur $[0, \pi/2[$. On a

$$f'(x) = 1 + \tan^2 x + \sin x > 0.$$

Donc f est strictement croissante. Or

$$f(0) = -1 < 0 \quad \text{et} \quad f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} > 0.$$

Par le théorème des valeurs intermédiaires et la stricte monotonie, il existe un unique $c \in]0, \pi/4[$ tel que $\tan c = \cos c$.

2. Calcul de $\tan'(c)$. On a

$$\tan'(c) = \frac{1}{\cos^2 c}.$$

De plus,

$$\tan c = \cos c \iff \sin c = \cos^2 c \iff \sin c = 1 - \sin^2 c.$$

Comme $c \in]0, \pi/4[$, on a $\sin c > 0$. En posant $u = 1/\sin c$, l'égalité précédente donne

$$u^2 - u - 1 = 0.$$

Donc

$$u = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Comme $\tan'(c) = 1/\cos^2 c = 1/\sin c$, on obtient

$$\tan'(c) = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

$$\text{On obtient } \tan'(c) = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

1.8.14 Points sur le cercle unité

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \geq 1$ un entier naturel. On se place dans un plan muni d'un repère orthonormé (O, i, j) que l'on assimile au plan complexe. On considère $A_1, \dots, A_n$ des points du cercle unité. On note

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

On note AB la distance euclidienne entre deux points A et B du plan.

Montrer qu'il existe un point M du cercle unité vérifiant

$$\prod_{k=1}^n A_k M = 1.$$

Indications

1. Poser $P(X) = \prod_{i=1}^n (X - z_i)$, où z_i est l'affixe de A_i .
2. Calculer $\int_0^{2\pi} P(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta$.
3. En déduire qu'il existe $u \in \mathbb{U}$ tel que $|P(u)| \geq 1$.
4. Conclure par le théorème des valeurs intermédiaires.

Correction

Transformer les distances en module d'un polynôme Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, notons z_i l'affixe de A_i . On pose

$$P(X) = \prod_{i=1}^n (X - z_i).$$

Écrivons $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. Comme P est unitaire, $a_n = 1$. Pour $0 \leq k \leq n$, on a

$$\int_0^{2\pi} e^{i(k-n)\theta} d\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq n, \\ 2\pi & \text{si } k = n. \end{cases}$$

Donc

$$\int_0^{2\pi} P(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta = \sum_{k=0}^n a_k \int_0^{2\pi} e^{i(k-n)\theta} d\theta = 2\pi.$$

Obtenir un point où le module vaut au moins 1 La fonction $z \mapsto |P(z)|$ est continue sur le com-

part $\mathbb{U}$. Elle y atteint donc son maximum en un point $u \in \mathbb{U}$. Alors

$$2\pi = \left| \int_0^{2\pi} P(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta \right| \leq \int_0^{2\pi} |P(e^{i\theta})| d\theta \leq 2\pi |P(u)|.$$

Ainsi $|P(u)| \geq 1$.

Conclure par continuité sur le cercle Posons $g(\theta) = |P(e^{i\theta})|$. La fonction g est continue. Il existe $\theta_1 \in \mathbb{R}$ tel que $g(\theta_1) = |P(u)| \geq 1$. Par ailleurs, comme $z_1 \in \mathbb{U}$, il existe $\theta_0 \in \mathbb{R}$ tel que $z_1 = e^{i\theta_0}$, et alors $g(\theta_0) = 0$. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $g(\theta) = 1$.

Le point M d'affixe $e^{i\theta}$ convient, car

$$\prod_{i=1}^n A_i M = \prod_{i=1}^n |e^{i\theta} - z_i| = |P(e^{i\theta})| = 1.$$

Il existe bien un point M du cercle unité tel que $\prod_{i=1}^n A_i M = 1$.

1.8.15 Points du plan dont les distances deux à deux sont rationnelles

Énoncé

Niveau : * * *

Trouver une infinité de points du plan $\mathbb{R}^2$ tels que la distance entre chaque paire de points soit un nombre rationnel. Les points ne doivent pas tous être alignés.

Indications

- Chercher les points sur le cercle unité.
- Exprimer la distance entre deux points du cercle unité.
- Utiliser le paramétrage rationnel du cercle via la tangente de l'angle moitié.

Correction

Soient $e^{i\alpha}$ et $e^{i\beta}$ deux points du cercle unité. On a

$$|e^{i\alpha} - e^{i\beta}|^2 = (\cos \beta - \cos \alpha)^2 + (\sin \beta - \sin \alpha)^2 = 2(1 - \cos(\alpha - \beta)) = 4 \sin^2 \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right).$$

Ainsi

$$|e^{i\alpha} - e^{i\beta}| = 2 \left| \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \right|.$$

Pour $t \in \mathbb{Q}$, posons $\alpha = 4 \arctan(t)$. Alors

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{2t}{1+t^2} \quad \text{et} \quad \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1-t^2}{1+t^2},$$

qui sont rationnels. Par conséquent, si $t, t' \in \mathbb{Q}$ et si $\alpha = 4 \arctan(t)$, $\beta = 4 \arctan(t')$, alors

$$\sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) = \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)\cos\left(\frac{\beta}{2}\right) - \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)$$

est rationnel. La distance entre les deux points correspondants est donc rationnelle.

Ainsi l'ensemble infini

$$E = \{(\cos(4 \arctan t), \sin(4 \arctan t)) \mid t \in \mathbb{Q}\}$$

convient. Il n'est pas contenu dans une droite, puisqu'il contient une infinité de points du cercle unité.

1.8.16 $\frac{\sin(a)}{\sin(b)} + \frac{\sin(b)}{\sin(a)} \leq \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$

Énoncé

Niveau : * * *

Démontrer que, pour tous $a, b \in]0, \pi/2[$,

$$\frac{\sin(a)}{\sin(b)} + \frac{\sin(b)}{\sin(a)} \leq \frac{a}{b} + \frac{b}{a}.$$

Indications

Par symétrie, supposer $a \leq b$ et comparer $\sin a / \sin b$ à a/b grâce à la décroissance de $\sin x/x$. Conclure avec la décroissance de $x + 1/x$ sur $]0, 1]$.

Correction

Monotonie de $\sin x/x$. Par symétrie, supposons $a \leq b$. La fonction

$$g : x \mapsto \frac{\sin x}{x}$$

est décroissante sur $]0, \pi/2[$. En effet,

$$g'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} \leq 0,$$

car $x \mapsto \sin x - x \cos x$ a pour dérivée $x \sin x \geq 0$ et s'annule en 0.

Comparaison des deux rapports. Ainsi

$$\frac{\sin a}{a} \geq \frac{\sin b}{b},$$

donc

$$\frac{\sin a}{\sin b} \geq \frac{a}{b}.$$

Posons

$$r = \frac{\sin a}{\sin b}, \quad s = \frac{a}{b}.$$

On a $0 < s \leq r \leq 1$. La fonction $h : x \mapsto x + 1/x$ est décroissante sur $]0, 1]$. Donc

$$h(r) \leq h(s),$$

ce qui donne exactement

$$\frac{\sin a}{\sin b} + \frac{\sin b}{\sin a} \leq \frac{a}{b} + \frac{b}{a}.$$

L'inégalité annoncée est démontrée.

1.8.17 Répartition des décimales des racines carrées

Énoncé

Niveau : * * *

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et x une variable choisie uniformément dans l'intervalle $[n^2, (n+1)^2]$. Ainsi, pour tout segment $[a, b] \subset [n^2, (n+1)^2]$,

$$\mathbb{P}(x \in [a, b]) = \frac{b - a}{(n+1)^2 - n^2} = \frac{b - a}{2n + 1}.$$

Soient $r \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \{0, \dots, 9\}$. Quelle est la probabilité que la r -ième décimale de $\sqrt{x}$ soit k ?

Indications

Poser $B_{r,k}$ l'ensemble des $x \in [n^2, (n+1)^2]$ tels que la r -ième décimale de $\sqrt{x}$ soit k , puis décomposer $B_{r,k}$ en une réunion d'intervalles disjoints.

Correction

Notons $B_{r,k}$ l'ensemble des $x \in [n^2, (n+1)^2]$ tels que la r -ième décimale de $\sqrt{x}$ soit k . Lorsque la partie décimale de $\sqrt{x}$ commence par un bloc de $r-1$ chiffres codé par un entier $p \in \{0, \dots, 10^{r-1} - 1\}$, la condition cherchée s'écrit

$$n + \frac{10p + k}{10^r} \leq \sqrt{x} < n + \frac{10p + k + 1}{10^r}.$$

Ainsi $B_{r,k}$ est, à une extrémité de mesure nulle près, la réunion disjointe des intervalles

$$\left[\left(n + \frac{10p + k}{10^r} \right)^2, \left(n + \frac{10p + k + 1}{10^r} \right)^2 \right[\quad (0 \leq p \leq 10^{r-1} - 1).$$

La longueur de l'intervalle correspondant à p vaut

$$\begin{aligned} & \left(n + \frac{10p + k + 1}{10^r}\right)^2 - \left(n + \frac{10p + k}{10^r}\right)^2 \\ &= \frac{1}{10^r} \left(2n + \frac{20p + 2k + 1}{10^r}\right). \end{aligned}$$

En sommant sur p , on obtient

$$\begin{aligned} |B_{r,k}| &= \sum_{p=0}^{10^{r-1}-1} \frac{1}{10^r} \left(2n + \frac{20p + 2k + 1}{10^r}\right) \\ &= \frac{2n + 1}{10} + \frac{2k - 9}{10^{r+1}}. \end{aligned}$$

Comme l'intervalle total $[n^2, (n+1)^2]$ est de longueur $2n + 1$, la probabilité cherchée est

$$\mathbb{P}(B_{r,k}) = \frac{|B_{r,k}|}{2n + 1} = \frac{1}{10} + \frac{2k - 9}{10^{r+1}(2n + 1)}.$$

1.8.18 Équation fonctionnelle définissant la partie entière

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction vérifiant

$$\begin{aligned} f(1) &= 1, & f(-1) &= -1, \\ \forall x \in [0, 1[, & f(x) \leq f(0), \end{aligned}$$

et, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$f(x) + f(y) \leq f(x + y) \leq f(x) + f(y) + 1.$$

Démontrer que f est la fonction partie entière.

Indications

1. Commencer par évaluer l'équation en des valeurs très simples, notamment autour de 0 et de 1.
2. Sur $]0, 1[$, utiliser l'équation en associant x et $1 - x$.
3. Une fois le comportement sur $[0, 1[$ compris, exploiter la relation entre x et $x + 1$.
4. Terminer en ramenant un réel quelconque à sa partie fractionnaire.

Correction

En prenant $x = 1$ et $y = -1$, on en déduit

$$0 \leq f(0) \leq 1.$$

En prenant $x = y = 0$, on en déduit

$$2f(0) \leq f(0) \leq 2f(0) + 1,$$

donc $f(0) \leq 0$. Ainsi $f(0) = 0$.

Soit $x \in]0, 1[$. Alors $1 - x \in]0, 1[$ et, par l'hypothèse précédente,

$$f(x) \leq 0, \quad f(1 - x) \leq 0.$$

Donc $f(x) + f(1 - x) \leq 0$. Par ailleurs, en appliquant l'inégalité à x et $1 - x$, on obtient

$$f(x) + f(1 - x) \leq f(1) = 1 \leq f(x) + f(1 - x) + 1,$$

d'où $f(x) + f(1 - x) \geq 0$. Finalement,

$$f(x) + f(1 - x) = 0.$$

Comme chacun des deux termes est inférieur ou égal à 0, ils sont tous les deux nuls. Ainsi

$$\forall x \in [0, 1[, \quad f(x) = 0.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, en appliquant l'inégalité à x et 1, on obtient

$$f(x) + 1 \leq f(x + 1) \leq f(x) + 2.$$

En l'appliquant à $x + 1$ et -1 , on obtient

$$f(x + 1) - 1 \leq f(x) \leq f(x + 1).$$

Ces deux encadrements donnent

$$f(x + 1) = f(x) + 1.$$

Soit enfin $x \in \mathbb{R}$. Écrivons $x = m + t$, avec $m = \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$ et $t \in [0, 1[$. En itérant la relation $f(u + 1) = f(u) + 1$, on obtient

$$f(x) = f(t + m) = f(t) + m = m = \lfloor x \rfloor.$$

Donc f est bien la fonction partie entière.

1.8.19 Polynômes qui commutent au cosinus

Énoncé

Niveau : * * *

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$P(\cos x) = \cos(P(x)).$$

Indications

1. Montrer que $\cos$ possède un unique point fixe réel, que l'on notera α .
2. Montrer que tout polynôme solution vérifie $P(\alpha) = \alpha$.
3. Dériver l'identité et évaluer en $\alpha + 2n\pi$.
4. En déduire que P est de degré au plus 1.
5. Conclure en résolvant le cas affine.

Correction

Étape 1 – Mise en place.

La fonction $x \mapsto \cos x - x$ est strictement décroissante sur $[-1, 1]$, positive en -1 et négative en 1 . Comme aucun point fixe de $\cos$ ne peut être hors de $[-1, 1]$, il existe un unique réel α tel que

$$\cos \alpha = \alpha.$$

Soit P une solution. En évaluant l'identité en $x = \alpha$, on en déduit

$$P(\alpha) = P(\cos \alpha) = \cos(P(\alpha)).$$

Donc $P(\alpha)$ est un point fixe de $\cos$, et par unicité

$$P(\alpha) = \alpha.$$

Dérivons maintenant l'identité $P(\cos x) = \cos(P(x))$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$P'(\cos x) \sin x = P'(x) \sin(P(x)).$$

Évaluons en $x_n = \alpha + 2n\pi$, avec $n \in \mathbb{Z}$. Comme $\cos x_n = \alpha$ et $\sin x_n = \sin \alpha$, il vient

$$P'(\alpha) \sin \alpha = P'(x_n) \sin(P(x_n)).$$

En élevant au carré et en utilisant

$$\cos(P(x_n)) = P(\cos x_n) = P(\alpha) = \alpha,$$

on en déduit

$$P'(\alpha)^2 \sin^2 \alpha = P'(x_n)^2 (1 - \alpha^2).$$

Or $\sin^2 \alpha = 1 - \alpha^2 \neq 0$, donc

$$P'(x_n)^2 = P'(\alpha)^2$$

pour tout $n \in \mathbb{Z}$. Le polynôme

$$Q = P'^2 - P'(\alpha)^2$$

a donc une infinité de racines. Il est nul, d'où

$$P'^2 = P'(\alpha)^2.$$

Ainsi P' est constant, et P est affine. Écrivons

$$P(X) = aX + b.$$

L'identité devient

$$a \cos x + b = \cos(ax + b)$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Étape 2 – Argument principal.

Si $a = 0$, on obtient $b = \cos b$, donc $b = \alpha$. Cela donne la solution constante $P = \alpha$.

Supposons $a \neq 0$. En dérivant, on obtient

$$\sin(ax + b) = \sin x$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$. En évaluant en 0, on obtient $\sin b = 0$, donc $b \in \pi\mathbb{Z}$. En dérivant cette nouvelle identité et en évaluant en 0, on obtient

$$a \cos b = 1.$$

Ainsi $a = 1$ et $b \in 2\pi\mathbb{Z}$, ou bien $a = -1$ et $b \in \pi + 2\pi\mathbb{Z}$. En reportant dans l'identité initiale :

- si $a = 1$, alors $\cos x + b = \cos(x + b)$ pour tout x , donc nécessairement $b = 0$;
- si $a = -1$ et $b \in \pi + 2\pi\mathbb{Z}$, alors $-\cos x + b = -\cos x$ pour tout x , ce qui imposerait $b = 0$, impossible.

On en déduit donc l'autre solution $P = X$.

Étape 3 – Conclusion.

Finalement, les solutions sont

$$P = X \quad \text{et} \quad P = \alpha,$$

où α est l'unique réel vérifiant $\cos \alpha = \alpha$.

1.8.20 Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ et fonctions périodiques

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

1. Démontrer que G est monogène ou dense dans $\mathbb{R}$.
2. Soit f une fonction continue, 1-périodique et π -périodique définie sur $\mathbb{R}$. Que peut-on dire de f ?

Indications

1. Si $G \neq \{0\}$, poser $\alpha = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*)$ et distinguer les cas $\alpha = 0$ et $\alpha > 0$.
2. Montrer que $\mathbb{Z} + \theta\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$ lorsque θ est irrationnel. Appliquer cela à l'ensemble des périodes de f .

Correction

Étape 1 – Mise en place.

1. Si $G = \{0\}$, alors $G = 0\mathbb{Z}$ est monogène. Supposons désormais $G \neq \{0\}$. Comme G est un sous-groupe

de $\mathbb{R}$, l'ensemble $G \cap \mathbb{R}_+^*$ est non vide. On pose

$$\alpha = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*).$$

Si $\alpha > 0$, montrons d'abord que $\alpha \in G$. Par définition de l'infimum, on peut trouver deux éléments distincts $x, y \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ dans l'intervalle $]\alpha, 2\alpha[$. En les ordonnant de sorte que $x > y$, on en déduit

$$0 < x - y < \alpha,$$

et $x - y \in G \cap \mathbb{R}_+^*$, contradiction avec la définition de α . Ainsi $\alpha \in G$.

On a alors clairement $\alpha\mathbb{Z} \subset G$. Réciproquement, soit $z \in G$. Si $z > 0$, écrivons

$$z = q\alpha + r, \quad q \in \mathbb{N}, \quad r \in [0, \alpha[.$$

Alors $r = z - q\alpha \in G$. Si $r > 0$, on aurait $r \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ avec $r < \alpha$, contradiction. Donc $r = 0$, puis $z \in \alpha\mathbb{Z}$. Le cas $z < 0$ s'en déduit en appliquant ce raisonnement à $-z$. Ainsi $G = \alpha\mathbb{Z}$.

Étape 2 – Argument principal.

Si $\alpha = 0$, montrons que G est dense dans $\mathbb{R}$. Soit $]a, b[$ un intervalle ouvert non vide. Il existe $u \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ tel que $u < b - a$. Par archimédianité, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$ku \leq a < (k+1)u.$$

Alors $(k+1)u \in G$ et $(k+1)u \in]a, b[$. Donc tout intervalle ouvert non vide rencontre G , ce qui prouve la densité de G .

2. L'ensemble des périodes de f est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ contenant 1 et π . Il contient donc $\mathbb{Z} + \pi\mathbb{Z}$.

Comme π est irrationnel, le sous-groupe $\mathbb{Z} + \pi\mathbb{Z}$ n'est pas monogène : s'il valait $a\mathbb{Z}$, alors $1 = k_1a$ et $\pi = k_2a$ pour certains entiers non nuls k_1, k_2 , ce qui donnerait $\pi = k_2/k_1 \in \mathbb{Q}$. D'après la question précédente, $\mathbb{Z} + \pi\mathbb{Z}$ est donc dense dans $\mathbb{R}$.

Étape 3 – Conclusion.

Pour tout $t \in \mathbb{Z} + \pi\mathbb{Z}$, on a $f(t) = f(0)$. Par continuité de f et densité de $\mathbb{Z} + \pi\mathbb{Z}$, on en déduit $f(x) = f(0)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Ainsi f est constante.

1.9 Intégrales à paramètres

1.9.1 Lemme de Hadamard

Énoncé

Niveau : ★

Soit $\phi \in C^\infty(\mathbb{R})$.

Montrer qu'il existe une fonction $\Psi \in C^\infty(\mathbb{R})$ telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\phi(x) = \phi(0) + x\Psi(x).$$

Indications

Raisonnement par analyse-synthèse.

- Analyse : écrire $\phi(x) - \phi(0)$ comme l'intégrale de la dérivée de $u \mapsto \phi(ux)$ et faire apparaître $\Psi(x) = \int_0^1 \phi'(ux) du$.
- Synthèse : pour la régularité de Ψ , dériver sous le signe intégral en justifiant la domination sur tout compact.

Correction

Préparer le lemme de Hadamard Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\phi(x) - \phi(0) = \int_0^x \phi'(t) dt = x \int_0^1 \phi'(ux) du.$$

On pose donc

$$\Psi(x) = \int_0^1 \phi'(ux) du.$$

On termine par justifier que Ψ est C^∞ .

Soit K un segment de $\mathbb{R}$ et soit $m \in \mathbb{N}$. La dérivée partielle d'ordre m par rapport à x de $(u, x) \mapsto \phi'(ux)$ vaut

$$u^m \phi^{(m+1)}(ux).$$

Elle est continue sur $[0, 1] \times K$, donc bornée sur ce compact. Le théorème de dérivation sous le signe intégral, appliqué localement sur tout segment K , montre que Ψ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et que

$$\Psi^{(m)}(x) = \int_0^1 u^m \phi^{(m+1)}(ux) du.$$

Ainsi $\phi(x) = \phi(0) + x\Psi(x)$ avec $\Psi \in C^\infty(\mathbb{R})$.

La factorisation attendue est obtenue en faisant apparaître une intégrale dépendant régulièrement du paramètre.

1.9.2 $\Gamma(x) = \lim_n \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

On pose

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt.$$

Après avoir donné le domaine de définition D de Γ , montrer que, pour tout $x \in D$,

$$\Gamma(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1) \cdots (x+n)}.$$

Indications

- Montrer d'abord que $D = \mathbb{R}_+^*$.
- Pour $x > 0$, considérer

$$\gamma_n(x, t) = t^{x-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \mathbf{1}_{[0, n]}(t).$$

- Utiliser la convergence dominée, puis calculer l'intégrale par le changement de variable $t = nu$ et des intégrations par parties successives.

Correction

Domaine et passage à la limite L'intégrale converge au voisinage de 0 si et seulement si $x > 0$, car $\frac{e^{-t}t^{x-1}}{t^{x-1}} \sim t^{x-1}$. Elle converge toujours au voisinage de $+\infty$ dès que $x > 0$, par domination exponentielle. Ainsi $D = \mathbb{R}_+^*$.

Soit $x > 0$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons

$$\gamma_n(x, t) = \begin{cases} t^{x-1} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n & \text{si } 0 \leq t \leq n, \\ 0 & \text{si } t > n. \end{cases}$$

Pour tout $t \geq 0$, on a

$$\gamma_n(x, t) \longrightarrow e^{-t}t^{x-1}.$$

De plus, pour $0 \leq t \leq n$,

$$0 \leq \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq e^{-t},$$

donc

$$0 \leq \gamma_n(x, t) \leq e^{-t}t^{x-1}.$$

La fonction de droite est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. D'après le théorème de convergence dominée,

$$\int_0^{+\infty} \gamma_n(x, t) dt \longrightarrow \Gamma(x).$$

La formule limite de type Gamma est obtenue après justification de la convergence.

1.9.3 Fonction caractéristique de la loi normale

Énoncé

Niveau : ★ ★

On pose

$$\Phi(t) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-\frac{u^2}{2} - itu}}{\sqrt{2\pi}} du.$$

Montrer que $\Phi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$.

Indications

Justifier d'abord la dérivation sous le signe intégral pour la fonction caractéristique Φ . Dans le calcul de $\Phi'(t)$, faire une intégration par parties par rapport à la variable d'intégration afin de faire réapparaître $\Phi(t)$. Résoudre ensuite l'équation différentielle obtenue avec la condition initiale $\Phi(0)$.

Correction

Dériver la fonction caractéristique Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$\left| \frac{e^{-\frac{u^2}{2}-itu}}{\sqrt{2\pi}} \right| = \frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}},$$

et cette fonction est intégrable sur $\mathbb{R}$. La fonction Φ est donc bien définie sur $\mathbb{R}$.

Posons

$$f(t, u) = \frac{e^{-\frac{u^2}{2}-itu}}{\sqrt{2\pi}}.$$

Pour tout segment $K \subset \mathbb{R}$,

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(t, u) \right| = \frac{|u|e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}},$$

et la fonction de droite est intégrable sur $\mathbb{R}$. Ainsi Φ est de classe C^1 et

$$\Phi'(t) = \int_{\mathbb{R}} \frac{-iue^{-\frac{u^2}{2}-itu}}{\sqrt{2\pi}} du.$$

Or

$$\frac{d}{du} \left(e^{-\frac{u^2}{2}-itu} \right) = (-u - it)e^{-\frac{u^2}{2}-itu},$$

d'où

$$ue^{-\frac{u^2}{2}-itu} = -\frac{d}{du} \left(e^{-\frac{u^2}{2}-itu} \right) - ite^{-\frac{u^2}{2}-itu}.$$

Comme le terme de bord est nul en $\pm\infty$, on obtient

$$\Phi'(t) = -t\Phi(t).$$

La fonction Φ est donc solution de $y' + ty = 0$. Il existe une constante complexe C telle que

$$\Phi(t) = Ce^{-t^2/2}.$$

Enfin,

$$\Phi(0) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}} du = 1,$$

donc $C = 1$ et

$$\Phi(t) = e^{-t^2/2}.$$

La fonction caractéristique de la loi normale est bien identifiée.

1.9.4 $\int_0^\infty e^{-t^2} dt$

Énoncé

Niveau : * *

1. Trouver la constante C telle que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_0^1 \frac{e^{-(t^2+1)x^2}}{t^2+1} dt + \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2 = C.$$

2. Calculer $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$.

Indications

Noter $F(x)$ l'expression dépendant du paramètre x . Vérifier que $F'(x) = 0$ en dérivant les deux termes, avec les justifications nécessaires sur l'intégrale à paramètre. Calculer ensuite la constante à partir de $x = 0$, puis faire tendre x vers $+\infty$ pour isoler l'intégrale gaussienne.

Correction

Question 1. Posons

$$F(x) = \int_0^x e^{-s^2} ds \quad \text{et} \quad G(x) = \int_0^1 \frac{e^{-(t^2+1)x^2}}{t^2+1} dt.$$

Par dérivation sous le signe intégral,

$$G'(x) = -2xe^{-x^2} \int_0^1 e^{-t^2x^2} dt.$$

D'autre part, $F'(x) = e^{-x^2}$ et, avec le changement de variable $s = xt$,

$$F(x) = x \int_0^1 e^{-x^2t^2} dt.$$

Ainsi

$$(G + F^2)'(x) = G'(x) + 2F(x)F'(x) = 0.$$

La quantité demandée est donc constante. En évaluant en $x = 0$,

$$C = G(0) + F(0)^2 = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{4}.$$

Question 2. Lorsque $x \rightarrow +\infty$, on a $G(x) \rightarrow 0$, par exemple par convergence dominée puisque

$$0 \leq \frac{e^{-(t^2+1)x^2}}{t^2+1} \leq e^{-x^2}.$$

De plus, $F(x)$ converge vers $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$. En passant à la limite dans

$$G(x) + F(x)^2 = \frac{\pi}{4},$$

on obtient

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \right)^2 = \frac{\pi}{4}.$$

L'intégrale étant positive,

$$\boxed{\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.}$$

1.9.5 Intégrale à paramètres non dérivable en 0

Énoncé

Niveau : ★ ★

On pose, pour tout $x \geq 0$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt.$$

Étudier la continuité et la dérivabilité de F .

Indications

1. Utiliser le théorème de continuité des intégrales à paramètres sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. Pour montrer la non-dérivabilité en 0, utiliser, pour $0 \leq s \leq 1$,

$$e^{-s} - 1 \leq (e^{-1} - 1)s.$$

Correction

La continuité sur $\mathbb{R}_+$ résulte du théorème de continuité sous le signe intégral : pour tous $x, t \geq 0$,

$$0 \leq \frac{e^{-xt}}{1+t^2} \leq \frac{1}{1+t^2},$$

et la fonction majorante est intégrable sur $\mathbb{R}_+$.

Sur tout segment $[a, b] \subset \mathbb{R}_+^*$,

$$\left| \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{e^{-xt}}{1+t^2} \right) \right| = \frac{te^{-xt}}{1+t^2} \leq \frac{te^{-at}}{1+t^2},$$

et cette fonction est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Donc F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$ et, pour $x > 0$,

$$F'(x) = - \int_0^{+\infty} \frac{te^{-xt}}{1+t^2} dt.$$

1.9.6 $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+\tan^x(t)} dt$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$f(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+\tan^x(t)} dt.$$

Démontrer que f est constante et en déduire que, pour tout réel x ,

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\tan^x(t) \ln(\tan t)}{(1+\tan^x(t))^2} dt = 0.$$

Indications

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Effectuer le changement de variable $u = \frac{\pi}{2} - t$.
3. Dériver f sous le signe intégral.

Correction

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, la fonction

$$t \mapsto \frac{1}{1+\tan^x(t)}$$

est continue sur $]0, \pi/2[$ et admet des limites finies aux deux bornes. Elle est donc intégrable sur $[0, \pi/2]$.

Par le changement de variable $u = \frac{\pi}{2} - t$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^{\pi/2} \frac{du}{1+\tan^{-x}(u)} \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^x(u)}{1+\tan^x(u)} du. \end{aligned}$$

En additionnant avec l'expression initiale de $f(x)$, on obtient

$$2f(x) = \int_0^{\pi/2} 1 du = \frac{\pi}{2},$$

donc

$$f(x) = \frac{\pi}{4}$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$.

1.9.7 Lemme de Riemann-Lebesgue

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $f \in C^0([-\pi, \pi], \mathbb{R})$.

1. On suppose dans cette question que f est de classe C^1 .

Démontrer que $\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ikt} dt$ tend vers 0 quand k tend vers $+\infty$.

2. On enlève l'hypothèse que f est de classe C^1 , mais on suppose maintenant que f se prolonge en une fonction continue 2π -périodique sur $\mathbb{R}$.

Démontrer que le résultat reste vrai.

Indications

1. Utiliser une intégration par parties.
2. Commencer par le changement de variable $u = t + \frac{\pi}{k}$ et arriver à

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ikt} dt = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \left(f(t) - f\left(t - \frac{\pi}{k}\right) \right) e^{-ikt} dt.$$

Utiliser ensuite la continuité uniforme de f .

Correction

Isoler l'oscillation On pose

$$I_k = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ikt} dt.$$

1. Si f est C^1 , une intégration par parties donne, pour $k \geq 1$,

$$I_k = \left[f(t) \frac{e^{-ikt}}{-ik} \right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{ik} \int_{-\pi}^{\pi} f'(t)e^{-ikt} dt.$$

Le terme entre crochets est borné, et

$$\left| \int_{-\pi}^{\pi} f'(t)e^{-ikt} dt \right| \leq \int_{-\pi}^{\pi} |f'(t)| dt.$$

Donc $I_k = O(1/k)$, et ainsi $I_k \rightarrow 0$.

2. Supposons maintenant que f soit continue et 2π -périodique. Pour $k \geq 1$, le changement de variable

$u = t + \frac{\pi}{k}$ donne

$$I_k = \int_{-\pi+\pi/k}^{\pi+\pi/k} f\left(u - \frac{\pi}{k}\right) e^{-ik(u-\pi/k)} du.$$

Comme $e^{i\pi} = -1$ et que l'intégrande obtenu est 2π -périodique,

$$I_k = - \int_{-\pi}^{\pi} f\left(u - \frac{\pi}{k}\right) e^{-iku} du.$$

D'où

$$2I_k = \int_{-\pi}^{\pi} \left(f(u) - f\left(u - \frac{\pi}{k}\right)\right) e^{-iku} du.$$

La fonction f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$ car elle est continue et 2π -périodique. Ainsi

$$\sup_{u \in \mathbb{R}} \left| f(u) - f\left(u - \frac{\pi}{k}\right) \right| \rightarrow 0.$$

Par conséquent,

$$|I_k| \leq \pi \sup_{u \in \mathbb{R}} \left| f(u) - f\left(u - \frac{\pi}{k}\right) \right| \rightarrow 0.$$

Le lemme de Riemann-Lebesgue est obtenu par approximation puis contrôle du terme oscillant.

1.9.8 $\int_0^1 \frac{1}{x^{ax}} dx$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Démontrer que, pour tout nombre complexe a ,

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{ax}} dx = \sum_{k \geq 1} \frac{a^{k-1}}{k^k},$$

où x^{ax} désigne $e^{ax \ln x}$ pour $x \in]0, 1]$.

Indications

1. Étudier $x \ln x$ au voisinage de 0.
2. Calculer, pour $p \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{N}$,

$$I_{p,q} = \int_0^1 t^p (\ln t)^q dt.$$

3. Intégrer terme à terme le développement de $e^{-ax \ln x}$.

Correction

La série $\sum_{k \geq 1} \frac{a^{k-1}}{k^k}$ converge absolument, par exemple par le critère de Cauchy, car

$$\left(\frac{|a|^{k-1}}{k^k} \right)^{1/k} \longrightarrow 0.$$

De plus $x \ln x \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0^+$, donc

$$e^{-ax \ln x} \longrightarrow 1.$$

L'intégrale est donc convergente.

Calculons

$$I_{p,q} = \int_0^1 t^p (\ln t)^q dt.$$

Pour $q = 0$, $I_{p,0} = \frac{1}{p+1}$. Pour $q \geq 1$, une intégration par parties donne

$$I_{p,q} = -\frac{q}{p+1} I_{p,q-1}.$$

Par récurrence,

$$I_{p,q} = (-1)^q \frac{q!}{(p+1)^{q+1}}.$$

1.9.9 La machine à inventer des moyennes

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient $a < b$ deux réels strictement positifs. On pose

$$f(t) = \frac{\int_a^b x^{t+1} dx}{\int_a^b x^t dx}.$$

1. Trouver le domaine de définition de f .
2. Calculer $f(0)$, $f\left(-\frac{3}{2}\right)$ et $f(-3)$. Quelles quantités remarquables reconnaît-on ?
3. Démontrer que f est de classe C^∞ sur son domaine.
4. Démontrer que f est strictement croissante. Quel résultat connu retrouve-t-on ?

Indications

1. Déterminer le domaine en regardant le signe de la quantité intégrée et les cas limites.
2. Pour les valeurs particulières du paramètre, comparer avec les définitions usuelles des moyennes classiques.
3. Utiliser le théorème de dérivation des intégrales à paramètres sur un segment.
4. Pour le signe de f' , symétriser le numérateur afin de faire apparaître une quantité de signe contrôlable.

Correction

Analyser la moyenne associée On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, les fonctions $x \mapsto x^t$ et $x \mapsto x^{t+1}$ sont continues et strictement positives sur $[a, b]$. Le dénominateur est donc strictement positif, et

$$D_f = \mathbb{R}.$$

2. On calcule

$$f(0) = \frac{\int_a^b x \, dx}{\int_a^b 1 \, dx} = \frac{a+b}{2},$$

moyenne arithmétique de a et b . De même,

$$f\left(-\frac{3}{2}\right) = \sqrt{ab}, \quad f(-3) = \frac{2ab}{a+b},$$

ce qui donne respectivement la moyenne géométrique et la moyenne harmonique.

3. Sur tout compact de $\mathbb{R}$, les dérivées en t de $(x, t) \mapsto x^t$ et de $(x, t) \mapsto x^{t+1}$ sont continues et bornées sur $[a, b] \times K$. Les deux intégrales dépendent donc de façon C^∞ du paramètre t . Comme le dénominateur ne s'annule pas, f est C^∞ sur $\mathbb{R}$.

4. Posons

$$A(t) = \int_a^b x^{t+1} \, dx, \quad B(t) = \int_a^b x^t \, dx.$$

Alors

$$f'(t) = \frac{A'(t)B(t) - A(t)B'(t)}{B(t)^2}.$$

Or

$$A'(t)B(t) - A(t)B'(t) = \frac{1}{2} \int_a^b \int_a^b x^t y^t (x - y)(\ln x - \ln y) \, dx \, dy.$$

Pour $x, y > 0$, les fonctions $x \mapsto x$ et $x \mapsto \ln x$ sont croissantes, donc

$$(x - y)(\ln x - \ln y) \geq 0.$$

L'intégrande n'est pas identiquement nul puisque $a < b$. Ainsi $f'(t) > 0$ pour tout t , donc f est strictement croissante. On retrouve en particulier l'ordre classique

$$\text{moyenne harmonique} \leq \text{moyenne géométrique} \leq \text{moyenne arithmétique}.$$

La fonction étudiée fournit bien la moyenne annoncée.

1.9.10 $\int_{\mathbb{R}} \binom{n}{x} dx$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in]-1, n+1[$, on définit

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{\Gamma(n-x+1)\Gamma(x+1)},$$

et l'on pose $\binom{n}{x} = 0$ pour $x \notin]-1, n+1[$.

1. Démontrer que $x \mapsto \binom{n}{x}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.
2. Démontrer que

$$I_n := \int_{\mathbb{R}} \binom{n}{x} dx = 2^n \int_{\mathbb{R}} \binom{0}{x} dx.$$

Indications

1. Utiliser $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ et l'équivalent $\Gamma(x) \sim 1/x$ lorsque $x \rightarrow 0^+$.
2. Démontrer une relation de Pascal généralisée puis l'intégrer sur $\mathbb{R}$.

Correction

On sait que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ pour $x > 0$. Comme $\Gamma(1) = 1$, on en déduit

$$\Gamma(x) \sim \frac{1}{x} \quad (x \rightarrow 0^+).$$

Lorsque $x \rightarrow -1^+$,

$$\Gamma(x+1) \sim \frac{1}{x+1},$$

et $\Gamma(n-x+1) \rightarrow \Gamma(n+2)$. Donc

$$\binom{n}{x} \rightarrow 0.$$

De même, lorsque $x \rightarrow (n+1)^-$, on a $\Gamma(n-x+1) \sim \frac{1}{n+1-x}$, donc

$$\binom{n}{x} \rightarrow 0.$$

Ainsi $x \mapsto \binom{n}{x}$ se prolonge continûment par 0 aux deux extrémités de son support, et elle est nulle hors du compact $[-1, n+1]$. Elle est donc intégrable sur $\mathbb{R}$.

1.9.11 $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Démontrer que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} = \int_0^{+\infty} \frac{te^{-t}}{(1-te^{-t})^2} dt.$$

Indications

1. Montrer que la série de terme général $\frac{n!}{n^n}$ converge.

2. Montrer que

$$\frac{n!}{n^n} = n \int_0^{+\infty} t^n e^{-nt} dt.$$

3. Utiliser, pour $q = te^{-t}$, l'identité

$$\sum_{n=1}^{+\infty} nq^n = \frac{q}{(1-q)^2}.$$

Correction

Convergence puis écriture intégrale Pour $n \geq 3$,

$$0 \leq \frac{n!}{n^n} = \prod_{k=1}^n \frac{k}{n} \leq \frac{2}{n^2}.$$

La série $\sum \frac{n!}{n^n}$ converge donc par comparaison.

Pour tout $n \geq 1$, le changement de variable $u = nt$ donne

$$n \int_0^{+\infty} t^n e^{-nt} dt = n \int_0^{+\infty} \left(\frac{u}{n}\right)^n e^{-u} \frac{du}{n} = \frac{1}{n^n} \int_0^{+\infty} u^n e^{-u} du = \frac{n!}{n^n}.$$

Ainsi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} nt^n e^{-nt} dt.$$

Les fonctions $t \mapsto nt^n e^{-nt}$ sont positives. Par le théorème de Tonelli,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} nt^n e^{-nt} dt = \int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} n(te^{-t})^n dt.$$

Or $0 \leq te^{-t} \leq 1/e < 1$, donc

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n(te^{-t})^n = \frac{te^{-t}}{(1-te^{-t})^2}.$$

On obtient bien

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n} = \int_0^{+\infty} \frac{te^{-t}}{(1-te^{-t})^2} dt.$$

La série converge et l'écriture intégrale permet l'échange somme-intégrale.

1.10 Intégration sur un intervalle quelconque

1.10.1 Méthode par éclatement

Énoncé

Niveau : ★ ★

Étudier la convergence de $\int_4^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x} + \sin x} dx$.

Indications

Développer l'intégrande au voisinage de $+\infty$ assez loin pour isoler les termes non intégrables. Les compenser explicitement avant d'étudier le reste. Attention : lorsqu'une fonction change de signe, un simple équivalent ne suffit pas toujours à conclure sur la convergence de l'intégrale impropre.

Correction

Éclater l'intégrande Pour $x \geq 4$, on a $\sqrt{x} + \sin x > 0$, donc l'intégrande est continue. On écrit

$$\frac{\sin x}{\sqrt{x} + \sin x} = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \frac{1}{1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}}}.$$

Comme $\frac{\sin x}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$, le développement de $1/(1+u)$ donne

$$\frac{\sin x}{\sqrt{x} + \sin x} = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} - \frac{\sin^2 x}{x} + O\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right).$$

On examine séparément les trois termes. L'intégrale

$$\int_4^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$$

converge par intégration par parties, et le reste $O(x^{-3/2})$ est intégrable sur $[4, +\infty[$. En revanche,

$$\int_4^A \frac{\sin^2 x}{x} dx = \frac{1}{2} \int_4^A \frac{dx}{x} - \frac{1}{2} \int_4^A \frac{\cos(2x)}{x} dx.$$

La première intégrale diverge vers $+\infty$, tandis que la seconde converge lorsque $A \rightarrow +\infty$ par le critère de Dirichlet. Ainsi

$$\int_4^A \frac{\sin^2 x}{x} dx \rightarrow +\infty.$$

Le terme dominant non convergent est donc $-\sin^2 x/x$. Par conséquent,

$$\int_4^A \frac{\sin x}{\sqrt{x} + \sin x} dx \rightarrow -\infty.$$

L'intégrale impropre proposée diverge.

L'intégrale impropre proposée diverge.

1.10.2 Équivalent de la queue de la gaussienne

Énoncé

Niveau : ★ ★

Calculer un équivalent, lorsque x tend vers $+\infty$, de

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt.$$

Indications

- Faire une intégration par parties en utilisant $e^{-t^2} = \frac{-1}{2t}(-2te^{-t^2})$.
- Montrer que le reste obtenu est négligeable devant l'intégrale elle-même.

Correction

Posons $I(x) = \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$. Pour $x > 0$,

$$I(x) = \int_x^{+\infty} \frac{-1}{2t} (-2te^{-t^2}) dt.$$

Une intégration par parties donne

$$I(x) = \left[-\frac{e^{-t^2}}{2t} \right]_x^{+\infty} - \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{2t^2} dt = \frac{e^{-x^2}}{2x} - R(x),$$

où

$$0 \leq R(x) = \int_x^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{2t^2} dt \leq \frac{1}{2x^2} I(x).$$

Ainsi $R(x) = o(I(x))$. On a donc

$$I(x) = \frac{e^{-x^2}}{2x} + o(I(x)).$$

Comme le terme principal est positif, cela implique

$$\int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt \sim \frac{e^{-x^2}}{2x}.$$

1.10.3 Différence entre séries et intégrale

Énoncé

Niveau : ★ ★

1. Soit (u_n) une suite positive telle que $\sum u_n$ converge. Que dire de la série de terme général u_n^2 ?
2. Soit $f \in C^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^+)$ intégrable sur $\mathbb{R}^+$. L'intégrale de f^2 sur $\mathbb{R}^+$ converge-t-elle nécessairement ?

Indications

1. Pour le sens positif, utiliser le fait que $u_n \rightarrow 0$ et comparer l'intégrale sur chaque intervalle $[n, n+1]$ à une quantité contrôlée par u_n .
2. Pour le contre-exemple, construire une fonction continue faite de pics triangulaires de plus en plus hauts et de plus en plus étroits, placés autour des entiers.

Correction

Comparer le cas des séries et celui des intégrales On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Comme $\sum u_n$ converge et $u_n \geq 0$, on a $u_n \rightarrow 0$. Donc, à partir d'un certain rang, $0 \leq u_n \leq 1$, puis

$$0 \leq u_n^2 \leq u_n.$$

Par comparaison de séries à termes positifs, la série $\sum u_n^2$ converge.

2. Le résultat analogue est faux pour les intégrales. Pour $n \geq 2$, construisons un pic triangulaire continu, centré en n , de hauteur n , nul hors de

$$\left[n - \frac{1}{n^3}, n + \frac{1}{n^3} \right].$$

Les supports sont disjoints à partir de $n \geq 2$. La contribution du n -ième pic à l'intégrale de f est de l'ordre de

$$n \cdot \frac{1}{n^3} = \frac{1}{n^2},$$

donc f est intégrable. En revanche, la contribution du même pic à l'intégrale de f^2 est de l'ordre de

$$n^2 \cdot \frac{1}{n^3} = \frac{1}{n}.$$

La série harmonique diverge, donc f^2 n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}^+$. Ainsi l'analogie continue de la première question est faux.

L'analogie pour les séries est vrai, tandis que l'analogie pour les intégrales est faux.

1.10.4 Continuité uniforme à partir de l'intégrabilité de f'^2

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^1(\mathbb{R})$ telle que $(f')^2$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

Démontrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Indications

Écrire $f(y) - f(x) = \int_x^y f'(t) dt$. Cauchy-Schwarz sur l'intervalle entre x et y fournit une majoration dépendant seulement de $|y - x|$ et de $\int_{\mathbb{R}} (f')^2$.

Correction

Soient $x < y$. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$|f(y) - f(x)| = \left| \int_x^y f'(t) dt \right| \leq \left(\int_x^y (f'(t))^2 dt \right)^{1/2} \sqrt{y - x}.$$

Comme $(f')^2$ est intégrable sur $\mathbb{R}$, on en déduit

$$|f(y) - f(x)| \leq C \sqrt{|y - x|}, \quad C = \left(\int_{\mathbb{R}} (f'(t))^2 dt \right)^{1/2}.$$

La même inégalité vaut par vérification directe si $y < x$.

Si $C = 0$, alors $f' = 0$ sur $\mathbb{R}$ et f est constante. Sinon, pour tout $\varepsilon > 0$, on peut prendre

$$\delta = \left(\frac{\varepsilon}{C} \right)^2.$$

Alors $|x - y| < \delta$ implique $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Donc f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

1.10.5 $\int_0^1 t \left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor dt$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Calculer $\int_0^1 t \left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor dt$.

Indications

- Justifier d'abord l'existence de l'intégrale.
- Découper $]0, 1]$ en intervalles sur lesquels la partie entière est constante.

Correction

Posons $f(t) = t \left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor$ pour $t \in]0, 1]$. On a

$$\frac{1}{t} - 1 < \left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor \leq \frac{1}{t},$$

donc

$$1 - t < f(t) \leq 1.$$

La fonction f est donc bornée et positive sur $]0, 1]$, et continue par morceaux ; elle est intégrable sur $]0, 1]$.

Pour $t \in \left] \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right]$, on a $\left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor = n$. Ainsi

$$\int_0^1 t \left\lfloor \frac{1}{t} \right\rfloor dt = \sum_{n=1}^{+\infty} n \int_{1/(n+1)}^{1/n} t dt.$$

1.10.6 $\int_1^{+\infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x^3} dx$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Calculer $\int_1^{+\infty} \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x^3} dx$.

Indications

1. Justifier l'existence de l'intégrale par comparaison à une intégrale de Riemann en $+\infty$.
2. Découper l'intégrale avec la relation de Chasles sur les intervalles $[k, k+1]$.
3. Sur chaque intervalle, poser $x = k+t$ et séparer les sommes rationnelles obtenues pour faire apparaître une série connue.

Correction

Posons

$$f(x) = \frac{x - \lfloor x \rfloor}{x^3}.$$

La fonction f est continue par morceaux sur $[1, +\infty[$ et vérifie

$$0 \leq f(x) \leq \frac{1}{x^3}.$$

Elle est donc intégrable sur $[1, +\infty[$.

Pour $N \geq 2$,

$$\begin{aligned} \int_1^N f(x) dx &= \sum_{k=1}^{N-1} \int_k^{k+1} \frac{x - k}{x^3} dx \\ &= \sum_{k=1}^{N-1} \left(\int_k^{k+1} \frac{dx}{x^2} - k \int_k^{k+1} \frac{dx}{x^3} \right). \end{aligned}$$

1.10.7 Intégrale semi-convergente

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Étudier la convergence de $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx$. La fonction $x \mapsto \sin(x^2)$ est-elle intégrable sur $\mathbb{R}^+$?

Indications

- Pour la convergence simple, faire le changement de variable $t = x^2$, puis une intégration par parties.
- Pour la convergence absolue, minorer $\int_0^{\sqrt{N\pi}} |\sin(x^2)| dx$ après le même changement de variable.

Correction

La fonction $x \mapsto \sin(x^2)$ est continue sur $\mathbb{R}^+$. On peut s'en convaincre donc d'étudier le comportement en $+\infty$. Pour $a \geq 1$, le changement de variable $t = x^2$ donne

$$\int_1^a \sin(x^2) dx = \int_1^{a^2} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt.$$

On intègre par parties avec $u(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}$ et $v'(t) = \sin t$, donc $v(t) = -\cos t$. Alors

$$\int_1^{a^2} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}} dt = \left[-\frac{\cos t}{2\sqrt{t}} \right]_1^{a^2} - \frac{1}{4} \int_1^{a^2} \frac{\cos t}{t^{3/2}} dt.$$

Le terme de bord admet une limite quand $a \rightarrow +\infty$, et l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^{3/2}} dt$ est absolument convergente.

Ainsi $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx$ converge.

1.10.8 Application du critère de Cauchy

Énoncé

Niveau : * * *

Étudier la convergence de $\int_0^{+\infty} e^{-t \sin t} dt$.

Indications

Utiliser le critère de Cauchy pour les intégrales impropres. Pour construire des queues d'intégrale qui ne deviennent pas petites, intégrer sur des intervalles où $\sin t$ garde un signe constant, par exemple $[(2n+1)\pi, (2n+2)\pi]$, et minorer l'effet du dénominateur sur chacun de ces intervalles.

Correction

Rappelons le critère suivant. Si $f \in C^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ et si $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge, alors, pour toutes suites (x_n) et (y_n) tendant vers $+\infty$,

$$\int_{x_n}^{y_n} f(t) dt \longrightarrow 0.$$

En effet, si $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, alors F admet une limite finie en $+\infty$, donc $F(y_n) - F(x_n) \rightarrow 0$.

Appliquons la contraposée. Posons

$$x_n = (2n+1)\pi, \quad y_n = (2n+2)\pi.$$

Pour $t \in [x_n, y_n]$, on a $\sin t \leq 0$, donc $-t \sin t \geq 0$ et par conséquent $e^{-t \sin t} \geq 1$. Ainsi

$$\int_{x_n}^{y_n} e^{-t \sin t} dt \geq y_n - x_n = \pi.$$

Cette quantité ne tend pas vers 0. Donc $\int_0^{+\infty} e^{-t \sin t} dt$ diverge.

1.10.9 Intégrale de Dirichlet

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

1. Démontrer que

$$\int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{\sin t} \right) \sin((2n+1)t) dt \longrightarrow 0.$$

2. En déduire la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$.

Indications

1. Montrer que $\phi(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{\sin t}$ se prolonge en une fonction C^1 sur $[0, \pi/2]$, puis intégrer par parties.
2. Comparer $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t} dt$ et $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{t} dt$.

Correction

Séparer noyau régulier et noyau singulier On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Posons

$$\phi(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{\sin t} \quad (t \in]0, \pi/2]).$$

Comme $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + O(t^5)$, on a

$$\phi(t) = -\frac{t}{6} + O(t^3),$$

donc ϕ se prolonge continûment en 0 par $\phi(0) = 0$. De plus,

$$\phi'(t) = -\frac{1}{t^2} + \frac{\cos t}{\sin^2 t}$$

admet une limite finie en 0. Ainsi ϕ se prolonge en une fonction C^1 sur $[0, \pi/2]$. Une intégration par

parties donne alors

$$\int_0^{\pi/2} \phi(t) \sin((2n+1)t) dt \longrightarrow 0.$$

2. On utilise l'identité

$$\frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t} = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(2kt).$$

En intégrant sur $[0, \pi/2]$, les termes en cosinus ont une intégrale nulle, donc

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{\sin t} dt = \frac{\pi}{2}.$$

D'après la première question,

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin((2n+1)t)}{t} dt \longrightarrow \frac{\pi}{2}.$$

Avec le changement de variable $u = (2n+1)t$, cela devient

$$\int_0^{(2n+1)\pi/2} \frac{\sin u}{u} du \longrightarrow \frac{\pi}{2}.$$

L'intégrale de Dirichlet converge par le critère de Dirichlet ; sa valeur est donc

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}}.$$

L'intégrale de Dirichlet est obtenue par passage à la limite contrôlé.

1.10.10 Réciproque au critère de Riemann

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $f \in C^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ décroissante telle que $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge.

Démontrer que

$$f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x \rightarrow +\infty).$$

Le résultat reste-t-il vrai si l'on enlève l'hypothèse de décroissance ?

Indications

- Justifier d'abord que $f \geq 0$ sur $\mathbb{R}^+$ dans le cadre de l'énoncé.
- Encadrer $\int_{x/2}^x f(t) dt$ à l'aide de la décroissance de f pour obtenir une information sur $xf(x)$.
- Pour comprendre le rôle de la décroissance, chercher un contre-exemple oscillant ou semi-convergent lorsque cette hypothèse est supprimée.

Correction

Montrons d'abord que $f \geq 0$ sur $\mathbb{R}^+$. S'il existait $x_0 \geq 0$ tel que $f(x_0) < 0$, alors, comme f est décroissante, on aurait $f(t) \leq f(x_0)$ pour tout $t \geq x_0$. Ainsi

$$\int_{x_0}^x f(t) dt \leq (x - x_0)f(x_0) \longrightarrow -\infty,$$

ce qui contredit la convergence de l'intégrale.

Soit $F(x) = \int_0^x f(t) dt$. Pour $x > 0$, comme f est décroissante et positive,

$$0 \leq \frac{x}{2} f(x) \leq \int_{x/2}^x f(t) dt = F(x) - F(x/2).$$

Comme F admet une limite finie en $+\infty$, on a $F(x) - F(x/2) \rightarrow 0$. Par encadrement, $xf(x) \rightarrow 0$, c'est-à-dire

$$f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right).$$

1.10.11 Critère d'intégrabilité 2-en-1

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^{+*})$ telle que $\frac{f'}{f}$ tend vers un réel $a < 0$ lorsque x tend vers $+\infty$.

Démontrer que f et f' sont intégrables sur $\mathbb{R}^+$.

Indications

Pour x assez grand, exploiter l'inégalité $f'(x)/f(x) \leq a/2 < 0$ sur les points où f ne s'annule pas. Intégrer cette inégalité sous forme logarithmique pour obtenir une décroissance exponentielle, puis utiliser la monotonie éventuelle de f pour conclure à l'intégrabilité.

Correction

Comme $a < 0$, il existe $A \geq 0$ tel que, pour tout $x \geq A$,

$$\frac{f'(x)}{f(x)} \leq \frac{a}{2} < 0.$$

Puisque $f > 0$, on peut intégrer entre A et $x \geq A$:

$$\ln f(x) - \ln f(A) \leq \frac{a}{2}(x - A).$$

Ainsi

$$0 < f(x) \leq f(A)e^{\frac{a}{2}(x-A)}.$$

Le membre de droite est intégrable sur $[A, +\infty[$, donc f est intégrable au voisinage de $+\infty$. Sur $[0, A]$, f est continue ; par conséquent f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

On termine par traiter f' . Comme $f'/f \rightarrow a$, il existe $B \geq A$ et une constante $M > 0$ tels que

$$\left| \frac{f'(x)}{f(x)} \right| \leq M \quad (x \geq B).$$

Alors

$$|f'(x)| \leq Mf(x) \quad (x \geq B).$$

Comme f est intégrable sur $[B, +\infty[$, la fonction f' est intégrable sur $[B, +\infty[$. Enfin f' est continue sur tout segment, donc intégrable sur $[0, B]$. Ainsi f' est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

1.10.12 $P \geq 0$ implique $P + P' + \dots + P^{(n)} \geq 0$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme positif sur $\mathbb{R}$. On pose

$$Q = \sum_{k=0}^{+\infty} P^{(k)},$$

la somme étant finie puisque $P^{(k)} = 0$ pour k assez grand.

Démontrer que Q est positif sur $\mathbb{R}$.

Indications

Introduire un polynôme auxiliaire $Q = P + P' + \dots + P^{(n)}$ et poser $g(x) = e^{-x}Q(x)$. La relation $Q' = Q - P$ permet de relier le signe de P aux variations de g .

Correction

On a

$$Q' = \sum_{k=0}^{+\infty} P^{(k+1)} = Q - P.$$

Posons $g(x) = e^{-x}Q(x)$. Alors

$$g'(x) = e^{-x}(Q'(x) - Q(x)) = -e^{-x}P(x).$$

Comme Q est un polynôme, on a $e^{-x}Q(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g(x) = g(+\infty) - \int_x^{+\infty} g'(t) dt = \int_x^{+\infty} e^{-t}P(t) dt.$$

Cette intégrale converge car $e^{-t}P(t)$ est négligeable devant $1/t^2$ en $+\infty$.

1.10.13 Si f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$, elle doit forcément tendre vers 0 !

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $f \in C^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ une fonction intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

1. A-t-on nécessairement $f(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$?
2. On suppose maintenant que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$. Même question.

Indications

1. Non : penser à une fonction formée de pics de plus en plus étroits.
2. Avec l'uniforme continuité, raisonner par l'absurde et utiliser l'intégrabilité de $|f|$ sur les queues $[A, +\infty[$.

Correction

Distinguer intégrabilité simple et uniforme continuité On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Non. Pour $n \geq 2$, on construit un pic triangulaire continu, de hauteur 1, centré en n , nul hors de

$$\left[n - \frac{1}{n^2}, n + \frac{1}{n^2} \right].$$

En sommant ces pics disjoints, on obtient une fonction continue $f \geq 0$ sur $\mathbb{R}^+$. Son intégrale est finie car la somme des aires est comparable à $\sum 1/n^2$, mais $f(n) = 1$ pour tout $n \geq 2$. Donc f ne tend pas vers 0.

2. Oui sous l'hypothèse d'uniforme continuité. Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe $\varepsilon > 0$ et une suite $x_n \rightarrow +\infty$ telle que

$$|f(x_n)| \geq \varepsilon.$$

Par uniforme continuité, il existe $\delta > 0$ tel que, si $|x - y| \leq \delta$, alors

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

En extrayant la suite, on peut supposer les intervalles

$$\left[x_n - \frac{\delta}{2}, x_n + \frac{\delta}{2} \right]$$

deux à deux disjoints et inclus dans $\mathbb{R}^+$. Sur chacun d'eux,

$$|f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}.$$

L'intégrale de $|f|$ serait alors minorée par une somme infinie de quantités positives égales à $\varepsilon\delta/2$, ce qui contredit l'intégrabilité. Donc $f(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.

L'intégrabilité seule ne suffit pas ; avec uniforme continuité, on obtient bien $f(x) \rightarrow 0$.

1.10.14 Théorème des résidus pour une fraction rationnelle

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soient $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ tels que $\deg(P) \leq \deg(Q) - 2$. On suppose que Q n'a aucune racine réelle et on écrit

$$Q = \lambda \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{m_i}, \quad \alpha_i \notin \mathbb{R}.$$

La décomposition en éléments simples de P/Q est notée

$$\frac{P}{Q}(X) = \sum_{i=1}^r \sum_{k=1}^{m_i} \frac{a_{i,k}}{(X - \alpha_i)^k}.$$

1. Montrer que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(t)}{Q(t)} dt = i\pi \sum_{i=1}^r \operatorname{sgn}(\operatorname{Im} \alpha_i) a_{i,1}.$$

2. Calculer $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt$.

Indications

1. Calculer séparément $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x - \alpha)^k}$ pour $k \geq 2$ et pour $k = 1$.

2. Pour les pôles simples, le coefficient de $\frac{1}{X - \alpha}$ est $\frac{P(\alpha)}{Q'(\alpha)}$.

Correction

Réduire à la décomposition en éléments simples On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. La fraction P/Q est continue sur $\mathbb{R}$, car Q n'a aucune racine réelle. De plus, comme $\deg(P) \leq \deg(Q) - 2$,

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = O\left(\frac{1}{x^2}\right) \quad (|x| \rightarrow +\infty),$$

donc l'intégrale converge absolument.

Pour $\alpha \notin \mathbb{R}$ et $k \geq 2$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x - \alpha)^k} = \left[-\frac{1}{(k-1)(x - \alpha)^{k-1}} \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0.$$

Il reste donc les termes simples. Si $\alpha = a + ib$ avec $b \neq 0$, alors

$$\frac{1}{x - \alpha} = \frac{x - a}{(x - a)^2 + b^2} + i \frac{b}{(x - a)^2 + b^2}.$$

La partie réelle a une intégrale nulle par passage symétrique à la limite, et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{b \, dx}{(x-a)^2 + b^2} = \pi \operatorname{sgn}(b).$$

Ainsi

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x-\alpha} = i\pi \operatorname{sgn}(\operatorname{Im} \alpha).$$

En intégrant la décomposition en éléments simples, on en déduit donc

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(t)}{Q(t)} dt = i\pi \sum_{i=1}^r \operatorname{sgn}(\operatorname{Im} \alpha_i) a_{i,1}.$$

2. Pour $Q(X) = 1 + X^4$, les racines sont

$$e^{i\pi/4}, \quad e^{3i\pi/4}, \quad e^{5i\pi/4}, \quad e^{7i\pi/4}.$$

Elles sont simples et, pour une racine α ,

$$a_{\alpha,1} = \frac{\alpha^2}{Q'(\alpha)} = \frac{\alpha^2}{4\alpha^3} = \frac{1}{4\alpha}.$$

La somme pondérée vaut

$$\sum \operatorname{sgn}(\operatorname{Im} \alpha) \frac{1}{4\alpha} = -\frac{i\sqrt{2}}{2}.$$

Par la formule précédente,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt = i\pi \left(-\frac{i\sqrt{2}}{2} \right) = \boxed{\frac{\pi}{\sqrt{2}}}.$$

La formule réelle de résidus est obtenue pour les fractions rationnelles considérées.

1.11 Intégration sur un segment

1.11.1 Existence d'un point fixe à partir de l'intégrale

Énoncé

Niveau : ★

Soit $f \in C^0([0; 1], \mathbb{R})$ vérifiant $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$.

Démontrer que f a un point fixe.

Indications

Considérer une fonction auxiliaire du type $g(x) = f(x) - x$. Utiliser l'hypothèse intégrale pour obtenir deux positions de signe opposé, puis appliquer le TVI.

Correction

Soit $g(x) = f(x) - x$. On a :

$$\begin{aligned}\int_0^1 g(t)dt &= \int_0^1 f(t)dt - \int_0^1 tdt \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \\ &= 0\end{aligned}$$

Supposons par l'absurde que $g(x) > 0$ pour tout $x \in [0; 1]$. Alors par continuité de g et positivité de l'intégrale, on aurait $\int_0^1 g(t)dt > 0$ ce qui est une contradiction.

De même, si $g(x) < 0$ pour tout $x \in [0; 1]$, alors on obtient aussi une contradiction. Donc il existe x_1 et $x_2 \in [0; 1]$ tels que $g(x_1) \geq 0$ et $g(x_2) \leq 0$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, alors g s'annule sur $[0; 1]$ ce qui donne le résultat voulu.

1.11.2 $\int_a^b f = b - a$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver toutes les fonctions $f \in C^0([a; b], \mathbb{R})$ telles que $|f| \leq 1$ sur $[a; b]$ et $\int_a^b f = b - a$.

Indications

Commencer par tester la fonction $f \equiv 1$. Pour l'unicité, remarquer que $1 - f$ est continue, positive sur $[a, b]$, et que son intégrale est nulle ; elle est donc identiquement nulle.

Correction

La fonction constante $f \equiv 1$ convient bien, car $|f| \leq 1$ et

$$\int_a^b f = b - a.$$

Réciproquement, soit $f \in C^0([a, b], \mathbb{R})$ telle que $|f| \leq 1$ et $\int_a^b f = b - a$. Alors $f \leq 1$ sur $[a, b]$, donc $1 - f \geq 0$. De plus,

$$\int_a^b (1 - f) = \int_a^b 1 - \int_a^b f = (b - a) - (b - a) = 0.$$

La fonction $1 - f$ est continue, positive, et son intégrale sur $[a, b]$ est nulle. Elle est donc identiquement nulle. Ainsi $f = 1$ sur $[a, b]$.

La seule solution est donc la fonction constante égale à 1.

1.11.3 $\int_0^1 f = \int_0^1 f^2$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver toutes les fonctions $f \in C^0([0; 1], [0; 1])$ telles que

$$\int_0^1 f(t) dt = \int_0^1 f(t)^2 dt.$$

Indications

Écrire la différence des deux intégrales sous la forme $\int_0^1 f(t)(1 - f(t)) dt$. Exploiter ensuite le signe de l'intégrande sur $[0, 1]$.

Correction

On a

$$\int_0^1 f(1 - f) = 0.$$

Or $0 \leq f \leq 1$, donc $f(1 - f) \geq 0$. Comme $f(1 - f)$ est continue et d'intégrale nulle, on a

$$f(1 - f) = 0$$

sur $[0; 1]$. Ainsi, pour tout $x \in [0; 1]$, $f(x) \in \{0, 1\}$.

Comme $[0; 1]$ est connexe et f continue, $f([0; 1])$ est un intervalle inclus dans $\{0, 1\}$. Donc f est constante égale à 0 ou constante égale à 1.

Réciproquement, ces deux fonctions conviennent.

1.11.4 $f = \int g$ et $g = \int f$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver toutes les fonctions $f, g \in C^0([0; 1], \mathbb{R})$ telles que, pour tout $x \in [0; 1]$,

$$f(x) = \int_0^x g(t) dt \quad \text{et} \quad g(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

Indications

Poser $u = f - g$ et dériver la relation obtenue. Faire apparaître une équation différentielle simple, puis utiliser les conditions initiales implicites en 0.

Correction

Les deux égalités montrent d'abord que f et g sont de classe C^1 sur $[0; 1]$, avec

$$f' = g, \quad g' = f, \quad f(0) = g(0) = 0.$$

Posons $u = f - g$. Alors

$$u' = f' - g' = g - f = -u, \quad u(0) = 0.$$

Donc u est solution de $u' + u = 0$ avec condition initiale nulle ; ainsi $u = 0$. On a donc $f = g$ sur $[0; 1]$.

L'égalité $f' = g = f$ et la condition $f(0) = 0$ donnent alors, par unicité pour l'équation différentielle $y' = y$, la fonction nulle. Ainsi

$$f = g = 0.$$

Réciproquement, ce couple convient.

1.11.5 Calcul d'une somme

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$. À l'aide de $\int_0^1 (1 - x^2)^n dx$, calculer

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \frac{1}{2k+1}.$$

Donner un équivalent de cette somme lorsque n tend vers $+\infty$.

Indications

- Développer $(1 - x^2)^n$ et intégrer terme à terme pour relier la somme à une intégrale.
- Poser $x = \cos t$ ou $x = \sin t$ pour faire apparaître une intégrale de Wallis.
- Pour l'équivalent, utiliser la formule de récurrence de Wallis ou la formule de Stirling selon l'outil autorisé.

Correction

D'une part,

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \int_0^1 x^{2k} dx = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \frac{1}{2k+1}.$$

D'autre part, avec $x = \cos t$,

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} t dt.$$

En notant $I_p = \int_0^{\pi/2} \sin^p t dt$, l'intégration par parties classique donne, pour $p \geq 2$,

$$I_p = \frac{p-1}{p} I_{p-2}.$$

Comme $I_1 = 1$, on obtient

$$I_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} \frac{2n-2}{2n-1} \cdots \frac{2}{3} I_1 = \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n+1)!}.$$

Ainsi

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \frac{1}{2k+1} = \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n+1)!}.$$

Enfin, avec la formule de Stirling,

$$\frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{1}{2n+1} \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!} \sim \frac{1}{2n} \sqrt{\pi n} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}.$$

1.11.6 Calcul d'une intégrale

Énoncé

Niveau : ★ ★

Calculer

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \tan x}.$$

Indications

Réécrire l'intégrande en multipliant numérateur et dénominateur par $\cos x$. Séparer ensuite le numérateur en une partie simple et une partie proportionnelle à la dérivée de $\cos x + \sin x$.

Correction

Décomposition de l'intégrande. Pour $x \in [0, \pi/4]$,

$$\frac{1}{1 + \tan x} = \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}.$$

L'intérêt de cette écriture est que $\cos x - \sin x$ est la dérivée de $\cos x + \sin x$.

Calcul de la primitive. On obtient donc

$$\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{1 + \tan x} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} [\ln(\cos x + \sin x)]_0^{\pi/4}.$$

Or $\cos(\pi/4) + \sin(\pi/4) = \sqrt{2}$ et $\cos 0 + \sin 0 = 1$. Ainsi

$$\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{1 + \tan x} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{2}).$$

$$\boxed{\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{1 + \tan x} = \frac{\pi}{8} + \frac{\ln 2}{4}.$$

1.11.7 Calcul d'une intégrale (2)

Énoncé

Niveau : ★ ★

Calculer

$$\int_{-1}^1 \frac{x^2}{1 + 2^{\sin x}} dx.$$

Indications

Associer l'intégrale à celle obtenue par le changement de variable $u = -x$. Additionner les deux écritures pour faire apparaître une simplification du dénominateur.

Correction

Posons

$$I = \int_{-1}^1 \frac{x^2}{1 + 2^{\sin x}} dx.$$

Avec le changement de variable $u = -x$,

$$I = \int_{-1}^1 \frac{u^2}{1 + 2^{-\sin u}} du.$$

En additionnant les deux écritures de I ,

$$2I = \int_{-1}^1 u^2 \left(\frac{1}{1 + 2^{\sin u}} + \frac{1}{1 + 2^{-\sin u}} \right) du.$$

Or, pour tout réel s ,

$$\frac{1}{1 + 2^s} + \frac{1}{1 + 2^{-s}} = 1.$$

Donc

$$2I = \int_{-1}^1 u^2 du = \frac{2}{3},$$

et finalement

$$I = \frac{1}{3}.$$

1.11.8 Calcul d'une intégrale (4)

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^0([0; 1])$ telle que $f(x) + f(1 - x)$ ne s'annule pas sur $[0; 1]$.

1. Calculer $\int_0^1 \frac{f(x)}{f(x) + f(1 - x)} dx$.

2. En déduire la valeur de

$$\int_0^1 \frac{\ln(x + 1)}{\ln(-x^2 + x + 2)} dx.$$

Indications

1. Calculer le double de l'intégrale et effectuer le changement de variable $u = 1 - x$ dans l'un des deux termes.
2. Utiliser $-x^2 + x + 2 = (x + 1)(2 - x)$.

Correction

1. Posons

$$I = \int_0^1 \frac{f(x)}{f(x) + f(1 - x)} dx.$$

Par le changement de variable $u = 1 - x$,

$$I = \int_0^1 \frac{f(1 - u)}{f(1 - u) + f(u)} du.$$

En additionnant les deux écritures,

$$2I = \int_0^1 1 dx = 1.$$

Donc $I = \frac{1}{2}$.

2. On a

$$-x^2 + x + 2 = (x + 1)(2 - x).$$

En posant $f(x) = \ln(1 + x)$, on obtient

$$f(1 - x) = \ln(2 - x)$$

et donc

$$\ln(-x^2 + x + 2) = \ln(1 + x) + \ln(2 - x) = f(x) + f(1 - x).$$

L'intégrale demandée vaut donc $\frac{1}{2}$.

1.11.9 Calcul d'une intégrale (5)

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^0([0; 1])$.

1. Montrer que

$$\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx.$$

2. En déduire la valeur de

$$\int_0^\pi \frac{x \sin^{2n} x}{\cos^{2n} x + \sin^{2n} x} dx.$$

Indications

Effectuer d'abord le changement de variable $t = \pi - x$. Un second changement de variable, du type $t = 2u$, permet ensuite de comparer l'intégrale initiale à une expression plus simple.

Correction

1. Posons

$$I = \int_0^\pi x f(\sin x) dx.$$

Avec le changement de variable $t = \pi - x$,

$$I = \int_0^\pi (\pi - t) f(\sin t) dt = \pi \int_0^\pi f(\sin t) dt - I.$$

Donc

$$I = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin t) dt.$$

2. On applique la question précédente à

$$f(u) = \frac{u^{2n}}{u^{2n} + (1 - u^2)^n}$$

puisque, pour $u = \sin x$, on a $(1 - u^2)^n = \cos^{2n} x$. On obtient

$$\int_0^\pi \frac{x \sin^{2n} x}{\cos^{2n} x + \sin^{2n} x} dx = \frac{\pi}{2} J,$$

où

$$J = \int_0^\pi \frac{\sin^{2n} x}{\cos^{2n} x + \sin^{2n} x} dx.$$

Par symétrie par rapport à $\pi/2$,

$$J = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{2n} x}{\cos^{2n} x + \sin^{2n} x} dx.$$

Or, avec $u = \frac{\pi}{2} - x$,

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{2n} x}{\cos^{2n} x + \sin^{2n} x} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^{2n} u}{\cos^{2n} u + \sin^{2n} u} du.$$

En additionnant ces deux intégrales, on trouve

$$2 \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{2n} x}{\cos^{2n} x + \sin^{2n} x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

Donc $J = \frac{\pi}{2}$, puis l'intégrale cherchée vaut

$$\frac{\pi^2}{4}.$$

1.11.10 Calcul d'une intégrale (6)

Énoncé

Niveau : ★ ★

Calculer

$$\int_0^\pi \cos(x + \cos x) dx.$$

Indications

Effectuer le changement de variable $u = \pi - x$. Comparer l'intégrale obtenue à l'intégrale initiale et exploiter les identités trigonométriques correspondantes.

Correction

Posons

$$I = \int_0^\pi \cos(x + \cos x) dx.$$

Effectuons le changement de variable $u = \pi - x$. Alors $dx = -du$ et, en inversant les bornes,

$$I = \int_0^\pi \cos(\pi - u + \cos(\pi - u)) du.$$

Comme $\cos(\pi - u) = -\cos u$, on obtient

$$I = \int_0^\pi \cos(\pi - u - \cos u) du.$$

Or

$$\cos(\pi - (u + \cos u)) = -\cos(u + \cos u).$$

Donc

$$I = - \int_0^\pi \cos(u + \cos u) du = -I.$$

Ainsi $2I = 0$, puis

$$\boxed{I = 0}.$$

1.11.11 Inégalité différentielle

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^2(\mathbb{R})$ telle que $f'' + f \geq 0$.

Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) + f(x + \pi) \geq 0.$$

Indications

Écrire $f(x) + f(x + \pi)$ comme une intégrale faisant intervenir $f'' + f$ sur l'intervalle $[0, \pi]$. Chercher ensuite le bon noyau positif pour exploiter directement l'inégalité différentielle.

Correction

Soit $x \in \mathbb{R}$. On calcule

$$\int_0^\pi (f''(x+t) + f(x+t)) \sin t dt.$$

D'une part,

$$\int_0^\pi f''(x+t) \sin t dt = [f'(x+t) \sin t]_0^\pi - \int_0^\pi f'(x+t) \cos t dt.$$

Le terme de bord est nul, puis une nouvelle intégration par parties donne

$$- \int_0^\pi f'(x+t) \cos t dt = -[f(x+t) \cos t]_0^\pi - \int_0^\pi f(x+t) \sin t dt.$$

Ainsi

$$\int_0^\pi (f''(x+t) + f(x+t)) \sin t dt = f(x+\pi) + f(x).$$

Comme $f'' + f \geq 0$ et $\sin t \geq 0$ sur $[0; \pi]$, l'intégrale est positive. Donc

$$f(x) + f(x + \pi) \geq 0.$$

1.11.12 Variante du théorème de Césaro

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^0(\mathbb{R}^+)$. On pose

$$a_n = \int_0^1 f(n+x) dx.$$

Montrer que si a_n converge vers un réel a , alors $\int_0^1 f(nx) dx$ converge aussi vers a .

Indications

Avec le changement $u = nx$, écrire l'intégrale comme la moyenne des intégrales de f sur les intervalles $[k, k+1]$. On retombe alors exactement sur une moyenne de Césaro des a_k .

Correction

Par le changement de variable $u = nx$,

$$\int_0^1 f(nx) dx = \frac{1}{n} \int_0^n f(u) du.$$

Puis

$$\frac{1}{n} \int_0^n f(u) du = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_k^{k+1} f(u) du = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^1 f(k+x) dx.$$

Donc

$$\int_0^1 f(nx) dx = \frac{a_0 + a_1 + \cdots + a_{n-1}}{n}.$$

Par le théorème de Césaro, cette moyenne converge vers a .

1.11.13 Caractérisation des fonctions paires, impaires et périodiques

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^0(\mathbb{R})$.

1. Démontrer que f est impaire si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\int_{-x}^x f(t) dt = 0$.
2. Démontrer que f est paire si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\int_{-x}^x f(t) dt = 2 \int_0^x f(t) dt$.
3. Démontrer que f est T -périodique si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\int_x^{x+T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt$.

Indications

Pour chaque équivalence, traiter d'abord le sens direct par symétrie ou périodicité. Pour la réciproque, dériver l'égalité intégrale par rapport à x et exploiter la continuité de f .

Correction

1. Si f est impaire, alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-x}^x f(t) dt = 0$$

par symétrie. Réciproquement, posons

$$H(x) = \int_{-x}^x f(t) dt.$$

Si H est identiquement nulle, alors, pour tout x ,

$$0 = H'(x) = f(x) + f(-x).$$

Donc f est impaire.

2. Si f est paire, le changement de variable $u = -t$ donne immédiatement

$$\int_{-x}^x f(t) dt = 2 \int_0^x f(t) dt.$$

Réciproquement, si cette égalité est vraie pour tout x , alors en dérivant

$$f(x) + f(-x) = 2f(x),$$

donc $f(-x) = f(x)$ pour tout x : f est paire.

3. Si f est T -périodique, la fonction

$$H(x) = \int_x^{x+T} f(t) dt$$

vérifie

$$H'(x) = f(x+T) - f(x) = 0.$$

Elle est donc constante, et sa valeur en 0 est $\int_0^T f(t) dt$.

Réciproquement, si $H(x) = \int_0^T f(t) dt$ pour tout x , alors H est constante. En dérivant,

$$0 = H'(x) = f(x+T) - f(x),$$

donc f est T -périodique.

1.11.14 $f' = f \circ f$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver toutes les fonctions $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^{+*})$ telles que $f' = f \circ f$.

Indications

Raisonner par l'absurde en exploitant que $f' = f \circ f$ est strictement positive. Comparer ensuite les valeurs de f le long d'un intervalle vers la gauche afin de faire apparaître une contradiction sur la croissance imposée.

Correction

Soit f une solution du problème. On a $f' = f \circ f > 0$ donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. On a donc pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$0 < f(x)$$

donc :

$$f(0) < f(f(x)) = f'(x)$$

Donc pour tout $t < 0$:

$$\int_t^0 f(0) < \int_t^0 f'(x) dx$$

donc :

$$-tf(0) < f(0) - f(t)$$

donc :

$$f(t) < (1+t)f(0)$$

Pour $t = -1$, on obtient :

$$f(-1) < 0$$

ce qui est absurde. Donc aucune fonction f n'est solution de ce problème.

1.11.15 Irrationalité de e

Énoncé

Niveau : ★ ★

On pose

$$u_n = \int_0^1 x^n e^x dx$$

pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe deux entiers a_n, b_n tels que $u_n = a_n e + b_n$.
2. En déduire que $e \notin \mathbb{Q}$.

Indications

Une intégration par parties donne une relation de récurrence entre u_n et u_{n-1} . Si e était rationnel, multiplier cette relation par une factorielle adaptée et utiliser le fait que $u_n > 0$ mais $u_n \rightarrow 0$.

Correction

1. On procède par récurrence. Pour $n = 0$,

$$u_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1,$$

donc $a_0 = 1$ et $b_0 = -1$ conviennent.

Pour $n \in \mathbb{N}$, une intégration par parties donne

$$u_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx = e - (n+1)u_n.$$

Si $u_n = a_n e + b_n$ avec $a_n, b_n \in \mathbb{Z}$, alors

$$u_{n+1} = (1 - (n+1)a_n)e - (n+1)b_n,$$

ce qui est bien de la forme $a_{n+1}e + b_{n+1}$ avec $a_{n+1}, b_{n+1} \in \mathbb{Z}$.

2. Comme $0 \leq x^n e^x \leq e x^n$ sur $[0; 1]$,

$$0 < u_n \leq \frac{e}{n+1},$$

donc $u_n \rightarrow 0$.

Supposons par l'absurde que $e = p/q$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et p, q premiers entre eux. Alors

$$u_n = a_n \frac{p}{q} + b_n = \frac{a_n p + b_n q}{q}.$$

Comme $u_n > 0$ et $a_n p + b_n q \in \mathbb{Z}$, on a $a_n p + b_n q \geq 1$, donc

$$u_n \geq \frac{1}{q}$$

pour tout n , ce qui contredit $u_n \rightarrow 0$. Ainsi e est irrationnel.

1.11.16 Critère de nullité d'un polynôme

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$.

Démontrer que :

$$\sum_{0 \leq k, l \leq n} \frac{a_k a_l}{k + l + 1} \geq 0$$

et qu'il y a égalité si et seulement si $P = 0$.

Indications

Reconnaître la somme comme le développement de $\int_0^1 P(t)^2 dt$. Pour le cas d'égalité, utiliser la continuité et la positivité de P^2 .

Correction

Calculons :

$$\begin{aligned} \int_0^1 P(t)^2 dt &= \int_0^1 \left(\sum_{k=0}^n a_k t^k \right) \left(\sum_{l=0}^n a_l t^l \right) dt \\ &= \sum_{0 \leq k, l \leq n} a_k a_l \int_0^1 t^{k+l} dt \\ &= \sum_{0 \leq k, l \leq n} \frac{a_k a_l}{k + l + 1} \end{aligned}$$

Ainsi, si cette dernière somme est nulle si et seulement si $\int_0^1 P(t)^2 dt = 0$. Or, P^2 est une fonction continue positive. Son intégrale est nulle, si et seulement si $P^2 = 0$ sur $[0; 1]$. Ceci équivaut au fait que P^2 possède une infinité de racine, ou encore que $P = 0$.

1.11.17 Version alternée de la somme harmonique

Énoncé

Niveau : ★ ★

Démontrer que pour tout $n \geq 1$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \frac{1}{k}$$

Indications

1. Dans la somme de droite, écrire $(-1)^{k+1}/k$ comme une intégrale sur $[0, 1]$.
2. Intervertir somme finie et intégrale, puis reconnaître un développement binomial.
3. Effectuer enfin le changement de variable $u = 1 - x$ pour simplifier l'expression obtenue.

Correction

Transformation en intégrale. Soit $n \geq 1$. Pour tout $k \geq 1$,

$$\frac{(-1)^{k+1}}{k} = - \int_0^1 (-x)^{k-1} dx.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \frac{1}{k} &= - \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \int_0^1 (-x)^{k-1} dx \\ &= - \int_0^1 \frac{1}{x} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (-x)^k dx. \end{aligned}$$

Par la formule du binôme,

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (-x)^k = (1-x)^n - 1.$$

Donc

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \frac{1}{k} = \int_0^1 \frac{1 - (1-x)^n}{x} dx.$$

Changement de variable et somme géométrique. Avec le changement de variable $u = 1 - x$, on obtient

$$\int_0^1 \frac{1 - (1-x)^n}{x} dx = \int_0^1 \frac{1 - u^n}{1-u} du.$$

Or

$$\frac{1 - u^n}{1 - u} = \sum_{j=0}^{n-1} u^j.$$

Il vient donc

$$\int_0^1 \frac{1 - u^n}{1 - u} du = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{j+1} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

$$\text{Ainsi } \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

1.11.18 Quand l'inverse commute avec l'intégrale

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver toutes les fonctions $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R}^{+*})$ telles que pour tous $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a \neq b$:

$$\int_a^b \frac{dt}{f(t)} = \frac{1}{\int_a^b f(t)dt}$$

Indications

Poser F une primitive de f et reformuler l'égalité sur tout intervalle $[a, b]$. Faire ensuite tendre b vers a pour extraire une condition locale sur f .

Correction

Soit f une telle fonction. Soit F une primitive de f qui s'annule en 0. On a pour tout $x > 0$:

$$\int_0^x \frac{dt}{F'(t)} = \frac{1}{F(x)}$$

En dérivant ces expressions, on en déduit pour tout $x > 0$:

$$\frac{1}{F'(x)} = \frac{-F'(x)}{F(x)^2}$$

$$\iff F(x)^2 = -F'(x)^2$$

Or, $F(x)^2 > 0$ et $-F'(x)^2 \leq 0$ pour tout $x > 0$, ce qui est absurde. On en conclut qu'il n'existe aucune fonction vérifiant la condition de l'énoncé.

1.11.19 $\int_0^1 f^2 = \int_0^1 f^3 = \int_0^1 f^4$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver toutes les fonctions $f \in C^0([0; 1], [0; 1])$ telles que

$$\int_0^1 f^3 = \int_0^1 f^2 = \int_0^1 f^4.$$

Indications

Utiliser le polynôme positif $P(X) = (X^2 - X)^2$ sur $[0, 1]$. Relier son intégrale aux trois égalités données, puis conclure par positivité.

Correction

On a

$$\int_0^1 (f^2 - f)^2 = \int_0^1 f^4 - 2 \int_0^1 f^3 + \int_0^1 f^2 = 0.$$

La fonction $(f^2 - f)^2$ est continue positive. Son intégrale étant nulle, elle est identiquement nulle. Donc, pour tout $x \in [0; 1]$,

$$f(x)(1 - f(x)) = 0.$$

Ainsi $f([0; 1]) \subset \{0, 1\}$. Comme $[0; 1]$ est connexe et f continue, $f([0; 1])$ est un intervalle. Donc f est constante égale à 0 ou constante égale à 1.

Réciproquement, ces deux fonctions conviennent.

1.11.20 Formule de la moyenne

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $f \in C^1([a; b], \mathbb{R}^+)$ décroissante et $g \in C^0([a; b], \mathbb{R})$.

Démontrer qu'il existe $c \in [a; b]$ tel que :

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(a) \int_a^c g(t) dt.$$

Indications

- Poser $G(t) = \int_a^t g(u) du$.
- Traiter séparément le cas $f(a) = 0$.
- Faire une intégration par parties dans $\int_a^b f(t)g(t) dt$.

Correction

Cas où $f(a) = 0$. Si $f(a) = 0$, alors, comme f est décroissante et à valeurs positives, on a $0 \leq f(x) \leq f(a) = 0$ pour tout $x \in [a, b]$. Ainsi f est nulle et n'importe quel $c \in [a, b]$ convient.

Encadrement par une primitive de g . Supposons désormais $f(a) > 0$. Posons

$$G(x) = \int_a^x g(t) dt, \quad m = \min_{[a, b]} G, \quad M = \max_{[a, b]} G.$$

Par intégration par parties,

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = [fG]_a^b - \int_a^b f'(t)G(t) dt = f(b)G(b) - \int_a^b f'(t)G(t) dt.$$

Comme $m \leq G \leq M$, $f(b) \geq 0$ et $-f' \geq 0$, on obtient

$$mf(b) \leq f(b)G(b) \leq Mf(b)$$

et

$$m \int_a^b (-f'(t)) dt \leq \int_a^b (-f'(t))G(t) dt \leq M \int_a^b (-f'(t)) dt.$$

En additionnant,

$$mf(a) \leq \int_a^b f(t)g(t) dt \leq Mf(a).$$

Conclusion par le théorème des valeurs intermédiaires. Après division par $f(a) > 0$,

$$m \leq \frac{\int_a^b f(t)g(t) dt}{f(a)} \leq M.$$

La fonction G est continue. Il existe donc $c \in [a, b]$ tel que

$$G(c) = \frac{\int_a^b f(t)g(t) dt}{f(a)}.$$

On a bien $\int_a^b f(t)g(t) dt = f(a) \int_a^c g(t) dt.$

1.11.21 Une limite qui fait peur...

Énoncé

Niveau : * * *

Calculer la limite quand n tend vers $+\infty$ de la quantité suivante :

$$n^2 \left[\prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{k^2} + \frac{1}{n^2} \right) \right]^{\frac{1}{n}}$$

Indications

Prendre le logarithme de l'expression pour faire apparaître une somme. Après mise sous forme de somme de Riemann, calculer l'intégrale limite, puis revenir à l'exponentielle.

Correction

Passage au logarithme. Posons

$$u_n = n^2 \left[\prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{k^2} + \frac{1}{n^2} \right) \right]^{1/n}.$$

Alors

$$\begin{aligned} u_n &= \left[\prod_{k=1}^n n^2 \left(\frac{1}{k^2} + \frac{1}{n^2} \right) \right]^{1/n} \\ &= \exp \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{n^2}{k^2} \right) \right) \\ &= \exp \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{(k/n)^2} \right) \right). \end{aligned}$$

La fonction $x \mapsto \ln(1 + 1/x^2)$ est intégrable sur $]0, 1]$, car elle se comporte comme $-2 \ln x$ au voisinage de 0. La somme de Riemann impropre donne donc

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{(k/n)^2} \right) \longrightarrow \int_0^1 \ln \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) dx.$$

Calcul de l'intégrale. Pour $t \in]0, 1]$, une intégration par parties donne

$$\int_t^1 \ln \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) dx = \left[x \ln \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) \right]_t^1 + \int_t^1 \frac{2}{1+x^2} dx.$$

Lorsque $t \rightarrow 0^+$, on a $t \ln(1 + 1/t^2) \rightarrow 0$. Ainsi

$$\int_0^1 \ln \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) dx = \ln 2 + 2 \arctan(1) = \ln 2 + \frac{\pi}{2}.$$

Conclusion. On en déduit

$$u_n \longrightarrow \exp \left(\ln 2 + \frac{\pi}{2} \right).$$

La limite cherchée vaut $2e^{\pi/2}$.

1.11.22 Calcul d'une intégrale (3)

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Calculer

$$\int_0^1 \frac{x^n}{\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}} dx$$

Indications

Poser $f_n(x) = 1 + x + \cdots + \frac{x^n}{n!}$. Vérifier l'identité $x^n = n!(f_n(x) - f'_n(x))$, puis intégrer pour faire apparaître une relation de récurrence exploitable.

Correction

Identifier une dérivée logarithmique. Posons, pour $x \in [0, 1]$,

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}.$$

Alors

$$f'_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} = f_{n-1}(x),$$

donc

$$f_n(x) - f'_n(x) = \frac{x^n}{n!}.$$

Ainsi

$$\frac{x^n}{f_n(x)} = n! \left(1 - \frac{f'_n(x)}{f_n(x)} \right).$$

Intégration. Il vient

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^n}{f_n(x)} dx &= n! - n! \int_0^1 \frac{f'_n(x)}{f_n(x)} dx \\ &= n! - n! [\ln f_n(x)]_0^1. \end{aligned}$$

Comme $f_n(0) = 1$ et $f_n(1) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$, on obtient

$$\int_0^1 \frac{x^n}{\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}} dx = n! \left(1 - \ln \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right) \right).$$

$$\int_0^1 \frac{x^n}{\sum_{k=0}^n x^k/k!} dx = n! \left(1 - \ln \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \right) \right).$$

1.11.23 $\int_0^1 y^2$ vs $\int_0^1 (y')^2$

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $y : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 telle que $y(1) = 0$.

Comparer $\int_0^1 y^2$ et $\int_0^1 (y')^2$.

Étudier le cas d'égalité.

Indications

Partir de l'intégrale positive $\int_0^1 (y'(t) + y(t) \tan t)^2 dt$. Développer, intégrer par parties le terme mixte et utiliser la condition $y(1) = 0$.

Correction

Posons

$$I = \int_0^1 ((y')^2 - y^2) dt.$$

Comme $1 < \pi/2$, la fonction $\tan$ est bien définie sur $[0; 1]$. On calcule

$$\int_0^1 (y' + y \tan t)^2 dt = \int_0^1 (y')^2 dt + 2 \int_0^1 yy' \tan t dt + \int_0^1 y^2 \tan^2 t dt.$$

Or

$$(y^2 \tan t)' = 2yy' \tan t + y^2(1 + \tan^2 t).$$

Donc

$$\int_0^1 (y' + y \tan t)^2 dt = \int_0^1 ((y')^2 - y^2) dt + [y^2 \tan t]_0^1.$$

Comme $y(1) = 0$ et $\tan 0 = 0$, le terme de bord est nul. Ainsi

$$\int_0^1 ((y')^2 - y^2) dt = \int_0^1 (y' + y \tan t)^2 dt \geq 0.$$

On a donc

$$\int_0^1 (y')^2 dt \geq \int_0^1 y^2 dt.$$

Il y a égalité si et seulement si $y' + y \tan t = 0$ sur $[0; 1]$. Les solutions sont $y(t) = C \cos t$. La condition $y(1) = 0$ impose $C = 0$ puisque $\cos 1 \neq 0$. Le cas d'égalité est donc uniquement $y = 0$.

1.11.24 Les hyperboules s'évanouissent

Énoncé

Niveau : * * *

Pour $n \geq 1$ et $R > 0$, on pose :

$$B_n(R) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_2 \leq R\}$$

et on note $V_n(R)$ le volume de $B_n(R)$. On admet que la suite $(V_n(R))_n$ vérifie la relation de récurrence suivante, valide pour tout $n \geq 1$:

$$V_{n+1}(R) = \int_{-R}^R V_n(\sqrt{R^2 - x^2}) dx$$

et on a :

$$V_1(R) = 2R$$

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$V_n(R) = \mu_n R^n$$

où :

$$\mu_n = \frac{\pi^m}{m!}$$

si $n = 2m$ est pair et

$$\mu_n = \frac{2^{2m+1} m! \pi^m}{(2m+1)!}$$

si $n = 2m + 1$ est impair.

2. Démontrer que $V_n(R) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Indications

- Établir une relation de récurrence sur les volumes en découpant selon la dernière coordonnée ; le changement de variable $x = R \cos t$ fait apparaître les intégrales de Wallis.
- Étudier séparément les sous-suites de rang pair et impair, puis utiliser les équivalents classiques des intégrales de Wallis.

Correction

Choisir le bon outil d'intégration ou d'estimation 1. Démontrons le résultat par récurrence.

Initialisation : On a bien :

$$V_1(R) = \frac{2^1 0! \pi^0}{1!} R^1 = 2R$$

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $V_n(R) = \mu_n R^n$. On a :

$$\begin{aligned} V_{n+1}(R) &= \int_{-R}^R V_n(\sqrt{R^2 - x^2}) dx \\ &= \mu_n \int_{-R}^R (R^2 - x^2)^{n/2} dx \end{aligned}$$

Effectuons le changement de variable $x = R \cos(t)$. On obtient :

$$\begin{aligned} V_{n+1}(R) &= -\mu_n \int_{\pi}^0 R^n \sin(t)^n R \sin(t) dt \\ &= 2\mu_n I_{n+1} R^{n+1} \end{aligned}$$

avec :

$$\begin{aligned} I_{n+1} &= \int_0^{\pi/2} \sin(t)^{n+1} dt \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin(t)^{n-1} (1 - \cos^2(t)) dt \\ &= I_{n-1} - \int_0^{\pi/2} \sin(t)^{n-1} \cos^2(t) dt \\ &= I_{n-1} - \frac{1}{n} I_{n+1} \end{aligned}$$

où l'on a effectué une intégration par parties dans la deuxième intégrale en dérivant $\cos(t)$ et en intégrant $\sin(t)^{n-2} \cos(t)$. On obtient Donc

$$\begin{aligned} (n+1)I_{n+1} &= nI_{n-1} \\ \iff I_{n+1} &= \frac{n}{n+1} I_{n-1} \end{aligned}$$

et $I_1 = 1$ et $I_0 = \frac{\pi}{2}$. Une récurrence montre qu'alors pour tout entier $m \in \mathbb{N}$:

$$I_{2m+1} = \frac{2^{2m} (m!)^2}{(2m+1)!}$$

et

$$I_{2m} = \frac{(2m)!}{2^{2m} (m!)^2} \frac{\pi}{2}$$

Supposons que $n = 2m$ soit pair. On a Donc

$$\begin{aligned} \mu_{n+1} &= 2\mu_n I_{n+1} \\ &= 2 \frac{\pi^m}{m!} \frac{2^{2m} (m!)^2}{(2m+1)!} \\ &= 2^{2m+1} \frac{\pi^m m!}{(2m+1)!} \\ &= 2^{n+1} \frac{\pi^m m!}{(n+1)!} \end{aligned}$$

ce qui est le résultat attendu. Si $n = 2m+1$ est impair :

$$\begin{aligned} \mu_{n+1} &= 2\mu_n I_{n+1} \\ &= 2 \frac{2^{2m+1} m! \pi^m}{(2m+1)!} \frac{(2m+2)!}{2^{2m+2} ((m+1)!)^2} \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

La propriété analytique demandée est ainsi établie.

1.11.25 Inégalité de Olech-Opial

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $a > 0$ et $f : [0; a] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 telle que $f(0) = 0$.

Démontrer que :

$$\int_0^a |f f'| \leq \frac{a}{2} \int_0^a (f')^2$$

Indications

Pour $x \geq 0$, poser $G(x) = \int_0^x |f'(t)| dt$. Comparer $|f(x)|$ à $G(x)$, puis appliquer Cauchy-Schwarz sur l'intégrale obtenue.

Correction

Majoration de $|f|$. Pour $x \in [0, a]$, posons

$$G(x) = \int_0^x |f'(t)| dt.$$

Comme $f(0) = 0$, l'inégalité triangulaire donne

$$|f(x)| = \left| \int_0^x f'(t) dt \right| \leq G(x).$$

De plus, $G'(x) = |f'(x)|$.

Intégration et Cauchy-Schwarz. On a alors

$$\int_0^a |f f'| \leq \int_0^a G(x) G'(x) dx = \frac{G(a)^2}{2}.$$

Or

$$G(a) = \int_0^a |f'(t)| dt.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$G(a)^2 \leq \left(\int_0^a (f'(t))^2 dt \right) \left(\int_0^a 1^2 dt \right) = a \int_0^a (f'(t))^2 dt.$$

Ainsi $\int_0^a |f f'| \leq \frac{a}{2} \int_0^a (f')^2$.

1.11.26 Fonctions de dérivée périodique

Énoncé

Niveau : * * *

Trouver toutes les fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ dont la dérivée est périodique sur $\mathbb{R}$.

Indications

Raisonnement par analyse-synthèse.

1. Étudier la fonction $x \mapsto \int_x^{x+T} f'$ et vérifier qu'elle est constante.
2. Choisir un réel a tel que la fonction $x \mapsto f(x) - ax$ ait une dérivée d'intégrale nulle sur $[0, T]$.
3. En déduire la forme attendue : somme d'une fonction périodique dérivable et d'une fonction linéaire.

Correction

Étape 1 – Mise en place.

On raisonne par analyse-synthèse.

Analyse : Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que f' soit périodique de période $T > 0$.

Étape 2 – Argument principal.

On a alors pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = \int_0^x f'(t)dt + f(0)$$

On commence par mesurer le défaut de périodicité de f :

$$\begin{aligned} f(x+T) &= \int_0^{x+T} f' + f(0) \\ &= \int_0^x f' + f(0) + \int_x^{x+T} f' \\ &= f(x) + \int_x^{x+T} f'(t)dt \end{aligned}$$

Le terme $\int_x^{x+T} f'$.

mesure exactement le défaut de périodicité. Remarquons que cette intégrale est indépendante de x car f' est périodique. En effet posons $g(x) = \int_x^{x+T} f'$. Alors g est dérivable et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = f'(x+T) - f'(x) = 0$$

donc, g est bien constante, égale à $C = g(0) = \int_0^T f'$ par exemple.

Le but est maintenant de modifier un peu f pour la rendre périodique. Pour cela, on peut lui soustraire une fonction linéaire avec un coefficient directeur bien choisi (ici $\frac{C}{T}$ fonctionne) :

Posons alors $h = f - \frac{C}{T}x$ (qui est bien dérivable) et comme ça on a $h' = f' - \frac{C}{T}$ est toujours périodique mais cette fois :

$$\begin{aligned} h(x+T) &= h(x) + \int_x^{x+T} h' \\ &= h(x) + \int_0^T h' \\ &= h(x) + \int_0^T (f' - \frac{C}{T}) \\ &= h(x) + \int_0^T f' - \int_0^T \frac{C}{T} \\ &= h(x) + C - T \times \frac{C}{T} \\ &= h(x) \end{aligned}$$

On a donc bien construit une partie périodique. Ainsi, on a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = h(x) + \frac{C}{T}x$$

donc, f est de la forme $f = h + l$ avec h périodique dérivable et l linéaire.

Étape 3 – Conclusion.

Synthèse : Réciproquement, soit $f = h + \lambda x$ avec h périodique et dérivable sur $\mathbb{R}$ (appelons sa période $T > 0$) et $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrons que f' est bien T -périodique. Alors on a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = h'(x) + \lambda$$

Mais comme h est T -périodique, alors h' aussi. Et la fonction constante λ est par vérification directe aussi T -périodique. En tant que somme de deux fonctions T -périodiques, f' est donc aussi T -périodique.

1.11.27 Formule de la moyenne et lemme de Riemann Lebesgue généralisé

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

1. Soit $f \in C^0([a; b], \mathbb{R})$ et $g \in C^0([a; b], \mathbb{R}^+)$.

Démontrer qu'il existe $c \in [a; b]$ tel que

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(c) \int_a^b g(t) dt.$$

2. Soit $T > 0$, $f \in C^0([0; T], \mathbb{R})$ et $g \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ une fonction T -périodique.

Démontrer que

$$\int_0^T f(x)g(nx) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^T f(t) dt \right) \frac{1}{T} \int_0^T g(t) dt.$$

Indications

1. Encadrer $\frac{\int_a^b fg}{\int_a^b g}$ par le minimum et le maximum de f lorsque g n'est pas nulle.
2. Commencer par le cas $g \geq 0$, découper $[0; T]$ en n intervalles, puis utiliser la question précédente et une somme de Riemann.

Correction

Choisir le bon outil d'intégration ou d'estimation On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. Si g est nulle, le résultat est immédiat. Sinon, posons

$$I = \frac{\int_a^b f(t)g(t) dt}{\int_a^b g(t) dt}.$$

Si $m = \min_{[a; b]} f$ et $M = \max_{[a; b]} f$, alors $mg \leq fg \leq Mg$. En intégrant et en divisant par $\int_a^b g > 0$, on obtient $m \leq I \leq M$. Par continuité de f , il existe donc $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = I$.

2. Supposons d'abord $g \geq 0$. Pour $i \in \{1, \dots, n\}$, la question précédente appliquée sur $[\frac{(i-1)T}{n}; \frac{iT}{n}]$ donne un c_i dans cet intervalle tel que

$$\int_{(i-1)T/n}^{iT/n} f(x)g(nx) dx = f(c_i) \int_{(i-1)T/n}^{iT/n} g(nx) dx.$$

Par le changement de variable $u = nx$ et la périodicité de g ,

$$\int_{(i-1)T/n}^{iT/n} g(nx) dx = \frac{1}{n} \int_{(i-1)T}^{iT} g(u) du = \frac{1}{n} \int_0^T g(u) du.$$

Ainsi

$$\int_0^T f(x)g(nx) dx = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n f(c_i) \right) \int_0^T g(u) du.$$

Comme f est uniformément continue sur $[0; T]$ et que $c_i \in [\frac{(i-1)T}{n}; \frac{iT}{n}]$, la moyenne $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(c_i)$ a la même limite que la somme de Riemann $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\frac{iT}{n})$, c'est-à-dire

$$\frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$$

On obtient donc le résultat pour $g \geq 0$.

Pour g quelconque, on écrit $g = g_+ - g_-$ avec $g_+ = \max(g, 0)$ et $g_- = \max(-g, 0)$. Les fonctions g_+ et g_- sont continues, positives et T -périodiques. On applique le cas précédent à g_+ et g_- , puis on soustrait les deux limites.

La propriété analytique demandée est ainsi établie.

1.11.28 Moyenne du produit vs produit des moyennes

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soient $f, g \in C^0([a; b], \mathbb{R})$. On note m, M le minimum et le maximum de f sur $[a; b]$, et m', M' le minimum et le maximum de g sur $[a; b]$.

Démontrer que

$$\left| \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t)g(t) dt - \frac{1}{(b-a)^2} \left(\int_a^b f(t) dt \right) \left(\int_a^b g(t) dt \right) \right| \leq \frac{(M-m)(M'-m')}{4}.$$

Indications

Se ramener à $[0, 1]$ et écrire l'écart comme une covariance. Appliquer Cauchy-Schwarz aux fonctions centrées, puis utiliser que la variance d'une fonction bornée est au plus le quart du carré de son amplitude.

Correction

Réduction au segment $[0, 1]$. Par changement affine de variable, il suffit de traiter le cas $[a, b] = [0, 1]$.
Posons

$$\bar{f} = \int_0^1 f(t) dt, \quad \bar{g} = \int_0^1 g(t) dt.$$

Alors

$$\int_0^1 fg - \left(\int_0^1 f \right) \left(\int_0^1 g \right) = \int_0^1 (f - \bar{f})(g - \bar{g}).$$

Application de Cauchy-Schwarz. On obtient

$$\left| \int_0^1 (f - \bar{f})(g - \bar{g}) \right|^2 \leq \int_0^1 (f - \bar{f})^2 \int_0^1 (g - \bar{g})^2.$$

Majoration des variances. Comme $m \leq f \leq M$, on a

$$(f - m)(M - f) \geq 0,$$

donc

$$f^2 \leq (m + M)f - mM.$$

En intégrant puis en retranchant $\bar{f}^2$,

$$\int_0^1 (f - \bar{f})^2 \leq (M - \bar{f})(\bar{f} - m) \leq \frac{(M - m)^2}{4}.$$

De même,

$$\int_0^1 (g - \bar{g})^2 \leq \frac{(M' - m')^2}{4}.$$

On en déduit l'inégalité voulue sur $[0, 1]$; le changement de variable affine redonne le facteur normalisé sur $[a, b]$.

L'écart entre la moyenne du produit et le produit des moyennes est majoré par $\frac{(M-m)(M'-m')}{4}$.

1.11.29 Le problème de Bâle

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $A_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n}(t) dt$ et $B_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 \cos^{2n}(t) dt$.

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$B_n \leq \frac{\pi^2}{4} (A_n - A_{n+1})$$

2. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{B_n}{A_n} = 0$$

3. Dédurre que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Indications

1. Établir d'abord les relations de récurrence entre A_n et B_n , en utilisant des intégrations par parties.
2. Utiliser l'inégalité $\sin x \geq \frac{2x}{\pi}$ sur $[0, \pi/2]$ pour encadrer les termes utiles.
3. Appliquer le théorème des gendarmes.
4. Réécrire $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2}$ comme une somme télescopique faisant intervenir A_n et B_n .

Correction

Question 1. Soit $n \geq 1$. On a :

$$A_n = [\sin(t) \cos^{2n-1}(t)]_0^{\pi/2} + (2n-1) \int_0^{\pi/2} \sin(t)^2 \cos(t)^{2n-2} dt$$

où l'on a intégré par parties en dérivant la fonction de classe C^1 sur $[0; \frac{\pi}{2}] : t \mapsto \cos(t)^{2n-1}$ et intégré la fonction de classe C^1 sur $[0; \frac{\pi}{2}] : t \mapsto \cos(t)$.

$$\begin{aligned} A_n &= (2n-1) \int_0^{\pi/2} \cos(t)^{2n-2} - \cos(t)^{2n} dt \\ &= (2n-1)A_{n-1} - (2n-1)A_n \end{aligned}$$

Donc on obtient :

$$2nA_n = (2n-1)A_{n-1}$$

Soit $n \geq 1$. On a :

$$A_n = [t \cos(t)^{2n}]_0^{\pi/2} + 2n \int_0^{\pi/2} t \sin(t) \cos(t)^{2n-1} dt$$

où l'on a intégré par parties en dérivant la fonction de classe C^1 sur $[0; \frac{\pi}{2}] : t \mapsto \cos(t)^{2n}$ et intégré la fonction de classe C^1 sur $[0; \frac{\pi}{2}] : t \mapsto 1$.

$$\begin{aligned} A_n &= 2n \int_0^{\pi/2} t \sin(t) \cos(t)^{2n-1} dt \\ &= [2n \cos(t)^{2n-1} \sin(t)t]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \frac{-t^2}{2} \times (-2n)(-(2n-1) \sin(t) \cos(t)^{2n-2} \sin(t) + \cos(t)^{2n-1} \cos(t)) dt \end{aligned}$$

où l'on a intégré par parties en dérivant la fonction de classe C^1 sur $[0; \frac{\pi}{2}] : t \mapsto -2n \cos(t)^{2n-1} \sin(t)$ et intégré la fonction de classe C^1 sur $[0; \frac{\pi}{2}] : t \mapsto -t$.

$$\begin{aligned} A_n &= -n \int_0^{\pi/2} t^2 (\cos(t)^{2n} - (2n-1) \sin(t)^2 \cos(t)^{2n-2}) dt \\ &= -nB_n + n(2n-1)(B_{n-1} - B_n) \\ &= n(2n-1)B_{n-1} - 2n^2B_n \end{aligned}$$

$\sin$ est concave sur $[0; \frac{\pi}{2}]$ et donc pour tout $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$:

$$\begin{aligned}\sin(x) &= \sin\left(\left(1 - \frac{2x}{\pi}\right) \times 0 + \frac{2x}{\pi} \times \frac{\pi}{2}\right) \geq \left(1 - \frac{2x}{\pi}\right)\sin(0) + \frac{2x}{\pi}\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \frac{2x}{\pi}\end{aligned}$$

Soit $n \geq 1$. On a :

$$\begin{aligned}B_n &= \int_0^{\pi/2} x^2 \cos(x)^{2n} dx \\ &\leq \frac{\pi^2}{4} \int_0^{\pi/2} \sin(t)^2 \cos(t)^{2n} dt \\ &= \frac{\pi^2}{4} (A_n - A_{n+1})\end{aligned}$$

Question 2. Soit $n \geq 1$. On a :

$$\begin{aligned}B_n &\leq \frac{\pi^2}{4} (A_n - A_{n+1}) \\ &= \frac{\pi^2 A_n}{4(2n+2)}\end{aligned}$$

1.11.30 Inégalité de Hilbert réelle

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

1. Soit $Q \in \mathbb{R}[X]$.

Démontrer que

$$\int_{-1}^1 Q(x) dx = -i \int_0^\pi Q(e^{i\theta}) e^{i\theta} d\theta.$$

2. Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$.

Démontrer que

$$\sum_{0 \leq k, l \leq n} \frac{a_k a_l}{k+l+1} \leq \pi \sum_{k=0}^n a_k^2.$$

Indications

1. Vérifier l'identité pour $Q = X^n$, puis conclure par linéarité.

2. Utiliser $\sum_{k,l} \frac{a_k a_l}{k+l+1} = \int_0^1 P(t)^2 dt$, puis la question précédente avec $Q = P^2$.

Correction

1. Par linéarité, on peut traiter $Q = X^n$. On a

$$\int_{-1}^1 x^n dx = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{n+1}.$$

D'autre part,

$$-i \int_0^\pi e^{i(n+1)\theta} d\theta = -i \frac{e^{i(n+1)\pi} - 1}{i(n+1)} = \frac{1 - (-1)^{n+1}}{n+1}.$$

D'où l'identité annoncée.

2. On commence par écrire

$$\sum_{0 \leq k, l \leq n} \frac{a_k a_l}{k+l+1} = \int_0^1 P(t)^2 dt \leq \int_{-1}^1 P(t)^2 dt.$$

Par la question précédente appliquée à $Q = P^2$,

$$\int_{-1}^1 P(t)^2 dt = -i \int_0^\pi P(e^{i\theta})^2 e^{i\theta} d\theta.$$

Comme le membre de gauche est réel positif,

$$\int_{-1}^1 P(t)^2 dt \leq \int_0^\pi |P(e^{i\theta})|^2 d\theta.$$

Les coefficients de P étant réels,

$$|P(e^{i\theta})|^2 = P(e^{i\theta})P(e^{-i\theta}).$$

Cette fonction est paire en θ , donc

$$\int_0^\pi |P(e^{i\theta})|^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^\pi P(e^{i\theta})P(e^{-i\theta}) d\theta.$$

Enfin,

$$P(e^{i\theta})P(e^{-i\theta}) = \sum_{0 \leq k, l \leq n} a_k a_l e^{i(k-l)\theta},$$

et l'orthogonalité des exponentielles donne

$$\int_{-\pi}^\pi P(e^{i\theta})P(e^{-i\theta}) d\theta = 2\pi \sum_{k=0}^n a_k^2.$$

On en déduit donc

$$\sum_{0 \leq k, l \leq n} \frac{a_k a_l}{k+l+1} \leq \pi \sum_{k=0}^n a_k^2.$$

1.11.31 Formule de la moyenne et règle d'Abel

Énoncé

Niveau : * * * * *

1. Soit $f \in C^1([a; b], \mathbb{R}^+)$ décroissante et $g \in C^0([a; b], \mathbb{R})$.

Démontrer qu'il existe $c \in [a; b]$ tel que :

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(a) \int_a^c g(t) dt.$$

2. On suppose maintenant que $f \in C^1([a; b[, \mathbb{R}^+)$ est décroissante et que $g \in C^0([a; b[, \mathbb{R})$. On suppose de plus que f tend vers 0 en b et qu'il existe une constante M telle que, pour tout $x \in [a; b[$,

$$\left| \int_a^x g(t) dt \right| \leq M.$$

Démontrer que $\int_a^b f(t)g(t) dt$ converge.

Indications

1. Introduire une primitive G de g , intégrer par parties, puis utiliser le théorème des valeurs intermédiaires.
2. Utiliser le critère de Cauchy pour les intégrales impropres. Pour $x < y$ proches de b , appliquer la formule de la moyenne à l'intégrale $\int_x^y fg$.

Correction

Choisir le bon outil d'intégration ou d'estimation On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. Posons

$$G(x) = \int_a^x g(t) dt.$$

Une intégration par parties donne

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(b)G(b) - \int_a^b f'(t)G(t) dt.$$

Comme f est décroissante, $-f' \geq 0$. On peut donc écrire

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(b)G(b) + \int_a^b G(t)(-f'(t)) dt.$$

Les coefficients positifs qui pondèrent les valeurs de G ont pour masse totale

$$f(b) + \int_a^b (-f'(t)) dt = f(a).$$

Ainsi

$$\frac{1}{f(a)} \int_a^b f(t)g(t) dt$$

est compris entre le minimum et le maximum de G sur $[a, b]$ lorsque $f(a) > 0$. Par continuité de G , il existe donc $c \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(t)g(t) dt = f(a)G(c) = f(a) \int_a^c g(t) dt.$$

Si $f(a) = 0$, alors $f \equiv 0$ par positivité et décroissance, et le résultat est immédiat.

2. Posons

$$G(u) = \int_a^u g(t) dt.$$

Par hypothèse, $|G(u)| \leq M$ pour tout $u \in [a; b]$. Soient $a \leq x < y < b$. En appliquant la question précédente sur $[x; y]$, il existe $c \in [x; y]$ tel que

$$\int_x^y f(t)g(t) dt = f(x) \int_x^c g(t) dt.$$

Or

$$\left| \int_x^c g(t) dt \right| = |G(c) - G(x)| \leq 2M.$$

Donc

$$\left| \int_x^y f(t)g(t) dt \right| \leq 2Mf(x).$$

Comme $f(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow b^-$, on en déduit que, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha < b$ tel que, pour tous $x, y \in [\alpha; b]$ avec $x < y$,

$$\left| \int_x^y f(t)g(t) dt \right| \leq \varepsilon.$$

Le critère de Cauchy pour les intégrales impropres donne alors la convergence de $\int_a^b f(t)g(t) dt$.

La propriété analytique demandée est ainsi établie.

1.11.32 L'exercice impossible

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★ ★

Soit $f \in C^0([0; 1], \mathbb{R})$ telle que $\int_0^1 f = 0$. On pose $m = \min_{[0;1]} f$ et $M = \max_{[0;1]} f$.

Démontrer que :

$$\int_0^1 f^2 \leq -mM$$

Indications

Chercher d'abord pourquoi l'énoncé semble demander un outil trop fort. Revenir ensuite à une idée élémentaire : construire une fonction continue dont les valeurs aux extrémités de l'intervalle sont de signes opposés, puis appliquer le théorème des valeurs intermédiaires.

Correction

Pour tout $x \in [0, 1]$, on a $m \leq f(x) \leq M$. Ainsi

$$(M - f(x))(f(x) - m) \geq 0.$$

En intégrant cette inégalité positive, il vient

$$\int_0^1 (M - f)(f - m) \geq 0.$$

Développons l'intégrande :

$$(M - f)(f - m) = Mf - mM - f^2 + mf.$$

Donc

$$\int_0^1 (M - f)(f - m) = M \int_0^1 f - mM - \int_0^1 f^2 + m \int_0^1 f.$$

Comme $\int_0^1 f = 0$, il reste

$$0 \leq -mM - \int_0^1 f^2.$$

On en déduit bien

$$\boxed{\int_0^1 f^2 \leq -mM}.$$

1.12 Probabilités

1.12.1 Le paradoxe des anniversaires

Énoncé

Niveau : ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Calculer la probabilité que, parmi n personnes, au moins deux aient la même date d'anniversaire. On néglige les années bissextiles.

Indications

Traiter séparément les cas $n = 1$ et $n > 365$. Pour les valeurs intermédiaires de n , passer par l'événement contraire : toutes les dates d'anniversaire sont distinctes.

Correction

Si $n \geq 366$, la probabilité vaut 1 par le principe des tiroirs. Supposons donc $1 \leq n \leq 365$.

On pose $\Omega = \{1, \dots, 365\}^n$, muni de la probabilité uniforme. Notons A_n l'événement : “ les n dates d'anniversaire sont deux à deux distinctes ”. Alors

$$P(A_n) = \frac{365 \times 364 \times \dots \times (365 - n + 1)}{365^n} = \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{365}\right).$$

La probabilité cherchée est donc

$$1 - P(A_n) = 1 - \prod_{k=0}^{n-1} \left(1 - \frac{k}{365}\right).$$

Elle dépasse 0,5 à partir de $n = 23$.

1.12.2 Événement indépendant avec tout le monde !

Énoncé

Niveau : ★

Soit A un événement d'un univers Ω . Donner une condition nécessaire et suffisante sur $P(A)$ pour que A soit indépendant de tout événement de Ω .

Indications

Traduire l'hypothèse “ A est indépendant de tout événement” en l'appliquant à A lui-même. L'égalité obtenue impose une condition très forte sur $P(A)$.

Correction

Soit A un événement indépendant de tout événement. En particulier, A est indépendant avec lui-même et donc :

$$P(A \cap A) = P(A)^2$$

Donc $P(A) = 0$ ou 1. Réciproquement, soit A un événement de probabilité nulle ou égale à 1. Supposons que $P(A) = 0$. Alors pour tout événement B :

$$P(A \cap B) \leq P(A) = 0$$

Donc on a bien $P(A \cap B) = 0 = P(A) \times P(B)$. Supposons que $P(A) = 1$. Alors l'événement contraire de A est de probabilité nulle, donc indépendant de tout événement, donc A est également indépendant de tout événement.

1.12.3 Espérance d'un polynôme caractéristique

Énoncé

Niveau : ★

Soit $n \geq 2$ un entier naturel. On considère des variables aléatoires discrètes $(M_{i,j})_{(i,j) \in \{1,\dots,n\}^2}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. On suppose que ces variables sont mutuellement indépendantes, de même loi et intégrables. On pose $M = (M_{i,j})_{(i,j) \in \{1,\dots,n\}^2}$ la matrice aléatoire dont les coefficients sont les variables $M_{i,j}$. Calculer $E(\chi_M(\lambda))$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

Indications

1. Commencer par la matrice constante N dont tous les coefficients valent μ , puis calculer son polynôme caractéristique.
2. Dans le développement du déterminant, fixer une permutation σ et utiliser l'indépendance des coefficients pour calculer l'espérance du produit associé.
3. Comparer terme à terme avec le polynôme caractéristique obtenu pour N .

Correction

Utiliser la linéarité de l'espérance On a par linéarité de l'espérance :

$$E(\chi_M(\lambda)) = \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) E\left(\prod_{i=1}^n (\lambda \delta_{\sigma(i),i} - M_{\sigma(i),i})\right)$$

Puis par indépendance des variables aléatoires $(M_{i,\sigma(i)})_{1 \leq i \leq n}$:

$$\begin{aligned} &= \sum_{\sigma \in S_n} \epsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n (\lambda \delta_{\sigma(i),i} - \mu) \\ &= \chi_A(\lambda) \end{aligned}$$

où $A = \mu J = \begin{pmatrix} \mu & \dots & \mu \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \mu & \dots & \mu \end{pmatrix}$ Or, A est de rang 1, donc 0 est valeur propre de A de multiplicité $n-1$ et A

possède $n\mu$ comme valeur propre, pour le vecteur propre : $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ Ainsi

$$E(\chi_M(\lambda)) = \chi_A(\lambda) = (\lambda - n\mu)\lambda^{n-1}$$

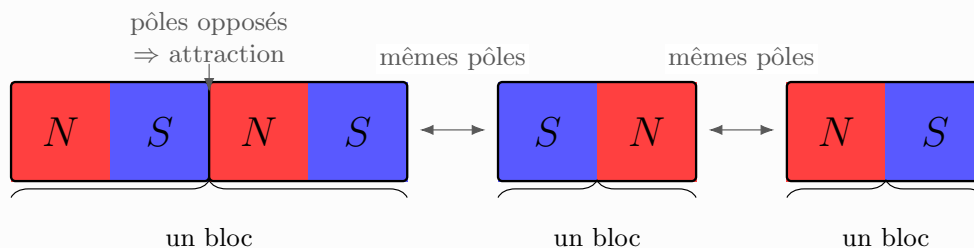
On obtient $\mathbb{E}(\chi_M(\lambda)) = \chi_A(\lambda)$, puis le polynôme caractéristique correspondant.

1.12.4 Les aimants

Énoncé

Niveau : ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On place n aimants côte-à-côte comme sur l'image ci-dessous. Deux aimants ayant des polarités adjacentes opposées s'attirent et forment un nouveau bloc, deux aimants ayant des polarités adjacentes identiques se repoussent.



Trouver l'espérance et la variance du nombre final de blocs.

Indications

Coder la présence d'une séparation entre deux aimants consécutifs par une variable de Bernoulli. Le nombre final de blocs s'exprime alors à partir d'une somme de variables de Bernoulli indépendantes.

Correction

Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où deux polarités adjacentes sont identiques. Il y a $n - 1$ paires de polarités adjacentes, chaque paire possède une probabilité $\frac{1}{2}$ d'être identique, donc X suit une loi binomiale de paramètres $(n - 1; \frac{1}{2})$. Le nombre de blocs distincts est $X + 1$. Donc, l'espérance cherchée est :

$$E(X) + 1 = \frac{n + 1}{2}$$

et la variance est :

$$V(X + 1) = V(X) = \frac{n - 1}{4}$$

1.12.5 Encadrement de $P(X = 0)$

Énoncé

Niveau : ★

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$, qui admet une variance et vérifie $E(X) > 0$.

Démontrer que :

$$1 - E(X) \leq P(X = 0) \leq \frac{V(X)}{E(X)^2}$$

Indications

Pour l'inégalité de gauche, repartir de l'écriture de l'espérance comme somme sur les valeurs positives de X . Pour l'inégalité de droite, remarquer que l'événement $X = 0$ est inclus dans $|X - E(X)| \geq E(X)$, puis appliquer Bienaymé-Tchebychev.

Correction

Comme X est à valeurs dans $\mathbb{N}$, on a

$$E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} k P(X = k) \geq \sum_{k=1}^{+\infty} P(X = k) = 1 - P(X = 0).$$

On en déduit

$$1 - E(X) \leq P(X = 0).$$

Pour l'autre inégalité, si $X = 0$, alors

$$|X - E(X)| = E(X),$$

car $E(X) > 0$. Ainsi

$$\{X = 0\} \subset \{|X - E(X)| \geq E(X)\}.$$

Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev,

$$P(X = 0) \leq P(|X - E(X)| \geq E(X)) \leq \frac{V(X)}{E(X)^2}.$$

D'où l'encadrement demandé.

1.12.6 Téléphone arabe

Énoncé

Niveau : ★ ★

Pour $n \geq 2$, des individus $A_1, A_2, \dots, A_n$ se transmettent un numéro binaire : 0 ou 1. Pour tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$, la probabilité que A_k transmette le bon numéro à A_{k+1} est p , avec $0 < p < 1$. On suppose que les transmissions entre individus sont indépendantes. On appelle p_n la probabilité que A_1 et A_n possèdent le même numéro.

Calculer la limite de (p_n) .

Indications

Conditionner selon que A_1 et A_{n-1} possèdent ou non le même numéro. Ces deux événements forment une partition : la formule des probabilités totales donne une récurrence affine pour (p_n) .

Correction

On a $p_1 = 1$. Pour passer de A_n à A_{n+1} , deux cas sont possibles : soit A_n possède encore le même numéro que A_1 et la transmission suivante est correcte, soit A_n possède l'autre numéro et la transmission suivante est incorrecte. Ainsi,

$$p_{n+1} = pp_n + (1-p)(1-p_n) = (2p-1)p_n + 1-p.$$

Le point fixe de cette suite arithmético-géométrique est $1/2$, donc

$$p_{n+1} - \frac{1}{2} = (2p-1) \left(p_n - \frac{1}{2} \right).$$

Comme $|2p-1| < 1$, on obtient

$$p_n = \frac{1}{2} (1 + (2p-1)^{n-1}) \quad \text{et donc} \quad p_n \rightarrow \frac{1}{2}.$$

1.12.7 Événements indépendants sur un dé

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $p \geq 2$ un entier. On lance un dé équilibré à p faces. Peut-on construire deux événements non triviaux indépendants ? Ici, non trivial signifie non vide et distinct de Ω .

Indications

Distinguer selon que p est premier ou composé. Traduire l'indépendance par une relation sur les cardinaux des événements dans l'univers fini.

Correction

Traduire l'indépendance des événements Supposons d'abord p premier. Si A et B sont indépendants, alors

$$\frac{|A \cap B|}{p} = \frac{|A|}{p} \frac{|B|}{p},$$

donc

$$p|A \cap B| = |A||B|.$$

Ainsi p divise $|A||B|$. Comme p est premier, p divise $|A|$ ou $|B|$. Or $0 \leq |A|, |B| \leq p$, donc $|A| \in \{0, p\}$ ou $|B| \in \{0, p\}$. L'un des deux événements est immédiat.

Réciproquement, supposons que p n'est pas premier et écrivons $p = ab$ avec $a, b \geq 2$. On identifie les faces du dé à l'ensemble produit $\{1, \dots, a\} \times \{1, \dots, b\}$. Posons

$$A = \{1\} \times \{1, \dots, b\}, \quad B = \{1, \dots, a\} \times \{1\}.$$

Alors A et B sont non immédiats,

$$P(A) = \frac{1}{a}, \quad P(B) = \frac{1}{b}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{ab} = P(A)P(B).$$

Donc deux événements non immédiats indépendants existent si et seulement si le nombre de faces n'est pas premier.

Les événements du lancer de dé vérifient exactement les relations d'indépendance annoncées.

1.12.8 X et Y sont indépendantes $\iff$ leur covariance est nulle ?

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $p, q \in [0, 1]$. Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p . Soit Y une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre q .

Démontrer que X et Y sont indépendantes si et seulement si leur covariance est nulle.

Indications

Utiliser le fait que, pour des variables de Bernoulli, la loi jointe est déterminée par $P(X = 1, Y = 1)$ et les deux marginales.

Correction

Si X et Y sont indépendantes, alors leur covariance est nulle : c'est un résultat du cours.

Réciproquement, supposons $\text{Cov}(X, Y) = 0$. Alors

$$E(XY) = E(X)E(Y) = pq.$$

Or $XY = 1$ si et seulement si $(X, Y) = (1, 1)$, donc

$$P(X = 1, Y = 1) = pq.$$

On en déduit successivement

$$P(X = 1, Y = 0) = P(X = 1) - P(X = 1, Y = 1) = p - pq = p(1 - q),$$

$$P(X = 0, Y = 1) = q - pq = (1 - p)q,$$

et enfin

$$P(X = 0, Y = 0) = 1 - p(1 - q) - (1 - p)q - pq = (1 - p)(1 - q).$$

Ainsi, pour tout $(i, j) \in \{0, 1\}^2$,

$$P(X = i, Y = j) = P(X = i)P(Y = j),$$

ce qui prouve l'indépendance de X et Y .

1.12.9 $P\left(\bigcup A_n\right) = 1$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit (A_n) une suite d'événements mutuellement indépendants telle que $P(A_n) < 1$ pour tout n .

Démontrer que

$$P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = 1 \iff \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n) \text{ diverge.}$$

Indications

Passer au complémentaire de l'union. L'indépendance permet d'écrire la probabilité comme un produit infini de termes $(1 - P(A_n))$; il reste à étudier la limite de ce produit.

Correction

Passage au complémentaire. Pour tout $N \in \mathbb{N}$, par indépendance,

$$P\left(\bigcup_{k=0}^N A_k\right) = 1 - P\left(\bigcap_{k=0}^N \overline{A_k}\right) = 1 - \prod_{k=0}^N (1 - P(A_k)).$$

En faisant tendre N vers $+\infty$,

$$P\left(\bigcup_{k=0}^{+\infty} A_k\right) = 1 - \lim_{N \rightarrow +\infty} \prod_{k=0}^N (1 - P(A_k)).$$

Étude du produit infini. Comme $0 \leq P(A_k) < 1$, le produit tend vers 0 si et seulement si

$$\sum_{k \geq 0} -\ln(1 - P(A_k)) = +\infty.$$

Or, pour $x \in [0, 1[$,

$$x \leq -\ln(1 - x),$$

et, lorsque $x \rightarrow 0$,

$$-\ln(1 - x) \sim x.$$

Si $P(A_k)$ ne tend pas vers 0, la série $\sum P(A_k)$ diverge et le produit tend vers 0. Si $P(A_k) \rightarrow 0$, l'équivalence précédente montre que $\sum P(A_k)$ et $\sum -\ln(1 - P(A_k))$ ont la même nature.

On a donc $P(\bigcup_{n \geq 0} A_n) = 1$ si et seulement si $\sum_{n \geq 0} P(A_n)$ diverge.

1.12.10 Fonction d'Euler par les probabilités

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \geq 1$ un entier naturel. On pose $\Omega = \{1, \dots, n\}$, muni de la probabilité uniforme. Si d divise n , on note

$$M(d) = \{kd \mid k \in \mathbb{N}^*\} \cap \Omega.$$

On pose

$$A = \{k \in \Omega \mid k \wedge n = 1\}.$$

Si $n = \prod_{k=1}^r p_k^{\alpha_k}$ est la décomposition de n en facteurs premiers, démontrer que

$$\varphi(n) = n \prod_{k=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

Indications

Exprimer l'événement "être premier avec n " comme l'intersection des complémentaires des événements $M(p_i)$. L'indépendance mutuelle permet ensuite de transformer la probabilité en produit.

Correction

Interpréter φ probabilistiquement Pour tout diviseur d de n , il y a n/d multiples de d dans Ω , donc

$$P(M(d)) = \frac{1}{d}.$$

Un entier $k \in \{1, \dots, n\}$ est premier avec n si et seulement s'il n'est divisible par aucun des facteurs premiers $p_1, \dots, p_r$ de n . Ainsi

$$A = \bigcap_{i=1}^r \overline{M(p_i)}.$$

Pour toute partie $I \subset \{1, \dots, r\}$,

$$\bigcap_{i \in I} M(p_i) = M\left(\prod_{i \in I} p_i\right),$$

donc

$$P\left(\bigcap_{i \in I} M(p_i)\right) = \prod_{i \in I} \frac{1}{p_i} = \prod_{i \in I} P(M(p_i)).$$

Les événements $M(p_i)$ sont donc mutuellement indépendants, et leurs complémentaires aussi. Par conséquent,

$$P(A) = \prod_{i=1}^r (1 - P(M(p_i))) = \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Mais $P(A) = \varphi(n)/n$, d'où la formule.

La fonction d'Euler est retrouvée par un raisonnement probabiliste.

1.12.11 Rendre la somme de deux dés uniforme ?

Énoncé

Niveau : ★ ★

Démontrer qu'il est impossible de truquer deux dés à 6 faces numérotées de 1 à 6, en modifiant seulement les probabilités des faces, de manière à ce que leur somme suive une loi uniforme.

Indications

Raisonnement par l'absurde. Noter X_1, X_2 les faces obtenues et $S = X_1 + X_2$. Les probabilités de $S = 2$ et $S = 12$ imposent déjà des contraintes fortes sur les faces extrêmes ; les comparer ensuite à la probabilité de $S = 7$.

Correction

Tester l'uniformité de la somme On considère que l'on lance deux dés D_1 et D_2 . On appelle X_1 la variable aléatoire qui vaut la face obtenue avec D_1 et X_2 celle obtenue avec D_2 . Notons $S = X_1 + X_2$ et pour tout $i \in \{1, \dots, 6\}$:

$$p_i = P(X_1 = i)$$

et

$$q_i = P(X_2 = i)$$

On a alors :

$$P(S = 2) = p_1 q_1$$

$$P(S = 12) = p_6 q_6$$

$$P(S = 7) = p_1 q_6 + p_2 q_5 + p_3 q_4 + p_4 q_3 + p_5 q_2 + p_6 q_1$$

Supposons par l'absurde que S suive une loi uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$. Alors :

$$p_1 q_1 = \frac{1}{11}$$

et

$$p_6 q_6 = \frac{1}{11}$$

donc p_1, q_1, p_6 et q_6 sont tous non nuls. Par ailleurs :

$$\begin{aligned} p_1 q_6 + p_6 q_1 &\leq P(S = 7) \\ &= \frac{1}{11} \end{aligned}$$

Mais comme p_1, q_1, p_6 et q_6 sont tous non nuls, alors :

$$p_1 q_6 < \frac{1}{11} = p_1 q_1$$

et

$$p_6 q_1 < \frac{1}{11} = p_6 q_6$$

D'où :

$$q_6 < q_1$$

et

$$q_1 < q_6$$

ce qui est absurde. Donc S ne suit pas une loi uniforme, quelle que soit la manière dont on truque les dés.

La somme de deux dés ne peut pas être rendue uniforme dans le cadre imposé.

1.12.12 Somme aléatoire de variables aléatoires

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}$ et définies sur un univers fini Ω . Soit N une variable aléatoire à valeurs dans $\{1, \dots, n\}$. On suppose que les X_i sont de même loi et que $N, X_1, \dots, X_n$ sont mutuellement indépendantes. Pour tout $\omega \in \Omega$, on pose

$$Y(\omega) = \sum_{i=1}^{N(\omega)} X_i(\omega).$$

Exprimer l'espérance de Y en fonction de celles de N et de X_1 .

Indications

Utiliser la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements $(N = k)_{1 \leq k \leq n}$, puis la linéarité de l'espérance conditionnellement à $N = k$.

Correction

Conditionner par le nombre de variables Comme N prend ses valeurs dans $\{1, \dots, n\}$, on peut

écrire

$$Y = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^k X_i \right) \mathbf{1}_{\{N=k\}}.$$

Par linéarité de l'espérance,

$$E(Y) = \sum_{k=1}^n E \left[\left(\sum_{i=1}^k X_i \right) \mathbf{1}_{\{N=k\}} \right].$$

Pour un k fixé, la variable $\sum_{i=1}^k X_i$ est indépendante de l'événement $(N = k)$, donc

$$E \left[\left(\sum_{i=1}^k X_i \right) \mathbf{1}_{\{N=k\}} \right] = E \left(\sum_{i=1}^k X_i \right) P(N = k).$$

Or les X_i ont même loi, donc

$$E \left(\sum_{i=1}^k X_i \right) = kE(X_1).$$

Ainsi

$$E(Y) = E(X_1) \sum_{k=1}^n kP(N = k) = E(X_1)E(N).$$

La formule d'espérance de la somme aléatoire est obtenue par conditionnement.

1.12.13 Processus de Galton-Watson

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $(X_{n,i})_{n \geq 0, i \geq 1}$ une famille de variables aléatoires indépendantes, de même loi, à valeurs dans $\mathbb{N}$. On pose $Z_0 = 1$ et

$$Z_{n+1} = \sum_{i=1}^{Z_n} X_{n,i},$$

avec la convention qu'une somme vide vaut 0. On suppose que, pour tout n , la famille $(X_{n,i})_{i \geq 1}$ est indépendante de Z_n .

Calculer la fonction génératrice de Z_n en fonction de n .

Indications

Conditionner par rapport à la valeur de Z_n . Utiliser l'indépendance des variables $X_{n,i}$ pour exprimer la fonction génératrice de Z_{n+1} comme une composée.

Correction

Notons $G_X(t) = E(t^{X_{0,1}})$ et $G_n(t) = E(t^{Z_n})$ pour $t \in [0, 1]$. Conditionnellement à l'événement $(Z_n = N)$, on a

$$Z_{n+1} = X_{n,1} + \cdots + X_{n,N},$$

les variables étant indépendantes et de même fonction génératrice G_X . Donc

$$E(t^{Z_{n+1}} | Z_n = N) = G_X(t)^N.$$

D'après la formule des probabilités totales,

$$G_{n+1}(t) = \sum_{N=0}^{+\infty} G_X(t)^N P(Z_n = N) = G_n(G_X(t)).$$

Comme $G_0(t) = t$, on obtient par récurrence

$$G_n = \underbrace{G_X \circ G_X \circ \cdots \circ G_X}_{n \text{ fois}}.$$

1.12.14 Probabilité que m ensembles soient inclus les uns dans les autres

Énoncé

Niveau : * * *

Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$. On pose $\Omega = \{1, \dots, n\}$. Soient $A_1, \dots, A_m$ des parties de Ω choisies aléatoirement et indépendamment avec la probabilité uniforme sur $\mathcal{P}(\Omega)$.

Calculer

$$P(A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_m).$$

Indications

Raisonnement élément par élément : pour un $t \in \Omega$, combien de suites d'appartenance $(\mathbf{1}_{t \in A_1}, \dots, \mathbf{1}_{t \in A_m})$ sont compatibles avec les inclusions ?

Correction

Compter les inclusions successives Fixons $t \in \Omega$. Les choix d'appartenance de t aux m ensembles sont équiprobables parmi les 2^m suites de 0 et de 1. La condition

$$A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_m$$

impose que la suite

$$(\mathbf{1}_{t \in A_1}, \dots, \mathbf{1}_{t \in A_m})$$

soit croissante. Il y a exactement $m + 1$ suites croissantes de 0 et de 1 :

$$00 \cdots 0, \quad 00 \cdots 01, \quad \dots, \quad 11 \cdots 1.$$

Donc, pour un élément fixé t , la probabilité que les inclusions soient respectées au niveau de t vaut $(m + 1)/2^m$.

Les choix étant indépendants d'un élément de Ω à l'autre, on obtient

$$P(A_1 \subset \cdots \subset A_m) = \left(\frac{m+1}{2^m} \right)^n.$$

La probabilité d'inclusion en chaîne est obtenue par un dénombrement adapté.

1.12.15 Playlist aléatoire

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère un ensemble de n pistes de musique. On constitue une playlist infinie aléatoire avec ces musiques selon le principe suivant : on choisit une première musique uniformément parmi les n pistes et chaque fois qu'une piste se termine, on choisit uniformément une piste parmi les n pistes disponibles de manière indépendante des choix précédents. Il peut donc y avoir plusieurs fois d'affilée la même musique ! Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note X_k le nombre de pistes distinctes jouées lors des k premières écoutes.

1. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, calculer $P(X_k = 1)$ et $P(X_k = k)$, en distinguant si nécessaire les cas $k \leq n$ et $k > n$.
2. Trouver l'espérance de X_k .
3. Étudier le comportement de $E(X_k)$ lorsque k tend vers $+\infty$. Est-ce cohérent ? Et que se passe-t-il si n tend vers $+\infty$?

Indications

1. Pour le premier point, compter les playlists en distinguant les titres déjà apparus et le nouveau titre éventuellement ajouté.
2. Pour la récurrence, conditionner selon la valeur de X_k et écrire, pour tout i ,

$$P(X_{k+1} = i) = \frac{iP(X_k = i)}{n} + \frac{n-i+1}{n}P(X_k = i-1).$$

3. Sommer ensuite ces égalités de récurrence avec les bons coefficients.

Correction

Introduire les indicatrices de pistes entendues On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Pour que $X_k = 1$, les k écoutes doivent porter sur une même piste. On choisit cette piste de n façons, puis toutes les écoutes sont imposées, donc

$$\mathbb{P}(X_k = 1) = \frac{n}{n^k} = \frac{1}{n^{k-1}}.$$

Pour que $X_k = k$, on doit entendre k pistes toutes distinctes. Si $k > n$, c'est impossible. Si $k \leq n$, on en déduit

$$\mathbb{P}(X_k = k) = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{n^k} = \frac{n!}{(n-k)! n^k}.$$

2. Pour $j \in \{1, \dots, n\}$, posons $I_j = 1$ si la piste j a été entendue au moins une fois parmi les k premières écoutes, et $I_j = 0$ sinon. Alors

$$X_k = \sum_{j=1}^n I_j.$$

Or la piste j n'est jamais choisie avec probabilité $(1 - 1/n)^k$, donc

$$\mathbb{E}(I_j) = 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k.$$

Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}(X_k) = n \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k\right).$$

3. À n fixé, on a

$$\mathbb{E}(X_k) \rightarrow n \quad (k \rightarrow +\infty),$$

ce qui est cohérent : au bout d'un très grand nombre d'écoutes, on finit par avoir entendu toutes les pistes. À k fixé, lorsque $n \rightarrow +\infty$,

$$n \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k\right) \rightarrow k,$$

ce qui traduit le fait que les répétitions deviennent très improbables lorsque le catalogue est immense devant le nombre d'écoutes.

Les probabilités extrêmes et l'espérance du nombre de pistes entendues sont obtenues.

1.12.16 Majoration de l'espérance de e^{tX}

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit X une variable aléatoire bornée par 1 et d'espérance nulle.

Démontrer que pour tout t réel :

$$E(e^{tX}) \leq e^{\frac{t^2}{2}}$$

Indications

- Écrire $tx = \frac{1-x}{2}(-t) + \frac{1+x}{2}t$ pour $x \in [-1, 1]$ et utiliser la convexité de l'exponentielle.
- Après passage à l'espérance, utiliser $E(X) = 0$, puis comparer le développement de $\cosh(t)$ à celui de $e^{t^2/2}$, par exemple avec $(2n)! \geq 2^n n!$.

Correction

Pour tout $t \in \mathbb{R}$ et tout $x \in]-1; 1[$:

$$tx = \frac{1-x}{2}(-t) + \frac{1+x}{2}t$$

Or, par convexité de la fonction exponentielle :

$$e^{tx} \leq \frac{1-x}{2}e^{-t} + \frac{1+x}{2}e^t$$

Puis par positivité de l'espérance :

$$E[e^{tX}] \leq e^{-t}E\left[\frac{1-X}{2}\right] + e^tE\left[\frac{1+X}{2}\right] = \cosh(t)$$

Or pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\cosh(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(2n)!} \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{2^n n!} = e^{\frac{t^2}{2}}$$

On obtient bien la majoration voulue.

1.12.17 Lemme de Borel-Cantelli et discographie

Énoncé

Niveau : * * *

Soit (A_n) une suite d'événements.

1. Démontrer que si la série de terme général $P(A_n)$ converge, alors

$$P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} \bigcup_{p \geq n} A_p\right) = 0$$

2. Démontrer que si la série de terme général $P(A_n)$ diverge et que les (A_n) sont mutuellement indépendants, alors

$$P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} \bigcup_{p \geq n} A_p\right) = 1$$

3. Une chanteuse immortelle écrit, depuis sa naissance, une chanson chaque matin. Chaque soir, elle choisit de manière uniforme et indépendante des soirs précédents, une chanson dans sa discographie et la chante.

Démontrer que, presque sûrement, chaque chanson créée par cette artiste sera chantée une infinité de fois.

4. Une chanteuse concurrente est plus prolifique : le n -ième matin après sa naissance, elle écrit $2n - 1$ chansons. Chaque soir, elle choisit de manière uniforme et indépendante des soirs précédents une chanson dans sa discographie et la chante.

Démontrer que, pour chaque chanson, la probabilité qu'elle soit chantée une infinité de fois est nulle.

Indications

1. Majorer la probabilité étudiée par le reste d'une série convergente.
2. Pour la réciproque, passer à l'événement contraire et utiliser $1 - x \leq e^{-x}$.
3. Faire apparaître une majoration du type

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{p=n}^m \overline{A_p}\right) \leq \exp\left(-\sum_{p=n}^m \mathbb{P}(A_p)\right).$$

4. Adapter ensuite la modélisation aux deux situations de l'énoncé.

Correction

Appliquer Borel-Cantelli puis traduire le modèle On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Posons

$$A_\infty = \bigcap_{n=0}^{+\infty} \bigcup_{p \geq n} A_p.$$

Pour tout n , on a

$$A_\infty \subset \bigcup_{p \geq n} A_p,$$

donc, par sous-additivité,

$$\mathbb{P}(A_\infty) \leq \sum_{p \geq n} \mathbb{P}(A_p).$$

Le membre de droite est le reste d'une série convergente ; il tend vers 0. Ainsi

$$\mathbb{P}(A_\infty) = 0.$$

2. Supposons maintenant que les A_n soient mutuellement indépendants et que $\sum \mathbb{P}(A_n)$ diverge. Fixons n et $m \geq n$. Par indépendance,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{p=n}^m \overline{A_p}\right) = \prod_{p=n}^m (1 - \mathbb{P}(A_p)) \leq \exp\left(-\sum_{p=n}^m \mathbb{P}(A_p)\right).$$

En faisant tendre m vers $+\infty$, le membre de droite tend vers 0, donc

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{p \geq n} \overline{A_p}\right) = 0.$$

Ainsi

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n \geq 0} \bigcap_{p \geq n} \overline{A_p}\right) = 0.$$

En passant au complémentaire, on obtient

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} \bigcup_{p \geq n} A_p\right) = 1.$$

3. Fixons une chanson c_j . Le soir $n \geq j$, la discographie contient n chansons et le choix est uniforme. Si $A_n^{(j)}$ désigne l'événement " c_j est chantée le soir n ", alors

$$\mathbb{P}(A_n^{(j)}) = \frac{1}{n}.$$

Les choix étant indépendants d'un soir à l'autre, les événements $A_n^{(j)}$ sont indépendants, et la série harmonique diverge. D'après la question précédente, la chanson c_j est chantée une infinité de fois avec probabilité 1.

Comme il n'y a qu'un nombre dénombrable de chansons, l'intersection de ces événements de probabilité 1 est encore de probabilité 1. Presque sûrement, chaque chanson sera donc chantée une infinité de fois.

4. Dans le second modèle, le soir n , la discographie contient

$$1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$$

chansons. Pour une chanson fixée c_j , à partir de son apparition on a donc

$$\mathbb{P}(A_n^{(j)}) = \frac{1}{n^2}.$$

La série $\sum 1/n^2$ converge. D'après la première question de Borel-Cantelli,

$$\mathbb{P}(c_j \text{ est chantée une infinité de fois}) = 0.$$

Ainsi, pour chaque chanson fixée, la probabilité d'être chantée une infinité de fois est nulle.

Le lemme de Borel-Cantelli donne les conclusions probabilistes attendues pour la discographie.

1.12.18 Probabilité que l'entier le plus proche de $\frac{x}{y}$ soit pair

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

1. Calculer $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$.
2. On choisit x et y de manière uniforme et indépendante dans $[0; 1]$. En ignorant l'événement $y = 0$, de probabilité nulle, quelle est la probabilité que l'entier le plus proche de $\frac{x}{y}$ soit pair ?

Indications

Dans le carré unité, traduire la condition sur l'entier le plus proche en encadrements de x/y . Les zones obtenues sont des secteurs triangulaires dont les aires font apparaître la série demandée.

Correction

Passer par une somme discrète On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. On a, par convergence dominée appliquée aux sommes partielles,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \int_0^1 \sum_{k=0}^{+\infty} (-x^2)^k dx = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

2. L'événement cherché correspond, à un ensemble de mesure nulle près, à

$$0 < \frac{x}{y} < \frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad 2r - \frac{1}{2} < \frac{x}{y} < 2r + \frac{1}{2} \quad (r \geq 1).$$

Dans le carré unité, son aire vaut donc

$$p = \frac{1}{4} + \sum_{r=1}^{+\infty} \int_0^1 \left(\frac{x}{2r-1/2} - \frac{x}{2r+1/2} \right) dx.$$

Ainsi

$$p = \frac{1}{4} + \sum_{r=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{4r-1} - \frac{1}{4r+1} \right).$$

Or

$$\sum_{r=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{4r-1} - \frac{1}{4r+1} \right) = \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \cdots = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

Donc

$$p = \frac{1}{4} + 1 - \frac{\pi}{4} = \frac{5-\pi}{4}.$$

La probabilité cherchée est obtenue par un passage à la limite contrôlé.

1.12.19 Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient $p \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}$. Un homme ivre se déplace sur l'axe des réels. À partir de sa position initiale, il effectue des pas de même envergure, à droite ou à gauche, de manière aléatoire et indépendamment des pas précédents. À chaque instant, la probabilité qu'il fasse un pas vers l'avant est p . Quelle est la probabilité que l'homme revienne à sa position initiale au bout de n pas ? En moyenne, sur une infinité de pas, combien de fois va-t-il revenir à son emplacement initial ?

Indications

- Modéliser la position par $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, avec $X_i \in \{-1, 1\}$.
- Le retour est impossible aux temps impairs.
- Relier le retour à une variable binomiale comptant les pas vers la droite.
- Pour le nombre moyen de retours, introduire les indicatrices $\mathbf{1}_{S_n=0}$ et utiliser la linéarité de l'espérance.

Correction

Modéliser la marche par une somme de Bernoulli On pose X_n la variable qui vaut 1 si l'homme va vers la droite à l'instant n et -1 s'il va vers la gauche. On pose $S_n = X_1 + \dots + X_n$ la variable qui donne la position de l'homme à l'instant n .

Pour n impair, il est clair que $P(S_n = 0) = 0$. Pour $n = 2k$ pair, on pose $Y_n = \frac{X_n + 1}{2}$ qui suit une loi de Bernoulli. On a alors $S_n = 2 \sum_{i=1}^{2k} Y_i - 2k$. En réarrangeant les termes, on obtient alors l'égalité d'événements :

$$(S_{2k} = 0) = \left(\sum_{i=1}^{2k} Y_i = k \right)$$

Cette dernière somme suit une loi binomiale de paramètres $2k$ et p . Donc

$$P(S_{2k} = 0) = \binom{2k}{k} (p(1-p))^k$$

Pour connaître le nombre moyen de retours à l'origine, on pose $Z_n = 1$ si $S_n = 0$ et $Z_n = 0$ sinon. On cherche alors :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E\left(\sum_{k=1}^N Z_k\right)$$

Cela revient à étudier la série de terme général $E(Z_k) = P(S_k = 0)$. Trouvons donc un équivalent de ce terme pour les n pairs (pour les n impairs, il vaut 0) :

$$P(S_{2k} = 0) = \binom{2k}{k} (p(1-p))^k$$

$$\binom{2k}{k} (p(1-p))^k \sim \frac{(2k)!}{(k!)^2} (p(1-p))^k$$

$$\binom{2k}{k} (p(1-p))^k \sim \frac{\sqrt{2\pi 2k} \left(\frac{2k}{e}\right)^{2k}}{(\sqrt{2\pi k} \left(\frac{k}{e}\right)^k)^2} (p(1-p))^k$$

grâce à la formule de Stirling.

$$\binom{2k}{k} (p(1-p))^k \sim \frac{(4p(1-p))^k}{\sqrt{\pi k}}$$

En utilisant le critère de d'Alembert, on s'aperçoit que cette dernière série converge si et seulement si $4p(1-p) < 1$, c'est-à-dire si et seulement si $p \neq \frac{1}{2}$. Par comparaison de série à signe constant, la série de terme général $P(S_n = 0)$ converge si et seulement si $p \neq \frac{1}{2}$.

Ainsi

- Si $p = \frac{1}{2}$, l'homme revient une infinité de fois à l'origine.
- Si $p \neq \frac{1}{2}$, l'homme revient un nombre fini de fois à l'origine en moyenne.

La marche est récurrente en moyenne dans le cas symétrique et transiente en moyenne lorsque $p \neq 1/2$.

1.12.20 Urne de Polya

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $c \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient initialement une boule blanche et une boule noire. À chaque tirage, on remet la boule tirée et on ajoute c boules de la couleur tirée. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note X_n la variable aléatoire qui vaut 1 si la boule blanche est tirée au n -ième tirage, et 0 sinon.

1. Trouver la loi de X_n .
2. On note A_n l'événement : “ les n premiers tirages sont blancs ”.
 - (a) Traiter le cas $c = 1$.
 - (b) Traiter le cas $c = 2$.
 - (c) Existe-t-il $c \in \mathbb{N}^*$ tel que $P\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) \neq 0$?
 - (d) Même question si, après le tirage numéro i , on ajoute i boules de la couleur tirée.

Indications

1. Pour la loi de X_n , conditionner par la composition de l'urne avant le n -ième tirage. Les cas “tirage blanc” et “tirage noir” forment une partition de l'univers ; la formule des probabilités totales permet de faire apparaître une récurrence.
2. Pour A_n , écrire la probabilité comme un produit de probabilités conditionnelles : au j -ième tirage favorable, l'urne contient $1 + (j - 1)c$ boules blanches.
3. Dans les cas $c = 1$ et $c = 2$, simplifier le produit obtenu et étudier sa limite lorsque $n \rightarrow +\infty$.
4. Lorsque le nombre de boules ajoutées dépend du rang, écrire le nouveau produit puis comparer le logarithme du produit à une série de termes positifs.

Correction

Étape 1 – Mise en place.

1. On montre par récurrence que $P(X_n = 1) = 1/2$ pour tout $n \geq 1$. C'est clair pour $n = 1$. Posons $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Conditionnellement à $(S_n = k)$, l'urne contient $1 + ck$ boules blanches et $1 + c(n - k)$ boules noires, donc

$$P(X_{n+1} = 1 \mid S_n = k) = \frac{1 + ck}{2 + cn}.$$

D'après la formule des probabilités totales,

$$P(X_{n+1} = 1) = \frac{1 + cE(S_n)}{2 + cn}.$$

Si $P(X_1 = 1) = \dots = P(X_n = 1) = 1/2$, alors $E(S_n) = n/2$, et donc

$$P(X_{n+1} = 1) = \frac{1 + cn/2}{2 + cn} = \frac{1}{2}.$$

Ainsi X_n suit une loi de Bernoulli de paramètre $1/2$.

2. Lorsque A_{n-1} est réalisé, avant le n -ième tirage l'urne contient $1+c(n-1)$ boules blanches et $2+c(n-1)$ boules au total. Donc

$$P(A_n) = \prod_{j=0}^{n-1} \frac{1+cj}{2+cj}.$$

- (a) Si $c = 1$,

$$P(A_n) = \prod_{j=0}^{n-1} \frac{j+1}{j+2} = \frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n}.$$

Par continuité décroissante,

$$P\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A_n) = 0.$$

Étape 2 – Argument principal.

- (b) Si $c = 2$,

$$P(A_n) = \prod_{j=0}^{n-1} \frac{2j+1}{2j+2} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}.$$

Par Stirling,

$$P(A_n) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}},$$

donc la limite est encore nulle.

- (c) Pour c fixé,

$$\ln P(A_n) = \sum_{j=0}^{n-1} \ln \left(\frac{1+cj}{2+cj} \right).$$

Le terme général est équivalent à $-1/(cj)$ lorsque $j \rightarrow +\infty$. La série diverge donc vers $-\infty$, et $P(A_n) \rightarrow 0$. Il n'existe donc aucun $c \in \mathbb{N}^*$ donnant une probabilité limite non nulle.

Étape 3 – Conclusion.

- (d) Dans la variante, si les $n-1$ premiers tirages sont blancs, l'urne contient

$$1 + \sum_{i=1}^{n-1} i = 1 + \frac{n(n-1)}{2}$$

boules blanches, et

$$2 + \frac{n(n-1)}{2}$$

boules au total. Ainsi

$$P(A_n) = \prod_{k=1}^n \frac{k^2 - k + 2}{k^2 - k + 4}.$$

Or

$$\ln \left(\frac{k^2 - k + 2}{k^2 - k + 4} \right) \sim -\frac{2}{k^2}.$$

La série des logarithmes converge, donc le produit converge vers une limite strictement positive. Dans cette variante,

$$P\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) > 0.$$

1.12.21 Somme aléatoire de variables aléatoires (version infini)

Énoncé

Niveau : * * *

Soient $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ des variables aléatoires intégrables à valeurs dans $\mathbb{R}^+$ et définies sur un univers Ω dénombrable. Soit N une variable aléatoire intégrable à valeurs dans $\mathbb{N}$ et définie sur Ω . On suppose que les X_i sont de même loi. On suppose que les variables $(X_i)_i$ et N sont mutuellement indépendantes.

Pour tout $\omega \in \Omega$, on pose $Y(\omega) = \sum_{k=1}^{N(\omega)} X_k(\omega)$, avec la convention qu'une somme vide vaut 0.

Exprimer l'espérance de Y en fonction de celles de N et de X_1 .

Indications

- Ne pas appliquer la linéarité de l'espérance sans justification : la somme comporte un nombre aléatoire de termes.
- Revenir à la définition de l'espérance et utiliser la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements $(N = k)_{k \in \mathbb{N}}$.
- Justifier soigneusement l'échange des sommes au moment opportun.

Correction

Conditionner par N et justifier l'échange des sommes On a :

$$E(Y) = \sum_{y \in Y(\Omega)} y P(Y = y)$$

Puis comme $(N = k)_{k \in \mathbb{N}}$ est un système complet d'événements :

$$\begin{aligned} &= \sum_{y \in Y(\Omega)} y P\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} (Y = y) \cap (N = k)\right) \\ &= \sum_{y \in Y(\Omega)} y \sum_{k=1}^{+\infty} P\left(\sum_{i=1}^k X_i = y\right) P(N = k) \end{aligned}$$

par indépendance de $X_1, \dots, X_k$ et N pour chaque $k \in \mathbb{N}$.

$$= \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\sum_{y \in Y(\Omega)} y P\left(\sum_{i=1}^k X_i = y\right) \right) P(N = k)$$

où l'échange des sommes sera justifié a posteriori par le théorème de Fubini (toutes les quantités en jeu étant positives).

$$= \sum_{k=1}^{+\infty} E\left(\sum_{i=1}^k X_i\right) P(N = k)$$

par définition de l'espérance.

$$= \sum_{k=1}^{+\infty} k E(X_1) P(N = k)$$

car les X_i sont de même loi. La série de terme général $kP(N = k)$ converge car N est supposée intégrable. Ainsi, cette dernière somme est finie et le théorème de Fubini permet donc de justifier l'échange des sommes réalisé précédemment. On trouve comme résultat final :

$$E(Y) = E(X_1)E(N)$$

On obtient la formule de Wald : $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X_1)\mathbb{E}(N)$.

1.12.22 $(1 - p^m)^n + (1 - q^n)^m \geq 1$

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $p, q \geq 0$ tels que $p + q = 1$.

Démontrer que pour tous entiers $n, m \geq 1$:

$$(1 - p^m)^n + (1 - q^n)^m \geq 1$$

Indications

Modéliser la situation par un échiquier rectangulaire de taille $m \times n$ (m lignes et n colonnes). Colorier les cases de manière indépendante, en blanc avec probabilité p et en noir avec probabilité $q = 1 - p$.

Comparer alors les événements : “aucune ligne entièrement blanche” et “aucune colonne entièrement noire”. Leur incompatibilité donne directement l'inégalité cherchée.

Correction

Construire un modèle de coloriage On considère un échiquier rectangulaire de taille $m \times n$ (m lignes et n colonnes). On colorie les cases de cet échiquier de manière indépendante, en blanc ou en noir. On décide que la probabilité qu'une case soit coloriée en blanc est p , la probabilité qu'elle soit coloriée en noir est $q = 1 - p$. On note A l'événement “il y a une colonne coloriée tout en blanc” et B l'événement “il y a une ligne coloriée tout en noir”. A et B sont incompatibles, Donc

$$P(\overline{A \cap B}) = 1$$

$$\iff P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1$$

Donc

$$P(\overline{A}) + P(\overline{B}) \geq 1$$

La probabilité qu'une colonne fixée soit toute blanche est p^m . La probabilité qu'une colonne fixée ne soit

pas toute blanche est donc $1 - p^m$. La probabilité qu'il n'y ait que des colonnes pas toutes blanches et Donc

$$P(\overline{A}) = (1 - p^m)^n$$

De même, on trouve

$$P(\overline{B}) = (1 - q^n)^m$$

ce qui conclut l'exercice.

Le modèle probabiliste donne bien $(1 - p^m)^n + (1 - q^n)^m \geq 1$.

1.12.23 Rebecca, Simon et les boîtes

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $N \in \mathbb{N}$ avec $N \geq 2$. Rebecca choisit N réels deux à deux distincts qu'elle range aléatoirement dans des boîtes identiques, numérotées de 1 à N . On notera a_i le réel qui se trouve dans la boîte numéro i . Simon n'a pas connaissance des nombres choisis par Rebecca. Son objectif est de sélectionner la boîte contenant $\max_{1 \leq i \leq N} a_i$, c'est-à-dire le plus grand nombre choisi par Rebecca. Pour cela, il doit suivre le protocole suivant :

- Simon choisit un entier $k \in \{1, \dots, N - 1\}$.
- Simon doit ouvrir les boîtes 1 à k , mais il ne peut pas les sélectionner pour sa réponse finale, et il regarde les nombres $a_1, \dots, a_k$ qui sont dedans.
- Simon ouvre ensuite une par une les boîtes $k + 1$ à N , dans l'ordre.
- Si à un moment il tombe sur un nombre plus grand que tous ceux qu'il a rencontré jusque là, alors il est forcé de sélectionner cette boîte là pour sa réponse finale.
- Sinon, il est forcé de sélectionner la boîte N pour sa réponse finale.

Quelle est la valeur de k qui maximise les chances de Simon à ce jeu ?

Indications

1. Noter p_k la probabilité de succès et conditionner par la position du maximum.
2. Si le maximum est après les k premières boîtes, identifier la condition pour que Simon le sélectionne.
3. Faire apparaître une somme harmonique dépendant de k et de N .
4. Pour N grand, approximer cette somme par un logarithme, puis optimiser.

Correction

Étape 1 – Modélisation des événements.

Soit $k > 0$ un entier. Notons p_k la probabilité que la boîte sélectionnée par Simon contienne bien $\max_{1 \leq i \leq N} a_i$.

Étape 2 – Calcul de la probabilité de succès.

D'après la formule des probabilités totales :

$$p_k = \sum_{i=1}^N P(A_i \cap B_i)$$

où A_i est l'événement "le plus grand nombre se trouve dans la boîte i " et B_i est l'événement "la boîte sélectionnée par Simon est la boîte i ". On a pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$, $P(B_i) = 0$ par définition de k donc :

$$\begin{aligned} p_k &= \sum_{i=k+1}^N P(A_i \cap B_i) \\ &= \sum_{i=k+1}^N P(A_i) \times P_{A_i}(B_i) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i=k+1}^N P_{A_i}(B_i) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i=k+1}^N 1 - P_{A_i}(\overline{B_i}) \end{aligned}$$

Or, sachant que le maximum se trouve dans la boîte i , la probabilité de ne pas sélectionner cette boîte est la probabilité de sélectionner une des boîtes d'avant, c'est-à-dire la probabilité que le plus grand élément des $i-1$ premières boîtes ne se trouve pas dans une des boîtes $k+1, k+2, \dots, i-1$. Le plus grand élément des $i-1$ premières boîtes a $\frac{1}{i-1}$ chance de se trouver dans la boîte $k+1$, et de même pour les boîtes $k+2, \dots, i-1$. On trouve donc :

$$P_{A_i}(\overline{B_i}) = \frac{i-k-1}{i-1}$$

Puis :

$$\begin{aligned} p_k &= \frac{1}{N} \sum_{i=k+1}^N \frac{k}{i-1} \\ &= \frac{k}{N} \sum_{i=k}^{N-1} \frac{1}{i} \end{aligned}$$

On sait que pour tout $i \in \{k, \dots, N-1\}$:

$$\int_i^{i+1} \frac{dx}{x} \leq \frac{1}{i} \leq \int_{i-1}^i \frac{dx}{x}$$

Puis :

$$\begin{aligned} \frac{k}{N} \int_k^N \frac{dx}{x} &\leq p_k \leq \frac{k}{N} \left(\frac{1}{k} + \int_k^{N-1} \frac{dx}{x} \right) \\ \Rightarrow \frac{k}{N} \ln\left(\frac{N}{k}\right) &\leq p_k \leq \frac{1}{N} + \frac{k}{N} \ln\left(\frac{N}{k}\right) \end{aligned}$$

Notons $f(x) = -x \ln(x)$ pour $x > 0$. f admet un maximum en $\frac{1}{e}$ sur $]0; 1]$. On doit donc faire en sorte que $\frac{k}{N}$ soit le plus proche possible de $\frac{1}{e}$. Donc, k doit être l'entier le plus proche de $\frac{N}{e} \approx 0.37 \times N$. On trouve alors :

$$p_k \approx f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} \approx 0.37$$

Avec cette valeur de k , la probabilité que Simon trouve la bonne boîte est d'environ 37%.

1.12.24 Nombre moyen d'images distinctes et problème du collectionneur

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $m, n \in \mathbb{N}^*$. On note $A = \mathcal{F}(\{1, \dots, n\}, \{1, \dots, m\})$ l'ensemble des fonctions de $\{1, \dots, n\}$ vers $\{1, \dots, m\}$. On munit cet ensemble de la probabilité uniforme. On tire au hasard une fonction f dans A et on note $X = \text{Card}(f(\{1, \dots, n\}))$.

1. Calculer $E(X)$.
2. Un collectionneur cherche à obtenir toute la collection des 1008 cartes Pokémon distinctes existant dans les paquets. Un paquet contient une seule carte. Combien de paquets doit-il acheter pour que le nombre moyen de cartes distinctes obtenues soit égal à 90% de la collection ?

Indications

1. Écrire X comme une somme de variables indicatrices associées aux images effectivement atteintes.
2. Reformuler ensuite le problème du collectionneur avec les événements “la valeur i a déjà été obtenue” et utiliser la linéarité de l'espérance.

Correction

Sommer les indicatrices d'appartenance à l'image 1. Soit $i \in \{1, \dots, m\}$. On appelle $X_i = \delta_{i \in f(\{1, \dots, n\})}$. On a $X = \sum_{i=1}^m X_i$ donc par linéarité de l'espérance :

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{i=1}^m E(X_i) \\ &= \sum_{i=1}^m P(i \in f(\{1, \dots, n\})) \\ &= \sum_{i=1}^m (1 - P(i \notin f(\{1, \dots, n\}))) \end{aligned}$$

Or, sur les m^n fonctions de A , le nombre de fonctions qui n'atteignent pas i est exactement le nombre de fonctions à valeurs dans $\{1, \dots, m\} \setminus \{i\}$, il y en a donc $\text{Card}(F(\{1, \dots, n\}, \{1, \dots, m-1\})) = (m-1)^n$. Donc

$$E(X) = m(1 - (\frac{m-1}{m})^n)$$

2. L'ouverture de n paquets de cartes est vue comme une fonction f de $\{1, \dots, n\}$ dans $\{1, \dots, 1008\}$ qui à chaque paquet associe le Pokémon qui est dedans. On cherche à trouver n tel que son image possède 0.9×1008 éléments. On veut Donc

$$\begin{aligned} E(X) &= 0.9 \times 1008 \\ \Leftrightarrow 1008(1 - (\frac{1007}{1008})^n) &= 0.9 \times 1008 \\ \Leftrightarrow n \ln(\frac{1007}{1008}) &= \ln(0.1) \end{aligned}$$

$$\iff n = \frac{\ln(0.1)}{\ln(\frac{1007}{1008})} \approx 2319$$

Il lui faudra acheter environ 2319 paquets pour obtenir 90% de la collection.

Le nombre moyen d'images distinctes permet d'estimer le nombre de paquets nécessaires.

1.12.25 Nombre moyen de triangles dans un graphe aléatoire

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \geq 3$ un entier. On considère le graphe complet à n sommets, dont l'ensemble des arêtes est l'ensemble $P_{2,n}$ des parties à deux éléments de $\{1, \dots, n\}$. Chaque arête est coloriée en noir avec une probabilité $p \in]0, 1[$, et en blanc avec une probabilité $1 - p$. Les couleurs des arêtes sont choisies indépendamment les unes des autres.

On appelle triangle noir toute partie à trois éléments de $\{1, \dots, n\}$ dont les trois arêtes sont noires. On note N_n la variable aléatoire égale au nombre de triangles noirs obtenus.

1. Calculer $E(N_n)$ et $V(N_n)$.
2. On suppose maintenant que la probabilité qu'une arête soit noire dépend de n ; on la note p_n .

Démontrer que, si $p_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, alors

$$P(N_n = 0) \longrightarrow 1$$

lorsque $n \rightarrow +\infty$. Que dire si $\frac{1}{n} = o(p_n)$?

Indications

1. Écrire $N_n = \sum_T X_T$, où T parcourt les triples de sommets.
2. Pour la variance, séparer les couples de triangles selon leur intersection.
3. Dans le régime $p_n = o(1/n)$, utiliser l'inégalité de Markov.
4. Dans le régime $1/n = o(p_n)$, utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Correction

Décomposer le nombre de triangles en indicatrices On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Pour chaque partie $T \subset \{1, \dots, n\}$ de cardinal 3, notons X_T l'indicatrice de l'événement " T forme un

triangle noir". Alors

$$N_n = \sum_{T \in \mathcal{P}_{3,n}} X_T \quad \text{et} \quad \mathbb{E}(X_T) = p^3.$$

Par linéarité de l'espérance,

$$\mathbb{E}(N_n) = \binom{n}{3} p^3.$$

Pour la variance,

$$\mathbb{V}(N_n) = \sum_T \mathbb{V}(X_T) + \sum_{T \neq T'} \text{Cov}(X_T, X_{T'}).$$

On a $\mathbb{V}(X_T) = p^3(1 - p^3)$. Si deux triangles distincts ne partagent aucune arête, alors les ensembles d'arêtes concernés sont disjoints, donc la covariance est nulle. S'ils partagent une arête, les deux triangles utilisent au total 5 arêtes, donc

$$\mathbb{E}(X_T X_{T'}) = p^5 \quad \text{et} \quad \text{Cov}(X_T, X_{T'}) = p^5 - p^6.$$

Le nombre de couples ordonnés de triangles distincts partageant une arête est

$$\binom{n}{4} \times 4 \times 3 = 12 \binom{n}{4}.$$

Ainsi

$$\mathbb{V}(N_n) = \binom{n}{3} (p^3 - p^6) + 12 \binom{n}{4} (p^5 - p^6).$$

2. Si $p_n = o(1/n)$, alors

$$\mathbb{E}(N_n) = \binom{n}{3} p_n^3 \longrightarrow 0.$$

Par l'inégalité de Markov,

$$\mathbb{P}(N_n \geq 1) \leq \mathbb{E}(N_n) \longrightarrow 0,$$

donc

$$\mathbb{P}(N_n = 0) \longrightarrow 1.$$

Si $1/n = o(p_n)$, alors $np_n \rightarrow +\infty$. Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev,

$$\mathbb{P}(N_n = 0) \leq \mathbb{P}(|N_n - \mathbb{E}(N_n)| \geq \mathbb{E}(N_n)) \leq \frac{\mathbb{V}(N_n)}{\mathbb{E}(N_n)^2}.$$

Or, avec la formule précédente,

$$\frac{\mathbb{V}(N_n)}{\mathbb{E}(N_n)^2} = O\left(\frac{1}{n^3 p_n^3}\right) + O\left(\frac{1}{n^2 p_n}\right) \longrightarrow 0.$$

Ainsi

$$\mathbb{P}(N_n = 0) \longrightarrow 0,$$

c'est-à-dire que, dans ce régime, il existe presque sûrement au moins un triangle noir.

Le seuil d'apparition d'un triangle noir est obtenu par espérance, variance et Bienaymé-Tchebychev.

1.12.26 Le quotient de deux variables i.i.d.

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

1. Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes, intégrables, d'inverse intégrable, de même loi, discrètes, et à valeurs dans $\mathbb{R}^{+*}$.

Démontrer que

$$E\left(\frac{X}{Y}\right) \geq 1.$$

2. On enlève maintenant l'hypothèse d'indépendance.

Démontrer que le résultat reste vrai.

Indications

Dans le cas indépendant, écrire $\mathbb{E}(X/Y) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(1/Y)$ et appliquer Cauchy-Schwarz. Sans indépendance, appliquer Jensen à la variable $\ln X - \ln Y$.

Correction

1. Par indépendance de X et Y ,

$$E\left(\frac{X}{Y}\right) = E(X)E\left(\frac{1}{Y}\right) = E(X)E\left(\frac{1}{X}\right),$$

car X et Y ont même loi. D'après Cauchy-Schwarz,

$$E(X)E\left(\frac{1}{X}\right) = E((\sqrt{X})^2)E\left(\left(\frac{1}{\sqrt{X}}\right)^2\right) \geq E(1)^2 = 1.$$

2. Comme $X > 0$ et $Y > 0$, on a

$$\frac{X}{Y} = \exp(\ln X - \ln Y).$$

Les hypothèses d'intégrabilité de X et $1/X$ assurent l'intégrabilité de $\ln X$; de même pour Y . Par convexité de l'exponentielle et Jensen,

$$E\left(\frac{X}{Y}\right) = E\left(e^{\ln X - \ln Y}\right) \geq \exp(E(\ln X) - E(\ln Y)).$$

Comme X et Y ont même loi, $E(\ln X) = E(\ln Y)$, d'où

$$E\left(\frac{X}{Y}\right) \geq 1.$$

1.12.27 Fonctions qui commutent avec l'espérance

Énoncé

Niveau : * * *

Soit Ω un univers fini de cardinal au moins 2. Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que pour toute probabilité P et toute variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{R}$, on ait :

$$E(f(X)) = f(E(X))$$

Indications

1. Fixer $x, y \in \mathbb{R}$ avec $x \neq y$ et $\lambda \in [0, 1]$, puis construire une variable aléatoire à deux valeurs telle que $E(X) = \lambda x + (1 - \lambda)y$.
2. En appliquant l'hypothèse à cette variable, obtenir l'égalité de Jensen sur tout segment.
3. En déduire que f est affine ; vérifier ensuite que toutes les fonctions affines conviennent.

Correction

Obtenir l'égalité de Jensen. Notons $n = \text{Card}(\Omega) \geq 2$. Fixons $\omega \in \Omega$, $\lambda \in [0, 1]$ et deux réels x, y . On définit une probabilité par

$$P(\{\omega\}) = \lambda, \quad P(\{z\}) = \frac{1 - \lambda}{n - 1} \quad (z \neq \omega),$$

et la variable aléatoire

$$X = x\mathbf{1}_{\{\omega\}} + y\mathbf{1}_{\Omega \setminus \{\omega\}}.$$

Alors

$$E(X) = \lambda x + (1 - \lambda)y$$

et

$$E(f(X)) = \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

L'hypothèse donne donc, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ et tout $\lambda \in [0, 1]$,

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) = \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Identification des fonctions. En prenant $y = 0$, on obtient pour $\lambda \in [0, 1]$ une homogénéité affine sur chaque segment. En particulier, la fonction coïncide sur tout segment avec la fonction affine interpolant ses valeurs aux extrémités. Ainsi f est affine sur tout segment de $\mathbb{R}$, donc il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$f(t) = at + b \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Réciproque. Si $f(t) = at + b$, alors, par linéarité de l'espérance,

$$E(f(X)) = aE(X) + b = f(E(X)).$$

Les fonctions cherchées sont exactement les fonctions affines $t \mapsto at + b$.

1.12.28 $P(A \cap B)$ est pas si loin de $P(A)P(B)$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient A et B deux événements d'un univers Ω .

Démontrer que :

$$|P(A \cap B) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$$

Indications

Introduire les indicatrices $\mathbf{1}_A$ et $\mathbf{1}_B$. L'écart demandé est une covariance : l'écrire sous la forme

$$E((\mathbf{1}_A - E(\mathbf{1}_A))(\mathbf{1}_B - E(\mathbf{1}_B))).$$

Appliquer ensuite Cauchy-Schwarz et majorer la variance d'une indicatrice.

Correction

Réécriture comme covariance. On utilise les indicatrices $\mathbf{1}_A$ et $\mathbf{1}_B$. Alors

$$P(A \cap B) = E(\mathbf{1}_A \mathbf{1}_B), \quad P(A) = E(\mathbf{1}_A), \quad P(B) = E(\mathbf{1}_B).$$

Donc

$$P(A \cap B) - P(A)P(B) = E((\mathbf{1}_A - E(\mathbf{1}_A))(\mathbf{1}_B - E(\mathbf{1}_B))).$$

Application de Cauchy-Schwarz. On obtient

$$|P(A \cap B) - P(A)P(B)| \leq \sqrt{V(\mathbf{1}_A)V(\mathbf{1}_B)}.$$

Or $\mathbf{1}_A$ suit une loi de Bernoulli de paramètre $P(A)$, donc

$$V(\mathbf{1}_A) = P(A)(1 - P(A)),$$

et de même pour B .

Majoration finale. Pour tout $x \in [0, 1]$, on a $x(1 - x) \leq 1/4$. Ainsi

$$|P(A \cap B) - P(A)P(B)| \leq \sqrt{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}}.$$

On a bien $|P(A \cap B) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$.

1.12.29 Somme des inverses des nombres premiers

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

On pose $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$, avec $s > 1$.

1. Trouver la valeur de λ telle que $P(\{n\}) = \frac{\lambda}{n^s}$ définisse une probabilité sur $\mathbb{N}^*$.

2. Pour p premier, on pose $A_p = p\mathbb{N}^*$.

Démontrer que $\lambda = \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - P(A_p))$.

3. En déduire que $\zeta(s) = \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-s})^{-1}$.

4. Donner la nature de la série $\sum_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{p}$.

Indications

1. La constante de normalisation s'exprime à l'aide de $\zeta(s)$.

2. Pour un nombre fini de premiers, utiliser l'indépendance mutuelle des événements de divisibilité, puis faire tendre l'ensemble fini de premiers vers $\mathbb{P}$.

3. Inverser l'identité obtenue pour retrouver le produit d'Euler.

4. Pour la dernière question, raisonner par l'absurde : si $\sum_p 1/p$ convergerait, le produit $\prod_p (1 - p^{-1})$ resterait non nul, ce qui contredirait le comportement de $\zeta(s)$ lorsque $s \rightarrow 1^+$.

Correction

Étape 1 – Mise en place.

1. On doit avoir

$$1 = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\lambda}{n^s} = \lambda \zeta(s),$$

donc $\lambda = 1/\zeta(s)$.

2. On a $P(\{1\}) = \lambda$. Or 1 est le seul entier qui n'est divisible par aucun nombre premier, donc, si (p_k) désigne la suite des nombres premiers,

$$\{1\} = \bigcap_{k=1}^{+\infty} \overline{A_{p_k}}.$$

Pour une famille finie I de nombres premiers distincts,

$$\bigcap_{p \in I} A_p = A_{\prod_{p \in I} p}.$$

Donc

$$P\left(\bigcap_{p \in I} A_p\right) = \frac{1}{\left(\prod_{p \in I} p\right)^s} = \prod_{p \in I} P(A_p),$$

car $P(A_p) = p^{-s}$. Les événements $(A_p)_{p \in \mathbb{P}}$ sont donc mutuellement indépendants. Par passage à la limite décroissante,

$$\lambda = P(\{1\}) = \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - P(A_p)).$$

Étape 2 – Argument principal.

3. Comme $P(A_p) = p^{-s}$ et $\lambda = 1/\zeta(s)$,

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-s}),$$

d'où la formule d'Euler.

Étape 3 – Conclusion.

4. Supposons par l'absurde que $\sum_{p \in \mathbb{P}} 1/p$ converge. Alors le produit

$$\prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-1})^{-1}$$

converge vers une limite finie strictement positive. Pour tout $s > 1$ et tout premier p , on a $p^{-s} \leq p^{-1}$, donc

$$\zeta(s) = \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-s})^{-1} \leq \prod_{p \in \mathbb{P}} (1 - p^{-1})^{-1}.$$

La fonction ζ serait alors bornée lorsque $s \rightarrow 1^+$, ce qui est impossible puisque

$$\zeta(s) \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^s} \xrightarrow{s \rightarrow 1^+} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n},$$

et les sommes harmoniques ne sont pas bornées en N . Ainsi $\sum_{p \in \mathbb{P}} 1/p$ diverge.

1.12.30 Probabilité qu'un trinôme ait toutes ses racines réelles

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

1. Pour $\lambda > 0$, soit X_λ une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ .
Démontrer que pour tout $\varepsilon > 0$, $P(|X_\lambda - \lambda| \geq \varepsilon \lambda)$ tend vers 0 quand λ tend vers $+\infty$.
2. Pour $\lambda > 0$, soient A_λ , B_λ et C_λ des variables mutuellement indépendantes suivant toutes une loi de Poisson de paramètre λ . On appelle R_λ l'événement "le trinôme $A_\lambda X^2 + B_\lambda X + C_\lambda$ a toutes ses racines réelles".
Trouver la limite lorsque λ tend vers $+\infty$ de $P(R_\lambda)$.

Indications

- Utiliser Bienaymé-Tchebychev pour montrer que chaque variable de Poisson est concentrée autour de λ à l'échelle λ .
- Choisir $c > 0$ assez petit pour que, si A, B, C sont tous dans l'intervalle $[(1-c)\lambda, (1+c)\lambda]$, alors $B^2 - 4AC < 0$.
- Utiliser enfin l'indépendance, ou simplement une union d'événements négligeables, pour contrôler la probabilité du complémentaire.

Correction

Concentrer les coefficients autour de leur moyenne On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Soit $\epsilon > 0$. D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev,

$$P(|X_\lambda - \lambda| \geq \epsilon\lambda) \leq \frac{V(X_\lambda)}{(\epsilon\lambda)^2} = \frac{1}{\epsilon^2\lambda}.$$

Le membre de droite tend vers 0, donc

$$P(|X_\lambda - \lambda| \geq \epsilon\lambda) \rightarrow 0$$

lorsque $\lambda \rightarrow +\infty$.

2. Posons $\Delta = B^2 - 4AC$. Considérons l'événement

$$E_\lambda = \left\{ |A - \lambda| < \frac{\lambda}{3}, |B - \lambda| < \frac{\lambda}{3}, |C - \lambda| < \frac{\lambda}{3} \right\}.$$

Par indépendance de A, B, C et d'après la première question,

$$P(E_\lambda) \rightarrow 1.$$

Sur E_λ , on a

$$B^2 < \left(\frac{4\lambda}{3}\right)^2 \quad \text{et} \quad AC > \left(\frac{2\lambda}{3}\right)^2.$$

Donc

$$\Delta = B^2 - 4AC < \frac{16\lambda^2}{9} - 4\frac{4\lambda^2}{9} = 0.$$

Ainsi $E_\lambda \subset R^c$ dès que l'on interprète R comme l'événement "le trinôme a deux racines réelles". En tout état de cause, l'événement dégénéré $A = 0$ a une probabilité $e^{-\lambda}$, qui tend vers 0. On obtient donc

$$P(R) \leq 1 - P(E_\lambda) + P(A = 0) \rightarrow 0.$$

La limite cherchée est donc

$$\boxed{0}.$$

La probabilité que le trinôme ait toutes ses racines réelles tend vers le résultat annoncé.

1.12.31 Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}^2$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$. Un homme ivre se déplace dans le plan complexe. À partir de sa position initiale, il effectue des pas de même envergure, en avant, en arrière, à droite ou à gauche de manière aléatoire et indépendamment des pas précédents. Chacune des quatre directions est choisie avec une probabilité $1/4$. Quelle est la probabilité que l'homme revienne à sa position initiale au bout de n pas ? En moyenne, sur une infinité de pas, combien de fois va-t-il revenir à son emplacement initial ?

Indications

- Écrire $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, avec X_i dans les quatre directions du plan.
- Le retour est impossible aux temps impairs.
- Au temps $2m$, compter d'abord les pas horizontaux, puis imposer autant de pas à droite qu'à gauche et autant de pas vers le haut que vers le bas.
- Pour le nombre moyen de retours, utiliser les indicatrices $\mathbf{1}_{S_n=0}$ et la linéarité de l'espérance.

Correction

Compter les retours aux instants pairs On pose X_n la variable qui vaut $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ si l'homme va vers la droite à l'instant n , $X_n = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ s'il va à gauche, $X_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ s'il va en haut et $X_n = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ s'il va en bas. On pose $S_N = X_1 + \dots + X_N$ la variable qui donne la position de l'homme à l'instant N .

Pour N impair, il est clair que $P(S_N = 0) = 0$.

Supposons maintenant $N = 2n$. Pour revenir à l'origine, on doit autant de pas vers le haut que vers le bas et autant de pas vers la droite que vers la gauche. Si l'on note k le nombre de pas vers le haut, il y a aussi k pas vers le bas, puis $n - k$ pas vers la droite et $n - k$ pas vers la gauche. Pour un k fixé, le nombre de chemins correspondants est

$$\binom{2n}{k} \binom{2n-k}{k} \binom{2n-2k}{n-k}.$$

Donc

$$P(S_{2n} = 0) = \sum_{k=0}^n \binom{2n}{k} \binom{2n-k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} \frac{1}{4^{2n}}.$$

Cette somme se simplifie en

$$P(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n} \frac{1}{4^{2n}} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

Or

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n},$$

par l'identité de Vandermonde. Ainsi

$$P(S_{2n} = 0) = \binom{2n}{n}^2 \frac{1}{4^{2n}}.$$

Pour le nombre moyen de retours à l'origine, posons

$$Z_N = \mathbf{1}_{\{S_N=0\}}.$$

Le nombre de retours avant l'instant M est $\sum_{N=1}^M Z_N$, donc son espérance vaut

$$\sum_{N=1}^M P(S_N = 0).$$

Par convergence monotone, l'espérance du nombre total de retours est

$$\sum_{N=1}^{+\infty} P(S_N = 0),$$

à valeurs éventuellement infinies.

D'après la formule de Stirling,

$$\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}},$$

si bien que

$$P(S_{2n} = 0) \sim \frac{1}{\pi n}.$$

La série des probabilités de retour aux instants pairs diverge. Par conséquent, le nombre moyen total de retours à l'origine est infini.

Le nombre moyen total de retours à l'origine dans $\mathbb{Z}^2$ est infini.

1.12.32 Simuler deux dés à 6 faces avec un dé à 4 faces et un dé à 9 faces

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

On dispose d'un dé à 4 faces équilibré numérotées par des entiers $a_1, \dots, a_4$ strictement positifs et d'un dé à 9 faces équilibré numérotées par des entiers $b_1, \dots, b_9$ strictement positifs. On lance les deux dés et appelle S la variable aléatoire donnant la somme des deux faces obtenues. Quelles doivent être les valeurs des $(a_i)_i$ et des $(b_j)_j$ pour que S suive la même loi que la somme de deux dés à 6 faces (numérotées classiquement de 1 à 6) équilibrés ?

Précision : les dés peuvent avoir des valeurs de faces qui se répètent.

Indications

Raisonnement avec les fonctions génératrices des deux dés. Si n_r et m_r désignent les nombres de faces portant la valeur r , le produit des deux polynômes générateurs doit être celui de deux dés ordinaires. Comparer alors la factorisation de $1 + X + \dots + X^5$ et les degrés imposés par les dés à 4 et 9 faces.

Correction

Étape 1 – Supposition et notations.

Supposons que deux tels dés existent. Appelons D la valeur de la face obtenue avec le dé à 4 faces et D' celle obtenue avec le dé à 9 faces.

Étape 2 – Contraintes imposées par les sommes extrêmes.

Comme la somme de deux dés classiques est toujours comprise entre 2 et 12 et comme les faces sont strictement positives, toutes les valeurs présentes sur les deux dés sont dans $\{1, \dots, 11\}$.

Pour $r \in \{1, \dots, 11\}$, notons n_r le nombre de faces du dé à 4 faces portant la valeur r , et m_r le nombre de faces du dé à 9 faces portant la valeur r . Ainsi

$$\sum_{r=1}^{11} n_r = 4, \quad \sum_{r=1}^{11} m_r = 9.$$

La fonction génératrice de $D + D'$ est

$$\left(\frac{1}{4} \sum_{r=1}^{11} n_r X^r \right) \left(\frac{1}{9} \sum_{r=1}^{11} m_r X^r \right).$$

Elle doit être égale à

$$\left(\frac{1}{6} (X + X^2 + \dots + X^6) \right)^2.$$

Après multiplication par 36 et division par X^2 , on obtient

$$A(X)B(X) = (1 + X + \dots + X^5)^2,$$

où

$$A(X) = \sum_{r=1}^{11} n_r X^{r-1}, \quad B(X) = \sum_{r=1}^{11} m_r X^{r-1}.$$

On a en particulier $A(1) = 4$ et $B(1) = 9$.

Or

$$1 + X + \dots + X^5 = (X + 1)(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1).$$

Posons

$$P_1 = X + 1, \quad P_2 = X^2 + X + 1, \quad P_3 = X^2 - X + 1.$$

Ces trois polynômes sont irréductibles sur $\mathbb{R}$ et deux à deux premiers entre eux. Comme A et B sont à coefficients entiers naturels et que leur produit vaut $P_1^2 P_2^2 P_3^2$, on a nécessairement

$$A = P_1^{\alpha_1} P_2^{\alpha_2} P_3^{\alpha_3}, \quad B = P_1^{2-\alpha_1} P_2^{2-\alpha_2} P_3^{2-\alpha_3},$$

où $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \{0, 1, 2\}$. En évaluant en 1, on obtient

$$4 = A(1) = 2^{\alpha_1} 3^{\alpha_2},$$

donc

$$\alpha_1 = 2, \quad \alpha_2 = 0.$$

Il reste trois possibilités, selon la valeur de α_3 .

Si $\alpha_3 = 0$, alors

$$A = (1 + X)^2, \quad B = (X^2 + X + 1)^2 (X^2 - X + 1)^2 = (1 + X^2 + X^4)^2.$$

On en déduit

$$D(\Omega) = \{1, 2, 2, 3\}, \quad D'(\Omega) = \{1, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 9\}.$$

Si $\alpha_3 = 1$, alors

$$A = (1 + X)^2(X^2 - X + 1) = 1 + X + X^3 + X^4,$$

et

$$B = (X^2 + X + 1)^2(X^2 - X + 1) = 1 + X + 2X^2 + X^3 + 2X^4 + X^5 + X^6.$$

On en déduit

$$D(\Omega) = \{1, 2, 4, 5\}, \quad D'(\Omega) = \{1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7\}.$$

Si $\alpha_3 = 2$, alors

$$A = (1 + X)^2(X^2 - X + 1)^2 = 1 + 2X^3 + X^6,$$

et

$$B = (X^2 + X + 1)^2 = 1 + 2X + 3X^2 + 2X^3 + X^4.$$

On obtient

$$D(\Omega) = \{1, 4, 4, 7\}, \quad D'(\Omega) = \{1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5\}.$$

Ces trois couples de dés conviennent, et ce sont les seuls, à permutation près des faces de chaque dé.

1.12.33 Loi de la somme de k dés

Énoncé

Niveau : * * * *

On lance $k \geq 1$ dés équilibrés à 6 faces. On note S la variable aléatoire qui vaut la somme des faces obtenues. Donner la loi de S .

Indications

Associer à un dé la fonction génératrice $z + z^2 + \cdots + z^6$. La loi de la somme de k dés se lit alors dans les coefficients du polynôme $(z + z^2 + \cdots + z^6)^k$.

Correction

Fonction génératrice. Pour $n \in \{k, \dots, 6k\}$, notons N_n le nombre de k -uplets $(i_1, \dots, i_k) \in \{1, \dots, 6\}^k$ tels que $i_1 + \cdots + i_k = n$. Alors

$$P(S = n) = \frac{N_n}{6^k}.$$

La fonction génératrice associée est

$$(z + z^2 + \cdots + z^6)^k = \sum_{n=k}^{6k} N_n z^n.$$

Extraction du coefficient. On écrit

$$z + z^2 + \cdots + z^6 = z \frac{1 - z^6}{1 - z},$$

donc

$$(z + z^2 + \dots + z^6)^k = z^k(1 - z^6)^k(1 - z)^{-k}.$$

Avec

$$(1 - z^6)^k = \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} z^{6j}$$

et

$$(1 - z)^{-k} = \sum_{i=0}^{+\infty} \binom{i+k-1}{k-1} z^i,$$

le coefficient de z^n vaut

$$N_n = \sum_{j=0}^{\lfloor \frac{n-k}{6} \rfloor} (-1)^j \binom{k}{j} \binom{n-6j-1}{k-1}.$$

Pour $n \in \{k, \dots, 6k\}$, $P(S = n) = \frac{1}{6^k} \sum_{j=0}^{\lfloor (n-k)/6 \rfloor} (-1)^j \binom{k}{j} \binom{n-6j-1}{k-1}$, et $P(S = n) = 0$ sinon.

1.13 Séries entières

1.13.1 Valeur moyenne d'une série entière sur son cercle d'incertitude

Énoncé

Niveau : ★

Soit

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

une série entière de rayon de convergence $R > 0$, éventuellement infini.

1. Calculer, pour tout réel $r \in [0, R[$,

$$\int_0^{2\pi} f(re^{it}) dt.$$

2. Justifier que la fonction

$$r \mapsto \int_0^{2\pi} f(re^{it}) dt$$

est prolongeable par continuité en R si $R < +\infty$, ou admet une limite lorsque $r \rightarrow +\infty$ si $R = +\infty$.

Indications

Écrire l'intégrale de la série sur le cercle et justifier l'échange somme-intégrale. Les intégrales des termes non constants s'annulent par orthogonalité des exponentielles.

Correction

Soit $r \in [0, R[$. La série $\sum a_n r^n e^{int}$ converge normalement sur $[0, 2\pi]$, donc

$$\int_0^{2\pi} f(re^{it}) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n r^n \int_0^{2\pi} e^{int} dt.$$

Toutes les intégrales sont nulles sauf celle correspondant à $n = 0$, qui vaut 2π . Ainsi

$$\int_0^{2\pi} f(re^{it}) dt = 2\pi a_0.$$

Cette quantité est indépendante de r . Elle admet donc une limite lorsque $r \rightarrow R^-$ si $R < +\infty$, et lorsque $r \rightarrow +\infty$ si $R = +\infty$.

1.13.2 Série génératrice des nombres harmoniques

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ et

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} H_n x^n.$$

Trouver une expression de f à l'aide de fonctions usuelles.

Indications

Commencer par déterminer le rayon de convergence. Multiplier ensuite la série par $(1-x)$: le télescopage des coefficients fait apparaître une série classique à reconnaître.

Correction

On a $1 \leq H_n \leq n$ pour tout $n \geq 1$. Le rayon de convergence de $\sum H_n x^n$ vaut donc 1. Pour $|x| < 1$,

$$(1-x)f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} H_n x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} H_n x^{n+1}.$$

En décalant l'indice dans la seconde somme,

$$(1-x)f(x) = x + \sum_{n=2}^{+\infty} (H_n - H_{n-1})x^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x).$$

Ainsi

$$f(x) = \frac{-\ln(1-x)}{1-x}$$

pour tout $x \in]-1, 1[$.

1.13.3 Fonction C^∞ non développable en série entière

Énoncé

Niveau : ★ ★

Démontrer que la fonction

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-n+in^2x}$$

est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, mais n'est pas développable en série entière au voisinage de 0.

Indications

Justifier les dérivations terme à terme par convergence normale sur tout segment. Si la fonction était analytique en 0, les dérivées en 0 auraient une croissance compatible avec un rayon de convergence positif.

Correction

Contrôler la platitude en zéro Posons

$$u_n(x) = e^{-n} e^{in^2x}.$$

Pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$u_n^{(k)}(x) = (in^2)^k e^{-n} e^{in^2x},$$

donc

$$\|u_n^{(k)}\|_\infty = n^{2k} e^{-n}.$$

Pour k fixé, la série $\sum n^{2k} e^{-n}$ converge. Ainsi, toutes les séries dérivées convergent normalement sur $\mathbb{R}$, et f est de classe C^∞ .

De plus,

$$f^{(k)}(0) = i^k \sum_{n=0}^{+\infty} n^{2k} e^{-n},$$

d'où

$$|f^{(k)}(0)| = \sum_{n=0}^{+\infty} n^{2k} e^{-n} \geq k^{2k} e^{-k}.$$

Comme $k! \leq k^k$ pour $k \geq 1$,

$$\frac{|f^{(k)}(0)|}{k!} \geq k^k e^{-k}.$$

Si f était développable en série entière au voisinage de 0, sa série de Taylor aurait un rayon de convergence strictement positif. Or, pour tout $x \neq 0$,

$$\left| \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| \geq \left(\frac{k|x|}{e} \right)^k,$$

qui ne tend pas vers 0. La série de Taylor diverge donc grossièrement en tout $x \neq 0$, contradiction.

On obtient une fonction C^∞ non développable en série entière en zéro.

1.13.4 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Calculer la valeur de

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!}.$$

Indications

Considérer $G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$. Utiliser le filtre des racines cubiques de l'unité pour ne garder que les indices multiples de 3.

Correction

Posons

$$G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}.$$

Cette série entière a un rayon infini. On a

$$G'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}, \quad G''(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}.$$

Ainsi

$$G + G' + G'' = e^x.$$

L'équation homogène associée a pour racines j et j^2 , où $j = e^{2i\pi/3}$. Une solution particulière est $x \mapsto e^x/3$.
Donc

$$G(x) = Ae^{jx} + Be^{j^2x} + \frac{1}{3}e^x.$$

Les conditions $G(0) = 1$ et $G'(0) = 0$ donnent $A = B = 1/3$. Par conséquent

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!} = G(1) = \frac{1}{3} (e + e^j + e^{j^2}).$$

Comme $e^j + e^{j^2} = 2e^{-1/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, on obtient

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3n)!} = \frac{1}{3} \left(e + 2e^{-1/2} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \right).$$

1.13.5 Transformée de Laplace

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit (a_n) une suite bornée. On pose

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} x^n.$$

Démontrer que, pour tout $t > 1$,

$$\int_0^{+\infty} S(x) e^{-tx} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{t^{n+1}}.$$

Indications

Commencer par intégrer terme à terme sur $[0, R]$, où la convergence uniforme est immédiate pour tout R fixé. Pour passer à $[0, +\infty[$, utiliser le fait que (a_n) est bornée et que $t > 1$ afin de dominer le reste par une intégrale exponentielle convergente.

Correction

Soit $M > 0$ tel que $|a_n| \leq M$ pour tout n . La série définissant S a un rayon de convergence infini, car

$$\left| \frac{a_n x^n}{n!} \right| \leq M \frac{|x|^n}{n!}.$$

Pour $t > 1$, posons

$$g_n(x) = \frac{a_n}{n!} x^n e^{-tx}, \quad x \geq 0.$$

Alors g_n est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et

$$\int_0^{+\infty} |g_n(x)| dx \leq \frac{M}{n!} \int_0^{+\infty} x^n e^{-tx} dx = \frac{M}{t^{n+1}}.$$

La série $\sum M/t^{n+1}$ converge. On peut donc intégrer terme à terme :

$$\int_0^{+\infty} S(x) e^{-tx} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} \int_0^{+\infty} x^n e^{-tx} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{t^{n+1}}.$$

1.13.6 Nombres de dérangements de $\{1, \dots, n\}$

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note S_n l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, n\}$. On note D_n le nombre de permutations de S_n sans point fixe. Par convention, on pose $D_0 = 1$.

1. À l'aide d'arguments combinatoires, justifier que

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_{n-k}.$$

2. On définit f comme la somme de la série entière de terme général $\frac{D_k}{k!} x^k$, pour $k \geq 0$. À l'aide de f , montrer que

$$D_k = k! \sum_{i=0}^k \frac{(-1)^i}{i!}.$$

3. En déduire que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$D_k = \left\lfloor \frac{k!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

4. Dédurre des questions précédentes la probabilité de tomber sur une permutation possédant r points fixes dans S_n , où $r \in \{0, \dots, n\}$ et où l'on prend la probabilité uniforme.

Indications

1. On peut classer les permutations selon leur nombre de points fixes.
2. Calculer $f(x)e^x$ à l'aide d'un produit de Cauchy.
3. Utiliser le critère spécial des séries alternées.
4. Choisir les r points fixes, puis déranger les autres éléments.

Correction

Utiliser la série exponentielle tronquée On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Pour $k \in \{0, \dots, n\}$, notons E_k l'ensemble des permutations de $\{1, \dots, n\}$ ayant exactement k points fixes. Pour construire un élément de E_k , on choisit d'abord les k points fixes, puis on dérange les $n - k$ autres éléments. Ainsi

$$\text{Card}(E_k) = \binom{n}{k} D_{n-k}.$$

Les ensembles $E_0, \dots, E_n$ forment une partition de S_n , donc

$$n! = \text{Card}(S_n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_{n-k}.$$

2. Comme $0 \leq D_k \leq k!$, la série entière définissant f a un rayon de convergence au moins égal à 1. Pour $|x| < 1$, le produit de Cauchy donne

$$f(x)e^x = \left(\sum_{i=0}^{+\infty} \frac{D_i}{i!} x^i \right) \left(\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{x^j}{j!} \right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{i=0}^k \frac{D_i}{i!(k-i)!} \right) x^k.$$

Or, d'après la question précédente,

$$\sum_{i=0}^k \frac{D_i}{i!(k-i)!} = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} D_i = 1.$$

Donc, pour $|x| < 1$,

$$f(x)e^x = \frac{1}{1-x}, \quad \text{puis} \quad f(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}.$$

En développant le membre de droite,

$$\frac{e^{-x}}{1-x} = \left(\sum_{i=0}^{+\infty} \frac{(-1)^i}{i!} x^i \right) \left(\sum_{j=0}^{+\infty} x^j \right),$$

et l'unicité du développement en série entière donne, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{D_k}{k!} = \sum_{i=0}^k \frac{(-1)^i}{i!}.$$

3. On a

$$\frac{1}{e} = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{(-1)^i}{i!}.$$

Par le critère spécial des séries alternées,

$$\left| \frac{1}{e} - \sum_{i=0}^k \frac{(-1)^i}{i!} \right| \leq \frac{1}{(k+1)!}.$$

Ainsi

$$\left| \frac{k!}{e} - D_k \right| \leq \frac{1}{k+1}.$$

Pour $k \geq 2$, cette quantité est strictement inférieure à $1/2$, donc D_k est l'entier le plus proche de $k!/e$:

$$D_k = \left\lfloor \frac{k!}{e} + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

Le cas $k = 1$ se vérifie directement.

4. Le nombre de permutations de S_n ayant exactement r points fixes est

$$\binom{n}{r} D_{n-r}.$$

La probabilité cherchée vaut donc

$$\frac{\binom{n}{r} D_{n-r}}{n!} = \frac{1}{r!} \sum_{i=0}^{n-r} \frac{(-1)^i}{i!}.$$

En particulier, lorsque $n \rightarrow +\infty$ avec r fixé, cette probabilité tend vers

$$\frac{e^{-1}}{r!}.$$

Le nombre de dérangements et la loi limite des points fixes sont obtenus.

1.13.7 Nombres de Bell

Énoncé

Niveau : * * *

1. Justifier qu'il existe une unique suite d'entiers naturels $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $b_0 = 1$ et, pour tout $n \geq 0$,

$$b_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_k.$$

2. On définit f comme la somme de la série entière de terme général $\frac{b_k}{k!} x^k$, pour $k \geq 0$.
Trouver une expression simple de f .

3. En déduire une expression explicite de b_k à l'aide d'une somme de série.

Indications

1. Raisonner par récurrence.
2. On peut d'abord travailler formellement avec les séries génératrices exponentielles et obtenir une équation différentielle.
3. Développer e^{e^x} puis échanger les deux sommes.

Correction

Existence et unicité. La valeur de b_0 est imposée. Si $b_0, \dots, b_n$ sont connus, alors

$$b_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_k$$

est déterminé. Cela donne l'existence et l'unicité de la suite par récurrence.

Série génératrice exponentielle. Posons formellement

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{b_n}{n!} x^n.$$

Alors

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{b_{n+1}}{n!} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^n \frac{b_k}{k!(n-k)!} x^n \\ &= e^x f(x). \end{aligned}$$

Avec $f(0) = 1$, on obtient

$$f(x) = \exp(e^x - 1).$$

Cette fonction étant entière, l'identité formelle fournit bien le développement de la série entière cherchée.

Formule explicite. On développe

$$e^{e^x - 1} = \frac{1}{e} e^{e^x} = \frac{1}{e} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{e^{mx}}{m!} = \frac{1}{e} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{m^k x^k}{k!}.$$

L'échange des sommes est justifié par convergence absolue sur tout segment. Par identification des coefficients,

$$b_k = \frac{1}{e} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{m^k}{m!}.$$

1.13.8 La formule de Faulhaber

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient n et p deux entiers strictement positifs.

Démontrer que

$$\sum_{k=1}^{n-1} k^p = \frac{1}{p+1} \sum_{i=0}^p \binom{p+1}{i} B_i n^{p+1-i},$$

où les nombres de Bernoulli $(B_i)_i$ sont définis par

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{B_p x^p}{p!}$$

sur un voisinage de 0.

Indications

Écrire $\sum_{k=0}^{n-1} e^{kx}$ à la fois comme somme finie et comme quotient géométrique. Développer ensuite près de 0 avec la série génératrice des nombres de Bernoulli.

Correction

Développer la somme exponentielle terme à terme Pour x voisin de 0, on a d'une part

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{kx} = \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{k^p x^p}{p!} = \sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^{n-1} k^p \right) \frac{x^p}{p!},$$

la somme sur k étant finie.

Exprimer la même somme par une formule fermée D'autre part, pour $x \neq 0$ proche de 0,

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{kx} = \frac{e^{nx} - 1}{e^x - 1} = \left(\frac{e^{nx} - 1}{x} \right) \left(\frac{x}{e^x - 1} \right).$$

Or

$$\frac{e^{nx} - 1}{x} = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{n^{j+1} x^j}{(j+1)!}$$

et

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{B_i x^i}{i!}.$$

Le produit de Cauchy donne donc

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{kx} = \sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{i=0}^p \frac{n^{p+1-i} B_i}{(p+1-i)! i!} \right) x^p.$$

Identifier les coefficients En réécrivant le coefficient de x^p sous la forme d'un coefficient de $x^p/p!$, on obtient

$$\sum_{k=0}^{n-1} k^p = \frac{1}{p+1} \sum_{i=0}^p \binom{p+1}{i} B_i n^{p+1-i}.$$

Comme $0^p = 0$ pour $p \geq 1$, c'est bien la formule demandée.

La formule de Faulhaber s'obtient par identification des coefficients dans la série génératrice exponentielle.

1.13.9 Comportement sur le cercle d'incertitude

Énoncé

Niveau : * * *

Soit (c_k) une suite de réels positifs telle que la série entière $\sum c_k x^k$ ait un rayon de convergence égal à 1. On suppose que la série $\sum c_k$ diverge.

Étudier la limite lorsque x tend vers 1^- de

$$\sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k.$$

Indications

Fixer un niveau $A > 0$ puis choisir une somme partielle de $\sum c_k$ assez grande. Pour x suffisamment proche de 1, la somme finie correspondante reste proche de cette somme partielle.

Correction

Soit $A > 0$. Comme la série à termes positifs $\sum c_k$ diverge vers $+\infty$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$\sum_{k=0}^N c_k > A + 1.$$

La fonction polynomiale $x \mapsto \sum_{k=0}^N c_k x^k$ tend vers $\sum_{k=0}^N c_k$ lorsque $x \rightarrow 1^-$. Il existe donc $\eta > 0$ tel que, pour $x \in]1 - \eta, 1[$,

$$\sum_{k=0}^N c_k x^k > A.$$

Comme tous les c_k sont positifs et $x \in [0, 1[$,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k \geq \sum_{k=0}^N c_k x^k > A.$$

Ainsi

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k = +\infty.$$

1.13.10 Comportement sur le cercle d'incertitude (2)

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit (c_k) une suite de réels positifs telle que la série entière $\sum c_k x^k$ ait un rayon de convergence égal à 1. On suppose que la fonction

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k$$

est bornée sur $]0, 1[$.

Étudier la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers 1^- .

Indications

Montrer d'abord que la série des c_k converge. Comparer ensuite $f(x)$ à ses sommes partielles, puis contrôler le reste lorsque x tend vers un point du bord.

Correction

Soit M un majorant de f sur $]0, 1[$. Pour tout $N \in \mathbb{N}$ et tout $x \in]0, 1[$,

$$\sum_{k=0}^N c_k x^k \leq f(x) \leq M.$$

En faisant tendre x vers 1^- dans la somme finie, on obtient

$$\sum_{k=0}^N c_k \leq M.$$

La suite des sommes partielles de $\sum c_k$ est donc croissante et majorée. Elle converge vers une somme S . Pour tout $x \in]0, 1[$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k \leq \sum_{k=0}^{+\infty} c_k = S.$$

Donc $\limsup_{x \rightarrow 1^-} f(x) \leq S$. Réciproquement, pour tout N ,

$$\sum_{k=0}^N c_k x^k \leq f(x).$$

En faisant tendre x vers 1^- ,

$$\sum_{k=0}^N c_k \leq \liminf_{x \rightarrow 1^-} f(x).$$

Puis, en faisant tendre N vers $+\infty$, on obtient $S \leq \liminf_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. Finalement,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = S = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k.$$

1.13.11 Bilan sur le cercle d'incertitude

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

1. Trouver une série entière de rayon 1 qui diverge partout sur le cercle unité.
2. Trouver une série entière de rayon 1 qui converge partout sur le cercle unité.
3. Trouver une série entière de rayon 1 qui converge partout sur le cercle unité sauf en 1.
4. Soit ω un nombre de module 1.
Trouver une série entière de rayon 1 qui converge partout sur le cercle unité sauf en ω .
5. Soient $\omega_1, \dots, \omega_n$ des nombres de module 1.
Trouver une série entière de rayon 1 qui converge partout sur le cercle unité sauf en les ω_i .
6. (**FILIÈRE MP** :) Soit f une série entière de rayon de convergence 1.
Démontrer que l'ensemble des points de convergence de f sur le cercle unité est une intersection dénombrable d'unions dénombrables de fermés.

Indications

1. Utiliser la série géométrique pour obtenir une divergence en un point du cercle, puis la faire tourner si nécessaire.
2. Pour une convergence partout sur le cercle, prendre une série normalement convergente sur le disque fermé.
3. Pour une seule exception en 1, penser à $\sum z^n/n$ et au critère de Dirichlet sur le cercle unité privé de 1.
4. Pour une exception en ω , remplacer z par $\bar{\omega}z$.
5. Pour un nombre fini d'exceptions, sommer les exemples précédents.
6. Pour la question MP, écrire le critère de Cauchy pour les sommes partielles sur le cercle unité avec des quantificateurs dénombrables ; les conditions obtenues sont fermées.

Correction

Distinguer les comportements sur le cercle On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. La série $\sum_{n \geq 0} z^n$ convient : son rayon vaut 1 et, sur le cercle unité, son terme général ne tend jamais vers 0.
2. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^2}$ convient, car elle converge absolument sur le cercle unité.
3. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n}$ convient. Elle diverge en $z = 1$. Si $z = e^{i\theta} \neq 1$, les sommes partielles de $\sum e^{in\theta}$ sont bornées, et le critère d'Abel assure la convergence de $\sum e^{in\theta}/n$.

4. La série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\bar{\omega}^n z^n}{n}$$

convient, car elle se ramène à la précédente avec la variable $\bar{\omega}z$.

5. La série

$$\sum_{k \geq 1} (\bar{\omega}_1^k + \dots + \bar{\omega}_n^k) \frac{z^k}{k}$$

convient. En dehors des points ω_i , chaque série composante converge par Abel. En un point ω_i , au moins une composante est la série harmonique ; les autres composantes convergent ou sont encore des multiples de la série harmonique si certains ω_i coïncident.

6. Écrivons $f(z) = \sum_{k \geq 0} a_k z^k$ et posons

$$f_m(z) = \sum_{k=0}^m a_k z^k.$$

La série converge en z si et seulement si $(f_m(z))_m$ est une suite de Cauchy, c'est-à-dire

$$\forall q \in \mathbb{N}^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall m, m' \geq N, |f_m(z) - f_{m'}(z)| \leq \frac{1}{q}.$$

Sur le cercle unité $\mathbb{U}$, l'ensemble des points de convergence est donc

$$\bigcap_{q \geq 1} \bigcup_{N \geq 0} \bigcap_{m, m' \geq N} \left\{ z \in \mathbb{U} \mid |f_m(z) - f_{m'}(z)| \leq \frac{1}{q} \right\}.$$

Pour m, m' fixés, l'ensemble entre accolades est fermé dans $\mathbb{U}$, car $f_m - f_{m'}$ est continue. On obtient bien une intersection dénombrable d'unions dénombrables de fermés.

Les exemples et la description topologique du lieu de convergence sont établis.

1.13.12 Formule de Cauchy et théorème de Liouville

Énoncé

Niveau : * * *

Soit (a_n) une suite complexe et

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n,$$

que l'on suppose définie sur $\mathbb{C}$.

1. Démontrer que, pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tout $r \geq 0$,

$$\int_0^{2\pi} f(re^{it}) e^{-ipt} dt = 2\pi a_p r^p.$$

2. Démontrer que s'il existe $a, b, q > 0$ tels que, pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|f(z)| \leq a|z|^q + b,$$

alors f est polynomiale de degré inférieur ou égal à q .

3. Démontrer que si, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|f(z)| \leq e^{\operatorname{Re}(z)}$, alors il existe $K \in \mathbb{C}$ tel que $f(z) = Ke^z$ pour tout $z \in \mathbb{C}$.

Indications

1. Utiliser l'orthogonalité des exponentielles sur le cercle pour isoler le coefficient a_p .
2. Dans l'estimation de Cauchy, faire tendre r vers $+\infty$: les coefficients d'indice strictement supérieur à q doivent s'annuler.
3. Pour la dernière question, appliquer le raisonnement à $e^{-z}f(z)$, qui est entière et bornée.

Correction

1. Pour $r \geq 0$, la série $\sum a_n r^n e^{int}$ converge normalement sur $[0, 2\pi]$. On peut donc intégrer terme à

terme :

$$\int_0^{2\pi} f(re^{it})e^{-ipt} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n r^n \int_0^{2\pi} e^{i(n-p)t} dt = 2\pi a_p r^p.$$

2. Pour $p > q$, la question précédente donne

$$|a_p| \leq \frac{1}{2\pi r^p} \int_0^{2\pi} |f(re^{it})| dt \leq \frac{ar^q + b}{r^p}.$$

En faisant tendre r vers $+\infty$, on obtient $a_p = 0$. Donc seuls les coefficients d'indice $p \leq q$ peuvent être non nuls, et f est polynomiale de degré au plus $\lfloor q \rfloor$.

3. Posons

$$g(z) = e^{-z} f(z).$$

La fonction g est entière et vérifie

$$|g(z)| = e^{-\operatorname{Re}(z)} |f(z)| \leq 1.$$

D'après la question précédente, appliquée par exemple avec une croissance bornée, g est constante. Il existe donc $K \in \mathbb{C}$ tel que $g(z) = K$, c'est-à-dire

$$f(z) = K e^z.$$

1.13.13 D'Alembert-Gauss via les séries entières

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

On veut démontrer que si P est un polynôme complexe qui ne s'annule pas sur $\mathbb{C}$, alors P est constant. Appelons n le degré d'un tel polynôme. Pour $r > 0$, on pose

$$I_r = \int_0^1 \frac{nP(re^{2i\pi t}) - re^{2i\pi t} P'(re^{2i\pi t})}{P(re^{2i\pi t})} dt.$$

1. Démontrer que $I_r = n$.
2. Démontrer que $I_r \rightarrow 0$ lorsque $r \rightarrow +\infty$, puis conclure.

Indications

Appliquer l'exercice précédent à la fonction rationnelle $zP'(z)/P(z)$. L'intégrale compte le degré attendu ; quand r devient grand, comparer les degrés du numérateur et du dénominateur.

Correction

Comme P ne s'annule pas sur $\mathbb{C}$, la fonction

$$h(z) = \frac{zP'(z)}{P(z)}$$

est entière, donc développable en série entière de rayon infini. D'après l'exercice précédent, pour tout $r > 0$,

$$\int_0^1 h(re^{2i\pi t}) dt = h(0) = 0.$$

Ainsi

$$I_r = n - \int_0^1 h(re^{2i\pi t}) dt = n.$$

Posons

$$R(z) = \frac{nP(z) - zP'(z)}{P(z)}.$$

Si $P(z) = a_n z^n + \dots$ avec $a_n \neq 0$, alors le terme dominant de $nP(z) - zP'(z)$ s'annule. Le numérateur est donc de degré au plus $n-1$, tandis que le dénominateur est de degré n . Ainsi $R(z) \rightarrow 0$ lorsque $|z| \rightarrow +\infty$. La convergence est uniforme sur le cercle $|z| = r$, donc

$$|I_r| \leq \sup_{t \in [0,1]} |R(re^{2i\pi t})| \rightarrow 0.$$

Comme $I_r = n$ pour tout $r > 0$, on obtient $n = 0$. Le polynôme P est donc constant.

1.13.14 Série exponentielle d'un polynôme

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

Étudier la convergence de la série entière

$$\sum_{n \geq 0} \frac{P(n)}{n!} x^n$$

et calculer explicitement sa somme.

Indications

Écrire P dans la base des polynômes $H_k(X) = X(X-1)\cdots(X-k+1)$. Cette base est adaptée aux coefficients entiers et permet de contrôler l'exponentielle terme par terme.

Correction

Soit $m = \deg(P)$. Par le critère de d'Alembert, la série entière

$$\sum_{n \geq 0} \frac{P(n)}{n!} x^n$$

a un rayon de convergence infini, car $P(n)$ est à croissance polynomiale.

Pour $k \geq 0$, posons

$$H_k(X) = \prod_{i=0}^{k-1} (X - i),$$

avec la convention $H_0 = 1$. La famille $(H_0, \dots, H_m)$ est une base de $\mathbb{R}_m[X]$. Il existe donc des réels $\alpha_0, \dots, \alpha_m$ tels que

$$P = \sum_{k=0}^m \alpha_k H_k.$$

Or, pour $n \geq k$,

$$H_k(n) = \frac{n!}{(n-k)!},$$

et $H_k(n) = 0$ si $n < k$. Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} H_k(n) \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{x^n}{(n-k)!} = x^k e^x.$$

Ainsi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} P(n) \frac{x^n}{n!} = \left(\sum_{k=0}^m \alpha_k x^k \right) e^x.$$

On termine par exprimer les α_k . En multipliant par e^{-x} ,

$$\sum_{k=0}^m \alpha_k x^k = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} P(n) \frac{x^n}{n!} \right) \left(\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(-1)^j x^j}{j!} \right).$$

Par produit de Cauchy,

$$\alpha_k = \sum_{i=0}^k \frac{P(i)}{i!} \frac{(-1)^{k-i}}{(k-i)!} = \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} P(i) (-1)^{k-i}.$$

Finalement,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} P(n) \frac{x^n}{n!} = \left(\sum_{k=0}^m \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} P(i) (-1)^{k-i} x^k \right) e^x.$$

1.13.15 Séries entières lacunaires en progression arithmétique

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit (a_n) une suite de complexes et

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

la série entière associée, que l'on suppose de rayon de convergence $R > 0$. Pour $p \in \mathbb{N}^*$ et $b \in \mathbb{N}$:

1. Calculer

$$\sum_{k=0}^{p-1} e^{2ik(n-b)\pi i/p}.$$

2. En déduire que, pour tout $x \in D(0, R)$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_{pn+b} x^{pn+b} = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} e^{-2ikb\pi i/p} \left(f \left(x e^{2ik\pi i/p} \right) - \sum_{m=0}^{b-1} a_m \left(e^{2ik\pi i/p} x \right)^m \right).$$

Indications

La première somme est un filtre de racines de l'unité : elle vaut p si $n \equiv b \pmod{p}$ et 0 sinon. Appliquer ce filtre aux séries $f(x\omega^k)$ avec $\omega = e^{2i\pi/p}$, puis retrancher les termes d'indice $< b$ qui ne doivent pas apparaître dans la progression $pn + b$.

Correction

1. Posons $\omega = e^{2i\pi/p}$. Alors

$$\sum_{k=0}^{p-1} e^{2ik(n-b)\pi/p} = \sum_{k=0}^{p-1} (\omega^{n-b})^k.$$

Cette somme vaut p si $\omega^{n-b} = 1$, c'est-à-dire si $n \equiv b \pmod{p}$, et 0 sinon.

2. Pour $|x| < R$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_{pn+b} x^{pn+b} = \sum_{m=b}^{+\infty} a_m x^m \mathbf{1}_{m \equiv b \pmod{p}}.$$

D'après la question précédente,

$$\mathbf{1}_{m \equiv b \pmod{p}} = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} e^{2ik(m-b)\pi/p}.$$

La convergence absolue de la série pour $|x| < R$ permet d'échanger les sommes, et donc

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_{pn+b} x^{pn+b} = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} e^{-2ikb\pi/p} \sum_{m=b}^{+\infty} a_m \left(e^{2ik\pi/p} x \right)^m.$$

Enfin,

$$\sum_{m=b}^{+\infty} a_m \left(e^{2ik\pi/p} x \right)^m = f \left(x e^{2ik\pi/p} \right) - \sum_{m=0}^{b-1} a_m \left(e^{2ik\pi/p} x \right)^m,$$

ce qui donne la formule annoncée.

1.13.16 Nombres de Catalan

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

- Justifier qu'il existe une unique suite d'entiers naturels $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telle que $c_1 = 1$ et, pour tout $n \geq 2$,

$$c_n = \sum_{k=1}^{n-1} c_k c_{n-k}.$$

- On définit f comme la somme de la série entière de terme général $c_k x^k$, pour $k \geq 1$, et on suppose que f possède un rayon de convergence $R > 0$.

Démontrer que, pour tout $x \in]-\min(R, 1/4), \min(R, 1/4)[$,

$$f(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2}.$$

- Réciproquement, on pose $g(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2}$.

Démontrer que $g = f$ sur un intervalle de la forme $] -a, a[$, où $a \in \mathbb{R}_+^*$ est à déterminer.

- Calculer le développement en série entière en 0 de g' .
- En déduire une expression explicite de c_n en fonction de n .

Indications

- Raisonnement par récurrence.
- Montrer que $f(x)^2 = f(x) - x$.
- Montrer que $g(x)^2 = g(x) - x$ et identifier les coefficients.
- Utiliser le développement de $(1 - 4x)^{-1/2}$.
- Intégrer terme à terme.

Correction

Passer par la fonction génératrice On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

- Le terme c_1 est imposé. Si $c_1, \dots, c_n$ sont construits, alors

$$c_{n+1} = \sum_{k=1}^n c_k c_{n+1-k}$$

est entièrement déterminé. Cela donne l'existence et l'unicité par récurrence.

2. Pour $|x| < R$, le produit de Cauchy donne

$$f(x)^2 = \sum_{m=2}^{+\infty} \left(\sum_{k=1}^{m-1} c_k c_{m-k} \right) x^m = \sum_{m=2}^{+\infty} c_m x^m = f(x) - x.$$

Donc $f(x)$ vérifie

$$X^2 - X + x = 0.$$

Pour $|x| < \min(R, 1/4)$,

$$f(x) = \frac{1 + \varepsilon(x)\sqrt{1-4x}}{2},$$

où $\varepsilon(x) \in \{-1, 1\}$. Comme f est continue et que l'intervalle considéré est connexe, ε est constante. Or $f(0) = 0$, donc $\varepsilon(0) = -1$, d'où

$$f(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2}.$$

3. La fonction g est développable en série entière sur $] -1/4, 1/4[$. Écrivons

$$g(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k x^k.$$

Comme $g(0) = 0$ et $g(x)^2 = g(x) - x$, l'identification des coefficients donne $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, puis, pour tout $m \geq 2$,

$$a_m = \sum_{k=1}^{m-1} a_k a_{m-k}.$$

Par unicité de la suite définie à la première question, $a_m = c_m$ pour tout $m \geq 1$. Ainsi $g = f$ sur $] -1/4, 1/4[$. On peut donc prendre $a = 1/4$.

4. Pour $|x| < 1/4$,

$$g'(x) = (1 - 4x)^{-1/2}.$$

Le développement binomial donne

$$g'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n} x^n.$$

5. En intégrant entre 0 et x ,

$$g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} x^{n+1}.$$

Comme $g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n x^n$, on obtient, pour tout $n \geq 1$,

$$c_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1}.$$

On obtient la formule des nombres de Catalan.

1.13.17 Série entière à partir des traces des puissances successives d'une matrice

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. On pose

$$f_A(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \operatorname{tr}(A^k) z^k,$$

lorsque la série converge. On note $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de A , comptées avec multiplicité.

1. Démontrer que si A est nilpotente, alors f_A est définie sur $\mathbb{C}$ et calculer f_A explicitement.
2. Trouver une expression explicite de f_A faisant intervenir χ_A et χ'_A .
3. Démontrer que $f_A = f_B$ si et seulement si A et B ont le même polynôme caractéristique.
4. Démontrer la formule suivante, valable sur le disque de convergence de f_A :

$$f_A(z) = n - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\chi_{A^k}^{(n-1)}(0)}{(n-1)!} z^k.$$

Indications

1. Trigonaliser A pour exprimer les traces à l'aide des valeurs propres.
2. Utiliser $\operatorname{tr}(A^k) = \sum_i \lambda_i^k$ et reconnaître des séries géométriques : la somme obtenue s'exprime ensuite par χ'_A/χ_A après le changement de variable adapté.
3. Les sommes de puissances des valeurs propres permettent de retrouver leurs multiplicités grâce à un système de Vandermonde.
4. Regarder enfin le coefficient de X^{n-1} dans χ_{A^k} .

Correction

Étape 1 – Mise en place.

1. Si A est nilpotente, toutes ses valeurs propres sont nulles. Pour $k \geq 1$, la matrice A^k est encore nilpotente, donc $\operatorname{tr}(A^k) = 0$. Comme $\operatorname{tr}(A^0) = n$, on a

$$f_A(z) = n$$

pour tout $z \in \mathbb{C}$.

2. Supposons A non nilpotente et posons

$$\rho(A) = \max_{\lambda \in \operatorname{Sp}(A)} |\lambda|.$$

Pour $|z| < 1/\rho(A)$,

$$f_A(z) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=0}^{+\infty} (\lambda_i z)^k = \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 - \lambda_i z}.$$

Comme

$$\frac{\chi'_A(X)}{\chi_A(X)} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{X - \lambda_i},$$

on en déduit, pour $z \neq 0$ assez petit,

$$f_A(z) = \frac{\chi'_A(1/z)}{z\chi_A(1/z)}.$$

La valeur en $z = 0$ est donnée par $f_A(0) = n$.

Étape 2 – Argument principal.

3. Si A et B ont le même polynôme caractéristique, la formule précédente donne $f_A = f_B$ sur un voisinage de 0. Réciproquement, si $f_A = f_B$, alors, par unicité du développement en série entière,

$$\operatorname{tr}(A^k) = \operatorname{tr}(B^k)$$

pour tout $k \in \mathbb{N}$. Notons $\mu_1, \dots, \mu_p$ les valeurs propres distinctes appartenant à $\operatorname{Sp}(A) \cup \operatorname{Sp}(B)$, et α_i, β_i leurs multiplicités respectives dans χ_A et χ_B . Pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{i=1}^p (\alpha_i - \beta_i) \mu_i^k = 0.$$

En prenant $k = 0, \dots, p-1$, on en déduit un système de Vandermonde inversible, donc $\alpha_i = \beta_i$ pour tout i . Les polynômes caractéristiques sont donc égaux.

Étape 3 – Conclusion.

4. Pour tout $k \geq 1$,

$$\chi_{A^k}(X) = X^n - \operatorname{tr}(A^k)X^{n-1} + Q_k(X),$$

avec $\deg Q_k \leq n-2$. Donc

$$\chi_{A^k}^{(n-1)}(0) = -(n-1)! \operatorname{tr}(A^k).$$

En isolant le terme $k = 0$, qui vaut $\operatorname{tr}(I_n) = n$, on obtient

$$f_A(z) = n - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\chi_{A^k}^{(n-1)}(0)}{(n-1)!} z^k.$$

1.13.18 Comportement sur le cercle d'incertitude (3)

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit (c_k) une suite de réels telle que la série entière $\sum c_k x^k$ ait un rayon de convergence égal à 1. On suppose que $c_k = o(1/k)$ et que

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k$$

converge vers un réel S lorsque x tend vers 1^- .

Démontrer que la série de terme général c_k converge et déterminer sa somme.

Indications

Poser $S_n = \sum_{k=0}^n c_k$. Comparer S_n à $f(x)$ avec un choix du type $x = 1 - 1/n$: les termes d'indice très inférieur à n reproduisent une somme partielle, tandis que l'hypothèse $c_k = o(1/k)$ contrôle la zone de transition proche de n .

Correction

Comparer la somme partielle à la série entière. Posons

$$S_n = \sum_{k=0}^n c_k.$$

Comme $kc_k \rightarrow 0$, la suite $(k|c_k|)$ est bornée : soit $M > 0$ tel que $k|c_k| \leq M$ pour tout $k \geq 1$. Pour $0 < x < 1$,

$$S_n - f(x) = \sum_{k=1}^n c_k(1 - x^k) - \sum_{k=n+1}^{+\infty} c_k x^k.$$

Comme $1 - x^k \leq k(1 - x)$,

$$\left| \sum_{k=1}^n c_k(1 - x^k) \right| \leq Mn(1 - x).$$

De plus,

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} |c_k| x^k \leq \sup_{k>n} k|c_k| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{x^k}{k} \leq \frac{\sup_{k>n} k|c_k|}{n(1-x)}.$$

Donc

$$|S_n - f(x)| \leq Mn(1 - x) + \frac{\sup_{k>n} k|c_k|}{n(1-x)}.$$

Choix de x . Fixons $\eta > 0$ et prenons $x_n = 1 - \eta/n$ pour n assez grand. Alors

$$|S_n - f(x_n)| \leq M\eta + \frac{\sup_{k>n} k|c_k|}{\eta}.$$

Soit $\varepsilon > 0$. On choisit d'abord $\eta > 0$ tel que $M\eta < \varepsilon$, puis n assez grand pour que $\sup_{k>n} k|c_k| < \eta\varepsilon$ et $|f(x_n) - S| < \varepsilon$. On obtient alors

$$|S_n - S| \leq |S_n - f(x_n)| + |f(x_n) - S| < 3\varepsilon.$$

La série $\sum c_k$ converge et sa somme vaut S .

1.13.19 Critère de développabilité en série entière par le signe des dérivées

Énoncé

Niveau : * * * *

Soit $a > 0$ et soit $f \in C^\infty(]-a, a[, \mathbb{R})$ telle que toutes les dérivées de f soient positives sur $] -a, a[$.
Démontrer que f est développable en série entière au voisinage de 0.

Indications

Utiliser Taylor avec reste intégral entre 0 et $x > 0$. La positivité des dérivées rend les restes positifs et permet de les comparer lorsque $0 \leq x < y < a$.

Correction

Encadrer le reste intégral de Taylor Pour $x \in]-a, a[$, la formule de Taylor avec reste intégral donne

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x),$$

où

$$R_n(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

Supposons d'abord $0 \leq x < a$. Comme toutes les dérivées sont positives, les sommes partielles de la série de Taylor sont positives et majorées par $f(x)$. Ainsi la série

$$\sum_{k \geq 0} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

converge pour tout $x \in [0, a[$.

Fixons $0 \leq x < y < a$. Par le changement de variable $t = ux$,

$$R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-u)^n f^{(n+1)}(ux) du.$$

Comme $f^{(n+1)}$ est croissante, $f^{(n+1)}(ux) \leq f^{(n+1)}(uy)$. Donc

$$0 \leq R_n(x) \leq \left(\frac{x}{y}\right)^{n+1} R_n(y) \leq \left(\frac{x}{y}\right)^{n+1} f(y).$$

Le membre de droite tend vers 0, donc $R_n(x) \rightarrow 0$. La série de Taylor converge donc vers $f(x)$ pour $x \in [0, a[$.

Si $x \in]-a, 0]$, alors, par croissance de $f^{(n+1)}$ et positivité,

$$|R_n(x)| \leq \int_x^0 \frac{(t-x)^n}{n!} f^{(n+1)}(0) dt = \frac{(-x)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(0).$$

Or, d'après ce qui précède appliqué au réel positif $-x < a$, le terme général

$$\frac{f^{(k)}(0)}{k!} (-x)^k$$

tend vers 0. En prenant $k = n + 1$, on obtient $R_n(x) \rightarrow 0$. Ainsi f est égale à sa série de Taylor sur $] - a, a[$.

La fonction est égale à sa série de Taylor sur $] - a, a[$.

1.13.20 Partition d'un entier en n composantes

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $d \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Combien y a-t-il de manières d'écrire d comme somme de n entiers naturels ?

Indications

Utiliser la série génératrice de $\frac{1}{(1-z)^n}$. Le coefficient de z^N compte les décompositions cherchées après traduction en termes de séries formelles.

Correction

Notons

$$a_{d,n} = \text{Card} \{ (d_1, \dots, d_n) \in \mathbb{N}^n \mid d_1 + \dots + d_n = d \}.$$

Pour $|z| < 1$,

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{m=0}^{+\infty} z^m.$$

Donc

$$\left(\frac{1}{1-z} \right)^n = \left(\sum_{m=0}^{+\infty} z^m \right)^n.$$

Par produit de Cauchy itéré, le coefficient de z^d est exactement le nombre de n -uplets d'entiers naturels de somme d , c'est-à-dire $a_{d,n}$.

Or le développement binomial généralisé donne

$$\left(\frac{1}{1-z} \right)^n = (1-z)^{-n} = \sum_{d=0}^{+\infty} \binom{n+d-1}{d} z^d.$$

Ainsi

$$a_{d,n} = \binom{n+d-1}{d}.$$

1.14 Séries de fonctions

1.14.1 Les intégrales du type $\int_0^{+\infty} \frac{te^{-at}}{1-e^{-bt}} dt$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $a > 0$ et $b > 0$.

Démontrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{te^{-at}}{1-e^{-bt}} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(a+bn)^2},$$

puis en déduire la valeur de

$$\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt.$$

Indications

Écrire $1/(1-e^{-bt})$ comme une somme géométrique. Les fonctions obtenues sont positives, ce qui permet d'utiliser directement Tonelli.

Correction

Développement en somme géométrique. Pour $t > 0$,

$$\frac{te^{-at}}{1-e^{-bt}} = \sum_{n=0}^{+\infty} te^{-(a+bn)t}.$$

Les fonctions étant positives, le théorème de Tonelli permet d'échanger somme et intégrale :

$$\int_0^{+\infty} \frac{te^{-at}}{1-e^{-bt}} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} te^{-(a+bn)t} dt.$$

Calcul de l'intégrale élémentaire. Pour $\lambda > 0$,

$$\int_0^{+\infty} te^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda^2},$$

par intégration par parties. Ainsi

$$\int_0^{+\infty} \frac{te^{-at}}{1-e^{-bt}} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(a+bn)^2}.$$

Cas particulier. En prenant $a = b = 1$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{t}{e^t - 1} dt = \frac{\pi^2}{6}.$$

1.14.2 Étude de la continuité d'une série de fonctions

Énoncé

Niveau : ★ ★

Étudier la continuité de la fonction

$$g(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t}{1 + (nt)^2}.$$

Indications

Démontrer d'abord la convergence normale sur tout segment de $\mathbb{R}^*$, puis étudier la limite en 0^+ par comparaison série-intégrale.

Correction

Convergence et continuité hors de 0 Pour $t = 0$, chaque terme est nul et $g(0) = 0$. Si $t \neq 0$, alors

$$\frac{t}{1 + n^2 t^2} \sim \frac{1}{n^2 t},$$

donc la série converge absolument.

Sur un segment $[\alpha, A] \subset \mathbb{R}^{+*}$, on a

$$\left| \frac{t}{1 + n^2 t^2} \right| \leq \frac{A}{1 + n^2 \alpha^2},$$

terme général d'une série convergente. La convergence est donc normale sur tout segment de $\mathbb{R}^{+*}$, ce qui donne la continuité sur $\mathbb{R}^{+*}$. De même, g est continue sur $\mathbb{R}^{-*}$.

Étudier la limite à droite en 0 Soit $t > 0$ et posons $\varphi_t(x) = t/(1 + t^2 x^2)$ sur $\mathbb{R}^+$. Cette fonction est positive et décroissante. Pour tout $N \geq 0$,

$$\int_0^{N+1} \varphi_t(x) dx \leq \sum_{n=0}^N \varphi_t(n) \leq t + \int_0^N \varphi_t(x) dx.$$

Comme

$$\int_0^N \frac{t}{1 + t^2 x^2} dx = \arctan(tN),$$

on obtient, en faisant tendre N vers $+\infty$,

$$\frac{\pi}{2} \leq g(t) \leq t + \frac{\pi}{2}.$$

Ainsi $g(t) \rightarrow \pi/2$ lorsque $t \rightarrow 0^+$.

Conclure en 0 Puisque $g(0) = 0$, g n'est pas continue en 0. Par imparité, $g(t) \rightarrow -\pi/2$ lorsque $t \rightarrow 0^-$.

La fonction g est continue sur $\mathbb{R}^*$, mais elle n'est pas continue en 0.

1.14.3 Les intégrales du type $\int_0^1 \frac{t^a}{1+t^b} dt$

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $b > 0$. On pose

$$F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{bn+x}$$

pour $x > 0$.

1. Démontrer que F est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^{+*}$.
2. Démontrer que, pour tout $x > 0$,

$$F(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t^b} dt.$$

3. Trouver une formule explicite de $F(x)$ lorsque $x \in b\mathbb{N}^*$.

Indications

1. Travailler sur un compact $[\alpha, A] \subset \mathbb{R}^{+*}$: le critère spécial donne la convergence uniforme de la série, et les séries dérivées convergent normalement.
2. Écrire $\frac{1}{1+t^b} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n t^{bn}$ pour $0 \leq t < 1$, puis justifier le passage à l'intégrale par convergence dominée sur $[0, 1]$.
3. Pour $x \in b\mathbb{N}^*$, se ramener au cas $b = 1$ et faire apparaître la somme harmonique alternée, après décalage éventuel des indices.

Correction

Étudier la série puis l'intégrale paramétrée On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $u_n(x) = (-1)^n / (bn+x)$. Fixons un compact $K = [\alpha, A] \subset \mathbb{R}^{+*}$. La suite $x \mapsto 1/(bn+x)$ est décroissante en n et converge uniformément vers 0 sur K ; le critère spécial des séries alternées donne donc la convergence uniforme de $\sum u_n$ sur K .

Pour tout $k \geq 1$,

$$u_n^{(k)}(x) = (-1)^{n+k} \frac{k!}{(bn+x)^{k+1}}.$$

Sur K ,

$$\|u_n^{(k)}\|_{\infty, K} \leq \frac{k!}{(bn + \alpha)^{k+1}},$$

et la série de droite converge. Ainsi, pour tout $k \geq 1$, la série $\sum u_n^{(k)}$ converge normalement sur K . Par dérivation terme à terme, F est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^{+*}$.

2. Soit $x > 0$. Pour $0 \leq t < 1$,

$$\frac{t^{x-1}}{1+t^b} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^{x+bn-1}.$$

Les sommes partielles de $\sum (-t^b)^n$ sont bornées sur $[0, 1[$, et la domination par une constante fois t^{x-1} permet de passer à la limite sous l'intégrale. On obtient

$$\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t^b} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \int_0^1 t^{x+bn-1} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+bn} = F(x).$$

3. Si $x = bk$ avec $k \in \mathbb{N}^*$, alors

$$F(bk) = \frac{1}{b} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+k}.$$

En décalant la série alternée harmonique,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+k} = (-1)^{k+1} \ln 2 + \sum_{m=1}^{k-1} \frac{(-1)^{m+k+1}}{m}.$$

Finalement,

$$F(bk) = \frac{(-1)^{k+1} \ln 2}{b} + \frac{1}{b} \sum_{m=1}^{k-1} \frac{(-1)^{m+k+1}}{m}.$$

La fonction F est régulière et les valeurs $F(bk)$ sont explicitées.

1.14.4 Étude de la convergence d'une série de fonctions

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

On pose

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n x^{2^n-1}}{1+x^{2^n}}.$$

1. Simplifier $\prod_{k=0}^N (1+x^{2^k})$.
2. En déduire une expression explicite de $f(x)$ sur son ensemble de définition.
3. La série définissant f converge-t-elle uniformément sur son ensemble de définition ?

Indications

Reconnaître chaque terme comme une dérivée logarithmique. La formule du produit télescopique donne les sommes partielles de f ; l'expression obtenue sert ensuite à discuter la convergence uniforme.

Correction

Exploiter le produit télescopique On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Pour $x \neq 1$,

$$\prod_{k=0}^N (1 + x^{2^k}) = \frac{1 - x^{2^{N+1}}}{1 - x}.$$

C'est l'identité classique obtenue en multipliant par $1 - x$:

$$(1 - x)(1 + x)(1 + x^2) \cdots (1 + x^{2^N}) = 1 - x^{2^{N+1}}.$$

2. La série est définie pour $|x| < 1$. Sur tout segment $[-\rho, \rho]$ avec $0 < \rho < 1$, elle converge normalement, car

$$\left| \frac{2^n x^{2^n - 1}}{1 + x^{2^n}} \right| \leq \frac{2^n \rho^{2^n - 1}}{1 - \rho^{2^n}},$$

et le membre de droite est sommable. Pour $|x| \geq 1$, le terme général ne tend pas vers 0 ou l'un des termes n'est pas défini. Le domaine est donc $] -1, 1[$.

Pour $|x| < 1$, en dérivant le logarithme du produit fini,

$$\sum_{n=0}^N \frac{2^n x^{2^n - 1}}{1 + x^{2^n}} = \frac{d}{dx} \ln \left(\frac{1 - x^{2^{N+1}}}{1 - x} \right) = \frac{1}{1 - x} - \frac{2^{N+1} x^{2^{N+1} - 1}}{1 - x^{2^{N+1}}}.$$

Le second terme tend vers 0, donc

$$f(x) = \frac{1}{1 - x} \quad (|x| < 1).$$

3. La convergence n'est pas uniforme sur $] -1, 1[$. En effet, une condition nécessaire de convergence uniforme d'une série est la convergence uniforme vers 0 de son terme général. En prenant $x_n = 1 - 2^{-n}$, on a

$$\frac{2^n x_n^{2^n - 1}}{1 + x_n^{2^n}} \sim \frac{2^n e^{-1}}{1 + e^{-1}},$$

qui ne tend pas vers 0. La série ne converge donc pas uniformément sur son ensemble de définition.

La somme vaut $1/(1 - x)$ sur $] -1, 1[$ et la convergence n'est pas uniforme sur tout l'intervalle.

1.14.5 Fonction dérivable partout sauf sur une suite bornée

Énoncé

Niveau : * * *

Étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction définie par

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|x - a_n|}{2^n},$$

où (a_n) est une suite bornée.

Indications

Utiliser la convergence normale sur tout segment pour obtenir la continuité. Pour la dérivabilité en un point x , séparer les indices tels que $a_n = x$ et ceux tels que $a_n \neq x$: le quotient différentiel converge alors vers une série de signes, sauf si une masse non nulle s'accumule au point considéré.

Correction

Utiliser la convergence normale puis les quotients différentiels Soit $M > 0$ tel que $|a_n| \leq M$ pour tout n . Sur tout segment $[-A, A]$,

$$\frac{|x - a_n|}{2^n} \leq \frac{A + M}{2^n},$$

terme général d'une série convergente. La série converge donc normalement sur tout segment de $\mathbb{R}$, et f est continue sur $\mathbb{R}$.

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $x_0 \notin \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Pour chaque n ,

$$\frac{|x_0 + h - a_n| - |x_0 - a_n|}{h} \longrightarrow \operatorname{sgn}(x_0 - a_n)$$

lorsque $h \rightarrow 0$. De plus, le quotient différentiel de la fonction $x \mapsto |x - a_n|$ est toujours majoré en valeur absolue par 1, donc le terme correspondant est majoré par 2^{-n} . Par convergence dominée pour les séries,

$$f'(x_0) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x_0 - a_n)}{2^n}.$$

Ainsi f est dérivable en tout point qui n'est pas une valeur de la suite (a_n) .

Supposons maintenant $x_0 = a_m$ pour au moins un indice m , et posons

$$A(x_0) = \{n \in \mathbb{N} : a_n = x_0\}, \quad W = \sum_{n \in A(x_0)} 2^{-n} > 0.$$

La partie de la somme correspondant à $A(x_0)$ vaut $W|x - x_0|$. Les autres termes ont des dérivées à gauche et à droite de même limite, par le même argument de convergence dominée que ci-dessus. Les dérivées à droite et à gauche de $W|x - x_0|$ diffèrent de $2W$. Donc f n'est pas dérivable en x_0 .

Finalement, f est dérivable exactement en dehors de l'ensemble des valeurs prises par la suite (a_n) .

La fonction est dérivable exactement hors de l'ensemble des valeurs de la suite (a_n) .

1.14.6 Intégration itérée

Énoncé

Niveau : * * *

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$, à valeurs réelles. On pose $f_0 = f$ et, pour $n \geq 0$,

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt.$$

1. Démontrer que la série de fonctions $\sum f_n$ converge normalement sur $[a, b]$.
2. Montrer que, pour tout $x \in [a, b]$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = f(x) + \int_a^x f(t) e^{x-t} dt.$$

Indications

Montrer d'abord que $|f_n(x)| \leq \|f\|_{\infty} (x-a)^n / n!$. On peut ensuite soit sommer explicitement les noyaux, soit poser $S = \sum f_n$ et identifier l'équation intégrale vérifiée par S .

Correction

Majorer les intégrales itérées Posons $M = \|f\|_{\infty, [a, b]}$. Par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in [a, b]$,

$$|f_n(x)| \leq M \frac{(x-a)^n}{n!}.$$

L'initialisation est immédiate. Si l'inégalité est vraie au rang n , alors

$$|f_{n+1}(x)| \leq \int_a^x M \frac{(t-a)^n}{n!} dt = M \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Donc

$$\|f_n\|_{\infty} \leq M \frac{(b-a)^n}{n!},$$

ce qui prouve la convergence normale de $\sum f_n$ sur $[a, b]$.

Pour $n \geq 1$, on obtient également, par récurrence ou par la formule de Cauchy pour les intégrales itérées,

$$f_n(x) = \int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt.$$

La convergence normale permet de sommer sous l'intégrale :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = f(x) + \int_a^x f(t) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt.$$

Or la somme vaut e^{x-t} , d'où

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = f(x) + \int_a^x f(t) e^{x-t} dt.$$

La série des f_n converge normalement et sa somme est explicitée.

1.14.7 Série de fonctions normalement convergente, strictement croissante et discontinue aux rationnels non nuls

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit (r_n) une énumération des rationnels de $[0, 1]$. On pose, pour $x \in [0, 1]$,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\mathbf{1}_{\{r_n \leq x\}}}{2^n}.$$

Démontrer que cette série de fonctions converge normalement, que f est strictement croissante, et préciser ses points de discontinuité.

Indications

Pour la croissance stricte, utiliser la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$. Pour la discontinuité, regarder la limite à gauche en un rationnel $r_m > 0$.

Correction

Construire une somme de sauts rationnels Pour tout n ,

$$0 \leq \frac{\mathbf{1}_{\{r_n \leq x\}}}{2^n} \leq \frac{1}{2^n},$$

donc la série converge normalement sur $[0, 1]$.

Si $0 \leq x < y \leq 1$, il existe un rationnel $r_q \in]x, y]$. Alors

$$\mathbf{1}_{\{r_q \leq x\}} = 0, \quad \mathbf{1}_{\{r_q \leq y\}} = 1,$$

et tous les autres accroissements sont positifs ou nuls. Ainsi $f(y) > f(x)$: la fonction f est strictement croissante.

Soit $r_m \in]0, 1]$. Pour tout $x < r_m$,

$$f(r_m) - f(x) \geq \frac{1}{2^m},$$

car le terme d'indice m passe de 0 à 2^{-m} . Donc f n'est pas continue à gauche en r_m , et elle est discontinue en tout rationnel de $]0, 1]$.

En revanche, si $0 \notin \{r_n : n \geq 1\}$ est le rationnel éventuellement énuméré, la fonction est continue à droite en 0 pour la topologie de $[0, 1]$: étant donné $\varepsilon > 0$, on choisit N tel que $\sum_{n>N} 2^{-n} < \varepsilon$, puis $\eta > 0$ plus petit que tous les rationnels strictement positifs parmi $r_0, \dots, r_N$. Alors, pour $0 \leq x < \eta$, seuls des termes de rang $> N$ peuvent s'ajouter à $f(0)$.

Ainsi l'énoncé initial, s'il affirme une discontinuité en tout rationnel de $[0, 1]$, doit être corrigé : le point 0 est une exception naturelle sur le segment $[0, 1]$.

La fonction est normalement convergente, strictement croissante et discontinue aux rationnels non nuls.

1.14.8 $\sum \frac{1}{n^x}$ vs $\sum \frac{1}{x^n}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Démontrer que

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{x^n} \right) \longrightarrow \gamma$$

lorsque $x \rightarrow 1^+$, où γ est la constante d'Euler définie par

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \ln N \longrightarrow \gamma.$$

Indications

Écrire $1/(x-1) = \int_1^{+\infty} t^{-x} dt$, puis comparer la série à la somme des différences entre une somme de Riemann et l'intégrale correspondante.

Correction

Pour $x > 1$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{x^n} = \frac{1}{x-1} = \int_1^{+\infty} t^{-x} dt.$$

Ainsi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{x^n} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^x} - \int_n^{n+1} t^{-x} dt \right).$$

Posons

$$f_n(x) = \frac{1}{n^x} - \int_n^{n+1} t^{-x} dt.$$

Pour $x \in [1, 2]$,

$$|f_n(x)| \leq \int_n^{n+1} \left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{t^x} \right) dt = \int_n^{n+1} \int_n^t x u^{-x-1} du dt \leq \frac{2}{n^2}.$$

La série $\sum f_n$ converge donc normalement sur $[1, 2]$. On peut passer à la limite lorsque $x \rightarrow 1^+$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{dt}{t} \right).$$

Donc

$$\sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \int_n^{n+1} \frac{dt}{t} \right) = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \ln(N+1).$$

Cette quantité tend vers γ , car $\ln(N+1) - \ln N \rightarrow 0$. D'où le résultat.

1.14.9 Sommes géométriques intégrées

Énoncé

Niveau : * * *

Démontrer que, pour $a \neq b$, $a, b > -1$ et $|r| \leq 1$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{r^n}{(n+a)(n+b)} = \frac{r}{b-a} \int_0^1 \frac{x^a - x^b}{1-rx} dx.$$

Indications

Remplacer chaque facteur $1/(n+a)$ par son intégrale sur $[0, 1]$. Sommer d'abord une série géométrique finie, puis justifier le passage à la limite sous l'intégrale.

Correction

On part de la décomposition

$$\frac{1}{(n+a)(n+b)} = \frac{1}{b-a} \left(\frac{1}{n+a} - \frac{1}{n+b} \right).$$

Comme $a, b > -1$ et $n \geq 1$,

$$\frac{1}{n+a} - \frac{1}{n+b} = \int_0^1 (x^{n+a-1} - x^{n+b-1}) dx.$$

Pour $N \geq 1$, on a donc

$$\sum_{n=1}^N \frac{r^n}{(n+a)(n+b)} = \frac{1}{b-a} \int_0^1 (x^{a-1} - x^{b-1}) \sum_{n=1}^N (rx)^n dx.$$

La somme géométrique vaut

$$\sum_{n=1}^N (rx)^n = \frac{rx(1 - (rx)^N)}{1 - rx}$$

si $rx \neq 1$, avec prolongement direct dans le cas limite. En faisant tendre N vers $+\infty$, on en déduit

$$\frac{r}{b-a} \int_0^1 \frac{x^a - x^b}{1 - rx} dx.$$

La justification du passage à la limite se fait par convergence dominée. Si $|r| < 1$, la domination est immédiate. Si $r = 1$, on utilise le fait que

$$\frac{x^a - x^b}{1 - x}$$

est prolongeable par continuité en 1. Si $r = -1$, le dénominateur $1 + x$ ne s'annule pas sur $[0, 1]$. Le résultat est donc valable pour tout $|r| \leq 1$.

1.14.10 Fonctions continues presque additives

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $f \in C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On suppose qu'il existe $a > 0$ tel que, pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|f(x+y) - f(x) - f(y)| \leq a.$$

1. Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, la suite $(f(2^n x)/2^n)_n$ possède une limite, notée $g(x)$.
2. Montrer que g est continue et linéaire.
3. Montrer que $f - g$ est bornée.

Indications

Poser $g_n(x) = f(2^n x)/2^n$. Étudier la série télescopique associée aux différences $g_n - g_{n-1}$, puis utiliser la continuité pour passer à la limite.

Correction

1. Posons

$$g_n(x) = \frac{f(2^n x)}{2^n}.$$

Pour $n \geq 1$,

$$|g_n(x) - g_{n-1}(x)| = \frac{1}{2^n} |f(2^n x) - 2f(2^{n-1} x)| \leq \frac{a}{2^n}.$$

La série des accroissements $\sum (g_n - g_{n-1})$ converge donc normalement sur $\mathbb{R}$. La suite $(g_n(x))$ converge pour tout x ; on note sa limite $g(x)$.

2. La convergence de (g_n) vers g est uniforme sur $\mathbb{R}$, et chaque g_n est continue, donc g est continue. De plus,

$$|g_n(x+y) - g_n(x) - g_n(y)| \leq \frac{a}{2^n}.$$

En passant à la limite, on obtient $g(x+y) = g(x) + g(y)$. Une fonction additive continue sur $\mathbb{R}$ est linéaire ; il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$g(x) = \lambda x.$$

3. En sommant les inégalités de la première question,

$$|g_n(x) - f(x)| \leq \sum_{k=1}^n \frac{a}{2^k} \leq a.$$

En faisant tendre n vers $+\infty$,

$$|g(x) - f(x)| \leq a$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$. Ainsi $f - g$ est bornée.

1.14.11 Théorème de Dini et applications

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

1. Soit (f_n) une suite croissante de fonctions continues sur un segment $[a, b]$, qui converge simplement vers une fonction continue f .
Démontrer que (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, b]$.
2. Soit (u_n) une suite de fonctions continues positives sur $[a, b]$ telle que la série $\sum u_n$ converge simplement vers une fonction continue sur $[a, b]$.
Démontrer que $\sum u_n$ converge uniformément sur $[a, b]$.

Indications

Pour la première question, poser $K_n(\varepsilon) = \{x \in [a, b] : f(x) - f_n(x) \geq \varepsilon\}$ et utiliser la compacité. Pour la seconde, appliquer le résultat aux sommes partielles.

Correction

Appliquer Dini aux restes positifs On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Comme (f_n) est croissante et converge simplement vers f , on a $0 \leq f - f_n$ sur $[a, b]$. Soit $\varepsilon > 0$ et posons

$$K_n = \{x \in [a, b] \mid f(x) - f_n(x) \geq \varepsilon\}.$$

Les K_n sont des compacts de $[a, b]$ et vérifient $K_{n+1} \subset K_n$. Si tous étaient non vides, leur intersection

serait non vide : il existerait x tel que $f(x) - f_n(x) \geq \varepsilon$ pour tout n , contradiction avec la convergence simple. Donc, à partir d'un certain rang, $K_n = \emptyset$.

Ainsi, pour n assez grand et pour tout $x \in [a, b]$,

$$0 \leq f(x) - f_n(x) < \varepsilon.$$

La convergence est uniforme.

2. On applique le résultat précédent aux sommes partielles

$$S_N = \sum_{n=0}^N u_n.$$

Elles sont continues et forment une suite croissante puisque les u_n sont positives. Par hypothèse, elles convergent simplement vers une fonction continue. Donc (S_N) converge uniformément sur $[a, b]$, ce qui signifie exactement que la série $\sum u_n$ converge uniformément.

La convergence monotone vers une fonction continue est uniforme sur le segment.

1.14.12 Équivalent en 0 d'une série alternée

Énoncé

Niveau : * * * *

Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ décroissante, de limite nulle en $+\infty$.

Trouver un équivalent, lorsque $x \rightarrow 0^+$, de

$$g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n f(nx).$$

Indications

Regrouper les termes deux par deux : $f(2nx) - f((2n+1)x)$. Réécrire cette différence comme une intégrale de $-f'$ sur $[2nx, (2n+1)x]$, puis comparer la somme obtenue à une somme de Riemann lorsque $x \rightarrow 0^+$.

Correction

Regrouper les termes deux par deux Comme f est décroissante et tend vers 0, on a $f \geq 0$. Pour tout $x > 0$, la série alternée définissant $g(x)$ converge par le critère spécial des séries alternées. En regroupant deux termes consécutifs,

$$g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (f(2nx) - f((2n+1)x)) = - \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{2nx}^{(2n+1)x} f'(t) dt.$$

Posons $h = -f'$. Alors $h \geq 0$, h est continue, et

$$\int_0^{+\infty} h(t) dt = f(0).$$

On peut donc montrer que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_{2nx}^{(2n+1)x} h(t) dt \longrightarrow \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} h(t) dt.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Choisissons $A > 0$ tel que $\int_A^{+\infty} h(t) dt < \varepsilon$. Sur $[0, A + 1]$, la fonction h est uniformément continue. Pour les intervalles contenus dans $[0, A]$, on compare sur chaque paire

$$[2nx, (2n+1)x] \quad \text{et} \quad [(2n+1)x, (2n+2)x].$$

La différence entre les deux intégrales est majorée par

$$x \omega_h(x),$$

où ω_h est le module de continuité de h sur $[0, A + 1]$. En sommant pour les $O(A/x)$ paires concernées, on en déduit une erreur majorée par une constante fois $A\omega_h(x)$, qui tend vers 0 lorsque $x \rightarrow 0^+$.

La partie restante, située au-delà de A , est majorée par $\int_A^{+\infty} h < \varepsilon$. On en déduit donc

$$g(x) \longrightarrow \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} h(t) dt = \frac{1}{2} f(0).$$

Ainsi, si f n'est pas identiquement nulle,

$$\boxed{g(x) \sim \frac{f(0)}{2}} \quad (x \rightarrow 0^+).$$

Dans le cas immédiat $f \equiv 0$, la série est identiquement nulle.

$$\boxed{\text{On obtient } g(x) \sim f(0)/2 \text{ lorsque } x \rightarrow 0^+.$$

1.15 Séries numériques

1.15.1 Petites majorations

Énoncé

Niveau : ★

Soit (u_n) et (v_n) deux suites positives dont les séries convergent. Que dire des séries de termes généraux

$$\max(u_n, v_n), \quad \sqrt{u_n v_n}, \quad \frac{u_n v_n}{u_n + v_n}$$

avec la convention que le dernier terme vaut 0 si $u_n + v_n = 0$?

Indications

Utiliser seulement des majorations élémentaires. Comparer le terme étudié à des expressions construites à partir de u_n et v_n , puis conclure par comparaison de séries positives.

Correction

Les trois séries sont à termes positifs. On cherche donc seulement des majorations par des séries convergentes.

D'abord,

$$\max(u_n, v_n) \leq u_n + v_n.$$

La série de terme général $u_n + v_n$ converge, donc $\sum \max(u_n, v_n)$ converge.

Ensuite, par l'inégalité arithmético-géométrique,

$$\sqrt{u_n v_n} \leq \frac{u_n + v_n}{2}.$$

La série $\sum \sqrt{u_n v_n}$ converge donc aussi.

Enfin, avec la convention de l'énoncé, si $u_n + v_n > 0$, alors

$$0 \leq \frac{u_n v_n}{u_n + v_n} \leq u_n,$$

et si $u_n + v_n = 0$, le terme vaut 0. Par comparaison, la troisième série converge.

1.15.2 Produit infini

Énoncé

Niveau : ★

Soit (a_n) une suite positive telle que la série $\sum a_n$ converge. Que dire de la suite des produits partiels

$$P_N = \prod_{n=0}^N a_n?$$

Indications

Exploiter le fait que $a_n \rightarrow 0$. Prendre le logarithme du produit partiel et comparer $\ln(1 + a_n)$ à a_n lorsque n est grand.

Correction

Comme la série $\sum a_n$ converge et que $a_n \geq 0$, on a nécessairement

$$a_n \longrightarrow 0.$$

Si l'un des a_n est nul, alors les produits partiels sont nuls à partir d'un certain rang, donc $P_N \rightarrow 0$.

Sinon, tous les a_n sont strictement positifs. Il existe alors N_0 tel que, pour tout $n \geq N_0$, $0 < a_n \leq \frac{1}{2}$. Pour $N \geq N_0$, on a

$$0 \leq P_N = \prod_{n=0}^N a_n = \left(\prod_{n=0}^{N_0-1} a_n \right) \prod_{n=N_0}^N a_n \leq \left(\prod_{n=0}^{N_0-1} a_n \right) \left(\frac{1}{2} \right)^{N-N_0+1}.$$

Le membre de droite tend vers 0, donc, par encadrement,

$$\boxed{P_N \longrightarrow 0}.$$

1.15.3 La limite du critère de Riemann

Énoncé

Niveau : ★

Déterminer la nature de

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}.$$

Indications

Chercher un équivalent du terme général. Le bon réflexe est de développer l'expression jusqu'au premier ordre non nul, puis de comparer à une série de Riemann.

Correction

On cherche un équivalent du terme général. Pour tout $n \geq 1$,

$$\frac{1}{n^{1+1/n}} = \frac{1}{n} n^{-1/n} = \frac{1}{n} \exp\left(-\frac{\ln n}{n}\right).$$

Or

$$\frac{\ln n}{n} \rightarrow 0,$$

donc

$$\exp\left(-\frac{\ln n}{n}\right) \rightarrow 1.$$

Ainsi

$$\frac{1}{n^{1+1/n}} \sim \frac{1}{n}.$$

La série harmonique diverge ; par comparaison de séries à termes positifs, la série proposée diverge.

1.15.4 Nombres de Liouville

Énoncé

Niveau : * *

Soit (u_n) une suite de chiffres entre 0 et 9. On suppose que $u_n > 0$ à partir d'un certain rang. On pose

$$x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{10^{n!}}.$$

Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un nombre rationnel q_n tel que

$$|x - q_n| \leq \frac{1}{10^{nn!}}.$$

Indications

Construire les rationnels approchants avec les sommes partielles $q_n = \sum_{k=0}^n u_k 10^{-k!}$. Majoriser le reste par une série géométrique pour obtenir une approximation extrêmement fine.

Correction

La série définissant x converge. Pour $n \geq 1$, posons

$$q_n = \sum_{k=0}^n \frac{u_k}{10^{k!}} \in \mathbb{Q}.$$

Alors

$$|x - q_n| \leq 9 \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{10^{k!}}.$$

Pour $k \geq n+1$, on a $k! \geq n!k$, donc

$$\frac{1}{10^{k!}} \leq \left(\frac{1}{10^{n!}}\right)^k.$$

Par conséquent,

$$|x - q_n| \leq 9 \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{10^{n!}} \right)^k = 9 \frac{10^{-(n+1)n!}}{1 - 10^{-n!}}.$$

Comme $n \geq 1$, on a $9/(10^{n!} - 1) \leq 1$, d'où

$$|x - q_n| \leq \frac{1}{10^{nn!}}.$$

1.15.5 Exercice bilan sur les séries

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n = \frac{1}{\sum_{k=1}^n k^\alpha}.$$

1. Donner un équivalent de u_n selon les valeurs de α .
2. Étudier la nature de la série de terme général u_n .
3. Dans les cas de divergence de $\sum u_n$, donner un équivalent simple de $\sum_{k=1}^n u_k$.
4. Étudier la nature de la série de terme général $(-1)^n u_n$.

Indications

1. Commencer par donner un équivalent de $\sum_{k=1}^n k^\alpha$ dans les trois cas $\alpha > -1$, $\alpha = -1$ et $\alpha < -1$.
2. En déduire un équivalent de u_n , puis appliquer les critères usuels de comparaison pour les séries à termes positifs.
3. Dans les cas divergents, réutiliser les équivalents obtenus et comparer les sommes partielles à des intégrales.
4. Pour la série alternée, vérifier soigneusement la décroissance éventuelle de u_n avant d'appliquer le critère spécial.

Correction

Traiter les régimes de l'exposant On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Par comparaison série-intégrale,

$$\sum_{k=1}^n k^\alpha \sim \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1} \quad (\alpha > -1).$$

Donc

$$u_n \sim \frac{\alpha + 1}{n^{\alpha+1}}.$$

Si $\alpha = -1$, alors

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln n, \quad \text{donc} \quad u_n \sim \frac{1}{\ln n}.$$

Si $\alpha < -1$, la série $\sum k^\alpha$ converge et

$$u_n \longrightarrow \frac{1}{\sum_{k=1}^{+\infty} k^\alpha}.$$

2. La série $\sum u_n$ converge si et seulement si $\alpha > 0$. En effet, pour $\alpha > -1$, on se ramène à une série de Riemann d'exposant $\alpha + 1$, et les cas $\alpha \leq -1$ donnent des termes qui ne sont pas sommables.

3. Lorsque $\alpha = 0$, on a $u_n = 1/n$, donc

$$\sum_{k=1}^n u_k \sim \ln n.$$

Si $-1 < \alpha < 0$, alors

$$\sum_{k=1}^n u_k \sim (\alpha + 1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{\alpha+1}} \sim -\frac{\alpha + 1}{\alpha} n^{-\alpha}.$$

Si $\alpha = -1$, alors $u_n \sim 1/\ln n$ et, par sommation des équivalents,

$$\sum_{k=2}^n u_k \sim \sum_{k=2}^n \frac{1}{\ln k} \sim \frac{n}{\ln n}.$$

Si $\alpha < -1$, alors

$$\sum_{k=1}^n u_k \sim \frac{n}{\sum_{j=1}^{+\infty} j^\alpha}.$$

4. Si $\alpha > 0$, la série alternée converge absolument. Si $-1 \leq \alpha \leq 0$, la suite (u_n) est positive, décroissante et tend vers 0, donc $\sum (-1)^n u_n$ converge par le critère spécial des séries alternées. Si $\alpha < -1$, le terme général ne tend pas vers 0, donc la série diverge grossièrement.

Les convergences et équivalents sont classés selon la valeur de α .

1.15.6 Série harmonique réarrangée

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit σ une bijection de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$.

Étudier la nature de

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sigma(n)}{n^2}.$$

Indications

Regrouper les indices par blocs dyadiques. Sur un bloc $[2^m, 2^{m+1}[$, comparer le poids total des valeurs $\sigma(n)$ placées dans le bloc avec la taille du bloc ; l'objectif est de minorer une sous-somme par une quantité comparable à une constante, puis de sommer sur les blocs.

Correction

Pour $n \geq 1$,

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sigma(k)}{k^2} \geq \frac{1}{4n^2} \sum_{k=n+1}^{2n} \sigma(k).$$

Les n entiers $\sigma(n+1), \dots, \sigma(2n)$ sont distincts et positifs, donc leur somme est au moins $1 + 2 + \dots + n$. Ainsi

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sigma(k)}{k^2} \geq \frac{n(n+1)}{8n^2} \geq \frac{1}{8}.$$

Si la série convergeait, ses restes par blocs tendraient vers 0, contradiction. La série diverge.

1.15.7 Série harmonique réarrangée et diminuée

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit σ une bijection de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}^*$.

Étudier la nature de

$$\sum_{n \geq 2} \frac{\sigma(n)}{n^2 \ln n}.$$

Indications

Regrouper les termes par blocs dyadiques. Sur chaque bloc, utiliser que $n^2 \ln n$ varie peu à un facteur constant près, puis minorer la somme des valeurs $\sigma(n)$ présentes dans suffisamment de blocs pour comparer à une série harmonique en blocs.

Correction

Pour $n \geq 1$,

$$\sum_{k=2^{n+1}}^{2^{n+2}} \frac{\sigma(k)}{k^2 \ln k} \geq \frac{1}{2^{2n+2}(n+1) \ln 2} \sum_{k=2^{n+1}}^{2^{n+2}} \sigma(k).$$

La somme de 2^n entiers positifs distincts est au moins $1 + 2 + \dots + 2^n$, donc

$$\sum_{k=2^{n+1}}^{2^{n+1}} \frac{\sigma(k)}{k^2 \ln k} \geq \frac{2^n(2^n + 1)}{2^{2n+3}(n+1) \ln 2} \sim \frac{1}{8n \ln 2}.$$

La somme de ces minorants diverge. La série de l'énoncé diverge donc vers $+\infty$.

1.15.8 Application de Cesàro

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit (u_n) une suite réelle telle que la série $\sum u_n$ converge.

Démontrer que

$$\sum_{k=1}^n k u_k = o(n).$$

Indications

Introduire le reste $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$. Réécrire la moyenne de Cesàro en faisant apparaître les restes successifs.

Correction

Posons

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k.$$

Alors $R_n \rightarrow 0$ et $u_k = R_{k-1} - R_k$. Pour $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n k u_k = \sum_{k=1}^n k (R_{k-1} - R_k) = \sum_{k=0}^{n-1} R_k - n R_n.$$

En divisant par n ,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k u_k = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} R_k - R_n.$$

Le premier terme tend vers 0 par le théorème de Cesàro, et le second tend aussi vers 0. D'où le résultat.

1.15.9 $\sum_n f'(n)$ vs $\sum_n \frac{f'(n)}{f(n)}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}_+^*)$ telle que f' est décroissante et converge vers 0 en $+\infty$.

Démontrer que les séries de termes généraux $f'(n)$ et $f'(n)/f(n)$ ont la même nature.

Indications

Comparer les séries aux intégrales correspondantes. La fonction f sert à construire les bonnes primitives, tandis que $\ln f$ intervient naturellement pour la série avec f'/f .

Correction

Comme f' est décroissante et tend vers 0, on a $f' \geq 0$. Ainsi f est croissante, et f'/f est positive décroissante. Par comparaison série-intégrale,

$$\sum f'(n) \text{ converge} \iff \left(\int_1^n f'(t) dt \right)_n \text{ est bornée,}$$

et

$$\sum \frac{f'(n)}{f(n)} \text{ converge} \iff \left(\int_1^n \frac{f'(t)}{f(t)} dt \right)_n \text{ est bornée.}$$

Or

$$\int_1^n f'(t) dt = f(n) - f(1), \quad \int_1^n \frac{f'(t)}{f(t)} dt = \ln f(n) - \ln f(1).$$

Comme $f(n) > 0$, les deux quantités sont bornées simultanément. Les deux séries ont donc la même nature.

1.15.10 Produit infini = somme infinie

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $|x| < 1$.

Démontrer que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \prod_{k=0}^{+\infty} (1 + x^{2^k}).$$

Indications

Utiliser l'identité $(1 - X)(1 + X) = 1 - X^2$, puis l'appliquer successivement aux produits partiels. Chercher une forme télescopique.

Correction

Pour $N \in \mathbb{N}$, posons

$$P_N = \prod_{k=0}^N (1 + x^{2^k}).$$

En utilisant successivement l'identité $(1 - X)(1 + X) = 1 - X^2$, on obtient

$$(1 - x)P_N = (1 - x)(1 + x)(1 + x^2) \cdots (1 + x^{2^N}) = 1 - x^{2^{N+1}}.$$

Donc

$$P_N = \frac{1 - x^{2^{N+1}}}{1 - x}.$$

Comme $|x| < 1$, on a $x^{2^{N+1}} \rightarrow 0$. Par passage à la limite,

$$\prod_{k=0}^{+\infty} (1 + x^{2^k}) = \frac{1}{1 - x}.$$

Enfin, pour $|x| < 1$,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1 - x}.$$

D'où l'identité annoncée.

1.15.11 Série harmonique et suite de Fibonacci

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit (F_n) la suite de Fibonacci définie par $F_1 = F_2 = 1$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$.

1. Démontrer que

$$\sum_{k=1}^{F_n} \frac{1}{k} \geq 1 + \sum_{i=2}^{n-1} \frac{F_{i-1}}{F_{i+1}}.$$

2. Déterminer une expression explicite de F_n .

3. En déduire que la série harmonique diverge.

Indications

Effectuer une sommation par paquets en regroupant les indices entre deux nombres de Fibonacci consécutifs. Utiliser ensuite l'équivalent connu de F_n pour comparer à une série plus simple.

Correction

1. Pour $n \geq 3$,

$$\sum_{k=1}^{F_n} \frac{1}{k} = 1 + \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=F_i+1}^{F_{i+1}} \frac{1}{k} \geq 1 + \sum_{i=2}^{n-1} \frac{F_{i+1} - F_i}{F_{i+1}} = 1 + \sum_{i=2}^{n-1} \frac{F_{i-1}}{F_{i+1}}.$$

2. Si $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ et $\psi = (1 - \sqrt{5})/2$, alors

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

3. On en déduit $F_n \sim \varphi^n / \sqrt{5}$, puis

$$\frac{F_{i-1}}{F_{i+1}} \longrightarrow \frac{1}{\varphi^2} > 0.$$

La somme $\sum_{i=2}^{n-1} F_{i-1}/F_{i+1}$ diverge donc vers $+\infty$. Par la minoration de la première question, la suite extraite des sommes partielles harmoniques

$$\left(\sum_{k=1}^{F_n} \frac{1}{k} \right)_n$$

diverge vers $+\infty$. La série harmonique diverge.

1.15.12 Critère sommatoire de convergence d'une suite récurrente

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^1([a, b], [a, b])$ et soit $\alpha \in [a, b]$. On définit $x_0 = \alpha$ puis $x_{n+1} = f(x_n)$. On suppose que, pour tout $x \in [a, b]$, la série

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f'(x)^n$$

converge.

Montrer que (x_n) converge.

Indications

La convergence de $\sum (f'(x))^n$ impose $|f'(x)| < 1$ pour tout x . Par compacité et continuité, obtenir une constante de Lipschitz stricte, puis appliquer le théorème du point fixe.

Correction

La fonction $g(x) = f(x) - x$ vérifie $g(a) \geq 0$ et $g(b) \leq 0$, donc f possède un point fixe $c \in [a, b]$.

Pour tout $x \in [a, b]$, la convergence de la série géométrique $\sum f'(x)^n$ implique $|f'(x)| < 1$. Comme f' est

continue sur le segment $[a, b]$, la fonction $|f'|$ atteint son maximum M . On a nécessairement $M < 1$.
Par l'inégalité des accroissements finis,

$$|x_{n+1} - c| = |f(x_n) - f(c)| \leq M|x_n - c|.$$

Par récurrence,

$$|x_n - c| \leq M^n |x_0 - c| \rightarrow 0.$$

Donc $x_n \rightarrow c$.

1.15.13 Généralisation du critère de Riemann

Énoncé

Niveau : * * *

Soit (u_n) une suite strictement positive telle que la série $\sum u_n$ diverge. On note

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.

Démontrer que la série de terme général

$$\frac{u_n}{S_n^\alpha}$$

converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Indications

- Pour $\alpha > 1$, écrire $u_k = S_k - S_{k-1}$ et comparer avec une intégrale.
- Pour $\alpha = 1$, montrer d'abord la divergence de $\sum \frac{u_n}{S_n}$.
- Pour $\alpha < 1$, comparer avec le cas $\alpha = 1$.

Correction

Comparer la somme à une intégrale Supposons d'abord $\alpha > 1$. Pour $k \geq 1$, on a $u_k = S_k - S_{k-1}$ et, comme $t \mapsto t^{-\alpha}$ est décroissante,

$$\frac{u_k}{S_k^\alpha} = (S_k - S_{k-1}) \frac{1}{S_k^\alpha} \leq \int_{S_{k-1}}^{S_k} \frac{dt}{t^\alpha}.$$

Donc, pour tout $N \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^N \frac{u_k}{S_k^\alpha} \leq \int_{S_0}^{S_N} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{S_0^{1-\alpha} - S_N^{1-\alpha}}{\alpha - 1} \leq \frac{S_0^{1-\alpha}}{\alpha - 1}.$$

Les sommes partielles étant croissantes et majorées, la série converge.

Réciproquement, traitons d'abord le cas $\alpha = 1$. Pour $k \geq 1$,

$$\int_{S_{k-1}}^{S_k} \frac{dt}{t} \leq \frac{S_k - S_{k-1}}{S_{k-1}} = \frac{u_k}{S_{k-1}}.$$

Ainsi

$$\sum_{k=1}^N \frac{u_k}{S_{k-1}} \geq \ln S_N - \ln S_0 \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Si u_n/S_n ne tend pas vers 0, la série $\sum u_n/S_n$ diverge grossièrement. Sinon,

$$\frac{u_n}{S_{n-1}} = \frac{u_n}{S_n - u_n} = \frac{u_n/S_n}{1 - u_n/S_n} \sim \frac{u_n}{S_n},$$

et la divergence précédente donne encore la divergence de $\sum u_n/S_n$.

Enfin, si $\alpha < 1$, alors

$$\frac{u_n/S_n}{u_n/S_n^\alpha} = S_n^{\alpha-1} \rightarrow 0,$$

car $S_n \rightarrow +\infty$. Donc $u_n/S_n = o(u_n/S_n^\alpha)$. Comme $\sum u_n/S_n$ diverge et que les termes sont positifs, $\sum u_n/S_n^\alpha$ diverge également.

Le critère de Riemann généralisé est établi dans tous les cas.

1.15.14 Réciproque du critère de Riemann

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit (u_n) une suite strictement positive décroissante dont la série converge.

Démontrer que

$$u_n = o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Indications

Commencer par montrer que $2n u_{2n} \rightarrow 0$ à l'aide de la convergence de la série. Traiter ensuite séparément les indices pairs et impairs pour contrôler toute la suite nu_n .

Correction

Posons $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$. Comme la série $\sum u_n$ converge, on a $S_{2n} - S_n \rightarrow 0$. Par décroissance de (u_n) ,

$$0 \leq nu_{2n} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} u_k = S_{2n} - S_n,$$

donc $nu_{2n} \rightarrow 0$. De même,

$$0 \leq (2n+1)u_{2n+1} \leq (2n+1)u_{2n} = 2nu_{2n} + u_{2n} \rightarrow 0.$$

Les deux sous-suites paire et impaire de (nu_n) tendent vers 0, donc $nu_n \rightarrow 0$, ce qui équivaut à

$$u_n = o\left(\frac{1}{n}\right).$$

1.15.15 Critère de condensation de Cauchy

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit (u_n) une suite positive décroissante tendant vers 0 et soit $p \geq 2$ un entier.

Démontrer que les séries

$$\sum_{n \geq 1} u_n \quad \text{et} \quad \sum_{n \geq 0} p^n u_{p^n}$$

sont de même nature.

Indications

Encadrer chaque bloc par monotonie :

$$(p^{m+1} - p^m)u_{p^{m+1}} \leq \sum_{k=p^m}^{p^{m+1}-1} u_k \leq (p^{m+1} - p^m)u_{p^m}.$$

Ces estimations permettent de comparer la série initiale à la série condensée, à des constantes multiplicatives près.

Correction

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, par décroissance de (u_n) ,

$$(p^{n+1} - p^n)u_{p^{n+1}} \leq \sum_{k=p^n}^{p^{n+1}-1} u_k \leq (p^{n+1} - p^n)u_{p^n}.$$

Or $p^{n+1} - p^n = (p-1)p^n$.

Si $\sum u_n$ converge, alors les sommes par paquets convergent ; l'inégalité de gauche montre que

$$\sum_{n \geq 0} p^{n+1} u_{p^{n+1}}$$

converge, donc $\sum p^n u_{p^n}$ converge.

Réciproquement, si $\sum p^n u_{p^n}$ converge, alors l'inégalité de droite donne la convergence de la somme des paquets

$$\sum_{n \geq 0} \sum_{k=p^n}^{p^{n+1}-1} u_k,$$

ce qui est exactement la convergence de $\sum u_n$, à un nombre fini de termes près.

1.15.16 $\sum_n \frac{\sin(\ln n)}{n}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

1. Démontrer que $\cos(\ln n)$ n'a pas de limite lorsque $n \rightarrow +\infty$.

2. Soit $a \in \mathbb{R}$ et soit f une fonction de classe C^1 sur $[a, +\infty[$.

Montrer que, pour tout entier $n \geq a$,

$$\left| f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt \right| \leq \frac{1}{2} \|f'\|_{\infty, [n, n+1]}.$$

3. En déduire la nature de la série de terme général $\frac{\sin(\ln n)}{n}$.

Indications

Pour la première question, choisir des entiers proches de $e^{2k\pi}$ et de $e^{(2k+1)\pi}$ afin de construire deux sous-suites de $\cos(\ln n)$ ayant des comportements différents. Pour la série, utiliser ensuite la question d'approximation série-intégrale avec $f(t) = \sin(\ln t)/t$.

Correction

Comparer série et intégrale On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Supposons que $\cos(\ln n) \rightarrow \ell$. Pour tout entier $m \geq 2$, la sous-suite $\cos(\ln(mn))$ tend aussi vers ℓ . Or

$$\cos(\ln(mn)) = \cos(\ln m) \cos(\ln n) - \sin(\ln m) \sin(\ln n).$$

En isolant le terme en sinus et en passant au carré, on obtient, pour tout $m \geq 2$ tel que $\sin(\ln m) \neq 0$,

$$\ell^2 = \frac{\sin^2(\ln m)}{(1 - \cos(\ln m))^2 + \sin^2(\ln m)}.$$

Le membre de droite dépend de m ; par exemple les valeurs obtenues pour $m = 2$ et $m = 3$ sont distinctes. Contradiction. Donc $(\cos(\ln n))$ n'a pas de limite.

2. Pour $t \in [n, n+1]$, l'inégalité des accroissements finis donne

$$|f(t) - f(n)| \leq \|f'\|_{\infty, [n, n+1]}(t - n).$$

En intégrant,

$$\left| f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt \right| \leq \int_n^{n+1} |f(n) - f(t)| dt \leq \frac{1}{2} \|f'\|_{\infty, [n, n+1]}.$$

3. Posons $f(x) = \frac{\sin(\ln x)}{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$. Alors

$$\int_1^N f(x) dx = 1 - \cos(\ln N),$$

qui n'admet pas de limite d'après la première question. De plus $|f'(x)| \leq 2/x^2$, donc

$$\sum_{n \geq 1} \left(f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt \right)$$

converge absolument. Par conséquent, les sommes partielles de $\sum f(n)$ diffèrent d'une suite convergente et de l'intégrale précédente. Elles ne convergent donc pas. La série

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(\ln n)}{n}$$

diverge.

La série $\sum \sin(\ln n)/n$ diverge.

1.15.17 Irrationalité de $\cos(1)$

Énoncé

Niveau : * * *

Démontrer que $\cos(1)$ est irrationnel.

Indications

Partir du développement alterné de $\cos(1)$. Encadrer le reste après un rang pair, puis multiplier par une factorielle bien choisie pour obtenir une contradiction arithmétique.

Correction

On utilise

$$\cos(1) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!}.$$

Posons

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!}.$$

Par le critère spécial des séries alternées, pour tout $n \geq 1$,

$$S_{2n-1} < \cos(1) < S_{2n} = S_{2n-1} + \frac{1}{(4n)!}.$$

En multipliant par $(4n-2)!$, on obtient

$$A_n < (4n-2)! \cos(1) < A_n + \frac{1}{(4n)(4n-1)} < A_n + 1,$$

où $A_n = (4n-2)!S_{2n-1}$ est un entier.

Supposons par l'absurde que $\cos(1) = p/q$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$. Pour n assez grand, q divise $(4n-2)!$, donc $(4n-2)!\cos(1)$ est un entier. Il serait alors strictement compris entre deux entiers consécutifs, contradiction. Donc $\cos(1)$ est irrationnel.

1.15.18 Valeur de la somme des carrés à partir de la valeur de la somme

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

1. Soit (u_n) une suite strictement positive dont la série converge vers $A > 0$.

Montrer que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2 \in]0, A^2[.$$

2. Soit $A > 0$ et $k \in]0, A^2[$.

Construire une suite positive (u_n) telle que

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = A \quad \text{et} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2 = k.$$

Indications

Pour la construction, essayer une suite géométrique. Calculer sa somme et la somme des carrés, puis ajuster le paramètre pour obtenir exactement les valeurs demandées.

Correction

1. Comme $u_n \rightarrow 0$, on a $u_n^2 \leq u_n$ à partir d'un certain rang, donc $\sum u_n^2$ converge. Sa somme est strictement positive. De plus,

$$\left(\sum_{j=0}^{+\infty} u_j \right)^2 = \sum_{j=0}^{+\infty} u_j^2 + 2 \sum_{0 \leq i < j} u_i u_j.$$

Tous les termes étant strictement positifs, la double somme est strictement positive, donc

$$\sum_{j=0}^{+\infty} u_j^2 < A^2.$$

2. Cherchons $u_n = u_0 q^n$ avec $q \in [0, 1[$. Alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \frac{u_0}{1-q}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2 = \frac{u_0^2}{1-q^2}.$$

En imposant $u_0 = A(1 - q)$, la deuxième somme vaut

$$A^2 \frac{1 - q}{1 + q}.$$

On peut donc choisir

$$q = \frac{A^2 - k}{A^2 + k} \in]0, 1[, \quad u_0 = A(1 - q).$$

1.15.19 $\sum_{n=2}^{+\infty} \ln \left(\cos \left(\frac{x}{2^n} \right) \right)$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Calculer, pour $x \in]-\pi/2, \pi/2[$,

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \ln \left(\cos \left(\frac{x}{2^n} \right) \right).$$

Indications

Utiliser l'identité trigonométrique donnant un produit télescopique à partir de $\sin(2u) = 2 \sin(u) \cos(u)$. Appliquer cette identité aux angles $x/2^n$.

Correction

La série converge car

$$\ln \left(\cos \left(\frac{x}{2^n} \right) \right) \sim -\frac{x^2}{2 \cdot 4^n}.$$

Si $x = 0$, la somme vaut 0. Supposons $x \neq 0$. Pour $k \geq 2$,

$$\cos \left(\frac{x}{2^k} \right) = \frac{\sin(x/2^{k-1})}{2 \sin(x/2^k)}.$$

Donc

$$\prod_{k=2}^N \cos \left(\frac{x}{2^k} \right) = \frac{\sin(x/2)}{2^{N-1} \sin(x/2^N)}.$$

Lorsque $N \rightarrow +\infty$,

$$2^{N-1} \sin(x/2^N) \sim \frac{x}{2},$$

donc le produit tend vers

$$\frac{2 \sin(x/2)}{x}.$$

Par continuité du logarithme,

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \ln \left(\cos \left(\frac{x}{2^n} \right) \right) = \ln \left(\frac{2 \sin(x/2)}{x} \right),$$

avec la valeur 0 en $x = 0$ par prolongement.

1.15.20 Suites hypergéométriques

Énoncé

Niveau : * * *

Soit (u_n) une suite strictement positive et soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$(n+b)u_{n+1} = (n+a)u_n.$$

1. Trouver une condition nécessaire et suffisante sur a et b pour que la série $\sum u_n$ converge.
2. Dans ce cas, calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.
3. Calculer $\sum_{n=0}^N \binom{n}{k}$ pour k fixé.

Indications

Étudier le logarithme de $n^{b-a}u_n$ afin d'obtenir un équivalent de u_n . La convergence de la série se lit alors par comparaison à une série de Riemann ; Pascal traite la somme finie finale.

Correction

Télescoper la relation hypergéométrique On garde la solution existante, mais on explicite le fil directeur de la preuve.

1. Posons $w_n = \ln(n^{b-a}u_n)$. Alors

$$w_{n+1} - w_n = (b-a) \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) + \ln\left(1 + \frac{a}{n}\right) - \ln\left(1 + \frac{b}{n}\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

La série des différences converge, donc (w_n) admet une limite finie. Il existe donc $C > 0$ tel que

$$u_n \sim \frac{C}{n^{b-a}}.$$

La série $\sum u_n$ converge si et seulement si

$$b - a > 1.$$

2. Supposons $b - a > 1$ et posons $S_N = \sum_{n=0}^N u_n$. À partir de

$$(n+b)u_{n+1} = (n+a)u_n,$$

on en déduit

$$n(u_{n+1} - u_n) = au_n - bu_{n+1}.$$

En sommant de 0 à N ,

$$-S_N + u_0 + Nu_{N+1} = aS_N - bS_{N+1} + bu_0.$$

Comme $\sum u_n$ converge et $Nu_{N+1} \rightarrow 0$, on en déduit, en passant à la limite,

$$-S + u_0 = aS - bS + bu_0.$$

Ainsi

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \frac{b-1}{b-a-1} u_0.$$

3. Pour $k \in \mathbb{N}$ fixé, la relation de Pascal donne

$$\binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1} - \binom{n}{k+1}.$$

En sommant de $n = 0$ à N , on obtient la formule télescopique

$$\sum_{n=0}^N \binom{n}{k} = \binom{N+1}{k+1}.$$

La convergence, la somme et l'identité combinatoire sont obtenues.

1.15.21 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(pn+b)!}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $p \geq 1$ un entier et $b \in \mathbb{N}$.

Calculer

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(pn+b)!}.$$

Indications

Utiliser un filtre par racines p -ièmes de l'unité. En sommant les exponentielles correctement pondérées, on ne conserve que les indices congrus à b modulo p .

Correction

Posons $\zeta = e^{2i\pi/p}$. Pour tout entier m ,

$$\frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} \zeta^{k(m-b)} = \begin{cases} 1 & \text{si } m \equiv b \pmod{p}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ainsi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(pn+b)!} = \sum_{\substack{m \geq b \\ m \equiv b \pmod{p}}} \frac{1}{m!} = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} \zeta^{-kb} \left(e^{\zeta^k} - \sum_{m=0}^{b-1} \frac{\zeta^{km}}{m!} \right).$$

Cette formule est valable pour tout $b \in \mathbb{N}$; si $b = 0$, la somme finie à soustraire est vide.

1.15.22 Critère d'Abel

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient (a_n) et (b_n) deux suites telles que

- les sommes partielles $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$ sont bornées ;
- $b_n \rightarrow 0$;
- la série $\sum (b_{n+1} - b_n)$ converge absolument.

Démontrer que la série $\sum a_n b_n$ converge.

Indications

Effectuer une sommation d'Abel. Faire apparaître les sommes partielles bornées de (a_n) , le fait que $b_n \rightarrow 0$, et surtout la convergence absolue de la série des variations $\sum |b_{n+1} - b_n|$.

Correction

Sommation d'Abel. Posons $A_n = \sum_{k=0}^n a_k$ et $A_{-1} = 0$. Pour tout n ,

$$\sum_{k=0}^n a_k b_k = \sum_{k=0}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = A_n b_n + \sum_{k=0}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

Cette identité est la transformation d'Abel adaptée aux sommes partielles de (a_n) .

Convergence des deux termes. Comme (A_n) est bornée et $b_n \rightarrow 0$, on a

$$A_n b_n \rightarrow 0.$$

De plus, si M majore les $|A_k|$, alors

$$\sum |A_k (b_k - b_{k+1})| \leq M \sum |b_k - b_{k+1}| < +\infty.$$

La série $\sum A_k (b_k - b_{k+1})$ converge donc absolument.

Conclusion sur les sommes partielles. Les sommes partielles de $\sum a_k b_k$ s'écrivent comme la somme d'un terme qui tend vers 0 et d'une suite convergente. Elles convergent donc.

La série $\sum a_n b_n$ est convergente.

1.15.23 Critère de convergence de $\sum_n f\left(\frac{1}{n}\right)$

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable en 0.

Démontrer que la série

$$\sum_{n \geq 1} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

converge absolument si et seulement si $f(0) = f'(0) = 0$.

Indications

Utiliser la formule de Taylor-Young en 0. Le premier terme non nul du développement de f détermine la nature de la série.

Correction

Supposons $f(0) = f'(0) = 0$. Alors, lorsque $x \rightarrow 0$,

$$f(x) = \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2).$$

Donc

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

et la série converge absolument.

Réciproquement, si la série converge absolument, alors $f(1/n) \rightarrow 0$. Par continuité de f en 0, on obtient $f(0) = 0$. Si $f'(0) \neq 0$, alors

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{f'(0)}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right),$$

donc

$$\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right| \sim \frac{|f'(0)|}{n},$$

ce qui contredit la convergence absolue. Ainsi $f'(0) = 0$.

1.15.24 Le point sur la comparaison série/intégrale

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $f \in C^0([1, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ décroissante. On pose

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(k), \quad I_n = \int_1^n f(t) dt.$$

1. Montrer que (S_n) et (I_n) sont de même nature.
2. Si elles convergent toutes les deux, leurs limites sont-elles nécessairement égales ?
3. Si elles divergent toutes les deux, sont-elles équivalentes ?

Indications

Revenir à l'encadrement standard par rectangles pour une fonction monotone positive. Comparer les sommes partielles de la série aux intégrales correspondantes.

Correction

Question 1. Pour tout $k \geq 1$ et tout $t \in [k, k+1]$, la décroissance de f donne

$$f(k+1) \leq f(t) \leq f(k).$$

En sommant ces encadrements,

$$\int_1^{n+1} f(t) dt \leq S_n \leq f(1) + \int_1^n f(t) dt.$$

Comme (S_n) et (I_n) sont croissantes, cet encadrement montre qu'elles sont simultanément bornées ou simultanément divergentes. Elles sont donc de même nature.

Question 2. Les limites ne sont pas nécessairement égales. Par exemple, pour $f(t) = 1/t^2$,

$$S_n \rightarrow \frac{\pi^2}{6}, \quad I_n \rightarrow 1.$$

Les deux suites convergent, mais leurs limites sont différentes.

Question 3. Supposons maintenant $I_n \rightarrow +\infty$. Alors

$$0 \leq I_{n+1} - I_n = \int_n^{n+1} f(t) dt \leq f(n),$$

donc $I_{n+1} \sim I_n$. L'encadrement précédent donne

$$I_{n+1} \leq S_n \leq I_n + f(1),$$

et les deux bornes sont équivalentes à I_n .

Dans le cas divergent, $S_n \sim I_n$.

1.15.25 Séries de Wallis

Énoncé

Niveau : * * *

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$w_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt.$$

1. Montrer que la série $\sum (-1)^n w_n$ converge et calculer sa somme.
2. Étudier la nature de la série $\sum w_n$.

Indications

Pour la série alternée, utiliser le critère spécial après avoir vérifié que (w_n) décroît vers 0. Pour la série positive, établir d'abord un équivalent de Wallis, ou au moins une minoration de l'ordre de $1/\sqrt{n}$, puis comparer à une série de Riemann divergente.

Correction

Sommer sous l'intégrale La suite (w_n) est décroissante, car $0 \leq \cos t \leq 1$ sur $[0, \pi/2]$. De plus, par convergence dominée, $w_n \rightarrow 0$. Donc $\sum (-1)^n w_n$ converge.

Pour calculer sa somme, écrivons, pour tout N ,

$$\sum_{n=0}^N (-1)^n w_n = \int_0^{\pi/2} \sum_{n=0}^N (-\cos t)^n dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1 - (-\cos t)^{N+1}}{1 + \cos t} dt.$$

Le reste tend vers 0 car

$$\left| \int_0^{\pi/2} \frac{(-\cos t)^{N+1}}{1 + \cos t} dt \right| \leq w_{N+1} \rightarrow 0.$$

Ainsi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n w_n = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \cos t}.$$

Or $1 + \cos t = 2 \cos^2(t/2)$, donc

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \cos t} = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{2 \cos^2(t/2)} = \left[\tan\left(\frac{t}{2}\right) \right]_0^{\pi/2} = 1.$$

Enfin, par le changement de variable $t \mapsto \pi/2 - t$,

$$w_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt.$$

Comme $\sin t \geq 2t/\pi$ sur $[0, \pi/2]$,

$$w_n \geq \int_0^{\pi/2} \left(\frac{2t}{\pi}\right)^n dt = \frac{\pi}{2(n+1)}.$$

Par comparaison avec la série harmonique, $\sum w_n$ diverge.

La série alternée de Wallis converge vers 1, tandis que $\sum w_n$ diverge.

1.15.26 Somme harmonique des nombres premiers

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Déterminer la nature de

$$\sum_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{p}.$$

Indications

Supposer par l'absurde la convergence et utiliser le produit d'Euler tronqué

$$\prod_{k=1}^N \frac{1}{1 - 1/p_k},$$

où $p_1 < p_2 < \dots$ désigne la suite des nombres premiers.

Correction

Supposons par l'absurde que $\sum_p 1/p$ converge. Notons $p_1 < p_2 < \dots$ les nombres premiers. Comme

$$-\ln\left(1 - \frac{1}{p_n}\right) \sim \frac{1}{p_n},$$

la série

$$\sum_{n \geq 1} \ln\left(\frac{1}{1 - 1/p_n}\right)$$

converge. Ainsi le produit

$$\prod_{n=1}^N \frac{1}{1 - 1/p_n}$$

admet une limite finie lorsque $N \rightarrow +\infty$.

Or, pour tout $N \geq 1$,

$$\prod_{n=1}^N \frac{1}{1-1/p_n} = \sum_{(\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{N}^N} \frac{1}{p_1^{\alpha_1} \cdots p_N^{\alpha_N}}.$$

Cette somme contient en particulier tous les entiers de $\{1, \dots, p_N\}$, puisque leurs facteurs premiers sont parmi $p_1, \dots, p_N$. Donc

$$\prod_{n=1}^N \frac{1}{1-1/p_n} \geq \sum_{k=1}^{p_N} \frac{1}{k} = H_{p_N}.$$

Le membre de droite tend vers $+\infty$, contradiction. Donc

$$\sum_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{p}$$

diverge.

1.15.27 $\sum_n \frac{\sin^2(n)}{n}$

Énoncé

Niveau : * * * *

Étudier la nature de

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin^2 n}{n}.$$

Indications

Montrer que, parmi trois entiers consécutifs, l'un au moins vérifie $\sin^2(n) > 1/4$. Regrouper ensuite la série par blocs de trois termes pour obtenir une minoration divergente.

Correction

Posons

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin^2 x \leq 1/4\}.$$

C'est une réunion d'intervalles de longueur $\pi/3 < 2$, séparés par des intervalles de longueur $2\pi/3 > 2$. Il ne peut donc pas y avoir trois entiers consécutifs dans A . Ainsi, pour tout $n \geq 1$, l'un des trois nombres $3n, 3n+1, 3n+2$ vérifie $\sin^2 k > 1/4$. Donc

$$\frac{\sin^2(3n)}{3n} + \frac{\sin^2(3n+1)}{3n+1} + \frac{\sin^2(3n+2)}{3n+2} \geq \frac{1}{4(3n+2)}.$$

La série de terme général $1/(3n+2)$ diverge ; par comparaison de séries à termes positifs, la série étudiée diverge.

1.16 Suites numériques

1.16.1 Caractérisation de suites arithmétiques par leur moyenne

Énoncé

Niveau : ★

Démontrer qu'une suite réelle (u_n) est arithmétique si et seulement s'il existe deux réels a et b tels que, pour tout $n \geq 1$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u_k = an + b.$$

Indications

- Le sens direct est une propriété classique de lycée.
- Pour le sens réciproque, exprimer u_n à l'aide des sommes partielles.

Correction

Supposons d'abord que (u_n) soit arithmétique de raison r . Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 + nr.$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u_k = \frac{u_0 + u_{n-1}}{2} = \frac{u_0 + u_0 + (n-1)r}{2} = \frac{r}{2}n + \frac{2u_0 - r}{2}.$$

La moyenne est donc bien de la forme $an + b$.

Réciproquement, supposons qu'il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que, pour tout $n \geq 1$,

$$S_n := \sum_{k=0}^{n-1} u_k = n(an + b).$$

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = S_{n+1} - S_n = (n+1)(a(n+1) + b) - n(an + b) = 2an + a + b.$$

La suite (u_n) est donc arithmétique, de raison $2a$.

1.16.2 Suite asymptotiquement géométrique

Énoncé

Niveau : ★

Soit (u_n) une suite strictement positive telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ tend vers un réel $\ell < 1$.

Étudier la limite de (u_n) .

Indications

Choisir α tel que $\ell < \alpha < 1$, où ℓ est la limite du quotient. À partir d'un certain rang, majorer u_{n+1} par αu_n puis itérer l'inégalité.

Correction

Comme $u_{n+1}/u_n > 0$ pour tout n , on a nécessairement $\ell \geq 0$. Choisissons ρ tel que

$$\ell < \rho < 1.$$

Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \rho.$$

Comme $u_n > 0$, on obtient

$$u_{n+1} \leq \rho u_n.$$

Par récurrence, pour tout $n \geq N$,

$$0 < u_n \leq u_N \rho^{n-N}.$$

Comme $\rho^{n-N} \rightarrow 0$, il vient

$$u_n \rightarrow 0.$$

1.16.3 Indénombrabilité de $\mathbb{R}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit (w_n) une suite de réels distincts.

1. Montrer qu'il existe deux suites réelles (a_n) et (b_n) telles que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n, \quad a_0 = 0, \quad b_0 = 1,$$

et

$$w_n \notin [a_{n+1}, b_{n+1}].$$

2. En déduire que $\mathbb{R}$ est indénombrable.

Indications

1. Construire les deux suites par récurrence en choisissant, à chaque étape, un sous-intervalle fermé de longueur positive qui évite w_n .
2. Démontrer que (a_n) converge. Encadrer sa limite pour obtenir une contradiction.

Correction

Construire des intervalles emboîtés qui évitent les w_n

1. On construit les intervalles fermés $I_n = [a_n, b_n]$ par récurrence, avec $I_0 = [0, 1]$. Supposons $I_n = [a_n, b_n]$ construit avec $a_n < b_n$. Le complémentaire de $\{w_n\}$ dans I_n contient un sous-intervalle fermé non réduit à un point. On choisit donc un intervalle fermé $I_{n+1} = [a_{n+1}, b_{n+1}]$ tel que

$$I_{n+1} \subset I_n \quad \text{et} \quad w_n \notin I_{n+1}.$$

Alors

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$$

et la construction convient.

2. **Faire apparaître la contradiction** Supposons par l'absurde que $\mathbb{R} = \{w_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. La suite (a_n) est croissante et majorée par 1, donc elle converge. Notons a sa limite. De même, (b_n) est décroissante et minorée par 0, donc elle converge vers un réel b , et l'on a $a \leq b$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, comme $a_p \leq a \leq b \leq b_p$ pour tout p , on a en particulier

$$a_{n+1} \leq a \leq b_{n+1}.$$

Par hypothèse de dénombrabilité, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $a = w_p$. Mais la construction impose

$$w_p \notin [a_{p+1}, b_{p+1}],$$

alors que $a = w_p \in [a_{p+1}, b_{p+1}]$. C'est une contradiction.

La droite réelle n'est pas dénombrable.

1.16.4 Suites telles que $u_{n+1} - u_n$ tend vers 0

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit (u_n) une suite de réels telle que $u_{n+1} - u_n$ tend vers 0.

Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de (u_n) est vide ou est un intervalle.

Indications

Dans le cas où cet ensemble contient au moins deux éléments $a < b$, démontrer que tout $c \in [a, b]$ est encore valeur d'adhérence en quantifiant soigneusement.

Correction

Notons A l'ensemble des valeurs d'adhérence de (u_n) . Si A est vide ou réduit à un singleton, il n'y a rien à démontrer. Supposons donc qu'il existe $a, b \in A$ avec $a < b$.

Soit $c \in]a, b[$. Montrons que $c \in A$. Soient $\varepsilon > 0$ et $N_0 \in \mathbb{N}$. Comme $u_{n+1} - u_n \rightarrow 0$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N_1$,

$$|u_{n+1} - u_n| < \varepsilon.$$

Posons

$$\eta = \frac{1}{2} \min(c - a, b - c) > 0.$$

Comme a et b sont valeurs d'adhérence, on peut trouver $p \geq \max(N_0, N_1)$ et $m \geq p$ tels que

$$|u_p - a| < \eta \quad \text{et} \quad |u_m - b| < \eta.$$

Alors $u_p < c$ et $u_m > c$. En considérant le premier indice entre p et m où la suite passe strictement au-dessus de c , on trouve un entier $n \geq N_0$ tel que

$$u_n \leq c < u_{n+1}.$$

Il vient donc

$$0 \leq c - u_n \leq u_{n+1} - u_n < \varepsilon.$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$ et tout rang N_0 , il existe $n \geq N_0$ tel que $|u_n - c| < \varepsilon$. Donc c est valeur d'adhérence. Les extrémités a et b appartiennent déjà à A , donc $[a, b] \subset A$.

Ainsi, dès que A contient deux points, il contient tout le segment qui les joint : A est un intervalle.

1.16.5 Dénominateurs d'une suite de rationnels convergeant vers 0

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit (r_n) une suite de rationnels strictement positifs tendant vers 0. On écrit chaque $r_n = \frac{p_n}{q_n}$ avec p_n et q_n premiers entre eux et $q_n > 0$.

Étudier la limite de q_n .

Indications

Écrire $u_n = p_n/q_n$ sous forme irréductible. Utiliser la convergence vers 0 et l'hypothèse de non-nullité pour minorer les dénominateurs.

Correction

Comme $r_n > 0$ et que $r_n = p_n/q_n$ est écrit sous forme irréductible avec $q_n > 0$, on a $p_n \in \mathbb{N}^*$, donc $p_n \geq 1$. Ainsi, pour tout n ,

$$q_n = \frac{p_n}{r_n} \geq \frac{1}{r_n}.$$

Or $r_n \rightarrow 0^+$, donc

$$\frac{1}{r_n} \rightarrow +\infty.$$

Par comparaison,

$$\boxed{q_n \rightarrow +\infty}.$$

Autrement dit, les dénominateurs d'une suite de rationnels positifs non nuls qui tend vers 0 ne peuvent pas rester bornés.

1.16.6 Suites de $[0, 1]$ dont le produit tend vers 1

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient (u_n) et (v_n) deux suites à valeurs dans $[0, 1]$ telles que $u_n v_n$ tend vers 1.

Étudier les limites de (u_n) et (v_n) .

Indications

Comme $0 \leq u_n, v_n \leq 1$, on a $u_n v_n \leq u_n \leq 1$ et de même pour v_n . Le produit qui tend vers 1 encadre donc séparément chacune des deux suites.

Correction

Pour tout n , comme $0 \leq v_n \leq 1$, on a

$$0 \leq u_n v_n \leq u_n \leq 1.$$

Or, par hypothèse, $u_n v_n \rightarrow 1$. Le théorème des gendarmes donne donc

$$u_n \rightarrow 1.$$

De même, comme $0 \leq u_n \leq 1$,

$$0 \leq u_n v_n \leq v_n \leq 1.$$

Le même argument donne

$$v_n \rightarrow 1.$$

Ainsi les deux suites convergent vers 1.

1.16.7 Somme harmonique des coefficients binomiaux

Énoncé

Niveau : ★ ★

Calculer la limite de

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{\binom{n}{k}}.$$

Indications

- Isoler les deux premiers et les deux derniers termes de la somme.
- Montrer que la somme des termes du milieu tend vers 0 en utilisant $\binom{n}{k} \geq \binom{n}{2}$ pour $2 \leq k \leq n-2$.

Correction

Isoler les termes extrêmes. Posons

$$U_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\binom{n}{k}}.$$

Pour $n \geq 4$,

$$U_n = 1 + \frac{1}{n} + \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{\binom{n}{k}} + \frac{1}{n} + 1.$$

Contrôle des termes du milieu. Pour tout $k \in \{2, \dots, n-2\}$,

$$\binom{n}{k} \geq \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Ainsi

$$0 \leq \sum_{k=2}^{n-2} \frac{1}{\binom{n}{k}} \leq (n-3) \frac{2}{n(n-1)}.$$

Donc

$$2 \leq U_n \leq 2 + \frac{2}{n} + \frac{2(n-3)}{n(n-1)}.$$

Par le théorème des gendarmes, $U_n \rightarrow 2$.

1.16.8 $\mathbb{Q}$ n'est pas complet

Énoncé

Niveau : * *

Expliciter une suite de nombres rationnels qui converge vers un nombre irrationnel.

Indications

La suite définie par

$$r_0 = 2, \quad r_{n+1} = 1 + \frac{1}{r_n}$$

convient. Justifier ensuite sa convergence et identifier sa limite pour montrer qu'elle n'appartient pas à $\mathbb{Q}$.

Correction

Considérons la suite définie par

$$r_0 = 2, \quad r_{n+1} = 1 + \frac{1}{r_n}.$$

Par récurrence, $r_n \in \mathbb{Q}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrons que cette suite converge. On vérifie d'abord par récurrence que

$$\frac{3}{2} \leq r_n \leq 2$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$. En effet, si $r_n \in [3/2, 2]$, alors

$$r_{n+1} = 1 + \frac{1}{r_n} \in \left[\frac{3}{2}, \frac{5}{3} \right] \subset \left[\frac{3}{2}, 2 \right].$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$|r_{n+1} - r_n| = \left| \frac{1}{r_n} - \frac{1}{r_{n-1}} \right| = \frac{|r_n - r_{n-1}|}{r_n r_{n-1}} \leq \frac{4}{9} |r_n - r_{n-1}|.$$

Donc, pour tout $n \geq 0$,

$$|r_{n+1} - r_n| \leq \left(\frac{4}{9} \right)^n |r_1 - r_0|.$$

Il s'ensuit que, pour tout $p \geq 1$,

$$|r_{n+p} - r_n| \leq \sum_{k=n}^{n+p-1} |r_{k+1} - r_k| \leq |r_1 - r_0| \sum_{k=n}^{+\infty} \left(\frac{4}{9} \right)^k.$$

Le membre de droite tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$. La suite est donc de Cauchy dans $\mathbb{R}$, donc convergente. Si $r_n \rightarrow L$, alors par passage à la limite dans la relation de récurrence,

$$L = 1 + \frac{1}{L}.$$

Comme $L > 0$, on obtient

$$L = \frac{1 + \sqrt{5}}{2},$$

qui est irrationnel. On a donc bien construit une suite de rationnels convergeant vers un irrationnel.

1.16.9 Limite supérieure

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit (u_n) une suite réelle convergente.

Étudier la suite définie par

$$v_n = \sup_{p \geq n} u_p.$$

Indications

Voir v_n comme le supremum de la queue de suite $(u_p)_{p \geq n}$. Les queues étant emboîtées, (v_n) est décroissante ; comparer ensuite avec $L \pm \varepsilon$ si $u_n \rightarrow L$.

Correction

Notons $\ell = \lim u_n$. Comme (u_n) converge, elle est bornée, donc v_n est bien défini pour tout n . De plus,

$$\{u_p \mid p \geq n+1\} \subset \{u_p \mid p \geq n\},$$

donc (v_n) est décroissante. Elle est minorée, par exemple par $\inf_p u_p$, donc elle converge.

Montrons que sa limite vaut ℓ . Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $p \geq N$,

$$\ell - \varepsilon \leq u_p \leq \ell + \varepsilon.$$

Alors, pour tout $n \geq N$,

$$v_n = \sup_{p \geq n} u_p \leq \ell + \varepsilon.$$

Par ailleurs, comme $u_n \leq v_n$, on a pour tout $n \geq N$,

$$v_n \geq u_n \geq \ell - \varepsilon.$$

Donc

$$\ell - \varepsilon \leq v_n \leq \ell + \varepsilon$$

à partir d'un certain rang. Ainsi

$$v_n \rightarrow \ell.$$

1.16.10 Convergence de l'argument à partir de la convergence sur le cercle unité

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient (x_n) une suite réelle bornée et a, b deux réels non nuls tels que $a/b \notin \mathbb{Q}$.

Démontrer que (x_n) converge si et seulement si les suites (e^{iax_n}) et (e^{ibx_n}) convergent.

Indications

Pour le sens direct, utiliser simplement la continuité de l'exponentielle complexe. Pour la réciproque, raisonner par contraposée : extraire deux valeurs d'adhérence distinctes de (x_n) et utiliser l'hypothèse $a/b \notin \mathbb{Q}$ pour empêcher les deux exponentielles de donner simultanément la même limite.

Correction

Le sens direct découle de la continuité de l'exponentielle complexe.

Réciproquement, supposons que (e^{iax_n}) et (e^{ibx_n}) convergent. Comme (x_n) est bornée, on peut montrer qu'elle possède une unique valeur d'adhérence. Soient donc ℓ_1 et ℓ_2 deux valeurs d'adhérence de (x_n) . En passant à la limite le long de deux sous-suites convenables, on en déduit

$$e^{ia\ell_1} = e^{ia\ell_2} \quad \text{et} \quad e^{ib\ell_1} = e^{ib\ell_2}.$$

Ainsi, il existe $k, k' \in \mathbb{Z}$ tels que

$$a(\ell_1 - \ell_2) = 2k\pi, \quad b(\ell_1 - \ell_2) = 2k'\pi.$$

Si $\ell_1 \neq \ell_2$, alors k et k' sont non nuls et

$$\frac{a}{b} = \frac{k}{k'} \in \mathbb{Q},$$

ce qui contredit l'hypothèse. Donc $\ell_1 = \ell_2$.

La suite bornée (x_n) possède donc une unique valeur d'adhérence, ce qui implique qu'elle converge.

1.16.11 Limites d'une suite d'entiers naturels injective ou surjective

Énoncé

Niveau : ★ ★

1. Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{N}$ injective. Que dire de la limite de (u_n) ?
2. Soit (u_n) une suite à valeurs dans $\mathbb{N}$ surjective. Que dire de la limite de (u_n) ?

Indications

1. Fixer $K \in \mathbb{N}$ et considérer les indices i tels que $u_i \in \{0, \dots, K\}$.
2. Donner des exemples, puis exclure l'existence d'une limite finie.

Correction

1. Soit $M > 0$ et posons $K = \lfloor M \rfloor + 1$. Comme (u_n) est injective, l'ensemble

$$\{i \in \mathbb{N} \mid u_i \in \{0, \dots, K\}\}$$

est fini. Il existe donc $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$u_n \notin \{0, \dots, K\}.$$

Ainsi $u_n > K > M$ pour tout $n \geq N$. Donc

$$u_n \rightarrow +\infty.$$

2. Une suite surjective de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ ne peut pas converger vers une limite finie : si elle convergerait dans $\mathbb{R}$, comme elle est à valeurs entières, elle serait stationnaire à partir d'un certain rang, donc ne pourrait pas être surjective.

En revanche, deux comportements sont possibles. La suite $u_n = n$ est surjective et tend vers $+\infty$. La suite définie par

$$u_{2p} = p, \quad u_{2p+1} = 0$$

est surjective et n'a pas de limite. Ainsi une suite surjective à valeurs dans $\mathbb{N}$ diverge vers $+\infty$ ou n'a pas de limite.

1.16.12 Limites de trois suites connaissant celle de leur somme et de la somme de leurs carrés

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites réelles telles qu'il existe un réel ℓ vérifiant

$$u_n + v_n + w_n \rightarrow 3\ell$$

et

$$u_n^2 + v_n^2 + w_n^2 \rightarrow 3\ell^2.$$

Démontrer que u_n , v_n et w_n tendent chacune vers ℓ .

Indications

Considérer les suites centrées $u_n - \ell$, $v_n - \ell$ et $w_n - \ell$ après avoir identifié les limites candidates. Utiliser ensuite la somme des carrés pour contrôler chaque terme.

Correction

On a

$$(u_n - \ell) + (v_n - \ell) + (w_n - \ell) \rightarrow 0.$$

De plus,

$$\begin{aligned} & (u_n - \ell)^2 + (v_n - \ell)^2 + (w_n - \ell)^2 \\ &= u_n^2 + v_n^2 + w_n^2 - 2\ell(u_n + v_n + w_n) + 3\ell^2 \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Or chaque terme de cette somme est positif. Par exemple,

$$0 \leq (u_n - \ell)^2 \leq (u_n - \ell)^2 + (v_n - \ell)^2 + (w_n - \ell)^2.$$

Donc $(u_n - \ell)^2 \rightarrow 0$, puis $u_n \rightarrow \ell$. De même, $v_n \rightarrow \ell$ et $w_n \rightarrow \ell$.

1.16.13 Approximations rationnelles d'irrationnels

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient x un irrationnel positif et (p_n/q_n) une suite de rationnels qui tend vers x , avec $p_n \in \mathbb{Z}$ et $q_n \in \mathbb{N}^*$.
Démontrer que p_n et q_n tendent vers $+\infty$.

Indications

1. Supposer par l'absurde que (q_n) ne tend pas vers $+\infty$.
2. Extraire une sous-suite de (q_n) stationnaire.
3. En déduire une contradiction avec l'irrationalité de x .

Correction

Supposons par l'absurde que q_n ne tende pas vers $+\infty$. Comme les q_n sont des entiers strictement positifs, il existe une sous-suite $(q_{\varphi(n)})$ bornée. Elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs, donc on peut en extraire une sous-suite stationnaire. Quitte à renommer l'extraction, supposons

$$q_{\varphi(n)} = q$$

pour tout n , avec $q \in \mathbb{N}^*$.

Alors

$$\frac{p_{\varphi(n)}}{q} \rightarrow x,$$

donc $p_{\varphi(n)} \rightarrow qx$. Comme $(p_{\varphi(n)})$ est une suite d'entiers convergente, elle est stationnaire à partir d'un certain rang. Ainsi $qx \in \mathbb{Z}$, ce qui impose $x \in \mathbb{Q}$, contradiction.

Donc $q_n \rightarrow +\infty$. Comme $p_n/q_n \rightarrow x > 0$, on a, à partir d'un certain rang,

$$\frac{p_n}{q_n} \geq \frac{x}{2}.$$

Ainsi

$$p_n \geq \frac{x}{2} q_n \rightarrow +\infty.$$

1.16.14 Système somme-produit asymptotique

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que

$$u_n + v_n \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad e^{u_n} + e^{v_n} \rightarrow 2.$$

Étudier les limites de (u_n) et (v_n) .

Indications

Considérer le polynôme dont les racines sont e^{u_n} et e^{v_n} . Les informations sur la somme et le produit deviennent alors des informations sur les coefficients.

Correction

Pour tout n , les deux nombres e^{u_n} et e^{v_n} sont les racines du polynôme

$$P_n(X) = X^2 - (e^{u_n} + e^{v_n})X + e^{u_n+v_n}.$$

Or

$$e^{u_n} + e^{v_n} \rightarrow 2 \quad \text{et} \quad e^{u_n+v_n} \rightarrow 1.$$

Le discriminant vaut

$$\Delta_n = (e^{u_n} + e^{v_n})^2 - 4e^{u_n+v_n} \rightarrow 4 - 4 = 0.$$

Ainsi

$$e^{u_n}, e^{v_n} = \frac{e^{u_n} + e^{v_n} \pm \sqrt{\Delta_n}}{2} \rightarrow 1.$$

Par continuité du logarithme sur $\mathbb{R}_+^*$, on en déduit

$$u_n \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad v_n \rightarrow 0.$$

1.16.15 Produit infini

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

On pose $u_0 = 0$ et

$$u_{n+1} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{u_n}{2}}.$$

Calculer

$$\prod_{k=1}^{+\infty} u_k.$$

Indications

- Montrer que $u_n = \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- Utiliser la formule de duplication du sinus pour obtenir un produit télescopique.

Correction

Expression trigonométrique de la suite. Montrons par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right).$$

L'initialisation est immédiate car $u_0 = 0 = \cos(\pi/2)$. Si la propriété est vraie au rang n , alors

$$u_{n+1} = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+1}}\right)} = \cos\left(\frac{\pi}{2^{n+2}}\right),$$

car les angles considérés appartiennent à $[0, \pi/2]$.

Produit télescopique. Soit $a \neq 0$ et posons

$$P_n = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{a}{2^k}\right).$$

La formule $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$ donne par récurrence

$$\sin\left(\frac{a}{2^n}\right) P_n = \frac{\sin a}{2^n}.$$

Donc

$$P_n = \frac{\sin a}{2^n \sin(a/2^n)} \rightarrow \frac{\sin a}{a}.$$

En prenant $a = \pi/2$,

$$\prod_{k=1}^{+\infty} u_k = \frac{2}{\pi}.$$

1.16.16 Somme des inverses des 2^k -ièmes nombres de Fibonacci

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$.

1. Trouver une formule explicite pour la suite (F_n) .
2. Calculer

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{F_{2^k}}.$$

Indications

- Utiliser l'équation caractéristique de la récurrence linéaire d'ordre 2.
- Poser $a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ et $b = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = -1/a$.
- Pour $k \geq 1$, établir une identité télescopique.

Correction

Formule de Binet. L'équation caractéristique est $X^2 = X + 1$, dont les racines sont

$$a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad b = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Avec les conditions initiales,

$$F_n = \frac{a^n - b^n}{\sqrt{5}}.$$

Télescopage. Le terme correspondant à $k = 0$ vaut $1/F_1 = 1$. Pour $k \geq 1$, 2^k est pair, donc $b^{2^k} = a^{-2^k}$. Ainsi

$$F_{2^k} = \frac{a^{2^k} - a^{-2^k}}{\sqrt{5}}.$$

Pour tout $k \geq 1$,

$$\frac{1}{a^{2^k} - 1} - \frac{1}{a^{2^{k+1}} - 1} = \frac{1}{a^{2^k} - a^{-2^k}}.$$

Donc

$$\frac{1}{F_{2^k}} = \sqrt{5} \left(\frac{1}{a^{2^k} - 1} - \frac{1}{a^{2^{k+1}} - 1} \right).$$

Par télescopage,

$$\sum_{k=0}^N \frac{1}{F_{2^k}} = 1 + \sqrt{5} \left(\frac{1}{a^2 - 1} - \frac{1}{a^{2^{N+1}} - 1} \right).$$

En faisant tendre N vers $+\infty$ et en utilisant $a^2 - 1 = a$,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{F_{2^k}} = 1 + \frac{\sqrt{5}}{a}.$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{F_{2^k}} = \frac{7 - \sqrt{5}}{2}}.$$

1.16.17 Convergence au sens d'Euler

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit (u_n) une suite complexe et soit $0 < t < 1$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k} u_k.$$

1. Démontrer que si (u_n) converge vers $a \in \mathbb{C}$, alors (v_n) converge aussi vers a .

2. On pose $u_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k$.

Montrer que (v_n) converge et donner sa limite.

Indications

1. S'inspirer de la démonstration du théorème de Cesàro : isoler un nombre fini de premiers termes, puis utiliser le fait que, pour k fixé,

$$\binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k} \rightarrow 0.$$

2. Utiliser la formule explicite de u_n et le binôme de Newton.

Correction

Conservation de la limite. Supposons $u_n \rightarrow a$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $k \geq N + 1$,

$$|u_k - a| \leq \varepsilon.$$

Posons

$$M = \max_{0 \leq k \leq N} |u_k - a|.$$

Comme

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k} = 1,$$

on a

$$|v_n - a| \leq M \sum_{k=0}^N \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k} + \varepsilon.$$

Pour chaque k fixé,

$$\binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k} \leq \frac{n^k}{k!} t^k (1-t)^{n-k} \rightarrow 0,$$

car $1-t < 1$. La somme finie tend donc vers 0, puis $v_n \rightarrow a$.

Application à la suite alternée. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k = \frac{1 + (-1)^{n+1}}{2}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned}v_n &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} t^k (1-t)^{n-k} + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-t)^k (1-t)^{n-k} \\&= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (1-2t)^n.\end{aligned}$$

Comme $0 < t < 1$, on a $|1-2t| < 1$.

Dans le second cas, $v_n \rightarrow \frac{1}{2}$.

1.16.18 $f = f \circ \cos$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Trouver toutes les fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que

$$f = f \circ \cos.$$

Indications

- Fixer $x_0 \in \mathbb{R}$, poser $x_{n+1} = \cos(x_n)$ et montrer que (x_n) converge vers l'unique point fixe de $\cos$ dans $[0, 1]$.
- En déduire que f est constante.

Correction

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ et définissons

$$x_{n+1} = \cos(x_n).$$

On a $x_1 \in [-1, 1]$, puis $x_n \in [0, 1]$ pour tout $n \geq 2$.

La fonction $g : x \mapsto \cos x - x$ est strictement décroissante sur $[0, 1]$, avec $g(0) > 0$ et $g(1) < 0$. Elle possède donc un unique zéro $\alpha \in [0, 1]$, c'est-à-dire un unique point fixe de $\cos$ dans $[0, 1]$.

Pour $n \geq 3$, par l'inégalité des accroissements finis sur $[0, 1]$,

$$|x_n - \alpha| = |\cos(x_{n-1}) - \cos(\alpha)| \leq \sin(1)|x_{n-1} - \alpha|.$$

Comme $0 < \sin(1) < 1$, on en déduit que $x_n \rightarrow \alpha$.

Revenons à l'équation fonctionnelle. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f(x_{n+1}) = f(\cos x_n) = f(x_n).$$

La suite $(f(x_n))$ est donc constante. Par continuité de f ,

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(\alpha).$$

Comme x_0 était arbitraire, f est constante. Réciproquement, toute fonction constante convient.

1.16.19 Fonctions continues au sens de Cesàro

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que, pour toute suite (u_n) et pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k \rightarrow a \right) \implies \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(u_k) \rightarrow f(a) \right).$$

Indications

1. Montrer que $f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2}$.
2. Poser $g(x) = f(x) - f(0)$ et montrer que g est additive.
3. Utiliser des suites rationnelles convergeant vers un réel quelconque.

Correction

Isoler le mécanisme de convergence ou d'approximation Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Considérons la suite alternée définie par $u_{2p} = x$ et $u_{2p+1} = y$. Sa moyenne de Cesàro converge vers $(x+y)/2$. Donc, par hypothèse,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(u_k) \rightarrow f\left(\frac{x+y}{2}\right).$$

En considérant la sous-suite des moyennes d'ordre pair, on obtient aussi

$$\frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

Par unicité de la limite,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

Posons $g(x) = f(x) - f(0)$. Alors $g(0) = 0$ et l'identité précédente donne

$$g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{g(x) + g(y)}{2}.$$

En prenant $y = 0$, on obtient $g(x/2) = g(x)/2$. Par conséquent,

$$g(x+y) = 2g\left(\frac{x+y}{2}\right) = g(x) + g(y).$$

Donc g est additive. Il s'ensuit classiquement que, pour tout $r \in \mathbb{Q}$,

$$g(r) = rg(1).$$

Ainsi, pour tout $r \in \mathbb{Q}$,

$$f(r) = rg(1) + f(0).$$

Soit maintenant $x \in \mathbb{R}$ et soit (r_n) une suite de rationnels convergeant vers x . Alors sa moyenne de Cesàro converge vers x , donc

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(r_k) \rightarrow f(x).$$

Mais, comme $f(r_k) = r_k g(1) + f(0)$,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(r_k) = g(1) \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n r_k + f(0) \rightarrow g(1)x + f(0).$$

Donc

$$f(x) = g(1)x + f(0).$$

La fonction f est donc affine.

Réciproquement, toute fonction affine vérifie immédiatement la propriété par linéarité des moyennes de Cesàro. Les solutions sont donc exactement les fonctions affines.

La propriété analytique demandée est ainsi établie.

1.17 Suites de fonctions

1.17.1 La convergence simple préserve la convexité

Énoncé

Niveau : ★

Démontrer qu'une limite simple de fonctions convexes sur un intervalle I est encore convexe sur I .

Indications

Revenir à la définition de la convexité avec l'inégalité en $tx + (1-t)y$. Passer à la limite simple dans cette inégalité pour f_n .

Correction

Soit (f_n) une suite de fonctions convexes sur un intervalle I , convergeant simplement vers f .

Prenons $x, y \in I$ et $t \in [0, 1]$. Comme I est un intervalle, le point $tx + (1-t)y$ appartient encore à I . Pour tout n , la convexité de f_n donne

$$f_n(tx + (1-t)y) \leq tf_n(x) + (1-t)f_n(y).$$

En faisant tendre n vers $+\infty$ et en utilisant la convergence simple aux trois points considérés, on obtient

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y).$$

Donc f est convexe sur I .

1.17.2 CVU vs mettre au carré ?

Énoncé

Niveau : ★

Si une suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$, a-t-on que f_n^2 converge encore uniformément sur $\mathbb{R}$?

Indications

Chercher un contre-exemple simple : étudier par exemple $f_n(x) = x + \frac{1}{n}$ sur un intervalle adapté. Comparer la convergence de f_n et celle de f_n^2 .

Correction

Non. Posons, pour $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$f_n(x) = x + \frac{1}{n}.$$

Alors f_n converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction identité, car

$$\|f_n - \text{id}_{\mathbb{R}}\|_{\infty} = \frac{1}{n}.$$

En revanche,

$$f_n(x)^2 = x^2 + \frac{2x}{n} + \frac{1}{n^2}.$$

La suite (f_n^2) converge simplement vers $x \mapsto x^2$, mais cette convergence n'est pas uniforme sur $\mathbb{R}$. En effet,

$$f_n(n)^2 - n^2 = 2 + \frac{1}{n^2},$$

qui ne tend pas vers 0. Ainsi, le passage au carré ne préserve pas nécessairement la convergence uniforme sur un domaine non borné.

1.17.3 CVU et caractère C^1 ?

Énoncé

Niveau : ★

Si une suite de fonctions de classe C^1 converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f , la fonction f est-elle encore de classe C^1 ?

Indications

Chercher un contre-exemple simple : étudier par exemple $f_n(x) = x^2 + \frac{1}{n}$ ou une suite voisine. Comparer la régularité des limites obtenues.

Correction

Non. Posons, pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \geq 1$,

$$f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}.$$

Chaque fonction f_n est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$, et (f_n) converge simplement vers $x \mapsto |x|$. De plus,

$$\begin{aligned} 0 \leq f_n(x) - |x| &= \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - |x| \\ &= \frac{1/n}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}. \end{aligned}$$

Donc (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction $x \mapsto |x|$. Or cette fonction n'est pas de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

1.17.4 L'ensemble des surjections continues de $]0; 1[$ dans $\mathbb{R}$ est fermé pour la norme infinie

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit (f_n) une suite de fonctions surjectives et continues de $]0; 1[$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que (f_n) converge uniformément vers f .

Démontrer que f est encore une surjection continue de $]0; 1[$ dans $\mathbb{R}$.

Indications

- La continuité de f découle de la convergence uniforme sur $]0; 1[$.
- Pour montrer la surjectivité, fixer $y \in \mathbb{R}$ et choisir n assez grand pour que $\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{1}{2}$.
- Utiliser la surjectivité de f_n pour trouver deux antécédents de $y - 1$ et $y + 1$, puis conclure avec le théorème des valeurs intermédiaires.

Correction

La limite uniforme d'une suite de fonctions continues est continue, donc f est continue sur $]0; 1[$.

Montrons que f est surjective. Soit $y \in \mathbb{R}$. Comme (f_n) converge uniformément vers f , il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que

$$\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{1}{2}.$$

Comme f_n est surjective de $]0; 1[$ dans $\mathbb{R}$, il existe $a, b \in]0; 1[$ tels que

$$f_n(a) = y - 1 \quad \text{et} \quad f_n(b) = y + 1.$$

Alors

$$f(a) \leq y - \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad f(b) \geq y + \frac{1}{2}.$$

Si $a < b$, le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à f sur $[a, b]$ donne l'existence de $c \in [a, b] \subset]0; 1[$ tel que $f(c) = y$. Si $b < a$, on raisonne de même sur $[b, a]$. Ainsi, tout réel y admet un antécédent par f , donc f est surjective.

1.17.5 $\mathbb{C}_N[X]$ est fermé pour la convergence simple

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $N \in \mathbb{N}$, soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et soit (P_n) une suite de polynômes de degré inférieur ou égal à N qui converge simplement vers une fonction f sur I .

Démontrer que f est la restriction à I d'un polynôme de degré inférieur ou égal à N .

Indications

Décomposer chaque P_n dans une base de polynômes de Lagrange associée à $N + 1$ points distincts. La convergence simple sur ces points contrôle les coefficients.

Correction

Choix d'une base de Lagrange. Si I contient au plus $N + 1$ points, le résultat est immédiat par interpolation. Supposons donc que I contienne $N + 1$ points distincts $x_0, \dots, x_N$. Pour $i \in \{0, \dots, N\}$, posons

$$L_i(X) = \frac{\prod_{j \neq i} (X - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}.$$

Passage à la limite sur les coefficients d'interpolation. Pour tout n et tout $x \in I$, la formule d'interpolation de Lagrange donne

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^N P_n(x_i) L_i(x).$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient

$$f(x) = \sum_{i=0}^N f(x_i) L_i(x).$$

La fonction f est la restriction à I d'un polynôme de degré inférieur ou égal à N .

1.17.6 Weierstrass amélioré

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $f \in C^0([a; b], \mathbb{R})$ et $c \in [a; b]$.

Démontrer qu'il existe une suite (P_n) de fonctions polynomiales telles que (P_n) converge uniformément vers f sur $[a; b]$ et $P_n(c) = f(c)$ pour tout n .

Indications

Si f est approximée par une suite (Q_n) de polynômes grâce au théorème de Weierstrass, alors $P_n = Q_n - Q_n(c) + f(c)$ est un bon candidat.

Correction

D'après le théorème d'approximation de Weierstrass, il existe une suite (Q_n) de fonctions polynomiales telle que

$$\|Q_n - f\|_{\infty, [a, b]} \rightarrow 0.$$

Posons

$$P_n = Q_n - Q_n(c) + f(c).$$

Alors $P_n(c) = f(c)$. De plus, pour tout $x \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} |P_n(x) - f(x)| &\leq |Q_n(x) - f(x)| + |Q_n(c) - f(c)| \\ &\leq 2\|Q_n - f\|_{\infty, [a, b]}. \end{aligned}$$

Donc $\|P_n - f\|_{\infty, [a, b]} \rightarrow 0$.

1.17.7 Une jolie limite simple

Énoncé

Niveau : ★ ★

Étudier la convergence de la suite de fonctions définie par

$$f_n(x) = \left(1 + \frac{1}{n^x}\right)^{n^x}$$

pour $n \geq 1$ et $x \in \mathbb{R}$.

Indications

Étudier séparément les cas $x > 0$, $x = 0$ et $x < 0$. Dans chaque cas, repérer quel terme domine lorsque n tend vers l'infini.

Correction

On a

$$f_n(0) = 2$$

pour tout $n \geq 1$, donc $f_n(0) \rightarrow 2$.

Pour $x < 0$, on a $n^x \rightarrow 0^+$. Posons $u_n = n^x$. Alors

$$\ln(f_n(x)) = u_n \ln\left(1 + \frac{1}{u_n}\right).$$

Comme $u \ln(1 + 1/u) \rightarrow 0$ lorsque $u \rightarrow 0^+$, on obtient $\ln(f_n(x)) \rightarrow 0$, donc $f_n(x) \rightarrow 1$.

Pour $x > 0$, on a $n^x \rightarrow +\infty$ et

$$\ln(f_n(x)) = n^x \ln \left(1 + \frac{1}{n^x} \right) \rightarrow 1.$$

Donc $f_n(x) \rightarrow e$.

La suite (f_n) converge donc simplement vers la fonction f définie par

$$f(x) = 1 \quad \text{si } x < 0, \quad f(0) = 2, \quad f(x) = e \quad \text{si } x > 0.$$

Comme chaque f_n est continue sur $\mathbb{R}$ et que la limite simple f n'est pas continue en 0, la convergence n'est pas uniforme sur $\mathbb{R}$.

1.17.8 Un passage à la limite qui ne veut pas se faire !

Énoncé

Niveau : ★ ★

On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}^+$,

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \quad \text{si } x \in [0, n],$$

$$f_n(x) = 0 \quad \text{si } x \in \left[n + \frac{1}{n}, +\infty \right[,$$

et f_n est affine sur $\left[n, n + \frac{1}{n} \right]$. De plus, on suppose que $f_n \in C^0(\mathbb{R}^+)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Trouver l'expression de f_n sur $\left[n, n + \frac{1}{n} \right]$ et tracer l'allure de la courbe représentative de f_n .
2. Étudier la convergence de la suite (f_n) .
3. Les fonctions f_n et la fonction limite simple obtenue à la première question sont-elles intégrables ?
4. La limite suivante est-elle correcte ?

$$\int_0^{+\infty} f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f.$$

Indications

1. Décrire explicitement f_n sur le petit intervalle où elle n'est pas nulle.
2. Majorer $\|f_n\|_\infty$ pour étudier la convergence uniforme.
3. Pour les intégrales, raisonner géométriquement en termes d'aire.
4. Comparer le résultat obtenu avec ce que donnerait un passage naïf à la limite.

Correction

Question 1. On a $f_n(n) = \frac{1}{n}$ et $f_n\left(n + \frac{1}{n}\right) = 0$. La pente du segment affine vaut donc

$$\frac{0 - 1/n}{1/n} = -1.$$

Ainsi, sur $\left[n, n + \frac{1}{n}\right]$,

$$f_n(x) = -x + n + \frac{1}{n}.$$

Question 2. Soit $x \in \mathbb{R}^+$. Pour $n > x$, on a $f_n(x) = \frac{1}{n}$, donc $f_n(x) \rightarrow 0$. La suite (f_n) converge donc simplement vers la fonction nulle. De plus,

$$\|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+} = \frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

donc la convergence est uniforme sur $\mathbb{R}^+$.

Question 3. La fonction limite $f = 0$ est intégrable sur $\mathbb{R}^+$. Chaque f_n est également intégrable puisque son support est compact. En termes d'aire,

$$\int_0^{+\infty} f_n(x) dx = n \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2n^2}.$$

Question 4. On a donc

$$\int_0^{+\infty} f_n(x) dx \longrightarrow 1,$$

tandis que

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = 0.$$

Le passage à la limite sous le signe intégral n'est donc pas valide ici.

1.17.9 $\mathbb{R}[X]$ est fermé pour la norme infinie

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Démontrer que la limite uniforme sur $\mathbb{R}$ d'une suite de fonctions polynomiales est encore une fonction polynomiale.

Indications

- Démontrer que, pour N assez grand et pour tout $p \geq 0$, $\|P_{N+p} - P_N\|_\infty \leq 2$.
- En déduire que $P_{N+p} - P_N$ est un polynôme constant.
- Conclure.

Correction

Soit (P_n) une suite de fonctions polynomiales réelles convergeant uniformément vers une fonction f sur $\mathbb{R}$. Alors $\|P_n - f\|_\infty$ tend vers 0. Il existe donc $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N$,

$$\|P_n - f\|_\infty \leq 1.$$

Ainsi, pour tout $p \geq 0$,

$$\|P_{N+p} - P_N\|_\infty \leq \|P_{N+p} - f\|_\infty + \|f - P_N\|_\infty \leq 2.$$

Le polynôme $P_{N+p} - P_N$ est donc borné sur $\mathbb{R}$, donc constant. Notons C_p cette constante. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $p \geq 0$,

$$P_{N+p}(x) = P_N(x) + C_p.$$

En faisant tendre p vers $+\infty$, on obtient

$$f(x) = P_N(x) + \lim_{p \rightarrow +\infty} C_p.$$

La fonction f est donc polynomiale.

1.17.10 $f_{n+1} = \sin \circ f_n$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

On définit la fonction f_0 sur $\mathbb{R}$ par $f_0(x) = \sin(x)$ et $f_{n+1} = \sin \circ f_n$.

Étudier la convergence de la suite (f_n) .

Indications

- Poser $x_0 = 1$ et $x_{n+1} = \sin(x_n)$ et étudier la limite de cette suite.
- Démontrer que $f_n(\mathbb{R}) = [-x_n, x_n]$.
- En déduire la convergence uniforme.

Correction

Posons $x_0 = 1$ et $x_{n+1} = \sin(x_n)$ pour $n \geq 0$. On montre par récurrence que $0 \leq x_n \leq 1$. De plus, $\sin(t) \leq t$ pour $t \geq 0$, donc (x_n) est décroissante et minorée. Elle converge vers une limite $\ell \in [0, 1]$. Par continuité de $\sin$, on a $\ell = \sin(\ell)$, d'où $\ell = 0$.

Montrons par récurrence que

$$f_n(\mathbb{R}) = [-x_n, x_n].$$

C'est vrai pour $n = 0$ puisque $f_0(\mathbb{R}) = [-1, 1]$. Si $f_n(\mathbb{R}) = [-x_n, x_n]$, alors, comme $[-x_n, x_n] \subset [-1, 1]$ et que $\sin$ est croissante sur $[-1, 1]$,

$$f_{n+1}(\mathbb{R}) = \sin([-x_n, x_n]) = [-\sin(x_n), \sin(x_n)] = [-x_{n+1}, x_{n+1}].$$

Ainsi,

$$\|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}} = x_n \longrightarrow 0.$$

La suite (f_n) converge donc uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction nulle.

1.17.11 $C^0([0; 1], \|\cdot\|_\infty)$ est complet

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit (f_n) une suite de fonctions de $C^0([0; 1], \mathbb{R})$. Supposons que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tous $n, p \geq N$:

$$\|f_n - f_p\|_\infty \leq \varepsilon.$$

Démontrer que (f_n) converge uniformément vers une fonction $f \in C^0([0; 1], \mathbb{R})$.

Indications

- Montrer que, pour tout $x \in [0; 1]$, la suite numérique $(f_n(x))$ est de Cauchy.
- Définir ainsi une fonction limite f .
- Faire tendre p vers $+\infty$ dans l'inégalité de Cauchy uniforme.
- Conclure par le théorème de continuité de la limite uniforme.

Correction

Soit $x \in [0; 1]$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tous $n, p \geq N$,

$$|f_n(x) - f_p(x)| \leq \|f_n - f_p\|_\infty \leq \varepsilon.$$

Ainsi, pour tout $x \in [0; 1]$, la suite réelle $(f_n(x))$ est de Cauchy. Elle converge donc. On définit

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x).$$

Montrons que la convergence est uniforme. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tous $n, p \geq N$,

$$\|f_n - f_p\|_\infty \leq \varepsilon.$$

En particulier, pour tout $x \in [0; 1]$ et tous $n, p \geq N$,

$$|f_n(x) - f_p(x)| \leq \varepsilon.$$

En faisant tendre p vers $+\infty$, on obtient, pour tout $n \geq N$ et tout $x \in [0; 1]$,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Donc

$$\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$$

pour tout $n \geq N$. La convergence est donc uniforme. Comme chaque f_n est continue sur $[0; 1]$, la limite uniforme f est continue sur $[0; 1]$.

1.17.12 Lemme de Cantor

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soient (a_n) et (b_n) deux suites réelles telles que la suite de fonctions

$$x \mapsto a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

converge simplement vers la fonction nulle sur un segment $[a; b]$, avec $a < b$.

Démontrer que a_n et b_n tendent vers 0.

Indications

- Supposer par exemple que (a_n) ne tend pas vers 0 et extraire une sous-suite telle que $|a_{\phi(n)}| \geq \varepsilon$.

- Étudier

$$\frac{(a_{\phi(n)} \cos(\phi(n)x) + b_{\phi(n)} \sin(\phi(n)x))^2}{a_{\phi(n)}^2 + b_{\phi(n)}^2}.$$

- Utiliser la convergence dominée puis calculer l'intégrale de cette fonction.

Correction

Comparer convergence simple, uniforme et propriétés limites Supposons par l'absurde que (a_n) ne tende pas vers 0. Il existe alors $\varepsilon > 0$ et une extraction ϕ tels que, pour tout n ,

$$|a_{\phi(n)}| \geq \varepsilon.$$

Posons

$$g_n(x) = \frac{(a_{\phi(n)} \cos(\phi(n)x) + b_{\phi(n)} \sin(\phi(n)x))^2}{a_{\phi(n)}^2 + b_{\phi(n)}^2}.$$

Le dénominateur est non nul puisque $|a_{\phi(n)}| \geq \varepsilon$. Pour tout $x \in [a; b]$, le numérateur tend vers 0 par hypothèse, et le dénominateur est minoré par ε^2 . Donc $g_n(x) \rightarrow 0$.

De plus, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$(a_{\phi(n)} \cos(\phi(n)x) + b_{\phi(n)} \sin(\phi(n)x))^2 \leq a_{\phi(n)}^2 + b_{\phi(n)}^2,$$

donc $0 \leq g_n(x) \leq 1$. Par convergence dominée,

$$\int_a^b g_n(x) dx \rightarrow 0.$$

Calculons maintenant cette intégrale. On a

$$\begin{aligned} \int_a^b g_n(x) dx &= \frac{b-a}{2} + \frac{a_{\phi(n)}^2 - b_{\phi(n)}^2}{2(a_{\phi(n)}^2 + b_{\phi(n)}^2)} \int_a^b \cos(2\phi(n)x) dx \\ &\quad + \frac{a_{\phi(n)} b_{\phi(n)}}{a_{\phi(n)}^2 + b_{\phi(n)}^2} \int_a^b \sin(2\phi(n)x) dx. \end{aligned}$$

Les deux intégrales trigonométriques tendent vers 0, tandis que les coefficients devant elles sont bornés. Ainsi,

$$\int_a^b g_n(x) dx \rightarrow \frac{b-a}{2},$$

ce qui contredit $a < b$. Donc $a_n \rightarrow 0$. Le même raisonnement appliqué à une extraction telle que $|b_{\phi(n)}| \geq \varepsilon$ montre que $b_n \rightarrow 0$.

La propriété analytique demandée est ainsi établie.

1.17.13 Limite simple de continues ayant une infinité de discontinuités

Énoncé

Niveau : * * * *

Soit (f_n) la suite de fonctions définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_0(x) = \sin(x)$$

et

$$f_{n+1}(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2} f_n(x)\right)$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la suite (f_n) sur $\mathbb{R}$.

Indications

1. Démontrer que, sur $[0, \pi]$, la suite $(f_n(x))$ est croissante.

2. Utiliser l'inégalité, valable pour tout $t \in [0, 1]$,

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \geq t,$$

avec égalité seulement pour $t \in \{0, 1\}$.

3. Démontrer que, pour tout réel x ,

$$f_n(x) \rightarrow \operatorname{sgn}(\sin x).$$

Correction

Étudier l'itération de la fonction auxiliaire Posons

$$h(t) = \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right).$$

Pour $t \in [0, 1]$, on a $h(t) \geq t$, avec égalité seulement pour $t = 0$ ou $t = 1$. En effet, cela découle de la concavité de $\sin$ sur $[0, \pi/2]$. De plus, h est croissante sur $[-1, 1]$ et impaire.

Déterminer la limite simple Soit $x \in \mathbb{R}$. Si $\sin x = 0$, alors $f_n(x) = 0$ pour tout n .

Supposons maintenant que $\sin x > 0$. Alors $f_0(x) \in]0, 1]$. Comme $h(t) \geq t$ sur $[0, 1]$ et que $h([0, 1]) \subset [0, 1]$, la suite $(f_n(x))$ est croissante et majorée par 1. Elle converge donc vers une limite $L \in [0, 1]$ vérifiant

$$L = h(L).$$

Les seuls points fixes de h dans $[0, 1]$ sont 0 et 1. Comme $f_0(x) > 0$ et que la suite est croissante, on obtient $L = 1$.

Si $\sin x < 0$, on applique le raisonnement précédent à $-f_n(x)$, ou bien on utilise l'impairité de h , et on obtient $f_n(x) \rightarrow -1$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f_n(x) \longrightarrow \operatorname{sgn}(\sin x).$$

Exclure la convergence uniforme La fonction limite est discontinue en tout point de $\pi\mathbb{Z}$, alors que toutes les fonctions f_n sont continues. La convergence ne peut donc pas être uniforme sur $\mathbb{R}$.

La convergence est simple vers $\operatorname{sgn}(\sin x)$, mais elle n'est pas uniforme sur $\mathbb{R}$.

1.17.14 CVS = CVU en dimension finie

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit V un sous-espace vectoriel de dimension finie de $C^0([0; 1], \mathbb{R})$.

Démontrer que si (f_n) est une suite d'éléments de V , alors

(f_n) converge simplement $\iff (f_n)$ converge uniformément .

Indications

On appelle f la limite simple des (f_n) .

1. Montrer que, si $(h_1, \dots, h_m)$ est une base de V , alors il existe $x_1, \dots, x_m \in [0, 1]$ tels que la matrice $(h_j(x_i))_{1 \leq i, j \leq m}$ soit inversible.
2. Utiliser les valeurs en ces points pour contrôler les coordonnées de f_n dans la base.
3. Conclure par équivalence des normes en dimension finie.

Correction

Comparer convergence simple, uniforme et propriétés limites Le sens “convergence uniforme implique convergence simple” est immédiat.

Réciproquement, supposons que (f_n) converge simplement vers une fonction f . Soit $(h_1, \dots, h_m)$ une base de V .

On commence par le lemme suivant : il existe $x_1, \dots, x_m \in [0, 1]$ tels que la matrice

$$A = (h_j(x_i))_{1 \leq i, j \leq m}$$

soit inversible. En effet, si ce n'était pas le cas, pour tout choix de points $x_1, \dots, x_m$, la famille des formes d'évaluation ne distinguerait pas tous les éléments de V ; on pourrait alors construire un élément non nul de V s'annulant en tout point de $[0, 1]$, contradiction. Plus explicitement, ce résultat se démontre par récurrence sur m en choisissant successivement un point où une fonction non nulle ne s'annule pas.

Écrivons

$$f_n = \sum_{j=1}^m \lambda_{j,n} h_j.$$

Pour chaque $i \in \{1, \dots, m\}$, la suite $(f_n(x_i))$ converge. Or

$$\begin{pmatrix} f_n(x_1) \\ \vdots \\ f_n(x_m) \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \lambda_{1,n} \\ \vdots \\ \lambda_{m,n} \end{pmatrix}.$$

Comme A est inversible, les suites de coordonnées $(\lambda_{j,n})_n$ convergent. Notons λ_j leurs limites et posons

$$g = \sum_{j=1}^m \lambda_j h_j \in V.$$

Alors, pour tout $x \in [0, 1]$,

$$f_n(x) \rightarrow g(x).$$

Par unicité de la limite simple, $f = g$, donc $f \in V$.

Enfin, sur l'espace vectoriel de dimension finie V , toutes les normes sont équivalentes. La convergence des coordonnées de f_n vers celles de f entraîne donc

$$\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0.$$

Ainsi, la convergence simple est uniforme.

La propriété analytique demandée est ainsi établie.

1.17.15 Théorème de Korovkin

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★ ★

Soit $E = C^0([0; 1], \mathbb{R})$ et, pour $k \in \mathbb{N}$, soit $e^k : x \mapsto x^k \in E$.
On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'endomorphismes de E tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et toute fonction $f \in E$ positive, $u_n(f)$ est positive. On suppose que $u_n(e^k)$ converge uniformément vers e^k pour $k = 0, 1$ et 2 .

Démontrer qu'alors, pour tout $f \in E$, $u_n(f)$ converge uniformément vers f .

Indications

1. Montrer d'abord que chaque u_n est continue pour la norme infinie, par exemple en contrôlant $\|u_n(f)\|_\infty$ à l'aide de $\|f\|_\infty$ et de $u_n(e^0)$.
2. Utiliser le théorème de Heine pour encadrer $|f(x) - f(y)|$ par une quantité du type $\varepsilon + C|x - y|^2$.
3. Appliquer u_n à cette inégalité, avec x fixé et y variable.

Correction

Étape 1 – Continuité des opérateurs positifs.

Démontrons d'abord que chaque u_n est continue pour la norme infinie. Pour tout $f \in E$, on a $|f| - f \geq 0$ et $|f| + f \geq 0$. Par positivité de u_n ,

$$u_n(|f|) - u_n(f) \geq 0 \quad \text{et} \quad u_n(|f|) + u_n(f) \geq 0.$$

Donc, point par point,

$$|u_n(f)| \leq u_n(|f|).$$

Comme $|f| \leq \|f\|_\infty e^0$, on obtient encore par positivité

$$u_n(|f|) \leq \|f\|_\infty u_n(e^0).$$

Ainsi

$$\|u_n(f)\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|u_n(e^0)\|_\infty,$$

ce qui prouve la continuité de u_n .

Soit maintenant $f \in E$ et soit $\varepsilon > 0$. Par le théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[0, 1]$. Il existe donc $\alpha > 0$ tel que, pour tous $x, y \in [0, 1]$,

$$|x - y| \leq \alpha \implies |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$$

On en déduit que, pour tous $x, y \in [0, 1]$,

$$|f(y) - f(x)| \leq \varepsilon + C(y - x)^2,$$

où

$$C = \frac{2\|f\|_\infty}{\alpha^2}.$$

Fixons $x \in [0, 1]$. Comme fonction de la variable y , on a donc

$$-\varepsilon e^0 - C(e^1 - x e^0)^2 \leq f - f(x) e^0 \leq \varepsilon e^0 + C(e^1 - x e^0)^2.$$

Autrement dit,

$$-\varepsilon e^0 - C(e^2 - 2x e^1 + x^2 e^0) \leq f - f(x) e^0 \leq \varepsilon e^0 + C(e^2 - 2x e^1 + x^2 e^0).$$

En appliquant u_n puis en évaluant au point x , il vient

$$\begin{aligned} |u_n(f)(x) - f(x) u_n(e^0)(x)| &\leq \varepsilon u_n(e^0)(x) \\ &\quad + C(u_n(e^2)(x) - 2x u_n(e^1)(x) + x^2 u_n(e^0)(x)). \end{aligned}$$

Or $u_n(e^0) \rightarrow e^0$, $u_n(e^1) \rightarrow e^1$ et $u_n(e^2) \rightarrow e^2$ uniformément. Comme $x \in [0, 1]$, le membre de droite converge uniformément vers ε . Il existe donc $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N_1$ et tout $x \in [0, 1]$,

$$|u_n(f)(x) - f(x) u_n(e^0)(x)| \leq 2\varepsilon.$$

Par ailleurs, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq N_2$,

$$\|u_n(e^0) - e^0\|_\infty \leq \varepsilon.$$

Ainsi, pour $n \geq \max(N_1, N_2)$ et tout $x \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} |u_n(f)(x) - f(x)| &\leq |u_n(f)(x) - f(x) u_n(e^0)(x)| + |f(x)| |u_n(e^0)(x) - 1| \\ &\leq 2\varepsilon + \|f\|_\infty \varepsilon. \end{aligned}$$

Donc $u_n(f)$ converge uniformément vers f .

1.18 Topologie

1.18.1 Norme matricielle multiplicative

Énoncé

Niveau : ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Existe-t-il une norme N sur $M_n(\mathbb{R})$ telle que, pour tous $A, B \in M_n(\mathbb{R})$,

$$N(AB) = N(A)N(B)?$$

Indications

Tester l'hypothèse sur des matrices nilpotentes lorsque $n \geq 2$. Une matrice non nulle dont le carré est nul permet de mettre en défaut certaines propriétés attendues.

Correction

Si $n = 1$, une telle norme existe : sur $M_1(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}$, la norme $N(x) = |x|$ vérifie bien $N(xy) = N(x)N(y)$. Supposons maintenant $n \geq 2$. Prenons une matrice nilpotente non nulle, par exemple

$$A = E_{1,2}.$$

Alors $A^2 = 0$. Si une norme multiplicative existait, on aurait

$$0 = N(A^2) = N(A)^2.$$

Ainsi $N(A) = 0$, donc $A = 0$, contradiction. Il n'existe donc pas de norme multiplicative sur $M_n(\mathbb{R})$ pour $n \geq 2$.

1.18.2 L'exponentielle de matrice est polynomiale !

Énoncé

Niveau : ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$, il existe un polynôme $P_A \in \mathbb{C}[x]$ tel que $e^A = P_A(A)$.

Indications

Considérer l'algèbre de dimension finie $\mathbb{C}[A] = \{P(A) \mid P \in \mathbb{C}[X]\}$. Montrer que la série de e^A converge dans ce sous-espace.

Correction

L'ensemble

$$\mathbb{C}[A] = \{P(A) \mid P \in \mathbb{C}[X]\}$$

est un sous-espace vectoriel de $M_n(\mathbb{C})$. Il est de dimension finie, donc fermé dans $M_n(\mathbb{C})$.

Pour tout entier $N \geq 0$, la somme partielle

$$S_N = \sum_{k=0}^N \frac{A^k}{k!}$$

appartient à $\mathbb{C}[A]$, puisqu'elle est un polynôme en A . Or la suite (S_N) converge, dans l'espace vectoriel normé de dimension finie $M_n(\mathbb{C})$, vers e^A .

Comme $\mathbb{C}[A]$ est fermé et contient toutes les sommes partielles S_N , il contient leur limite. Ainsi

$$e^A \in \mathbb{C}[A].$$

Il existe donc un polynôme $P_A \in \mathbb{C}[X]$ tel que

$$e^A = P_A(A).$$

1.18.3 Norme infinie sur l'ensemble des polynômes

Énoncé

Niveau : ★

Soit $A \subset \mathbb{R}$.

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur A pour que $N : P \mapsto \|P\|_{\infty, A}$ soit une norme sur $E = \mathbb{R}[X]$. Même question, pour $n \in \mathbb{N}$, si $E = \mathbb{R}_n[X]$.

Indications

Vérifier séparément que N est bien définie, puis les trois axiomes d'une norme. Le point délicat est $N(P) = 0$: utiliser le fait qu'un polynôme nul sur un ensemble infini est nul.

Correction

Cas de l'espace $\mathbb{R}[X]$ On note

$$\|P\|_{\infty, A} = \sup_{x \in A} |P(x)|.$$

Pour que N soit bien définie sur tout $\mathbb{R}[X]$, il faut que A soit borné : on peut tester $P = X$. Il faut aussi que A soit infini, car si $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ est fini, le polynôme non nul $\prod_{i=1}^m (X - a_i)$ a une norme nulle sur A .

Réciproquement, si A est borné et infini, alors tout polynôme est borné sur A . De plus, si $\|P\|_{\infty, A} = 0$,

alors P s'annule sur l'ensemble infini A , donc $P = 0$. Les autres axiomes d'une norme sont immédiats. Ainsi, dans $\mathbb{R}[X]$, la condition nécessaire et suffisante est :

A borné et infini.

Cas de l'espace $\mathbb{R}_n[X]$ Il faut que A soit non vide. Pour que $\|P\|_{\infty, A} = 0$ implique $P = 0$ pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, il faut et il suffit que A contienne au moins $n + 1$ points distincts. En effet, un polynôme non nul de degré au plus n ne peut pas avoir plus de n racines.

Il faut enfin que A soit borné pour que tous les polynômes de degré au plus n soient bornés sur A lorsque $n \geq 1$. Si $n = 0$, il suffit que A soit non vide. Pour $n \geq 1$, la condition est donc :

A borné et contenant au moins $n + 1$ points distincts.

Sur $\mathbb{R}[X]$, il faut et il suffit que A soit borné et infini ; sur $\mathbb{R}_n[X]$, il faut et il suffit que A soit borné et possède au moins $n + 1$ points distincts, avec le cas $n = 0$ réduit à $A \neq \emptyset$.

1.18.4 Les sous-espaces vectoriels ouverts

Énoncé

Niveau : ★

Soit E un espace vectoriel normé.

Déterminer les sous-espaces vectoriels de E qui sont ouverts.

Indications

Utiliser le fait qu'un sous-espace vectoriel contient 0. S'il était ouvert et non réduit, une petite boule autour de 0 permettrait, par homogénéité, d'obtenir tout l'espace.

Correction

L'espace E est bien un sous-espace vectoriel ouvert de lui-même.

Réciproquement, soit F un sous-espace vectoriel ouvert de E . Comme $0 \in F$, il existe $r > 0$ tel que

$$B(0, r) \subset F.$$

Soit $x \in E$. Si $x = 0$, alors $x \in F$. Si $x \neq 0$, on choisit $\lambda > 0$ assez grand pour que

$$\left\| \frac{x}{\lambda} \right\| < r.$$

Alors $x/\lambda \in B(0, r) \subset F$. Comme F est un sous-espace vectoriel,

$$x = \lambda \frac{x}{\lambda} \in F.$$

Ainsi $F = E$. Le seul sous-espace vectoriel ouvert de E est donc E lui-même.

1.18.5 Norme matricielle invariante par similitude

Énoncé

Niveau : ★ ★

Pour $n \geq 2$, existe-t-il une norme N sur $M_n(\mathbb{R})$ telle que, pour toute matrice inversible P et toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$,

$$N(A) = N(PAP^{-1})?$$

Indications

Chercher un contre-exemple. Deux pistes possibles : utiliser une matrice nilpotente semblable à un multiple non nul d'elle-même, ou montrer que l'invariance par similitude imposerait $N(AB) = N(BA)$ pour toutes matrices A, B .

Correction

Supposons qu'une telle norme existe. On donne une preuve directe dans $M_2(\mathbb{R})$, qui s'étend immédiatement à $M_n(\mathbb{R})$ en plaçant les blocs dans le coin supérieur gauche.

Posons

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Alors $P \in GL_2(\mathbb{R})$ et

$$P(2A)P^{-1} = A.$$

Par invariance par similitude,

$$N(A) = N(P(2A)P^{-1}) = N(2A) = 2N(A).$$

Or $A \neq 0$, donc $N(A) > 0$, ce qui est impossible.

Pour $n \geq 2$, on prend la même construction sur le plan engendré par les deux premiers vecteurs de la base canonique, les autres coefficients étant nuls. Il n'existe donc pas de telle norme sur $M_n(\mathbb{R})$ pour $n \geq 2$.

1.18.6 Multiplicativité de la comatrice

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que, pour toutes matrices $A, B \in M_n(\mathbb{C})$,

$$\text{Com}(AB) = \text{Com}(A) \text{Com}(B),$$

où Com désigne la comatrice, c'est-à-dire la matrice des cofacteurs.

Indications

Démontrer d'abord la relation pour des matrices inversibles, puis utiliser la densité de $GL_n(\mathbb{C})$ dans $M_n(\mathbb{C})$.

Correction

Supposons d'abord A et B inversibles. Avec la convention $A^{-1} = \frac{{}^t \text{Com}(A)}{\det(A)}$, on a

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = \frac{{}^t \text{Com}(B)}{\det(B)} \frac{{}^t \text{Com}(A)}{\det(A)}.$$

D'autre part,

$$(AB)^{-1} = \frac{{}^t \text{Com}(AB)}{\det(AB)}.$$

Comme $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, on obtient

$${}^t \text{Com}(AB) = {}^t \text{Com}(B) {}^t \text{Com}(A).$$

En transposant,

$$\text{Com}(AB) = \text{Com}(A) \text{Com}(B).$$

Pour des matrices quelconques $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, on choisit des suites (A_p) et (B_p) de matrices inversibles telles que $A_p \rightarrow A$ et $B_p \rightarrow B$. La fonction $M \mapsto \text{Com}(M)$ est polynomiale en les coefficients de M , donc continue. En passant à la limite dans

$$\text{Com}(A_p B_p) = \text{Com}(A_p) \text{Com}(B_p),$$

on obtient la formule voulue.

1.18.7 Normes qui commutent au carré

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit E une algèbre de fonctions sur $[0, 1]$, stable par produit, munie de la norme infinie $\|\cdot\|_\infty$. Soit N une norme sur E , équivalente à $\|\cdot\|_\infty$, et telle que, pour tout $f \in E$,

$$N(f^2) = N(f)^2.$$

Montrer que $N = \|\cdot\|_\infty$.

Indications

Appliquer l'hypothèse à f^{2^m} . Si $\|f\|_\infty < 1$, l'équivalence des normes force $N(f^{2^m})$ à tendre vers 0 ; si $\|f\|_\infty > 1$, appliquer le même raisonnement à $f/\|f\|_\infty$. Conclure par homogénéité.

Correction

Comme N est équivalente à la norme infinie, il existe deux constantes $C_1, C_2 > 0$ telles que, pour tout $P \in E$,

$$C_1 \|P\|_\infty \leq N(P) \leq C_2 \|P\|_\infty.$$

Soit $P \in E$ tel que $\|P\|_\infty = 1$. Alors, pour tout $m \geq 0$,

$$\|P^{2^m}\|_\infty = 1.$$

Donc

$$C_1 \leq N(P^{2^m}) \leq C_2.$$

Or l'hypothèse donne

$$N(P^{2^m}) = N(P)^{2^m}.$$

La suite $N(P)^{2^m}$ est donc à la fois minorée par une constante strictement positive et majorée. Cela impose $N(P) = 1$.

Par homogénéité, pour tout $P \neq 0$,

$$N(P) = \|P\|_\infty N\left(\frac{P}{\|P\|_\infty}\right) = \|P\|_\infty.$$

L'égalité est aussi vraie pour $P = 0$. Ainsi $N = \|\cdot\|_\infty$.

1.18.8 Théorème de compacité de Riesz

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit E un espace vectoriel normé.

Démontrer que E est de dimension finie si et seulement si la boule unité fermée est compacte.

Indications

- Le sens direct est une propriété classique des espaces normés de dimension finie.
- Pour la réciproque, raisonner par contraposée et construire une suite de vecteurs unitaires deux à deux séparés.

Correction

Étape 1 – Cas de dimension finie.

Si E est de dimension finie, toutes les normes y sont équivalentes à une norme euclidienne en coordonnées. La boule unité fermée est donc fermée et bornée dans un espace de dimension finie, donc compacte.

Étape 2 – Construction de Riesz.

Réciproquement, supposons E de dimension infinie. On construit par récurrence une suite (x_n) de vecteurs de norme 1 telle que, pour $p < n$, $\|x_n - x_p\| \geq \frac{1}{2}$.

On choisit $x_0 \in E$ tel que $\|x_0\| = 1$. Supposons $x_0, \dots, x_n$ construits, et posons

$$F_n = \text{Vect}(x_0, \dots, x_n).$$

L'espace F_n est de dimension finie, donc fermé. Comme E est de dimension infinie, on peut choisir $a_{n+1} \notin F_n$. Ainsi

$$d(a_{n+1}, F_n) > 0.$$

Par définition de l'infimum, on choisit $b_{n+1} \in F_n$ tel que

$$\|a_{n+1} - b_{n+1}\| \leq 2d(a_{n+1}, F_n).$$

On pose

$$x_{n+1} = \frac{a_{n+1} - b_{n+1}}{\|a_{n+1} - b_{n+1}\|}.$$

Alors $\|x_{n+1}\| = 1$. De plus, pour tout $y \in F_n$,

$$\|x_{n+1} - y\| = \frac{\|a_{n+1} - (b_{n+1} + \|a_{n+1} - b_{n+1}\|y)\|}{\|a_{n+1} - b_{n+1}\|} \geq \frac{d(a_{n+1}, F_n)}{\|a_{n+1} - b_{n+1}\|} \geq \frac{1}{2}.$$

En particulier, pour $p \leq n$, comme $x_p \in F_n$, on a $\|x_{n+1} - x_p\| \geq \frac{1}{2}$.

La suite (x_n) est donc contenue dans la boule unité fermée, mais elle ne possède aucune sous-suite convergente. La boule unité fermée n'est donc pas compacte. Par contraposée, si la boule unité fermée est compacte, alors E est de dimension finie.

1.18.9 $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs. Que dire de $GL_n(\mathbb{R})$?

Indications

Pour relier I à A , regarder le segment complexe $(1 - z)I + zA$. Son déterminant ne s'annule que pour un nombre fini de valeurs de z ; choisir un chemin de 0 à 1 qui les évite. Sur $\mathbb{R}$, penser au signe du déterminant pour distinguer les composantes.

Correction

Soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$. On considère le polynôme

$$f(z) = \det((1 - z)I + zA).$$

On a $f(0) = 1 \neq 0$ et $f(1) = \det(A) \neq 0$. Le polynôme f a donc un nombre fini de racines, aucune n'étant égale à 0 ou 1.

Comme $\mathbb{C}$ privé d'un ensemble fini est connexe par arcs, il existe un chemin continu

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus f^{-1}(\{0\})$$

tel que $\gamma(0) = 0$ et $\gamma(1) = 1$. Posons alors

$$\Gamma(t) = (1 - \gamma(t))I + \gamma(t)A.$$

Pour tout $t \in [0, 1]$,

$$\det(\Gamma(t)) = f(\gamma(t)) \neq 0,$$

donc $\Gamma(t) \in GL_n(\mathbb{C})$. De plus $\Gamma(0) = I$ et $\Gamma(1) = A$. Tout élément de $GL_n(\mathbb{C})$ est donc relié à I , ce qui prouve que $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.

En revanche, $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs. En effet, s'il existait un chemin continu dans $GL_n(\mathbb{R})$ reliant une matrice de déterminant positif à une matrice de déterminant négatif, la fonction déterminant le long du chemin devrait s'annuler par le théorème des valeurs intermédiaires, ce qui est impossible dans $GL_n(\mathbb{R})$. Les deux composantes connexes par arcs sont

$$GL_n^+(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) : \det(A) > 0\}, \quad GL_n^-(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) : \det(A) < 0\}.$$

1.18.10 Suites géométriques de matrices

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ telle que la suite (A^k) converge vers une matrice B .

1. Que dire de B ?
2. Que dire de B si $A \in A_n(\mathbb{R})$?
3. On suppose que A est diagonalisable.

Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

$$B = 0, \quad \sum_{k \geq 0} A^k \text{ converge,} \quad \forall \lambda \in \text{Sp}(A), \quad |\lambda| < 1.$$

Indications

Utiliser d'abord $A^{2k} \rightarrow B^2$ et $A^{2k} = A^k A^k$ pour obtenir une relation algébrique sur B . Si A est diagonalisable, diagonaliser A et traduire les trois conditions en conditions élémentaires sur chaque valeur propre.

Correction

1. Comme $A^k \rightarrow B$, on a aussi $A^{2k} \rightarrow B$. Mais $A^{2k} = (A^k)^2 \rightarrow B^2$ par continuité du produit matriciel. Donc $B^2 = B$: B est la matrice d'un projecteur.
2. Si $A \in A_n(\mathbb{R})$, alors ${}^t A = -A$ et donc ${}^t(A^k) = (-1)^k A^k$. Par passage à la limite dans les sous-suites paires et impaires, on obtient ${}^t B = B$ et ${}^t B = -B$. Ainsi $B = 0$.
3. Comme A est diagonalisable, il existe une base de vecteurs propres. Pour un vecteur propre X associé à λ , on a $A^k X = \lambda^k X$.

Si $B = 0$, alors $A^k X \rightarrow 0$, donc $\lambda^k \rightarrow 0$ pour toute valeur propre λ , d'où $|\lambda| < 1$.

Si $|\lambda| < 1$ pour toute valeur propre λ , alors, dans une base de diagonalisation, A^k est semblable à une matrice diagonale dont tous les coefficients diagonaux tendent vers 0. Donc $A^k \rightarrow 0$, c'est-à-dire $B = 0$.

Enfin, toujours dans une base de diagonalisation, la série $\sum A^k$ converge si et seulement si, pour toute valeur propre λ , la série géométrique $\sum \lambda^k$ converge, c'est-à-dire si et seulement si $|\lambda| < 1$ pour tout $\lambda \in Sp(A)$.

1.18.11 Points fixes des applications continues de K dans K

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit K un compact d'un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ et $f \in C^0(K, K)$.

1. On suppose que, pour tous $x \neq y$ dans K , $\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$.
Démontrer que f possède un unique point fixe.
2. On suppose que K est convexe et que, pour tous $x, y \in K$, $\|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|$.
Démontrer que f possède un point fixe.

Indications

Pour la première question, minimiser $x \mapsto \|f(x) - x\|$ sur K . Pour la deuxième, fixer $x_0 \in K$ et considérer $f_n(x) = (1 - 1/n)f(x) + x_0/n$.

Correction

Dégager la propriété topologique décisive On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. La fonction $x \mapsto \|f(x) - x\|$ est continue sur le compact K , donc elle atteint son minimum en un point $\alpha \in K$. Si $f(\alpha) \neq \alpha$, alors $f(\alpha) \in K$ et

$$\|f(f(\alpha)) - f(\alpha)\| < \|f(\alpha) - \alpha\|,$$

ce qui contredit la minimalité de α . Donc $f(\alpha) = \alpha$.

Si α et β sont deux points fixes distincts, alors

$$\|\alpha - \beta\| = \|f(\alpha) - f(\beta)\| < \|\alpha - \beta\|,$$

contradiction. Le point fixe est donc unique.

2. Fixons $x_0 \in K$. Pour $n \geq 2$, posons

$$f_n(x) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)f(x) + \frac{x_0}{n}.$$

Par convexité de K , $f_n(K) \subset K$. De plus, pour $x \neq y$,

$$\|f_n(x) - f_n(y)\| = \left(1 - \frac{1}{n}\right) \|f(x) - f(y)\| \leq \left(1 - \frac{1}{n}\right) \|x - y\| < \|x - y\|.$$

D'après la première question, f_n possède un unique point fixe $u_n \in K$.

La suite (u_n) est contenue dans le compact K , donc elle possède une sous-suite convergente $u_{\varphi(n)} \rightarrow u \in K$. Comme

$$u_{\varphi(n)} = \left(1 - \frac{1}{\varphi(n)}\right) f(u_{\varphi(n)}) + \frac{x_0}{\varphi(n)},$$

on passe à la limite grâce à la continuité de f et l'on obtient $u = f(u)$. Ainsi f admet un point fixe.

La propriété analytique demandée est ainsi établie.

1.18.12 Caractérisation des fonctions impaires par leurs moments

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $f \in C^0([-a; a])$ avec $a > 0$.

Montrer que f est impaire si et seulement si $\int_{-a}^a f(t)t^{2n}dt = 0$ pour tout entier naturel n .

Indications

Séparer f en partie paire et partie impaire. Les moments contre les puissances paires ne voient que la partie paire ; il faut donc montrer que cette partie paire est nulle en utilisant la densité des polynômes.

Correction

On réutilise le résultat de l'exercice "Être orthogonal à tous les polynômes". Posons $g(x) = f(x) + f(-x)$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a g(x)x^{2n}dx &= \int_{-a}^a f(x)x^{2n}dx + \int_{-a}^a f(-x)(-x)^{2n}dx \\ &= 2 \int_{-a}^a f(x)x^{2n}dx \\ &= 0 \end{aligned}$$

De même, on trouve que :

$$\int_{-a}^a g(x)x^{2n+1}dx = 0$$

Donc d'après le résultat de l'exercice "Être orthogonal à tous les polynômes", on déduit que $g = 0$ sur $[-a; a]$, donc que f est impaire.

1.18.13 Deux ouverts de protection

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient F et G deux fermés disjoints d'un espace vectoriel normé E .

Démontrer qu'il existe deux ouverts disjoints U et V tels que $F \subset U$ et $G \subset V$.

Indications

Introduire les fonctions distance d_F et d_G , continues. Les ouverts définis par $d_F < d_G$ et $d_G < d_F$ contiennent respectivement F et G et sont automatiquement disjoints.

Correction

Pour un fermé F , on rappelle que

$$x \in F \iff d(x, F) = 0.$$

En effet, l'implication directe est directe. Réciproquement, si $d(x, F) = 0$, on choisit $y_n \in F$ tel que $\|x - y_n\| \leq 1/n$; alors $y_n \rightarrow x$, et comme F est fermé, $x \in F$.

On pose

$$U = \{x \in E : d(x, F) < d(x, G)\}, \quad V = \{x \in E : d(x, G) < d(x, F)\}.$$

Les fonctions $x \mapsto d(x, F)$ et $x \mapsto d(x, G)$ sont 1-lipschitziennes, donc continues. Ainsi U et V sont ouverts.

Si $x \in F$, alors $d(x, F) = 0$ et, comme $F \cap G = \emptyset$ avec G fermé, $d(x, G) > 0$. Donc $x \in U$. De même, $G \subset V$.

Enfin, les définitions donnent immédiatement $U \cap V = \emptyset$. On a donc séparé les deux fermés par deux ouverts disjoints.

1.18.14 $u_n + \frac{u_{2n}}{2} \rightarrow 0$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit (u_n) une suite bornée telle que

$$u_n + \frac{u_{2n}}{2} \rightarrow 0.$$

Que dire de la limite de (u_n) ?

Indications

Prendre une valeur d'adhérence a et une sous-suite qui y converge. La relation donne alors une sous-suite de (u_{2n}) qui converge vers $-2a$; itérer cette propriété en utilisant la bornitude.

Correction

La suite (u_n) est bornée, donc elle possède au moins une valeur d'adhérence.

Soit a une valeur d'adhérence. Il existe une extraction φ telle que $u_{\varphi(n)} \rightarrow a$. Posons

$$\varepsilon_n = u_n + \frac{u_{2n}}{2}.$$

On a $\varepsilon_n \rightarrow 0$ et

$$u_{2\varphi(n)} = 2\varepsilon_{\varphi(n)} - 2u_{\varphi(n)} \rightarrow -2a.$$

Donc $-2a$ est encore une valeur d'adhérence de (u_n) .

Par récurrence, $(-2)^k a$ est une valeur d'adhérence pour tout $k \in \mathbb{N}$. Comme (u_n) est bornée, l'ensemble de ses valeurs d'adhérence est borné. On en déduit que $a = 0$.

Ainsi, la seule valeur d'adhérence de la suite bornée (u_n) est 0. Donc (u_n) converge vers 0.

1.18.15 Matrices qui ont une classe de similitude bornée

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver toutes les matrices $A \in M_n(\mathbb{C})$ telles que $Cl(A) := \{PAP^{-1} \mid P \in GL_n(\mathbb{C})\}$ est borné.

Indications

Les matrices scalaires donnent immédiatement des classes bornées. Pour montrer que ce sont les seules, partir d'une matrice non scalaire, choisir une base adaptée à un vecteur x tel que (x, Ax) soit libre, puis conjuguer par des dilatations diagonales afin de faire croître un coefficient de la matrice semblable.

Correction

On remarque que pour tout complexe λ :

$$Cl(\lambda I) = \{\lambda I\}$$

Donc les matrices scalaires conviennent. On va montrer que ce sont les seules. Soit A une matrice non scalaire. D'après le résultat de l'exercice "Application linéaire qui laisse stable toutes les droites", alors il existe $x \in E$ tel que la famille (x, Ax) soit libre. Soit $k \in \mathbb{C}$. La famille (kx, Ax) est encore libre et on peut la compléter en une base de E : $B = (kx, Ax, u_3, \dots, u_n)$. Soit f l'application linéaire canoniquement associée à A . Alors :

$$Mat_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots \\ k & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots \\ \vdots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

On a donc trouvé dans la classe de A une matrice $B_k = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots \\ k & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots \\ \vdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$ telle que $\|B_k\|_\infty = \max_{i,j} |b_{ij}| \geq k$.

Ainsi, $Cl(A)$ n'est pas bornée. Donc les matrices dont la classe de similitude est bornée sont exactement les matrices scalaires.

1.18.16 Une espèce de semi-lipschitzianité

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $q \in \mathbb{Q}$ avec $x \neq q$,

$$|f(x) - f(q)| < |x - q|^2.$$

Indications

Commencer par montrer que f est constante sur $\mathbb{Q}$: appliquer l'inégalité avec deux rationnels en passant par un réel intermédiaire si nécessaire. Ensuite, pour un réel x , approcher x par des rationnels q et utiliser $|f(x) - f(q)| < |x - q|^2$ pour identifier $f(x)$.

Correction

Soient $a < b$ deux rationnels. Pour $n \geq 1$, posons

$$a_i = a + i \frac{b-a}{n} \quad (0 \leq i \leq n).$$

Tous les a_i sont rationnels et deux termes consécutifs sont distincts. Donc

$$|f(b) - f(a)| \leq \sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(a_{i-1})| < \sum_{i=1}^n |a_i - a_{i-1}|^2 = \frac{(b-a)^2}{n}.$$

En faisant tendre n vers $+\infty$, on obtient $f(a) = f(b)$. Ainsi f est constante sur $\mathbb{Q}$; notons C cette constante. Soit maintenant $x \in \mathbb{R}$. Si $x \in \mathbb{Q}$, on a déjà $f(x) = C$. Sinon, prenons une suite (q_n) de rationnels convergeant vers x . Pour tout n ,

$$|f(x) - C| = |f(x) - f(q_n)| < |x - q_n|^2.$$

En passant à la limite, $f(x) = C$. Donc f est constante sur $\mathbb{R}$.

Réciproquement, toute fonction constante vérifie bien l'inégalité dès que $x \neq q$.

1.18.17 Étude de l'algèbre $C^0(K, \mathbb{R})$

Énoncé

Niveau : * * *

Soit K un compact de $\mathbb{R}$ et $E = C^0(K, \mathbb{R})$, muni de la norme infinie. On munit E de la multiplication usuelle des fonctions.

1. Montrer que tout automorphisme d'algèbre ϕ de E est une isométrie pour la norme infinie.
2. Dans cette question, on suppose de plus que K est un intervalle compact non réduit à un point. Trouver les sous-algèbres de E de dimension finie.

Indications

Pour la première question, utiliser le fait qu'une fonction de $C^0(K, \mathbb{R})$ est inversible si et seulement si elle ne s'annule pas sur K . Pour la deuxième, montrer que si une sous-algèbre contient une fonction non constante, alors elle contient une famille libre infinie.

Correction

Étape 1 – Mise en place.

1. Soit $f \in E$. Quitte à remplacer f par $-f$, on peut supposer qu'il existe $x_0 \in K$ tel que

$$f(x_0) = \|f\|_\infty.$$

La fonction $g = f - f(x_0)\tilde{1}$ s'annule en x_0 , donc elle n'est pas inversible dans l'algèbre E .

Comme ϕ est un automorphisme d'algèbre, il préserve les éléments inversibles. Ainsi $\phi(g)$ n'est pas inversible ; il existe donc $x_1 \in K$ tel que $\phi(g)(x_1) = 0$. Or

$$\phi(g) = \phi(f) - f(x_0)\tilde{1}.$$

Donc

$$\phi(f)(x_1) = f(x_0) = \|f\|_\infty.$$

On en déduit $\|\phi(f)\|_\infty \geq \|f\|_\infty$. En appliquant cette inégalité à l'automorphisme ϕ^{-1} et à la fonction $\phi(f)$, on en déduit l'inégalité inverse. Ainsi

$$\|\phi(f)\|_\infty = \|f\|_\infty.$$

2. L'hypothèse supplémentaire sur K est nécessaire : pour un compact fini, l'énoncé serait faux. Supposons donc K intervalle compact non réduit à un point.

Étape 2 – Argument principal.

L'algèbre des fonctions constantes est une sous-algèbre de dimension 1. Montrons que c'est la seule. Soit A une sous-algèbre de dimension finie de E . Si A contient une fonction non constante f , alors, comme K est un intervalle, l'image $f(K)$ est un intervalle non réduit à un point, donc un ensemble infini.

Si

$$\sum_{k=0}^N \lambda_k f^k = 0,$$

alors le polynôme $P(X) = \sum_{k=0}^N \lambda_k X^k$ s'annule sur l'ensemble infini $f(K)$. Donc $P = 0$, et tous les coefficients λ_k sont nuls. La famille $(f^k)_{k \geq 0}$ est donc libre, ce qui contredit la dimension finie de A .

Étape 3 – Conclusion.

Ainsi toute fonction de A est constante, et A est l'algèbre des fonctions constantes.

1.18.18 Normes non équivalentes sur un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{Q}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

On admet que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$ est un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel de dimension 2. On y définit

$$N_1(a + b\sqrt{2}) = |a + b\sqrt{2}|, \quad N_2(a + b\sqrt{2}) = |a| + |b|.$$

Démontrer que N_1 et N_2 sont deux normes non équivalentes.

Indications

Tester les deux normes sur $(\sqrt{2} - 1)^n$. Pour N_1 cette suite tend vers 0, tandis que la conjugaison $a + b\sqrt{2} \mapsto a - b\sqrt{2}$ force les coefficients à devenir grands.

Correction

Les deux applications sont bien des normes sur le $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

Posons

$$(\sqrt{2} - 1)^n = a_n + b_n\sqrt{2} \quad (a_n, b_n \in \mathbb{Q}).$$

Alors

$$N_1((\sqrt{2} - 1)^n) = (\sqrt{2} - 1)^n \rightarrow 0.$$

En revanche, en appliquant la conjugaison $a + b\sqrt{2} \mapsto a - b\sqrt{2}$, on obtient

$$a_n - b_n\sqrt{2} = (-\sqrt{2} - 1)^n.$$

Donc

$$|a_n - b_n\sqrt{2}| = (\sqrt{2} + 1)^n.$$

Or

$$|a_n - b_n\sqrt{2}| \leq |a_n| + \sqrt{2}|b_n| \leq \sqrt{2}(|a_n| + |b_n|) = \sqrt{2} N_2((\sqrt{2} - 1)^n).$$

Ainsi

$$N_2((\sqrt{2} - 1)^n) \geq \frac{(\sqrt{2} + 1)^n}{\sqrt{2}} \rightarrow +\infty.$$

On a donc une suite qui tend vers 0 pour N_1 et vers $+\infty$ pour N_2 . Les deux normes ne sont pas équivalentes.

1.18.19 Preuve analytique du théorème spectral

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. Pour $N \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$B_N((a_{i,j})) = \sum_{i \neq j} a_{i,j}^2.$$

Soit $S \in S_n(\mathbb{R})$ et

$$\mathcal{A} = \{OS^tO : O \in O_n(\mathbb{R})\}.$$

1. Justifier l'existence de $M \in \mathcal{A}$ tel que $B_n(M) = \min_{\mathcal{A}} B_n$.
2. Pour une rotation $R(t)$ dans le plan $(1, 2)$, montrer que seule la partie 2×2 correspondante intervient dans la variation de B_n .
3. En déduire que M est diagonale.

Indications

Écrire le bloc 2×2 sous la forme $\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ et étudier le développement limité de son coefficient extra-diagonal après rotation.

Correction

Étape 1 – Mise en place.

La fonction $O \mapsto B_n(OS^tO)$ est continue sur le compact $O_n(\mathbb{R})$, donc elle atteint un minimum. Soit M une matrice où ce minimum est atteint.

Fixons deux indices, que l'on prend d'abord égaux à 1 et 2 pour alléger les notations. Écrivons

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & X \\ {}^tX & M_2 \end{pmatrix}, \quad M_1 = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix},$$

et

$$O(t) = \begin{pmatrix} R(t) & 0 \\ 0 & I_{n-2} \end{pmatrix}, \quad R(t) = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

Comme $R(t)$ est orthogonale, la contribution des blocs contenant X à la somme des carrés hors diagonale est constante. Il existe donc une constante C telle que

$$B_n(O(t)M^tO(t)) = B_2(R(t)M_1^tR(t)) + C.$$

Étape 2 – Argument principal.

Le coefficient extra-diagonal de $R(t)M_1^tR(t)$ vaut

$$\frac{a-c}{2} \sin(2t) + b \cos(2t).$$

Ainsi

$$B_2(R(t)M_1^t R(t)) = 2 \left(\frac{a-c}{2} \sin(2t) + b \cos(2t) \right)^2.$$

Quand $t \rightarrow 0$, on en déduit

$$B_2(R(t)M_1^t R(t)) = 2b^2 + 4b(a-c)t + 2((a-c)^2 - 4b^2)t^2 + o(t^2).$$

Comme $t = 0$ est un minimum de $t \mapsto B_2(R(t)M_1^t R(t))$, le coefficient d'ordre 1 est nul et le coefficient d'ordre 2 est positif. Donc

$$b(a-c) = 0, \quad (a-c)^2 - 4b^2 \geq 0.$$

Si $b \neq 0$, alors $a = c$, et la deuxième inégalité donne $-4b^2 \geq 0$, contradiction. Donc $b = 0$.

Étape 3 – Conclusion.

En appliquant le même raisonnement à chaque paire d'indices (i, j) , on en déduit $m_{i,j} = 0$ pour tous $i \neq j$. Ainsi M est diagonale. Comme $M = OS^tO$, cela donne une diagonalisation orthogonale de S : c'est le théorème spectral réel.

1.18.20 Les algèbres $C^0([0; 1], \mathbb{R})$ et $C^1([0; 1], \mathbb{R})$ ne sont pas isomorphes

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Démontrer que les algèbres $C^0([0; 1], \mathbb{R})$ et $C^1([0; 1], \mathbb{R})$ ne sont pas isomorphes.

Indications

Supposer par l'absurde qu'il existe un isomorphisme d'algèbres $\phi : C^0([0; 1], \mathbb{R}) \rightarrow C^1([0; 1], \mathbb{R})$. Étudier un antécédent de la fonction id , utiliser la positivité via le spectre réel des fonctions continues, puis montrer que id devrait être un carré dans C^1 , ce qui est impossible en 0.

Correction

Supposons par l'absurde qu'il existe un isomorphisme d'algèbre entre C^0 et C^1 . Soit $\phi : C^0([0; 1], \mathbb{R}) \rightarrow C^1([0; 1], \mathbb{R})$ un tel isomorphisme d'algèbre. Soit $f \in C^0$ l'antécédent de id par ϕ . Soit $a > 0$ et $g_a : x \mapsto \sqrt{x+a}$. Alors g est une fonction de classe C^1 sur $[0; 1]$ telle que :

$$\text{id} + a = g_a^2$$

Soit $h_a \in C^0$ l'antécédent de g_a par ϕ . On a :

$$\text{id} + a = g^2$$

$$\iff \phi(f) + a = \phi(h_a)^2$$

$$\iff \phi(f+a) = \phi(h_a^2)$$

$$\iff f+a = h_a^2$$

En particulier, pour tout $a > 0$ et pour tout $x \in [0; 1]$, $f(x) + a \geq 0$. En fixant $x \in [0; 1]$ et en faisant tendre a vers 0 dans cette inégalité, on obtient que pour tout $x \in [0; 1]$, $f(x) \geq 0$. On a alors :

$$id = \phi(f)$$

$$= \phi(\sqrt{f}^2)$$

$$= \phi(\sqrt{f})^2$$

Donc pour tout $x \in [0; 1]$:

$$x = \phi(\sqrt{f})(x)^2$$

$$\iff \sqrt{x} = \phi(\sqrt{f})(x)$$

On obtient donc

$$\phi(\sqrt{f}) = \sqrt{\cdot}$$

sur $[0; 1]$, et en particulier $\phi(\sqrt{f})$ n'est pas dérivable en 0, ce qui est absurde. Donc, les algèbres C^0 et C^1 ne sont pas isomorphes.

1.18.21 Une norme sur l'ensemble des fonctions lipschitziennes

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit E l'ensemble des fonctions lipschitziennes de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour $f \in E$, on note

$$K(f) = \sup_{x \neq y} \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right|.$$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $C^0([0, 1], \mathbb{R})$.
2. Montrer que $\|f\| = K(f) + |f(0)|$ définit une norme sur E .
3. Comparer cette norme à la norme infinie.
4. La borne supérieure définissant $K(f)$ est-elle toujours atteinte ?
5. E est-il fermé pour la norme infinie ?

Indications

1. Pour les deux premières questions, exploiter les propriétés élémentaires de la constante de Lipschitz et le fait que $K(f) = 0$ impose f constante.
2. Pour comparer avec la norme infinie, utiliser $|f(x)| \leq |f(0)| + K(f)$, puis chercher une suite qui rend impossible une majoration réciproque uniforme.
3. Pour la borne supérieure non atteinte, étudier le quotient des accroissements de arctan près de 0.
4. Pour la non-fermeture dans $C^0([0, 1])$, utiliser $f_n(x) = \sqrt{x + 1/n}$ et sa limite uniforme.

Correction

Étape 1 – Mise en place.

1. Une combinaison linéaire de fonctions lipschitziennes est lipschitzienne, avec

$$K(\lambda f + \mu g) \leq |\lambda|K(f) + |\mu|K(g).$$

Toute fonction lipschitzienne étant continue, E est un sous-espace vectoriel de $C^0([0, 1], \mathbb{R})$.

2. Si $\|f\| = 0$, alors $K(f) = 0$ et $f(0) = 0$. La condition $K(f) = 0$ impose f constante, donc $f = 0$. L'homogénéité vient de $K(\lambda f) = |\lambda|K(f)$, et l'inégalité triangulaire de

$$K(f + g) \leq K(f) + K(g).$$

Donc $\|\cdot\|$ est bien une norme.

Étape 2 – Argument principal.

3. Pour tout $x \in [0, 1]$,

$$|f(x)| \leq |f(x) - f(0)| + |f(0)| \leq K(f) + |f(0)| = \|f\|.$$

Donc

$$\|f\|_\infty \leq \|f\|.$$

En revanche, il n'existe pas de constante C telle que $\|f\| \leq C\|f\|_\infty$ pour tout $f \in E$. En effet, avec

$$f_n(x) = \sqrt{x + \frac{1}{n}},$$

on a $\|f_n\|_\infty \leq \sqrt{2}$, tandis que

$$K(f_n) = \max_{[0,1]} |f'_n| = f'_n(0) = \frac{\sqrt{n}}{2} \rightarrow +\infty.$$

Les deux normes ne sont donc pas équivalentes.

4. La borne supérieure n'est pas toujours un maximum. Pour $f(x) = \arctan x$ sur $[0, 1]$, on a $\|f'\|_\infty = 1$, donc $K(f) = 1$. Cependant, pour $x \neq y$, le théorème des accroissements finis donne

$$\left| \frac{\arctan x - \arctan y}{x - y} \right| = \frac{1}{1 + c^2} < 1$$

pour un certain c strictement compris entre x et y , sauf si l'on atteignait $c = 0$, ce qui n'arrive pas avec deux points distincts de $[0, 1]$. La valeur 1 n'est donc pas atteinte.

Étape 3 – Conclusion.

5. L'espace E n'est pas fermé pour la norme infinie. Les fonctions $f_n(x) = \sqrt{x + 1/n}$ sont lipschitziennes et convergent uniformément vers $x \mapsto \sqrt{x}$, car

$$0 \leq \sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Or $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas lipschitzienne au voisinage de 0. Donc E n'est pas fermé dans $C^0([0, 1], \mathbb{R})$ pour la norme infinie.

1.18.22 Signe du déterminant des matrices à diagonales dominantes positives

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. On suppose que A est à diagonale dominante positive, c'est-à-dire que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$:

$$a_{i,i} > R_i$$

où les nombres $a_{i,i}$ sont les coefficients diagonaux de A et $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{i,j}|$.

Montrer que $\det(A) > 0$. On pourra utiliser le théorème de Gershgorin : toute valeur propre complexe de A appartient à l'un des disques

$$D(a_{i,i}, R_i).$$

Indications

Considérer l'ensemble C des matrices strictement à diagonale dominante positive. Montrer que C est convexe, donc connexe par arcs. Le théorème de Gershgorin montre que le déterminant ne s'annule pas sur C ; comme une matrice diagonale positive appartient à C , le signe du déterminant est positif sur tout C .

Correction

Soit $C = \{M \in M_n(\mathbb{R}) \mid \forall i \in \{1, \dots, n\}, m_{i,i} > \sum_{j=1, j \neq i}^n |m_{i,j}|\}$.

Montrons que C est convexe. Soit $M, N \in C$ et $t \in [0; 1]$. On a pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1, j \neq i}^n |tm_{i,j} + (1-t)n_{i,j}| &\leq \sum_{j=1, j \neq i}^n t|m_{i,j}| + (1-t)|n_{i,j}| \\ &= t \sum_{j=1, j \neq i}^n |m_{i,j}| + (1-t) \sum_{j=1, j \neq i}^n |n_{i,j}| \\ &< tm_{i,i} + (1-t)n_{i,i} \end{aligned}$$

donc C est convexe et donc connexe par arcs. Or, comme $\det$ est une fonction continue sur C , alors $\det(C)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$. Par ailleurs, l'exercice 1.5.4 a montré qu'une matrice à diagonale dominante est inversible, donc $\det(C)$ est un intervalle qui ne contient pas 0. Or, $I_n \in C$ et $\det(I_n) = 1 > 0$. Donc, $\det(C) \subset \mathbb{R}^{+*}$. En particulier, $\det(A) > 0$.

1.18.23 Distance entre des compacts

Énoncé

Niveau : * * *

Soit E un espace vectoriel normé. Pour tout compact non vide K de E et tout $x \in E$, on pose

$$d_K(x) = \inf_{k \in K} \|x - k\|.$$

1. Démontrer que, pour tous compacts non vides A et B de E ,

$$\|d_A - d_B\|_{\infty, E} = \max(\|d_B\|_{\infty, A}, \|d_A\|_{\infty, B}).$$

2. En déduire que

$$A = B \iff \|d_B\|_{\infty, A} = \|d_A\|_{\infty, B} = 0.$$

Indications

Commencer par montrer que la distance à un compact est atteinte et que d_K est 1-lipschitzienne. Pour majorer $|d_A(x) - d_B(x)|$, utiliser l'inégalité triangulaire avec un point de A ou de B réalisant la distance. Pour l'égalité, tester successivement les points de A puis les points de B .

Correction

Pour un compact non vide K , la fonction $k \mapsto \|x - k\|$ est continue sur K , donc $d_K(x)$ est un minimum. De plus, pour tous $x, y \in E$,

$$|d_K(x) - d_K(y)| \leq \|x - y\|,$$

donc d_K est 1-lipschitzienne.

Soit $x \in E$. Choisissons $b \in B$ tel que $d_B(x) = \|x - b\|$. Alors

$$d_A(x) \leq \|x - b\| + d_A(b) = d_B(x) + d_A(b) \leq d_B(x) + \|d_A\|_{\infty, B}.$$

Donc

$$d_A(x) - d_B(x) \leq \|d_A\|_{\infty, B}.$$

En échangeant A et B , on obtient

$$d_B(x) - d_A(x) \leq \|d_B\|_{\infty, A}.$$

Par conséquent,

$$\|d_A - d_B\|_{\infty, E} \leq \max(\|d_B\|_{\infty, A}, \|d_A\|_{\infty, B}).$$

Pour l'inégalité inverse, on restreint à A puis à B . Comme $d_A = 0$ sur A ,

$$\|d_A - d_B\|_{\infty, E} \geq \|d_A - d_B\|_{\infty, A} = \|d_B\|_{\infty, A}.$$

De même,

$$\|d_A - d_B\|_{\infty, E} \geq \|d_A\|_{\infty, B}.$$

On obtient l'égalité annoncée.

La deuxième assertion en découle immédiatement. Si $A = B$, les deux normes sont nulles. Réciproquement, si elles sont nulles, alors tout point de A est à distance nulle de B , donc appartient à B car B est fermé ; ainsi $A \subset B$. De même $B \subset A$, donc $A = B$.

1.18.24 Prolongement d'une fonction k -lipschitzienne

Énoncé

Niveau : * * *

Soit E un espace vectoriel normé, A une partie non vide de E , et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction k -lipschitzienne avec $k \geq 0$.

Montrer que

$$\phi(x) = \inf_{y \in A} \{f(y) + k\|x - y\|\}$$

est un prolongement k -lipschitzien de f à E .

Indications

Pour $x \in A$, utiliser le choix $y = x$ puis l'inégalité de Lipschitz de f pour obtenir l'égalité $\phi(x) = f(x)$. Pour comparer $\phi(x)$ et $\phi(x')$, garder le même point y et appliquer l'inégalité triangulaire.

Correction

Soit $x \in A$. En prenant $y = x$, on en déduit

$$\phi(x) \leq f(x).$$

D'autre part, comme f est k -lipschitzienne, pour tout $y \in A$,

$$f(x) \leq f(y) + k\|x - y\|.$$

En prenant l'infimum sur $y \in A$, on en déduit $f(x) \leq \phi(x)$. Donc $\phi(x) = f(x)$ pour tout $x \in A$.

Soient $x, x' \in E$. Pour tout $y \in A$,

$$\phi(x') \leq f(y) + k\|x' - y\| \leq f(y) + k\|x - y\| + k\|x - x'\|.$$

En prenant l'infimum en y , on obtient

$$\phi(x') \leq \phi(x) + k\|x - x'\|.$$

En échangeant x et x' , on obtient

$$|\phi(x) - \phi(x')| \leq k\|x - x'\|.$$

Ainsi ϕ est k -lipschitzienne et prolonge f .

1.18.25 Un espace non séparable

Énoncé

Niveau : * * *

Notons l^∞ l'ensemble des suites réelles bornées, muni de la norme infinie.

Démontrer qu'il n'existe pas de partie de l^∞ qui soit dénombrable et dense.

Indications

1. Si $u \neq v$ sont deux suites à valeurs dans $\{0, 1\}$, montrer que $B(u, 0.1) \cap B(v, 0.1) = \emptyset$.
2. En déduire que toute partie dense de l^∞ est indénombrable.

Correction

Soit D une partie dense de l^∞ . Notons F l'ensemble des suites à valeurs dans $\{0, 1\}$. Soit u, v deux suites distinctes de F . Montrons que $B(u, 0.1) \cap B(v, 0.1) = \emptyset$. Soit $w \in B(u, 0.1) \cap B(v, 0.1)$. On a donc $\|u - w\|_\infty \leq 0.1$ et $\|v - w\|_\infty \leq 0.1$. Mais alors :

$$\begin{aligned}\|u - v\|_\infty &= 1 \leq \|u - w\|_\infty + \|v - w\|_\infty \\ &= 0.2\end{aligned}$$

ce qui est absurde. Pour chaque $u \in F$, et par densité de D , prenons $f_u \in B(u, 0.1) \cap D$. On a donc $f_u \neq f_v$ dès que $u \neq v$. Ainsi, $\{f_u \mid u \in F\}$ est en bijection avec F qui est indénombrable. Donc, $\{f_u \mid u \in F\}$ est indénombrable aussi. Comme D contient cet ensemble, alors D est indénombrable.

1.18.26 $\left(I + \frac{A}{n}\right)^n \rightarrow e^A$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $N \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_N(\mathbb{C})$.

Démontrer que

$$\left(I + \frac{A}{m}\right)^m \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} e^A.$$

Indications

Développer $(I + A/m)e^{-A/m}$ jusqu'à l'ordre 2 et vérifier que l'écart à I est en $O(1/m^2)$. Élever ensuite à la puissance m et contrôler l'accumulation de l'erreur avec une norme d'algèbre.

Correction

On travaille avec une norme d'algèbre sur $M_n(\mathbb{C})$. Le développement de l'exponentielle donne

$$e^{-A/n} = I - \frac{A}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Donc

$$\left(I + \frac{A}{n}\right) e^{-A/n} = I + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Il existe donc une suite bornée (M_n) telle que

$$\left(I + \frac{A}{n}\right) e^{-A/n} = I + \frac{M_n}{n^2}.$$

Comme A commute avec $e^{-A/n}$, on a

$$\left(I + \frac{A}{n}\right)^n e^{-A} = \left(\left(I + \frac{A}{n}\right) e^{-A/n}\right)^n = \left(I + \frac{M_n}{n^2}\right)^n.$$

Si $\|M_n\| \leq C$, alors

$$\left\|\left(I + \frac{M_n}{n^2}\right)^n - I\right\| \leq \left(1 + \frac{C}{n^2}\right)^n - 1 \rightarrow 0.$$

Ainsi

$$\left(I + \frac{A}{n}\right)^n e^{-A} \rightarrow I.$$

En multipliant à droite par e^A , on obtient bien

$$\left(I + \frac{A}{n}\right)^n \rightarrow e^A.$$

1.18.27 Être orthogonal à tous les polynômes

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $f \in C^0([a; b], \mathbb{R})$ telle que pour tout entier naturel n : $\int_a^b t^n f(t) dt = 0$.

Démontrer que f est la fonction nulle.

Le résultat subsiste-t-il si $[a; b]$ est remplacé par $\mathbb{R}^+$?

Indications

- Sur un segment, utiliser Weierstrass et écrire

$$\int_a^b f^2 = \int_a^b f(f - P) + \int_a^b fP.$$

Le second terme s'annule si P est un polynôme, et le premier est rendu petit par approximation uniforme.

- Sur $\mathbb{R}^+$, chercher un contre-exemple oscillant avec décroissance exponentielle : calculer $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-(1-i)x} dx$ et regarder des parties imaginaires bien choisies.

Correction

Étape 1 – Approximation polynomiale.

Soit $\epsilon > 0$. D'après le théorème de Weierstrass, il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$\|f - P\|_{\infty, [a; b]} \leq \epsilon$$

Étape 2 – Estimation de l'intégrale.

On a alors :

$$\int_a^b f^2 = \int_a^b f(f - P) + \int_a^b fP.$$

Or, par linéarité de l'intégrale et d'après l'énoncé, $\int_a^b fP = 0$. Donc :

$$\begin{aligned} 0 \leq \int_a^b f^2 &= \left| \int_a^b f(f - P) \right| \leq \|f\|_{\infty} \|f - P\|_{\infty} \int_a^b 1 \\ &\leq (b - a) \|f\|_{\infty} \epsilon \end{aligned}$$

Ceci étant valable pour tout $\epsilon > 0$, on obtient que :

$$\int_a^b f^2 = 0$$

Puis que $f = 0$ sur $[a; b]$ par continuité de f . **Et sur $\mathbb{R}^+$** : Si $[a; b]$ est remplacé par $\mathbb{R}^+$, le théorème de Weierstrass ne s'applique plus. Et par ailleurs, le résultat précédent devient faux. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons :

$$I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-(1-i)x} dx$$

Après intégration par parties, on obtient la formule de récurrence suivante :

$$(n+1)I_n = (1-i)I_{n+1}$$

et la condition initiale :

$$I_0 = \frac{1+i}{2}$$

On déduit par récurrence immédiate que :

$$I_n = \frac{(1+i)^{n+1} n!}{2^{n+1}}$$

pour tout entier naturel n . On remarque ensuite que pour tout $p \in \mathbb{N}$:

$$I_{4p+3} = \frac{(4p+3)!(1+i)^{4p+4}}{2^{4p+4}}$$

avec $(1+i)^{4p+4} = (\sqrt{2})^{4p+4} \times e^{i\pi(p+1)}$ qui est un nombre réel. Ainsi, $I_{4p+3} \in \mathbb{R}$. On en déduit que :

$$\operatorname{Im}(I_{4p+3}) = \int_0^{+\infty} x^{4p+3} \sin(x) e^{-x} dx = 0$$

En effectuant le changement de variable $u = x^4$, on trouve :

$$\frac{1}{4} \int_0^{+\infty} u^p \sin(u^{\frac{1}{4}}) e^{-u^{\frac{1}{4}}} du = 0$$

Si on pose pour tout $u \in \mathbb{R}^+$:

$$f(u) = \sin(u^{\frac{1}{4}}) e^{-u^{\frac{1}{4}}}$$

alors on a bien trouvé une fonction non nulle telle que :

$$\int_{\mathbb{R}^+} x^p f(x) dx = 0$$

pour tout $p \in \mathbb{N}$.

1.18.28 Suite dont les ratios forment un ensemble dense

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit (u_n) une suite strictement positive, strictement croissante, telle que $u_n \rightarrow +\infty$ et

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow 1.$$

Démontrer que

$$A = \left\{ \frac{u_m}{u_n} : m > n \right\}$$

est dense dans $[1, +\infty[$.

Indications

Fixer un intervalle $]a, b[$. Choisir n assez grand puis faire croître m jusqu'à ce que u_m/u_n dépasse a ; l'hypothèse $u_{k+1}/u_k \rightarrow 1$ évite alors de sauter au-delà de b .

Correction

L'énoncé sans l'hypothèse $u_n \rightarrow +\infty$ est faux : par exemple une suite croissante bornée peut vérifier $u_{n+1}/u_n \rightarrow 1$, mais ses quotients restent bornés.

Soit $1 \leq a < b$. Choisissons $q > 1$ tel que $qa < b$. Comme $u_{n+1}/u_n \rightarrow 1$, il existe N tel que, pour tout $n \geq N$,

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q.$$

Comme $u_n \rightarrow +\infty$, on peut choisir $n \geq N$ assez grand puis considérer le plus petit entier $m > n$ tel que

$$\frac{u_m}{u_n} > a.$$

Cet entier existe car $u_m \rightarrow +\infty$ lorsque $m \rightarrow +\infty$. Par minimalité de m , on a

$$\frac{u_{m-1}}{u_n} \leq a.$$

Comme $m - 1 \geq n \geq N$, on obtient

$$\frac{u_m}{u_n} = \frac{u_m}{u_{m-1}} \frac{u_{m-1}}{u_n} \leq qa < b.$$

Ainsi $u_m/u_n \in]a, b[$. Tout intervalle ouvert de $[1, +\infty[$ rencontre A , donc A est dense dans $[1, +\infty[$.

1.18.29 Matrice sigma-inversible

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Peut-on choisir n^2 nombres complexes $a_1, \dots, a_{n^2}$ tels que, pour toute permutation σ de $\{1, \dots, n^2\}$, la matrice obtenue en plaçant

$$a_{\sigma(1)}, \dots, a_{\sigma(n^2)}$$

ligne par ligne dans une matrice $n \times n$ soit inversible ?

Indications

Pour chaque permutation σ , le déterminant obtenu est un polynôme en les variables $a_1, \dots, a_{n^2}$. Vérifier que ce polynôme n'est pas identiquement nul, puis éviter la réunion finie de ses ensembles de zéros dans $\mathbb{C}^{n^2}$.

Correction

On identifie un choix de n^2 nombres complexes à un point $x = (x_1, \dots, x_{n^2}) \in \mathbb{C}^{n^2}$. Pour une permutation $\sigma \in S_{n^2}$, notons $M_\sigma(x)$ la matrice obtenue en plaçant $x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n^2)}$ ligne par ligne.

Posons

$$F_\sigma = \{x \in \mathbb{C}^{n^2} : \det(M_\sigma(x)) = 0\}.$$

L'ensemble F_σ est fermé, car $x \mapsto \det(M_\sigma(x))$ est polynomiale, donc continue.

Il est d'intérieur vide. En effet, si F_σ contenait une boule ouverte, alors, en permutant les coordonnées, l'ensemble des matrices singulières de $M_n(\mathbb{C})$ contiendrait une boule ouverte. Or $GL_n(\mathbb{C})$ est dense dans $M_n(\mathbb{C})$: pour toute matrice M , les matrices $M - \lambda I$ sont inversibles sauf pour un nombre fini de valeurs de λ , et tendent vers M quand $\lambda \rightarrow 0$. C'est impossible.

Comme S_{n^2} est fini,

$$F = \bigcup_{\sigma \in S_{n^2}} F_\sigma$$

est une union finie de fermés d'intérieur vide. Son complémentaire est donc non vide, et même dense. Tout point de $\mathbb{C}^{n^2} \setminus F$ fournit un choix de $a_1, \dots, a_{n^2}$ qui convient.

2 Algèbre

2.1 Anneaux et corps

2.1.1 Un anneau intègre fini est un corps

Énoncé

Niveau : ★

Démontrer qu'un anneau intègre et fini est un corps.

Indications

Fixer $a \in A$ non nul et considérer l'application $m_a : x \mapsto ax$ de A dans A . L'intégrité donne l'injectivité de m_a ; comme A est fini, cette application est bijective. Appliquer alors la surjectivité à l'élément 1 pour obtenir un inverse de a .

Correction

Soit A un anneau intègre fini. Soit $a \in A$ non nul. On considère l'application

$$f_a : A \rightarrow A, \quad x \mapsto ax.$$

Si $x \in \ker(f_a)$, alors $ax = 0$. Comme A est intègre et $a \neq 0$, on obtient $x = 0$. Ainsi, f_a est injective. Comme A est fini, f_a est bijective. En particulier, 1 admet un antécédent : il existe donc $b \in A$ tel que $ab = 1$. Ainsi tout élément non nul de A est inversible, donc A est un corps.

2.1.2 Un morphisme d'anneau au départ d'un corps est injectif

Énoncé

Niveau : ★

Soit K un corps, A un anneau unitaire non nul et $f : K \rightarrow A$ un morphisme d'anneaux unitaires. Démontrer que f est injectif.

Indications

Si $f(x) = 0$ avec $x \neq 0$, utiliser le fait que x est inversible dans le corps de départ. L'image de $1 = xx^{-1}$ donne alors une contradiction avec le morphisme d'anneaux.

Correction

On suppose que les morphismes d'anneaux sont unitaires. Montrons que le noyau de f est réduit à $\{0_K\}$. Soit $x \in K$ tel que $f(x) = 0_A$. Si $x \neq 0_K$, alors x est inversible dans le corps K . On a donc

$$1_A = f(1_K) = f(xx^{-1}) = f(x)f(x^{-1}) = 0_A.$$

Cela contredit le fait que A est un anneau unitaire non nul. Ainsi $x = 0_K$. Donc $\ker f = \{0_K\}$, et par conséquent f est injectif.

2.1.3 L'ensemble des nilpotents est un idéal

Énoncé

Niveau : ★

Soit A un anneau commutatif. Démontrer que l'ensemble des éléments nilpotents de A est un idéal de A .

Indications

Pour l'addition, si $x^m = 0$ et $y^n = 0$, développer $(x + y)^{m+n-1}$ avec le binôme. Pour l'absorption, utiliser la commutativité afin de voir que $(ax)^m = 0$.

Correction

Soit N l'ensemble des éléments nilpotents de A . On a bien $0 \in N$.

Soient $x, y \in N$. Il existe $n, m \in \mathbb{N}^*$ tels que $x^n = 0$ et $y^m = 0$. Par la formule du binôme, comme A est commutatif,

$$(x + y)^{n+m-1} = \sum_{k=0}^{n+m-1} \binom{n+m-1}{k} x^k y^{n+m-1-k}.$$

Si $k \geq n$, alors $x^k = 0$. Si $k \leq n-1$, alors $n+m-1-k \geq m$, donc $y^{n+m-1-k} = 0$. Tous les termes de la somme sont donc nuls, et $(x+y)^{n+m-1} = 0$. Ainsi $x+y \in N$.

Enfin, si $a \in A$ et $x \in N$, avec $x^n = 0$, alors, par commutativité,

$$(ax)^n = a^n x^n = 0.$$

Donc $ax \in N$. Ainsi, N est un idéal de A .

2.1.4 $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ et $\mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$ isomorphes ?

Énoncé

Niveau : ★ ★

Les corps $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ et $\mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$ sont-ils isomorphes ?

Indications

- Démontrer que ce sont bien des corps.
- Si ϕ est un isomorphisme de $\mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$ dans $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, alors ϕ fixe $\mathbb{Q}$.
- Considérer $\phi(i\sqrt{2})$ et en déduire une contradiction.

Correction

Les deux ensembles sont des sous-corps de $\mathbb{C}$. Supposons par l'absurde qu'il existe un isomorphisme de corps

$$\phi : \mathbb{Q}[i\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{2}].$$

Comme ϕ fixe $\mathbb{Q}$, on a

$$\phi(i\sqrt{2})^2 = \phi((i\sqrt{2})^2) = \phi(-2) = -2.$$

Or $\phi(i\sqrt{2}) \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \subset \mathbb{R}$, donc son carré est un réel positif ou nul. C'est impossible. Ainsi, $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ et $\mathbb{Q}[i\sqrt{2}]$ ne sont pas isomorphes.

2.1.5 Idéaux d'un corps

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit K un corps.

Trouver tous les idéaux de K .

Indications

Soit I un idéal de K . Si I contient un élément non nul x , utiliser son inverse dans le corps : la stabilité de I par multiplication par tout élément de K fait apparaître $1 \in I$. Conclure en distinguant le cas de l'idéal nul.

Correction

Soit I un idéal de K .

Si $I = \{0\}$, on obtient déjà un idéal.

Supposons maintenant $I \neq \{0\}$. Il existe donc $x \in I$ avec $x \neq 0$. Comme K est un corps, x est inversible. Or I est stable par multiplication par les éléments de K , donc

$$1 = x^{-1}x \in I.$$

Alors, pour tout $y \in K$,

$$y = y \cdot 1 \in I.$$

Ainsi $I = K$.

Les seuls idéaux d'un corps sont donc

$$\boxed{\{0\} \text{ et } K}.$$

2.1.6 Nombre de carrés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit p un nombre premier. Quel est le cardinal de $\{x^2 \mid x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\}$?

Indications

- Traiter $p = 2$ à part.
- Considérer $\phi : x \mapsto x^2$ de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
- Dénombrer les antécédents de chaque élément de $\text{Im}(\phi)$.

Correction

Si $p = 2$, on a $0^2 = 0$ et $1^2 = 1$, donc il y a deux carrés.

Supposons maintenant $p \geq 3$. Considérons

$$\phi : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \quad x \mapsto x^2.$$

Pour $x, y \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$,

$$\phi(x) = \phi(y) \iff x^2 = y^2 \iff (x - y)(x + y) = 0 \iff x = y \text{ ou } x = -y,$$

car $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. Ainsi, 0 a un seul antécédent, et chaque carré non nul a exactement deux antécédents. Les $p - 1$ éléments non nuls se regroupent donc par paires $\{x, -x\}$. Il y a donc $(p - 1)/2$ carrés non nuls, auxquels on ajoute 0. Finalement,

$$|\{x^2 \mid x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}\}| = \frac{p + 1}{2}.$$

2.1.7 $(x + y)^p = x^p + y^p$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit p un nombre premier.

Démontrer que $f : x \mapsto x^p$ est un automorphisme de corps de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Indications

Développer $(x + y)^p$ par le binôme. Le point clé est la divisibilité de $\binom{p}{i}$ par p pour $1 \leq i \leq p - 1$; il reste ensuite à interpréter ce calcul dans l'anneau considéré.

Correction

Compatibilité avec le produit. On a clairement $f(1) = 1$ et, pour tous $x, y \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$,

$$f(xy) = (xy)^p = x^p y^p = f(x)f(y).$$

Additivité. Pour $i \in \{1, \dots, p - 1\}$,

$$\binom{p}{i} = \frac{p!}{i!(p - i)!}.$$

L'entier p divise $\binom{p}{i}i!(p - i)!$. Comme p est premier et ne divise aucun facteur de $i!(p - i)!$, il divise $\binom{p}{i}$. Ainsi, dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$,

$$(x + y)^p = x^p + y^p.$$

Donc f est un morphisme de corps.

Bijektivité. Comme $f(1) = 1$, son noyau est réduit à $\{0\}$; il est donc injectif. L'ensemble $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ étant fini, f est bijectif.

L'application $x \mapsto x^p$ est un automorphisme de corps de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

2.1.8 Critère arithmétique d'isomorphie

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ deux polynômes non constants. Posons $n := \deg(P)$ et $m := \deg(Q)$. On définit :

$$\Phi_{P,Q} : \begin{cases} \mathbb{K}_{m-1}[X] \times \mathbb{K}_{n-1}[X] & \rightarrow \mathbb{K}_{n+m-1}[X] \\ (U, V) & \mapsto UP + VQ \end{cases}$$

Montrer que $\Phi_{P,Q}$ est un isomorphisme si et seulement si P et Q sont premiers entre eux.

Indications

- Sens direct : utiliser le théorème de Bézout pour construire explicitement les antécédents modulo P et modulo Q .
- Sens indirect : étudier le noyau de $\Phi_{P,Q}$. Si un polynôme appartient au noyau, le lemme de Gauss permet de relier sa divisibilité par P et par Q à celle par PQ .

Correction

Supposons d'abord que $\Phi_{P,Q}$ soit un isomorphisme. Le polynôme constant 1 appartient alors à son image : il existe donc U, V tels que

$$UP + VQ = 1.$$

Par le théorème de Bézout, P et Q sont premiers entre eux.

Réciproquement, supposons que P et Q soient premiers entre eux. Étudions le noyau de $\Phi_{P,Q}$. Si

$$UP + VQ = 0,$$

alors P divise VQ . Comme P et Q sont premiers entre eux, le lemme de Gauss donne $P \mid V$. Or $\deg(V) < \deg(P)$, donc $V = 0$. On en déduit ensuite $U = 0$. Ainsi,

$$\ker(\Phi_{P,Q}) = \{(0, 0)\}.$$

L'application $\Phi_{P,Q}$ est injective. De plus,

$$\dim(\mathbb{K}_{m-1}[X] \times \mathbb{K}_{n-1}[X]) = m + n = \dim(\mathbb{K}_{n+m-1}[X]).$$

Donc $\Phi_{P,Q}$ est un isomorphisme.

2.1.9 Un automorphisme de corps qui fixe K permute les racines des polynômes scindés à racines simples de $K[X]$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit K un sous-corps de $\mathbb{C}$ et $P \in K[X]$ scindé à racines simples dans $\mathbb{C}$. Soit f un automorphisme de corps de $\mathbb{C}$ tel que $f|_K = \text{id}_K$.

Montrer que f induit une permutation des racines de P .

Indications

Écrire $P(X) = \sum a_k X^k$ avec $a_k \in K$. Comme f fixe les coefficients, appliquer f à l'égalité $P(\alpha) = 0$; l'injectivité de f garantit ensuite une permutation des racines.

Correction

Écrivons

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$$

avec $a_k \in K$ pour tout k . Soit α une racine de P . Alors

$$0 = f(P(\alpha)) = f\left(\sum_{k=0}^n a_k \alpha^k\right) = \sum_{k=0}^n f(a_k) f(\alpha)^k.$$

Comme f fixe K , on a $f(a_k) = a_k$ pour tout k , donc

$$P(f(\alpha)) = 0.$$

Ainsi, f envoie l'ensemble des racines de P dans lui-même. Comme f est bijectif et que l'ensemble des racines de P est fini, l'application induite est une permutation de cet ensemble.

2.1.10 Endomorphismes d'anneaux de $(\mathbb{R}, +, \times)$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver tous les morphismes d'anneaux unitaires de $(\mathbb{R}, +, \times)$ dans lui-même.

Indications

Montrer d'abord qu'un endomorphisme d'anneaux de $\mathbb{R}$ fixe 0, 1, puis tous les rationnels. Utiliser ensuite la préservation des carrés pour obtenir la positivité, donc la croissance. La densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ permet alors de conclure.

Correction

Fixer les rationnels Soit f un morphisme d'anneaux de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On suppose les morphismes unitaires, donc $f(1) = 1$.

Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, on a

$$f(x + y) = f(x) + f(y).$$

On en déduit classiquement que $f(qx) = qf(x)$ pour tout $q \in \mathbb{Q}$ et tout $x \in \mathbb{R}$. En particulier, en prenant $x = 1$, on obtient

$$f(q) = q$$

pour tout $q \in \mathbb{Q}$.

Montrer que f est croissante Si $x \leq y$, alors $y - x \geq 0$, donc il existe $u \in \mathbb{R}$ tel que $y - x = u^2$. Ainsi

$$f(y) - f(x) = f(y - x) = f(u^2) = f(u)^2 \geq 0.$$

Donc f est croissante.

Utiliser la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ Soit $x \in \mathbb{R}$. Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, on choisit deux suites de rationnels (r_n) et (s_n) telles que

$$r_n \leq x \leq s_n, \quad r_n \rightarrow x, \quad s_n \rightarrow x.$$

Par croissance de f ,

$$f(r_n) \leq f(x) \leq f(s_n).$$

Comme f vaut l'identité sur $\mathbb{Q}$, cela donne

$$r_n \leq f(x) \leq s_n.$$

En passant à la limite, on obtient $f(x) = x$. Ainsi $f = \text{id}_{\mathbb{R}}$.

Réciproquement, l'identité est bien un morphisme d'anneaux de $\mathbb{R}$ dans lui-même.

Le seul morphisme d'anneaux unitaire de $\mathbb{R}$ dans lui-même est l'identité.

2.1.11 $\mathbb{Q}[\sqrt{\alpha}]$ et $\mathbb{Q}[\sqrt{\beta}]$ isomorphes ?

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $\alpha \in \mathbb{N}$ et $\beta \in \mathbb{N}$ tels que $\sqrt{\alpha}$ et $\sqrt{\beta} \notin \mathbb{Q}$.

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur α et β pour que les anneaux $\mathbb{Q}[\sqrt{\alpha}]$ et $\mathbb{Q}[\sqrt{\beta}]$ soient isomorphes.

Indications

- Commencer par démontrer que ce sont bien des anneaux.
- Si ϕ est un isomorphisme de $\mathbb{Q}[\sqrt{\alpha}]$ dans $\mathbb{Q}[\sqrt{\beta}]$, démontrer que ϕ fixe les rationnels.
- Écrire $\phi(\sqrt{\alpha}) = c + d\sqrt{\beta}$ avec $c, d \in \mathbb{Q}$, puis comparer le carré de cette égalité.
- La condition finale doit se lire comme une contrainte de rationalité sur le quotient $\sqrt{\alpha}/\sqrt{\beta}$.

Correction

On cherche une condition nécessaire et suffisante pour que $\mathbb{Q}[\sqrt{\alpha}]$ et $\mathbb{Q}[\sqrt{\beta}]$ soient isomorphes.

Supposons qu'il existe un isomorphisme d'anneaux

$$\phi : \mathbb{Q}[\sqrt{\alpha}] \rightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{\beta}].$$

Comme $\phi(1) = 1$, on a $\phi(n) = n$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, puis $\phi(q) = q$ pour tout $q \in \mathbb{Q}$. Ainsi ϕ fixe $\mathbb{Q}$. Écrivons alors

$$\phi(\sqrt{\alpha}) = c + d\sqrt{\beta}, \quad c, d \in \mathbb{Q}.$$

En élevant au carré, on obtient

$$\alpha = \phi(\alpha) = \phi(\sqrt{\alpha})^2 = c^2 + d^2\beta + 2cd\sqrt{\beta}.$$

Comme $\sqrt{\beta} \notin \mathbb{Q}$, on a nécessairement $cd = 0$. Si $d = 0$, alors $\alpha = c^2$, ce qui contredit $\sqrt{\alpha} \notin \mathbb{Q}$. Donc $c = 0$, et

$$d^2\beta = \alpha.$$

Ainsi $\sqrt{\alpha/\beta} = d \in \mathbb{Q}$.

Réciproquement, supposons qu'il existe $r \in \mathbb{Q}$ tel que $\sqrt{\alpha} = r\sqrt{\beta}$, c'est-à-dire $\alpha = r^2\beta$. Alors l'application

$$\begin{aligned} \mathbb{Q}[\sqrt{\alpha}] &\longrightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{\beta}] \\ a + b\sqrt{\alpha} &\longmapsto a + br\sqrt{\beta} \end{aligned}$$

est un isomorphisme d'anneaux. La condition cherchée est donc

$$\boxed{\frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta}} \in \mathbb{Q}}.$$

2.1.12 Théorème de Wilson et $n! + n = n^k$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit K un corps fini.

1. Calculer le produit de tous les éléments non nuls de K .

2. Soit $p > 1$ un nombre entier.

Montrer que p est premier si et seulement si

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

3. Soit p un nombre premier congru à 1 modulo 4. Démontrer qu'il existe $x \in \{0, \dots, p-1\}$ tel que $x^2 \equiv -1 \pmod{p}$.

4. Démontrer que si $n > 4$ est non premier, alors :

$$(n-1)! \equiv 0 \pmod{n}.$$

5. Trouver tous les couples $(k, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ tels que :

$$n! + n = n^k.$$

Indications

1. Dans K^* , regrouper les éléments avec leur inverse ; seuls les éléments vérifiant $x^2 = 1$ restent à traiter.

2. Appliquer la question précédente à $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, puis traiter la réciproque en remarquant qu'un entier composé fournit un diviseur propre.

3. Partir de $\left(\left(\frac{p-1}{2}\right)!\right)^2$ et utiliser Wilson pour faire apparaître -1 modulo p .

4. Pour un entier composé $n > 4$, séparer les cas où n possède deux facteurs premiers distincts et où n est une puissance d'un premier.

5. Pour $n! + n = n^k$, diviser par n puis traiter séparément les petits entiers, les composés $n > 4$ et les premiers à l'aide des questions précédentes.

Correction

Revenir aux propriétés algébriques de la structure On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. Dans K^* , on regroupe chaque élément x avec son inverse x^{-1} . Les produits des paires $\{x, x^{-1}\}$ valent 1. Il ne reste donc que les éléments vérifiant $x = x^{-1}$, c'est-à-dire $x^2 = 1$. Comme K est un corps,

$$(x-1)(x+1) = 0,$$

donc $x = 1$ ou $x = -1$. Ainsi,

$$\prod_{x \in K^*} x = -1,$$

avec la convention naturelle que, en caractéristique 2, on a $-1 = 1$.

2. Si p est premier, on applique le résultat précédent à $K = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$:

$$\overline{1} \cdot \overline{2} \cdots \overline{p-1} = -\overline{1},$$

donc $(p-1)! \equiv -1 [p]$.

Réciproquement, supposons que $(p-1)! \equiv -1 [p]$. Soit $k \in \{1, \dots, p-1\}$. Comme k divise $(p-1)!$, tout diviseur commun de k et de $(p-1)! + 1$ divise 1. Or p divise $(p-1)! + 1$. Donc k est premier avec p . Tous les entiers $1, \dots, p-1$ sont premiers avec p , donc p est premier.

3. Posons

$$x = \left(\frac{p-1}{2}\right)!.$$

On a

$$(p-1)! = \prod_{i=1}^{(p-1)/2} i(p-i) \equiv (-1)^{(p-1)/2} x^2 [p].$$

Comme $p \equiv 1 [4]$, l'entier $(p-1)/2$ est pair. Par Wilson,

$$x^2 \equiv (p-1)! \equiv -1 [p].$$

4. Soit $n > 4$ composé. Si $n = ab$ avec $1 < a < b < n$, alors a et b apparaissent tous les deux dans le produit $(n-1)!$, donc n divise $(n-1)!$. Le seul cas restant est celui où $n = p^2$ avec p premier. Comme $n > 4$, on a $p \geq 3$, et p et $2p$ apparaissent tous les deux dans $(n-1)!$. Leur produit est multiple de $p^2 = n$. Donc, dans tous les cas,

$$(n-1)! \equiv 0 [n].$$

5. On adopte ici la convention $0^0 = 1$. Pour $k = 0$, la seule solution est alors $(k, n) = (0, 0)$. Pour $k = 1$, il n'y a pas de solution.

Supposons désormais $k \geq 2$. Si $n = 0$ ou $n = 1$, on vérifie directement qu'il n'y a pas de solution. Pour $n \geq 2$, l'équation équivaut à

$$n((n-1)! + 1) = n^k,$$

donc

$$(n-1)! + 1 = n^{k-1}.$$

En particulier, $(n-1)! \equiv -1 [n]$, donc, d'après le théorème de Wilson, n est premier.

Pour $n = 2$, on en déduit $1! + 1 = 2 = 2^{k-1}$, donc $k = 2$. Pour $n = 3$, on en déduit $2! + 1 = 3 = 3^{k-1}$, donc $k = 2$. Pour $n = 5$, on obtient $4! + 1 = 25 = 5^{k-1}$, donc $k = 3$.

Soit enfin $n \geq 7$ premier. De

$$(n-1)! + 1 = n^{k-1},$$

on tire

$$(n-2)! = 1 + n + \cdots + n^{k-2}.$$

En réduisant modulo $n-1$, et comme $n-1 > 4$ est composé, on a $(n-2)! \equiv 0 [n-1]$. Le membre de droite est congru à $k-1$ modulo $n-1$, donc $k \equiv 1 [n-1]$. Comme $k \geq 2$, on a $k \geq n$. Mais alors

$$1 + n + \cdots + n^{k-2} \geq n^{k-2} \geq n^{n-2} > (n-2)!,$$

contradiction. Il n'y a donc pas d'autre solution.

Finalement,

$$S = \{(0, 0), (2, 2), (2, 3), (3, 5)\},$$

où les couples sont écrits sous la forme (k, n) .

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.1.13 Suite récurrente linéaire modulo 10

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite à valeurs dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ vérifiant pour tout $n \geq 0$:

$$u_{n+4} = u_n + u_{n+1} + u_{n+2} + u_{n+3}.$$

1. Soit A un anneau commutatif fini et $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que

$$GL_n(A) = \{M \in M_n(A) \mid \exists B \in M_n(A), MB = BM = I_n\}$$

est un groupe fini.

2. Démontrer que

$$GL_n(A) = \{M \in M_n(A) \mid \det(M) \text{ est inversible dans } A\}.$$

3. Démontrer que (u_n) est périodique.

Indications

1. Pour montrer que l'ensemble considéré est un groupe, vérifier séparément la stabilité par produit, la présence de l'identité et l'existence de l'inverse.
2. L'inclusion directe vient de la multiplicativité du déterminant. L'inclusion indirecte peut se faire en utilisant la formule de la comatrice.
3. Voir l'équation de récurrence comme une suite vectorielle de la forme $U_{n+1} = AU_n$ avec $A \in GL_4(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})$. Utiliser la question précédente pour justifier que A est d'ordre fini.

Correction

Revenir aux propriétés algébriques de la structure On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. La matrice identité appartient à $GL_n(A)$. Si $M, N \in GL_n(A)$, soient B et C des inverses respectifs de M et N . Alors

$$(MN)(CB) = M(NC)B = MB = I_n$$

et

$$(CB)(MN) = C(BM)N = CN = I_n.$$

Donc $MN \in GL_n(A)$. Enfin, tout élément de $GL_n(A)$ possède un inverse par définition. Ainsi $GL_n(A)$ est un groupe. Comme A est fini, $M_n(A)$ est fini, donc $GL_n(A)$ est fini.

2. Si $M \in GL_n(A)$ et si B est son inverse, alors

$$\det(M) \det(B) = \det(MB) = 1,$$

donc $\det(M)$ est inversible dans A .

Réciproquement, supposons que $\det(M)$ soit inversible dans A . La formule de la comatrice donne

$$M {}^t\text{Com}(M) = {}^t\text{Com}(M)M = \det(M)I_n.$$

Donc

$$\det(M)^{-1} {}^t\text{Com}(M)$$

est un inverse de M . Ainsi, $M \in GL_n(A)$.

3. Posons

$$U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \\ u_{n+2} \\ u_{n+3} \end{pmatrix}$$

et

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}).$$

Alors $U_{n+1} = AU_n$ pour tout n . De plus,

$$\det(A) = -1 \equiv 9 \pmod{10},$$

et 9 est inversible dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$. Donc $A \in GL_4(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})$.

Le groupe $GL_4(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})$ est fini. Il existe donc $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^m = I_4$. Ainsi, pour tout n ,

$$U_{n+m} = A^m U_n = U_n.$$

La suite (u_n) est donc périodique.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.1.14 Les morphismes de corps sont libres

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $\mathbb{K}$ et $\mathbb{K}'$ deux corps et $f_1, \dots, f_n$ des morphismes de corps deux à deux distincts de $\mathbb{K}$ vers $\mathbb{K}'$.

Démontrer que la famille $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$ est libre dans $F(\mathbb{K}, \mathbb{K}')$.

Indications

Raisonnement par récurrence sur le nombre de morphismes. Dans l'hérédité, partir d'une relation linéaire minimale entre morphismes, puis l'évaluer en xy et en x après multiplication par l'image de y . Un choix de y séparant deux morphismes permet de réduire la relation.

Correction

On raisonne par récurrence sur n . **Initialisation.** Si $n = 1$, alors f_1 est non nul, donc la famille (f_1) est libre. **Hérédité.** Soit $n > 1$. Supposons que $f_1, \dots, f_n$ soient deux à deux distincts et qu'il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}'$ tels que

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f_i = 0.$$

Pour tous $x, z \in \mathbb{K}$, on a

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(zx) = 0,$$

c'est-à-dire

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(z) f_i(x) = 0.$$

Par ailleurs, en multipliant $\sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(x) = 0$ par $f_n(z)$, on en déduit

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f_n(z) f_i(x) = 0.$$

En soustrayant,

$$\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i (f_i(z) - f_n(z)) f_i(x) = 0$$

pour tout $x \in \mathbb{K}$, donc

$$\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i (f_i(z) - f_n(z)) f_i = 0.$$

Par hypothèse de récurrence, $f_1, \dots, f_{n-1}$ sont libres, donc, pour tout $i \leq n-1$,

$$\lambda_i (f_i(z) - f_n(z)) = 0.$$

Comme $f_i \neq f_n$, on peut choisir z tel que $f_i(z) \neq f_n(z)$, et on en déduit $\lambda_i = 0$. Ceci vaut pour tout $i \leq n-1$. Il reste alors $\lambda_n f_n = 0$, donc $\lambda_n = 0$ car $f_n \neq 0$. La famille est libre.

2.1.15 Avoir un nombre fini d'idéaux

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Démontrer que, pour un anneau A commutatif et intègre, les trois assertions suivantes sont équivalentes : A admet un nombre fini d'idéaux ; A admet exactement deux idéaux ; A est un corps.

Indications

1. Démontrer que si A possède un nombre fini d'idéaux, alors c'est un corps en prenant un élément $a \in A$ non nul et en considérant I_n l'idéal engendré par a^n .
2. Démontrer que si A est un corps, alors tout idéal non nul contient l'élément 1.

Correction

Il est clair que si A a exactement deux idéaux, alors il a un nombre fini d'idéaux.

Supposons que A possède un nombre fini d'idéaux. Montrons que A est un corps. Soit $a \in A$ non nul. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $I_n = (a^n)$ l'idéal engendré par a^n . Comme il n'y a qu'un nombre fini d'idéaux, il existe $n_1 < n_2$ tels que $I_{n_1} = I_{n_2}$. En particulier, $a^{n_1} \in I_{n_2}$, donc il existe $x \in A$ tel que

$$a^{n_1} = a^{n_2}x.$$

Ainsi,

$$a^{n_1}(1 - a^{n_2-n_1}x) = 0.$$

Comme A est intègre et $a \neq 0$, on a $a^{n_1} \neq 0$, donc

$$1 = a^{n_2-n_1}x = a(a^{n_2-n_1-1}x).$$

Ainsi a est inversible. Tout élément non nul de A est inversible, donc A est un corps.

Supposons maintenant que A soit un corps. Soit I un idéal non nul de A . Prenons $a \in I$ non nul. Alors

$$1 = aa^{-1} \in I.$$

Donc, pour tout $b \in A$, $b = b \cdot 1 \in I$, et $I = A$. Les seuls idéaux de A sont donc $\{0\}$ et A .

On a bien démontré les deux équivalences.

2.1.16 Sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, il n'y a que des polynômes

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $p \geq 2$ un entier.

Démontrer que si p est un nombre premier, alors toute fonction de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est polynomiale. Que dire si p n'est pas premier ?

Indications

1. Penser aux polynômes de Lagrange.
2. Si $n = ab$ n'est pas premier, on peut construire une fonction non polynomiale en imposant les valeurs de $f(0)$ et $f(a)$.

Correction

Supposons d'abord que p soit premier, et soit $f : \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ une fonction. Pour $k \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, posons

$$L_k(X) = \prod_{\substack{i \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \\ i \neq k}} \frac{X - i}{k - i}.$$

Les dénominateurs sont non nuls dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, donc cette expression est bien définie. Posons

$$L(X) = \sum_{k \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} f(k) L_k(X).$$

Alors, pour tout $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, on a $L_k(a) = \delta_{k,a}$, donc

$$L(a) = f(a).$$

Ainsi, toute fonction de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est polynomiale.

Si n n'est pas premier, ce résultat devient faux. Écrivons $n = ab$ avec $a, b > 1$. Considérons une fonction $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ telle que $f(0) = 0$ et $f(a) = 1$. Supposons par l'absurde que f soit polynomiale. Alors il existe $P \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})[X]$ tel que $f(x) = P(x)$. Comme $P(0) = 0$, on peut écrire

$$P(X) = XQ(X).$$

Donc

$$1 = f(a) = P(a) = aQ(a).$$

Cela signifie que a est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, donc que a est premier avec n , ce qui est impossible puisque $n = ab$ avec $b > 1$. Ainsi, pour n non premier, il existe des fonctions non polynomiales de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

2.1.17 $\sqrt{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Résoudre l'équation $x^2 = \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ lorsque n est une puissance d'un nombre premier.

Indications

- Commencer par $n = 2$ et par les puissances de 2.
- Pour une puissance d'un nombre premier impair, utiliser le fait que $x - 1$ et $x + 1$ sont premiers entre eux relativement à p .

Correction

Écrivons $n = p^a$, avec p premier et $a \geq 1$.

Si p est impair, alors

$$x^2 \equiv 1 [p^a] \iff p^a \mid (x-1)(x+1).$$

Or $\gcd(x-1, x+1)$ divise 2, donc est premier avec p . Ainsi, toute la puissance p^a divise l'un des deux facteurs. On en déduit donc

$$x \equiv 1 [p^a] \quad \text{ou} \quad x \equiv -1 [p^a].$$

Les solutions sont donc $\bar{1}$ et $\overline{-1}$.

Il reste le cas $p = 2$. Pour $a = 1$, dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, la seule solution est $\bar{1}$. Pour $a = 2$, les solutions sont $\bar{1}$ et $\overline{-1}$ dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Supposons maintenant $a \geq 3$. Si $x^2 \equiv 1 \pmod{2^a}$, alors x est impair et

$$2^a \mid (x-1)(x+1).$$

Les deux entiers $x-1$ et $x+1$ sont pairs, et leur pgcd vaut 2. On doit donc que l'un des deux soit divisible par 2^{a-1} . Ainsi

$$x \equiv 1 \pmod{2^{a-1}} \quad \text{ou} \quad x \equiv -1 \pmod{2^{a-1}}.$$

Modulo 2^a , cela donne quatre solutions :

$$\overline{1}, \overline{-1}, \overline{1+2^{a-1}}, \overline{-1+2^{a-1}}.$$

2.1.18 Nombres algébriques

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

On note $\mathbb{A}$ l'ensemble des complexes qui sont racines d'un polynôme à coefficients rationnels. Démontrer que $\mathbb{A}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Indications

- Montrer d'abord que l'inverse d'un nombre algébrique non nul est algébrique à l'aide du polynôme réciproque.
- Pour la somme et le produit, utiliser que $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ est un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel de dimension finie.
- Conclure avec Cayley-Hamilton appliqué à l'endomorphisme de multiplication par l'élément considéré.

Correction

On note $\mathbb{A}$ l'ensemble des nombres complexes algébriques sur $\mathbb{Q}$.

D'abord, 0 et 1 sont algébriques. Soit ensuite $\alpha \in \mathbb{A}$ non nul. Il existe un polynôme non nul

$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in \mathbb{Q}[X]$$

tel que $P(\alpha) = 0$. Comme $\alpha \neq 0$, on peut supposer $a_0 \neq 0$ en retirant éventuellement les facteurs X . Alors

$$Q(X) = X^n P(1/X)$$

est un polynôme non nul de $\mathbb{Q}[X]$, et $Q(1/\alpha) = 0$. Donc $1/\alpha$ est algébrique.

Soient maintenant $\alpha, \beta \in \mathbb{A}$. Comme α est algébrique, $\mathbb{Q}(\alpha)$ est un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel de dimension finie. Comme β est algébrique sur $\mathbb{Q}$, il est aussi algébrique sur $\mathbb{Q}(\alpha)$; donc $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ est de dimension finie sur $\mathbb{Q}$.

Soit $\gamma \in \mathbb{Q}(\alpha, \beta)$. L'application

$$m_\gamma : x \mapsto \gamma x$$

est un endomorphisme du $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel de dimension finie $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$. Son polynôme caractéristique est

à coefficients rationnels. Par le théorème de Cayley-Hamilton,

$$\chi_{m_\gamma}(m_\gamma) = 0.$$

En appliquant cette égalité à 1, on obtient

$$\chi_{m_\gamma}(\gamma) = 0.$$

Donc tout élément de $\mathbb{Q}(\alpha, \beta)$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$. En particulier, $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$ sont algébriques.

Ainsi, $\mathbb{A}$ contient 0 et 1, est stable par addition, produit, opposé et inverse non nul. C'est donc un sous-corps de $\mathbb{C}$.

2.1.19 Cyclicité de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ et sommes de Newton modulaires

Énoncé

Niveau : * * * *

1. Soit p un nombre premier.
Démontrer que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est un groupe cyclique.
2. Pour p premier et $m \in \mathbb{N}$, calculer :

$$\sum_{k=1}^{p-1} k^m$$

modulo p .

Indications

1. Pour $x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ d'ordre d , relier le sous-groupe engendré par x aux racines de $X^d - 1$.
2. En déduire une majoration du nombre d'éléments d'ordre d , puis utiliser l'identité $p-1 = \sum_{d|p-1} \varphi(d)$.
3. Pour la somme demandée, se ramener ensuite à une somme géométrique.

Correction

Revenir aux propriétés algébriques de la structure On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. Soit d un diviseur de $p-1$. Supposons qu'il existe un élément $x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ d'ordre d , et notons $H = \langle x \rangle$. Tout élément de H vérifie $h^d = 1$, donc est racine de $X^d - 1$. Comme $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps, ce polynôme a au plus d racines. Or H contient déjà d éléments, donc

$$H = \text{Rac}(X^d - 1).$$

Ainsi, tout élément d'ordre d appartient à H . Dans un groupe cyclique d'ordre d , il y a exactement $\varphi(d)$ éléments d'ordre d . Il y a donc au plus $\varphi(d)$ éléments d'ordre d dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

Par le théorème de Lagrange, tout élément de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ a un ordre qui divise $p-1$. Donc

$$p-1 = \sum_{d|p-1} \#\{x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \mid \text{ord}(x) = d\} \leq \sum_{d|p-1} \varphi(d) = p-1.$$

Toutes les inégalités sont donc des égalités. En particulier, il existe $\varphi(p-1) > 0$ éléments d'ordre $p-1$. Le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est donc cyclique.

2. Soit g un générateur de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Alors

$$\{\bar{1}, \dots, \overline{p-1}\} = \{g^0, g^1, \dots, g^{p-2}\}.$$

Donc

$$\sum_{k=1}^{p-1} k^m = \sum_{\ell=0}^{p-2} (g^m)^\ell.$$

Si $g^m = 1$, c'est-à-dire si $p-1$ divise m , cette somme vaut $p-1 \equiv -1 \pmod{p}$. Sinon, c'est une somme géométrique de raison différente de 1, donc

$$\sum_{\ell=0}^{p-2} (g^m)^\ell = \frac{1 - g^{m(p-1)}}{1 - g^m} = 0.$$

Finalement,

$$\sum_{k=1}^{p-1} k^m \equiv -1 \pmod{p} \quad \text{si } p-1 \mid m$$

et

$$\sum_{k=1}^{p-1} k^m \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{sinon.}$$

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.1.20 Polynômes scindés dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $p \geq 3$ un nombre premier. Soit $P, Q \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$ avec $\deg(P) > 0$ et $\deg(Q) = \deg(P) - 1$.

Montrer que $(P + tQ)$ est scindé pour tout $t \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si (P) est scindé sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et Q divise P .

Indications

1. Pour le sens réciproque, écrire $P = QR$ et utiliser directement les hypothèses sur P et Q .
2. Pour le sens direct, commencer par se ramener au cas où P et Q sont premiers entre eux.
3. Choisir une racine de chaque $P + tQ$ et exploiter l'application $t \mapsto \alpha_t$ obtenue.
4. Comparer ensuite les formes possibles de $P + tQ$ lorsque toutes ses racines sont contraintes.

Correction

Étape 1 – Sens direct.

Le sens réciproque est immédiat. Si P est scindé et si Q divise P , on écrit $P = QR$ avec $\deg(R) = 1$. Alors

$$P + tQ = Q(R + t),$$

qui est scindé pour tout t .

Étape 2 – Exploitation de la famille $P + tQ$.

Réciproquement, supposons que $P + tQ$ soit scindé sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ pour tout t . En prenant $t = 0$, on en déduit déjà que P est scindé.

Posons $D = P \wedge Q$, puis $P = DP_0$ et $Q = DQ_0$, avec $P_0 \wedge Q_0 = 1$. Pour tout t , le polynôme $P_0 + tQ_0$ est scindé. On peut montrer que Q_0 est constant.

Notons $d = \deg(P_0)$. On a alors $\deg(Q_0) = d - 1$. Supposons par l'absurde que $d > 1$. Pour chaque $t \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, choisissons une racine α_t de $P_0 + tQ_0$. Si $\alpha_t = \alpha_{t'}$, alors

$$P_0(\alpha_t) + tQ_0(\alpha_t) = 0 = P_0(\alpha_t) + t'Q_0(\alpha_t).$$

Donc $(t - t')Q_0(\alpha_t) = 0$. Si $Q_0(\alpha_t) = 0$, alors $P_0(\alpha_t) = 0$, ce qui contredit $P_0 \wedge Q_0 = 1$. Donc $Q_0(\alpha_t) \neq 0$, et $t = t'$. L'application $t \mapsto \alpha_t$ est injective, donc bijective.

Comme les α_t décrivent tout $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, le polynôme Q_0 n'a aucune racine dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. De plus, si β est une racine de $P_0 + tQ_0$, alors $\beta = \alpha_{t'}$ pour un certain t' , et le raisonnement précédent donne $t = t'$. Ainsi $\beta = \alpha_t$. Le polynôme $P_0 + tQ_0$, qui est scindé, n'a donc qu'une seule racine distincte. Il existe donc un scalaire non nul λ tel que

$$P_0 + tQ_0 = \lambda(X - \alpha_t)^d.$$

Le coefficient dominant λ ne dépend pas de t , car $\deg(Q_0) = d - 1$.

Écrivons

$$P_0 = \sum_{i=0}^d a_i X^i, \quad Q_0 = \sum_{i=0}^{d-1} b_i X^i,$$

avec $b_{d-1} \neq 0$. En comparant les coefficients de degré $d - 1$, de degré 1 et le coefficient constant, on en déduit

$$\begin{aligned} a_{d-1} + tb_{d-1} &= -\lambda d \alpha_t, \\ a_1 + tb_1 &= (-1)^{d-1} \lambda d \alpha_t^{d-1}, \\ a_0 + tb_0 &= (-1)^d \lambda \alpha_t^d. \end{aligned}$$

Si $d = 0$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, la première égalité donnerait $a_{d-1} + tb_{d-1} = 0$ pour tout t , impossible puisque $b_{d-1} \neq 0$. Donc $d \neq 0$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

En multipliant les deux premières égalités et en utilisant la troisième, on obtient une identité affine en t dont le coefficient de t^2 est $b_{d-1}b_1$. Donc $b_{d-1}b_1 = 0$, puis $b_1 = 0$. La deuxième égalité devient alors

$$a_1 = (-1)^{d-1} \lambda d \alpha_t^{d-1}$$

pour tout t . Comme les α_t parcourent tout $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, en prenant successivement $\alpha_t = 0$ puis $\alpha_t = 1$, on obtient $a_1 = 0$ puis $(-1)^{d-1} \lambda d = 0$. C'est impossible car $\lambda \neq 0$ et $d \neq 0$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Donc $d = 1$. Ainsi Q_0 est constant, et $Q = DQ_0$ divise $P = DP_0$. Cela conclut le sens direct.

2.2 Applications linéaires et espaces vectoriels

2.2.1 Réunion de sous-espaces vectoriels

Énoncé

Niveau : ★

Soit E un espace vectoriel. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E .
Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que $F \cup G$ soit un espace vectoriel.

Indications

Pour montrer qu'une réunion est un sous-espace, le point décisif est la stabilité par somme. Si aucun des sous-espaces n'est inclus dans l'autre, choisir x dans le premier mais pas dans le second et y dans le second mais pas dans le premier ; étudier alors $x + y$.

Correction

Condition suffisante. La condition cherchée est

$$F \subset G \quad \text{ou} \quad G \subset F.$$

Elle est clairement suffisante : dans ce cas, $F \cup G$ est simplement le plus grand des deux sous-espaces.

Condition nécessaire. Supposons que $F \cup G$ soit un espace vectoriel. Si $F \not\subset G$, on choisit $f \in F \setminus G$. Soit $g \in G$. Comme $F \cup G$ est stable par somme,

$$f + g \in F \cup G.$$

Si $f + g \in G$, alors $f = (f + g) - g \in G$, contradiction. Donc $f + g \in F$, puis

$$g = (f + g) - f \in F.$$

Ainsi $G \subset F$.

La réunion $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

2.2.2 Formes linéaires de même noyau

Énoncé

Niveau : ★

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.
Démontrer que deux formes linéaires de même noyau sont proportionnelles.

Indications

Traiter d'abord le cas d'une forme nulle. Sinon, choisir $u \notin \ker f$: tout $x \in E$ s'écrit $h + \lambda u$ avec $h \in \ker f$, ce qui permet de comparer directement $f(x)$ et $g(x)$.

Correction

Soient $f, g \in E^*$ telles que $\ker f = \ker g$.

Si $f = 0$, alors $\ker f = E$, donc $\ker g = E$ et $g = 0$. Les deux formes sont proportionnelles.

Supposons $f \neq 0$. Choisissons $u \notin \ker f$. Alors $u \notin \ker g$, donc $f(u) \neq 0$ et $g(u) \neq 0$. De plus,

$$E = \ker f \oplus \text{Vect}(u).$$

Soit $x \in E$. On écrit $x = h + \lambda u$ avec $h \in \ker f$. Comme $\ker f = \ker g$,

$$f(x) = \lambda f(u) \quad \text{et} \quad g(x) = \lambda g(u).$$

Donc

$$f(x) = \frac{f(u)}{g(u)} g(x).$$

Ainsi

$$f = \frac{f(u)}{g(u)} g,$$

ce qui montre que f et g sont proportionnelles.

2.2.3 Espace engendré par le complémentaire d'un sev

Énoncé

Niveau : ★

Soit E un espace vectoriel non nul et F un sous-espace strict de E .

Déterminer

$$\text{Vect}(E \setminus F).$$

Indications

Le seul point à établir est que les vecteurs de F appartiennent au sous-espace engendré par $E \setminus F$. Choisir $u \notin F$; traiter $x = 0$ à part, puis remarquer que, pour $x \in F$ non nul, les deux vecteurs u et $u + x$ sont hors de F et que leur différence donne x .

Correction

Comme F est un sous-espace strict de E , il existe $u \in E \setminus F$.

On a d'abord

$$\text{Vect}(E \setminus F) \subset E.$$

Montrons l'inclusion réciproque. Soit $x \in E$.

Si $x \notin F$, alors $x \in E \setminus F$, donc $x \in \text{Vect}(E \setminus F)$.

Si $x \in F$, alors $u + x \notin F$; sinon, comme $x \in F$, on aurait

$$u = (u + x) - x \in F,$$

contradiction. Ainsi u et $u + x$ appartiennent à $E \setminus F$, et

$$x = (u + x) - u.$$

Donc $x \in \text{Vect}(E \setminus F)$.

Finalement,

$$\boxed{\text{Vect}(E \setminus F) = E}.$$

2.2.4 Un polynôme qui a une intégrale nulle sur des segments disjoints

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soient $I_0, \dots, I_n$ des segments deux à deux disjoints de $\mathbb{R}$, non réduits à un singleton. Quel est le degré minimal d'un polynôme non nul P tel que

$$\int_{I_k} P = 0$$

pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$?

Indications

- Pour l'existence, considérer l'application linéaire qui à $P \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$ associe les $n + 1$ intégrales sur les segments.
- Pour l'impossibilité en degré $\leq n$, utiliser une primitive et le théorème de Rolle.

Correction

Existence en degré au plus $n + 1$ Considérons l'application linéaire

$$\Phi : \mathbb{R}_{n+1}[X] \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1}, \quad P \longmapsto \left(\int_{I_0} P, \dots, \int_{I_n} P \right).$$

On a

$$\dim \mathbb{R}_{n+1}[X] = n + 2 \quad \text{et} \quad \dim \mathbb{R}^{n+1} = n + 1.$$

Donc $\ker \Phi$ contient un polynôme non nul. Il existe donc un polynôme non nul de degré au plus $n + 1$ vérifiant les conditions de l'énoncé.

Impossibilité en degré au plus n Montrons maintenant qu'aucun polynôme non nul de degré au plus n ne convient. Écrivons $I_k = [a_k, b_k]$ avec $a_k < b_k$. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$ vérifiant

$$\int_{a_k}^{b_k} P(t) dt = 0$$

pour tout k . Soit F une primitive de P . Alors

$$F(b_k) - F(a_k) = 0,$$

donc $F(a_k) = F(b_k)$. Par le théorème de Rolle, il existe $c_k \in (a_k, b_k)$ tel que

$$F'(c_k) = P(c_k) = 0.$$

Les intervalles étant deux à deux disjoints, les c_k sont deux à deux distincts. Le polynôme P a donc au moins $n + 1$ racines distinctes. Comme $\deg P \leq n$, on obtient $P = 0$.

Le degré minimal cherché est $n + 1$.

2.2.5 Familles libres

Énoncé

Niveau : ★ ★

Démontrer que les familles suivantes sont libres :

1. $(x \mapsto e^{kx})_{k \in \mathbb{N}}$;
2. $(x \mapsto |x - a|)_{a \in \mathbb{R}}$;
3. $(x \mapsto x^\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$, comme famille de fonctions sur $\mathbb{R}_+^*$.

Indications

1. Prendre une limite après avoir isolé le plus petit exposant.
2. Étudier la dérivabilité en un point a_i .
3. Poser $x = e^t$ pour se ramener à des exponentielles $e^{\alpha t}$.

Correction

Faire intervenir noyau, image ou rang au bon moment On conserve la résolution existante, mais

on explicite d'abord le fil directeur.

1. Soient $0 \leq k_1 < \dots < k_m$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ tels que

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i e^{k_i x} = 0$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$. En divisant par $e^{k_1 x}$ puis en faisant tendre x vers $-\infty$, on en déduit $\lambda_1 = 0$. On recommence avec les termes restants et l'on en déduit successivement

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_m = 0.$$

La famille est donc libre.

2. Soient $a_1, \dots, a_m$ des réels deux à deux distincts et $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ tels que

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i |x - a_i| = 0$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$. Fixons i . Si $\lambda_i \neq 0$, alors

$$|x - a_i| = -\frac{1}{\lambda_i} \sum_{j \neq i} \lambda_j |x - a_j|.$$

Le membre de gauche n'est pas dérivable en a_i , tandis que le membre de droite est dérivable en a_i puisque les a_j , pour $j \neq i$, sont distincts de a_i . C'est impossible. Donc $\lambda_i = 0$ pour tout i .

3. Soient $\alpha_1 < \dots < \alpha_m$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ tels que

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i x^{\alpha_i} = 0$$

pour tout $x > 0$. En posant $x = e^t$, on obtient

$$\sum_{i=1}^m \lambda_i e^{\alpha_i t} = 0$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$. En divisant par $e^{\alpha_1 t}$ et en faisant tendre t vers $-\infty$, on obtient $\lambda_1 = 0$. En recommençant, on obtient tous les coefficients nuls. La famille est libre.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.2.6 Application linéaire qui laisse stable toutes les droites

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$ et soit $f \in L(E)$. On suppose que tout vecteur de E est colinéaire à son image par f .

Démontrer que f est une homothétie.

Indications

Écrire $f(x) = \lambda_x x$ pour $x \neq 0$. Si x, y sont libres, comparer $f(x + y)$ avec $f(x) + f(y)$; si x, y sont liés, introduire un troisième vecteur ou traiter la dimension 1.

Correction

Isoler le noyau, l'image ou le rang pertinent Le cas $E = \{0\}$ est immédiat. Soit $x_0 \neq 0$. Par hypothèse, il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$f(x_0) = \lambda x_0.$$

Montrons que $f(y) = \lambda y$ pour tout $y \in E$.

Si $y = 0$, c'est clair. Si (x_0, y) est libre, alors $x_0 + y \neq 0$ et il existe $\mu \in \mathbb{K}$ tel que

$$f(x_0 + y) = \mu(x_0 + y).$$

Par linéarité,

$$f(x_0 + y) = \lambda x_0 + f(y).$$

En écrivant aussi $f(y) = \lambda_y y$, puis en identifiant les coefficients dans la famille libre (x_0, y) , on en déduit

$$\lambda = \mu = \lambda_y.$$

Donc $f(y) = \lambda y$.

Si (x_0, y) est liée et $y \neq 0$, il existe $a \in \mathbb{K}^*$ tel que $y = ax_0$. Alors

$$f(y) = af(x_0) = a\lambda x_0 = \lambda y.$$

Ainsi, pour tout $y \in E$, $f(y) = \lambda y$. Donc $f = \lambda \text{Id}_E$.

Le résultat linéaire attendu est ainsi établi.

2.2.7 $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont supplémentaires

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E .

Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ soient supplémentaires.

Indications

Utiliser la formule du rang appliquée à f et à sa restriction à $\text{Im}(f)$. Relier la condition $E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$ à l'égalité des rangs.

Correction

La condition cherchée est

$$\operatorname{rg}(f) = \operatorname{rg}(f^2).$$

Si $\operatorname{rg}(f) = \operatorname{rg}(f^2)$, alors, comme $\operatorname{Im}(f^2) \subset \operatorname{Im}(f)$,

$$\operatorname{Im}(f^2) = \operatorname{Im}(f).$$

Par le théorème du rang, on obtient aussi

$$\ker(f^2) = \ker(f).$$

Soit $x \in \ker(f) \cap \operatorname{Im}(f)$. Il existe $y \in E$ tel que $x = f(y)$, et $f(x) = 0$. Donc

$$f^2(y) = 0.$$

Ainsi $y \in \ker(f^2) = \ker(f)$, puis $x = f(y) = 0$. L'intersection est nulle. Comme les dimensions se complètent par le théorème du rang, $\ker(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont supplémentaires.

Réciproquement, supposons que $\ker(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ soient supplémentaires. Soit $x \in E$. On écrit

$$x = a + b$$

avec $a \in \ker(f)$ et $b \in \operatorname{Im}(f)$. Il existe $c \in E$ tel que $b = f(c)$. Alors

$$f(x) = f(a) + f(b) = 0 + f^2(c) \in \operatorname{Im}(f^2).$$

Donc $\operatorname{Im}(f) \subset \operatorname{Im}(f^2)$. L'inclusion inverse étant toujours vraie, on a égalité, donc

$$\operatorname{rg}(f) = \operatorname{rg}(f^2).$$

2.2.8 Matrice stabilisant toutes les droites

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \geq 2$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice non scalaire.

Démontrer qu'il existe $X \in \mathbb{C}^n$ tel que (X, AX) soit une famille libre.

Indications

Raisonnement par l'absurde : si tous les couples (X, AX) sont liés, l'endomorphisme associé à A laisse stable toutes les droites vectorielles. Utiliser alors la caractérisation précédente des endomorphismes qui stabilisent toutes les droites.

Correction

Raisonnons par l'absurde. Supposons que, pour tout $X \in \mathbb{C}^n$, la famille (X, AX) soit liée. Alors, pour tout vecteur X , le vecteur AX est colinéaire à X .

L'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ associé à A vérifie donc l'hypothèse de l'exercice précédent sur les endomorphismes qui laissent stable toutes les droites. Il est donc une homothétie : il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que

$$AX = \lambda X$$

pour tout $X \in \mathbb{C}^n$. Ainsi $A = \lambda I_n$, ce qui contredit le fait que A est non scalaire. Il existe donc $X \in \mathbb{C}^n$ tel que (X, AX) soit libre.

2.2.9 Projecteurs libres

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit E un espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Soient p, q, r trois projecteurs tels que

$$p = \sqrt{2}q + \sqrt{3}r.$$

Démontrer que $p = q = r = 0$.

Indications

Appliquer la trace à une relation linéaire entre les projecteurs. Comme la trace d'un projecteur est son rang, cette opération transforme la relation en contrainte numérique forte. Pour isoler les coefficients, composer au besoin avec certains projecteurs avant de reprendre la trace.

Correction

Isoler le noyau, l'image ou le rang pertinent En prenant la trace, on obtient

$$\text{Tr}(p) = \sqrt{2} \text{Tr}(q) + \sqrt{3} \text{Tr}(r).$$

Or la trace d'un projecteur est égale à son rang, donc les trois traces sont des entiers naturels. Posons

$$a = \text{Tr}(p), \quad b = \text{Tr}(q), \quad c = \text{Tr}(r).$$

On a

$$a = \sqrt{2}b + \sqrt{3}c.$$

Si $c \neq 0$, alors

$$\sqrt{3} = \frac{a - \sqrt{2}b}{c}.$$

En élevant au carré, on obtient une relation de la forme

$$\sqrt{2} \in \mathbb{Q},$$

sauf si $b = 0$; et si $b = 0$, on aurait directement $\sqrt{3} = a/c \in \mathbb{Q}$. Dans tous les cas, c'est impossible. Donc $c = 0$. De même, l'égalité devient $a = \sqrt{2}b$, donc $b = 0$, puis $a = 0$.

Ainsi les trois projecteurs ont une trace nulle, donc un rang nul. Par conséquent

$$p = q = r = 0.$$

Le résultat linéaire attendu est ainsi établi.

2.2.10 Endomorphismes qui commutent et ont des noyaux disjoints

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient u, v deux endomorphismes d'un espace vectoriel E qui commutent. On suppose que

$$\ker(u) \cap \ker(v) = \{0\}.$$

Démontrer que, pour tous $i, j \in \mathbb{N}^*$,

$$\ker(u^i) \cap \ker(v^j) = \{0\}.$$

Indications

Procéder par récurrence sur $i + j$. Utiliser la commutation des endomorphismes pour faire circuler les puissances et exploiter l'hypothèse sur les noyaux.

Correction

Isoler le noyau, l'image ou le rang pertinent On raisonne par récurrence sur $s = i + j$. Le cas $s = 2$ correspond à $i = j = 1$ et c'est l'hypothèse.

Supposons le résultat vrai pour toutes les paires $(a, b) \in (\mathbb{N}^*)^2$ telles que $a + b < s$. Soient $i, j \in \mathbb{N}^*$ tels que $i + j = s$, et soit

$$x \in \ker(u^i) \cap \ker(v^j).$$

Si $i \geq 2$, alors, comme u et v commutent,

$$u(x) \in \ker(u^{i-1}) \cap \ker(v^j),$$

donc $u(x) = 0$ par hypothèse de récurrence. Si $i = 1$, on a directement $u(x) = 0$.

De même, si $j \geq 2$,

$$v(x) \in \ker(u^i) \cap \ker(v^{j-1}),$$

donc $v(x) = 0$; et si $j = 1$, on a directement $v(x) = 0$.

Ainsi $x \in \ker(u) \cap \ker(v) = \{0\}$. Donc $x = 0$, ce qui achève la récurrence.

Le résultat linéaire attendu est ainsi établi.

2.2.11 Action de la dérivation sur le rang d'une famille

Énoncé

Niveau : * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $f_1, \dots, f_n$ des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

Comparer

$$r = \text{rg}(f_1, \dots, f_n) \quad \text{et} \quad r' = \text{rg}(f'_1, \dots, f'_n).$$

Indications

Considérer $F = \text{Vect}(f_1, \dots, f_n)$ et l'application de dérivation restreinte aux fonctions concernées lorsque c'est possible. Le rang de la famille se traduit en dimension d'un sous-espace engendré ; comparer ce sous-espace avec celui engendré par les dérivées.

Correction

Posons

$$E = \text{Vect}(f_1, \dots, f_n).$$

L'application de dérivation, restreinte à E , est une application linéaire

$$D_E : E \longrightarrow \text{Vect}(f'_1, \dots, f'_n).$$

Son image est exactement $\text{Vect}(f'_1, \dots, f'_n)$, donc

$$\text{rg}(D_E) = r'.$$

Son noyau est formé des éléments de E qui sont constants. Il est donc de dimension au plus 1. Par le théorème du rang,

$$r' = \dim E - \dim \ker(D_E) = r - \dim \ker(D_E).$$

Ainsi

$$r - 1 \leq r' \leq r.$$

Les deux bornes peuvent être atteintes : par exemple $(1, x)$ donne $r = 2$ et $r' = 1$, tandis que (e^x) donne $r = r' = 1$.

2.2.12 $\mathbb{R}$ vu comme un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Démontrer que $\mathbb{R}$, vu comme $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel, est de dimension infinie et exhiber une famille libre infinie.

Indications

- Utiliser un argument de dénombrabilité pour exclure la dimension finie.
- Pour construire une famille libre, penser à l'unicité de la décomposition en facteurs premiers.

Correction

Si $\mathbb{R}$ était de dimension finie sur $\mathbb{Q}$, il existerait une famille finie $(x_1, \dots, x_n)$ qui engendre $\mathbb{R}$. L'application

$$\mathbb{Q}^n \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (q_1, \dots, q_n) \longmapsto \sum_{i=1}^n q_i x_i$$

serait alors surjective. Or $\mathbb{Q}^n$ est dénombrable, tandis que $\mathbb{R}$ ne l'est pas. C'est impossible. Donc

$$\dim_{\mathbb{Q}}(\mathbb{R}) = +\infty.$$

Exhibons une famille libre infinie. Soient $p_1, \dots, p_m$ des nombres premiers distincts. Supposons que

$$\sum_{i=1}^m q_i \ln(p_i) = 0$$

avec $q_i \in \mathbb{Q}$. En multipliant par un dénominateur commun, on se ramène à des entiers $a_i \in \mathbb{Z}$ vérifiant

$$\sum_{i=1}^m a_i \ln(p_i) = 0.$$

Alors

$$\ln \left(\prod_{i=1}^m p_i^{a_i} \right) = 0,$$

donc

$$\prod_{i=1}^m p_i^{a_i} = 1.$$

Par unicité de la décomposition en facteurs premiers, tous les a_i sont nuls, puis tous les q_i sont nuls. Ainsi la famille

$$(\ln p)_{p \text{ premier}}$$

est $\mathbb{Q}$ -libre. Elle est infinie.

2.2.13 Dimension de l'annulateur d'un vecteur

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $X \in \mathbb{R}^n$ non nul.

Trouver la dimension de

$$\{M \in M_n(\mathbb{R}) \mid MX = 0\}.$$

Indications

Choisir une base de $\mathbb{R}^n$ dont le premier vecteur est X . Dans cette base, la condition $MX = 0$ impose exactement que la première colonne de la matrice de M soit nulle. Le dénombrement des coefficients libres donne ensuite la dimension cherchée.

Correction

Comme $X \neq 0$, il existe une base $(X, e_2, \dots, e_n)$ de $\mathbb{R}^n$. Soit $Q \in GL_n(\mathbb{R})$ la matrice de passage dont la première colonne est X . Alors

$$X = Qe_1.$$

On a

$$MX = 0 \iff MQe_1 = 0.$$

Autrement dit, la première colonne de MQ est nulle. L'application

$$M \mapsto MQ$$

est un isomorphisme de $M_n(\mathbb{R})$, donc l'ensemble cherché est isomorphe à l'espace des matrices dont la première colonne est nulle. Cet espace a $n(n-1)$ coefficients libres. Ainsi

$$\dim\{M \in M_n(\mathbb{R}) \mid MX = 0\} = n(n-1).$$

2.2.14 Noyaux itérés

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E .

Démontrer qu'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $\ker(f^p)$ et $\operatorname{Im}(f^p)$ sont supplémentaires.

Indications

Les suites $(\ker f^p)$ et $(\operatorname{Im} f^p)$ sont respectivement croissante et décroissante. Utiliser la stabilisation en dimension finie.

Correction

Isoler le noyau, l'image ou le rang pertinent La suite $(\ker f^p)_{p \geq 0}$ est croissante pour l'inclusion et la suite $(\operatorname{Im} f^p)_{p \geq 0}$ est décroissante. Comme E est de dimension finie, ces suites stationnent. Il existe donc $p \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $q \geq p$,

$$\ker f^q = \ker f^p \quad \text{et} \quad \operatorname{Im} f^q = \operatorname{Im} f^p.$$

Montrons que

$$\ker f^p \cap \operatorname{Im} f^p = \{0\}.$$

Soit $x \in \ker f^p \cap \operatorname{Im} f^p$. Il existe $u \in E$ tel que $x = f^p(u)$, et comme $x \in \ker f^p$,

$$0 = f^p(x) = f^{2p}(u).$$

Donc $u \in \ker f^{2p} = \ker f^p$, puis

$$x = f^p(u) = 0.$$

Ainsi l'intersection est nulle. Enfin, par le théorème du rang,

$$\dim \ker f^p + \dim \operatorname{Im} f^p = \dim E.$$

Les deux espaces sont donc supplémentaires.

Le résultat linéaire attendu est ainsi établi.

2.2.15 Base du commutant d'un endomorphisme n -nilpotent

Énoncé

Niveau : * * *

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n . Soit $f \in L(E)$ un endomorphisme nilpotent d'indice n , c'est-à-dire $f^n = 0$ et $f^{n-1} \neq 0$.

Déterminer une base de

$$C(f) = \{g \in L(E) \mid f \circ g = g \circ f\}.$$

Indications

Choisir $a \notin \ker(f^{n-1})$, montrer que $(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a))$ est une base, puis étudier l'application $g \mapsto g(a)$ de $C(f)$ vers E .

Correction

Faire intervenir noyau, image ou rang au bon moment D'abord, $C(f)$ est un sous-espace vectoriel de $L(E)$: c'est le noyau de l'application linéaire

$$g \mapsto f \circ g - g \circ f.$$

Choisissons $a \notin \ker(f^{n-1})$. Montrons que

$$\mathcal{B} = (a, f(a), \dots, f^{n-1}(a))$$

est une base de E . Si

$$\sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k f^k(a) = 0,$$

alors en composant par f^{n-1} , on obtient

$$\lambda_0 f^{n-1}(a) = 0,$$

donc $\lambda_0 = 0$. Puis, en composant par f^{n-2} , on obtient $\lambda_1 = 0$, et ainsi de suite. Tous les coefficients sont nuls. La famille $\mathcal{B}$ est libre et elle contient n vecteurs : c'est une base de E .

Considérons

$$\Phi_a : C(f) \longrightarrow E, \quad g \mapsto g(a).$$

Cette application est linéaire. Si $g(a) = 0$ et si $x \in E$, on écrit

$$x = \sum_{i=0}^{n-1} x_i f^i(a).$$

Comme g commute avec f ,

$$g(x) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i f^i(g(a)) = 0.$$

Donc $g = 0$ et Φ_a est injective.

Soit maintenant $b \in E$. On définit un endomorphisme g par ses valeurs sur la base $\mathcal{B}$:

$$g(f^i(a)) = f^i(b), \quad 0 \leq i \leq n-1.$$

Pour $0 \leq i \leq n-2$,

$$(g \circ f)(f^i(a)) = g(f^{i+1}(a)) = f^{i+1}(b) = (f \circ g)(f^i(a)).$$

Pour $i = n-1$, les deux membres valent 0. Ainsi $g \in C(f)$ et $g(a) = b$. Donc Φ_a est surjective. C'est un isomorphisme, et

$$\dim C(f) = n.$$

Les endomorphismes $\text{Id}, f, \dots, f^{n-1}$ commutent évidemment avec f . Ils forment une famille libre : si

$$\sum_{i=0}^{n-1} \lambda_i f^i = 0,$$

alors en évaluant en a , la liberté de $\mathcal{B}$ donne tous les λ_i nuls. Ainsi

$$(\text{Id}, f, \dots, f^{n-1})$$

est une famille libre de $C(f)$ contenant n vecteurs. C'est donc une base de $C(f)$.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.2.16 Multiplier par une matrice nilpotente fait diminuer le rang

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ avec $A \neq 0$. On suppose que B est nilpotente et que A et B commutent.

Démontrer que

$$\operatorname{rg}(AB) < \operatorname{rg}(A).$$

Indications

Si $\operatorname{rg}(AB) = \operatorname{rg}(A)$, alors B induit un endomorphisme surjectif de $\operatorname{Im}(A)$ car A et B commutent. En dimension finie, il serait inversible, ce qui contredit la nilpotence induite.

Correction

Comme $AB = BA$, on a

$$\operatorname{Im}(AB) = \operatorname{Im}(BA) = B(\operatorname{Im} A).$$

De plus, $\operatorname{Im}(AB) \subset \operatorname{Im}(A)$, donc

$$\operatorname{rg}(AB) \leq \operatorname{rg}(A).$$

Supposons par l'absurde que les deux rangs soient égaux. Alors

$$\operatorname{Im}(AB) = \operatorname{Im}(A).$$

Ainsi l'endomorphisme induit par B sur $\operatorname{Im}(A)$ est surjectif. Comme $\operatorname{Im}(A)$ est de dimension finie, il est aussi injectif. Or la restriction de B à $\operatorname{Im}(A)$ est nilpotente, puisqu'une puissance de B est nulle. Un endomorphisme nilpotent injectif sur un espace non nul est impossible.

Comme $A \neq 0$, l'espace $\operatorname{Im}(A)$ est non nul. Contradiction. Donc

$$\operatorname{rg}(AB) < \operatorname{rg}(A).$$

2.2.17 Produit de matrices nilpotentes qui commutent

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $N_1, \dots, N_n$ des matrices nilpotentes de $M_n(\mathbb{R})$ qui commutent deux à deux.

Calculer

$$\prod_{k=1}^n N_k.$$

Indications

Utiliser l'exercice précédent par récurrence sur le nombre de facteurs. À chaque étape, vérifier que le produit partiel reste nilpotent et commute avec le facteur suivant.

Correction

Produits partiels. Posons $A_0 = I_n$ et, pour $1 \leq k \leq n$,

$$A_k = N_1 \cdots N_k.$$

Montrons par récurrence que

$$\operatorname{rg}(A_k) \leq n - k.$$

Pour $k = 0$, c'est vrai.

Diminution stricte du rang. Supposons le résultat vrai au rang $k - 1$. Si $A_{k-1} = 0$, alors $A_k = 0$ et l'inégalité est immédiate. Sinon, A_{k-1} commute avec N_k , car les N_i commutent deux à deux. L'exercice précédent donne

$$\operatorname{rg}(A_k) = \operatorname{rg}(A_{k-1}N_k) < \operatorname{rg}(A_{k-1}) \leq n - (k - 1).$$

Comme le rang est un entier,

$$\operatorname{rg}(A_k) \leq n - k.$$

Conclusion. Pour $k = n$, on obtient $\operatorname{rg}(A_n) \leq 0$.

Ainsi $N_1 \cdots N_n = 0$.

2.2.18 $\ker(f) = \operatorname{Im}(f)$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n .

Trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'un endomorphisme f de E vérifie

$$\ker(f) = \operatorname{Im}(f).$$

Indications

Traduire l'égalité $\ker(f) = \operatorname{Im}(f)$ en deux informations : une inclusion donnant $f^2 = 0$ et une contrainte de dimension via le théorème du rang.

Correction

Isoler le noyau, l'image ou le rang pertinent La condition cherchée est

$$f^2 = 0 \quad \text{et} \quad \text{rg}(f) = \frac{n}{2}.$$

En particulier, n doit être pair.

Si $\ker(f) = \text{Im}(f)$, alors, pour tout $x \in E$, on a $f(x) \in \text{Im}(f) = \ker(f)$, donc $f^2(x) = 0$. Ainsi $f^2 = 0$. De plus, par le théorème du rang,

$$\dim \ker f + \text{rg}(f) = n.$$

Comme $\dim \ker f = \text{rg}(f)$, on obtient $2 \text{rg}(f) = n$.

Réciproquement, supposons $f^2 = 0$ et $\text{rg}(f) = n/2$. L'égalité $f^2 = 0$ donne

$$\text{Im}(f) \subset \ker(f).$$

Or

$$\dim \ker(f) = n - \text{rg}(f) = \frac{n}{2} = \text{rg}(f) = \dim \text{Im}(f).$$

Donc

$$\ker(f) = \text{Im}(f).$$

Le résultat linéaire attendu est ainsi établi.

2.2.19 Racine carrée de la dérivation

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $E = C^\infty(\mathbb{R})$ et soit $D \in L(E)$ l'endomorphisme de dérivation. Peut-on trouver $f \in L(E)$ tel que

$$D = f \circ f?$$

Indications

Raisonnement par l'absurde avec un endomorphisme f tel que $f^2 = D$. Appliquer successivement l'identité aux polynômes constants puis à id . Montrer que $f(\tilde{1})$ est constante, puis nulle, puis obtenir une contradiction sur $f(\text{id})$.

Correction

Supposition par l'absurde. Supposons qu'il existe $f \in L(E)$ tel que $D = f^2$. Alors f commute avec

D , car

$$Df = f^2 f = f^3 = f f^2 = f D.$$

Image de la fonction constante. Soit $\tilde{1}$ la fonction constante égale à 1. Comme $D(\tilde{1}) = 0$,

$$D(f(\tilde{1})) = f(D(\tilde{1})) = 0.$$

Donc $f(\tilde{1})$ est constante. Il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(\tilde{1}) = \lambda \tilde{1}.$$

Mais

$$0 = D(\tilde{1}) = f^2(\tilde{1}) = f(\lambda \tilde{1}) = \lambda f(\tilde{1}) = \lambda^2 \tilde{1}.$$

Donc $\lambda = 0$, et $f(\tilde{1}) = 0$.

Contradiction avec l'identité. Comme $D(\text{id}) = \tilde{1}$,

$$D(f(\text{id})) = f(D(\text{id})) = f(\tilde{1}) = 0.$$

Donc $f(\text{id})$ est constante : il existe $\mu \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(\text{id}) = \mu \tilde{1}.$$

Alors

$$\tilde{1} = D(\text{id}) = f^2(\text{id}) = f(\mu \tilde{1}) = \mu f(\tilde{1}) = 0,$$

ce qui est impossible.

Il n'existe donc pas de racine carrée linéaire de la dérivation.

2.2.20 Surjectivité équivalente à liberté

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $\phi_1, \dots, \phi_p \in E^*$. On pose

$$\phi : E \longrightarrow \mathbb{K}^p, \quad x \longmapsto (\phi_1(x), \dots, \phi_p(x)).$$

Montrer que ϕ est surjective si et seulement si $(\phi_1, \dots, \phi_p)$ est libre.

Indications

Pour le sens difficile, si l'image de ϕ est un sous-espace strict de $\mathbb{K}^p$, la séparer par une forme linéaire non nulle. La relation obtenue donne alors une combinaison linéaire nulle des ϕ_i .

Correction

Montrons l'équivalence par contraposée. L'application ϕ n'est pas surjective si et seulement si $\text{Im}(\phi)$ est un sous-espace strict de $\mathbb{K}^p$. Dans ce cas, il existe une forme linéaire non nulle

$$\ell : \mathbb{K}^p \longrightarrow \mathbb{K}$$

telle que

$$\text{Im}(\phi) \subset \ker \ell.$$

Écrivons

$$\ell(y_1, \dots, y_p) = a_1 y_1 + \dots + a_p y_p,$$

avec $(a_1, \dots, a_p) \neq 0$. Alors, pour tout $x \in E$,

$$0 = \ell(\phi(x)) = \sum_{i=1}^p a_i \phi_i(x).$$

Donc

$$\sum_{i=1}^p a_i \phi_i = 0,$$

avec des coefficients non tous nuls : la famille $(\phi_1, \dots, \phi_p)$ est liée.

Réciproquement, si $(\phi_1, \dots, \phi_p)$ est liée, il existe $(a_1, \dots, a_p) \neq 0$ tel que

$$\sum_{i=1}^p a_i \phi_i = 0.$$

Alors l'image de ϕ est contenue dans l'hyperplan

$$\{(y_1, \dots, y_p) \in \mathbb{K}^p \mid a_1 y_1 + \dots + a_p y_p = 0\},$$

donc ϕ n'est pas surjective. Ainsi ϕ est surjective si et seulement si la famille des formes linéaires est libre.

2.2.21 Le rang est presque une norme

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie. Soient $u, v \in L(E, F)$.

1. Montrer que

$$\text{rg}(u + v) \leq \text{rg}(u) + \text{rg}(v).$$

2. L'application $u \mapsto \text{rg}(u)$ est-elle une norme sur $L(E, F)$?

Indications

Pour l'inégalité triangulaire, utiliser l'inclusion $\text{Im}(u + v) \subset \text{Im}(u) + \text{Im}(v)$. Pour l'homogénéité, tester l'effet de la multiplication par un scalaire nul.

Correction

Isoler le noyau, l'image ou le rang pertinent On a

$$\operatorname{Im}(u + v) \subset \operatorname{Im}(u) + \operatorname{Im}(v).$$

Donc

$$\operatorname{rg}(u + v) \leq \dim(\operatorname{Im}(u) + \operatorname{Im}(v)) \leq \dim \operatorname{Im}(u) + \dim \operatorname{Im}(v).$$

Ainsi

$$\operatorname{rg}(u + v) \leq \operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v).$$

L'application $u \mapsto \operatorname{rg}(u)$ n'est pas une norme : l'homogénéité échoue. Si $u \neq 0$ et si $\lambda \neq 0$, alors

$$\operatorname{rg}(\lambda u) = \operatorname{rg}(u),$$

tandis qu'une norme devrait vérifier

$$\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|.$$

Par exemple, pour $\lambda = 2$, cela donnerait $\operatorname{rg}(2u) = 2 \operatorname{rg}(u)$, ce qui est faux dès que $u \neq 0$.

Le résultat linéaire attendu est ainsi établi.

2.2.22 Une forme linéaire telle que $\phi(AB) = \phi(BA)$ vs la trace

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

On suppose $n \geq 2$.

1. Soit

$$\Theta : M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow M_n(\mathbb{R})^*, \quad B \longmapsto (A \longmapsto \text{Tr}(BA)).$$

Démontrer que Θ est un isomorphisme.

2. Soit $\phi \in M_n(\mathbb{R})^*$ telle que, pour toutes matrices $A, B \in M_n(\mathbb{R})$,

$$\phi(AB) = \phi(BA).$$

Démontrer que $\phi \in \text{Vect}(\text{Tr})$.

3. Démontrer que tout hyperplan de $M_n(\mathbb{R})$ contient une matrice inversible.

Indications

1. Tester la forme $A \mapsto \text{Tr}(BA)$ sur les matrices élémentaires.
2. Écrire $\phi(A) = \text{Tr}(B_0A)$, puis utiliser la cyclicité de la trace.
3. Si $H = \ker f$, écrire $f(A) = \text{Tr}(B_0A)$ et choisir une matrice inversible A telle que $\text{Tr}(B_0A) = 0$.

Correction

Faire intervenir noyau, image ou rang au bon moment On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. L'application Θ est linéaire. Soit $B \in \ker(\Theta)$. Alors

$$\text{Tr}(BA) = 0$$

pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$. En prenant $A = E_{ij}$, on obtient

$$\text{Tr}(BE_{ij}) = b_{ji} = 0.$$

Tous les coefficients de B sont donc nuls, donc $B = 0$. L'application Θ est injective. Comme

$$\dim M_n(\mathbb{R}) = \dim M_n(\mathbb{R})^*,$$

elle est bijective : c'est un isomorphisme.

2. D'après la question précédente, il existe une matrice $B_0 \in M_n(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall A \in M_n(\mathbb{R}), \quad \phi(A) = \text{Tr}(B_0A).$$

L'hypothèse donne, pour toutes matrices A, B ,

$$\text{Tr}(B_0AB) = \text{Tr}(B_0BA).$$

Par cyclicité de la trace,

$$\text{Tr}(ABB_0) = \text{Tr}(AB_0B),$$

donc

$$\text{Tr}(A(BB_0 - B_0B)) = 0$$

pour toute matrice A . Par la question 1, on en déduit

$$BB_0 - B_0B = 0$$

pour toute matrice B . Ainsi B_0 commute avec toutes les matrices de $M_n(\mathbb{R})$, donc $B_0 = \lambda I_n$. Par conséquent

$$\phi(A) = \lambda \text{Tr}(A),$$

et $\phi \in \text{Vect}(\text{Tr})$.

3. Soit H un hyperplan de $M_n(\mathbb{R})$. Il existe une forme linéaire non nulle f telle que $H = \ker f$. D'après la question 1, il existe $B_0 \in M_n(\mathbb{R})$ telle que

$$f(A) = \text{Tr}(B_0A).$$

Si $B_0 = 0$, alors $f = 0$, contradiction. Donc $B_0 \neq 0$. Notons $r = \text{rg}(B_0)$. Il existe $P, Q \in GL_n(\mathbb{R})$ tels que

$$B_0 = PJ_rQ, \quad J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Soit C la matrice de permutation cyclique

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Elle est inversible et sa diagonale est nulle, donc $\text{Tr}(J_rC) = 0$. En posant

$$A = Q^{-1}CP^{-1},$$

on obtient $A \in GL_n(\mathbb{R})$ et

$$f(A) = \text{Tr}(PJ_rQQ^{-1}CP^{-1}) = \text{Tr}(PJ_rCP^{-1}) = \text{Tr}(J_rC) = 0.$$

Ainsi $A \in H$ et A est inversible.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.2.23 Interpolation polynomiale d'une infinité de points

Énoncé

Niveau : * * * *

1. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n > \deg P$,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k P(x+k) = 0.$$

2. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle.

Démontrer qu'il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(j) = u_j$ pour tout $j \in \mathbb{N}$ si et seulement s'il existe $p \geq 0$ tel que, pour tout $n > p$,

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-1)^k u_k = 0.$$

Indications

Utiliser l'opérateur de translation $T(P) = P(X+1)$ et la différence finie $\Delta = T - \text{Id}$. Pour la deuxième question, utiliser les polynômes binomiaux de Newton.

Correction

Posons $T(P) = P(X+1)$ et $\Delta = T - \text{Id}$. Pour tout polynôme non nul P ,

$$\deg(\Delta P) \leq \deg P - 1.$$

Donc, si $n > \deg P$,

$$\Delta^n P = 0.$$

Or, comme T et Id commutent,

$$\Delta^n = (T - \text{Id})^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} T^k.$$

En évaluant en x , on obtient

$$0 = (\Delta^n P)(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} P(x+k).$$

En multipliant par $(-1)^n$, on obtient la formule demandée.

Pour la deuxième question, on utilise les polynômes

$$B_k(X) = \binom{X}{k} = \frac{X(X-1) \cdots (X-k+1)}{k!}.$$

Toute suite polynomiale s'écrit sous la forme

$$P(m) = \sum_{k=0}^d c_k \binom{m}{k}$$

avec un nombre fini de coefficients non nuls. Les coefficients c_k sont les différences finies initiales de la suite. Plus précisément, la condition

$$\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} (-1)^k u_k = 0$$

pour tout $n > p$ signifie que les différences finies initiales d'ordre strictement supérieur à $p + 1$ sont nulles. La suite est donc déterminée par une combinaison finie des suites $m \mapsto \binom{m}{k}$, pour $0 \leq k \leq p + 1$. Il existe donc un polynôme P tel que $P(m) = u_m$ pour tout $m \in \mathbb{N}$.

Réciproquement, si $u_m = P(m)$ pour tout $m \in \mathbb{N}$, alors la première question appliquée en $x = 0$ montre que toutes les différences finies d'ordre strictement supérieur à $\deg P$ sont nulles. La condition est donc vérifiée.

2.2.24 Étude topologique de l'ensemble des matrices de rang r

Énoncé

Niveau : * * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $0 \leq r \leq n$. On pose

$$O_r = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \text{rg}(A) = r\}.$$

L'ensemble O_r est-il ouvert ? fermé ?

Indications

Utiliser les mineurs : la condition $\text{rg}(A) \leq r$ est fermée. En déduire l'adhérence de O_r , puis distinguer $r = 0$, $r = n$ et les rangs intermédiaires.

Correction

On commence par montrer que

$$\overline{O_r} = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \text{rg}(A) \leq r\}.$$

En effet, si $A_m \in O_r$ et $A_m \rightarrow A$, alors tous les mineurs de taille $r + 1$ de A_m sont nuls. Par continuité des mineurs, ceux de A sont nuls, donc $\text{rg}(A) \leq r$.

Réciproquement, si A est de rang $s \leq r$, on peut écrire

$$A = PJ_sQ$$

avec P, Q inversibles et $J_s = \begin{pmatrix} I_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. La suite

$$A_m = P \begin{pmatrix} I_s & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{m} I_{r-s} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Q$$

est formée de matrices de rang r et converge vers A . Donc $A \in \overline{O_r}$.

On en déduit :

- $O_0 = \{0\}$ est fermé, mais n'est pas ouvert si $n \geq 1$;
- $O_n = GL_n(\mathbb{R})$ est ouvert car $O_n = \det^{-1}(\mathbb{R}^*)$, mais il n'est pas fermé si $n \geq 1$;
- si $0 < r < n$, alors O_r n'est pas fermé puisque $\overline{O_r}$ contient les matrices de rang strictement inférieur à r .

Enfin, si $0 < r < n$, O_r n'est pas ouvert : une matrice de rang r est limite de matrices de rang $r + 1$ en ajoutant un petit coefficient non nul sur une direction indépendante. Donc tout voisinage d'une matrice de O_r rencontre le complémentaire de O_r .

2.2.25 $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ et cas d'égalité

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que

$$P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z},$$

puis étudier le cas où

$$P(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

Indications

Utiliser les polynômes binomiaux

$$P_k(X) = \binom{X}{k} = \frac{1}{k!} \prod_{i=0}^{k-1} (X - i).$$

Pour le cas d'égalité, montrer qu'un polynôme de degré au moins 2 laisse des trous entre deux valeurs consécutives sur une queue de $\mathbb{Z}$.

Correction

Étape 1 – Réduction au cas réel.

Si $P \in \mathbb{C}[X]$ vérifie $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$, alors P prend des valeurs réelles sur une infinité de points. La partie imaginaire de P est donc le polynôme nul. On peut donc travailler dans $\mathbb{R}[X]$.

Étape 2 – Base des polynômes binomiaux.

Pour $k \in \mathbb{N}$, posons

$$P_k(X) = \binom{X}{k} = \frac{1}{k!} \prod_{i=0}^{k-1} (X - i).$$

On sait que

$$P_k(m) \in \mathbb{Z}$$

pour tout $m \in \mathbb{Z}$. En effet, pour $m \geq 0$, c'est un coefficient binomial usuel si $m \geq k$, et c'est 0 si $0 \leq m < k$.

Pour $m < 0$, on utilise l'identité

$$\binom{m}{k} = (-1)^k \binom{-m+k-1}{k}.$$

Ainsi toute combinaison linéaire entière des P_k est à valeurs entières sur $\mathbb{Z}$.

Réciproquement, soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ et soit $d = \deg P$. Les polynômes $P_0, \dots, P_d$ forment une base de $\mathbb{R}_d[X]$. On écrit

$$P = \sum_{k=0}^d a_k P_k.$$

Montrons que tous les a_k sont entiers. On a d'abord

$$a_0 = P(0) \in \mathbb{Z}.$$

Supposons $a_0, \dots, a_{m-1} \in \mathbb{Z}$. En évaluant en m , on en déduit

$$P(m) = \sum_{k=0}^{m-1} a_k \binom{m}{k} + a_m,$$

car $P_m(m) = 1$ et $P_k(m) = 0$ pour $k > m$. Donc $a_m \in \mathbb{Z}$. Par récurrence, tous les coefficients a_k sont entiers.

Les polynômes cherchés sont donc exactement les combinaisons linéaires entières des polynômes binomiaux $\binom{X}{k}$.

Étudions maintenant le cas $P(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$. Si $\deg P = 0$, l'image est un singleton, impossible.

Supposons $\deg P \geq 2$. Si le degré de P est pair, alors $P(k)$ tend vers la même infinité lorsque $k \rightarrow +\infty$ et lorsque $k \rightarrow -\infty$. L'ensemble $P(\mathbb{Z})$ est donc minoré ou majoré, ce qui empêche d'avoir $P(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$.

Il reste le cas où $\deg P \geq 3$ est impair. Quitte à remplacer P par $-P$, on peut supposer que $P(k) \rightarrow +\infty$ lorsque $k \rightarrow +\infty$. Il existe alors un entier B tel que, pour tout $m \geq B$, la suite $(P(m))$ est strictement croissante et

$$P(m+1) - P(m) > 1.$$

Comme $P(k) \rightarrow -\infty$ lorsque $k \rightarrow -\infty$, l'ensemble $\{P(k) \mid k < B\}$ admet un maximum, que l'on note M . Choisissons $m \geq B$ tel que $P(m) > M$. L'entier

$$N = P(m) + 1$$

n'est atteint par aucun $k < B$, car $N > M$. Il n'est pas atteint non plus par un entier $k \geq B$: la suite $P(k)$ est alors strictement croissante et

$$P(m) < N < P(m+1).$$

Donc $N \notin P(\mathbb{Z})$, contradiction. Ainsi $\deg P$ ne peut pas être supérieur ou égal à 2.

Ainsi $\deg P = 1$. Écrivons

$$P(X) = aX + b.$$

Comme $P(0)$ et $P(1)$ sont entiers, on a $b \in \mathbb{Z}$ et $a \in \mathbb{Z}$. Alors

$$P(\mathbb{Z}) = a\mathbb{Z} + b.$$

Cette image est égale à $\mathbb{Z}$ si et seulement si $a = 1$ ou $a = -1$. Les solutions du cas d'égalité sont donc

$$P(X) = X + b \quad \text{ou} \quad P(X) = -X + b, \quad b \in \mathbb{Z}.$$

2.2.26 $\bigcup_{i \in I} X_i = \bigcup_{j \in J} X_j$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soient $n \geq 1$ et $X_0, \dots, X_n$ des parties non vides de $\{1, \dots, n\}$.

Montrer qu'il existe deux ensembles $I, J \subset \{0, \dots, n\}$ non vides et disjoints tels que

$$\bigcup_{i \in I} X_i = \bigcup_{j \in J} X_j.$$

Indications

Associer à chaque partie X_i son vecteur d'incidence dans $\mathbb{R}^n$. L'égalité des deux unions donne une contrainte coordonnée par coordonnée. Chercher ensuite une relation linéaire non nulle entre les vecteurs d'incidence et interpréter ses coefficients.

Correction

On associe à chaque partie X_i son vecteur d'incidence

$$u_i = \sum_{k \in X_i} e_k \in \mathbb{R}^n,$$

où $(e_1, \dots, e_n)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Les $n+1$ vecteurs $u_0, \dots, u_n$ sont liés dans $\mathbb{R}^n$. Il existe donc des réels $\alpha_0, \dots, \alpha_n$, non tous nuls, tels que

$$\sum_{i=0}^n \alpha_i u_i = 0.$$

Posons

$$I = \{i \mid \alpha_i > 0\}, \quad J = \{i \mid \alpha_i < 0\}.$$

Ces deux ensembles sont disjoints. Ils sont non vides : s'il n'y avait que des coefficients positifs ou nuls, alors en regardant une coordonnée appartenant à un X_i avec $\alpha_i > 0$, la somme ne pourrait pas être nulle. Même argument si les coefficients étaient tous négatifs ou nuls.

On a

$$\sum_{i \in I} \alpha_i u_i = \sum_{j \in J} (-\alpha_j) u_j.$$

Soit $k \in \bigcup_{i \in I} X_i$. Il existe $i_0 \in I$ tel que $k \in X_{i_0}$. La k -ième coordonnée du membre de gauche est donc strictement positive. La k -ième coordonnée du membre de droite est alors strictement positive aussi, donc il existe $j \in J$ tel que $k \in X_j$. Ainsi

$$\bigcup_{i \in I} X_i \subset \bigcup_{j \in J} X_j.$$

L'inclusion réciproque se démontre de la même façon. Les deux unions sont donc égales.

2.3 Arithmétique

2.3.1 Théorème des restes chinois

Énoncé

Niveau : ★

Soient m et n deux entiers naturels non nuls premiers entre eux.

Démontrer que, pour tout entier x ,

$$x \equiv 0 \pmod{mn} \iff x \equiv 0 \pmod{m} \text{ et } x \equiv 0 \pmod{n}.$$

Indications

Revenir aux définitions des congruences. Pour deux modules premiers entre eux, utiliser Bézout afin de construire une solution explicite, puis vérifier que deux solutions quelconques sont congrues modulo le produit. Étendre ensuite par récurrence au cas de plusieurs modules.

Correction

On raisonne dans les deux sens.

Si $x \equiv 0 \pmod{mn}$, alors il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que

$$x = mnq.$$

Ainsi $m \mid x$ et $n \mid x$, donc

$$x \equiv 0 \pmod{m} \quad \text{et} \quad x \equiv 0 \pmod{n}.$$

Réciproquement, supposons que $x \equiv 0 \pmod{m}$ et $x \equiv 0 \pmod{n}$. Alors il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que

$$x = ma = nb.$$

Comme $m \mid nb$ et que m et n sont premiers entre eux, le lemme de Gauss donne $m \mid b$. On écrit donc $b = mc$ avec $c \in \mathbb{Z}$. Alors

$$x = nb = nmc.$$

Donc $mn \mid x$, c'est-à-dire

$$x \equiv 0 \pmod{mn}.$$

2.3.2 Nombres premiers sommes de deux carrés

Énoncé

Niveau : ★

Montrer que tout nombre premier congru à 3 modulo 4 ne peut pas s'écrire comme la somme de deux carrés d'entiers.

Indications

Si $p = x^2 + y^2$, raisonner par disjonction de cas sur la parité de x et y . Les congruences modulo 4 permettent d'exclure une partie des possibilités.

Correction

Un carré d'entier est toujours congru à 0 ou 1 modulo 4 : en effet, si l'entier est pair, son carré est congru à 0, et s'il est impair, son carré est congru à 1.

Ainsi, pour deux entiers x et y , la somme $x^2 + y^2$ ne peut être congrue modulo 4 qu'à

$$0, 1 \quad \text{ou} \quad 2.$$

Elle n'est donc jamais congrue à 3 modulo 4.

Par conséquent, si un nombre premier p vérifie $p \equiv 3 \pmod{4}$, il ne peut pas s'écrire sous la forme $x^2 + y^2$ avec $x, y \in \mathbb{Z}$.

2.3.3 1000 nombres consécutifs qui ne sont pas premiers

Énoncé

Niveau : ★

Trouver 1000 nombres consécutifs qui ne sont pas premiers.

Indications

Prendre un entier m très divisible, par exemple une factorielle adaptée. Les entiers $m+2, m+3, \dots, m+1001$ possèdent alors chacun un diviseur explicite strictement compris entre 1 et eux-mêmes.

Correction

Construction. Considérons les entiers

$$1001! + 2, 1001! + 3, \dots, 1001! + 1001.$$

Ils forment bien une suite de 1000 entiers consécutifs.

Vérification de la non-primalité. Pour chaque $k \in \{2, \dots, 1001\}$, l'entier k divise $1001!$ et divise aussi k . Il divise donc

$$1001! + k.$$

De plus,

$$1 < k < 1001! + k.$$

Ainsi $1001! + k$ possède un diviseur strict non trivial.

Les entiers $1001! + 2, \dots, 1001! + 1001$ sont donc 1000 entiers consécutifs non premiers.

2.3.4 Les nombres harmoniques ne sont pas entiers

Énoncé

Niveau : ★ ★

Démontrer que pour tout $n \geq 2$: $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ n'est pas entier.

Indications

Multiplier H_n par $L = \text{ppcm}(1, \dots, n)$. En isolant le plus grand facteur $2^r \leq n$, montrer qu'un seul terme du numérateur est impair, ce qui empêche la divisibilité par L .

Correction

Soit $n \geq 2$ et posons $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Soit r le plus grand entier tel que $2^r \leq n$, et soit $L = \text{ppcm}(1, 2, \dots, n)$. Supposons par l'absurde que H_n soit entier. Alors

$$LH_n = \sum_{k=1}^n \frac{L}{k}$$

est divisible par L , donc en particulier par 2^r .

Or le terme correspondant à $k = 2^r$ est impair, car L contient exactement la puissance 2^r dans sa décomposition. Pour tout autre $k \in \{1, \dots, n\}$, le quotient L/k est pair. Ainsi LH_n est impair, contradiction avec sa divisibilité par 2^r .

Donc H_n n'est pas entier.

2.3.5 La somme harmonique des nombres premiers n'est jamais entière

Énoncé

Niveau : ★ ★

On pose $(p_k)_k$ la suite des nombres premiers, rangés dans l'ordre croissant.

Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \notin \mathbb{Z}$$

Indications

Mettre la somme au dénominateur commun $P_n = p_1 \cdots p_n$. Étudier la parité du numérateur obtenu : tous les termes sauf celui associé à $p_1 = 2$ sont pairs, ce qui empêche le dénominateur commun de diviser le numérateur.

Correction

Posons $P_n = p_1 p_2 \cdots p_n$. Comme $p_1 = 2$ et que les autres p_i sont impairs,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} = \frac{1}{P_n} \sum_{k=1}^n \frac{P_n}{p_k}.$$

Le terme $P_n/p_1 = P_n/2$ est impair, tandis que tous les termes P_n/p_k pour $k \geq 2$ sont pairs. Le numérateur est donc impair et le dénominateur est pair. La somme n'est donc pas un entier.

2.3.6 Théorème de progression arithmétique de Dirichlet (version très faible)

Énoncé

Niveau : ★ ★

Démontrer qu'il existe une infinité de nombres premiers qui sont congrus à 3 modulo 4.

Indications

Raisonnement par l'absurde. Si $p_1, \dots, p_r$ sont tous les nombres premiers congrus à 3 modulo 4, considérer $N = 4p_1 \cdots p_r - 1$.

Correction

Ramener la question à une congruence ou à une divisibilité Supposons par l'absurde qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers congrus à 3 modulo 4, notés $p_1, \dots, p_r$. Posons

$$N = 4p_1 p_2 \cdots p_r - 1.$$

Alors $N \equiv 3 \pmod{4}$ et $N > 1$.

Soit q un diviseur premier de N . Aucun des p_i ne divise N , car $N \equiv -1 \pmod{p_i}$. Donc q n'est pas dans la liste $p_1, \dots, p_r$.

Par hypothèse, tout nombre premier impair qui n'est pas dans cette liste est congru à 1 modulo 4. Ainsi tous les facteurs premiers de N seraient congrus à 1 modulo 4, et leur produit aussi. Cela contredit $N \equiv 3 \pmod{4}$.

Il existe donc une infinité de nombres premiers congrus à 3 modulo 4.

Le résultat arithmétique annoncé est obtenu.

2.3.7 $n = \sum \phi(d)$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Démontrer que, pour tout entier naturel non nul n ,

$$n = \sum_{d|n} \phi(d),$$

où ϕ est la fonction indicatrice d'Euler.

Indications

Classer les entiers $1 \leq k \leq n$ selon la valeur de $d = (k, n)$. Pour un diviseur fixé d , compter les entiers correspondants à l'aide de l'indicatrice d'Euler.

Correction

Pour tout diviseur d de n , posons

$$A_d = \{k \in \{1, \dots, n\} \mid \gcd(k, n) = d\}.$$

Les ensembles A_d forment une partition de $\{1, \dots, n\}$.

Si $k = dk'$ et $n = dn'$, alors $\gcd(k, n) = d$ équivaut à $\gcd(k', n') = 1$, avec $1 \leq k' \leq n' = n/d$. Donc

$$|A_d| = \phi\left(\frac{n}{d}\right).$$

En passant aux cardinaux,

$$n = \sum_{d|n} \phi\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} \phi(d).$$

2.3.8 Un rationnel qui a une puissance entière est entier

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $x \in \mathbb{Q}$. On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^n \in \mathbb{Z}$.

Démontrer que $x \in \mathbb{Z}$.

Indications

Écrire $x = p/q$ sous forme irréductible avec $q > 0$. L'hypothèse donne $q^n \mid p^n$; utiliser alors le lemme de Gauss ou les valuations premières pour forcer $q = 1$.

Correction

Écrivons $x = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et p et q premiers entre eux. L'hypothèse $x^n \in \mathbb{Z}$ signifie qu'il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que

$$\left(\frac{p}{q}\right)^n = m.$$

Ainsi

$$p^n = mq^n.$$

Donc q^n divise p^n . Or p et q sont premiers entre eux, donc p^n et q^n le sont aussi. Le seul diviseur positif de p^n qui soit premier avec p^n est 1 ; ainsi

$$q^n = 1,$$

puis $q = 1$. Par conséquent $x = p \in \mathbb{Z}$.

2.3.9 Valeurs d'adhérence du nombre de diviseurs

Énoncé

Niveau : ★ ★

Pour tout entier $m \geq 1$, on note $\tau(m)$ le nombre de diviseurs positifs de m .

Démontrer que tout entier naturel supérieur ou égal à 2 est une valeur d'adhérence de la suite $(\tau(m))_{m \geq 1}$.

Indications

Calculer $\tau(p^k)$ pour p premier et $k \in \mathbb{N}$. Les puissances d'un nombre premier donnent déjà des valeurs prescrites ; pour fabriquer des comportements plus riches, faire varier plusieurs exposants dans une décomposition en facteurs premiers.

Correction

Soit $k \geq 2$ un entier naturel. Notons $(p_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ la suite strictement croissante des nombres premiers. Soit $i \in \mathbb{N}^*$. Les diviseurs de p_i^{k-1} sont $1, p_i, p_i^2, \dots, p_i^{k-1}$. Il y en a donc k . Donc :

$$\tau(p_i^{k-1}) = k$$

Posons pour tout $i \geq 1$: $\phi(i) = p_i^{k-1}$. C'est une suite strictement croissante de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{N}$ et pour tout

$i \geq 1$:

$$\tau(\phi(i)) = k$$

Donc, k est une valeur d'adhérence de la suite $(\tau(n))_n$.

2.3.10 Les puissances qui conservent le chiffre des unités

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver l'ensemble des nombres $k \in \mathbb{N}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, n^k et n ont le même chiffre des unités.

Indications

Étudier les puissances modulo 10, ou séparément modulo 2 et modulo 5. Montrer en particulier que la condition se ramène à une congruence sur k modulo 4.

Correction

Traduire la condition modulo 10 Le cas $k = 0$ ne convient pas, par exemple avec $n = 2$. On cherche donc les entiers $k \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$n^k \equiv n \pmod{10}$$

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Condition nécessaire modulo 5 Soit k un tel entier. On a en particulier

$$n^k \equiv n \pmod{5}.$$

Pour tout entier n non multiple de 5, le petit théorème de Fermat donne $n^4 \equiv 1 \pmod{5}$. Écrivons $k = 4q + r$, avec $r \in \{0, 1, 2, 3\}$. On a alors

$$n^k \equiv n^r \pmod{5}.$$

En testant $n = 2$, les cas $r = 0$, $r = 2$ et $r = 3$ ne donnent pas $2^r \equiv 2 \pmod{5}$. Donc $r = 1$, c'est-à-dire

$$k \equiv 1 \pmod{4}.$$

Réciproque Réciproquement, supposons $k = 4q + 1$. Si n n'est pas multiple de 5, alors

$$n^k \equiv (n^4)^q n \equiv n \pmod{5}.$$

Si n est multiple de 5, on a aussi $n^k \equiv n \equiv 0 \pmod{5}$. Ainsi 5 divise $n^k - n$ pour tout n .

De plus, n^k et n ont la même parité puisque $k \geq 1$. Donc 2 divise aussi $n^k - n$. Comme 2 et 5 sont premiers entre eux, 10 divise $n^k - n$.

Les entiers cherchés sont exactement les $k \in \mathbb{N}^*$ tels que $k \equiv 1 \pmod{4}$.

2.3.11 Puissance k ième somme de 4 carrés consécutifs

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver tous les $k \in \mathbb{N}$ tels qu'il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que m^k soit la somme des carrés de 4 entiers consécutifs.

Indications

Écrire explicitement la somme de quatre carrés consécutifs, puis regarder son reste modulo 4 ou modulo 8 selon la parité des entiers. Comparer ensuite avec les résidus possibles d'une puissance k -ième.

Correction

Soit $k \in \mathbb{N}$ une solution du problème. Alors il existe $m, n \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$n^2 + (n+1)^2 + (n+2)^2 + (n+3)^2 = m^k$$

ou encore :

$$4n^2 + 12n + 14 = m^k$$

Modulo 4, cette égalité devient : $m^k \equiv 2[4]$ Si $m \equiv 0, 1$ ou $-1[4]$, alors $m^k \equiv 0, 1$ ou $-1[4]$. Donc, $m \equiv 2[4]$. Ainsi :

$$2^k \equiv 2[4]$$

Cette égalité implique $k \neq 0$ et $k < 2$ car pour $k \geq 2$, $2^k \equiv 0[4]$. Ainsi $k = 1$. Réciproquement, si $k = 1$, alors l'entier $m = 14$ convient puisque $14^1 = 14$ est la somme $0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2$!

2.3.12 Puissances de 2 et de 3 successives

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver tous les entiers naturels m et n tels que :

$$|3^n - 2^m| \leq 1$$

Indications

1. Distinguer les cas $3^n = 2^m$, $3^n + 1 = 2^m$ et $3^n - 1 = 2^m$.
2. Dans le deuxième cas, raisonner modulo 4 lorsque m est assez grand.
3. Dans le troisième cas, raisonner modulo 8 lorsque m est assez grand.
4. Dénombrer seulement les couples qui échappent à ces contradictions modulaires.

Correction

Étape 1 – Équation $3^n = 2^m$.

Réolvons $3^n = 2^m$: Pour $n \geq 1$ et $m \geq 1$, 2^m est pair et 3^n est impair, donc la seule possibilité est $n = m = 0$ qui est bien solution.

Étape 2 – Équation $3^n + 1 = 2^m$.

Réolvons $3^n + 1 = 2^m$:

Pour $m = 0$, l'équation devient $3^n = 0$, il n'y pas de solution. Pour $m = 1$, l'équation devient $3^n = 1$, donc $n = 0$ est la seule solution. Pour $m = 2$, l'équation devient $3^n = 3$ donc $n = 1$ est la seule solution. Pour $m \geq 3$, on passe modulo 4 et cette équation devient :

$$3^n + 1 \equiv 0[4]$$

ou encore :

$$(-1)^n + 1 \equiv 0[4]$$

Donc n doit être pair. Écrivons $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$

Modulo 8, on obtient :

$$3^{2k} + 1 \equiv 0[8]$$

ou encore, comme $3^{2k} \equiv 1[8]$:

$$2 \equiv 0[8]$$

ce qui est absurde. Les seules solutions de $3^n + 1 = 2^m$ sont donc : $(m, n) = (1, 0)$; $(m, n) = (2, 1)$

Étape 3 – Équation $3^n - 1 = 2^m$.

Réolvons $3^n - 1 = 2^m$:

Pour $m = 0$, l'équation devient $3^n = 2$ qui n'a pas de solution. Pour $m = 1$, l'équation devient $3^n = 3$ qui a pour solution $n = 1$. Pour $m = 2$, l'équation devient $3^n = 5$ qui n'a pas de solution. Pour $m \geq 3$, modulo 8 l'équation devient :

$$3^n - 1 \equiv 0[8]$$

$$3^n \equiv 1[8]$$

ce qui n'est possible que si n est pair ($3^n \equiv 3[8]$ pour n impair). Écrivons $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

L'équation devient :

$$(3^k + 1)(3^k - 1) = 2^m$$

Donc $3^k + 1$ et $3^k - 1$ sont des puissances de 2 dont la différence vaut 2. La seule possibilité est 2 et 4. Donc $3^k - 1 = 2$ ce qui donne $k = 1$ puis $n = 2$ ainsi que $m = 3$. En effet, $(m, n) = (3, 2)$ est solution. Finalement :

$$S = \{(0, 0), (1, 0), (2, 1), (1, 1), (3, 2)\}$$

2.3.13 Théorème de Fermat borné

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \geq 2$ un entier naturel.

Démontrer que l'équation :

$$x^n + y^n = z^n$$

d'inconnue (x, y, z) ne possède pas de solution dans $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \times \{1, \dots, n\}$.

Indications

Partir d'une solution éventuelle et supposer z maximal. Diviser l'équation par une puissance de $z - 1$ pour obtenir une inégalité du type

$$\left(\frac{z}{z-1}\right)^n \leq 2.$$

Utiliser ensuite l'inégalité de Bernoulli afin de transformer cette borne en contradiction pour n assez grand.

Correction

Soit (x, y, z) une telle solution. On a alors $x \leq z - 1$ et $y \leq z - 1$. Il est également clair que $z \neq 1$.

On a donc :

$$\begin{aligned} z^n &= x^n + y^n \\ &\leq (z-1)^n + (z-1)^n \\ &= 2(z-1)^n \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\left(\frac{z}{z-1}\right)^n \leq 2$$

Mais d'après l'inégalité de Bernoulli :

$$\begin{aligned} \left(\frac{z}{z-1}\right)^n &= \left(1 + \frac{1}{z-1}\right)^n \\ &> 1 + \frac{n}{z-1} \\ &> 2 \end{aligned}$$

car $n > z - 1$. Ceci est une contradiction. Une telle solution n'existe donc pas.

2.3.14 Entiers consécutifs et facteurs carrés

Énoncé

Niveau : ★ ★

1. Peut-on trouver une suite aussi grande qu'on veut d'entiers naturels consécutifs qui sont tous sans facteurs carrés ?
2. Peut-on trouver une suite aussi grande qu'on veut d'entiers naturels consécutifs qui possèdent tous un facteur carré ?

Indications

1. Pour borner la longueur possible, étudier les congruences des entiers consécutifs modulo des carrés de nombres premiers.
2. Pour construire des exemples longs, choisir des nombres premiers distincts $p_1, \dots, p_n$ et appliquer le théorème chinois aux congruences $x + i \equiv 0 \pmod{p_i^2}$.

Correction

Ramener la question à une congruence ou à une divisibilité

1. On ne peut pas trouver une telle suite avec 4 termes ou plus car parmi 4 entiers consécutifs, il y en a toujours un qui est divisible par $4 = 2^2$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Prenons $p_1, \dots, p_n$ des nombres premiers distincts. Alors p_i^2 et p_j^2 sont premiers entre eux pour tous $(i \neq j) \in \{1, \dots, n\}$. D'après le théorème chinois, il existe un isomorphisme d'anneaux

ϕ entre $\mathbb{Z} / \prod_{i=1}^n p_i^2 \mathbb{Z}$ et $\prod_{i=1}^n \mathbb{Z} / p_i^2 \mathbb{Z}$. Considérons l'élément : $b = (-1, -2, -3, \dots, -n)$ dans $\prod_{i=1}^n \mathbb{Z} / p_i^2 \mathbb{Z}$. Soit

$\bar{x} \in \mathbb{Z} / \prod_{i=1}^n p_i^2 \mathbb{Z}$ un antécédent de b par ϕ , avec $x \in \mathbb{N}$. Alors pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$:

$$x \equiv -i \pmod{p_i^2}$$

$$\iff x + i \equiv 0 \pmod{p_i^2}$$

donc $x + i$ possède au moins un facteur carré. Ainsi, la suite $(x + 1, \dots, x + n)$ convient.

Le résultat arithmétique annoncé est obtenu.

2.3.15 Produit de deux bijections de $\mathbb{Z}$.

Énoncé

Niveau : * *

Soient $f, g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ deux bijections. Le produit point par point

$$h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad h(n) = f(n)g(n),$$

est-il encore une bijection de $\mathbb{Z}$?

Indications

Supposer que fg soit surjective et regarder les antécédents possibles des nombres premiers. Utiliser le fait que f et g sont des bijections de $\mathbb{Z}$ pour contrôler les facteurs qui peuvent apparaître dans une valeur de fg , puis exhiber un nombre premier qui ne peut pas être atteint.

Correction

Soit f et g deux bijections de $\mathbb{Z}$. Soit p un nombre premier. Supposons que p ait un antécédent $x \in \mathbb{Z}$ par fg . Alors :

$$p = f(x)g(x)$$

Donc, $|f(x)| = 1$ ou $|g(x)| = 1$. Donc, x est un antécédent de 1 ou de -1 par f ou par g . Comme f et g sont

bijectives, alors :

$$\text{Card}(\{k \in \mathbb{Z} \mid |f(k)| = 1 \text{ ou } |g(k)| = 1\}) = 4$$

Donc, au plus 4 nombres premiers peuvent être atteints par fg , qui n'est donc pas surjective et donc non bijective.

2.3.16 Parties d'éléments qui ne se divisent pas

Énoncé

Niveau : * *

Soit $A = \{1, \dots, 2n\}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver la taille maximale d'une partie P de A vérifiant, pour tous $(a, b) \in P^2$:

$$a \neq b \implies a \text{ ne divise pas } b$$

Indications

Décomposer chaque entier de $\{1, \dots, 2n\}$ sous la forme $2^m(2k+1)$. Les chaînes obtenues sont totalement ordonnées par divisibilité ; une partie admissible en prend au plus un élément par chaîne.

Correction

Ramener la question à une congruence ou à une divisibilité Supposons par l'absurde que $\text{Card}(P) \geq n+1$. Considérons $A_k = \{(2k+1) \times 2^m \mid m \in \mathbb{N}\} \cap A$ pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$. On a que $(A_k)_{0 \leq k \leq n-1}$ forme une partition à n parties de A . Comme P possède au moins $n+1$ éléments, alors il existe $k \in \{0, \dots, n-1\}$ et $a \neq b \in P$ tels que $a, b \in A_k$. Donc, il existe m_a et m_b deux entiers naturels distincts tels que :

$$a = 2^{m_a}(2k+1)$$

$$b = 2^{m_b}(2k+1)$$

Supposons sans perte de généralité que $m_a < m_b$. Alors, :

$$\frac{b}{a} = 2^{m_b - m_a} \in \mathbb{Z}$$

Donc a divise b , ce qui est une absurdité.

On en déduit que $\text{Card}(P) \leq n$. Par ailleurs, la partie $\{n+1, n+2, \dots, 2n\}$ est une partie à n éléments qui convient : en effet si on suppose qu'il existe $l < k$, avec $l, k \in \{1, \dots, n\}$ tels que $n+l$ divise $n+k$. On a alors $n+k = (n+l) \times q$ avec $q \geq 2$, et Donc

$$n+k \geq 2(n+l) > 2n$$

ce qui est absurde. Donc, la taille maximale d'une telle partie P est n .

Le résultat arithmétique annoncé est obtenu.

2.3.17 Produit de nombres premiers qui vaut 10 fois la somme

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ et $p_1, \dots, p_k$ des nombres premiers non nécessairement distincts tels que :

$$\prod_{i=1}^k p_i = 10 \sum_{i=1}^k p_i$$

Déterminer k et déterminer $p_1, \dots, p_k$.

Indications

1. Commencer par déterminer le plus petit des p_i .
2. Montrer qu'un des p_i vaut 5.
3. Obtenir une contrainte du type $2^{k-3} < k - 1$ pour réduire fortement les valeurs possibles de k .
4. Tester ensuite les quelques cas restants.

Correction

Étape 1 – Premières divisibilités.

Quitte à les renommer, ordonnons les p_i :

$$p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_k$$

Comme 2 divise $10 \sum_{i=1}^k p_i$, alors 2 divise $\prod_{i=1}^k p_i$. Donc, $p_1 = 2$. De même, il existe $l \in \{2, \dots, k\}$ tel que $p_l = 5$.

Étape 2 – Exclusion des petits cas.

Si $k = 2$ et $p_1 = 2$ et $p_2 = 5$, alors $2 \times 5 = 10 \times (2 + 5)$ ce qui est absurde. Donc, $k > 2$. L'équation devient :

$$\begin{aligned} \prod_{i=2, i \neq l}^k p_i &= 7 + \sum_{i=2, i \neq l}^k p_i \\ &\leq 7 + (k-2)p_k \end{aligned}$$

On obtient donc

$$2^{k-3} \leq \prod_{i=2, i \neq l}^{k-1} p_i \leq \frac{7}{p_k} + k - 2$$

Comme $p_k \geq 5$, alors $\frac{7}{p_k} \leq 1.4$ et donc :

$$2^{k-3} \leq 1.4 + k - 2 < k$$

Comme 2^{k-3} est entier, alors $2^{k-3} \leq k-1$. Montrons par récurrence que pour tout $k \geq 6$, on a $2^{k-3} > k-1$:

Initialisation :

$$2^{6-3} = 8 > 6 - 1 = 5$$

Hérédité : Si $2^{k-3} > k-1$ pour un certain $k \geq 6$, alors :

$$2^{k-3} \times 2 = 2^{k+1-3} > (k-1) \times 2 = 2k-2 \geq k$$

Ce qui conclut la récurrence. On en déduit que $k = 3, 4$ ou 5 .

Pour $k = 3$, l'équation devient :

$$10p = 10(7+p)$$

où p est un nombre premier. Cette équation n'a pas de solution. **Pour** $k = 4$, l'équation devient :

$$pq = 7 + p + q$$

où p et q sont deux nombres premiers. On a :

$$p = \frac{7}{q} + \frac{p}{q} + 1$$

Supposons sans perte de généralité que $p \leq q$. L'égalité précédente donne :

$$\begin{aligned} p &\leq 2 + \frac{7}{q} \\ &\leq 5.5 \end{aligned}$$

Donc $p = 2, 3$ ou 5 . Pour $p = 2$, on trouve $q = 9$ qui n'est pas premier, pour $p = 3$, on trouve $q = 5$, pour $p = 5$, on trouve $q = 3$ qui ne vérifie pas $p \leq q$. **Pour** $k = 5$, l'équation devient :

$$pqr = 7 + p + q + r$$

avec $p \leq q \leq r$ des nombres premiers. de manière similaire à précédemment, on trouve :

$$pq \leq 6.5$$

Et après étude des cas $(p, q) = (2, 2)$ et $(p, q) = (2, 3)$, on tombe sur des contradictions. Finalement, $k = 4$ et $(p_1, p_2, p_3, p_4) = (2, 3, 5, 5)$.

2.3.18 La somme des factoriels peut-elle être un carré ?

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver tous les $n \in \mathbb{N}^*$ tels que :

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n k!} \in \mathbb{N}$$

Indications

Traiter à la main les petits cas $n = 1, 2, 3$. Pour $n \geq 5$, étudier la somme $\sum_{k=1}^n k!$ modulo 10 et comparer avec les résidus quadratiques possibles.

Correction

$n = 1$ et 3 conviennent, $n = 2$ et 4 ne conviennent pas. Soit $n \geq 5$. On a :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n k! &= 1! + 2! + 3! + 4! + \sum_{k=5}^n k! \\ &\equiv 33 + 0 \pmod{10} \\ &\equiv 3 \pmod{10}\end{aligned}$$

car pour tout $k \geq 5$, $k!$ est divisible par 10 .

Or, un carré n'est jamais congru à 3 modulo 10 (un carré est congru à $1, 4, 9, 6$ ou 5 modulo 10). Ainsi,

$\sum_{k=1}^n k!$ n'est pas un carré. On en déduit que les solutions du problème sont :

$$S = \{1, 3\}$$

2.3.19 Les puissances de 2 qui sont des anagrammes

Énoncé

Niveau : * *

Existe-t-il une puissance de 2 telle que, lorsqu'on permute ses chiffres, on obtienne une autre puissance de 2 ? Le chiffre "0" n'a pas le droit de se trouver en première position après permutation.

Indications

Deux entiers formés des mêmes chiffres ont même somme de chiffres, donc sont congrus modulo 9. Si deux puissances de 2 convenaient, comparer leurs exposants modulo l'ordre de 2 dans $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^*$.

Correction

Ramener la question à une congruence ou à une divisibilité Soit 2^p avec $p \geq 1$ une telle puissance de 2. Écrivons là en base 10 :

$$2^p = \sum_{k=0}^r a_k 10^k$$

avec a_k des chiffres entre 0 et 9, $a_r \neq 0$. On a Donc

$$2^p \equiv \sum_{k=0}^r a_k \pmod{9}$$

Soit $q > p$ un entier tel que 2^q soit obtenu en permutant les chiffres a_k de 2^p . Comme 0 ne peut pas se trouver en première position, alors 2^p et 2^q ont le même nombre de chiffres. Si $p - q \geq 4$, alors $\frac{2^q}{2^p} > 10$,

donc 2^p et 2^q n'ont pas le même nombre de chiffres, ce qui est absurde. Ainsi, $p - q \in \{1, 2, 3\}$. Si $q = p + 1$:

$$2^q - 2^p = 2^p \equiv 0 \pmod{9}$$

ce qui est absurde. Si $q = p + 2$:

$$2^q - 2^p = 3 \times 2^p \equiv 0 \pmod{9}$$

ce qui est absurde. Donc $q = p + 3$, mais alors :

$$2^q - 2^p = 7 \times 2^p \equiv 0 \pmod{9}$$

ce qui est encore absurde. Finalement, il n'existe puissance de 2 dont les chiffres peuvent être réarrangés pour donner une autre puissance de 2.

Le résultat arithmétique annoncé est obtenu.

2.3.20 Si $a^n + b^n$ est premier

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $a, b \geq 2$ deux entiers et $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $a^n + b^n$ est un nombre premier.

Démontrer que n est une puissance de deux.

Indications

1. Utiliser la factorisation de $a^n + b^n$ lorsque n est impair :

$$a^n + b^n = (a + b) \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k a^{n-1-k} b^k.$$

Elle force alors $n = 1$ ou n pair si la somme est première.

2. Si n est pair, écrire $n = 2^p q$ avec q impair et appliquer de nouveau la factorisation à $A^q + B^q$ avec $A = a^{2^p}$ et $B = b^{2^p}$.

Correction

Ramener la question à une congruence ou à une divisibilité Supposons par l'absurde que n soit impair et différent de 1. Alors :

$$\begin{aligned} a^n + b^n &= a^n - (-b)^n \\ &= (a + b) \times \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k} \end{aligned}$$

Or, $a + b > 1$ et comme $n > 1$, alors $\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k} > 1$. Ainsi, $a^n + b^n$ n'est pas premier.

Donc $n = 1$ ou n est pair. Supposons n pair. Écrivons $n = 2^p \times q$ avec $p = \nu_2(n)$ la valuation 2-adique de n . Ainsi, q est impair.

On a :

$$\begin{aligned} a^n + b^n &= a^{2^p q} + b^{2^p q} \\ &= (a^{2^p} + b^{2^p}) \times \sum_{k=0}^{q-1} a^{k2^p} b^{(q-k)2^p} \end{aligned}$$

Or, $a^{2^p} + b^{2^p} > 1$ et $\sum_{k=0}^{q-1} a^{k2^p} b^{(q-k)2^p} > 1$ si $q > 1$.

Ainsi, $q = 1$ et n est une puissance de 2. Enfin, si $n = 1$, n est bien une puissance de 2 aussi.

Le résultat arithmétique annoncé est obtenu.

2.3.21 Partition harmonique d'un entier

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Combien de paires $\{a, b\}$ de $(\mathbb{N}^*)^2$ sont telles que $\frac{1}{n} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$?

Indications

Si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, transformer d'abord l'égalité

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

en une relation factorisée portant sur $(a - n)(b - n)$.

- Dénombrer ensuite les paires de diviseurs correspondantes.
- Bien distinguer le cas symétrique $a = b$ du cas $a \neq b$.

Correction

Écrivons $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$. On a

$$\frac{1}{n} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

si et seulement si

$$ab = n(a + b),$$

c'est-à-dire

$$(a - n)(b - n) = n^2.$$

Comme $a, b \in \mathbb{N}^*$, on a nécessairement $a > n$ et $b > n$. Il revient donc à choisir deux diviseurs positifs u et v de n^2 tels que $uv = n^2$, puis à poser $a = n + u$ et $b = n + v$.

Le nombre de diviseurs positifs de n^2 est

$$\prod_{i=1}^k (2\alpha_i + 1).$$

Les couples (u, v) et (v, u) donnent la même paire $\{a, b\}$, et un seul couple est symétrique : $u = v = n$. Le nombre de paires cherchées est donc

$$\frac{\prod_{i=1}^k (2\alpha_i + 1) + 1}{2}.$$

2.3.22 Résultat étonnant

Énoncé

Niveau : * * *

On choisit n nombres dans $\mathbb{Z}$. Parmi ces n nombres, peut-on en choisir $k \leq n$ tels que leur somme soit un multiple de n ?

Indications

Considérer les sommes partielles $S_j = x_1 + \dots + x_j$ modulo n . Si l'une est nulle, on conclut ; sinon appliquer le principe des tiroirs aux n sommes partielles non nulles.

Correction

Notons les n entiers $x_1, \dots, x_n$ et considérons les sommes partielles modulo n :

$$S_j = \overline{x_1 + \dots + x_j} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad (1 \leq j \leq n).$$

Si l'une des classes S_j est nulle, alors $x_1 + \dots + x_j$ est divisible par n .

Sinon, les n classes $S_1, \dots, S_n$ appartiennent aux $n - 1$ classes non nulles. Deux d'entre elles sont donc égales : il existe $p < q$ tels que $S_p = S_q$. Alors

$$\overline{x_{p+1} + \dots + x_q} = S_q - S_p = \bar{0}.$$

La somme des nombres $x_{p+1}, \dots, x_q$ est donc un multiple de n .

2.3.23 Nombre moyen de diviseurs

Énoncé

Niveau : * * *

Pour tout entier $m \geq 1$, on note $\tau(m)$ le nombre de diviseurs positifs de m . Si

$$m = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\alpha_p}$$

est sa décomposition en facteurs premiers, avec seulement un nombre fini de α_p non nuls :

1. Exprimer $\tau(m)$ en fonction des $(\alpha_p)_{p \in \mathbb{P}}$.
2. Démontrer que, lorsque $n \rightarrow +\infty$, le nombre moyen de diviseurs des entiers compris entre 1 et n vérifie :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \tau(k) = \ln(n) + \mathcal{O}(1).$$

Indications

1. Exprimer $\tau(n)$ à partir de la décomposition de n en facteurs premiers.
2. Interpréter $\sum_{k=1}^n \tau(k)$ en comptant les couples (d, m) tels que $dm \leq n$.

Correction

1. Soit $d = \prod_{i \in \mathbb{N}^*} p_i^{\beta_i} \in \mathbb{N}^*$. Alors d divise n si et seulement si pour tout $i \in \mathbb{N}^*$, $\beta_i \leq \alpha_i$. Donc l'ensemble des diviseurs de n est en bijection avec :

$$\{u \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}^*} \mid \forall i \in \mathbb{N}^*, 0 \leq u_i \leq \alpha_i\}$$

Ce dernier ensemble étant fini (car $(\alpha_i)_i$ est une suite stationnaire à 0), de cardinal $\prod_{i \in \mathbb{N}^*} (\alpha_i + 1)$, alors :

$$\tau(n) = \prod_{i \in \mathbb{N}^*} (\alpha_i + 1)$$

2. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \tau(k) &= \sum_{k=1}^n \sum_{d|k} 1 \\ &= \sum_{d=1}^n \sum_{k \in d\mathbb{N} \cap \{1, \dots, n\}} 1 \\ &= \sum_{d=1}^n \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor \end{aligned}$$

Car il y a $\lfloor \frac{n}{d} \rfloor$ multiples de d entre 1 et n . On poursuit le calcul :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \tau(k) &= \sum_{d=1}^n \frac{n}{d} + \sum_{d=1}^n (\lfloor \frac{n}{d} \rfloor - \frac{n}{d}) \\ &= nH_n + v_n\end{aligned}$$

où $H_n = \sum_{d=1}^n \frac{1}{d} = \ln(n) + \mathcal{O}(1)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$ et $v_n = \sum_{d=1}^n (\lfloor \frac{n}{d} \rfloor - \frac{n}{d})$. Donc :

$$\begin{aligned}|v_n| &\leq \sum_{d=1}^n |\lfloor \frac{n}{d} \rfloor - \frac{n}{d}| \\ &\leq \sum_{d=1}^n 1 \\ &= n\end{aligned}$$

Donc lorsque $n \rightarrow +\infty$:

$$\sum_{k=1}^n \tau(k) = n(\ln(n) + \mathcal{O}(1)) + \mathcal{O}(n)$$

D'où :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \tau(k) = \ln(n) + \mathcal{O}(1)$$

2.3.24 Loi de réciprocité quadratique pour 2

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit p un nombre premier impair.

Démontrer que :

$$2^{(p-1)/2} \equiv (-1)^{(p^2-1)/8} \pmod{p}$$

Indications

Développer $(1+i)^p$ modulo p dans l'anneau des entiers de Gauss. Comparer ensuite les parties réelle et imaginaire selon la classe de p modulo 8.

Correction

On a :

$$(1+i)^p = (\sqrt{2}e^{i\pi/4})^p$$

En prenant la partie réelle de chaque côté :

$$\sum_{k=0}^{(p-1)/2} (-1)^k \binom{p}{2k} = 2^{p/2} \cos\left(p \frac{\pi}{4}\right)$$

Or, comme p est premier, alors p divise $\binom{p}{2k}$ pour tout $k \in \{1, \dots, \frac{p-1}{2}\}$.

Par ailleurs, la valeur de $\cos(p \frac{\pi}{4})$ ne dépend que de la valeur de p modulo 8 :

1. si $p \equiv 1, 7 \pmod{8}$, alors $\cos(p \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. On a donc dans ce cas :

$$1 \equiv 2^{(p-1)/2} \pmod{p}$$

tandis que :

$$p^2 = 1 \pmod{16}$$

donc :

$$p^2 - 1 \equiv 0 \pmod{16}$$

donc $\frac{p^2 - 1}{8}$ est pair et donc :

$$(-1)^{(p^2-1)/8} \equiv 1 \pmod{8}$$

d'où l'égalité voulue.

2. si $p \equiv 3, 5 \pmod{8}$, alors $\cos(p \frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. On a donc dans ce cas :

$$-1 \equiv 2^{(p-1)/2} \pmod{p}$$

tandis que :

$$p^2 = 9 \pmod{16}$$

donc :

$$p^2 - 1 \equiv 8 \pmod{16}$$

donc $\frac{p^2 - 1}{8}$ est impair et donc :

$$(-1)^{(p^2-1)/8} \equiv -1 \pmod{8}$$

d'où l'égalité voulue.

2.3.25 Points fixes d'une dérivation arithmétique

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Z}$ une application telle que

$$f(p) = 1$$

pour tout nombre premier p et

$$f(xy) = xf(y) + yf(x)$$

pour tous $x, y \in \mathbb{N}^*$.

Trouver les entiers $n \in \mathbb{N}^*$ tels que $f(n) = n$.

Indications

1. Écrire la décomposition de n en facteurs premiers et utiliser la règle de Leibniz de la dérivation arithmétique pour exprimer $f(n)$ en fonction des exposants.
2. Dans l'équation $f(n) = n$, diviser par n et comparer les dénominateurs obtenus. Les valuations premières permettent de montrer qu'un seul nombre premier intervient, puis d'identifier son exposant.

Correction

Soit p un nombre premier et $n \in \mathbb{N}^*$. On a par récurrence immédiate :

$$f(p^n) = np^{n-1}$$

Soit q un nombre premier et $m \in \mathbb{N}^*$. On a :

$$\begin{aligned} f(p^n q^m) &= q^m f(p^n) + p^n f(q^m) \\ &= q^m np^{n-1} + p^n mq^{m-1} \\ &= q^{m-1} p^{n-1} (nq + pm) \end{aligned}$$

On en déduit par récurrence immédiate que, si $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ est la décomposition en facteurs premiers de n , alors :

$$f(n) = \frac{n}{p_1 \dots p_r} \left(\sum_{i=1}^r \alpha_i P_i \right)$$

où :

$$P_i = \frac{p_1 \dots p_r}{p_i}$$

On obtient donc

$$\begin{aligned} f(n) &= n \\ \Leftrightarrow \frac{1}{p_1 \dots p_r} \left(\sum_{i=1}^r \alpha_i P_i \right) &= 1 \\ \Leftrightarrow p_1 \dots p_r &= \left(\sum_{i=1}^r \alpha_i P_i \right) \end{aligned}$$

On en déduit que p_k divise $(\sum_{i=1}^r \alpha_i P_i)$ pour tout $k \in \{1; \dots, r\}$. Comme p_k divise aussi P_i pour tout $i \leq k$, alors p_k divise $P_k = \frac{p_1 \dots p_r}{p_k}$. Si $r > 1$, c'est absurde, donc $r = 1$ et n est une puissance d'un nombre premier.

Écrivons donc $n = p^s$. L'équation $f(n) = n$ devient :

$$\begin{aligned} sp^{s-1} &= p^s \\ \Leftrightarrow s &= p \end{aligned}$$

Donc $n = p^p$.

Réciproquement, tout nombre de la forme p^p vérifie :

$$f(p^p) = pp^{p-1} = p^p$$

et est donc point fixe de f . Finalement, les points fixes de f sont les nombres de la forme p^p avec p un nombre premier.

2.3.26 Termes consécutifs non premiers dans une progression arithmétique

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $a, b \in \mathbb{N}^*$ et $u_n = an + b$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer qu'il existe k termes consécutifs de la suite (u_n) qui ne sont pas des nombres premiers.

Indications

Choisir des nombres premiers distincts $p_1, \dots, p_k$ ne divisant pas a . Chercher N tel que $a(N + i) + b \equiv 0 \pmod{p_i}$ pour chaque i . Comme a est inversible modulo p_i , cela donne un système de congruences que le théorème chinois permet de résoudre.

Correction

Soient $p_1, \dots, p_k$ des nombres premiers distincts ne divisant pas a . On cherche à présent $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$u_{N+i} \equiv 0 \pmod{p_i}$$

pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$. Fixons un tel i . Comme a est premier avec p_i , alors on peut inverser a modulo p_i et on obtient donc :

$$N \equiv -a_i^{-1}b - i \pmod{p_i}$$

où a_i^{-1} est un représentant de la classe de l'inverse de a dans $\mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z}$. D'après le théorème des restes chinois, il existe une bijection :

$$f : \mathbb{Z} / \prod_{i=1}^k p_i \mathbb{Z} \rightarrow \prod_{i=1}^k \mathbb{Z} / p_i \mathbb{Z}$$

Notons $\overline{N}$ la classe de N dans $\mathbb{Z} / \prod_{i=1}^k p_i \mathbb{Z}$. On a donc :

$$f(\overline{N}) = (-a_i^{-1}b - i)_{1 \leq i \leq k}$$

On obtient donc

$$\overline{N} = f^{-1}((-a_i^{-1}b - i)_{1 \leq i \leq k})$$

Donc tout entier N de la forme suivante convient :

$$N = A + \prod_{i=1}^k p_i \times q$$

avec $\overline{A} = f^{-1}((-a_i^{-1}b - i)_{1 \leq i \leq k})$ et $q \in \mathbb{Z}$. On peut donc choisir $q \in \mathbb{N}$ de telle sorte que $N > \frac{p_i - b}{a} - i$ pour tout i et alors :

$$\begin{aligned} u_{N+i} &= a(N+i) + b \\ &> a\left(\frac{p_i - b}{a} - i + i\right) + b \\ &= p_i \end{aligned}$$

donc u_{N+i} est un multiple strict de p_i pour tout i . Ainsi, les nombres $(u_{N+i})_{1 \leq i \leq k}$ ne sont pas premiers.

2.3.27 Quand r^r est rationnel

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $r > 0$ un rationnel.

1. Démontrer qu'il existe $P \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $P(r^r) = 0$.
2. Démontrer que, si p est premier et $n \in \mathbb{N}^*$, alors

$$p^n > n.$$

3. En déduire que

$$r^r \in \mathbb{Q} \iff r \in \mathbb{N}^*.$$

Indications

1. Poser $r = \frac{p}{q}$ et regarder $(r^r)^q$
2. Faire une récurrence
3. Écrire r et r^r comme des fractions et montrer que toutes les valuations p -adiques du dénominateur de r sont nulles.

Correction

Étape 1 – Organisation des questions.

1. On écrit $r = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$. On a alors :

$$(r^r)^q = \left(\frac{p}{q}\right)^p = r^p \in \mathbb{Q}$$

Donc, le polynôme $P = X^q - r^p \in \mathbb{Q}[X]$ convient.

2. On démontre le résultat par récurrence sur n . **Initialisation** : pour $n = 1$, l'inégalité est $p > 1$ pour tout nombre premier p , ce qui est vrai. **Hérédité** : Supposons la propriété vraie à un rang $n > 1$. On a :

$$\begin{aligned} p^{n+1} &= p^n \times p \\ &\geq p^n \times 2 \\ &> 2n \\ &> n + 1 \end{aligned}$$

ce qui conclut la récurrence.

3. Le sens indirect est immédiat. On écrit encore $r = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{N}^*$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$. Supposons que $r^r \in \mathbb{Q}$. Alors on peut écrire :

$$r^r = \frac{a}{b}$$

avec $a \in \mathbb{N}^*$, $b \in \mathbb{N}^*$ et $a \wedge b = 1$. On a donc :

$$\left(\frac{p}{q}\right)^{p/q} = \frac{a}{b}$$

ou encore :

$$b^q p^p = a^q q^p$$

En étudiant les valuations p -adiques de ces deux termes. Soit s un nombre premier :

$$qv_s(b) + pv_s(p) = qv_s(a) + pv_s(q)$$

ou encore :

$$q(v_s(b) - v_s(a)) = p(v_s(q) - v_s(p))$$

Supposons par l'absurde que $v_s(q) > 0$. Comme $p \wedge q = 1$, alors $v_s(p) = 0$. D'après le lemme de Gauss, comme $p \wedge q = 1$, on peut déduire que $v_s(q)$ divise q . Donc, s^q divise q , ce qui est impossible car d'après la question 2, $s^q > q$. C'est absurde. Donc, $v_s(q) = 0$ pour tout nombre premier s , donc $q = 1$ et $r \in \mathbb{N}^*$.

2.3.28 Nombres parfaits vs nombres de Mersenne

Énoncé

Niveau : * * *

On appelle **nombre parfait** tout entier naturel non nul qui est égal à la somme de tous ses diviseurs propres. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ un entier pair.

Démontrer que n est parfait si et seulement s'il existe p premier tel que $2^p - 1$ soit premier et $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$.

Indications

1. Sens direct : se ramener à des sommes géométriques pour le calcul de la somme des diviseurs propres.
2. Sens réciproque : écrire $n = 2^r q$ avec q impair et démontrer que $2n = S(q)(2^{r+1} - 1)$, où $S(q)$ est la somme de tous les diviseurs de q .
3. Exploiter ensuite l'identité $q = (2^{r+1} - 1)(S(q) - q)$.
4. Utiliser cette relation pour obtenir la primalité de q .
5. Ne pas oublier de justifier que si $2^p - 1$ est premier, alors p est premier.

Correction

Étape 1 – Sens réciproque.

Sens réciproque : Soit p un nombre premier tel que $2^p - 1$ soit premier et $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$. Les diviseurs propres de n sont de la forme 2^k avec $0 \leq k \leq p-1$ ou de la forme $2^k(2^p - 1)$ avec $0 \leq k \leq p-2$. Donc, la somme des diviseurs propres de n vaut :

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^{p-1} 2^k + (2^p - 1) \sum_{k=0}^{p-2} 2^k \\ &= \frac{2^p - 1}{2 - 1} + (2^p - 1) \frac{2^{p-1} - 1}{2 - 1} \\ &= (2^p - 1)(1 + 2^{p-1} - 1) \\ &= n \end{aligned}$$

Donc n est un nombre parfait.

Sens direct : Écrivons $n = 2^r \times q$ avec q impair et $r \geq 1$ car n est pair. Les diviseurs de n sont de la forme $2^k d_i$ avec $0 \leq k \leq r$ et $(d_i)_i$ la liste des diviseurs de q . Ainsi, leur somme vaut :

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^r 2^k \sum_i d_i = \sum_{k=0}^r 2^k S(q) \\ &= S(q) \frac{2^{r+1} - 1}{2 - 1} \\ &= S(q)(2^{r+1} - 1) \end{aligned}$$

où $S(q)$ est la somme des diviseurs de q . On obtient donc

$$\begin{aligned} 2n &= S(q)(2^{r+1} - 1) \\ \iff 2^{r+1}q &= S(q)(2^{r+1} - 1) \\ \iff 2^{r+1}q &= (q + S(q) - q)(2^{r+1} - 1) \\ \iff 0 &= (S(q) - q)2^{r+1} + q - S(q) - q \\ \iff q &= (2^{r+1} - 1)(S(q) - q) \end{aligned}$$

Comme $2^{r+1} - 1 \geq 3$, alors $S(q) - q$ est un diviseur propre de q mais c'est aussi la somme de tous les diviseurs propres de q . Donc, q ne possède qu'un seul diviseur propre : q est premier. Donc, $S(q) - q = 1$, et on déduit que :

$$q = 2^{r+1} - 1$$

Finalement, $n = 2^r(2^{r+1} - 1)$ avec $2^{r+1} - 1$ premier. Si $r + 1$ n'est pas premier, on peut le décomposer $r + 1 = ab$ avec $a, b > 1$. Alors :

$$\begin{aligned} 2^{r+1} - 1 &= (2^b)^a - 1 \\ &= (2^b - 1) \sum_{k=0}^{a-1} 2^{bk} \end{aligned}$$

Comme $a, b > 1$, alors $2^b - 1 > 1$ et $\sum_{k=0}^{a-1} 2^{bk} > 1$, donc $2^{r+1} - 1$ n'est pas premier. Ce qui est absurde. Donc, $r + 1$ est premier, ce qui conclut l'exercice.

2.3.29 Théorème de Fermat revisité

Énoncé

Niveau : * * *

Soient m, n deux entiers naturels non nuls tels que $m \wedge n = 1$.

Trouver une infinité de solutions dans $\mathbb{Z}$ à l'équation

$$x^m + y^m = z^n.$$

Indications

Choisir $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $mu - nv = 1$. Poser ensuite des candidats construits à partir de a, b et $a^m + b^m$, puis vérifier directement l'identité attendue.

Correction

Ramener la question à une congruence ou à une divisibilité Comme m et n sont premiers entre eux, il existe $u, v \in \mathbb{N}$ tels que

$$mu - nv = 1.$$

On peut en effet partir d'une relation de Bézout entière et ajouter un multiple convenable de n à u et de m à v .

Soient $a, b \in \mathbb{N}^*$. Posons

$$x = a(a^m + b^m)^u, \quad y = b(a^m + b^m)^u,$$

et

$$z = (a^m + b^m)^v.$$

Alors

$$\begin{aligned} x^m + y^m &= a^m(a^m + b^m)^{mu} + b^m(a^m + b^m)^{mu} \\ &= (a^m + b^m)^{mu+1} \\ &= (a^m + b^m)^{nv} \\ &= z^n. \end{aligned}$$

En faisant varier a et b , on obtient une infinité de solutions dans $\mathbb{Z}$.

Par exemple, pour $x^3 + y^3 = z^5$, on peut prendre $u = 2$ et $v = 1$ car $3 \times 2 - 5 \times 1 = 1$. Avec $a = 1$ et $b = 2$, on obtient

$$x = 81, \quad y = 162, \quad z = 9,$$

et $81^3 + 162^3 = 9^5$.

Le résultat arithmétique annoncé est obtenu.

2.3.30 Produit des n premiers nombres premiers

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Démontrer que pour tout $n \geq 2$:

$$\prod_{p \text{ premier}, p \leq n} p \leq 4^{n-1}$$

Indications

- Raisonner par récurrence.
- Dans l'hérédité, distinguer selon que $n + 1$ est premier ou non.
- Si $n + 1 = 2k + 1$ est premier impair, faire intervenir les diviseurs premiers de $\binom{2k+1}{k}$ compris entre $k + 2$ et $2k + 1$.
- Utiliser ensuite une majoration simple de $\binom{2k+1}{k}$.

Correction

Ramener la question à une congruence ou à une divisibilité On raisonne par récurrence. *Initialisation : pour $n = 2$:* On a bien $2 \leq 4$.

Hérédité : Supposons l'inégalité valide pour un rang $n \geq 2$. Si $n + 1$ n'est pas premier, alors :

$$\prod_{p \text{ premier}, p \leq n+1} p = \prod_{p \text{ premier}, p \leq n} p \leq 4^{n-1} \leq 4^n$$

Donc l'inégalité est vérifiée au rang $n + 1$. Si $n + 1$ est premier, alors $n + 1$ est impair et s'écrit $n + 1 = 2k + 1$. Alors :

$$\begin{aligned} \prod_{p \text{ premier}, p \leq 2k+1} p &= \prod_{p \text{ premier}, p \leq k+1} p \times \prod_{p \text{ premier}, k+2 \leq p \leq 2k+1} p \\ &\leq 4^k \prod_{p \text{ premier}, k+2 \leq p \leq 2k+1} p \end{aligned}$$

Pour tout p premier dans $\{k + 2, \dots, 2k + 1\}$, on a p divise $(2k + 1)!$ mais ne divise ni $k!$, ni $(k + 1)!$. Donc, p divise $\binom{2k+1}{k}$. Donc

$$\begin{aligned} \prod_{p \text{ premier}, k+2 \leq p \leq 2k+1} p &\leq \binom{2k+1}{k} \\ &\leq 4^k \end{aligned}$$

(voir l'exercice 2.4.13 pour cette dernière inégalité). Ceci conclut l'hérédité et le raisonnement par récurrence.

Le résultat arithmétique annoncé est obtenu.

2.3.31 Probabilité que deux éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ aient un produit nul

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On tire deux éléments de manière uniforme dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Quelle est la probabilité que leur produit soit nul ?

Indications

Traiter d'abord le cas où n est premier. Pour $n = p^r$, compter les classes de valuation p -adique donnée, puis sommer les cas où $v_p(a) + v_p(b) \geq r$. Pour le cas général, utiliser le théorème chinois.

Correction

Ramener la question à une congruence ou à une divisibilité On choisit indépendamment et uniformément deux classes a et b dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et on note A l'événement $ab = 0$.

Cas n premier. L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre, donc $ab = 0$ équivaut à $a = 0$ ou $b = 0$. Il y a $2n - 1$ couples favorables, donc

$$\mathbb{P}(A) = \frac{2n - 1}{n^2}.$$

Cas $n = p^r$. Pour $0 \leq i \leq r - 1$, le nombre de classes de valuation p -adique exactement i modulo p^r est $(p - 1)p^{r-i-1}$, donc

$$\mathbb{P}(v_p(X) = i) = \frac{p - 1}{p^{i+1}}.$$

L'événement complémentaire est $v_p(a) + v_p(b) \leq r - 1$. Ainsi

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = \sum_{i=0}^{r-1} \sum_{j=0}^{r-1-i} \frac{p - 1}{p^{i+1}} \frac{p - 1}{p^{j+1}}.$$

Un calcul de somme géométrique donne

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{p^r} - \frac{r(p - 1)}{p^{r+1}},$$

donc

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{p^r} + \frac{r(p - 1)}{p^{r+1}}.$$

Cas général. Si

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s},$$

le théorème chinois permet de traiter les composantes indépendamment. On obtient

$$\mathbb{P}(A) = \prod_{i=1}^s \left(\frac{1}{p_i^{\alpha_i}} + \frac{\alpha_i(p_i - 1)}{p_i^{\alpha_i+1}} \right).$$

Le résultat arithmétique annoncé est obtenu.

2.3.32 Le moment de gloire de 240

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Démontrer que 240 est le plus grand entier naturel N tel que pour tous p, q premiers supérieurs ou égaux à 7 : N divise $p^4 - q^4$

Indications

1. Tester d'abord quelques différences bien choisies, par exemple $13^4 - 11^4$ et $17^4 - 11^4$, pour obtenir une borne supérieure sur le diviseur commun cherché.
2. Montrer ensuite que tout diviseur commun des entiers de l'ensemble $\{p^4 - q^4 \mid p, q \text{ premiers}, p, q \geq 7\}$ est inférieur ou égal à cette borne.
3. Décomposer 240 sous la forme $3 \times 5 \times 16$ et vérifier séparément les divisibilités modulo 3, modulo 5 et modulo 16.
4. Conclure en réunissant les deux divisibilités opposées.

Correction

Étape 1 – Deux exemples utiles.

On commence par des exemples. On a :

$$13^4 - 11^4 = 58 \times 240$$

$$17^4 - 11^4 = 287 \times 240$$

Étape 2 – Majoration du pgcd.

Soit d un diviseur commun de $13^4 - 11^4$ et $17^4 - 11^4$. Alors d divise toute combinaison entière de 58×240 et 287×240 . Or, 58 et 287 sont premiers entre eux, donc il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$58u + 287v = 1$$

Or, d divise $58 \times 240u + 287 \times 240v = 240$, donc $d \leq 240$. Ainsi, tout diviseur commun des entiers de l'ensemble $\{p^4 - q^4 \mid p \text{ et } q \text{ premiers}, p, q \geq 7\}$ est inférieur à 240. On a $240 = 3 \times 5 \times 16$. Montrons que pour tous nombres premiers $p, q \geq 7$, $p^4 - q^4$ est divisible par 3, 5 et 16. p et q étant premiers et supérieurs à 3, alors ils sont premiers avec 3, donc d'après le petit théorème de Fermat :

$$p^2 \equiv q^2 \equiv 1[3]$$

On obtient donc

$$p^4 \equiv q^4 \equiv 1[3]$$

Donc 3 divise $p^4 - q^4$. De même, comme p et q sont premiers avec 5 :

$$p^4 \equiv q^4 \equiv 1[5]$$

Donc 5 divise $p^4 - q^4$.

Comme p et q sont premiers et strictement supérieurs à 2, ils sont impairs. Donc, ils sont encore impairs modulo 16. Notons que :

$$9 \equiv -7[16]$$

$$11 \equiv -5[16]$$

$$13 \equiv -3[16]$$

$$15 \equiv -1[16]$$

Donc, modulo 16 : $p^2, q^2 \in \{1; -7\}$, puis $p^4, q^4 \in \{1\}$, donc 16 divise $p^4 - q^4$. Finalement, 240 divise $p^4 - q^4$.

2.3.33 Entiers qui riment avec leur carré

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$.

Trouver tous les $n \in \mathbb{N}$ tels que les k dernières décimales de n^2 et n soient identiques.

Indications

1. Montrer d'abord que deux entiers consécutifs ne peuvent pas être tous les deux inversibles modulo 5^k .
2. Résoudre ensuite $n^2 \equiv n \pmod{5^k}$, puis la même équation modulo 2^k .
3. Combiner les informations par le théorème chinois pour retrouver les classes possibles modulo 10^k .

Correction

Ramener la question à une divisibilité ou une congruence Cela revient à chercher les $n \in \mathbb{N}$ tels que $n^2 \equiv n[10^k]$. Soit n un tel entier. On a en particulier :

$$n^2 \equiv n[5^k]$$

ou encore :

$$n(n-1) \equiv 0[5^k]$$

Un élément de $\mathbb{Z}/5^k\mathbb{Z}$ est non-inversible si et seulement si il n'est premier avec 5^k , c'est-à-dire si et seulement si il n'est pas premier avec 5, c'est-à-dire si et seulement si il est divisible par 5. Or, si 5 divise n et $n-1$, alors 5 divise leur différence, c'est-à-dire 1, ce qui est absurde. Donc n et $n-1$ ne peuvent être simultanément non-inversibles :

- Si n est inversible, alors on trouve $n-1 \equiv 0[5^k]$ c'est-à-dire $n \equiv 1[5^k]$.
- Sinon, on trouve $n \equiv 0[5^k]$.

De même modulo 2^k , on trouve que $n \equiv 0[2^k]$ ou $n \equiv 1[2^k]$. Supposons ici $k \geq 4$. On considère les 4 cas suivants :

- Si $n \equiv 0[2^k]$ et $n \equiv 0[5^k]$, alors $n = 2^k q = 5^k q'$ avec $q, q' \in \mathbb{N}$. Comme 2^k est premier avec 5^k , le lemme de Gauss assure que 2^k divise q' , et ainsi $n \equiv 0[10^k]$.
- De même, si $n \equiv 1[2^k]$ et $n \equiv 1[5^k]$, on trouve que $n \equiv 1[10^k]$.
- Si $n \equiv 0[2^k]$ et $n \equiv 1[5^k]$, alors :

$$n - (1 - 5^{2^{k-1}}) \equiv 1 - (1 - 0) \equiv 0[5^k]$$

car comme $k \geq 4$, alors $2^{k-1} \geq k$ et ainsi 5^k divise $5^{2^{k-1}}$ et on a aussi :

$$n - (1 - 5^{2^{k-1}}) \equiv 0 - (1 - 1) \equiv 0[2^k]$$

car comme 5 est premier avec 2^k , 5 est dans le groupe $(\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z})^*$ des inversibles de $\mathbb{Z}/2^k\mathbb{Z}$ donc l'ordre est $\phi(2^k) = 2^{k-1}$. Donc $5^{2^{k-1}} \equiv 1[2^k]$. Ainsi, on en déduit que $n - (1 - 5^{2^{k-1}})$ est multiple de 2^k et 5^k , Donc

$$n \equiv 1 - 5^{2^{k-1}}[10^k]$$

- De manière similaire, si $n \equiv 1[2^k]$ et $n \equiv 0[5^k]$, alors on trouve que $n \equiv 5^{2^{k-1}}[10^k]$

Traitons à part les cas $k = 2$ et 3 :

- $k = 2$: les possibilités $n \equiv 0[100]$ et $n \equiv 1[100]$ restent valides. Si $n \equiv 0[4]$ et $n \equiv 1[25]$, alors on trouve que $n - 25 \equiv 0[4]$ et $n - 25 \equiv 0[25]$, donc $n \equiv 25[100]$. Enfin dans le dernier cas, on trouve $n \equiv 76[100]$.
- $k = 3$: on procède de même que le cas précédent et on trouve que $n \equiv 0, 1, 625$ ou $376[100]$

Finalement, pour tout $k \geq 2$, on trouve que :

$$n \equiv 0, 1, 5^{2^{k-1}} \text{ ou } 1 - 5^{2^{k-1}}[10^k]$$

Réciproquement, on vérifie que si $n \equiv 0, 1, 5^{2^{k-1}} \text{ ou } 1 - 5^{2^{k-1}}$, alors $n^2 \equiv n[10^k]$. En effet :

$$0^2 \equiv 0[10^k]$$

$$1^2 \equiv 1[10^k]$$

$5^{2^{k-1}}(5^{2^{k-1}} - 1)$ est le produit d'un multiple de 5^k par un multiple de 2^k pour $k \geq 4$ et si $k = 2$ ou 3 , on constate bien que $25^2 = 625 \equiv 25[100]$ et $625^2 = 390625 \equiv 625[1000]$. Enfin :

$$(1 - 5^{2^{k-1}})(1 - 5^{2^{k-1}} - 1) = 5^{2^{k-1}}(5^{2^{k-1}} - 1)$$

qui est bien multiple de 10^k d'après ce qui précède.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.3.34 Racine carrée pour la composition de $id + a$ dans $\mathbb{Z}^{\mathbb{Z}}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ telles que $f \circ f = id + a$ où a est un nombre entier impair non nul.

Indications

1. Démontrer que toute solution vérifierait, pour tous $k \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{Z}$,

$$f(n) + ka = f(n + ka).$$

2. En déduire que $g : \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$ définie par $g(\overline{n}) = \overline{f(n)}$ est bien définie et est une involution.
3. Utiliser le fait que a est impair pour montrer que g possède un point fixe $\overline{b}$.
4. Relever cette information dans $\mathbb{Z}$ et obtenir une contradiction avec $f \circ f = id + a$.

Correction

Étape 1 – Relation de translation.

Soit $n \in \mathbb{Z}$ et f une telle fonction. On a :

$$f \circ f(f(n)) = f(n) + a$$

et :

$$f \circ f \circ f(n) = f(n + a)$$

On obtient donc

$$f(n) + a = f(n + a)$$

Étape 2 – Itération sur une orbite arithmétique.

On déduit par récurrence que pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$f(n) + ka = f(n + ka)$$

Puis on étend cette formule à $k \in \mathbb{Z}$ car si $k = -p < 0$, alors :

$$\begin{aligned} f(n) + ka &= f(n) - pa \\ &= f(n - pa + pa) - pa \\ &= f(n - pa) + pa - pa \\ &= f(n - pa) \\ &= f(n + ka) \end{aligned}$$

Soit $m \in \mathbb{Z}$ tel que $m \equiv n[a]$. Soit $k \in \mathbb{Z}$ tel que $m = n + ka$. Alors :

$$f(m) \equiv f(n + ka) \equiv f(n) + ka \equiv f(n)[a]$$

Ainsi, l'application $g : \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$ définie par $g(\overline{n}) = \overline{f(n)}$ est bien définie. On a alors :

$$\begin{aligned} g \circ g(\overline{n}) &= g(\overline{f(n)}) \\ &= \overline{f(f(n))} \\ &= \overline{n + a} \\ &= \overline{n} \end{aligned}$$

Donc, $g^2 = id$. Donc g est en particulier une permutation de l'ensemble à a éléments $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$. Notons donc $g \in S_a$. On écrit sa décomposition en produit de cycles à support disjoints :

$$g = c_1 \circ \dots \circ c_r$$

On a donc :

$$g^2 = c_1^2 \circ \dots \circ c_r^2 = id$$

Donc, pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$:

$$c_i^2 = id$$

car les c_i sont à supports disjoints. Donc, les c_i sont des cycles de longueur inférieure ou égale à 2, donc :

$$2r \leq a$$

Or, a est impair, donc $2r < a$, donc il existe au moins un cycle de longueur 1. Donc g a un point fixe, notons le $\bar{b}$. On a :

$$\begin{aligned} g(\bar{b}) &= \bar{b} \\ \iff \overline{f(b)} &= \bar{b} \end{aligned}$$

Donc il existe $k' \in \mathbb{Z}$ tel que $f(b) = b + ka$. Mais alors :

$$\begin{aligned} f(f(b)) &= f(b + ka) \\ &= f(b) + ka \\ &= b + 2ka \end{aligned}$$

Par ailleurs :

$$f(f(b)) = b + a$$

Donc, $2ka = a$, et comme $a \neq 0$:

$$2k = 1$$

C'est absurde, donc il n'existe pas de telle fonction f .

2.3.35 Décomposition en facteurs premiers renversée d'Anaïs et Hugo

Énoncé

Niveau : * * * *

Pour tout entier $n \geq 2$, on écrit sa décomposition en facteurs premiers sous la forme

$$n = \prod_{k=1}^s p_k^{\alpha_k},$$

où les p_k sont des nombres premiers deux à deux distincts et les α_k sont des entiers strictement positifs. On définit

$$f(n) = \prod_{k=1}^s \alpha_k^{p_k},$$

et on pose $f(1) = 1$.

1. Étudier la monotonie de la suite $(f(n))_{n \in \mathbb{N}^*}$.

2. Soient $a \geq 2$ et $b \in \mathbb{N}$.

Démontrer que

$$ab \leq a^b.$$

3. Soient $(a_1, \dots, a_k)$ et $(b_1, \dots, b_k)$ deux familles d'entiers telles que $a_i \geq 2$ et $b_i \geq 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$.

Démontrer que

$$\sum_{i=1}^k a_i b_i \leq \prod_{i=1}^k a_i^{b_i}.$$

4. En déduire que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$,

$$f(f(n)) \leq n.$$

5. Les itérations de f à partir d'un entier n deviennent-elles nécessairement périodiques à partir d'un certain rang ?

6. Calculer l'ensemble $f(\mathbb{N}^*)$.

Indications

1. Calculer les premiers termes pour deviner le comportement.

2. Pour l'étape d'inégalité, poser $g(x) = xb - x^b$ et étudier son signe sur les entiers utiles.

3. Utiliser ensuite une récurrence adaptée.

4. Écrire la décomposition en facteurs premiers de $f(n)$ et utiliser l'inégalité précédente sur les valuations.

5. Étudier les itérées de f et montrer qu'elles deviennent périodiques de période 2 à partir d'un certain rang.

6. Pour identifier l'image de f , traduire la condition obtenue en termes de valuations premières de l'entier considéré.

Correction

Ramener la question à une divisibilité ou une congruence On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. On calcule quelques valeurs :

$$f(1) = 1, \quad f(4) = f(2^2) = 2^2 = 4, \quad f(6) = f(2 \cdot 3) = 1^2 \cdot 1^3 = 1.$$

La suite $(f(n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ n'est donc ni croissante ni décroissante.

2. Si $b = 0$, l'inégalité est immédiate. Supposons $b \geq 1$ et considérons

$$g(x) = xb - x^b \quad (x \geq 2).$$

Alors

$$g'(x) = b(1 - x^{b-1}) \leq 0,$$

donc g est décroissante sur $[2, +\infty[$. Ainsi

$$g(a) \leq g(2) = 2b - 2^b = 2(b - 2^{b-1}) \leq 0,$$

d'où $ab \leq a^b$.

3. Posons $I = \{i \mid b_i > 0\}$. Si I est vide, l'inégalité est immédiate. Pour $i \in I$, la question précédente donne

$$a_i b_i \leq a_i^{b_i},$$

et l'on a $a_i^{b_i} \geq 2$.

On peut donc remarquer que, pour des réels $u_1, \dots, u_m \geq 2$,

$$\sum_{i=1}^m u_i \leq \prod_{i=1}^m u_i.$$

Cette dernière inégalité se démontre par récurrence : si $S \geq 2$ et $u \geq 2$, alors

$$S + u \leq Su$$

car $(S - 1)(u - 1) \geq 1$. On en déduit

$$\sum_{i=1}^k a_i b_i \leq \sum_{i \in I} a_i^{b_i} \leq \prod_{i \in I} a_i^{b_i} = \prod_{i=1}^k a_i^{b_i}.$$

4. Écrivons

$$n = \prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i}.$$

Pour chaque i , écrivons la décomposition de α_i sous la forme

$$\alpha_i = \prod_{j=1}^r q_j^{\beta_{ij}},$$

où les q_j sont les nombres premiers qui apparaissent dans au moins l'une des décompositions des α_i .

Alors

$$f(n) = \prod_{i=1}^s \alpha_i^{p_i} = \prod_{j=1}^r q_j^{\sum_{i=1}^s p_i \beta_{ij}}.$$

Donc

$$f(f(n)) = \prod_{j=1}^r \left(\sum_{i=1}^s p_i \beta_{ij} \right)^{q_j}.$$

D'après la question précédente, pour tout j ,

$$\sum_{i=1}^s p_i \beta_{ij} \leq \prod_{i=1}^s p_i^{\beta_{ij}}.$$

Ainsi

$$f(f(n)) \leq \prod_{j=1}^r \prod_{i=1}^s p_i^{q_j \beta_{ij}} = \prod_{i=1}^s p_i^{\sum_{j=1}^r q_j \beta_{ij}}.$$

En appliquant encore la question précédente aux q_j et aux β_{ij} , on en déduit

$$\sum_{j=1}^r q_j \beta_{ij} \leq \prod_{j=1}^r q_j^{\beta_{ij}} = \alpha_i.$$

Donc

$$f(f(n)) \leq \prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i} = n.$$

5. La suite $(f^{2i}(n))_{i \geq 0}$ est décroissante à valeurs dans $\mathbb{N}^*$, donc stationnaire. La suite $(f^{2i+1}(n))_{i \geq 0}$ l'est aussi. Par conséquent, la suite des itérées $(f^i(n))_{i \geq 0}$ est périodique de période au plus 2 à partir d'un certain rang.
6. Montrons d'abord que tout entier $m \geq 2$ s'écrit sous la forme

$$m = 2a + 3b$$

avec $a, b \in \mathbb{N}$. C'est clair pour $m = 2$ et $m = 3$, puis on ajoute 2 pour passer aux entiers suivants.

On va montrer que

$$f(\mathbb{N}^*) = \{1\} \cup \{m \geq 2 \mid \forall p \in \mathbf{P}, \nu_p(m) \geq 2\}.$$

Soit $n = \prod p_i^{\alpha_i}$. Si un nombre premier p divise $f(n) = \prod \alpha_i^{p_i}$, alors p divise l'un des α_i . Dans ce cas, p^{p_i} divise $\alpha_i^{p_i}$, donc p^2 divise $f(n)$ puisque $p_i \geq 2$. Ainsi toute valuation non nulle de $f(n)$ est au moins 2.

Réciproquement, soit

$$m = \prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i}$$

avec $\alpha_i \geq 2$. Écrivons $\alpha_i = 2a_i + 3b_i$ avec $a_i, b_i \in \mathbb{N}$, puis posons

$$A = \prod_{i=1}^s p_i^{a_i}, \quad B = \prod_{i=1}^s p_i^{b_i}, \quad N = 2^A 3^B.$$

Alors

$$f(N) = A^2 B^3 = \prod_{i=1}^s p_i^{2a_i + 3b_i} = m.$$

On a donc bien l'image annoncée.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.3.36 $\text{pgcd}(P(n), Q(n))$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ deux polynômes premiers entre eux dans $\mathbb{Q}[X]$.

Démontrer que la suite définie par $u_n = \text{pgcd}(P(n), Q(n))$ est périodique.

Indications

1. Démontrer qu'il existe deux polynômes U, V à coefficients entiers et un entier $D \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$UP + VQ = D.$$

2. Vérifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $P(n + D) \equiv P(n) \pmod{D}$ et $Q(n + D) \equiv Q(n) \pmod{D}$.
3. Utiliser la relation de Bézout évaluée en n pour montrer que u_n divise D .
4. Comparer alors les diviseurs communs de $P(n), Q(n)$ et de $P(n + D), Q(n + D)$ pour conclure à la périodicité.

Correction

On écrit une relation de Bezout entre P et Q dans $\mathbb{Q}[X]$. Il existe $A, B \in \mathbb{Q}[X]$ tels que :

$$AP + BQ = 1$$

Comme A et B sont à coefficients rationnels, il existe $D \in \mathbb{N}$ tel que $DA, DB \in \mathbb{Z}[X]$ et alors en posant $U = DA$ et $V = DB$, on obtient :

$$UP + VQ = D$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$U(n)P(n) + V(n)Q(n) = D$$

Comme u_n divise $P(n)$ et $Q(n)$, alors u_n divise D . De même, en évaluant $UP + VQ = D$ en $n + D$, on obtient que u_{n+D} divise D . On a, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$P(n + D) = \sum_{k=0}^N a_k (n + D)^k$$

où $P(X) = \sum_{k=0}^N a_k X^k$. Donc :

$$\begin{aligned} P(n + D) &= \sum_{k=0}^N a_k \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} D^i n^{k-i} \\ &\equiv \sum_{k=0}^N a_k \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \delta_{i,0} n^{k-i} \pmod{D} \\ &\equiv P(n) \pmod{D} \end{aligned}$$

et de même $Q(n + D) \equiv Q(n) [D]$. Écrivons, dans $\mathbb{Z}$ une relation de Bezout entre $P(n)$ et $Q(n)$. Il existe donc $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$aP(n) + bQ(n) = u_n$$

Comme $P(n) \equiv P(n + D) [D]$ et $Q(n) \equiv Q(n + D) [D]$, alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$aP(n + D) + bQ(n + D) = u_n + kD$$

Donc, u_{n+D} divise $u_n + kD$. Comme u_{n+D} divise aussi D , et donc kD , alors u_{n+D} divise u_n . En procédant de même à partir d'une relation de Bezout dans $\mathbb{Z}$ entre $P(n + D)$ et $Q(n + D)$, on peut démontrer que u_n divise u_{n+D} . Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = u_{n+D}$$

ce qui prouve que $(u_n)_n$ est périodique.

2.3.37 $x^n + y^n = nxy$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Trouver tous les couples $(x, y) \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$x^n + y^n = nxy$$

Indications

1. Traiter séparément les cas $n = 0$, $n = 1$ et $n = 2$.
2. Pour $n \geq 3$, commencer par les solutions strictement positives.
3. Comparer x et y : cas $x = y$, cas $|x - y| = 1$, puis cas $|x - y| \geq 2$.
4. Ramener les cas restants à une contradiction de croissance.
5. Revenir enfin aux signes possibles de x et y .

Correction

Cas $n = 0$. Avec la convention usuelle où 0^0 n'est pas défini, il n'y a pas de solution globale dans $\mathbb{Z}^2$.

Cas $n = 1$. L'équation $x + y = xy$ équivaut à

$$(x - 1)(y - 1) = 1.$$

Donc les solutions sont $(0, 0)$ et $(2, 2)$.

Cas $n = 2$. On obtient

$$x^2 + y^2 = 2xy \iff (x - y)^2 = 0,$$

donc les solutions sont les couples (t, t) avec $t \in \mathbb{Z}$.

Cas $n \geq 3$. Le couple $(0, 0)$ est solution. Montrons que c'est le seul.

Supposons d'abord $x, y > 0$ et, par symétrie, $x \geq y$. Si $x = y$, alors $2x^{n-2} = n$, impossible pour $n \geq 3$. Si $x = y + 1$, l'équation modulo x donne $x \mid y^n$; comme x et y sont premiers entre eux, cela force $x = 1$, impossible. Si $x \geq y + 2$, alors $x^n + y^n > nxy$, contradiction.

Il n'existe donc pas de solution strictement positive pour $n \geq 3$.

Si n est pair et x, y sont non nuls, alors $x^n + y^n > 0$, donc $xy > 0$: les deux entiers ont le même signe. En changeant simultanément les signes si nécessaire, on obtiendrait une solution strictement positive, impossible.

Si n est impair, le cas $x, y < 0$ est impossible car $x^n + y^n < 0$ alors que $nxy > 0$. Le cas de signes opposés se ramène, en posant $x = a > 0$ et $y = -b < 0$, à

$$b^n - a^n = nab,$$

et le même raisonnement que ci-dessus donne une contradiction.

Ainsi, pour $n \geq 3$, la seule solution est $(0, 0)$.

2.3.38 Les valeurs absolues sur $\mathbb{Q}$ (théorème d'Ostrowski)

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $V : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction vérifiant :

$$V(x) = 0 \iff x = 0$$

$$V(xy) = V(x)V(y)$$

$$V(x+y) \leq V(x) + V(y)$$

1. On pose :

$$V_0(x) = \delta_{x \in \mathbb{Q}^*}$$

$$V_1(x) = |x|$$

$$V_p(x) = \frac{1}{p^{\nu_p(x)}} \times \delta_{x \in \mathbb{Q}^*}$$

où p est un nombre premier et $\nu_p(x)$ est la valuation p -adique de x lorsqu'on décompose son numérateur et son dénominateur en produits de facteurs premiers.

Démontrer que ces trois fonctions vérifient les trois conditions imposées à V dans l'énoncé.

2. Démontrer que V est déterminée de manière unique par sa restriction sur $\mathbb{N}$.

3. On suppose que V est bornée et $V \neq V_0$.

Démontrer qu'il existe un unique $c \in \mathbb{R}$ et un unique p premier tel que $V = V_p^c$.

4. On suppose que V n'est pas bornée et $V \neq V_0$.

Démontrer qu'il existe un unique $c \in \mathbb{R}$ tel que $V = V_1^c$.

5. En déduire toutes les fonctions V satisfaisant les conditions de l'énoncé.

Indications

1. Pour V_p , utiliser l'inégalité ultramétrique vérifiée par ν_p .
2. Montrer que V est déterminée par ses valeurs sur les nombres premiers.
3. Si V est bornée et différente de V_0 , identifier le premier p tel que $V(p) < 1$, puis comparer les autres premiers à p .
4. Si V n'est pas bornée, décomposer les puissances d'un entier en base b pour faire apparaître le cas archimédien.

Correction

Ramener la question à une divisibilité ou une congruence On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. Les fonctions V_0 et V_1 vérifient directement les trois propriétés. Soit maintenant p premier. La condition d'annulation de V_p est immédiate, et la multiplicativité vient de

$$\nu_p(xy) = \nu_p(x) + \nu_p(y).$$

Enfin, pour $x, y, x + y \neq 0$,

$$\nu_p(x + y) \geq \min(\nu_p(x), \nu_p(y)),$$

d'où

$$V_p(x + y) \leq \max(V_p(x), V_p(y)) \leq V_p(x) + V_p(y).$$

Les cas où l'un des termes est nul ne changent pas l'argument.

2. Par multiplicativité, $V(1) = 1$ et $V(-1) = 1$. Si

$$x = \varepsilon \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i} \quad (\varepsilon \in \{-1, 1\}, \alpha_i \in \mathbb{Z}),$$

alors

$$V(x) = \prod_{i=1}^r V(p_i)^{\alpha_i}.$$

La fonction V est donc entièrement déterminée par ses valeurs sur les nombres premiers, donc par sa restriction à $\mathbb{N}$.

3. Supposons V bornée et différente de V_0 . Si $V(p) > 1$ pour un nombre premier p , alors $V(p^k) = V(p)^k$ n'est pas bornée. Donc $V(p) \leq 1$ pour tout premier p .

Comme $V \neq V_0$, il existe un premier p tel que $V(p) < 1$. Montrons qu'il est unique. Si un autre premier q vérifiait $V(q) < 1$, alors, pour tout k , il existerait $u_k, v_k \in \mathbb{Z}$ tels que

$$u_k q^k + v_k p^k = 1.$$

Si V est bornée par M , on aurait

$$1 = V(1) \leq V(u_k) V(q)^k + V(v_k) V(p)^k \leq M(V(q)^k + V(p)^k),$$

ce qui tend vers 0, contradiction.

Ainsi, un seul premier p vérifie $V(p) < 1$, et tous les autres premiers q vérifient $V(q) = 1$. En posant

$$c = -\frac{\ln V(p)}{\ln p} > 0,$$

on obtient, pour tout rationnel x ,

$$V(x) = V(p)^{\nu_p(x)} = p^{-c\nu_p(x)} = V_p(x)^c.$$

L'unicité de p et de c est alors claire.

4. Supposons maintenant V non bornée. Il existe donc un entier $n \geq 2$ tel que $V(n) > 1$. Fixons un entier $b \geq 2$ et écrivons, pour chaque k ,

$$n^k = \sum_{i=0}^{d_k} c_{i,k} b^i, \quad 0 \leq c_{i,k} \leq b-1,$$

avec $d_k \leq k \log_b(n)$. Posons

$$M_b = \max_{0 \leq c \leq b-1} V(c).$$

Alors

$$V(n)^k \leq M_b \sum_{i=0}^{d_k} V(b)^i.$$

Si $V(b) \leq 1$, le membre de droite croît au plus linéairement en k , ce qui contredit $V(n)^k$ avec $V(n) > 1$. Donc $V(b) > 1$ pour tout $b \geq 2$.

La même majoration donne ensuite, puisque $V(b) > 1$,

$$V(n)^k \leq M_b(d_k + 1)V(b)^{d_k}.$$

En prenant la racine k -ième puis en faisant tendre k vers $+\infty$, on obtient

$$V(n) \leq V(b)^{\log_b(n)}.$$

Autrement dit,

$$\frac{\ln V(n)}{\ln n} \leq \frac{\ln V(b)}{\ln b}.$$

En échangeant les rôles de n et b , cette quantité est constante sur $\{2, 3, \dots\}$. Notons cette constante $c > 0$. Alors, pour tout $m \geq 2$,

$$V(m) = m^c = V_1(m)^c.$$

Par la question 2, l'égalité s'étend à tout rationnel : $V = V_1^c$.

5. Finalement, les solutions sont

$$V_0, \quad V_1^c \ (c > 0), \quad V_p^c \ (p \text{ premier}, \ c > 0).$$

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.3.39 Chapeaux et prisonniers

Énoncé

Niveau : * * * * *

100 prisonniers sont sur le point d'être condamnés à mort. On leur dit : "demain, vous serez isolés chacun dans une salle, où des caméras vous permettront de voir tous les autres prisonniers, mais pas vous-même. On vous mettra à chacun un chapeau. Nous avons une palette de 100 couleurs pour les chapeaux. Les couleurs des chapeaux sont choisies de manière uniforme parmi les 100 couleurs et ce de manière indépendante des précédents chapeaux. Plusieurs prisonniers peuvent obtenir la même couleur. Après avoir visionné les autres prisonniers, vous devrez deviner la couleur du chapeau qui est sur votre tête. Si au moins l'un d'entre vous devine la couleur de son propre chapeau, tout le monde est libéré." Les prisonniers ont toute la nuit pour mettre en place une stratégie. On suppose bien sûr qu'ils ont une maîtrise parfaite du programme de mathématiques jusque bac+1. Comment peuvent-ils faire pour être certains d'être libérés le lendemain ?

Indications

Identifier les couleurs et les prisonniers aux éléments de $\mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$. Le prisonnier i annonce la couleur qui rendrait la somme totale congrue à i modulo 100. Vérifier ensuite que, quelle que soit la somme réelle, exactement un prisonnier tombe sur la congruence correcte.

Correction

On met les 100 couleurs en bijection avec $\mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$, et on numérote aussi les prisonniers par les éléments de $\mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$.

Si les couleurs réelles sont $c_0, \dots, c_{99}$, posons

$$S = c_0 + \dots + c_{99} \quad \text{dans } \mathbb{Z}/100\mathbb{Z}.$$

Le prisonnier numéro i annonce la couleur correspondant à

$$i - \sum_{j \neq i} c_j.$$

Il existe un unique i_0 tel que $S = i_0$ dans $\mathbb{Z}/100\mathbb{Z}$. Pour ce prisonnier,

$$i_0 - \sum_{j \neq i_0} c_j = S - \sum_{j \neq i_0} c_j = c_{i_0}.$$

Il annonce donc sa propre couleur. Les prisonniers sont donc certains qu'au moins l'un d'eux répondra correctement.

2.4 Nombres réels et complexes

2.4.1 Noyau de Dirichlet

Énoncé

Niveau : ★

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Calculer

$$\sum_{k=-n}^n e^{-ikt}$$

pour $t \in \mathbb{R}$.

Indications

Distinguer le cas où t est un multiple de 2π . Sinon, écrire la somme trigonométrique comme la partie réelle ou imaginaire d'une somme géométrique en e^{it} , puis simplifier en multipliant par l'exponentielle de demi-angle adaptée.

Correction

Si $t \in 2\pi\mathbb{Z}$, alors $e^{-ikt} = 1$ pour tout k , donc

$$\sum_{k=-n}^n e^{-ikt} = 2n + 1.$$

Supposons maintenant $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$. Alors $e^{-it} \neq 1$ et la somme est géométrique :

$$\sum_{k=-n}^n e^{-ikt} = e^{int} \sum_{j=0}^{2n} e^{-ijt} = e^{int} \frac{1 - e^{-i(2n+1)t}}{1 - e^{-it}}.$$

On réécrit numérateur et dénominateur avec des sinus :

$$1 - e^{-i(2n+1)t} = 2ie^{-i(2n+1)t/2} \sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right),$$

et

$$1 - e^{-it} = 2ie^{-it/2} \sin\left(\frac{t}{2}\right).$$

Après simplification des exponentielles, on obtient

$$\boxed{\sum_{k=-n}^n e^{-ikt} = \frac{\sin\left(\frac{2n+1}{2}t\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)}}.$$

2.4.2 Noyau de Féjer

Énoncé

Niveau : ★

Soit θ un réel qui n'est pas un multiple de 2π .

Calculer

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\sin\left((k + \frac{1}{2})\theta\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$

Indications

Sommer les exponentielles complexes $e^{i(k+1/2)\theta}$. Réécrire ensuite le résultat sous une forme trigonométrique adaptée au noyau de Féjer.

Correction

On pose

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\sin\left((k + \frac{1}{2})\theta\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$

Comme $e^{i\theta} \neq 1$,

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{i(k+1/2)\theta} = e^{i\theta/2} \frac{1 - e^{in\theta}}{1 - e^{i\theta}}.$$

En prenant la partie imaginaire et en simplifiant, on obtient

$$\sum_{k=0}^{n-1} \sin\left((k + \frac{1}{2})\theta\right) = \frac{\sin^2\left(\frac{n\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$

Donc

$$S_n = \frac{1}{n} \left(\frac{\sin\left(\frac{n\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \right)^2.$$

2.4.3 $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$

Énoncé

Niveau : ★

Calculer $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ à l'aide du nombre $(1+i)(\sqrt{3}+i)$.

Indications

Partir du nombre complexe $e^{i\pi/12}$. L'écrire à la fois sous forme trigonométrique et comme produit ou quotient de nombres complexes dont on connaît la forme algébrique.

Correction

On a

$$(1+i)(\sqrt{3}+i) = (\sqrt{3}-1) + i(\sqrt{3}+1).$$

D'autre part,

$$(1+i)(\sqrt{3}+i) = \sqrt{2}e^{i\pi/4} \cdot 2e^{i\pi/6} = 2\sqrt{2}e^{i5\pi/12}.$$

Donc

$$\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}, \quad \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}.$$

Comme $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12}$,

$$\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}}, \quad \boxed{\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}}.$$

2.4.4 Identité du parallélogramme

Énoncé

Niveau : ★

Soit $ABCD$ un parallélogramme du plan.

Démontrer que

$$AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2.$$

Indications

Traduire les points du parallélogramme par leurs affixes. Après une translation, placer un sommet à l'origine : l'identité devient alors une égalité algébrique très simple.

Correction

Par translation, on peut supposer que A a pour affixe 0.

Notons u l'affixe de B et v celle de D . Comme $ABCD$ est un parallélogramme, le point C a pour affixe $u+v$.

Alors

$$AC^2 = |u+v|^2 \quad \text{et} \quad BD^2 = |v-u|^2.$$

On utilise l'identité du parallélogramme complexe :

$$|u+v|^2 + |v-u|^2 = 2|u|^2 + 2|v|^2.$$

D'autre part,

$$AB^2 = |u|^2, \quad BC^2 = |v|^2, \quad CD^2 = |u|^2, \quad DA^2 = |v|^2.$$

Donc

$$AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2 = 2|u|^2 + 2|v|^2.$$

Les deux membres sont égaux, d'où l'identité demandée.

2.4.5 Coloriage du plan complexe en noir et blanc

Énoncé

Niveau : ★

Soit $f : \mathbb{C} \rightarrow \{0, 1\}$ une application.

Démontrer que pour tout $\alpha > 0$, il existe une infinité de paires (z_1, z_2) telles que $|z_1 - z_2| = \alpha$ et $f(z_1) = f(z_2)$.

Indications

Observer les sommets de triangles équilatéraux de côté donné. En propageant la contrainte de couleur de triangle en triangle, chercher une contradiction de coloriage.

Correction

Fixons $\alpha > 0$. Considérons un triangle équilatéral de côté α dans le plan complexe.

Ses trois sommets reçoivent seulement deux couleurs possibles, 0 ou 1. Par le principe des tiroirs, deux sommets au moins ont donc la même couleur. Ces deux sommets sont à distance α .

On obtient ainsi au moins une paire convenable pour chaque triangle équilatéral de côté α .

Pour obtenir une infinité de paires, on translate ce triangle par une infinité de vecteurs distincts suffisamment espacés. Les paires obtenues sont alors distinctes, et chacune vérifie

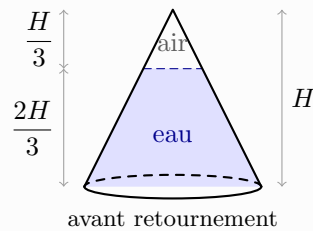
$$|z_1 - z_2| = \alpha \quad \text{et} \quad f(z_1) = f(z_2).$$

2.4.6 Les cônes sont contre-intuitifs

Énoncé

Niveau : ★

On considère un cône rempli partiellement d'eau avec les dimensions suivantes :



Si l'on retourne ce cône à 180° pointe en bas, quelle sera la hauteur de l'eau ?

Indications

Utiliser les rapports d'homothétie entre cônes semblables. Les volumes se comparent au cube du rapport des longueurs, ce qui explique le caractère contre-intuitif du résultat.

Correction

Le petit cône d'air est semblable au cône total avec un rapport de longueurs $1/3$. Son volume vaut donc $1/27$ du volume total. Le volume d'eau représente donc

$$\frac{26}{27}$$

du volume total.

Après retournement, l'eau forme un cône semblable au cône total. Si x est le rapport de sa hauteur à la hauteur totale, alors son volume représente x^3 du volume total. Donc

$$x^3 = \frac{26}{27}, \quad x = \sqrt[3]{\frac{26}{27}} \approx 0,987.$$

La hauteur d'eau est donc environ 98,7% de la hauteur du cône.

2.4.7 Sommes diagonales descendantes du triangle de Pascal

Énoncé

Niveau : ★

Soient $n, p \in \mathbb{N}$.

Démontrer que

$$\sum_{k=0}^p \binom{n+k}{k} = \binom{n+p+1}{p}.$$

Indications

Utiliser la formule de Pascal pour relier deux diagonales successives. Une récurrence sur l'indice de la diagonale permet ensuite d'obtenir la relation demandée.

Correction

On raisonne par récurrence sur p . Pour $p = 0$, l'égalité est immédiate. Supposons le résultat vrai au rang $p - 1$. Alors

$$\sum_{k=0}^p \binom{n+k}{k} = \binom{n+p}{p} + \sum_{k=0}^{p-1} \binom{n+k}{k}.$$

Par hypothèse de récurrence,

$$\sum_{k=0}^{p-1} \binom{n+k}{k} = \binom{n+p}{p-1}.$$

Donc, par la formule de Pascal,

$$\sum_{k=0}^p \binom{n+k}{k} = \binom{n+p}{p} + \binom{n+p}{p-1} = \binom{n+p+1}{p}.$$

2.4.8 $\sum_k \binom{n}{k}^2$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$.

Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

Indications

Identifier la somme comme le coefficient de X^n dans $(1+X)^n(1+X)^n$. Comparer ensuite avec le développement direct de $(1+X)^{2n}$.

Correction

On compare le coefficient de X^n dans deux écritures du même polynôme.

D'une part,

$$(1+X)^{2n} = \sum_{j=0}^{2n} \binom{2n}{j} X^j,$$

donc le coefficient de X^n vaut $\binom{2n}{n}$.

D'autre part,

$$(1+X)^{2n} = (1+X)^n (1+X)^n.$$

Dans ce produit, le coefficient de X^n vaut, par produit de Cauchy,

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k}.$$

Comme $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$, on obtient

$$\boxed{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}}.$$

2.4.9 Majoration rusée

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $x, y \in [0, 1]$.

Démontrer que $x^2 + y^2 - xy \leq 1$.

Indications

Utiliser $x^2 \leq x$ et $y^2 \leq y$, mais contrôler aussi le terme $-xy$. Une méthode propre consiste à distinguer selon que $x \geq y$ ou $y \geq x$, puis à réécrire $x^2 + y^2 - xy$ sous une forme où les inégalités $0 \leq x, y \leq 1$ s'appliquent directement.

Correction

On distingue deux cas.

Si $x \geq y$, alors

$$x^2 + y^2 - xy = x^2 - y(x - y) \leq x^2 \leq 1,$$

car $y \geq 0$ et $x - y \geq 0$.

Si $y \geq x$, de même,

$$x^2 + y^2 - xy = y^2 - x(y - x) \leq y^2 \leq 1.$$

Dans les deux cas, on obtient bien

$$\boxed{x^2 + y^2 - xy \leq 1}.$$

2.4.10 La somme et la somme des carrés vaut le nombre de termes

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $x_1, \dots, x_n$ des réels tels que

$$\sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n x_k^2 = n.$$

Quelles sont les valeurs possibles des x_i ?

Indications

Calculer $\sum_{k=1}^n (x_k - 1)^2$. Développer cette somme pour faire intervenir exactement les deux hypothèses de l'énoncé.

Correction

Calculons la somme des carrés des écarts à 1 :

$$\sum_{k=1}^n (x_k - 1)^2 = \sum_{k=1}^n x_k^2 - 2 \sum_{k=1}^n x_k + n.$$

Avec les hypothèses,

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 = n \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^n x_k = n.$$

Donc

$$\sum_{k=1}^n (x_k - 1)^2 = n - 2n + n = 0.$$

Une somme de carrés de réels est nulle si et seulement si chaque carré est nul. Ainsi, pour tout k ,

$$x_k - 1 = 0.$$

Donc

$$\boxed{x_1 = \dots = x_n = 1}.$$

2.4.11 Rationnalité des nombres $\sqrt{n}$ et famille $\mathbb{Q}$ -libre

Énoncé

Niveau : ★ ★

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $\sqrt{n} \in \mathbb{Q}$.
2. Soient $m, n \in \mathbb{N}$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $\sqrt{m} + \sqrt{n} \in \mathbb{Q}$.
3. Trouver tous les rationnels a, b, c tels que $a\sqrt{2} + b\sqrt{3} + c\sqrt{5} = 0$.

Indications

1. Pour l'irrationalité de $\sqrt{n}$, utiliser les valuations premières dans la décomposition de n .
2. Pour deux radicaux, montrer d'abord que la rationalité d'une combinaison non nulle impose la rationalité de certains produits de radicaux.
3. Pour la liberté, isoler un radical dans une relation linéaire supposée minimale puis élever au carré afin de diminuer le nombre de termes.

Correction

Clarifier la stratégie de résolution On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. On a $\sqrt{n} \in \mathbb{Q}$ si et seulement si n est un carré parfait. En effet, si $\sqrt{n} = a/b$ avec a, b premiers entre eux et $b > 0$, alors $a^2 = nb^2$. Pour tout premier p , on en déduit

$$2v_p(a) = v_p(n) + 2v_p(b),$$

donc $v_p(n)$ est pair. Ainsi n est un carré parfait. La réciproque est immédiate.

2. On a $\sqrt{m} + \sqrt{n} \in \mathbb{Q}$ si et seulement si m et n sont deux carrés parfaits. Le sens réciproque est immédiat. Pour le sens direct, si $q = \sqrt{m} + \sqrt{n} \in \mathbb{Q}$, alors

$$q^2 = m + n + 2\sqrt{mn},$$

donc $\sqrt{mn} \in \mathbb{Q}$ et mn est un carré parfait. Si $q = 0$, alors $m = n = 0$. Sinon,

$$\sqrt{m} = \frac{q^2 + m - n}{2q} \in \mathbb{Q} \quad \text{et} \quad \sqrt{n} = \frac{q^2 + n - m}{2q} \in \mathbb{Q}.$$

D'après la première question, m et n sont des carrés parfaits.

3. Supposons $a\sqrt{2} + b\sqrt{3} + c\sqrt{5} = 0$. Si $a \neq 0$, alors

$$a\sqrt{2} = -(b\sqrt{3} + c\sqrt{5}).$$

En élevant au carré, on en déduit

$$2a^2 = 3b^2 + 5c^2 + 2bc\sqrt{15}.$$

Si $bc \neq 0$, cela donne $\sqrt{15} \in \mathbb{Q}$, impossible. Si $bc = 0$, on obtient immédiatement, par irrationalité de $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$, que les coefficients concernés sont nuls. Dans tous les cas, $a = 0$. On en déduit ensuite de même $b = 0$ puis $c = 0$. La seule solution est donc

$$a = b = c = 0.$$

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.4.12
$$\sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k}$$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Calculer

$$\sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k}$$

pour $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \{0, \dots, n\}$.

Indications

Factoriser d'abord $\binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k}$ en choisissant les p éléments puis les k distingués parmi eux. Observer ensuite que la somme résiduelle est une somme binomiale alternée.

Correction

Pour $0 \leq k \leq p$, on réécrit le produit de coefficients binomiaux :

$$\binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{(n-k)!}{(p-k)!(n-p)!} = \frac{n!}{k!(p-k)!(n-p)!}.$$

Donc

$$\binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = \binom{n}{p} \binom{p}{k}.$$

La somme devient alors

$$\sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = \binom{n}{p} \sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{p}{k}.$$

Or

$$\sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{p}{k} = (1-1)^p.$$

Ainsi la somme vaut 1 si $p = 0$, et 0 si $p \geq 1$.

2.4.13 Sommes télescopiques

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Calculer les sommes suivantes :

1. $\sum_{k=1}^n k k!$
2. $\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$
3. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}$
4. $\sum_{k=0}^n \sin(k + \frac{1}{2})$
5. $\sum_{k=0}^n \frac{1}{\cos(k) \cos(k+1)}$, lorsque tous les termes sont définis
6. $\sum_{k=1}^n \ln(1 + \frac{1}{k}) \ln(k + k^2)$
7. $\sum_{k=1}^n e^{\frac{1}{k+1}} \left(1 - e^{\frac{1}{k(k+1)}}\right)$
8. $\sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}$
9. $\sum_{k=1}^n \ln(1 + \frac{1}{k})$
10. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}}$
11. $\sum_{k=1}^n k(k+2)k!^2$
12. $\sum_{k=0}^n \cos(k + \frac{1}{2})$
13. $\sum_{k=0}^n \cos(k + \frac{1}{2}) \sin(k + \frac{1}{2})$
14. $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k\sqrt{k+1} + (k+1)\sqrt{k}}$
15. $\sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{(k+1)^{k-1}}{k^k}\right)$
16. $\sum_{k=1}^n \arctan\left(\frac{2}{k^2}\right)$

Indications

Pour chaque somme, chercher le bon terme télescopique $F(k+1) - F(k)$. Les formes à tester sont différentes selon les lignes : factorielle pour les termes en $k!$, décomposition en éléments simples pour les fractions rationnelles, identité trigonométrique pour les sinus/cosinus, différence de logarithmes ou d'exponentielles, et formule de différence d'arctangentes pour la dernière somme.

Correction

Clarifier la stratégie de résolution Les calculs reposent tous sur une réécriture télescopique. On obtient les identités suivantes.

1. Comme $kk! = (k+1)! - k!$,

$$\sum_{k=1}^n kk! = (n+1)! - 1.$$

2. Comme $\frac{k}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}.$$

3. Comme $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

4. Avec $\sin(k + \frac{1}{2}) = \frac{\cos k - \cos(k+1)}{2 \sin(1/2)}$,

$$\sum_{k=0}^n \sin\left(k + \frac{1}{2}\right) = \frac{1 - \cos(n+1)}{2 \sin(1/2)}.$$

5. Comme $\tan(k+1) - \tan k = \frac{\sin 1}{\cos k \cos(k+1)}$,

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{\cos(k) \cos(k+1)} = \frac{\tan(n+1)}{\sin 1},$$

lorsque tous les termes sont définis.

6. On utilise

$$\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \ln(k+k^2) = \ln^2(k+1) - \ln^2 k,$$

donc

$$\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \ln(k+k^2) = \ln^2(n+1).$$

7. Comme $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$,

$$e^{\frac{1}{k+1}} \left(1 - e^{\frac{1}{k(k+1)}}\right) = e^{\frac{1}{k+1}} - e^{\frac{1}{k}},$$

d'où

$$\sum_{k=1}^n e^{\frac{1}{k+1}} \left(1 - e^{\frac{1}{k(k+1)}}\right) = e^{\frac{1}{n+1}} - e.$$

8. Comme $\frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} = \frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2}$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}.$$

9. On a directement

$$\sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(n+1).$$

10. Par rationalisation,

$$\frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k},$$

donc

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k} + \sqrt{k+1}} = \sqrt{n+1} - 1.$$

11. Comme $k(k+2)k!^2 = (k+1)!^2 - k!^2$,

$$\sum_{k=1}^n k(k+2)k!^2 = (n+1)!^2 - 1.$$

12. Avec $\cos(k + \frac{1}{2}) = \frac{\sin(k+1) - \sin k}{2 \sin(1/2)}$,

$$\sum_{k=0}^n \cos \left(k + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sin(n+1)}{2 \sin(1/2)}.$$

13. En utilisant $2 \sin u \cos u = \sin(2u)$,

$$\sum_{k=0}^n \cos \left(k + \frac{1}{2}\right) \sin \left(k + \frac{1}{2}\right) = \frac{1 - \cos(2n+2)}{4 \sin 1}.$$

14. On vérifie que

$$\frac{1}{k\sqrt{k+1} + (k+1)\sqrt{k}} = \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}},$$

donc

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k\sqrt{k+1} + (k+1)\sqrt{k}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

15. En regroupant les coefficients de chaque $\ln j$,

$$\sum_{k=1}^n \ln \left(\frac{(k+1)^{k-1}}{k^k}\right) = \ln \left(\frac{(n+1)^{n-1}}{(n!)^2}\right).$$

16. Comme

$$\arctan(k+1) - \arctan(k-1) = \arctan\left(\frac{2}{k^2}\right),$$

on obtient

$$\sum_{k=1}^n \arctan\left(\frac{2}{k^2}\right) = \arctan(n) + \arctan(n+1) - \frac{\pi}{4}.$$

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.4.14 Somme des $\min(i, j)$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Calculer

$$\sum_{(i,j) \in \{1, \dots, n\}^2} \min(i, j).$$

Indications

Remplacer $\min(i, j)$ par le nombre d'entiers k vérifiant $1 \leq k \leq i$ et $1 \leq k \leq j$. Après interversion des sommes, compter les couples (i, j) tels que $i, j \geq k$.

Correction

Pour tout couple (i, j) , le nombre $\min(i, j)$ compte les entiers k tels que $1 \leq k \leq i$ et $1 \leq k \leq j$. Ainsi

$$\min(i, j) = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{k \leq i} \mathbf{1}_{k \leq j}.$$

On somme cette identité sur tous les couples (i, j) :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \min(i, j) = \sum_{k=1}^n \#\{(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2 : i \geq k, j \geq k\}.$$

Pour un k fixé, il y a $n - k + 1$ choix pour i et autant pour j . Donc

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \min(i, j) = \sum_{k=1}^n (n - k + 1)^2 = \sum_{r=1}^n r^2.$$

Finalement,

$$\sum_{(i,j)} \min(i, j) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2.4.15 Minoration de $\binom{2n}{n}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Démontrer que pour tout $n \geq 2$,

$$\frac{4^n}{2n} \leq \binom{2n}{n}.$$

Indications

Dans le développement de $(1+1)^{2n}$, comparer le coefficient central à tous les autres coefficients. La somme totale fournit alors une minoration de $\binom{2n}{n}$.

Correction

On utilise le développement binomial

$$4^n = (1+1)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k}.$$

Le coefficient central $\binom{2n}{n}$ est le plus grand des coefficients binomiaux de la ligne $2n$. Donc chaque terme de la somme est inférieur ou égal à $\binom{2n}{n}$.

Il y a $2n+1$ termes, ce qui donne déjà

$$4^n \leq (2n+1) \binom{2n}{n}.$$

Pour obtenir la constante demandée, on isole les deux coefficients extrêmes :

$$4^n = 2 + \sum_{k=1}^{2n-1} \binom{2n}{k} \leq 2 + (2n-1) \binom{2n}{n}.$$

Comme $n \geq 2$, on a $\binom{2n}{n} \geq 2$, donc

$$2 + (2n-1) \binom{2n}{n} \leq 2n \binom{2n}{n}.$$

Ainsi

$$\boxed{\frac{4^n}{2n} \leq \binom{2n}{n}}.$$

2.4.16 Majoration de $\binom{2n+1}{n}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Démontrer que pour tout $n \geq 1$,

$$\binom{2n+1}{n} \leq 4^n.$$

Indications

Utiliser la symétrie des coefficients binomiaux autour du coefficient central. Comparer la somme totale des coefficients à plusieurs copies du coefficient étudié.

Correction

Dans la ligne $2n+1$ du triangle de Pascal, les deux coefficients centraux sont égaux :

$$\binom{2n+1}{n} = \binom{2n+1}{n+1}.$$

Ils apparaissent tous les deux dans la somme totale des coefficients binomiaux. Donc

$$2\binom{2n+1}{n} = \binom{2n+1}{n} + \binom{2n+1}{n+1} \leq \sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k}.$$

Or

$$\sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} = 2^{2n+1}.$$

Ainsi

$$2\binom{2n+1}{n} \leq 2^{2n+1},$$

donc

$$\boxed{\binom{2n+1}{n} \leq 2^{2n} = 4^n}.$$

2.4.17 Partie finie de $\mathbb{C}^*$ stable par produit

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit S une partie finie non vide de $\mathbb{C}^*$ stable par produit.

Calculer

$$\sum_{x \in S} x.$$

Indications

Pour $s \in S$, considérer l'application $x \mapsto sx$ de S dans S . Comme S est fini et stable par produit, cette application est injective puis bijective.

Correction

Soit $s \in S$. L'application $x \mapsto sx$ est injective sur S , car $s \neq 0$. Comme S est fini et stable par produit, c'est une bijection de S sur S . Ainsi

$$\sum_{x \in S} x = \sum_{x \in S} sx = s \sum_{x \in S} x.$$

S'il existe $s \in S$ tel que $s \neq 1$, alors la somme vaut 0. Si aucun tel s n'existe, alors $S = \{1\}$ et la somme vaut 1.

2.4.18 Somme des termes multiples de 3 des coefficients binomiaux

Énoncé

Niveau : ★ ★

Calculer

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/3 \rfloor} \binom{n}{3k}.$$

Indications

Utiliser le filtre des racines cubiques de l'unité. En évaluant $(1+z)^n$ pour $z = 1, j, j^2$, on isole les coefficients dont l'indice est multiple de 3.

Correction

Soit $j = e^{2i\pi/3}$. Posons

$$S_0 = \sum_{k \equiv 0 (3)} \binom{n}{k}, \quad S_1 = \sum_{k \equiv 1 (3)} \binom{n}{k}, \quad S_2 = \sum_{k \equiv 2 (3)} \binom{n}{k}.$$

Alors

$$S_0 + S_1 + S_2 = 2^n,$$

$$S_0 + jS_1 + j^2S_2 = (1+j)^n = e^{in\pi/3},$$

et

$$S_0 + j^2S_1 + jS_2 = (1+j^2)^n = e^{-in\pi/3}.$$

En additionnant ces trois égalités,

$$3S_0 = 2^n + 2 \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right).$$

Donc

$$\sum_{k=0}^{\lfloor n/3 \rfloor} \binom{n}{3k} = \frac{2^n + 2 \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)}{3}.$$

2.4.19 Module et argument pas immédiats...

Énoncé

Niveau : * *

Trouver le module et un argument de

$$z = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}.$$

Indications

Calculer d'abord $\cos(2\theta)$, où θ est un argument de z . Cela donne une information sur l'argument avant de revenir au module.

Correction

On a

$$|z|^2 = (2 + \sqrt{2}) + (2 - \sqrt{2}) = 4,$$

donc $|z| = 2$. Comme les parties réelle et imaginaire sont positives, un argument θ de z appartient à $[0, \pi/2]$. De plus

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}.$$

Alors

$$\cos(2\theta) = 2 \cos^2 \theta - 1 = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Comme $2\theta \in [0, \pi]$, on obtient $2\theta = \pi/4$, donc

$$|z| = 2 \quad \text{et} \quad \arg(z) \equiv \frac{\pi}{8} \pmod{2\pi}.$$

2.4.20 L'équation d'Erdős-Moser

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver tous les entiers naturels non nuls k et n tels que

$$\sum_{i=1}^n i^k = (n+1)^k.$$

Traiter d'abord les cas $k = 1$ et $k = 2$.

Indications

Traiter soigneusement les cas $k = 1$ et $k = 2$. Pour le cas général, signaler que l'équation complète est le problème ouvert d'Erdős-Moser : il ne faut donc pas chercher une résolution totale.

Correction

Pour $k = 1$, l'équation devient

$$\frac{n(n+1)}{2} = n+1,$$

donc $n = 2$.

Pour $k = 2$, on en déduit

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = (n+1)^2,$$

donc

$$n(2n+1) = 6(n+1),$$

c'est-à-dire $2n^2 - 5n - 6 = 0$. Le discriminant vaut 73, qui n'est pas un carré. Il n'y a donc pas de solution entière pour $k = 2$.

Le cas général est l'équation d'Erdős-Moser. On conjecture que la seule solution non immédiate est $(k, n) = (1, 2)$, mais le problème général reste ouvert. Il ne faut donc pas chercher une classification complète élémentaire dans cet exercice.

2.4.21 Minimum de la somme des carrés d'éléments de somme 1

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n$ des réels tels que $\sum_{k=1}^n x_k = 1$.

Démontrer que

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 \geq \frac{1}{n}$$

et étudier le cas d'égalité.

Indications

Calculer $\sum_{i=1}^n \left(x_i - \frac{1}{n}\right)^2$. Le développement fait apparaître la somme des x_i et donne directement la minoration.

Correction

On utilise une somme de carrés :

$$\sum_{i=1}^n \left(x_i - \frac{1}{n}\right)^2 \geq 0.$$

Développons :

$$\sum_{i=1}^n \left(x_i - \frac{1}{n}\right)^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^2}.$$

Comme $\sum_{i=1}^n x_i = 1$, on obtient

$$\sum_{i=1}^n \left(x_i - \frac{1}{n}\right)^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n} = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n}.$$

Cette quantité est positive, donc

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \geq \frac{1}{n}.$$

Il y a égalité si et seulement si tous les carrés sont nuls, c'est-à-dire si et seulement si

$$x_1 = \dots = x_n = \frac{1}{n}.$$

2.4.22 Tour de magie à n dés

Énoncé

Niveau : ★ ★

Un magicien donne n dés classiques à un spectateur. Celui-ci lance les dés, additionne les faces, retourne k dés en annonçant k , ajoute les nouvelles faces visibles, relance ces k dés et ajoute les nouvelles faces obtenues. Le magicien ouvre les yeux, regarde les dés et retrouve le nombre mystère. Comment fait-il ?

Indications

Sur un dé classique, deux faces opposées ont une somme égale à 7. Traduire le tour en une somme de contributions indépendantes de l'orientation des dés.

Correction

Notons a_i les valeurs initiales. Supposons que les k dés retournés soient les k premiers, et que leurs nouvelles valeurs après relance soient $b_1, \dots, b_k$. Après retournement, les valeurs ajoutées sont $7 - a_i$. Le nombre mystère vaut donc

$$\sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^k (7 - a_i) + \sum_{i=1}^k b_i = 7k + \sum_{i=k+1}^n a_i + \sum_{i=1}^k b_i.$$

Au moment où il ouvre les yeux, le magicien voit précisément les valeurs $a_{k+1}, \dots, a_n, b_1, \dots, b_k$. Il lui suffit donc d'ajouter $7k$ à la somme visible.

2.4.23 Somme des coefficients de Pascal successifs

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $m, n, p \in \mathbb{N}$ avec $m \leq n$.

Calculer

$$\sum_{k=m}^n \binom{k}{p}.$$

Indications

Utiliser l'identité $k \binom{k}{p} = (p+1) \binom{k}{p+1}$ sous une forme adaptée, ou la relation équivalente donnée par Pascal. La somme devient alors télescopique.

Correction

La formule de Pascal donne, pour tout k ,

$$\binom{k+1}{p+1} = \binom{k}{p+1} + \binom{k}{p}.$$

Ainsi

$$\binom{k}{p} = \binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1}.$$

En sommant de $k = m$ à n , la somme télescope :

$$\sum_{k=m}^n \binom{k}{p} = \sum_{k=m}^n \left(\binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1} \right).$$

Tous les termes intermédiaires se simplifient, et il reste

$$\boxed{\sum_{k=m}^n \binom{k}{p} = \binom{n+1}{p+1} - \binom{m}{p+1}}.$$

2.4.24 Les nombres qui disparaissent

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $a_1, \dots, a_n$ des réels écrits au tableau. On remplace répétitivement deux nombres x et y par $x + y + xy$ jusqu'à obtenir un seul nombre. Quelles sont les valeurs possibles du dernier nombre ?

Indications

Factoriser $1 + x + y + xy$ sous la forme $(1 + x)(1 + y)$. Suivre ensuite ce que devient le produit lorsqu'on répète l'opération.

Correction

L'opération qui remplace x et y par $x + y + xy$ remplace simultanément $(1 + x)$ et $(1 + y)$ par

$$1 + x + y + xy = (1 + x)(1 + y).$$

Ainsi le produit

$$\prod_{i=1}^n (1 + a_i)$$

est invariant. Quand il ne reste plus qu'un nombre L , on a donc

$$1 + L = \prod_{i=1}^n (1 + a_i).$$

Le dernier nombre est donc toujours

$$L = \prod_{i=1}^n (1 + a_i) - 1,$$

indépendamment des choix effectués.

2.4.25 Le problème de Joseph

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. On place n soldats numérotés de 1 à n en ronde. Le soldat 1 tue le soldat 2, puis on continue en tuant un soldat sur deux. On note S_n le numéro du survivant. Donner S_n .

Indications

Écrire $n = 2^k + \ell$. Après un tour, seuls les soldats de numéro impair restent, puis on renumérote le problème. Cette relation de récurrence fait apparaître le décalage dû à ℓ .

Correction

On montre d'abord que $S_{2^k} = 1$ pour tout $k \geq 1$. Après un premier tour, tous les numéros pairs disparaissent et il reste exactement le même problème sur les numéros impairs, en commençant par 1.

Soit maintenant $n = 2^k + \ell$ avec $0 \leq \ell < 2^k$. Après ℓ éliminations initiales, le premier survivant qui joue le rôle du numéro 1 dans une ronde de taille 2^k est le soldat $2\ell + 1$. Donc

$$S_n = 2\ell + 1 \quad \text{où} \quad n = 2^k + \ell, 0 \leq \ell < 2^k.$$

2.4.26 Inégalité sur un produit

Énoncé

Niveau : ★ ★

1. Soit $x \geq 0$.

Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$(1+x)^n \geq \frac{n^n}{(n-1)^{n-1}} x$$

avec la convention évidente pour $n = 1$.

2. En déduire que si $a_2, \dots, a_n$ sont positifs et de produit 1, alors

$$\prod_{k=2}^n (1+a_k)^k \geq n^n.$$

Indications

Appliquer l'inégalité arithmético-géométrique aux nombres $x, \frac{1}{n-1}, \dots, \frac{1}{n-1}$. Le choix de ces termes fait apparaître exactement le produit voulu.

Correction

Pour $n = 1$, l'inégalité de la première question se lit simplement $1+x \geq x$.

Supposons maintenant $n \geq 2$. L'inégalité arithmético-géométrique appliquée aux n réels positifs

$$x, \underbrace{\frac{1}{n-1}, \dots, \frac{1}{n-1}}_{n-1 \text{ termes}}$$

donne

$$\frac{x+1}{n} \geq \left(\frac{x}{(n-1)^{n-1}} \right)^{1/n}.$$

En élevant à la puissance n ,

$$(1+x)^n \geq \frac{n^n}{(n-1)^{n-1}} x.$$

On applique cette inégalité avec n remplacé par k et $x = a_k$, pour $k = 2, \dots, n$. En multipliant les inégalités obtenues,

$$\prod_{k=2}^n (1+a_k)^k \geq \prod_{k=2}^n \frac{k^k}{(k-1)^{k-1}} \prod_{k=2}^n a_k.$$

Comme $\prod_{k=2}^n a_k = 1$, et comme le produit numérique est télescopique,

$$\prod_{k=2}^n \frac{k^k}{(k-1)^{k-1}} = n^n.$$

Ainsi

$$\prod_{k=2}^n (1+a_k)^k \geq n^n.$$

2.4.27 Produit des racines n èmes de l'unité

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Calculer

$$\prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega.$$

Indications

Utiliser le polynôme $X^n - 1$. Le produit des racines se lit sur le coefficient constant, en tenant compte du signe.

Correction

Les éléments de $\mathbb{U}_n$ sont exactement les racines du polynôme

$$X^n - 1.$$

Ce polynôme est unitaire de degré n et son coefficient constant vaut -1 .

Si ses racines sont notées $\omega_1, \dots, \omega_n$, alors la relation de Viète donne

$$\omega_1 \cdots \omega_n = (-1)^n (-1) = (-1)^{n+1}.$$

Par conséquent

$$\prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = (-1)^{n+1}.$$

2.4.28 $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$.

Déterminer $\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n$.

Indications

Utiliser une relation de Bézout entre n et m . Traduire l'appartenance à $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m$ en conditions sur les puissances.

Correction

Posons $d = \gcd(m, n)$.

Si $z \in \mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n$, alors

$$z^m = 1 \quad \text{et} \quad z^n = 1.$$

Par Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$d = um + vn.$$

Donc

$$z^d = z^{um+vn} = (z^m)^u (z^n)^v = 1.$$

Ainsi $z \in \mathbb{U}_d$.

Réciproquement, si $z \in \mathbb{U}_d$, alors $z^d = 1$. Comme d divise m et n , on a aussi $z^m = 1$ et $z^n = 1$. Donc $z \in \mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n$.

Finalement,

$$\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n = \mathbb{U}_{\gcd(m, n)}.$$

2.4.29 Ensemble convexe fini ?

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient $m \geq 2$ et $n \geq m + 1$. Peut-on trouver un ensemble E de n points du plan complexe tel que tout barycentre de m points de E reste dans E ?

Indications

Choisir deux points distincts de E à distance minimale. Utiliser la convexité pour construire un autre point de E situé strictement entre eux.

Correction

Supposons qu'un tel ensemble existe et écrivons $E = \{v_1, \dots, v_n\}$. Comme E est fini, il existe deux points distincts, disons v_1 et v_2 , dont la distance est minimale :

$$\varepsilon = |v_2 - v_1| > 0.$$

Choisissons $m - 1$ autres points $v_3, \dots, v_{m+1}$. Les deux barycentres

$$\frac{v_1 + v_3 + \dots + v_{m+1}}{m} \quad \text{et} \quad \frac{v_2 + v_3 + \dots + v_{m+1}}{m}$$

appartiennent à E . Ils sont distincts et leur distance vaut $\varepsilon/m < \varepsilon$, contradiction. Un tel ensemble n'existe donc pas.

2.4.30 Formule d'inversion de Pascal

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ deux suites complexes.

Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

$$\forall p \leq n, \quad b_p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a_k,$$

et

$$\forall p \leq n, \quad a_p = (-1)^p \sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{p}{k} b_k.$$

Indications

Intervertir les deux sommes dans l'expression à démontrer. La somme intérieure se ramène alors à une identité binomiale du type $\sum_j (-1)^j \binom{N}{j} = 0$ pour $N \geq 1$.

Correction

Supposons $b_p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a_k$. Alors

$$(-1)^p \sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{p}{k} b_k = (-1)^p \sum_{k=0}^p (-1)^k \binom{p}{k} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a_i.$$

En intervertissant les sommes,

$$= (-1)^p \sum_{i=0}^p a_i \sum_{k=i}^p (-1)^k \binom{p}{k} \binom{k}{i}.$$

Or

$$\binom{p}{k} \binom{k}{i} = \binom{p}{i} \binom{p-i}{k-i}.$$

Donc la somme intérieure vaut

$$\binom{p}{i} (-1)^i \sum_{j=0}^{p-i} (-1)^j \binom{p-i}{j},$$

qui est nulle sauf si $i = p$, auquel cas elle vaut $(-1)^p$. On obtient donc a_p .

La réciproque s'obtient en appliquant la formule déjà démontrée à la transformation inverse, ou en répétant exactement le même calcul.

2.4.31 $\sqrt[3]{45 + 29\sqrt{2}} + \sqrt[3]{45 - 29\sqrt{2}} \in \mathbb{Z}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Démontrer que

$$\sqrt[3]{45 + 29\sqrt{2}} + \sqrt[3]{45 - 29\sqrt{2}} \in \mathbb{Z}.$$

Indications

Poser a et b égaux aux deux racines cubiques. Calculer ab , puis développer $(a + b)^3$; cette relation fait apparaître une équation entière de petit degré pour $a + b$, qu'il reste à identifier.

Correction

Posons $a = \sqrt[3]{45 + 29\sqrt{2}}$, $b = \sqrt[3]{45 - 29\sqrt{2}}$ et $x = a + b$. Alors

$$ab = \sqrt[3]{(45 + 29\sqrt{2})(45 - 29\sqrt{2})} = \sqrt[3]{343} = 7$$

et

$$a^3 + b^3 = 90.$$

Donc

$$x^3 = (a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b) = 90 + 21x.$$

Ainsi x est racine de

$$X^3 - 21X - 90.$$

Or

$$X^3 - 21X - 90 = (X - 6)(X^2 + 6X + 15),$$

et le trinôme $X^2 + 6X + 15$ n'a pas de racine réelle. Comme x est réel, on obtient $x = 6$, donc la somme appartient à $\mathbb{Z}$.

2.4.32 $\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$

Énoncé

Niveau : * * *

Pour $n \geq 2$, on pose $\omega = e^{2i\pi/n}$.

Démontrer que, pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$\prod_{k=1}^{n-1} (z - \omega^k) = \sum_{k=0}^{n-1} z^k.$$

En déduire la valeur de

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right).$$

Indications

Partir de l'identité de factorisation de $z^n - 1$. L'évaluer en $z = 1$ après avoir isolé le facteur nul, puis prendre les modules des racines complexes.

Correction

On sait que

$$z^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (z - \omega^k) = (z - 1) \prod_{k=1}^{n-1} (z - \omega^k).$$

Pour $z \neq 1$,

$$\frac{z^n - 1}{z - 1} = \sum_{k=0}^{n-1} z^k.$$

Les deux membres étant des polynômes, l'identité est vraie pour tout $z \in \mathbb{C}$.

En évaluant en $z = 1$,

$$\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \omega^k) = n.$$

En prenant les modules,

$$n = \prod_{k=1}^{n-1} |1 - e^{2ik\pi/n}| = \prod_{k=1}^{n-1} 2 \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right),$$

car $0 < k\pi/n < \pi$. Ainsi

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}.$$

2.4.33 $\mathbb{U}$ vs les $\mathbb{U}_n$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Un nombre complexe de module 1 est-il nécessairement une racine n -ième de l'unité pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$?

Indications

Les racines de l'unité forment une réunion dénombrable d'ensembles finis. Pour montrer que cette réunion est stricte dans le cercle unité, étudier par exemple l'argument de $(2+i)/(2-i)$: s'il était rationnel multiple de π , ce nombre serait racine de l'unité, ce qui imposerait une contrainte algébrique impossible.

Correction

Non. Par exemple,

$$z = \frac{2+i}{2-i}$$

vérifie $|z| = 1$. Supposons que $z^n = 1$ pour un certain $n \geq 1$. Alors

$$(2+i)^n = (2-i)^n.$$

En développant $(2+i)^n = (2-i+2i)^n$, on obtient une relation qui force 5 à diviser une puissance de 2, ce qui est impossible. Donc ce z n'est racine d'aucune unité.

On peut aussi donner un argument plus global : $\mathbb{U}$ est indénombrable, tandis que $\bigcup_{n \geq 1} \mathbb{U}_n$ est une union dénombrable d'ensembles finis, donc est dénombrable.

2.4.34 Retrouver 5 réels à partir de leurs sommes deux à deux

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Un spectateur choisit cinq réels, puis donne au magicien les dix sommes deux à deux. Expliquer comment retrouver les cinq nombres.

Indications

Ranger les nombres $x_1 \leq \dots \leq x_5$. Les plus petites et les plus grandes sommes deux à deux identifient les extrêmes ; la somme totale des dix sommes permet de conclure.

Correction

Notons $x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq x_4 \leq x_5$. La somme des dix sommes deux à deux vaut

$$4(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5).$$

On connaît donc $T = x_1 + \dots + x_5$. La plus petite somme est $x_1 + x_2$ et la plus grande est $x_4 + x_5$. Par conséquent

$$x_3 = T - (x_1 + x_2) - (x_4 + x_5).$$

Ensuite, dans le multiensemble des sommes restantes, la plus petite somme contenant x_3 est $x_1 + x_3$, ce qui donne x_1 , puis x_2 . De même, la plus grande somme restante contenant x_3 est $x_3 + x_5$, ce qui donne x_5 , puis x_4 .

2.4.35 Les boules numéro k sont espacées de k

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère $2n$ boules : pour chaque $k \in \{1, \dots, n\}$, il y a deux boules portant le numéro k . On veut les aligner de sorte qu'il y ait exactement k boules entre les deux boules numérotées k .

Démontrer que si $n \equiv 1$ ou $2 \pmod{4}$, l'alignement est impossible.

Indications

Noter a_k la première position du numéro k . Les deux positions associées à k ont somme $2a_k + k + 1$; sommer ces égalités pour $k = 1, \dots, n$ puis raisonner modulo 2 ou 4.

Correction

Supposons un alignement possible. Si a_k est la position de la première boule k , alors l'autre est en position $a_k + k + 1$. Les positions obtenues sont exactement $1, \dots, 2n$. En sommant toutes les positions,

$$\sum_{r=1}^{2n} r = \sum_{k=1}^n (a_k + (a_k + k + 1)).$$

Donc

$$n(2n+1) = 2 \sum_{k=1}^n a_k + \frac{n(n+1)}{2} + n.$$

Ainsi

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{3n^2 - n}{4}.$$

Cette quantité doit être entière. Or $n(3n-1)$ est divisible par 4 seulement si $n \equiv 0$ ou $3 \pmod{4}$. Si $n \equiv 1$ ou $2 \pmod{4}$, l'alignement est donc impossible.

2.4.36 IMO 1988 Problem 6

Énoncé

Niveau : * * *

Soient $a, b \in \mathbb{N}$. On suppose que $ab + 1$ divise $a^2 + b^2$.

Démontrer que

$$\frac{a^2 + b^2}{ab + 1}$$

est un carré parfait.

Indications

Utiliser une descente de Vieta. Voir l'équation comme une équation du second degré en l'une des variables et construire une solution positive plus petite.

Correction

Posons

$$k = \frac{a^2 + b^2}{ab + 1} \in \mathbb{N}.$$

Si l'un des deux entiers est nul, alors k est immédiatement un carré. Supposons donc $a, b > 0$.

On raisonne par descente de Vieta. Supposons qu'il existe un contre-exemple avec k non carré, et choisissons-en un (A, B) avec $A + B$ minimal et $A \geq B > 0$. L'égalité

$$A^2 + B^2 = k(AB + 1)$$

montre que A est racine de

$$P(X) = X^2 - kBX + (B^2 - k).$$

Si A' est l'autre racine, alors

$$A' = kB - A \in \mathbb{Z}, \quad AA' = B^2 - k.$$

Le lemme classique de la descente de Vieta donne $0 < A' < A$: en effet, $P(B) = 2B^2 - kB^2 - k < 0$ pour $k \geq 2$, tandis que la racine A est la plus grande racine positive ; l'autre racine est donc positive et strictement inférieure à $B \leq A$.

Alors (A', B) vérifie encore

$$\frac{A'^2 + B^2}{A'B + 1} = k,$$

mais $A' + B < A + B$, contradiction avec la minimalité. Donc k est nécessairement un carré parfait.

2.4.37 Écriture binomiale d'un entier

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $N \in \mathbb{N}$.

Montrer qu'il existe un unique p -uplet $x_1 < \dots < x_p$ d'entiers naturels tel que

$$N = \sum_{k=1}^p \binom{x_k}{k}.$$

Indications

Choisir x_p maximal tel que $\binom{x_p}{p} \leq N$. Soustraire ce terme et recommencer sur le reste en diminuant progressivement l'indice.

Correction

On utilise l'algorithme glouton. On choisit x_p comme le plus grand entier tel que

$$\binom{x_p}{p} \leq N.$$

On pose $N_{p-1} = N - \binom{x_p}{p}$. Par maximalité,

$$N_{p-1} < \binom{x_p+1}{p} - \binom{x_p}{p} = \binom{x_p}{p-1}.$$

On recommence alors avec $p-1$: on choisit $x_{p-1} < x_p$ maximal tel que $\binom{x_{p-1}}{p-1} \leq N_{p-1}$, puis on poursuit. On obtient ainsi

$$N = \sum_{k=1}^p \binom{x_k}{k} \quad \text{avec} \quad x_1 < \dots < x_p.$$

Pour l'unicité, le dernier entier x_p est nécessairement l'unique entier x tel que

$$\binom{x}{p} \leq N < \binom{x+1}{p}.$$

En effet, la contribution des termes de rang $< p$ est strictement inférieure à $\binom{x_p}{p-1}$, ce qui empêche d'atteindre le seuil suivant. Une fois x_p fixé, on applique le même raisonnement au reste

$$N - \binom{x_p}{p}$$

et on descend par récurrence sur p .

2.4.38 Développement factoriel d'un rationnel

Énoncé

Niveau : * * * *

Démontrer que pour tout rationnel $r \in [0, 1[$, il existe une unique suite $(a_k)_{k \geq 2}$ stationnaire à 0 telle que

$$r = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{a_k}{k!} \quad \text{et} \quad a_k \in \{0, \dots, k-1\}.$$

Qu'en est-il des irrationnels ?

Indications

Construire les chiffres par récurrence en regardant le reste multiplié par $n!$. Pour un rationnel, exploiter la divisibilité des factorielles par le dénominateur ; pour un irrationnel, la stationnarité serait impossible.

Correction

On définit, pour $n \geq 2$,

$$u_n = n! \left(r - \sum_{k=2}^{n-1} \frac{a_k}{k!} \right), \quad a_n = \lfloor u_n \rfloor.$$

Alors $0 \leq u_n - a_n < 1$ et

$$u_{n+1} = (n+1)(u_n - a_n),$$

ce qui donne par récurrence $0 \leq a_n \leq n-1$ pour tout $n \geq 2$. De plus,

$$0 \leq r - \sum_{k=2}^n \frac{a_k}{k!} < \frac{1}{n!},$$

donc, en faisant tendre n vers $+\infty$,

$$r = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{a_k}{k!}.$$

Si $r = p/q$ est rationnel, alors pour $n \geq q$, $n!r$ est entier. Dans ce cas, dès que le reste

$$r - \sum_{k=2}^n \frac{a_k}{k!}$$

est strictement positif, l'algorithme continue ; sinon tous les chiffres suivants sont nuls. Comme les restes sont rationnels de dénominateur divisant $n!$, ils finissent nécessairement par être nuls. La suite (a_k) est donc stationnaire à 0.

L'unicité vient du même encadrement : si deux développements stationnaires coïncident jusqu'au rang $n-1$, alors le chiffre de rang n est nécessairement la partie entière de u_n .

Pour un irrationnel $x \in [0, 1[$, le même algorithme donne encore un développement

$$x = \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{a_k}{k!}, \quad 0 \leq a_k \leq k-1,$$

mais la suite (a_k) ne peut pas être stationnaire à 0, sinon la somme serait rationnelle.

2.4.39 Le problème de Prouhet-Tarry-Escott

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

1. Trouver six entiers naturels distincts a, b, c, d, e, f tels que

$$a + b + c = d + e + f \quad \text{et} \quad a^2 + b^2 + c^2 = d^2 + e^2 + f^2.$$

2. Chercher huit entiers distincts a, b, c, d, e, f, g, h tels que les sommes des puissances 1, 2 et 3 soient égales de part et d'autre.

Indications

Utiliser des couples opposés pour annuler automatiquement les puissances impaires, puis appliquer une transformation affine.

Correction

1. Cherchons une solution sous la forme

$$(a, b, c) = (A + B, C, D), \quad (d, e, f) = (A, B, C + D).$$

Les sommes sont alors automatiquement égales, et l'égalité des carrés équivaut à

$$(A + B)^2 + C^2 + D^2 = A^2 + B^2 + (C + D)^2,$$

c'est-à-dire $AB = CD$. En prenant $A = 1, B = 8, C = 2, D = 4$, on obtient

$$(a, b, c, d, e, f) = (9, 2, 4, 1, 8, 6).$$

2. Pour obtenir une solution entière symétrique, prenons

$$(8, -8, 1, -1) \quad \text{et} \quad (4, -4, 7, -7).$$

Les sommes des puissances 1 et 3 sont nulles des deux côtés, et

$$8^2 + (-8)^2 + 1^2 + (-1)^2 = 130 = 4^2 + (-4)^2 + 7^2 + (-7)^2.$$

On a donc une solution dans $\mathbb{Z}$.

Si deux familles (x_i) et (y_i) ont les mêmes sommes de puissances jusqu'à l'ordre p , alors les familles $(Nx_i + M)$ et $(Ny_i + M)$ ont encore les mêmes sommes de puissances jusqu'à l'ordre p , par développement binomial. En prenant $N = 1$ et $M = 9$, on obtient la solution positive

$$(17, 1, 10, 8) \quad \text{et} \quad (13, 5, 16, 2).$$

2.5 Calcul matriciel

2.5.1 Matrices de rang 1

Énoncé

Niveau : ★

Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$.

Démontrer que A est de rang 1 si et seulement s'il existe deux vecteurs non nuls $X \in \mathbb{R}^m$ et $Y \in \mathbb{R}^n$ tels que

$$A = X {}^t Y.$$

Indications

Raisonnement sur les colonnes de A . Une matrice de rang 1 possède une colonne non nulle qui engendre toutes les autres ; écrire chaque colonne comme un multiple de celle-ci permet d'obtenir une factorisation de la forme $A = UV^t$.

Correction

Choisir le bon invariant matriciel Supposons d'abord que A soit de rang 1. Il existe une colonne non nulle X de A . Comme l'espace engendré par les colonnes de A est de dimension 1, chaque colonne C_j de A est colinéaire à X . Il existe donc des réels $y_1, \dots, y_n$ tels que

$$C_j = y_j X \quad (1 \leq j \leq n).$$

En posant $Y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, on obtient

$$A = X {}^t Y.$$

De plus, Y est non nul puisque A est de rang 1.

Réciproquement, si $A = X {}^t Y$ avec $X \neq 0$ et $Y \neq 0$, alors toutes les colonnes de A sont des multiples de X , donc $\text{rg}(A) \leq 1$. Comme $Y \neq 0$, au moins une colonne est un multiple non nul de X ; donc $\text{rg}(A) = 1$.

Le résultat matriciel attendu est ainsi établi.

2.5.2 Un crochet de Lie projecteur

Énoncé

Niveau : ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver toutes les matrices $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ telles que

$$(AB - BA)^2 = AB - BA \neq 0.$$

Indications

Poser $C = AB - BA$. Si une solution existait, C serait un projecteur non nul. Comparer alors $\text{tr}(C)$, qui vaut 0 car C est un commutateur, avec la trace d'un projecteur non nul.

Correction

Supposons qu'une solution existe et posons

$$C = AB - BA.$$

L'hypothèse donne $C^2 = C$ et $C \neq 0$: la matrice C est donc un projecteur non nul.

D'une part, comme C est un commutateur,

$$\text{Tr}(C) = \text{Tr}(AB) - \text{Tr}(BA) = 0.$$

D'autre part, un projecteur est diagonalisable avec pour valeurs propres possibles 0 et 1. Sa trace est donc égale à son rang. Comme $C \neq 0$,

$$\text{Tr}(C) = \text{rg}(C) > 0.$$

On obtient une contradiction avec $\text{Tr}(C) = 0$.

Il n'existe donc pas de matrices A, B vérifiant les conditions de l'énoncé.

2.5.3 Matrice antisymétrique qui est une somme de projecteurs

Énoncé

Niveau : ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver toutes les matrices $A \in A_n(\mathbb{R})$ pour lesquelles il existe un entier naturel k et des projecteurs $P_1, \dots, P_k$ de $M_n(\mathbb{R})$ tels que

$$A = P_1 + \dots + P_k.$$

Indications

Prendre la trace de l'égalité. Comparer la trace d'une matrice antisymétrique réelle avec celle d'une somme de projecteurs.

Correction

Si P est un projecteur, alors ses valeurs propres sont dans $\{0, 1\}$, donc

$$\text{Tr}(P) = \text{rg}(P).$$

Comme A est antisymétrique réelle, $\text{Tr}(A) = 0$. Si

$$A = P_1 + \cdots + P_k,$$

alors

$$0 = \text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^k \text{Tr}(P_i) = \sum_{i=1}^k \text{rg}(P_i).$$

Tous les rangs étant positifs, on obtient $\text{rg}(P_i) = 0$ pour tout i . Ainsi tous les P_i sont nuls et $A = 0$.

Réciproquement, la matrice nulle convient. La seule solution est donc $A = 0$.

2.5.4 Inverse d'une matrice

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit

$$A = \left(\binom{j}{i} \right)_{0 \leq i, j \leq n},$$

en convenant que $\binom{j}{i} = 0$ si $i > j$.

Trouver A^{-1} .

Indications

Voir A comme la matrice de $P(X) \mapsto P(X+1)$ dans la base $(1, X, \dots, X^n)$. L'inverse correspond donc à l'application $P(X) \mapsto P(X-1)$.

Correction

Soit $B = (1, X, \dots, X^n)$ la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ et considérons

$$f : \mathbb{R}_n[X] \longrightarrow \mathbb{R}_n[X], \quad P(X) \longmapsto P(X+1).$$

Pour tout $j \in \{0, \dots, n\}$,

$$f(X^j) = (X+1)^j = \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} X^i.$$

La matrice de f dans la base B est donc exactement A .

L'application réciproque est

$$f^{-1} : P(X) \longmapsto P(X-1).$$

Or, pour tout $j \in \{0, \dots, n\}$,

$$f^{-1}(X^j) = (X-1)^j = \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} (-1)^{j-i} X^i.$$

Ainsi,

$$A^{-1} = \left((-1)^{j-i} \binom{j}{i} \right)_{0 \leq i, j \leq n},$$

avec la même convention : le coefficient est nul si $i > j$.

2.5.5 Matrices à diagonale dominante

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A = (a_{i,j}) \in M_n(\mathbb{R})$. On suppose que, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$|a_{i,i}| > \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{i,j}|.$$

Démontrer que A est inversible.

Indications

Supposer par l'absurde qu'il existe un vecteur non nul x tel que $Ax = 0$. Choisir une coordonnée de module maximal et exploiter la domination diagonale sur la ligne correspondante.

Correction

Supposons par l'absurde qu'il existe $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \neq 0$ tel que $Ax = 0$. Choisissons un indice m tel que

$$|x_m| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Alors $x_m \neq 0$. La m -ième ligne de l'égalité $Ax = 0$ donne

$$a_{m,m}x_m + \sum_{j \neq m} a_{m,j}x_j = 0.$$

Donc

$$|a_{m,m}| |x_m| \leq \sum_{j \neq m} |a_{m,j}| |x_j| \leq \left(\sum_{j \neq m} |a_{m,j}| \right) |x_m|.$$

Comme $|x_m| > 0$, on obtient

$$|a_{m,m}| \leq \sum_{j \neq m} |a_{m,j}|,$$

ce qui contredit l'hypothèse. Ainsi $\ker(A) = \{0\}$, donc A est inversible.

2.5.6 L'inverse est un polynôme !

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

Démontrer que A^{-1} est un polynôme en A .

Indications

Appliquer le théorème de Cayley-Hamilton à la matrice. Si la matrice est inversible, isoler A^{-1} dans la relation polynomiale obtenue.

Correction

Soit

$$\chi_A(X) = X^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots + c_1X + c_0$$

le polynôme caractéristique de A . Comme A est inversible,

$$c_0 = (-1)^n \det(A) \neq 0.$$

Par le théorème de Cayley-Hamilton,

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I_n = 0.$$

On isole I_n puis on factorise par A :

$$I_n = -\frac{1}{c_0} (A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A) = A \left[-\frac{1}{c_0} (A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_1I_n) \right].$$

Donc

$$A^{-1} = -\frac{1}{c_0} (A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_1I_n),$$

ce qui prouve que $A^{-1} \in \mathbb{R}[A]$.

2.5.7 Condition pour que deux matrices commutent

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ vérifiant

$$AB + A + B = 0.$$

Démontrer que A et B commutent.

Indications

Développer $(A+I_n)(B+I_n)$ en utilisant l'hypothèse. Cette écriture transforme la condition de commutation en une condition d'inversibilité simple.

Correction

À partir de l'hypothèse, on écrit

$$AB + A + B = 0.$$

En ajoutant I_n aux deux membres, on obtient

$$AB + A + B + I_n = I_n,$$

c'est-à-dire

$$(A + I_n)(B + I_n) = I_n.$$

Ainsi $A + I_n$ est inversible et son inverse est $B + I_n$. Par conséquent,

$$(B + I_n)(A + I_n) = I_n.$$

En développant,

$$BA + B + A + I_n = I_n.$$

Donc

$$BA = -A - B.$$

Mais l'hypothèse initiale donne aussi $AB = -A - B$. Ainsi

$$AB = BA.$$

Les matrices A et B commutent.

2.5.8 Stabilité de $GL_n(\mathbb{C})$ par translation par une matrice nilpotente

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soient $A \in M_n(\mathbb{C})$ et $N \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice nilpotente qui commute avec A .

Démontrer que

$$A \in GL_n(\mathbb{C}) \iff A - N \in GL_n(\mathbb{C}).$$

Indications

Factoriser par la matrice supposée inversible et utiliser le fait que I moins une matrice nilpotente est inversible.

Correction

Supposons A inversible. Comme A commute avec N , la matrice $A^{-1}N$ est nilpotente. On écrit

$$A - N = A(I_n - A^{-1}N).$$

Or $I_n - A^{-1}N$ est inversible, car $A^{-1}N$ est nilpotente. Donc $A - N$ est inversible.

Réciproquement, si $A - N$ est inversible, alors N commute aussi avec $A - N$. On écrit

$$A = (A - N) + N = (A - N)(I_n + (A - N)^{-1}N).$$

La matrice $(A - N)^{-1}N$ est nilpotente, donc $I_n + (A - N)^{-1}N$ est inversible. Ainsi A est inversible.

2.5.9 Combinaison linéaire de suites géométriques qui tend vers 0

Énoncé

Niveau : * *

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Soient $a_1, \dots, a_k$ des complexes deux à deux distincts et $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ des complexes tous non nuls.

Montrer que

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i a_i^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \iff \forall i \in \{1, \dots, k\}, |a_i| < 1.$$

Indications

Écrire un système de Vandermonde portant sur $u_n, u_{n+1}, \dots, u_{n+k-1}$. Les rapports des suites géométriques apparaissent comme les paramètres du système.

Correction

Choisir le bon invariant matriciel Le sens réciproque est immédiat : si $|a_i| < 1$ pour tout i , alors chaque suite $\lambda_i a_i^n$ tend vers 0, donc leur somme aussi.

Pour le sens direct, posons

$$u_n = \sum_{i=1}^k \lambda_i a_i^n.$$

Pour $j = 0, \dots, k-1$,

$$u_{n+j} = \sum_{i=1}^k \lambda_i a_i^{n+j} = \sum_{i=1}^k a_i^j (\lambda_i a_i^n).$$

Matriciellement,

$$V \begin{pmatrix} \lambda_1 a_1^n \\ \vdots \\ \lambda_k a_k^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_n \\ \nu_{n+1} \\ \vdots \\ \nu_{n+k-1} \end{pmatrix},$$

où $V = (a_i^j)_{0 \leq j \leq k-1, 1 \leq i \leq k}$ est une matrice de Vandermonde. Les a_i étant deux à deux distincts, V est inversible.

Comme $u_n \rightarrow 0$, le vecteur de droite tend vers 0, donc

$$\lambda_i a_i^n \rightarrow 0 \quad (1 \leq i \leq k).$$

Puisque $\lambda_i \neq 0$, on obtient $a_i^n \rightarrow 0$, ce qui équivaut à $|a_i| < 1$.

Le résultat matriciel attendu est ainsi établi.

2.5.10 $MXN = 0$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver tous les couples de matrices $M, N \in M_n(\mathbb{C})$ tels que, pour tout $X \in M_n(\mathbb{C})$,

$$MXN = 0.$$

Indications

Raisonnement par contraposée. Si $M \neq 0$ et $N \neq 0$, choisir un vecteur u tel que $Nu \neq 0$ et un vecteur sur lequel M n'est pas nul. Construire alors une matrice X envoyant Nu vers ce vecteur.

Correction

Il est clair que si $M = 0$ ou $N = 0$, alors $MXN = 0$ pour tout X .

Réciproquement, supposons $M \neq 0$ et $N \neq 0$. Choisissons $x \in \text{Im}(N)$ non nul et $y \notin \ker(M)$. Il existe $a \in \mathbb{C}^n$ tel que $x = Na$.

On choisit une application linéaire X telle que $Xx = y$. Alors

$$MXNa = MXx = My \neq 0.$$

Donc $MXN \neq 0$, contradiction.

Les couples solutions sont donc exactement

$$(M, N) \quad \text{avec} \quad M = 0 \text{ ou } N = 0.$$

2.5.11 Test d'inversibilité généralisé

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $f : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction non constante telle que, pour tous $A, B \in M_n(\mathbb{C})$,

$$f(AB) = f(A)f(B).$$

Démontrer que, pour tout $A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$A \notin GL_n(\mathbb{C}) \iff f(A) = 0.$$

Indications

Déterminer d'abord $f(I_n)$ et $f(0)$. Les matrices non inversibles sont produits de matrices de rang $n - 1$ ou liées à des nilpotentes ; utiliser la multiplicativité pour propager l'annulation.

Correction

Identifier les valeurs de f sur I_n et 0_n On a

$$f(I_n) = f(I_n)^2.$$

Si $f(I_n) = 0$, alors pour tout A ,

$$f(A) = f(AI_n) = f(A)f(I_n) = 0,$$

ce qui contredit le fait que f soit non constante. Donc

$$f(I_n) = 1.$$

De même, $f(0_n) = f(0_n)^2$. Si $f(0_n) = 1$, alors

$$f(A0_n) = f(A)f(0_n) = f(A),$$

mais $A0_n = 0_n$, donc $f(A) = 1$ pour tout A , contradiction. Ainsi

$$f(0_n) = 0.$$

Premier sens Si $f(A) = 0$ et si A était inversible, alors

$$1 = f(I_n) = f(AA^{-1}) = f(A)f(A^{-1}) = 0,$$

contradiction. Donc $f(A) = 0$ implique $A \notin GL_n(\mathbb{C})$.

Réciproque Réciproquement, soit A non inversible et posons $r = \text{rg}(A) < n$. Il existe une matrice nilpotente N_r de rang r , par exemple une matrice ayant des 1 sur une surdiagonale convenable et des 0 ailleurs. Les matrices A et N_r ont le même rang, donc elles sont équivalentes : il existe $P, Q \in GL_n(\mathbb{C})$ tels que

$$A = PN_rQ.$$

Comme N_r est nilpotente, il existe $m \geq 1$ tel que $N_r^m = 0$. Alors

$$f(N_r)^m = f(N_r^m) = f(0_n) = 0,$$

donc $f(N_r) = 0$. Par le sens déjà démontré, $f(P) \neq 0$ et $f(Q) \neq 0$. Ainsi

$$f(A) = f(P)f(N_r)f(Q) = 0.$$

Pour tout $A \in M_n(\mathbb{C})$, on a bien $A \notin GL_n(\mathbb{C}) \iff f(A) = 0$.

2.5.12 Identité de Bézout matricielle

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in M_n(\mathbb{Z})$ telles que

$$\det(A) \wedge \det(B) = 1.$$

Montrer qu'il existe $U, V \in M_n(\mathbb{Z})$ telles que

$$AU + BV = I_n.$$

Indications

Écrire une relation de Bézout entre les entiers concernés. Transformer ensuite cette relation en identité matricielle en utilisant la comatrice et la formule $A \operatorname{com}(A) = \det(A)I$.

Correction

Choisir le bon invariant matriciel Par le théorème de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$u \det(A) + v \det(B) = 1.$$

Pour toute matrice carrée entière M , la comatrice de M est encore à coefficients entiers et vérifie

$$M^t \operatorname{Com}(M) = \det(M)I_n.$$

On applique cette identité à A et à B :

$$A^t \operatorname{Com}(A) = \det(A)I_n, \quad B^t \operatorname{Com}(B) = \det(B)I_n.$$

En multipliant par les coefficients de Bézout,

$$A(u^t \operatorname{Com}(A)) + B(v^t \operatorname{Com}(B)) = I_n.$$

On peut donc choisir

$$U = u^t \text{Com}(A), \quad V = v^t \text{Com}(B).$$

Ces deux matrices sont bien à coefficients entiers.

Le résultat matriciel attendu est ainsi établi.

2.5.13 Matrices pseudo-inversibles

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que $A \in M_n(\mathbb{R})$ est pseudo-inversible s'il existe $B \in M_n(\mathbb{R})$ tel que

$$AB = BA, \quad ABA = A, \quad BAB = B.$$

Une telle matrice B est appelée pseudo-inverse de A .

1. Démontrer que, s'il existe, le pseudo-inverse de A est unique.
2. La matrice nulle est-elle pseudo-inversible ?
3. Une matrice inversible est-elle pseudo-inversible ?
4. Une matrice nilpotente est-elle pseudo-inversible ?
5. Une matrice diagonale est-elle pseudo-inversible ?
6. Une matrice diagonalisable est-elle pseudo-inversible ?
7. Montrer que A est pseudo-inversible si et seulement si $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^2)$.

Indications

1. Utiliser les relations $ABA = A$ et $BAB = B$ pour voir comment un éventuel pseudo-inverse agit sur $\text{Im}(A)$ et sur $\ker(A)$.
2. Tester séparément les cas $A = 0$, A inversible, puis A nilpotente non nulle.
3. Pour une matrice diagonale ou diagonalisable, inverser les valeurs propres non nulles et laisser 0 sur les sous-espaces propres associés à 0.
4. Relier enfin $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^2)$ à la somme directe $\ker(A) \oplus \text{Im}(A) = \mathbb{R}^n$, puis construire B sur cette décomposition.

Correction

Choisir l'invariant matriciel pertinent On note a l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à A .

Commençons par une observation utile. On a

$$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^2) \iff \operatorname{Im}(A) \cap \ker(A) = \{0\}.$$

En effet, la restriction de a à $\operatorname{Im}(a)$ a pour noyau $\operatorname{Im}(a) \cap \ker(a)$, et son image est $\operatorname{Im}(a^2)$.

Supposons d'abord que A admette un pseudo-inverse B . Si $x \in \ker(A) \cap \operatorname{Im}(A)$, alors $x = Ay$ et $Ax = 0$. Comme $AB = BA$ et $ABA = A$, on en déduit

$$x = Ay = AB Ay = BA^2 y = 0.$$

Ainsi $\ker(A) \cap \operatorname{Im}(A) = \{0\}$, donc $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^2)$.

Réciproquement, supposons $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^2)$. Alors

$$\mathbb{R}^n = \ker(a) \oplus \operatorname{Im}(a).$$

La restriction

$$a_0 : \operatorname{Im}(a) \longrightarrow \operatorname{Im}(a)$$

est bijective. On définit b par

$$b|_{\ker(a)} = 0, \quad b|_{\operatorname{Im}(a)} = a_0^{-1}.$$

Alors $a \circ b = b \circ a$: les deux applications sont le projecteur sur $\operatorname{Im}(a)$ parallèlement à $\ker(a)$. On vérifie aussitôt que

$$aba = a, \quad bab = b.$$

La matrice B de b est donc un pseudo-inverse de A .

Cette description donne aussi l'unicité : tout pseudo-inverse doit être nul sur $\ker(a)$ et coïncider avec a_0^{-1} sur $\operatorname{Im}(a)$.

On en déduit les réponses aux questions intermédiaires :

1. Le pseudo-inverse, lorsqu'il existe, est unique.
2. La matrice nulle est pseudo-inversible et son pseudo-inverse est 0.
3. Toute matrice inversible est pseudo-inversible et son pseudo-inverse est son inverse usuel.
4. Une matrice nilpotente pseudo-inversible vérifie $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^2)$. Si $A \neq 0$, la suite des rangs $\operatorname{rg}(A^k)$ décroît strictement avant de devenir nulle ; c'est impossible. La seule matrice nilpotente pseudo-inversible est donc 0.
5. Une matrice diagonale est pseudo-inversible : on peut s'en convaincre d'inverser ses coefficients diagonaux non nuls et de laisser 0 aux autres places.
6. Une matrice diagonalisable est pseudo-inversible, par conjugaison du cas diagonal.
7. Le critère général est bien :

$$A \text{ pseudo-inversible} \iff \operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^2).$$

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.5.14 Être semblable sur $\mathbb{R}$ vs être semblable sur $\mathbb{C}$

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$.

Démontrer que

$$\exists P \in GL_n(\mathbb{R}), A = PBP^{-1} \iff \exists P \in GL_n(\mathbb{C}), A = PBP^{-1}.$$

Indications

Si $A = PBP^{-1}$ avec $P = U + iV$, alors $A(U + tV) = (U + tV)B$ pour tout réel t . Le déterminant de $U + tV$ est un polynôme réel non nul ; choisir t qui ne l'annule pas.

Correction

Le sens direct est immédiat.

Réciproquement, supposons qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que $A = PBP^{-1}$, c'est-à-dire

$$AP = PB.$$

Écrivons $P = U + iV$ avec $U, V \in M_n(\mathbb{R})$. Comme A et B sont réelles, on obtient

$$AU = UB, \quad AV = VB.$$

Considérons le polynôme réel

$$\varphi(t) = \det(U + tV).$$

Il n'est pas identiquement nul car $\varphi(i) = \det(U + iV) = \det(P) \neq 0$. Il existe donc un réel t_0 tel que $\varphi(t_0) \neq 0$. Posons $Q = U + t_0V \in GL_n(\mathbb{R})$. Alors

$$AQ = QB.$$

Ainsi $A = QBQ^{-1}$, donc A et B sont semblables sur $\mathbb{R}$.

2.5.15 Système d'équations matricielles qui n'a des solutions que pour certaines tailles

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que si $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ vérifient

$$A^2 + B^2 = AB \quad \text{et} \quad BA - AB \in GL_n(\mathbb{R}),$$

alors n est un multiple de 3.

Indications

Poser $C = A + jB$, où $j = e^{2i\pi/3}$. Traduire les relations données en une relation entre C et sa matrice conjuguée, puis utiliser le déterminant.

Correction

Posons $j = e^{2i\pi/3}$ et $C = A + jB$. Alors $\overline{C} = A + j^2B$ et

$$C\overline{C} = (A + jB)(A + j^2B) = A^2 + B^2 + jBA + j^2AB.$$

Comme $A^2 + B^2 = AB$ et $1 + j + j^2 = 0$, on en déduit

$$C\overline{C} = AB + jBA + j^2AB = j(BA - AB).$$

En prenant les déterminants,

$$\det(C) \det(\overline{C}) = j^n \det(BA - AB).$$

Le membre de gauche vaut $|\det(C)|^2$, donc il est réel positif. De plus $\det(BA - AB) \neq 0$ et est réel. On doit donc que j^n soit réel. Or $j^n \in \{1, j, j^2\}$; la seule possibilité réelle est $j^n = 1$.

Ainsi 3 divise n .

2.5.16 $(A + B)^k = A^k + B^k$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur A pour qu'il existe une matrice non nulle $B \in M_n(\mathbb{R})$ telle que, pour tout $k \geq 1$,

$$(A + B)^k = A^k + B^k.$$

Indications

Tester l'égalité pour de petites valeurs de k afin de voir ce qu'elle impose sur les produits mixtes. Si A est inversible, multiplier convenablement par A^{-1} pour transformer la relation en une contrainte polynomiale sur $A^{-1}B$.

Correction

La condition cherchée est : A n'est pas inversible.

Supposons d'abord A non inversible. Notons a l'endomorphisme associé à A . Comme $\ker(a) \neq \{0\}$ et

$\mathbb{R}^n / \text{Im}(a)$ est non nul, il existe une application linéaire non nulle b telle que

$$\text{Im}(b) \subset \ker(a) \quad \text{et} \quad \text{Im}(a) \subset \ker(b).$$

Si B est la matrice de b , alors

$$AB = BA = 0.$$

Tous les mots mixtes en A et B sont donc nuls, d'où

$$(A + B)^k = A^k + B^k$$

pour tout $k \geq 1$.

Réciproquement, supposons qu'il existe $B \neq 0$ vérifiant la propriété. Pour $k = 2$, on en déduit

$$AB + BA = 0.$$

Donc $AB = -BA$. Pour $k = 4$,

$$(A + B)^4 = (A^2 + B^2)^2 = A^4 + B^4,$$

donc

$$A^2B^2 + B^2A^2 = 0.$$

Or A^2 et B^2 commutent, donc

$$A^2B^2 = 0.$$

Si A était inversible, on aurait $B^2 = 0$. En utilisant alors l'égalité pour $k = 3$, les termes contenant B^2 disparaissent et il reste

$$A^2B + ABA + BA^2 = 0.$$

Comme $AB = -BA$, cette égalité devient

$$A^2B = 0.$$

L'inversibilité de A donnerait alors $B = 0$, contradiction. Donc A n'est pas inversible.

2.5.17 Inverse d'une matrice triangulaire

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver l'inverse de la matrice triangulaire supérieure

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Indications

Introduire la matrice nilpotente N ayant des 1 sur la première surdiagonale. Une matrice triangulaire unipotente s'exprime alors comme un polynôme en N .

Correction

Choisir le bon invariant matriciel Soit

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors $N^n = 0$ et

$$A = I_n + 2N + 3N^2 + \cdots + nN^{n-1}.$$

Posons $P(X) = 1 + X + \cdots + X^n$. Alors

$$P'(X) = 1 + 2X + \cdots + nX^{n-1},$$

donc $A = P'(N)$.

On part de l'identité

$$(X - 1)P(X) = X^{n+1} - 1.$$

En dérivant,

$$P(X) + (X - 1)P'(X) = (n + 1)X^n.$$

En multipliant par $X - 1$ et en réutilisant $(X - 1)P(X) = X^{n+1} - 1$, on obtient

$$(X - 1)^2 P'(X) + X^{n+1} - 1 = (n + 1)(X - 1)X^n.$$

En évaluant en N , comme $N^n = 0$, il vient

$$(N - I_n)^2 A - I_n = 0.$$

Ainsi

$$A^{-1} = (N - I_n)^2 = I_n - 2N + N^2.$$

Autrement dit,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & 1 & -2 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & -2 \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le résultat matriciel attendu est ainsi établi.

2.5.18 Racine carrée des matrices unipotentes réelles

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $M \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $M - I_n$ soit nilpotente.

Démontrer qu'il existe $B \in M_n(\mathbb{R})$ telle que

$$B^2 = M.$$

Indications

Utiliser le développement binomial de $(1 + X)^{1/2}$, tronqué parce que la partie nilpotente est nilpotente. Remplacer ensuite X par la matrice nilpotente associée.

Correction

Posons $K = M - I_n$. La matrice K est nilpotente : il existe $N \geq 1$ tel que $K^N = 0$.

Considérons le polynôme tronqué

$$P(X) = \sum_{r=0}^{N-1} \binom{1/2}{r} X^r.$$

Dans l'anneau quotient $\mathbb{R}[X]/(X^N)$, on a

$$P(X)^2 \equiv 1 + X \pmod{X^N}.$$

Il existe donc $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$P(X)^2 - (1 + X) = X^N Q(X).$$

En évaluant en K , on en déduit

$$P(K)^2 = I_n + K = M,$$

car $K^N = 0$. On peut donc poser

$$B = P(K).$$

2.5.19 Permutation des matrices nilpotentes

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(0) = 0$ et $P'(0) \neq 0$. On note $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices nilpotentes de $M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que

$$f : \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{N}, \quad M \longmapsto P(M)$$

est une bijection.

Indications

Travailler dans l'anneau quotient $\mathbb{K}[X]/(X^n)$. Utiliser l'inverse formel de P modulo X^n pour construire le polynôme réciproque attendu.

Correction

Choisir le bon invariant matriciel Comme $P(0) = 0$, on peut écrire

$$P(X) = a_1X + a_2X^2 + \dots$$

avec $a_1 = P'(0) \neq 0$. En particulier, si M est nilpotente, alors $P(M)$ est nilpotente ; l'application est donc bien définie.

Il existe un polynôme $Q \in \mathbb{C}[X]$ tel que

$$Q(0) = 0 \quad \text{et} \quad Q(P(X)) \equiv X \pmod{X^n}.$$

On le construit en déterminant récursivement les coefficients de Q : le coefficient linéaire est $1/a_1$, puis les coefficients suivants sont imposés successivement.

De même,

$$P(Q(X)) \equiv X \pmod{X^n}.$$

Si $M \in \mathcal{N}$, alors $M^n = 0$. En évaluant les deux congruences en M , on obtient

$$Q(P(M)) = M \quad \text{et} \quad P(Q(M)) = M.$$

Ainsi Q induit l'application réciproque de f sur $\mathcal{N}$. Donc f est bijective.

Le résultat matriciel attendu est ainsi établi.

2.5.20 La droite des moindres carrés

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient $n \geq 2$, $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ non tous égaux et $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$.

Trouver $a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$\sum_{k=1}^n (y_k - ax_k - b)^2$$

soit minimale.

Indications

Placer $Y = (y_i)$ dans $\mathbb{R}^n$ et projeter orthogonalement sur le plan $\text{Vect}((x_i), (1, \dots, 1))$. Les équations normales donnent ensuite a et b .

Correction

Posons

$$X = (x_1, \dots, x_n)^T, \quad U = (1, \dots, 1)^T, \quad Y = (y_1, \dots, y_n)^T,$$

et

$$M = (X \ U) \in M_{n,2}(\mathbb{R}), \quad \theta = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

On cherche à minimiser

$$\|Y - M\theta\|^2.$$

Les vecteurs X et U sont linéairement indépendants car les x_i ne sont pas tous égaux. Ainsi M est de rang 2 et la matrice tMM est inversible.

Le minimum est atteint lorsque $Y - M\theta$ est orthogonal à $\text{Im}(M)$, c'est-à-dire lorsque

$${}^tM(Y - M\theta) = 0.$$

On obtient donc les équations normales

$${}^tMM\theta = {}^tMY,$$

et donc

$$\theta = ({}^tMM)^{-1}{}^tMY.$$

En posant

$$S_x = \sum_{i=1}^n x_i, \quad S_y = \sum_{i=1}^n y_i, \quad S_{xx} = \sum_{i=1}^n x_i^2, \quad S_{xy} = \sum_{i=1}^n x_i y_i,$$

on obtient explicitement

$$a = \frac{nS_{xy} - S_x S_y}{nS_{xx} - S_x^2}, \quad b = \frac{S_y - aS_x}{n}.$$

Le dénominateur $nS_{xx} - S_x^2$ est strictement positif car les x_i ne sont pas tous égaux.

2.5.21 $f(AB) \leq \min(f(A), f(B))$

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver toutes les fonctions $f : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^+$ telles que

$$f(AB) \leq \min(f(A), f(B))$$

pour tous $A, B \in M_n(\mathbb{R})$.

Indications

Montrer d'abord qu'une telle fonction ne dépend que du rang, en utilisant des équivalences par multiplication à gauche et à droite. L'inégalité devient alors une propriété du rang.

Correction

Soient A et B deux matrices de même rang. Alors il existe $P, Q \in GL_n(\mathbb{R})$ telles que

$$B = PAQ.$$

L'hypothèse donne

$$f(B) = f(PAQ) \leq f(AQ) \leq f(A).$$

En appliquant le même raisonnement à $A = P^{-1}BQ^{-1}$, on obtient $f(A) \leq f(B)$. Donc $f(A) = f(B)$. Ainsi f ne dépend que du rang. Il existe une fonction

$$g : \{0, 1, \dots, n\} \longrightarrow \mathbb{R}^+$$

telle que

$$f(A) = g(\operatorname{rg}(A)).$$

Si $r \leq s$ et si $J_r = \operatorname{diag}(I_r, 0)$, alors

$$J_r = J_r J_s.$$

Donc

$$g(r) = f(J_r) = f(J_r J_s) \leq f(J_s) = g(s).$$

La fonction g est donc croissante.

Réciproquement, si $g : \{0, 1, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}^+$ est croissante et si $f = g \circ \operatorname{rg}$, alors

$$\operatorname{rg}(AB) \leq \operatorname{rg}(A) \quad \text{et} \quad \operatorname{rg}(AB) \leq \operatorname{rg}(B).$$

Donc

$$f(AB) = g(\operatorname{rg}(AB)) \leq \min(g(\operatorname{rg}(A)), g(\operatorname{rg}(B))) = \min(f(A), f(B)).$$

Les solutions sont donc exactement les fonctions croissantes du rang.

2.5.22 $\operatorname{Tr}(A)^2 \leq \operatorname{rg}(A) \operatorname{Tr}(A^t A)$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Démontrer que

$$\operatorname{Tr}(A)^2 \leq \operatorname{rg}(A) \operatorname{Tr}(A^t A).$$

Indications

Utiliser le projecteur orthogonal sur $\ker(A)^\perp$ et l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire de Frobenius.

Correction

Choisir le bon invariant matriciel Soit Π le projecteur orthogonal sur $\ker(A)^\perp$. Alors

$$A = A\Pi,$$

car A s'annule sur $\ker(A)$.

On utilise le produit scalaire de Frobenius

$$\langle M, N \rangle = \text{Tr}(M^t N).$$

Comme Π est symétrique,

$$\text{Tr}(A) = \text{Tr}(A\Pi) = \text{Tr}(A^t \Pi) = \langle A, \Pi \rangle.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\text{Tr}(A)^2 \leq \text{Tr}(A^t A) \text{Tr}(\Pi^t \Pi).$$

Or $\Pi^2 = \Pi$ et Π est symétrique, donc

$$\text{Tr}(\Pi^t \Pi) = \text{Tr}(\Pi^2) = \text{Tr}(\Pi) = \text{rg}(\Pi).$$

Enfin

$$\text{rg}(\Pi) = \dim \ker(A)^\perp = \text{rg}(A).$$

Ainsi

$$\text{Tr}(A)^2 \leq \text{rg}(A) \text{Tr}(A^t A).$$

Le résultat matriciel attendu est ainsi établi.

2.5.23 Recouvrement d'un ensemble fini par des parties ayant un élément commun

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $E = \{1, \dots, n\}$ et soient $A_1, \dots, A_n$ des parties deux à deux distinctes de E telles que

$$\text{Card}(A_i \cap A_j) = 1 \quad (i \neq j).$$

Démontrer que

$$E = \bigcup_{k=1}^n A_k.$$

Indications

Introduire la matrice d'incidence $M = (m_{i,j})$, où $m_{i,j} = 1$ si $j \in A_i$ et 0 sinon. Interpréter les produits scalaires des lignes de M .

Correction

Posons $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ avec

$$m_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } j \in A_i, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Considérons $S = M^t M$. Pour $i \neq j$,

$$s_{i,j} = \text{Card}(A_i \cap A_j) = 1,$$

et

$$s_{i,i} = \text{Card}(A_i).$$

Soit $X = (x_1, \dots, x_n) \in \ker(S)$ et posons $\sigma = \sum_{k=1}^n x_k$. Pour tout i ,

$$\sigma + (\text{Card}(A_i) - 1)x_i = 0.$$

Si l'un des A_i est un singleton, disons A_{i_0} , alors l'équation pour i_0 donne $\sigma = 0$. Pour $i \neq i_0$, les ensembles A_i contiennent l'unique élément de A_{i_0} et sont distincts de A_{i_0} , donc $\text{Card}(A_i) > 1$. On obtient alors $x_i = 0$ pour $i \neq i_0$, puis $x_{i_0} = 0$.

Si tous les A_i ont au moins deux éléments, alors

$$x_i = -\frac{\sigma}{\text{Card}(A_i) - 1}.$$

En sommant, si $\sigma \neq 0$, on obtient

$$1 = -\sum_{i=1}^n \frac{1}{\text{Card}(A_i) - 1},$$

ce qui est impossible. Donc $\sigma = 0$, puis tous les x_i sont nuls.

Ainsi S est inversible. Donc M est inversible, en particulier aucune colonne de M n'est nulle. Pour tout $j \in E$, il existe donc i tel que $m_{i,j} = 1$, c'est-à-dire $j \in A_i$. On a bien

$$E = \bigcup_{i=1}^n A_i.$$

2.5.24 Une famille très libre

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $a_1 < \dots < a_n$ et $b_1 < \dots < b_n$ des réels.

1. À l'aide du théorème de Rolle, montrer que si

$$x \mapsto \sum_{k=1}^n \lambda_k e^{b_k x}$$

s'annule en n points distincts de $\mathbb{R}$, alors $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$.

2. On pose $E = (e^{a_i b_j})_{1 \leq i, j \leq n}$.
Montrer que E est inversible.

Indications

Pour la première question, appliquer Rolle à une combinaison de n exponentielles puis dériver après division par l'exponentielle de plus petit exposant. Pour l'inversibilité, interpréter une relation linéaire entre colonnes.

Correction

Choisir l'invariant matriciel pertinent Pour $n \geq 1$, notons $\mathcal{P}_n$ la propriété suivante : pour tous réels $c_1 < \dots < c_n$, une combinaison

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i e^{c_i x}$$

qui s'annule en n points distincts est nécessairement la combinaison nulle.

La propriété $\mathcal{P}_1$ est immédiate. Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie et considérons $c_1 < \dots < c_{n+1}$ ainsi qu'une fonction

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i e^{c_i x}$$

qui s'annule en $n+1$ points distincts. Posons

$$g(x) = e^{-c_1 x} f(x) = \lambda_1 + \sum_{i=2}^{n+1} \lambda_i e^{(c_i - c_1)x}.$$

La fonction g s'annule aussi en $n + 1$ points distincts. Par le théorème de Rolle, g' s'annule en n points distincts. Or

$$g'(x) = \sum_{i=2}^{n+1} \lambda_i (c_i - c_1) e^{(c_i - c_1)x}.$$

Les réels $c_i - c_1$ pour $i = 2, \dots, n + 1$ sont strictement croissants et positifs. Par l'hypothèse de récurrence,

$$\lambda_i (c_i - c_1) = 0 \quad (2 \leq i \leq n + 1),$$

donc $\lambda_i = 0$ pour $i \geq 2$. Comme g s'annule en au moins un point, on obtient aussi $\lambda_1 = 0$. La récurrence est démontrée.

Pour la matrice E , soit $\Lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)^T$ tel que $E\Lambda = 0$. Alors la fonction

$$x \mapsto \sum_{j=1}^n \lambda_j e^{b_j x}$$

s'annule en $a_1, \dots, a_n$. D'après la première question, tous les λ_j sont nuls. Donc $\ker(E) = \{0\}$ et E est inversible.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.5.25 Éléments irréductibles et inversibles dans $SL_2(\mathbb{N})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

On note

$$SL_2(\mathbb{N}) = \{M \in M_2(\mathbb{N}) \mid \det(M) = 1\}.$$

On pose

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = {}^tP = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Démontrer que $SL_2(\mathbb{N})$ est stable par produit.
2. Trouver les matrices inversibles dans le monoïde $SL_2(\mathbb{N})$.
3. Démontrer que si $P = AB$ avec $A, B \in SL_2(\mathbb{N})$, alors $A = I_2$ ou $A = P$.
4. Démontrer que Q vérifie la même propriété.
5. Démontrer que

$$SL_2(\mathbb{N}) = \{I_2\} \cup \langle P, Q \rangle,$$

où $\langle P, Q \rangle$ désigne le sous-monoïde engendré par P et Q .

Indications

1. Pour les inversibles du monoïde, imposer que l'inverse ait encore des coefficients dans $\mathbb{N}$.
2. Pour l'irréductibilité de P et de Q , écrire un produit matriciel général et comparer les coefficients avec ceux de P ou de Q .
3. Pour engendrer toutes les matrices, comparer les deux colonnes d'une matrice de déterminant 1 : l'une domine l'autre coordonnée par coordonnée.
4. Multiplier alors par P^{-1} ou Q^{-1} du bon côté afin de diminuer la somme des coefficients, puis conclure par descente.

Correction

Stabilité par produit. La stabilité par produit est immédiate : le produit de deux matrices à coefficients dans $\mathbb{N}$ est encore à coefficients dans $\mathbb{N}$, et le déterminant est multiplicatif.

Éléments inversibles. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{N})$ inversible dans le monoïde $SL_2(\mathbb{N})$. Alors

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

doit encore avoir ses coefficients dans $\mathbb{N}$. On en déduit donc $b = c = 0$, puis $ad = 1$, donc $a = d = 1$. La seule matrice inversible du monoïde est I_2 .

Irréductibilité de P . Étudions maintenant la factorisation de P . Soient

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$$

dans $SL_2(\mathbb{N})$, et supposons $P = AB$. En identifiant le coefficient en position $(1, 2)$, on en déduit

$$ay + bw = 0.$$

Comme tous les coefficients sont positifs ou nuls, $ay = 0$ et $bw = 0$. Si $b > 0$, alors $w = 0$, et le déterminant de B vaut $xw - yz = -yz$, ce qui ne peut pas être égal à 1. Donc $b = 0$. Puis $ad = 1$, donc $a = d = 1$.

Les autres égalités donnent alors $x = 1$ et $c + z = 1$. Si $c = 0$, alors $A = I_2$ et $B = P$. Si $c = 1$, alors $A = P$ et $B = I_2$. Ainsi, dans une factorisation $P = AB$, on a bien $A = I_2$ ou $A = P$.

Irréductibilité de Q . Le résultat analogue pour $Q = {}^tP$ s'obtient en transposant la factorisation.

Génération du monoïde. Montrons enfin que P et Q engendrent le monoïde. Soit

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{N}), \quad M \neq I_2.$$

Notons $C_1 = (a, c)^T$ et $C_2 = (b, d)^T$ ses deux colonnes. Comme

$$\det(C_1, C_2) = ad - bc = 1 > 0,$$

les deux colonnes sont comparables coordonnée par coordonnée, sauf dans le cas $M = I_2$. En effet, si elles ne l'étaient pas, on aurait nécessairement $a > b$ et $c < d$ ou $a < b$ et $c > d$. Le second cas donne $ad - bc < 0$. Dans le premier cas,

$$ad - bc = (a - b)d + b(d - c),$$

et l'égalité $ad - bc = 1$ force $b = c = 0$ et $a = d = 1$, donc $M = I_2$.

Ainsi, pour $M \neq I_2$, on a soit $C_1 \geq C_2$, soit $C_2 \geq C_1$ coordonnée par coordonnée. Dans le premier cas,

$$MP^{-1} = \begin{pmatrix} a-b & b \\ c-d & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{N}),$$

donc $M = M_1 P$ avec $M_1 \in SL_2(\mathbb{N})$. Dans le second cas,

$$MQ^{-1} = \begin{pmatrix} a & b-a \\ c & d-c \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{N}),$$

donc $M = M_1 Q$ avec $M_1 \in SL_2(\mathbb{N})$.

À chaque étape, la somme des coefficients diminue strictement. Le processus s'arrête donc nécessairement, et on en déduit une décomposition de M comme produit de P et de Q . Finalement,

$$SL_2(\mathbb{N}) = \{I_2\} \cup \langle P, Q \rangle.$$

2.6 Dénombrabilité

2.6.1 Dénombrabilité de l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

L'ensemble $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ des parties de $\mathbb{N}$ est-il dénombrable ?

Indications

Identifier une partie $A \subset \mathbb{N}$ à sa fonction indicatrice. Si l'on suppose une énumération (A_n) , construire une partie diagonale qui diffère de A_n au rang n .

Correction

L'ensemble $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ n'est pas dénombrable.

On peut d'abord identifier une partie $A \subset \mathbb{N}$ à sa fonction indicatrice

$$\mathbf{1}_A : \mathbb{N} \longrightarrow \{0, 1\}, \quad \mathbf{1}_A(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \in A, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cette correspondance est une bijection entre $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ et $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$.

Supposons alors par l'absurde que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ soit dénombrable. On pourrait écrire

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) = \{A_0, A_1, A_2, \dots\}.$$

Considérons la partie

$$B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \notin A_n\}.$$

Comme B est une partie de $\mathbb{N}$, il existe un entier p tel que $B = A_p$. Or

$$p \in B \iff p \notin A_p \iff p \notin B,$$

ce qui est impossible. Ainsi $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ est indénombrable.

2.6.2 Dénombrabilité de l'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

L'ensemble E des parties finies de $\mathbb{N}$ est-il dénombrable ?

Indications

Classer les parties finies de $\mathbb{N}$ selon leur cardinal. Pour un cardinal fixé k , identifier une partie à un k -uplet strictement croissant d'entiers. On peut aussi construire directement une injection grâce à l'écriture binaire.

Correction

L'ensemble E est dénombrable.

Pour tout $r \in \mathbb{N}$, notons E_r l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$ de cardinal r . L'application qui à une partie

$$\{n_1 < \dots < n_r\}$$

associe le r -uplet $(n_1, \dots, n_r)$ injecte E_r dans $\mathbb{N}^r$. Or $\mathbb{N}^r$ est dénombrable, donc E_r est dénombrable.

Comme

$$E = \bigcup_{r \in \mathbb{N}} E_r,$$

E est une union dénombrable d'ensembles dénombrables. Donc E est au plus dénombrable. Il est infini, puisqu'il contient tous les singletons $\{n\}$, donc il est dénombrable.

On peut aussi donner une injection explicite :

$$\Phi : E \longrightarrow \mathbb{N}, \quad I \longmapsto \sum_{i \in I} 2^i.$$

L'unicité de l'écriture binaire montre que Φ est injective.

2.6.3 Dénombrabilité de $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

L'ensemble des suites définies sur $\mathbb{N}$ et à valeurs dans $\mathbb{N}$ est-il dénombrable ?

Indications

Utiliser un argument diagonal : si les suites sont énumérées $(u^{(0)}, u^{(1)}, \dots)$, construire une suite qui diffère de la n -ième suite au rang n .

Correction

L'ensemble $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ n'est pas dénombrable.

Supposons par l'absurde que $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ soit dénombrable. On pourrait alors écrire

$$\mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \{u^{(0)}, u^{(1)}, u^{(2)}, \dots\},$$

où chaque $u^{(n)}$ est une suite d'entiers naturels.

Définissons une suite $v \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ par

$$v(n) = u^{(n)}(n) + 1.$$

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $v(n) \neq u^{(n)}(n)$. Donc $v \neq u^{(n)}$ pour tout n . Cela contredit le fait que la liste précédente énumère toutes les suites de $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. Ainsi $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ est indénombrable.

2.6.4 Dénombrabilité de l'ensemble des nombres algébriques

Énoncé

Niveau : ★ ★

Un nombre complexe est dit algébrique s'il est racine d'un polynôme non nul à coefficients entiers. L'ensemble des nombres algébriques est-il dénombrable ?

Indications

Dénombrer les polynômes à coefficients entiers, puis utiliser le fait qu'un polynôme non nul n'a qu'un nombre fini de racines.

Correction

L'ensemble des nombres algébriques est dénombrable.

Pour tout $d \in \mathbb{N}$, l'ensemble des polynômes de degré au plus d à coefficients entiers s'injecte dans $\mathbb{Z}^{d+1}$ via

$$\sum_{k=0}^d a_k X^k \longmapsto (a_0, \dots, a_d).$$

Comme $\mathbb{Z}^{d+1}$ est dénombrable, l'ensemble des polynômes à coefficients entiers de degré au plus d est dénombrable.

L'ensemble $\mathbb{Z}[X]$ des polynômes à coefficients entiers est donc une union dénombrable d'ensembles

dénombrables, donc il est dénombrable.

Enfin, chaque polynôme non nul de $\mathbb{Z}[X]$ possède un nombre fini de racines complexes. L'ensemble des nombres algébriques est donc contenu dans une union dénombrable d'ensembles finis : il est au plus dénombrable.

Il est infini, car il contient $\mathbb{Z}$. Il est donc dénombrable.

2.6.5 Un champ de mines dense

Énoncé

Niveau : * *

Un mathématicien se trouve dans le coin sud-ouest d'une île carrée de 1 km de côté. Il y a un bateau pour s'échapper de l'île, mais il se trouve dans le coin opposé, au nord-est. Cette île est munie d'un repère orthonormé classique, dont elle constitue le carré unité. Ainsi, le mathématicien se trouve à l'origine du repère et le bateau se trouve en $(1, 1)$. À chaque point dont les deux coordonnées sont rationnelles, une mine a été placée, à l'exception des points $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

Le mathématicien peut-il s'échapper de l'île en rejoignant le bateau sans activer une seule mine ? Si oui, expliciter un chemin qu'il peut prendre.

Indications

Choisir un point intermédiaire (a, b) avec b irrationnel. Pour que les deux segments évitent les mines, il faut exclure les valeurs de a qui donnent une pente rationnelle avec un point rationnel-rationnel ; l'ensemble des mauvais choix est dénombrable.

Correction

Oui. On peut même donner un chemin explicite en deux segments.

Posons

$$P = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4} \right).$$

Le point P appartient au carré unité et n'est pas une mine, puisque son ordonnée est irrationnelle.

Le segment reliant $(0, 0)$ à P est porté par la droite

$$y = \frac{\sqrt{2}}{2}x.$$

Si un point de ce segment a une abscisse rationnelle $x \neq 0$, alors son ordonnée $\frac{\sqrt{2}}{2}x$ est irrationnelle. Il ne peut donc pas avoir ses deux coordonnées rationnelles. Le seul point du segment de coordonnées rationnelles est $(0, 0)$, qui n'est pas miné.

Le segment reliant P à $(1, 1)$ est porté par la droite

$$y = 1 + \left(2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) (x - 1).$$

Si x est rationnel et $x \neq 1$, alors $x - 1$ est un rationnel non nul, donc

$$\left(2 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(x - 1)$$

est irrationnel. L'ordonnée correspondante est donc irrationnelle. Le seul point de ce segment de coordonnées rationnelles qui puisse rester est $(1, 1)$, qui n'est pas miné.

Ainsi le chemin formé des deux segments

$$(0, 0) \longrightarrow P \longrightarrow (1, 1)$$

ne rencontre aucune mine. Le mathématicien peut donc s'échapper.

2.6.6 Dénombrabilité de l'ensemble des valeurs de maximum local

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Démontrer que l'ensemble A des valeurs prises par f en des points de maximum local est au plus dénombrable.

Indications

À chaque valeur de maximum local, associer un intervalle à extrémités rationnelles sur lequel cette valeur est effectivement le maximum de f . Choisir l'intervalle assez petit autour d'un point où le maximum est atteint, puis utiliser la dénombrabilité des couples de rationnels.

Correction

Soit $\alpha \in A$. Par définition, il existe $x_\alpha \in \mathbb{R}$ et un intervalle ouvert I_α contenant x_α tels que

$$f(x_\alpha) = \alpha \quad \text{et} \quad f(x) \leq \alpha \quad \text{pour tout } x \in I_\alpha.$$

Comme $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, on peut choisir deux rationnels $p_\alpha < q_\alpha$ tels que

$$x_\alpha \in [p_\alpha, q_\alpha] \subset I_\alpha.$$

Alors

$$\alpha = \max_{[p_\alpha, q_\alpha]} f.$$

Choisissons, pour chaque $\alpha \in A$, un tel couple (p_α, q_α) . L'application

$$\alpha \mapsto (p_\alpha, q_\alpha)$$

est injective : si deux valeurs α et β sont associées au même intervalle $[p, q]$, alors elles sont toutes les deux égales à $\max_{[p, q]} f$, donc $\alpha = \beta$.

Ainsi A s'injecte dans $\mathbb{Q}^2$. Comme $\mathbb{Q}^2$ est dénombrable, A est au plus dénombrable.

2.6.7 Dénombrabilité d'un ensemble dont les éléments se compensent

Énoncé

Niveau : * * *

Soit S un ensemble infini de $\mathbb{R}$ tel que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, pour tous éléments deux à deux distincts $s_1, \dots, s_k \in S$, on a

$$|s_1 + \dots + s_k| < 1.$$

Démontrer que S est dénombrable.

Indications

Montrer que, pour tout $n \geq 1$, l'ensemble des éléments situés hors de $[-1/n, 1/n]$ est fini. L'ensemble total s'écrit alors comme une union dénombrable d'ensembles finis.

Correction

Pour $n \geq 1$, posons

$$S_n^+ = S \cap \left] \frac{1}{n}, +\infty \right[\quad \text{et} \quad S_n^- = S \cap \left] -\infty, -\frac{1}{n} \right[.$$

L'ensemble S_n^+ contient au plus $n - 1$ éléments. En effet, s'il contenait n éléments distincts $s_1, \dots, s_n$, alors

$$s_1 + \dots + s_n > n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

ce qui contredirait l'hypothèse.

De même, S_n^- contient au plus $n - 1$ éléments : si $s_1, \dots, s_n \in S_n^-$ sont distincts, alors

$$s_1 + \dots + s_n < -1,$$

donc $|s_1 + \dots + s_n| > 1$, contradiction.

Enfin, tout élément non nul de S appartient à l'un des ensembles S_n^+ ou S_n^- . Ainsi

$$S \subset \{0\} \cup \bigcup_{n \geq 1} (S_n^+ \cup S_n^-).$$

Le membre de droite est une union dénombrable d'ensembles finis. Donc S est au plus dénombrable. Comme S est supposé infini, S est dénombrable.

2.6.8 Bijection explicite de $\mathbb{N}^2$ vers $\mathbb{N}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Pour $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, on pose

$$f(p, q) = \sum_{k=1}^{p+q} k + q.$$

Démontrer que f réalise une bijection de $\mathbb{N}^2$ vers $\mathbb{N}$.

Indications

Regrouper les couples (p, q) selon la valeur de $p + q$. On parcourt ainsi $\mathbb{N}^2$ diagonale par diagonale, ce qui donne une bijection explicite avec $\mathbb{N}$.

Correction

Pour $n \in \mathbb{N}$, posons

$$T_n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Si $p + q = n$, alors

$$f(p, q) = T_n + q.$$

Lorsque (p, q) parcourt les couples d'entiers naturels tels que $p + q = n$, l'entier q parcourt $\{0, 1, \dots, n\}$. Les valeurs prises par f sont donc exactement

$$T_n, T_n + 1, \dots, T_n + n.$$

Or

$$T_n + n = T_{n+1} - 1.$$

Ainsi les blocs d'entiers obtenus sont

$$\{T_n, T_n + 1, \dots, T_{n+1} - 1\},$$

et, quand n parcourt $\mathbb{N}$, ces blocs forment une partition de $\mathbb{N}$.

On en déduit que chaque entier $m \in \mathbb{N}$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$m = T_n + q \quad \text{avec} \quad 0 \leq q \leq n.$$

Alors $p = n - q$ et le couple (p, q) est l'unique antécédent de m . Donc f est bijective.

2.6.9 Dénombrabilité de $\mathcal{P}(E)$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit E un ensemble.

Étudier la dénombrabilité de $\mathcal{P}(E)$.

Indications

Distinguer selon que E est fini, dénombrable ou indénombrable. Dans le cas dénombrable, utiliser les parties finies ou infinies pour tester la dénombrabilité de $\mathcal{P}(E)$.

Correction

Si E est fini de cardinal n , alors $\mathcal{P}(E)$ est fini de cardinal 2^n .

Supposons maintenant E infini.

Si E est indénombrable, alors l'application

$$E \longrightarrow \mathcal{P}(E), \quad x \longmapsto \{x\}$$

est injective. Donc $\mathcal{P}(E)$ contient une partie en bijection avec E , et il est donc indénombrable.

Si E est dénombrable infini, choisissons une bijection $u : \mathbb{N} \rightarrow E$. L'application

$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) \longrightarrow \mathcal{P}(E), \quad A \longmapsto u(A)$$

est injective. Comme $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ est indénombrable, $\mathcal{P}(E)$ est indénombrable.

En résumé : $\mathcal{P}(E)$ est fini lorsque E est fini, et indénombrable lorsque E est infini.

2.7 Dénombrément

2.7.1 Les parallélogrammes cachés

Énoncé

Niveau : ★

Soient n, p deux entiers supérieurs ou égaux à 2. On considère n droites $d_1, d_2, \dots, d_n$ parallèles dans le plan. On considère également p droites $d'_1, \dots, d'_p$ parallèles. Les droites d_1 et d'_1 ne sont pas parallèles. Combien y a-t-il de parallélogrammes formés par ces deux familles de droites ?

Indications

Un parallélogramme est exactement délimité par deux droites de la première famille et deux droites de la seconde. Compter donc indépendamment ces deux choix.

Correction

Un parallélogramme formé par ces deux familles est déterminé par le choix de deux droites dans la première famille et de deux droites dans la seconde.

Il y a

$$\binom{n}{2}$$

façons de choisir deux droites parmi $d_1, \dots, d_n$, et

$$\binom{p}{2}$$

façons de choisir deux droites parmi $d'_1, \dots, d'_p$.

Comme les deux familles ne sont pas parallèles entre elles, chaque tel choix délimite bien un parallélogramme, et deux choix différents donnent deux parallélogrammes différents.

Le nombre cherché est donc

$$\boxed{\binom{n}{2} \binom{p}{2}}.$$

2.7.2 Nombre de dérangements

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note D_n le nombre de bijections de l'ensemble $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même qui n'ont aucun point fixe.

Démontrer que

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_{n-k} = n!.$$

Indications

Classer les permutations de S_n selon l'ensemble de leurs points fixes. Appliquer la formule du crible aux événements “ i est fixé” pour isoler les permutations sans point fixe.

Correction

Pour $k \in \{0, \dots, n\}$, notons

$$P_k = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma \text{ possède exactement } k \text{ points fixes}\}.$$

Les ensembles $P_0, \dots, P_n$ forment une partition de $\mathfrak{S}_n$. Ainsi

$$n! = \sum_{k=0}^n \text{Card}(P_k).$$

Calculons $\text{Card}(P_k)$. Une permutation ayant exactement k points fixes est déterminée par :

- le choix des k points fixes, parmi les n éléments de $\{1, \dots, n\}$;
- un dérangement des $n - k$ éléments restants.

Il y a donc

$$\text{Card}(P_k) = \binom{n}{k} D_{n-k}.$$

En sommant sur k , on obtient bien

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_{n-k}.$$

2.7.3 Nombre de Bell

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$. On note B_n le nombre de partitions de l'ensemble $\{1, \dots, n\}$. Par convention, $B_0 = 1$.

Démontrer que

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k.$$

Indications

Regarder le bloc qui contient l'élément $n + 1$. Selon sa taille, relier les partitions de $\{1, \dots, n + 1\}$ à celles d'un ensemble plus petit.

Correction

On considère une partition de $\{1, \dots, n + 1\}$. Pour $k \in \{0, \dots, n\}$, supposons que le bloc contenant $n + 1$ contienne exactement k autres éléments.

On choisit d'abord ces k éléments parmi $\{1, \dots, n\}$: il y a $\binom{n}{k}$ choix. Les $n - k$ éléments restants peuvent ensuite être partitionnés librement, ce qui donne B_{n-k} possibilités.

Ainsi

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k}.$$

En effectuant le changement d'indice $j = n - k$, puis en renommant j en k , et en utilisant $\binom{n}{n-j} = \binom{n}{j}$, on obtient

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k.$$

2.7.4 Formule du binôme élargie

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $p \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_p$ des complexes, n un entier naturel et $k_1, \dots, k_p$ des entiers naturels. Quel est le coefficient devant $a_1^{k_1} \cdots a_p^{k_p}$ dans le développement de $(a_1 + \cdots + a_p)^n$?

Indications

Écrire le développement comme un produit de n parenthèses. Le coefficient recherché correspond au nombre de manières de choisir les exposants dans chaque facteur.

Correction

Si

$$k_1 + \cdots + k_p \neq n,$$

alors le coefficient est nul.

Supposons maintenant que $k_1 + \cdots + k_p = n$. Dans le produit

$$(a_1 + \cdots + a_p)(a_1 + \cdots + a_p) \cdots (a_1 + \cdots + a_p),$$

constitué de n parenthèses, obtenir le monôme $a_1^{k_1} \cdots a_p^{k_p}$ revient à choisir dans quelles parenthèses on prend a_1 , dans quelles parenthèses on prend a_2 , etc. Le nombre de choix est donc

$$\binom{n}{k_1} \binom{n-k_1}{k_2} \cdots \binom{n-k_1-\cdots-k_{p-2}}{k_{p-1}} = \frac{n!}{k_1!k_2!\cdots k_p!}.$$

Ainsi le coefficient cherché est

$$\boxed{\frac{n!}{k_1! \cdots k_p!}}$$

si $k_1 + \cdots + k_p = n$, et 0 sinon.

2.7.5 Les t-shirts dans les tiroirs

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}^*$. Combien y a-t-il de manières de ranger n t-shirts indistinguables dans p tiroirs distingués ?

Indications

Utiliser la méthode des barres et des étoiles. Traduire la répartition en une équation en entiers naturels, puis compter les solutions.

Correction

Ranger n t-shirts indistinguables dans p tiroirs distingués revient à choisir des entiers naturels $x_1, \dots, x_p$ tels que

$$x_1 + \cdots + x_p = n,$$

où x_i est le nombre de t-shirts placés dans le tiroir i .

Par la méthode des barres et des étoiles, une telle répartition est représentée par un mot constitué de n étoiles et de $p-1$ barres. On doit donc choisir les positions des $p-1$ barres parmi $n+p-1$ positions. Le nombre de rangements est donc

$$\boxed{\binom{n+p-1}{p-1}}.$$

2.7.6 Le repas d'entiers naturels

Énoncé

Niveau : ★ ★

On dispose 101 entiers naturels non nuls, non nécessairement distincts, $a_1, \dots, a_{101}$ autour d'une table ronde. On suppose que

$$\sum_{k=1}^{101} a_k = 300.$$

Montrer que l'on peut trouver un bloc d'entiers consécutifs autour de la table dont la somme vaut 200.

Indications

Considérer les sommes partielles modulo 100. Si l'une est congrue à 0, on a trouvé le bloc voulu ; sinon, deux sommes partielles ayant le même reste donnent par différence un bloc consécutif dont la somme est multiple de 100.

Correction

Pour $m \in \{1, \dots, 101\}$, posons

$$S_m = \sum_{k=1}^m a_k.$$

Les 101 entiers $S_1, \dots, S_{101}$ sont répartis dans 100 classes de congruence modulo 100. Par le principe des tiroirs, il existe donc deux entiers $m < n$ tels que

$$S_m \equiv S_n \pmod{100}.$$

Ainsi

$$S_n - S_m \equiv 0 \pmod{100}.$$

Comme les a_k sont strictement positifs, on a

$$0 < S_n - S_m < S_{101} = 300.$$

Donc

$$S_n - S_m \in \{100, 200\}.$$

Si $S_n - S_m = 200$, alors la suite $a_{m+1}, \dots, a_n$ convient.

Si $S_n - S_m = 100$, alors la suite complémentaire sur la table ronde convient, car

$$a_{n+1} + \dots + a_{101} + a_1 + \dots + a_m = 300 - 100 = 200.$$

On a donc toujours une suite de convives consécutifs dont la somme vaut 200.

2.7.7 Les glaces !

Énoncé

Niveau : ★ ★

Un restaurant a vendu 47 desserts au cours d'une soirée.

- 21 de ces desserts avaient au moins une boule de glace vanille ;
- 15 de ces desserts avaient au moins une boule de glace chocolat ;
- 17 de ces desserts avaient au moins une boule de glace fraise ;
- 6 de ces desserts avaient au moins une boule de glace vanille et une boule de glace chocolat ;
- 7 de ces desserts avaient au moins une boule de glace vanille et une boule de glace fraise ;
- 5 de ces desserts avaient au moins une boule de glace chocolat et une boule de glace fraise ;
- 2 de ces desserts avaient les trois parfums de glace.

Combien de desserts ne contenaient pas de glace ?

Indications

Noter V , C et F les ensembles de desserts contenant respectivement vanille, chocolat et fraise. Utiliser la formule du crible pour calculer $|V \cup C \cup F|$, puis retrancher ce nombre au total 47.

Correction

Mise en place. Notons V , C et F les ensembles de desserts contenant respectivement vanille, chocolat et fraise.

Application du crible. Par la formule d'inclusion-exclusion,

$$|V \cup C \cup F| = |V| + |C| + |F| - |V \cap C| - |V \cap F| - |C \cap F| + |V \cap C \cap F|.$$

En remplaçant par les données de l'énoncé,

$$|V \cup C \cup F| = 21 + 15 + 17 - 6 - 7 - 5 + 2 = 37.$$

Il y a donc 37 desserts contenant au moins une boule de glace.

Conclusion. Comme 47 desserts ont été vendus au total, le nombre de desserts ne contenant pas de glace est

$$47 - 37 = \boxed{10}.$$

2.7.8 Ensembles lacunaires

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Déterminer le nombre L_n de parties de $\{1, \dots, n\}$ qui ne possèdent pas deux entiers consécutifs.

Indications

Distinguer les parties lacunaires qui contiennent n et celles qui ne le contiennent pas. Cette séparation fait apparaître une relation de récurrence de type Fibonacci.

Correction

Soit $n \geq 1$. Une partie lacunaire de $\{1, \dots, n+2\}$ est de l'un des deux types suivants :

- elle ne contient pas $n+2$: elle est alors une partie lacunaire de $\{1, \dots, n+1\}$;
- elle contient $n+2$: elle ne contient alors pas $n+1$, et le reste est une partie lacunaire de $\{1, \dots, n\}$.

On obtient donc

$$L_{n+2} = L_{n+1} + L_n.$$

De plus,

$$L_1 = 2 \quad \text{et} \quad L_2 = 3.$$

Ainsi $L_n = F_{n+2}$, où (F_m) est la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 0$ et $F_1 = 1$.

On peut donc écrire explicitement

$$L_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} \right].$$

$$2.7.9 \quad \sum_{I \subset \{1, \dots, n\}} \prod_{i \in I} \frac{1}{i}$$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Calculer

$$\sum_{I \subset \{1, \dots, n\}} \prod_{i \in I} \frac{1}{i},$$

avec la convention que le produit vide vaut 1.

Indications

Développer $\prod_{i=1}^n (1 + 1/i)$. Dans chaque facteur, choisir soit 1, soit $1/i$: les choix des seconds termes sont exactement paramétrés par les parties I .

Correction

Développons le produit

$$\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{i}\right).$$

Pour chaque facteur, on choisit soit le terme 1, soit le terme $1/i$. L'ensemble des indices pour lesquels on choisit $1/i$ est une partie I de $\{1, \dots, n\}$.

Ainsi

$$\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{i}\right) = \sum_{I \subset \{1, \dots, n\}} \prod_{i \in I} \frac{1}{i}.$$

On termine par calculer le produit :

$$\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{i}\right) = \prod_{i=1}^n \frac{i+1}{i} = \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{n+1}{n} = n+1.$$

Donc

$$\boxed{\sum_{I \subset \{1, \dots, n\}} \prod_{i \in I} \frac{1}{i} = n+1}.$$

2.7.10 Nombre de surjections et pigeons

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient $p \geq n \geq 1$ deux entiers. On appelle $S_{p,n}$ le nombre de surjections de $\{1, \dots, p\}$ dans $\{1, \dots, n\}$.

1. Démontrer que

$$S_{p,n} = \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^p.$$

2. p chasseurs se retrouvent face à un groupe de n pigeons. Chaque chasseur choisit uniformément un pigeon, indépendamment des autres chasseurs, tire dessus et réussit à tuer le pigeon choisi avec une probabilité $x \in [0, 1]$, indépendamment des autres tirs. On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre de pigeons tués. Quelle est la loi de X ?

Indications

Pour la première question, utiliser le principe d'inclusion-exclusion sur les valeurs non atteintes. Pour la seconde, conditionner par le nombre de chasseurs qui réussissent leur tir.

Correction

Organiser le dénombrement sans perdre l'information essentielle On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. Notons $E = \{1, \dots, p\}$ et $F = \{1, \dots, n\}$. Pour $j \in F$, posons

$$A_j = \{f : E \rightarrow F \mid j \notin f(E)\}.$$

Les fonctions surjectives sont exactement les fonctions qui n'appartiennent à aucun des A_j . Par inclusion-exclusion,

$$S_{p,n} = \sum_{I \subset F} (-1)^{\text{Card}(I)} \text{Card}\{f : E \rightarrow F \mid I \cap f(E) = \emptyset\}.$$

Si $\text{Card}(I) = i$, alors les fonctions considérées prennent leurs valeurs dans un ensemble de cardinal $n - i$, donc elles sont au nombre de $(n - i)^p$. Ainsi

$$S_{p,n} = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} (n - i)^p.$$

En posant $k = n - i$, on en déduit

$$S_{p,n} = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k^p.$$

Le terme $k = 0$ est nul puisque $p \geq 1$, d'où la formule annoncée.

2. Soit Y le nombre de chasseurs qui réussissent leur tir. Alors

$$Y \sim \mathcal{B}(p, x).$$

Conditionnellement à l'événement $Y = i$, les i chasseurs qui ont réussi ont choisi indépendamment et uniformément un pigeon parmi n . Le nombre de pigeons tués est alors le nombre de valeurs prises par une application de $\{1, \dots, i\}$ dans $\{1, \dots, n\}$.

Pour obtenir exactement k pigeons tués, on doit choisir les k pigeons atteints, puis avoir une surjection des i tirs réussis vers ces k pigeons. Ainsi, pour $0 \leq k \leq n$,

$$\mathbb{P}(X = k \mid Y = i) = \binom{n}{k} \frac{S_{i,k}}{n^i},$$

avec les conventions $S_{0,0} = 1$ et $S_{i,k} = 0$ si $k > i$ ou si $k = 0 < i$.

Par la formule des probabilités totales,

$$\mathbb{P}(X = k) = \sum_{i=0}^p \binom{n}{k} \frac{S_{i,k}}{n^i} \binom{p}{i} x^i (1 - x)^{p-i}.$$

Ceci donne la loi de X .

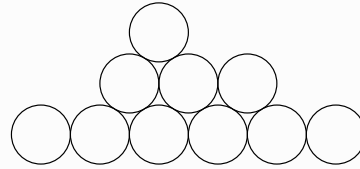
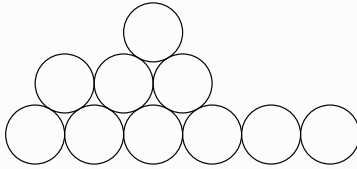
La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.7.11 Les piles de cercles

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On aligne n cercles tangents. Ceci constitue la première ligne de l'empilement. Sur la deuxième ligne, on empile des cercles comme sur l'exemple ci-dessous. Chaque ligne peut être constituée d'au plus une suite de cercles consécutifs : il ne peut pas y avoir plusieurs blocs sur une même ligne. Chaque cercle de la ligne i doit toucher exactement deux cercles de la ligne $i - 1$, pour $i \geq 2$. Ci-dessous, deux exemples d'empilement avec une première ligne constituée de $n = 6$ cercles :



On appelle b_n le nombre de manières d'empiler des cercles de cette façon en partant avec n cercles tangents sur la première ligne.

Calculer b_n pour $n \geq 1$.

Indications

Regarder la première place où la deuxième ligne commence. En séparant les empilements qui utilisent ou non les deux premiers cercles, obtenir une récurrence de type Fibonacci, puis fixer les conditions initiales.

Correction

Établir la relation de récurrence On a $b_1 = 1$. Soit maintenant $n \geq 2$. Sur la deuxième ligne, on peut placer k cercles, avec $0 \leq k \leq n - 1$.

Si $k = 0$, l'empilement s'arrête : cela donne une possibilité. Si $1 \leq k \leq n - 1$, les k cercles de la deuxième ligne doivent former un bloc consécutif. Il y a alors $n - k$ positions possibles pour ce bloc, puis b_k façons de poursuivre l'empilement au-dessus de cette deuxième ligne.

Ainsi

$$b_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (n - k) b_k.$$

Reconnaître une sous-suite de Fibonacci Montrons que

$$b_n = F_{2n-1},$$

où (F_m) est la suite de Fibonacci définie par $F_1 = F_2 = 1$.

L'initialisation est immédiate : $b_1 = 1 = F_1$. Supposons la formule vraie jusqu'au rang n . Alors

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= 1 + \sum_{k=1}^n (n+1-k)b_k \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)b_k + \sum_{k=1}^{n-1} b_k + b_n \\ &= b_n + \sum_{k=1}^{n-1} b_k + b_n \\ &= F_{2n-1} + \sum_{k=1}^n F_{2k-1}. \end{aligned}$$

Or

$$\sum_{k=1}^n F_{2k-1} = F_{2n}.$$

Donc

$$b_{n+1} = F_{2n-1} + F_{2n} = F_{2n+1}.$$

Par récurrence, $b_n = F_{2n-1}$ pour tout $n \geq 1$.

2.7.12 Les prisonniers et les boîtes

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

100 prisonniers se voient attribuer un numéro de 1 à 100. Des papiers numérotés de 1 à 100 sont cachés aléatoirement sous 100 boîtes, selon une permutation uniforme. Individuellement, les prisonniers entrent dans la salle et chacun peut retourner 50 boîtes. Son but est de retourner la boîte contenant son numéro. En sortant de la salle, il revient en cellule sans pouvoir communiquer avec les autres prisonniers. Si un seul prisonnier échoue, personne n'est libéré. Avant l'épreuve, les prisonniers peuvent se concerter.

Démontrer qu'il existe une stratégie qui leur donne une probabilité supérieure à 30% d'être libérés. Plus généralement, pour N prisonniers, avec N pair et chaque prisonnier autorisé à ouvrir $N/2$ boîtes, montrer que cette probabilité tend vers $1 - \ln(2)$ lorsque N tend vers $+\infty$.

Indications

La stratégie classique consiste à suivre les cycles de la permutation. Compter ensuite les permutations possédant un cycle de longueur strictement supérieure à $N/2$.

Correction

Organiser le dénombrement sans perdre l'information essentielle On note σ la permutation qui décrit le rangement des papiers dans les boîtes : dans la boîte i , on trouve le papier $\sigma(i)$.

La stratégie est la suivante : le prisonnier numéro i ouvre d'abord la boîte i . S'il y trouve son numéro, il s'arrête. Sinon, il ouvre ensuite la boîte dont le numéro est celui du papier qu'il vient de trouver, et il continue ainsi.

Ainsi, le prisonnier i parcourt le cycle de la permutation σ qui contient i . Tous les prisonniers réussissent si et seulement si tous les cycles de σ sont de longueur inférieure ou égale à 50.

Calculons donc la probabilité que σ possède un cycle de longueur $k > 50$. Pour un tel k , il ne peut pas y avoir deux cycles de longueur > 50 , donc les événements correspondants sont disjoints. Le nombre de permutations de $\mathfrak{S}_{100}$ possédant un cycle fixé de longueur k se compte Ainsi

- on choisit les k éléments du cycle : $\binom{100}{k}$ choix ;
- sur ces k éléments, il y a $(k-1)!$ cycles ;
- les $100-k$ autres éléments sont permutés arbitrairement : $(100-k)!$ choix.

La probabilité d'avoir un cycle de longueur k vaut donc

$$\frac{\binom{100}{k}(k-1)!(100-k)!}{100!} = \frac{1}{k}.$$

La probabilité d'échec est alors

$$\sum_{k=51}^{100} \frac{1}{k} \simeq 0,688.$$

La probabilité de succès est donc environ 0,312, ce qui est bien supérieur à 30%.

Plus généralement, avec N prisonniers, N pair, et $N/2$ boîtes ouvertes par prisonnier, la probabilité d'échec vaut

$$\sum_{k=N/2+1}^N \frac{1}{k}.$$

Or

$$\sum_{k=N/2+1}^N \frac{1}{k} = H_N - H_{N/2} \longrightarrow \ln(2).$$

La probabilité de succès tend donc vers

$$1 - \ln(2).$$

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.7.13 Critère pour admettre un système de représentants

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit E un ensemble fini. Soient $A_1, \dots, A_n$ des parties de E .

Démontrer que les deux assertions suivantes sont équivalentes :

1. il existe des éléments $x_1, \dots, x_n$ deux à deux distincts tels que $x_i \in A_i$ pour tout i ;
2. pour toute partie $I \subset \{1, \dots, n\}$,

$$\text{Card}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \geq \text{Card}(I).$$

Indications

Reconnaître le théorème des mariages de Hall. Pour le sens difficile, raisonner par récurrence sur n et distinguer selon qu'il existe ou non une partie propre non vide I telle que $\text{Card}(\bigcup_{i \in I} A_i) = \text{Card}(I)$.

Correction

Étape 1 – Sens direct.

Le sens direct est immédiat. Si $x_i \in A_i$ sont deux à deux distincts, alors, pour tout $I \subset \{1, \dots, n\}$,

$$\text{Card}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \geq \text{Card}\{x_i \mid i \in I\} = \text{Card}(I).$$

Étape 2 – Récurrence : cas strict.

Réciproquement, on raisonne par récurrence forte sur n . Le cas $n = 1$ est immédiat.

Supposons le résultat vrai jusqu'au rang n et considérons $A_1, \dots, A_{n+1}$ vérifiant la condition de Hall.

Premier cas : pour toute partie propre non vide $I \subset \{1, \dots, n+1\}$,

$$\text{Card}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) > \text{Card}(I).$$

On choisit $x_{n+1} \in A_{n+1}$, ce qui est possible car A_{n+1} est non vide. Pour $1 \leq i \leq n$, posons

$$B_i = A_i \setminus \{x_{n+1}\}.$$

Pour toute partie $I \subset \{1, \dots, n\}$, si I est non vide, alors

$$\text{Card}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) \geq \text{Card}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) - 1 \geq \text{Card}(I).$$

Les B_i vérifient donc la condition de Hall. Par hypothèse de récurrence, ils admettent un système de représentants distincts $x_1, \dots, x_n$, tous différents de x_{n+1} . On obtient un système de représentants pour $A_1, \dots, A_{n+1}$.

Étape 3 – Récurrence : cas d'égalité.

Deuxième cas : il existe une partie propre non vide $I \subset \{1, \dots, n+1\}$ telle que

$$\text{Card}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \text{Card}(I).$$

Par hypothèse de récurrence, la famille $(A_i)_{i \in I}$ admet un système de représentants distincts, que l'on note $(x_i)_{i \in I}$.

Notons

$$U_I = \bigcup_{i \in I} A_i, \quad K = \{1, \dots, n+1\} \setminus I.$$

Pour $j \in K$, posons $B_j = A_j \setminus U_I$. Montrons que les B_j vérifient la condition de Hall. Si $J \subset K$, alors

$$\begin{aligned} \text{Card} \left(\bigcup_{j \in J} B_j \right) &= \text{Card} \left(\left(\bigcup_{j \in J} A_j \right) \setminus U_I \right) \\ &= \text{Card} \left(\bigcup_{\ell \in I \cup J} A_\ell \right) - \text{Card}(U_I) \\ &\geq \text{Card}(I \cup J) - \text{Card}(I) \\ &= \text{Card}(J), \end{aligned}$$

car I et J sont disjoints. Par hypothèse de récurrence, la famille $(B_j)_{j \in K}$ admet un système de représentants distincts. Ces représentants sont en dehors de U_I , donc ils sont distincts des x_i déjà choisis pour $i \in I$.

Les deux familles de représentants se recollent, ce qui donne un système de représentants pour tous les $A_1, \dots, A_{n+1}$. La récurrence est démontrée.

2.8 Déterminant

2.8.1 Parité d'un déterminant

Énoncé

Niveau : * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $B = (b_{ij}) \in M_n(\mathbb{Z})$. On suppose que b_{ii} est impair pour tout i et que b_{ij} est pair pour tout $i \neq j$.

Démontrer que $\det(B)$ est impair.

Indications

Réduire la matrice modulo 2. Dans $\mathbb{F}_2$, les informations de parité deviennent des égalités algébriques ; étudier alors les dépendances entre lignes ou colonnes avant de revenir à la parité du déterminant initial.

Correction

On raisonne modulo 2. Les coefficients diagonaux de B sont impairs, donc congrus à 1 modulo 2, tandis que les coefficients hors diagonale sont pairs, donc congrus à 0 modulo 2.

Ainsi

$$B \equiv I_n \pmod{2}.$$

Le déterminant étant une expression polynomiale en les coefficients de la matrice, on peut passer au déterminant modulo 2 :

$$\det(B) \equiv \det(I_n) \pmod{2}.$$

Or $\det(I_n) = 1$, donc

$$\det(B) \equiv 1 \pmod{2}.$$

Par conséquent, $\det(B)$ est impair.

2.8.2 Trouver A à partir de $\text{Com}(A)$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver toutes les matrices $A \in M_3(\mathbb{R})$ telles que

$$\text{Com}(A) = \begin{pmatrix} 7 & -8 & 3 \\ -5 & 10 & -5 \\ 2 & -5 & 8 \end{pmatrix}.$$

Indications

Calculer d'abord le déterminant de la comatrice donnée. En taille 3, $\det(\text{Com}(A)) = \det(A)^2$; une fois $\det(A)$ connu, utiliser $A {}^t\text{Com}(A) = \det(A)I_3$.

Correction

On pose

$$C = \begin{pmatrix} 7 & -8 & 3 \\ -5 & 10 & -5 \\ 2 & -5 & 8 \end{pmatrix}.$$

On calcule

$$\det(C) = 160.$$

Si $\text{Com}(A) = C$, alors, en taille 3,

$$\det(C) = \det(\text{Com}(A)) = \det(A)^2.$$

Donc

$$\det(A) = \pm 4\sqrt{10}.$$

De plus

$${}^tC = {}^t\text{Com}(A) = \det(A)A^{-1},$$

donc

$$A = \det(A)({}^tC)^{-1}.$$

On obtient donc exactement deux solutions :

$$A = \pm \begin{pmatrix} \frac{11\sqrt{10}}{8} & \frac{3\sqrt{10}}{4} & \frac{\sqrt{10}}{8} \\ \frac{49\sqrt{10}}{40} & \frac{5\sqrt{10}}{4} & \frac{19\sqrt{10}}{40} \\ \frac{\sqrt{10}}{4} & \frac{\sqrt{10}}{2} & \frac{3\sqrt{10}}{4} \end{pmatrix}.$$

Une vérification directe donne bien, pour la matrice avec le signe $+$, la comatrice C ; le signe $-$ donne aussi la même comatrice car, en taille 3, $\text{Com}(-A) = \text{Com}(A)$.

2.8.3 Coefficients à changer pour rendre une matrice non inversible

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit A une matrice complexe inversible. Quel est le nombre minimal de coefficients à modifier pour la rendre non inversible ?

Indications

Développer le déterminant selon la colonne que l'on a le droit de modifier. Si la matrice est inversible, au moins un cofacteur de cette colonne est non nul. Faire varier le coefficient correspondant permet alors de choisir la valeur du déterminant.

Correction

On doit modifier au moins un coefficient, car la matrice de départ est inversible.

Montrons qu'un coefficient suffit. Soit $A = (a_{ij}) \in GL_n(\mathbb{C})$. En développant selon la première colonne,

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \Delta_{i1},$$

où Δ_{i1} est le mineur obtenu en supprimant la ligne i et la colonne 1. Comme $\det(A) \neq 0$, au moins un des cofacteurs $(-1)^{i+1} \Delta_{i1}$ est non nul. Choisissons un indice j tel que $\Delta_{j1} \neq 0$.

Si l'on remplace seulement a_{j1} par une nouvelle valeur x , le déterminant devient une fonction affine non constante de x . Il existe donc une unique valeur de x qui annule ce déterminant, à savoir

$$x = - \frac{\sum_{i \neq j} (-1)^{i+1} a_{i1} \Delta_{i1}}{(-1)^{j+1} \Delta_{j1}}.$$

En remplaçant uniquement le coefficient a_{j1} par cette valeur, la matrice devient non inversible. Le nombre minimal de coefficients à changer est donc 1.

2.8.4 $\det(A + X) = \det(A) + \det(X)$?

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver toutes les matrices $A \in M_n(\mathbb{R})$ telles que $\det(A + X) = \det(A) + \det(X)$ pour toute matrice $X \in M_n(\mathbb{R})$.

Indications

Distinguer le cas $n = 1$. Pour $n \geq 2$, montrer d'abord que A est non inversible, puis raisonner avec une colonne non nulle de A .

Correction

Si $n = 1$, le déterminant est simplement l'identité sur $\mathbb{R}$. Ainsi, pour tous réels a et x ,

$$\det(a + x) = a + x = \det(a) + \det(x).$$

Donc, en taille 1, toutes les matrices conviennent.

On suppose maintenant $n \geq 2$. Soit A une solution, et notons $C_1, \dots, C_n$ ses colonnes. Soit X la matrice dont la première colonne vaut $-C_1$ et dont toutes les autres colonnes sont nulles. Alors $\det(X) = 0$ et $A + X$ a deux colonnes dépendantes si $n \geq 2$; en particulier $\det(A + X) = 0$. L'identité imposée donne donc $\det(A) = 0$.

Supposons maintenant $A \neq 0$. Il existe une colonne non nulle C_i . On choisit une matrice inversible X dont la colonne i vaut $-C_i$: cela est possible en complétant le vecteur non nul $-C_i$ en une base de $\mathbb{R}^n$. Alors $A + X$ a sa colonne i nulle, donc $\det(A + X) = 0$, tandis que $\det(X) \neq 0$ et $\det(A) = 0$. Cela contredit

$$\det(A + X) = \det(A) + \det(X).$$

Ainsi $A = 0$.

Finalement, les solutions sont toutes les matrices de $M_1(\mathbb{R})$ si $n = 1$, et seulement la matrice nulle si $n \geq 2$.

2.8.5 $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$?

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que si $A, B \in GL_n(\mathbb{R})$ sont telles que $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$, alors $\det(A) = \det(B)$. Que dire de la réciproque ?

Indications

Introduire $X = AB^{-1}$ après avoir justifié les inversibilités nécessaires. Transformer l'égalité en une équation polynomiale du type $X^2 + X + I_n = 0$.

Correction

Faire apparaître la structure déterminantielle utile On part de l'égalité

$$(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}.$$

En multipliant à gauche par $A + B$, on obtient

$$I_n = (A + B)(A^{-1} + B^{-1}) = 2I_n + AB^{-1} + BA^{-1}.$$

Ainsi

$$AB^{-1} + BA^{-1} + I_n = 0.$$

Posons $X = AB^{-1}$. Alors $BA^{-1} = X^{-1}$, donc

$$X + X^{-1} + I_n = 0.$$

En multipliant par X , on trouve

$$X^2 + X + I_n = 0.$$

Puis

$$(X - I_n)(X^2 + X + I_n) = X^3 - I_n = 0,$$

donc

$$X^3 = I_n.$$

En passant au déterminant,

$$\det(X)^3 = 1.$$

Comme $\det(X) \in \mathbb{R}$, on en déduit $\det(X) = 1$, c'est-à-dire

$$\frac{\det(A)}{\det(B)} = 1.$$

Donc $\det(A) = \det(B)$.

La réciproque est fausse. Par exemple, avec $A = B = I_n$, on a bien $\det(A) = \det(B)$, mais

$$(A + B)^{-1} = \frac{1}{2}I_n \neq 2I_n = A^{-1} + B^{-1}.$$

Le résultat sur le déterminant est ainsi obtenu.

2.8.6 Déterminant d'une matrice antisymétrique de taille paire

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in M_{2n}(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique. On note $J \in M_{2n}(\mathbb{R})$ la matrice dont tous les coefficients valent 1.

Calculer $\det(A + \lambda J)$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$.

Indications

Montrer que $\lambda \mapsto \det(A + \lambda J)$ est affine grâce au rang de J . Utiliser aussi l'antisymétrie de A pour obtenir une propriété de parité.

Correction

Faire apparaître la structure déterminantielle utile Comme J est de rang 1, la fonction

$$P(\lambda) = \det(A + \lambda J)$$

est un polynôme en λ de degré au plus 1 : dans le développement multilinéaire du déterminant selon les colonnes, deux colonnes provenant de J seraient proportionnelles, donc leur contribution serait nulle.

Par ailleurs, comme A est antisymétrique et J symétrique,

$$P(\lambda) = \det(A + \lambda J) = \det((A + \lambda J)^t) = \det(-A + \lambda J).$$

Or la taille est $2n$, donc

$$\det(-A + \lambda J) = \det(-(A - \lambda J)) = (-1)^{2n} \det(A - \lambda J) = P(-\lambda).$$

Ainsi P est paire. Un polynôme affine et pair est constant. Donc

$$\det(A + \lambda J) = P(0) = \det(A).$$

Le résultat sur le déterminant est ainsi obtenu.

2.8.7 Déterminant avec des coefficients binomiaux

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $p, n \in \mathbb{N}$.

Calculer le déterminant de la matrice $M \in M_{p+1}(\mathbb{R})$ dont le coefficient général est

$$M_{i,j} = \binom{n+i}{j}, \quad 0 \leq i, j \leq p.$$

Indications

Utiliser la relation de Pascal après des opérations successives sur les lignes ou les colonnes. L'objectif est de transformer le déterminant en un déterminant triangulaire.

Correction

Faire apparaître la structure déterminantielle utile On note $D_p(n)$ ce déterminant. Pour $p = 0$, on a immédiatement $D_0(n) = 1$.

Supposons $p \geq 1$. On effectue, dans cet ordre, les opérations

$$L_p \leftarrow L_p - L_{p-1}, \quad L_{p-1} \leftarrow L_{p-1} - L_{p-2}, \quad \dots, \quad L_1 \leftarrow L_1 - L_0.$$

Ces opérations ne changent pas le déterminant. Pour $i \geq 1$ et $j \geq 1$, la relation de Pascal donne

$$\binom{n+i}{j} - \binom{n+i-1}{j} = \binom{n+i-1}{j-1}.$$

Dans la première colonne, toutes les lignes sauf la première deviennent nulles, car

$$\binom{n+i}{0} - \binom{n+i-1}{0} = 0.$$

En développant selon la première colonne, on obtient exactement le déterminant de taille p associé au même type de matrice, donc

$$D_p(n) = D_{p-1}(n).$$

Par récurrence,

$$D_p(n) = D_0(n) = 1.$$

Le résultat sur le déterminant est ainsi obtenu.

2.8.8 $A, A+B, A+2B, A+3B$ et $A+4B$ sont dans $GL_2(\mathbb{Z})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient $A, B \in M_2(\mathbb{Z})$. On suppose que $A, A+B, A+2B, A+3B$ et $A+4B$ sont inversibles et que leurs inverses sont à coefficients entiers.

1. Démontrer que $A+5B$ est inversible et que son inverse est à coefficients entiers.
2. Démontrer que B n'est pas inversible.

Indications

Utiliser le fait qu'une matrice de $M_2(\mathbb{Z})$ est inversible avec inverse dans $M_2(\mathbb{Z})$ si et seulement si son déterminant vaut ± 1 . Considérer ensuite le polynôme $t \mapsto \det(A+tB)^2$.

Correction

Critère par le déterminant On sépare les différents points de la correction afin de rendre les arguments plus lisibles.

1. Rappelons d'abord qu'une matrice $C \in M_2(\mathbb{Z})$ est inversible avec inverse dans $M_2(\mathbb{Z})$ si et seulement

si

$$\det(C) = \pm 1.$$

En effet, si C^{-1} est entière, alors $\det(C) \det(C^{-1}) = 1$ avec deux entiers ; réciproquement, si $\det(C) = \pm 1$, la formule par la comatrice donne un inverse entier.

Posons

$$P(t) = \det(A + tB)^2.$$

Comme les matrices sont de taille 2, P est un polynôme de degré au plus 4. Par hypothèse,

$$P(0) = P(1) = P(2) = P(3) = P(4) = 1.$$

Le polynôme $P - 1$ a donc cinq racines distinctes et un degré au plus 4, donc $P = 1$. En particulier,

$$\det(A + 5B)^2 = 1.$$

Ainsi $A + 5B$ est inversible et son inverse est à coefficients entiers.

2. Le coefficient dominant de $P(t) = \det(A + tB)^2$ est $\det(B)^2$. Comme P est constant, ce coefficient est nul. Donc

$$\det(B) = 0,$$

et B n'est pas inversible.

On obtient $A + 5B \in GL_2(\mathbb{Z})$ et B n'est pas inversible.

2.8.9 $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$.

Indications

Choisir $d + 1$ rationnels distincts si $d = \deg P$. Les valeurs de P en ces points sont rationnelles ; l'inversion du système de Vandermonde à coefficients rationnels force les coefficients de P à être rationnels.

Correction

Faire apparaître la structure déterminantielle utile Tout polynôme de $\mathbb{Q}[X]$ envoie évidemment $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}$.

Réciproquement, soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré au plus n tel que $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$. On écrit

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k.$$

Choisissons $n + 1$ rationnels deux à deux distincts $r_0, \dots, r_n$. Le vecteur des coefficients $(a_0, \dots, a_n)^t$ est solution du système

$$V \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(r_0) \\ P(r_1) \\ \vdots \\ P(r_n) \end{pmatrix},$$

où

$$V = (r_i^j)_{0 \leq i, j \leq n}.$$

La matrice V est une matrice de Vandermonde inversible à coefficients rationnels. Donc V^{-1} est encore à coefficients rationnels. Comme les $P(r_i)$ sont rationnels, on obtient

$$(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{Q}^{n+1}.$$

Ainsi $P \in \mathbb{Q}[X]$. Les solutions sont donc exactement les polynômes à coefficients rationnels.

Le résultat sur le déterminant est ainsi obtenu.

2.8.10 $\det(\cos(i))_{1 \leq i \leq n^2}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note A la matrice de $M_n(\mathbb{R})$ dont les coefficients, rangés ligne par ligne, sont

$$A = \begin{pmatrix} \cos(1) & \cos(2) & \cdots & \cos(n) \\ \cos(n+1) & \cos(n+2) & \cdots & \cos(2n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cos(n^2 - n + 1) & \cos(n^2 - n + 2) & \cdots & \cos(n^2) \end{pmatrix}.$$

Calculer $\det(A)$.

Indications

Traiter séparément les petits cas $n = 1, 2$. Pour $n \geq 3$, l'opération $C_1 \leftarrow C_1 + C_3$ rend C_1 proportionnelle à C_2 , grâce à la formule d'addition du cosinus.

Correction

Si $n = 1$, alors

$$\det(A) = \cos(1).$$

Si $n = 2$, alors

$$\det(A) = \cos(1) \cos(4) - \cos(2) \cos(3).$$

Supposons maintenant $n \geq 3$. On effectue l'opération de colonnes

$$C_1 \leftarrow C_1 + C_3.$$

Sur la ligne r , les coefficients des colonnes 1, 2 et 3 sont respectivement

$$\cos((r-1)n+1), \quad \cos((r-1)n+2), \quad \cos((r-1)n+3).$$

Après l'opération, le coefficient de la première colonne devient

$$\cos((r-1)n+1) + \cos((r-1)n+3) = 2\cos(1)\cos((r-1)n+2).$$

La nouvelle colonne C_1 est donc égale à $2\cos(1)C_2$. Les colonnes sont liées, donc

$$\det(A) = 0.$$

2.8.11 Étude de la comatrice

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

1. Quel est le rang de $\text{Com}(A)$?
2. Calculer $\det(\text{Com}(A))$.
3. Résoudre l'équation $A = \text{Com}(A)$ dans $M_n(\mathbb{R})$ pour $n \geq 3$.

Indications

Distinguer les cas $\text{rg}(A) = n$, $\text{rg}(A) = n-1$ et $\text{rg}(A) \leq n-2$. Pour la dernière question, transposer l'équation pour utiliser la formule de l'adjointe.

Correction

Discussion selon le rang On sépare les différents points de la correction afin de rendre les arguments plus lisibles.

1. Si $\text{rg}(A) = n$, alors

$${}^t\text{Com}(A) = \det(A)A^{-1},$$

donc $\text{rg}(\text{Com}(A)) = n$.

Si $\text{rg}(A) \leq n-2$, tous les mineurs de taille $n-1$ sont nuls, donc

$$\text{Com}(A) = 0$$

et son rang vaut 0.

Si $\text{rg}(A) = n - 1$, la matrice $\text{Com}(A)$ n'est pas nulle. De plus,

$${}^t\text{Com}(A)A = 0,$$

donc l'image de ${}^t\text{Com}(A)$ est incluse dans $\ker(A)$, qui est de dimension 1. Ainsi

$$\text{rg}(\text{Com}(A)) = 1.$$

2. Si $\text{rg}(A) < n$, alors $\text{Com}(A)$ n'est pas inversible dès que $n \geq 2$, donc

$$\det(\text{Com}(A)) = 0.$$

Si A est inversible, alors

$${}^t\text{Com}(A) = \det(A)A^{-1}.$$

En passant au déterminant,

$$\det(\text{Com}(A)) = \det(A)^n \det(A^{-1}) = \det(A)^{n-1}.$$

La formule reste donc

$$\det(\text{Com}(A)) = \det(A)^{n-1}.$$

3. On suppose $n \geq 3$ et $A = \text{Com}(A)$.

Si $\text{rg}(A) \leq n - 2$, alors $\text{Com}(A) = 0$, donc $A = 0$.

Si $\text{rg}(A) = n - 1$, alors $\text{rg}(\text{Com}(A)) = 1$, tandis que $\text{rg}(A) = n - 1 \geq 2$, contradiction.

Si A est inversible, en transposant l'équation $A = \text{Com}(A)$, on obtient

$${}^tA = {}^t\text{Com}(A) = \det(A)A^{-1}.$$

Donc

$${}^tAA = \det(A)I_n.$$

Le membre de gauche est symétrique positif, donc $\det(A) > 0$. En passant au déterminant,

$$\det(A)^2 = \det(A)^n.$$

Comme $\det(A) > 0$ et $n \geq 3$, on obtient $\det(A) = 1$. Ainsi

$${}^tAA = I_n,$$

donc $A \in SO_n(\mathbb{R})$.

Réciproquement, si $A \in SO_n(\mathbb{R})$, alors $A^{-1} = {}^tA$ et $\det(A) = 1$, donc

$${}^t\text{Com}(A) = A^{-1} = {}^tA,$$

d'où $\text{Com}(A) = A$. La matrice nulle est aussi solution. Les solutions sont donc

$$\{0\} \cup SO_n(\mathbb{R}).$$

Les solutions de $A = \text{Com}(A)$, pour $n \geq 3$, sont $\{0\} \cup SO_n(\mathbb{R})$.

2.8.12 Irréductibilité du déterminant

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On voit le déterminant d'une matrice $M = (m_{i,j})_{i,j}$ de $M_n(\mathbb{C})$ comme une fonction polynomiale en les n^2 variables $m_{i,j}$. On note Δ le polynôme de $\mathbb{C}[X_{i,j}, 1 \leq i, j \leq n]$ associé.

Démontrer que Δ est irréductible.

Indications

Voir le déterminant Δ_n comme un polynôme en les coefficients de la première ligne. Si une factorisation en deux facteurs non constants existait, comparer les degrés en ces variables et utiliser les cofacteurs, qui sont des déterminants de taille $n - 1$. Conclure par récurrence.

Correction

Faire apparaître la structure déterminantielle On raisonne par récurrence sur n . Pour $n = 1$, on a $\Delta = X_{11}$, qui est irréductible.

Supposons le résultat vrai en taille $n - 1$. On note R l'anneau des polynômes en toutes les variables sauf celles de la première ligne. En développant le déterminant selon la première ligne, on écrit

$$\Delta = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} X_{1j} \Delta_{1j},$$

où $\Delta_{1j} \in R$ est le mineur correspondant.

Dans le corps des fractions de R , le polynôme Δ est de degré 1 en les variables de la première ligne. Donc, dans toute factorisation $\Delta = PQ$, l'un des deux facteurs ne dépend pas des variables de la première ligne. Supposons par exemple que $Q \in R$.

Alors Q divise tous les coefficients Δ_{1j} . En particulier, Q divise Δ_{11} et Δ_{12} . Par l'hypothèse de récurrence, ces deux mineurs sont irréductibles comme déterminants génériques de taille $n - 1$. Ils ne sont pas associés, car ils ne dépendent pas des mêmes ensembles de variables : Δ_{11} ne dépend d'aucune variable de la première colonne, tandis que Δ_{12} dépend de variables de cette colonne. Leur seul diviseur commun est donc constant.

Ainsi Q est constant. Donc toute factorisation de Δ est immédiate, et Δ est irréductible.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.8.13 Déterminant et polynômes de Lagrange

Énoncé

Niveau : * * *

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ deux à deux distincts. On pose, pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$,

$$P_i(X) = \prod_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \neq i}} (X - a_k).$$

On note $\alpha_{i,j}$ le coefficient de X^j dans P_i , et on pose $M = (\alpha_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n}$.

Calculer $\det(M)$ en fonction des a_i .

Indications

Multiplier M par la matrice de Vandermonde $V = (a_j^i)$. Les valeurs $P_i(a_j)$ sont nulles sauf si $i = j$, ce qui transforme le produit MV en matrice diagonale.

Correction

Pour $j \in \{0, \dots, n\}$, on pose

$$C_j = \begin{pmatrix} 1 \\ a_j \\ a_j^2 \\ \vdots \\ a_j^n \end{pmatrix}.$$

Si L_i désigne la ligne i de M , alors

$$L_i C_j = P_i(a_j).$$

Donc

$$P_i(a_j) = 0 \quad \text{si } i \neq j,$$

et

$$P_i(a_i) = \prod_{k \neq i} (a_i - a_k).$$

En notant V la matrice de Vandermonde de colonnes $C_0, \dots, C_n$, on obtient

$$MV = \text{diag} \left(\prod_{k \neq 0} (a_0 - a_k), \dots, \prod_{k \neq n} (a_n - a_k) \right).$$

Ainsi

$$\det(M) \det(V) = \prod_{i=0}^n \prod_{k \neq i} (a_i - a_k).$$

Or

$$\det(V) = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

Pour chaque paire $i < j$, le produit du numérateur contient

$$(a_i - a_j)(a_j - a_i) = -(a_j - a_i)^2.$$

Ainsi

$$\prod_{i=0}^n \prod_{k \neq i} (a_i - a_k) = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \left(\prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i) \right)^2.$$

On obtient donc

$$\det(M) = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \prod_{0 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i).$$

2.8.14 Déterminant translaté par une matrice de rang 1

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in M_n(\mathbb{C})$. Soit $N \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice de rang 1.

1. Démontrer qu'il existe $u, v \in \mathbb{C}^n$ tels que $N = u {}^t v$.
2. Démontrer que

$$\det(M + N) = \det(M) + {}^t v {}^t \text{Com}(M) u.$$

Indications

Pour la deuxième question, commencer par le cas où M est inversible, puis utiliser la densité de $GL_n(\mathbb{C})$ dans $M_n(\mathbb{C})$.

Correction

Décomposition de rang 1 On sépare les différents points de la correction afin de rendre les arguments plus lisibles.

1. Soit u une colonne non nulle de N . Comme N est de rang 1, toutes ses colonnes sont proportionnelles à u . Il existe donc des scalaires $v_1, \dots, v_n$ tels que la colonne j de N soit $v_j u$. En posant $v = (v_1, \dots, v_n)^t$, on obtient

$$N = u {}^t v.$$

2. Supposons d'abord M inversible. Alors

$$\det(M + u {}^t v) = \det(M) \det(I_n + M^{-1} u {}^t v).$$

On utilise l'identité de rang 1

$$\det(I_n + x {}^t y) = 1 + {}^t y x.$$

Elle se vérifie par exemple en choisissant une base dont le premier vecteur est x si $x \neq 0$; l'endomorphisme $x {}^t y$ est alors nul sur $\ker({}^t y)$ et sa seule valeur propre éventuellement non nulle est ${}^t y x$.

On obtient donc

$$\det(M + u {}^t v) = \det(M)(1 + {}^t v M^{-1} u).$$

Or

$$M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} {}^t\text{Com}(M).$$

Donc

$$\det(M + u {}^t v) = \det(M) + {}^t v {}^t\text{Com}(M) u.$$

Les deux membres sont des fonctions polynomiales des coefficients de M . Comme $GL_n(\mathbb{C})$ est dense dans $M_n(\mathbb{C})$, l'identité reste vraie pour toute matrice $M \in M_n(\mathbb{C})$.

La translation par une matrice de rang 1 donne une correction affine du déterminant.

2.8.15 Déterminant de Smith

Énoncé

Niveau : * * * *

Calculer le déterminant de la matrice $M = (\text{pgcd}(i, j))_{1 \leq i, j \leq n}$.

Indications

Utiliser l'identité

$$m = \sum_{d|m} \varphi(d)$$

et factoriser la matrice M sous la forme ADA^t , où A est une matrice triangulaire à diagonale composée de 1.

Correction

Pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$, on a

$$\text{pgcd}(i, j) = \sum_{d|\text{pgcd}(i, j)} \varphi(d) = \sum_{d=1}^n \varphi(d) \mathbf{1}_{d|i} \mathbf{1}_{d|j}.$$

On pose $A = (a_{i,d})_{1 \leq i, d \leq n}$ avec $a_{i,d} = \mathbf{1}_{d|i}$, et

$$D = \text{diag}(\varphi(1), \dots, \varphi(n)).$$

Alors

$$M = ADA^t.$$

La matrice A est triangulaire inférieure : si $d \mid i$, alors $d \leq i$, et ses coefficients diagonaux valent 1. Ainsi $\det(A) = 1$. On obtient donc

$$\det(M) = \det(A)^2 \det(D) = \prod_{k=1}^n \varphi(k).$$

2.8.16 Une histoire de masses

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère $2n + 1$ personnes qui ont chacune une masse entière. On suppose qu'en retirant n'importe quelle personne, il est possible de séparer les $2n$ personnes restantes en deux parties de même effectif et de masses égales.

Calculer la masse de chaque personne.

Indications

Noter $M = (m_1, \dots, m_{2n+1})$ et construire une matrice à coefficients entiers dont la diagonale est impaire et les autres coefficients pairs. Utiliser ensuite l'exercice précédent.

Correction

Mise en équations matricielle On note m_i la masse de la personne i , puis

$$M = (m_1, \dots, m_{2n+1})^t, \quad m = \sum_{i=1}^{2n+1} m_i, \quad U = (1, \dots, 1)^t.$$

Pour chaque i , on choisit une partition (G_i, H_i) de $\{1, \dots, 2n+1\} \setminus \{i\}$ en deux ensembles de cardinal n tels que

$$\sum_{j \in G_i} m_j = \sum_{j \in H_i} m_j = \frac{m - m_i}{2}.$$

On définit une matrice $A = (a_{ij}) \in M_{2n+1}(\mathbb{Z})$ par

$$a_{ij} = \delta_{ij} + 2\mathbf{1}_{j \in G_i}.$$

Alors, pour tout i ,

$$\sum_{j=1}^{2n+1} a_{ij} m_j = m_i + 2 \sum_{j \in G_i} m_j = m.$$

Donc

$$AM = mU.$$

Les coefficients diagonaux de A sont impairs et les coefficients hors diagonale sont pairs. D'après l'exercice précédent, $\det(A)$ est impair, donc A est inversible sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout i ,

$$\sum_{j=1}^{2n+1} a_{ij} = 1 + 2 \text{Card}(G_i) = 1 + 2n.$$

Ainsi

$$AU = (2n+1)U,$$

puis

$$A^{-1}U = \frac{1}{2n+1}U.$$

On en déduit

$$M = mA^{-1}U = \frac{m}{2n+1}U.$$

Toutes les masses sont donc égales à la masse moyenne $\frac{m}{2n+1}$.

Toutes les masses sont égales à la masse moyenne.

2.8.17 Déterminant dans $\mathbb{R}$ vs déterminant dans $\mathbb{C}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $C = (c_{k,j})_{1 \leq k,j \leq n} \in M_n(\mathbb{C})$. Écrivons $c_{k,j} = a_{k,j} + ib_{k,j}$. On construit une matrice $R \in M_{2n}(\mathbb{R})$ en remplaçant chaque coefficient $c_{k,j}$ par le bloc

$$\begin{pmatrix} a_{k,j} & -b_{k,j} \\ b_{k,j} & a_{k,j} \end{pmatrix}.$$

Montrer que

$$\det(R) = |\det(C)|^2.$$

Indications

Interpréter C comme la matrice d'une application $\mathbb{C}$ -linéaire de $\mathbb{C}^n$, puis considérer $\mathbb{C}^n$ comme un espace vectoriel réel de dimension $2n$.

Correction

Passage du complexe au réel On note u l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ de matrice C dans la base canonique $B = (e_1, \dots, e_n)$. On considère $\mathbb{C}^n$ comme un espace vectoriel réel, et on pose

$$B' = (e_1, ie_1, e_2, ie_2, \dots, e_n, ie_n).$$

C'est une base réelle de $\mathbb{C}^n$. En effet, si

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k + \sum_{k=1}^n \mu_k ie_k = 0$$

avec $\lambda_k, \mu_k \in \mathbb{R}$, alors

$$\sum_{k=1}^n (\lambda_k + i\mu_k) e_k = 0,$$

donc tous les coefficients complexes $\lambda_k + i\mu_k$ sont nuls.

Dans la base B' , la multiplication par un coefficient $a + ib$ est représentée par le bloc

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Ainsi la matrice réelle de u dans la base B' est exactement R .

La correspondance $C \mapsto R$ est un morphisme d'algèbres. Si C est diagonale, l'égalité est immédiate, car le déterminant de chaque bloc vaut $a_{k,k}^2 + b_{k,k}^2 = |c_{k,k}|^2$.

Si C est diagonalisable, on écrit $C = PDP^{-1}$. En passant aux matrices réelles associées, on obtient $R(C) = R(P)R(D)R(P)^{-1}$, donc

$$\det(R(C)) = \det(R(D)) = |\det(D)|^2 = |\det(C)|^2.$$

Enfin, les matrices diagonalisables sont denses dans $M_n(\mathbb{C})$, et les deux applications

$$C \mapsto \det(R(C)) \quad \text{et} \quad C \mapsto |\det(C)|^2$$

sont continues, car polynomiales en les parties réelles et imaginaires des coefficients de C . L'égalité est donc vraie pour toute matrice $C \in M_n(\mathbb{C})$.

On a $\det(R(C)) = |\det(C)|^2$ pour toute matrice complexe C .

2.9 Espaces préhilbertiens

2.9.1 $\text{rg}(A) = \text{rg}({}^tAA)$

Énoncé

Niveau : ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que, pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$,

$$\text{rg}({}^tAA) = \text{rg}(A).$$

Indications

Comparer les noyaux. L'implication $AX = 0 \Rightarrow {}^tAAX = 0$ est directe ; pour l'autre sens, prendre le produit scalaire de tAAX avec X afin de faire apparaître $\|AX\|^2$. L'égalité des noyaux donne ensuite l'égalité des rangs.

Correction

Comparons les noyaux.

Si $X \in \ker(A)$, alors $AX = 0$, donc

$${}^tAAX = {}^tA(AX) = 0.$$

Ainsi $\ker(A) \subset \ker({}^tAA)$.

Réciproquement, soit $X \in \ker({}^tAA)$. Alors ${}^tAAX = 0$. En multipliant à gauche par tX , on obtient

$${}^tX{}^tAAX = 0.$$

Mais

$${}^tX^tAAX = {}^t(AX)(AX) = \|AX\|^2.$$

Donc $\|AX\|^2 = 0$, puis $AX = 0$. Ainsi $X \in \ker(A)$.

On a donc

$$\ker(A) = \ker({}^tAA).$$

Les deux endomorphismes agissent sur un espace de même dimension n , donc le théorème du rang donne

$$\boxed{\operatorname{rg}({}^tAA) = \operatorname{rg}(A)}.$$

2.9.2 CNS d'orthogonalité

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit E un espace préhilbertien réel, et soient $x, y \in E$.

Démontrer que x et y sont orthogonaux si et seulement si

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \|x + \lambda y\| \geq \|x\|.$$

Indications

Pour le sens direct, utiliser le théorème de Pythagore. Pour la réciproque, développer $\|x + \lambda y\|^2 - \|x\|^2$ et choisir convenablement λ .

Correction

Supposons d'abord que x et y sont orthogonaux. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, les vecteurs x et λy sont orthogonaux, donc

$$\|x + \lambda y\|^2 = \|x\|^2 + \lambda^2\|y\|^2 \geq \|x\|^2.$$

Ainsi $\|x + \lambda y\| \geq \|x\|$.

Réciproquement, supposons que $\|x + \lambda y\| \geq \|x\|$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\|x + \lambda y\|^2 - \|x\|^2 = 2\lambda\langle x, y \rangle + \lambda^2\|y\|^2 \geq 0.$$

Si $y = 0$, le résultat est immédiat. Sinon, en prenant

$$\lambda = -\frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2},$$

on obtient

$$-\frac{\langle x, y \rangle^2}{\|y\|^2} \geq 0.$$

Donc $\langle x, y \rangle = 0$, et les vecteurs x et y sont orthogonaux.

2.9.3 Matrices orthogonales à coefficients entiers

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Calculer le cardinal de l'ensemble $O_n(\mathbb{R}) \cap M_n(\mathbb{Z})$.

Indications

Observer qu'une colonne entière de norme 1 est un vecteur de la base canonique, éventuellement multiplié par -1 .

Correction

Soit $M \in O_n(\mathbb{R}) \cap M_n(\mathbb{Z})$. Les colonnes de M forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$. Or une colonne à coefficients entiers et de norme 1 possède exactement un coefficient non nul, égal à 1 ou à -1 .

Ainsi une telle matrice est une matrice de permutation signée : pour chaque colonne, on choisit la ligne du coefficient non nul, sans réutiliser une ligne déjà choisie, puis on choisit son signe.

Il y a $n!$ choix pour la permutation des lignes et 2^n choix de signes. Réciproquement, toute matrice de permutation signée appartient bien à $O_n(\mathbb{R}) \cap M_n(\mathbb{Z})$. Donc

$$\text{Card}(O_n(\mathbb{R}) \cap M_n(\mathbb{Z})) = 2^n n!.$$

2.9.4 Multiplication à gauche et orthogonalité

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. On pose

$$L_A : \begin{cases} M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R}), \\ M \mapsto AM. \end{cases}$$

On munit $M_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire

$$\langle M, N \rangle = \text{tr}({}^t M N).$$

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur A pour que L_A soit un endomorphisme orthogonal.

Indications

Écrire la condition $\langle AM, AN \rangle = \langle M, N \rangle$ pour toutes matrices M, N . Tester cette identité sur des matrices élémentaires pour lire une condition sur A .

Correction

Soient $M, N \in M_n(\mathbb{R})$. On a

$$\langle AM, AN \rangle = \text{tr}({}^t(AM)AN) = \text{tr}({}^tM{}^tAAN).$$

Ainsi L_A est orthogonal si et seulement si, pour toutes matrices M, N ,

$$\text{tr}({}^tM({}^tAA - I_n)N) = 0.$$

En prenant $M = I_n$, on obtient

$$\text{tr}({}^t(AA - I_n)N) = 0$$

pour toute matrice N . Le produit scalaire de Frobenius étant non dégénéré, cela impose

$${}^tAA - I_n = 0.$$

Donc $A \in O_n(\mathbb{R})$.

Réciproquement, si $A \in O_n(\mathbb{R})$, alors ${}^tAA = I_n$, et pour toutes matrices M, N ,

$$\langle AM, AN \rangle = \text{tr}({}^tM{}^tAAN) = \text{tr}({}^tMN) = \langle M, N \rangle.$$

Donc L_A est orthogonal.

La condition nécessaire et suffisante est donc

$$A \in O_n(\mathbb{R}).$$

2.9.5 $P(\sqrt{xy}) \leq \sqrt{P(x)P(y)}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $P \in \mathbb{R}^+[X]$, c'est-à-dire un polynôme à coefficients réels positifs ou nuls.

Démontrer que, pour tous réels positifs x et y ,

$$P(\sqrt{xy}) \leq \sqrt{P(x)P(y)}.$$

Indications

Écrire $P(\sqrt{xy}) = \sum_k \sqrt{a_k x^k} \sqrt{a_k y^k}$. L'inégalité de Cauchy-Schwarz donne directement le produit des deux sommes attendues.

Correction

Écrivons

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k,$$

avec $a_k \geq 0$ pour tout k .

Pour $x, y \geq 0$, on a

$$P(\sqrt{xy}) = \sum_{k=0}^n a_k (\sqrt{xy})^k = \sum_{k=0}^n a_k \sqrt{x^k y^k}.$$

Comme $a_k \geq 0$, on peut écrire

$$a_k \sqrt{x^k y^k} = \sqrt{a_k x^k} \sqrt{a_k y^k}.$$

Donc

$$P(\sqrt{xy}) = \sum_{k=0}^n \sqrt{a_k x^k} \sqrt{a_k y^k}.$$

Par Cauchy-Schwarz,

$$P(\sqrt{xy}) \leq \sqrt{\sum_{k=0}^n a_k x^k} \sqrt{\sum_{k=0}^n a_k y^k} = \sqrt{P(x)P(y)}.$$

2.9.6 La plus grande somme possible

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Calculer

$$\sup_{M \in O_n(\mathbb{R})} \sum_{1 \leq i, j \leq n} M_{i,j}.$$

Indications

Écrire la somme des coefficients sous la forme $\langle u, Mu \rangle$, avec $u = (1, \dots, 1)$. Selon les hypothèses sur M , utiliser Cauchy-Schwarz ou l'interprétation spectrale pour majorer cette quantité en fonction de $\|u\|^2$.

Correction

Soit

$$u = (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n.$$

Pour toute matrice $M \in O_n(\mathbb{R})$,

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} M_{i,j} = \langle u, Mu \rangle.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\langle u, Mu \rangle \leq \|u\| \|Mu\|.$$

Comme M est orthogonale, $\|Mu\| = \|u\|$. Donc

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} M_{i,j} \leq \|u\|^2 = n.$$

Cette borne est atteinte pour $M = I_n$, car

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} (I_n)_{i,j} = n.$$

Ainsi

$$\sup_{M \in O_n(\mathbb{R})} \sum_{1 \leq i, j \leq n} M_{i,j} = n.$$

2.9.7 La norme 1 des matrices orthogonales

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M = (m_{i,j}) \in O_n(\mathbb{R})$.

Démontrer que

$$n \leq \sum_{i,j} |m_{i,j}| \leq n\sqrt{n}.$$

Indications

Pour chaque ligne, comparer la norme 1 et la norme euclidienne. Utiliser Cauchy-Schwarz pour la majoration et l'inégalité $\|x\|_1 \geq \|x\|_2$ pour la minoration.

Correction

Pour chaque ligne i de M , on a

$$\sum_{j=1}^n m_{i,j}^2 = 1,$$

car les lignes d'une matrice orthogonale sont unitaires.

D'une part, par Cauchy-Schwarz,

$$\sum_{j=1}^n |m_{i,j}| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n m_{i,j}^2} \sqrt{\sum_{j=1}^n 1^2} = \sqrt{n}.$$

En sommant sur i , on obtient

$$\sum_{i,j} |m_{i,j}| \leq n\sqrt{n}.$$

D'autre part,

$$\sum_{j=1}^n |m_{i,j}| \geq \sqrt{\sum_{j=1}^n m_{i,j}^2} = 1.$$

En sommant sur i , on obtient

$$\sum_{i,j} |m_{i,j}| \geq n.$$

D'où

$$n \leq \sum_{i,j} |m_{i,j}| \leq n\sqrt{n}.$$

2.9.8 $\|x\|^2 = \sum_k \langle x, e_k \rangle^2$ (version 1)

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un espace préhilbertien réel et $(e_1, \dots, e_n)$ une famille de vecteurs unitaires tels que, pour tout $x \in E$,

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle^2.$$

Démontrer que E est euclidien.

Indications

Commencer par montrer que la famille (e_i) est orthogonale. Puis montrer que tout vecteur $x \in E$ est égal à sa projection sur $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$.

Correction

Soit $k \in \{1, \dots, n\}$. En appliquant l'hypothèse à $x = e_k$, on obtient

$$1 = \|e_k\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle e_k, e_i \rangle^2 = \langle e_k, e_k \rangle^2 + \sum_{i \neq k} \langle e_k, e_i \rangle^2 = 1 + \sum_{i \neq k} \langle e_k, e_i \rangle^2.$$

Ainsi

$$\sum_{i \neq k} \langle e_k, e_i \rangle^2 = 0,$$

donc $\langle e_k, e_i \rangle = 0$ pour tout $i \neq k$. La famille $(e_1, \dots, e_n)$ est donc orthonormée.

Soit maintenant $x \in E$. Posons

$$u = x - \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i.$$

Comme la famille (e_i) est orthonormée,

$$\|u\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2 = 0.$$

Donc $u = 0$, puis

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i.$$

La famille $(e_1, \dots, e_n)$ est donc génératrice. Elle est aussi libre, car orthonormée. C'est une base orthonormée finie de E . Ainsi E est de dimension finie : c'est un espace euclidien.

2.9.9 $\|x\|^2 = \sum_k \langle x, e_k \rangle^2$ (version 2)

Énoncé

Niveau : * * *

Soit E un espace euclidien réel de dimension n et $(e_1, \dots, e_n)$ une famille de vecteurs telle que, pour tout $x \in E$,

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle^2.$$

Démontrer que la famille (e_i) est une base orthonormée de E .

Indications

Montrer d'abord que $\|e_i\| \leq 1$ pour tout i . Puis considérer un vecteur non nul orthogonal à $\text{Vect}(e_k; k \neq i)$.

Correction

Exploiter l'égalité sur les vecteurs de la famille Fixons $i \in \{1, \dots, n\}$. En appliquant l'égalité de l'énoncé à $x = e_i$, on en déduit

$$\|e_i\|^2 = \|e_i\|^4 + \sum_{k \neq i} \langle e_i, e_k \rangle^2.$$

Donc

$$\|e_i\|^2(1 - \|e_i\|^2) = \sum_{k \neq i} \langle e_i, e_k \rangle^2 \geq 0,$$

ce qui donne $\|e_i\| \leq 1$.

La famille $(e_k)_{k \neq i}$ contient $n - 1$ vecteurs, donc elle ne peut pas engendrer l'espace euclidien E de dimension n . Il existe donc un vecteur non nul

$$x \in \text{Vect}(e_k; k \neq i)^\perp.$$

Pour ce vecteur, on a

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle^2 = \langle x, e_i \rangle^2.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\langle x, e_i \rangle^2 \leq \|x\|^2 \|e_i\|^2.$$

Comme $x \neq 0$, on en déduit $1 \leq \|e_i\|^2$. Avec l'inégalité déjà obtenue, cela donne $\|e_i\| = 1$.

En revenant à l'égalité

$$\|e_i\|^2(1 - \|e_i\|^2) = \sum_{k \neq i} \langle e_i, e_k \rangle^2,$$

on en déduit alors

$$\sum_{k \neq i} \langle e_i, e_k \rangle^2 = 0.$$

Donc $\langle e_i, e_k \rangle = 0$ pour tout $k \neq i$. Ainsi la famille (e_i) est orthonormée. Comme elle contient n vecteurs dans un espace de dimension n , c'est une base orthonormée de E .

La famille $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée.

2.9.10 $\|x\|^2 = \sum_k \langle x, e_k \rangle^2$ (version 3)

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un espace préhilbertien réel et $(e_1, \dots, e_n)$ une famille libre telle que, pour tout $x \in E$,

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle^2.$$

Démontrer que la famille (e_i) est une base orthonormée de E .

Indications

Appliquer la version précédente à l'espace vectoriel engendré par les (e_i) , puis étudier l'orthogonal de cet espace.

Correction

Posons

$$F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n).$$

Comme la famille (e_i) est libre, F est de dimension n et (e_i) est une base de F . L'égalité de l'énoncé vaut en particulier pour tout $x \in F$. D'après la version précédente, $(e_1, \dots, e_n)$ est donc une base orthonormée de F .

Soit maintenant $x \in F^\perp$. Alors, pour tout i , on a $\langle x, e_i \rangle = 0$, donc l'hypothèse donne

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2 = 0.$$

Ainsi $x = 0$, donc $F^\perp = \{0\}$.

Comme F est de dimension finie, tout vecteur de E se décompose en somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de $F^\perp$. Donc $E = F$. La famille (e_i) est donc une base orthonormée de E .

2.9.11 Endomorphisme préservant l'orthogonalité

Énoncé

Niveau : * * *

Soit E un espace euclidien et soit $f \in \mathcal{L}(E)$ non nul. On suppose que

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \langle x, y \rangle = 0 \implies \langle f(x), f(y) \rangle = 0.$$

Démontrer que cette propriété est équivalente à l'existence d'un réel $\lambda > 0$ tel que

$$\forall x \in E, \quad \|f(x)\| = \lambda \|x\|.$$

Indications

Dans le sens direct, utiliser une base orthonormée (e_i) et comparer les vecteurs $e_i + e_j$ et $e_i - e_j$. Pour la réciproque, utiliser l'identité de polarisation.

Correction

Caractérisation par les normes Supposons que f préserve l'orthogonalité. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E .

Pour $i \neq j$, on a $\langle e_i, e_j \rangle = 0$, donc

$$\langle f(e_i), f(e_j) \rangle = 0.$$

De plus,

$$\langle e_i + e_j, e_i - e_j \rangle = \|e_i\|^2 - \|e_j\|^2 = 0,$$

donc

$$\langle f(e_i + e_j), f(e_i - e_j) \rangle = 0.$$

Par linéarité, cela donne

$$\|f(e_i)\|^2 - \|f(e_j)\|^2 = 0.$$

Ainsi les normes $\|f(e_i)\|$ sont toutes égales. Notons leur valeur λ . Comme f est non nul, on a $\lambda > 0$.

Soit $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Les vecteurs $f(e_i)$ sont deux à deux orthogonaux, donc

$$\|f(x)\|^2 = \left\| \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) \right\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 \|f(e_i)\|^2 = \lambda^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \lambda^2 \|x\|^2.$$

Donc $\|f(x)\| = \lambda \|x\|$ pour tout $x \in E$.

Réciproquement, supposons qu'il existe $\lambda > 0$ tel que $\|f(x)\| = \lambda \|x\|$ pour tout $x \in E$. Si x et y sont orthogonaux, alors, par l'identité de polarisation,

$$\langle f(x), f(y) \rangle = \frac{1}{4} (\|f(x+y)\|^2 - \|f(x-y)\|^2).$$

Donc

$$\langle f(x), f(y) \rangle = \frac{\lambda^2}{4} (\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) = \lambda^2 \langle x, y \rangle = 0.$$

Ainsi f préserve l'orthogonalité.

Un endomorphisme non nul préserve l'orthogonalité exactement lorsqu'il multiplie toutes les normes par une même constante $\lambda > 0$.

2.9.12 Plus grand coefficient d'une matrice symétrique positive

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $S = (s_{i,j}) \in S_n^+(\mathbb{R})$.

Démontrer que

$$\max_{1 \leq i,j \leq n} |s_{i,j}| = \max_{1 \leq i \leq n} s_{i,i}.$$

Indications

La positivité donne d'abord $s_{ii} \geq 0$. En testant la forme quadratique sur $te_i + e_j$ et en étudiant le discriminant du trinôme en t , obtenir $|s_{ij}|^2 \leq s_{ii}s_{jj}$.

Correction

En prenant $x = e_i$, on obtient

$$s_{i,i} = \langle e_i, Se_i \rangle \geq 0.$$

Ainsi

$$\max_i s_{i,i} \leq \max_{i,j} |s_{i,j}|.$$

Soient i et j . Si $i = j$, il n'y a rien à montrer. Supposons $i \neq j$. Pour tout réel a , la positivité de S donne

$$\langle ae_i + e_j, S(ae_i + e_j) \rangle = s_{i,i}a^2 + 2s_{i,j}a + s_{j,j} \geq 0.$$

Si $s_{i,i} = 0$, cette expression est affine en a et positive sur $\mathbb{R}$; elle est donc constante, ce qui impose $s_{i,j} = 0$.

Si $s_{i,i} > 0$, le discriminant de ce trinôme est négatif ou nul, donc

$$4s_{i,j}^2 - 4s_{i,i}s_{j,j} \leq 0,$$

c'est-à-dire

$$|s_{i,j}| \leq \sqrt{s_{i,i}s_{j,j}} \leq \max_k s_{k,k}.$$

Le cas $s_{i,i} = 0$ donne aussi cette inégalité. On en déduit

$$\max_{i,j} |s_{i,j}| \leq \max_i s_{i,i}.$$

L'égalité annoncée suit des deux inégalités.

2.9.13 Matrice positive

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall X \in \mathbb{R}^n, \quad {}^tXAX \geq 0.$$

Démontrer que $\ker(A) = \ker({}^tA)$.

Indications

Pour $x \in \ker A$, développer ${}^t(x + ty)A(x + ty)$ comme polynôme en t . Comme il reste positif pour t positif et négatif, son terme linéaire doit être nul pour tout y .

Correction

Soit $x \in \ker(A)$ et soit $y \in \mathbb{R}^n$. Pour tout réel t , on a

$$0 \leq {}^t(x + ty)A(x + ty).$$

Comme $Ax = 0$, cette quantité vaut

$${}^t(x + ty)A(x + ty) = t {}^t x A y + t^2 {}^t y A y.$$

Pour $t \neq 0$, en divisant par t , on en déduit une inégalité dont le sens dépend du signe de t . En faisant tendre t vers 0^+ puis vers 0^- , on en déduit à la fois

$${}^t x A y \geq 0 \quad \text{et} \quad {}^t x A y \leq 0.$$

Donc ${}^t x A y = 0$ pour tout $y \in \mathbb{R}^n$. Cela signifie que ${}^t A x = 0$. Ainsi

$$\ker(A) \subset \ker({}^t A).$$

La matrice ${}^t A$ vérifie la même hypothèse, car, pour tout X ,

$${}^t X {}^t A X = {}^t ({}^t X {}^t A X) = {}^t X A X \geq 0.$$

En appliquant ce qui précède à ${}^t A$, on obtient

$$\ker({}^t A) \subset \ker(A).$$

Finalement,

$$\ker(A) = \ker({}^t A).$$

2.9.14 Valeurs de ${}^t X A X$ pour A nilpotente

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice nilpotente.

Calculer

$$E = \{{}^t X A X \mid X \in \mathbb{R}^n\}.$$

Indications

Traiter d'abord le cas $A = 0$. Sinon, choisir x_0 tel que $Ax_0 \notin (\ker A)^\perp$, puis $y_0 \in \ker A$ avec $\langle Ax_0, y_0 \rangle \neq 0$; étudier ensuite la quantité ${}^t(x_0 + ty_0)A(x_0 + ty_0)$ lorsque t varie.

Correction

Séparer le cas nul du cas non nul Si $A = 0$, alors

$$E = \{0\}.$$

Supposons désormais $A \neq 0$.

Montrons qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}^n$ tel que $Ax_0 \notin \ker(A)^\perp$. Raisonnons par l'absurde et supposons que

$$\operatorname{Im}(A) \subset \ker(A)^\perp.$$

Par le théorème du rang,

$$\dim \operatorname{Im}(A) = n - \dim \ker(A) = \dim \ker(A)^\perp.$$

Donc

$$\operatorname{Im}(A) = \ker(A)^\perp.$$

Ainsi $\operatorname{Im}(A) \cap \ker(A) = \{0\}$.

L'endomorphisme induit par A sur $\operatorname{Im}(A)$ est alors injectif : en effet, si $u \in \operatorname{Im}(A)$ et $Au = 0$, alors $u \in \operatorname{Im}(A) \cap \ker(A)$, donc $u = 0$. Mais cet endomorphisme induit est nilpotent, car A est nilpotente. Un endomorphisme nilpotent injectif sur un espace non nul est impossible. Comme $A \neq 0$, l'espace $\operatorname{Im}(A)$ n'est pas nul. Contradiction.

Il existe donc x_0 tel que $Ax_0 \notin \ker(A)^\perp$. On choisit alors $y_0 \in \ker(A)$ tel que

$$\langle Ax_0, y_0 \rangle \neq 0.$$

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$${}^t(x_0 + \lambda y_0)A(x_0 + \lambda y_0) = {}^t x_0 A x_0 + \lambda {}^t y_0 A x_0,$$

car $Ay_0 = 0$. Le coefficient de λ est non nul. L'application affine ainsi obtenue est donc surjective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Par conséquent

$$E = \mathbb{R}.$$

Finalement,

$$E = \begin{cases} \{0\} & \text{si } A = 0, \\ \mathbb{R} & \text{si } A \neq 0. \end{cases}$$

Si $A = 0$, alors $E = \{0\}$; si $A \neq 0$, alors $E = \mathbb{R}$.

2.9.15 Majoration de $\left(\int_0^1 P\right)^2$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$.

Démontrer que

$$\left(\int_0^1 P(t) dt\right)^2 \leq \frac{\pi^2}{6} \sum_{k=0}^n a_k^2.$$

Indications

Écrire $\int_0^1 P(t) dt = \sum_{k=0}^n a_k/(k+1)$. Appliquer Cauchy-Schwarz aux vecteurs (a_k) et $(1/(k+1))$, puis majorer la somme numérique obtenue par la série de référence appropriée.

Correction

On a

$$\int_0^1 P(t) dt = \sum_{k=0}^n a_k \int_0^1 t^k dt = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1}.$$

En posant

$$a = (a_0, \dots, a_n) \quad \text{et} \quad u = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n+1}\right),$$

on obtient

$$\int_0^1 P(t) dt = \langle a, u \rangle.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\left(\int_0^1 P(t) dt\right)^2 \leq \|a\|^2 \|u\|^2 = \left(\sum_{k=0}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)^2}\right).$$

Or

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+1)^2} \leq \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Donc

$$\left(\int_0^1 P(t) dt\right)^2 \leq \frac{\pi^2}{6} \sum_{k=0}^n a_k^2.$$

2.9.16 Cauchy-Schwarz subtil

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soient $a_0, \dots, a_n$ des réels.

Démontrer que

$$\left(\sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1}\right)^2 \leq \sum_{0 \leq k, l \leq n} \frac{a_k a_l}{k+l+1}.$$

Indications

Remarquer que le membre de droite vaut $\int_0^1 P(t)^2 dt$. Le membre de gauche est $(\int_0^1 P(t) dt)^2$; appliquer Cauchy-Schwarz dans $L^2([0, 1])$.

Correction

Posons

$$P(t) = \sum_{k=0}^n a_k t^k.$$

Alors

$$\int_0^1 P(t) dt = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1}.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans l'espace préhilbertien des fonctions continues sur $[0, 1]$,

$$\left(\int_0^1 P(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_0^1 P(t)^2 dt \right) \left(\int_0^1 1^2 dt \right) = \int_0^1 P(t)^2 dt.$$

Or

$$\int_0^1 P(t)^2 dt = \int_0^1 \left(\sum_{k=0}^n a_k t^k \right) \left(\sum_{l=0}^n a_l t^l \right) dt = \sum_{0 \leq k, l \leq n} a_k a_l \int_0^1 t^{k+l} dt.$$

Donc

$$\int_0^1 P(t)^2 dt = \sum_{0 \leq k, l \leq n} \frac{a_k a_l}{k+l+1},$$

ce qui donne l'inégalité voulue.

2.9.17 Une famille proche d'une BON est une base

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit E un espace euclidien de dimension $n \geq 1$. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E et soit $(f_1, \dots, f_n)$ une famille de E telle que, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$\|f_i - e_i\| < \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Démontrer que $(f_1, \dots, f_n)$ est une base de E .

Indications

Raisonnement par l'absurde : si les f_i ne forment pas une base, ils sont contenus dans un hyperplan H . Utiliser alors un vecteur normal unitaire à H pour montrer qu'un des e_i est à distance au moins $1/\sqrt{n}$ de H .

Correction

Soit H un hyperplan de E . Il existe un vecteur unitaire $u \in E$ tel que

$$H = u^\perp.$$

Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$d(e_i, H) = |\langle e_i, u \rangle|.$$

Comme (e_i) est une base orthonormée,

$$1 = \|u\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle u, e_i \rangle^2.$$

Il existe donc au moins un indice i tel que

$$\langle u, e_i \rangle^2 \geq \frac{1}{n},$$

donc

$$d(e_i, H) = |\langle e_i, u \rangle| \geq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Supposons maintenant, par l'absurde, que la famille $(f_1, \dots, f_n)$ soit liée. Alors son espace engendré est contenu dans un hyperplan H de E . D'après ce qui précède, il existe i tel que

$$d(e_i, H) \geq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Mais $f_i \in H$, donc

$$d(e_i, H) \leq \|e_i - f_i\| < \frac{1}{\sqrt{n}},$$

contradiction. La famille $(f_1, \dots, f_n)$ est donc libre. Comme elle contient n vecteurs dans un espace de dimension n , c'est une base de E .

2.9.18 $|\det(A)| \leq \|A\|_\infty^n n^{\frac{n}{2}}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A = (a_{i,j}) \in M_n(\mathbb{R})$.

Démontrer que

$$|\det(A)| \leq \left(\max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{i,j}| \right)^n n^{\frac{n}{2}}.$$

Indications

Utiliser l'inégalité de Hadamard : la valeur absolue du déterminant est majorée par le produit des normes des colonnes.

Correction

Réduction au cas libre. Posons

$$M = \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{i,j}|.$$

Si les colonnes de A sont liées, alors $\det(A) = 0$ et l'inégalité est immédiate. On suppose donc les colonnes $C_1, \dots, C_n$ libres.

Orthogonalisation. En appliquant le procédé de Gram-Schmidt, on construit une famille orthogonale non nulle $D_1, \dots, D_n$ telle que, pour tout k ,

$$\text{Vect}(D_1, \dots, D_k) = \text{Vect}(C_1, \dots, C_k)$$

et

$$\|D_k\| \leq \|C_k\|.$$

Les opérations qui remplacent C_k par C_k moins une combinaison linéaire des colonnes précédentes ne changent pas le déterminant. Donc

$$|\det(C_1, \dots, C_n)| = |\det(D_1, \dots, D_n)|.$$

Comme les D_k sont orthogonaux,

$$|\det(D_1, \dots, D_n)| = \prod_{k=1}^n \|D_k\|.$$

Majoration finale. On a donc

$$|\det(A)| \leq \prod_{k=1}^n \|C_k\|.$$

Or chaque colonne vérifie

$$\|C_k\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_{i,k}^2} \leq \sqrt{n} M.$$

Finalement,

$$|\det(A)| \leq (\sqrt{n}M)^n = M^n n^{\frac{n}{2}}.$$

Ainsi $|\det(A)| \leq \|A\|_{\infty}^n n^{n/2}.$

2.10 Groupes

2.10.1 $\sum_{g \in G} f(g)$

Énoncé

Niveau : ★

Soit G un groupe fini et $f : G \rightarrow \mathbb{C}^*$ un morphisme de groupe.

Calculer $\sum_{g \in G} f(g)$.

Indications

Noter $S = \sum_{g \in G} f(g)$. Pour tout $h \in G$, la bijection $g \mapsto hg$ donne aussi $S = \sum_{g \in G} f(hg) = f(h)S$. Si le morphisme n'est pas constant égal à 1, choisir h tel que $f(h) \neq 1$ pour forcer la valeur de S .

Correction

Posons

$$S = \sum_{g \in G} f(g).$$

Soit $h \in G$. Comme $g \mapsto hg$ est une bijection de G dans lui-même, on a

$$S = \sum_{g \in G} f(hg) = \sum_{g \in G} f(h)f(g) = f(h)S.$$

Si f n'est pas le morphisme immédiat, il existe $h \in G$ tel que $f(h) \neq 1$, et l'égalité précédente donne $S = 0$. Si, au contraire, $f(g) = 1$ pour tout $g \in G$, alors

$$S = \sum_{g \in G} 1 = |G|.$$

Ainsi,

$$\sum_{g \in G} f(g) = \begin{cases} |G| & \text{si } f \text{ est immédiat,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

2.10.2 Groupe d'exposant 2

Énoncé

Niveau : ★

Soit G un groupe tel que, pour tout $g \in G$, $g^2 = e$, où e désigne l'élément neutre de G .
Démontrer que G est abélien.

Indications

Appliquer l'hypothèse à l'élément gh . Développer $(gh)^2 = e$ et utiliser aussi $g^2 = h^2 = e$ pour comparer gh et hg .

Correction

Soient $g, h \in G$. L'hypothèse donne, pour tout élément $a \in G$,

$$a^2 = e.$$

Donc chaque élément est son propre inverse : $a^{-1} = a$.

En particulier, $g^{-1} = g$, $h^{-1} = h$, et aussi $(gh)^{-1} = gh$ puisque $(gh)^2 = e$.

Or, dans tout groupe,

$$(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}.$$

On obtient donc

$$gh = (gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1} = hg.$$

Ainsi g et h commutent. Comme ils étaient arbitraires, G est abélien.

2.10.3 Groupe où la mise au carré est un morphisme

Énoncé

Niveau : ★

Soit G un groupe tel que l'application $f : G \rightarrow G$ définie par $f(x) = x^2$ soit un morphisme.
Démontrer que G est abélien.

Indications

Écrire explicitement l'égalité $f(xy) = f(x)f(y)$ pour l'application $f : x \mapsto x^2$. Simplifier pour faire apparaître la commutation.

Correction

Soient $x, y \in G$. Comme l'application $f : x \mapsto x^2$ est un morphisme, on a

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

Cela donne

$$(xy)^2 = x^2y^2.$$

Autrement dit,

$$xyxy = xxyy.$$

On multiplie cette égalité à gauche par x^{-1} :

$$yxy = xyy.$$

Puis on multiplie à droite par y^{-1} :

$$yx = xy.$$

Donc deux éléments arbitraires de G commutent. Ainsi G est abélien.

2.10.4 Réunion de sous-groupes

Énoncé

Niveau : ★

Soit H un groupe. Soient F et G deux sous-groupes de H .

Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que $F \cup G$ soit un groupe.

Indications

La condition attendue est qu'un des deux sous-groupes soit inclus dans l'autre. Pour la nécessité, choisir $f \in F \setminus G$ et $g \in G \setminus F$ si c'est possible, puis regarder le produit fg : son appartenance à $F \cup G$ mène dans les deux cas à une contradiction.

Correction

Traduire l'énoncé en propriété de sous-groupes ou de morphismes La condition nécessaire et suffisante est

$$F \subset G \quad \text{ou} \quad G \subset F.$$

Si l'une de ces inclusions est vérifiée, alors $F \cup G$ est simplement le plus grand des deux sous-groupes ; c'est donc un sous-groupe.

Réciproquement, supposons que $F \cup G$ soit un sous-groupe de H . Si F n'est pas inclus dans G , choisissons $f \in F \setminus G$. Soit $g \in G$. Comme $F \cup G$ est stable par produit,

$$fg \in F \cup G.$$

Si $fg \in G$, alors

$$f = (fg)g^{-1} \in G,$$

contradiction. Donc $fg \in F$, puis

$$g = f^{-1}(fg) \in F.$$

Ainsi $G \subset F$. On obtient donc bien

$$F \subset G \quad \text{ou} \quad G \subset F.$$

La propriété de groupe ou de morphisme annoncée est obtenue.

2.10.5 $(ab)^m = a^m b^m \implies ab = ba$?

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit G un groupe. Soient $a, b \in G$ et $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, tels que

$$(ab)^{m-1} = a^{m-1}b^{m-1}, \quad (ab)^m = a^m b^m, \quad (ab)^{m+1} = a^{m+1}b^{m+1}.$$

Démontrer que $ab = ba$.

Indications

Comparer les égalités obtenues aux rangs $m+1$ et m , puis aux rangs m et $m-1$. Les simplifications successives doivent isoler les produits ab et ba ; il faut être attentif à l'ordre des facteurs.

Correction

À partir de l'égalité au rang $m + 1$, on obtient

$$a^{m+1}b^{m+1} = (ab)^{m+1} = ab(ab)^m = aba^mb^m.$$

En multipliant à gauche par a^{-1} et à droite par b^{-m} , on en déduit

$$a^mb = ba^m.$$

De même, en comparant les égalités aux rangs m et $m - 1$, on obtient

$$a^{m-1}b = ba^{m-1}.$$

Alors

$$\begin{aligned} ab &= aba^{m-1}a^{1-m} \\ &= a(ba^{m-1})a^{1-m} \\ &= a(a^{m-1}b)a^{1-m} \\ &= a^mba^{1-m} \\ &= ba^ma^{1-m} = ba. \end{aligned}$$

Donc a et b commutent.

2.10.6 S_n est engendré par les transpositions

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$.

Démontrer que toute permutation de S_n peut s'écrire comme un produit de transpositions.

Indications

Commencer par montrer qu'un cycle s'écrit comme un produit de transpositions. Puis utiliser la décomposition de toute permutation en produit de cycles disjoints.

Correction

Toute permutation de S_n se décompose en produit de cycles à supports disjoints. On peut donc montrer qu'un cycle est un produit de transpositions. Soit $c = (a_1 a_2 \cdots a_r)$ un cycle de longueur $r \geq 2$. On vérifie directement que

$$c = (a_1 a_r)(a_1 a_{r-1}) \cdots (a_1 a_2),$$

avec la convention habituelle de composition de droite à gauche. Ainsi chaque cycle est un produit de transpositions, et donc toute permutation est un produit de transpositions.

2.10.7 Isomorphes ?

Énoncé

Niveau : ★ ★

Les groupes suivants sont-ils isomorphes ?

1. $(\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Z}^3, +)$;
2. $(\mathbb{U}, \times)$ et $(\mathbb{R}, +)$;
3. $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{R}, +)$.

Indications

Comparer des invariants simples : cardinalité, cyclicité, existence d'éléments d'ordre donné, torsion. Un seul invariant différent suffit à exclure un isomorphisme.

Correction

Traduire l'énoncé en propriété de sous-groupes ou de morphismes On garde la correction existante, mais on met en évidence l'idée directrice avant les calculs.

1. Ces deux groupes ne sont pas isomorphes. En effet, $(\mathbb{Z}, +)$ est monogène, alors que $(\mathbb{Z}^3, +)$ ne l'est pas : un sous-groupe engendré par un seul élément de $\mathbb{Z}^3$ est contenu dans une droite discrète $\mathbb{Z}v$.
2. Ces deux groupes ne sont pas isomorphes. Le groupe $(\mathbb{U}, \times)$ contient un élément non immédiat d'ordre 2, par exemple -1 . Le groupe $(\mathbb{R}, +)$ est sans torsion : si $nx = 0$ avec $n \geq 1$, alors $x = 0$.
3. Ces deux groupes ne sont pas isomorphes, car $\mathbb{Q}$ est dénombrable alors que $\mathbb{R}$ ne l'est pas. Il ne peut donc pas exister de bijection, a fortiori pas d'isomorphisme de groupes.

La propriété de groupe ou de morphisme annoncée est obtenue.

2.10.8 $|A| + |B| > |G|$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit G un groupe fini et soient A, B deux parties de G telles que $|A| + |B| > |G|$.

Démontrer que $AB = G$.

Indications

Pour un élément $g \in G$, montrer que $A^{-1}g$ rencontre nécessairement B par un argument de cardinal. En déduire l'écriture de g .

Correction

Soit $g \in G$. L'application $A \rightarrow A^{-1}g$, $a \mapsto a^{-1}g$, est une bijection, donc

$$|A^{-1}g| = |A|.$$

Comme $|A^{-1}g| + |B| > |G|$, les deux parties $A^{-1}g$ et B ne peuvent pas être disjointes. Il existe donc $a \in A$ et $b \in B$ tels que

$$a^{-1}g = b.$$

Alors $g = ab \in AB$. Comme g était arbitraire, $G \subset AB$. L'inclusion $AB \subset G$ est immédiate, donc $AB = G$.

2.10.9 Groupes qui ont un nombre fini de sous-groupes

Énoncé

Niveau : ★ ★

Montrer qu'un groupe est fini si et seulement s'il possède un nombre fini de sous-groupes.

Indications

Si x est d'ordre infini, alors les sous-groupes $\langle x^n \rangle$ fournissent une infinité de sous-groupes distincts. En déduire une contrainte sur tous les éléments.

Correction

Traduire l'énoncé en propriété de sous-groupes ou de morphismes Si G est fini, alors il ne possède qu'un nombre fini de parties, donc a fortiori un nombre fini de sous-groupes. Réciproquement, supposons que G possède un nombre fini de sous-groupes. Alors les sous-groupes cycliques $\langle x \rangle$, pour $x \in G$, ne prennent qu'un nombre fini de valeurs. De plus,

$$G = \bigcup_{x \in G} \langle x \rangle$$

est donc une union finie de sous-groupes cycliques. Chacun de ces sous-groupes cycliques est fini : en effet, si $\langle x \rangle$ était infini, il serait isomorphe à $\mathbb{Z}$ et posséderait une infinité de sous-groupes, à savoir les $\langle x^n \rangle$ pour $n \geq 1$. Ainsi G est une union finie d'ensembles finis, donc G est fini.

La propriété de groupe ou de morphisme annoncée est obtenue.

2.10.10 Sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{C})$ qui n'a qu'une matrice de déterminant 1

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{C})$ dont la seule matrice de déterminant 1 est l'identité. Démontrer que G est cyclique.

Indications

Restreindre le déterminant à G et étudier le morphisme de groupes ainsi obtenu de G vers $\mathbb{C}^*$. L'information donnée sur son noyau doit alors contraindre fortement l'image.

Correction

La restriction

$$\det|_G : G \rightarrow \mathbb{C}^*$$

est un morphisme de groupes. Son noyau est

$$\ker(\det|_G) = \{M \in G \mid \det(M) = 1\} = \{I_n\}.$$

Donc $\det|_G$ est injectif, et G est isomorphe au sous-groupe fini $\det(G)$ de $\mathbb{C}^*$. Or tout sous-groupe fini de $\mathbb{C}^*$ est cyclique : si son cardinal est r , ses éléments sont des racines de $X^r - 1$, et un sous-groupe fini du groupe des racines de l'unité est cyclique. Ainsi $\det(G)$ est cyclique, donc G est cyclique.

2.10.11 Les sous-groupes de $\mathbb{R}$ sont des groupes de périodes

Énoncé

Niveau : ★ ★

Démontrer que pour tout sous-groupe G de $\mathbb{R}$, il existe $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tel que

$$G = \text{Per}(f) := \{T \in \mathbb{R} \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(x+T) = f(x)\}.$$

Indications

Utiliser la fonction indicatrice de G . La propriété de sous-groupe se traduit par une invariance de cette fonction par certaines translations.

Correction

On prend

$$f = \mathbf{1}_G.$$

Montrons que $\text{Per}(f) = G$.

Si $T \in G$, alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$x \in G \iff x + T \in G,$$

car G est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ et $T \in G$. Donc

$$f(x + T) = f(x)$$

pour tout $x \in \mathbb{R}$. Ainsi $T \in \text{Per}(f)$.

Réciproquement, si $T \in \text{Per}(f)$, alors en prenant $x = 0$, on obtient

$$f(T) = f(0).$$

Comme $0 \in G$, on a $f(0) = 1$, donc $f(T) = 1$, ce qui signifie $T \in G$.

Ainsi

$$\boxed{\text{Per}(f) = G}.$$

2.10.12 Groupe d'ordre 8 non abélien

Énoncé

Niveau : ★ ★

Démontrer que tout groupe d'ordre 8 non abélien possède un élément d'ordre 4.

Indications

Si aucun élément n'a ordre 4, tous les éléments non neutres ont ordre 2 d'après Lagrange. Montrer alors que deux éléments quelconques commutent, ce qui contredit la non-commutativité.

Correction

Soit G un groupe d'ordre 8 non abélien. Par le théorème de Lagrange, l'ordre de tout élément de G appartient à $\{1, 2, 4, 8\}$. S'il existait un élément d'ordre 8, alors G serait cyclique, donc abélien, contradiction. Supposons maintenant que tous les éléments soient d'ordre 1 ou 2. Alors, pour tout $x \in G$, on a $x^2 = e$.

D'après l'exercice sur les groupes d'exposant 2, G serait abélien, contradiction. Il reste donc nécessairement un élément d'ordre 4.

2.10.13 Rang dans un sous-groupe de $M_n(\mathbb{C})$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit G un groupe multiplicatif de $M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que toutes les matrices de G ont le même rang.

Indications

Dans un groupe multiplicatif de matrices, l'élément neutre E vérifie $A = AE = EA$ et possède le même rang que ses produits avec les éléments inverses du groupe. Comparer donc $\text{Im}(A)$ et $\text{Im}(E)$.

Correction

Traduire l'énoncé en propriété de sous-groupes ou de morphismes Notons e l'élément neutre du groupe G pour la multiplication, et soit $g \in G$. Comme $eg = g$, on a

$$\text{Im}(g) \subset \text{Im}(e).$$

Réciproquement, si g^{-1} désigne l'inverse de g dans le groupe G , alors

$$e = gg^{-1}.$$

Donc

$$\text{Im}(e) \subset \text{Im}(g).$$

Ainsi

$$\text{Im}(g) = \text{Im}(e),$$

et toutes les matrices de G ont le même rang. Un exemple non inclus dans $GL_n(\mathbb{C})$ est donné par les matrices de la forme

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{C}^*,$$

qui forment un groupe pour la multiplication, de neutre $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

La propriété de groupe ou de morphisme annoncée est obtenue.

2.10.14 Représentations de degré 1 de S_n

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$.

Trouver tous les morphismes de groupes de S_n dans $\mathbb{C}^*$.

Indications

Les transpositions engendrent S_n et sont conjuguées. Leurs images sont donc toutes égales et vérifient $z^2 = 1$; il reste à reconnaître les deux morphismes possibles.

Correction

Soit $\varphi : S_n \rightarrow \mathbb{C}^*$ un morphisme. Pour toute transposition τ , on a $\tau^2 = \text{id}$, donc

$$\varphi(\tau)^2 = 1.$$

Ainsi $\varphi(\tau) \in \{-1, 1\}$. De plus, toutes les transpositions sont conjuguées dans S_n . Si $\tau' = \sigma\tau\sigma^{-1}$, alors, comme $\mathbb{C}^*$ est abélien,

$$\varphi(\tau') = \varphi(\sigma)\varphi(\tau)\varphi(\sigma)^{-1} = \varphi(\tau).$$

Toutes les transpositions ont donc la même image. Comme les transpositions engendrent S_n , il y a deux possibilités :

- si les transpositions sont envoyées sur 1, on en déduit le morphisme immédiat ;
- si les transpositions sont envoyées sur -1 , on en déduit la signature.

Réciproquement, le morphisme immédiat et la signature conviennent. Ce sont donc exactement les deux morphismes cherchés.

2.10.15 Théorème de Cauchy dans le cas $p = 2$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit G un groupe de cardinal pair.

Démontrer qu'il existe un élément d'ordre 2 dans G .

Indications

Regrouper les éléments distincts de leur inverse par paires x, x^{-1} . Le comptage des éléments restants permet de forcer l'existence d'un élément d'ordre 2.

Correction

Dans G , l'élément neutre e est seul égal à son inverse. Les autres éléments se regroupent en paires $\{x, x^{-1}\}$, sauf précisément ceux qui vérifient $x = x^{-1}$, c'est-à-dire $x^2 = e$. Supposons qu'il n'existe aucun élément d'ordre 2. Alors le seul élément égal à son inverse est e . Tous les autres éléments se regroupent donc en paires distinctes $\{x, x^{-1}\}$, et on obtient

$$|G| = 1 + 2r$$

pour un certain entier r . Cela rend $|G|$ impair, contradiction. Il existe donc un élément $x \neq e$ tel que $x^2 = e$, c'est-à-dire un élément d'ordre 2.

2.10.16 Cyclicité de $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^*$?

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \geq 3$.

1. Soit a un entier impair.
Démontrer que $a^{2^{n-2}} \equiv 1 \pmod{2^n}$.
2. Le groupe $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^*$ est-il cyclique ?

Indications

Utiliser le fait que, pour tout entier impair a , on a $a^2 \equiv 1 \pmod{8}$, puis raisonner par récurrence sur la puissance de 2.

Correction

Traduire l'énoncé en propriété de sous-groupes ou de morphismes On garde la correction existante, mais on met en évidence l'idée directrice avant les calculs.

1. Comme a est impair, on a $a^2 \equiv 1 \pmod{8}$. Montrons par récurrence que, pour tout $r \geq 3$,

$$a^{2^{r-2}} \equiv 1 \pmod{2^r}.$$

Le cas $r = 3$ vient de l'égalité précédente. Supposons le résultat vrai au rang r . On écrit $a^{2^{r-2}} =$

$1 + 2^r q$. Alors

$$a^{2^{r-1}} = (1 + 2^r q)^2 = 1 + 2^{r+1} q + 2^{2r} q^2 \equiv 1 \pmod{2^{r+1}}.$$

Le résultat est donc vrai au rang n .

2. Le groupe $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^*$ a pour cardinal $\varphi(2^n) = 2^{n-1}$. D'après la question précédente, tout élément de ce groupe a un ordre divisant 2^{n-2} . Aucun élément ne peut donc avoir l'ordre 2^{n-1} . Le groupe n'est donc pas cyclique.

La propriété de groupe ou de morphisme annoncée est obtenue.

2.10.17 Sous-groupes de taille p de S_p

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit p un nombre premier. Combien y a-t-il de sous-groupes de S_p de cardinal p ?

Indications

Un sous-groupe de cardinal p est engendré par un p -cycle. Compter les p -cycles, puis tenir compte du fait qu'un même sous-groupe possède $p - 1$ générateurs.

Correction

Un sous-groupe H de S_p de cardinal p est cyclique d'ordre p . Il est donc engendré par un élément d'ordre p . Dans S_p , un élément d'ordre p est nécessairement un p -cycle. Le nombre de p -cycles dans S_p est

$$\frac{p!}{p} = (p-1)!,$$

car chaque cycle possède p écritures cycliques différentes. Chaque sous-groupe d'ordre p contient exactement $p - 1$ éléments d'ordre p , qui sont ses générateurs. Ainsi, le nombre de sous-groupes de cardinal p est

$$\frac{(p-1)!}{p-1} = (p-2)!.$$

2.10.18 Dénombrement de dérangements pairs et impairs dans S_n

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \geq 1$. On appelle **dérangement** de S_n une permutation sans point fixe. On appelle **dérangement pair** un dérangement de signature 1 ; les autres dérangements sont dits **impairs**. S_n contient-il plus de dérangements pairs ou plus de dérangements impairs ?

Indications

Relier la différence cherchée au déterminant de la matrice dont les coefficients valent 0 sur la diagonale et 1 hors de la diagonale.

Correction

Soit D_n l'ensemble des dérangements de S_n . Notons n_+ le nombre de dérangements pairs et n_- le nombre de dérangements impairs. Alors

$$n_+ - n_- = \sum_{\sigma \in D_n} \varepsilon(\sigma).$$

Soit $A = J - I_n$, où J est la matrice dont tous les coefficients valent 1. Alors A a des zéros sur la diagonale et des 1 hors de la diagonale. En développant le déterminant,

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)} = \sum_{\sigma \in D_n} \varepsilon(\sigma) = n_+ - n_-.$$

Or J a pour valeurs propres n et 0 avec multiplicité $n-1$. Donc $J - I_n$ a pour valeurs propres $n-1$ et -1 avec multiplicité $n-1$. Ainsi

$$n_+ - n_- = (n-1)(-1)^{n-1}.$$

Pour $n=1$, les deux nombres sont nuls. Pour $n \geq 2$, il y a plus de dérangements pairs si n est impair, et plus de dérangements impairs si n est pair.

2.10.19 Une formule de Burnside

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \geq 1$ et soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n . Soit G un sous-groupe fini de $(GL(E), \circ)$. On pose

$$E^G = \{x \in E \mid \forall g \in G, g(x) = x\}.$$

Montrer que

$$\dim(E^G) = \frac{\sum_{g \in G} \text{Tr}(g)}{|G|}.$$

Indications

Considérer l'endomorphisme moyen $p = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g$. Montrer qu'il projette sur le sous-espace des vecteurs invariants.

Correction

Posons

$$p = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \in \mathcal{L}(E).$$

Pour tout $a \in G$, l'application $g \mapsto ag$ est une bijection de G , donc

$$a \circ p = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} ag = p.$$

De même, on obtient

$$p^2 = \frac{1}{|G|^2} \sum_{a, g \in G} ag = \frac{1}{|G|^2} \sum_{a \in G} \sum_{h \in G} h = p.$$

Donc p est un projecteur. Montrons que son image est E^G . Si $x \in E$, alors pour tout $a \in G$,

$$a(p(x)) = p(x),$$

donc $\text{Im}(p) \subset E^G$. Réciproquement, si $x \in E^G$, alors

$$p(x) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} x = x,$$

donc $x \in \text{Im}(p)$. Ainsi $\text{Im}(p) = E^G$. Comme p est un projecteur en dimension finie,

$$\dim(E^G) = \text{rg}(p) = \text{Tr}(p) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{Tr}(g).$$

2.10.20 Classification des éléments de $GL_2(\mathbb{Z})$ par leur ordre

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

On note

$$GL_2(\mathbb{Z}) = \{A \in M_2(\mathbb{Z}) \mid \det(A) = \pm 1\}.$$

Pour $A \in GL_2(\mathbb{Z})$, on appelle ordre de A le plus petit entier $N \geq 1$ tel que $A^N = I_2$, s'il existe. Sinon, on dit que A est d'ordre infini.

1. Quels sont les ordres possibles des éléments de $GL_2(\mathbb{Z})$?
2. Pour chacune des valeurs possibles, exhiber une matrice d'ordre correspondant.

Indications

Utiliser le polynôme caractéristique de A et le fait que sa trace est entière. Les valeurs propres d'une matrice d'ordre fini sont des racines de l'unité.

Correction

Contraindre les valeurs propres Soit $A \in GL_2(\mathbb{Z})$ d'ordre fini N . Le polynôme $X^N - 1$ annule A et est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$. Donc A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et ses valeurs propres sont des racines de l'unité. Comme le polynôme caractéristique de A est à coefficients entiers, la somme des deux valeurs propres vaut $\text{Tr}(A) \in \mathbb{Z}$. Si λ est une valeur propre non réelle, l'autre est $\bar{\lambda}$; si les valeurs propres sont réelles, elles valent ± 1 . Dans tous les cas,

$$2 \operatorname{Re}(\lambda) \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad |\operatorname{Re}(\lambda)| \leq 1.$$

Donc

$$\operatorname{Re}(\lambda) \in \left\{ -1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1 \right\}.$$

Les racines de l'unité correspondantes ont pour ordres possibles 1, 2, 3, 4, 6. Ainsi les ordres finis possibles sont

$$1, 2, 3, 4, 6.$$

L'ordre infini est aussi possible. Des exemples sont :

- ordre 1 : I_2 ;
- ordre 2 : $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$;
- ordre 3 : $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$;
- ordre 4 : $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$;
- ordre 6 : $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$;
- ordre infini : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, car sa puissance n -ième vaut $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Les ordres finis possibles dans $GL_2(\mathbb{Z})$ sont 1, 2, 3, 4, 6 ; l'ordre infini est aussi possible.

2.10.21 Sommes de signatures et de nombres d'invariants

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. Pour $\sigma \in S_n$, on note $\text{fix}(\sigma)$ le nombre de points fixes de σ .

1. Calculer

$$\sum_{\sigma \in S_n} \frac{\varepsilon(\sigma)}{\text{fix}(\sigma) + 1}.$$

2. Calculer

$$A_k = \sum_{\substack{\sigma \in S_n \\ \text{fix}(\sigma) = k}} \varepsilon(\sigma).$$

Indications

Pour la seconde question, fixer les points fixes puis sommer les signatures sur les permutations restantes. Pour la première, utiliser l'identité $1/(m+1) = \int_0^1 x^m dx$ et ramener la somme à un polynôme générateur.

Correction

Posons

$$P_n(x) = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) x^{\text{inv}(\sigma)}.$$

Considérons la matrice $B = J + (x-1)I_n$, où J est la matrice dont tous les coefficients valent 1. Alors $b_{ij} = x$ si $i = j$ et $b_{ij} = 1$ sinon. Le développement du déterminant donne

$$\det(B) = P_n(x).$$

Or $B = (x-1)I_n + J$. Les valeurs propres de J sont n et 0 avec multiplicité $n-1$, donc

$$P_n(x) = (x-1)^{n-1}(x+n-1).$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \sum_{\sigma \in S_n} \frac{\varepsilon(\sigma)}{\text{inv}(\sigma) + 1} &= \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \int_0^1 x^{\text{inv}(\sigma)} dx \\ &= \int_0^1 P_n(x) dx \\ &= \int_0^1 (x-1)^{n-1}(x+n-1) dx \\ &= \frac{(-1)^{n+1}n}{n+1}. \end{aligned}$$

Pour la deuxième question, on identifie les coefficients de

$$P_n(x) = (x-1)^{n-1}(x+n-1).$$

On obtient

$$\begin{aligned} A_n &= 1, \\ A_0 &= (n-1)(-1)^{n-1}, \end{aligned}$$

et, pour $1 \leq k \leq n-1$,

$$A_k = (-1)^{n-k} \left[\binom{n-1}{k-1} - (n-1) \binom{n-1}{k} \right].$$

2.10.22 Morphismes de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Q}^*$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Trouver tous les morphismes de groupes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Q}^*, \times)$.

Indications

Montrer que $f(1)$ admet une racine n -ième rationnelle pour tout $n \geq 1$. Cette contrainte est si forte qu'elle force la valeur de $f(1)$.

Correction

Soit $f : (\mathbb{Q}, +) \rightarrow (\mathbb{Q}^*, \times)$ un morphisme. On a

$$f(1) = f\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)^2,$$

donc $f(1) > 0$. Pour tout $n \geq 1$,

$$f(1) = f\left(n \cdot \frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{1}{n}\right)^n.$$

Ainsi $f(1)$ est une puissance n -ième dans $\mathbb{Q}$ pour tout $n \geq 1$. Écrivons $f(1) = \prod_p p^{v_p}$ avec un nombre fini d'exposants entiers non nuls. Le fait que $f(1)$ soit une puissance n -ième rationnelle impose que chaque v_p soit divisible par n . Comme ceci vaut pour tout n , tous les v_p sont nuls. Donc $f(1) = 1$. Alors, pour tout rationnel q , en écrivant $q = a/b$, on a

$$f(q)^b = f(a) = f(1)^a = 1.$$

Dans $\mathbb{Q}^*$, les seules racines de l'unité sont 1 et -1 , mais $f(q) = f(q/2)^2 > 0$. Donc $f(q) = 1$. Le seul morphisme est donc le morphisme immédiat.

2.10.23 Ordre fini vs exposant fini

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit G un groupe dont tout élément est d'ordre fini. Peut-on toujours trouver $n \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour tout $g \in G$, on ait $g^n = e$?

Indications

Chercher un groupe où les ordres individuels sont finis mais non uniformément bornés : par exemple une somme directe de groupes cycliques d'ordres premiers distincts.

Correction

Non. Considérons le groupe abélien

$$G = \bigoplus_{p \in \mathcal{P}} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

où $\mathcal{P}$ désigne l'ensemble des nombres premiers. Autrement dit, les éléments de G sont les familles $(x_p)_p$ presque toutes nulles, avec $x_p \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Chaque élément de G est d'ordre fini, car il n'a qu'un nombre fini de coordonnées non nulles ; son ordre divise le produit des premiers correspondant à ces coordonnées. En revanche, il n'existe pas d'exposant commun. En effet, si $n \geq 1$ était tel que $nx = 0$ pour tout $x \in G$, choisissons un premier $p > n$. L'élément qui vaut 1 dans la coordonnée $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et 0 ailleurs devrait vérifier $n = 0$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, donc $p \mid n$, impossible puisque $p > n$.

2.10.24 $SO_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ lorsque -1 est un carré

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit p un nombre premier différent de 2 tel qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ vérifiant

$$k^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

1. Déterminer $SO_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.
2. Déterminer son cardinal.
3. Démontrer que $SO_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ est isomorphe au groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

Indications

Écrire les éléments de SO_2 sous la forme $M(a, b) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ avec $a^2 + b^2 = 1$. Factoriser $a^2 + b^2$ grâce à un k tel que $k^2 = -1$.

Correction

Paramétrer le groupe orthogonal On travaille dans le corps $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Soit

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SO_2(\mathbb{F}_p).$$

Les relations ${}^tMM = I_2$ et $\det(M) = 1$ donnent notamment

$$a^2 + c^2 = 1, \quad ab + cd = 0, \quad ad - bc = 1.$$

Le système en (b, d) formé par les deux dernières équations a pour déterminant $a^2 + c^2 = 1$. Il admet donc une unique solution, et l'on vérifie que $(b, d) = (-c, a)$ convient. Ainsi

$$M = \begin{pmatrix} a & -c \\ c & a \end{pmatrix}.$$

En renommant c en b , on obtient Les matrices cherchées sont donc exactement les matrices

$$M(a, b) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

où $a, b \in \mathbb{F}_p$ vérifient

$$a^2 + b^2 = 1.$$

Comme $k^2 = -1$, on a

$$a^2 + b^2 = (a + kb)(a - kb).$$

Le changement de variables

$$(a, b) \mapsto (x, y) = (a + kb, a - kb)$$

est bijectif, car $p \neq 2$ et $k \neq 0$. L'équation $a^2 + b^2 = 1$ devient $xy = 1$. Il y a donc exactement $p - 1$ solutions, une pour chaque $x \in \mathbb{F}_p^*$. Enfin, l'application

$$\psi : SO_2(\mathbb{F}_p) \rightarrow \mathbb{F}_p^*, \quad \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mapsto a + kb$$

est bien définie car $(a + kb)(a - kb) = 1$. Elle est un morphisme, comme le montre le calcul du produit de deux matrices de la forme $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$. Son noyau est réduit à l'identité : si $a + kb = 1$, alors aussi $a - kb = 1$, donc $a = 1$ et $b = 0$. Comme les deux groupes ont le même cardinal $p - 1$, ψ est un isomorphisme.

Lorsque -1 est un carré dans $\mathbb{F}_p$, le groupe $SO_2(\mathbb{F}_p)$ est isomorphe à $\mathbb{F}_p^*$.

2.10.25 Tout groupe fini s'injecte dans S_n (théorème de Cayley)

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit G un groupe fini de cardinal n .

Démontrer qu'il existe un sous-groupe de S_n isomorphe à G .

Indications

Faire agir G sur lui-même par translation à gauche. Associer à chaque élément la permutation correspondante, puis vérifier que le morphisme obtenu est injectif.

Correction

Notons $S(G)$ le groupe des permutations de l'ensemble G . Il est isomorphe à S_n . Pour $g \in G$, définissons

$$T_g : G \rightarrow G, \quad T_g(x) = gx.$$

Chaque T_g est une bijection, d'inverse $T_{g^{-1}}$. De plus, pour tous $g, h \in G$,

$$T_{gh} = T_g \circ T_h.$$

L'application

$$T : G \rightarrow S(G), \quad g \mapsto T_g$$

est donc un morphisme de groupes. Si T_g est l'identité, alors en évaluant en e , on obtient $g = T_g(e) = e$. Le morphisme T est donc injectif. Ainsi G est isomorphe à son image $T(G)$, qui est un sous-groupe de $S(G)$, donc à un sous-groupe de S_n .

2.10.26 Estimation du nombre minimal de générateurs d'un groupe fini

Énoncé

Niveau : * * *

Soit G un groupe fini non trivial.

Démontrer que l'on peut trouver un ensemble de générateurs de G de cardinal inférieur ou égal à

$$\frac{\ln(|G|)}{\ln(2)}.$$

Indications

Prendre une famille génératrice minimale $g_1, \dots, g_r$ et considérer la chaîne des sous-groupes $\langle g_1, \dots, g_i \rangle$. À chaque ajout réellement nécessaire, la taille du sous-groupe au moins double ; comparer alors 2^r au cardinal du groupe.

Correction

Soit $(x_1, \dots, x_p)$ une famille génératrice de G de cardinal minimal. Posons

$$H_i = \langle x_1, \dots, x_i \rangle$$

pour $0 \leq i \leq p$, avec $H_0 = \{e\}$. Par minimalité, pour tout $1 \leq i \leq p$, on a

$$H_{i-1} \subsetneq H_i.$$

Comme H_{i-1} est un sous-groupe strict de H_i , le théorème de Lagrange donne

$$|H_i| \geq 2|H_{i-1}|.$$

Par récurrence,

$$|G| = |H_p| \geq 2^p.$$

Donc

$$p \leq \frac{\ln(|G|)}{\ln(2)}.$$

La famille $(x_1, \dots, x_p)$ convient.

2.10.27 Les compacts stables par multiplication de $GL_n(\mathbb{C})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que tout compact de $GL_n(\mathbb{C})$ stable par multiplication est un groupe.

Indications

Pour A dans le compact, extraire une sous-suite convergente de la suite (A^m) . Utiliser ensuite la stabilité par produit pour obtenir des informations sur A^{-1} .

Correction

Utiliser la compacité pour fabriquer l'inverse Soit K un compact de $GL_n(\mathbb{C})$ stable par multiplication. On peut montrer que K contient l'inverse de chacun de ses éléments. Soit $A \in K$. Comme K est stable par multiplication, $A^m \in K$ pour tout $m \geq 1$. Par compacité, il existe une suite strictement croissante (n_j) telle que A^{n_j} converge vers une matrice $B \in K$. Quitte à extraire encore, on peut supposer que $n_{j+1} - n_j \geq 2$ pour tout j . Alors

$$A^{n_{j+1}-n_j-1} \in K$$

car l'exposant est un entier positif. De plus,

$$A^{n_{j+1}-n_j-1} = A^{n_{j+1}}(A^{n_j})^{-1}A^{-1}.$$

Lorsque $j \rightarrow +\infty$, on a $A^{n_{j+1}} \rightarrow B$ et $(A^{n_j})^{-1} \rightarrow B^{-1}$, par continuité de l'inversion sur $GL_n(\mathbb{C})$. Donc

$$A^{n_{j+1}-n_j-1} \longrightarrow BB^{-1}A^{-1} = A^{-1}.$$

Comme K est compact, donc fermé, et que tous les termes appartiennent à K , on en déduit $A^{-1} \in K$. Ainsi K est stable par inverse. Comme il est stable par produit et non vide dès qu'on choisit $A \in K$, il contient aussi $I_n = AA^{-1}$. C'est donc un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$.

Tout compact de $GL_n(\mathbb{C})$ stable par multiplication est un sous-groupe.

2.10.28 Probabilité que deux éléments d'un groupe commutent

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

592

Soit G un groupe non abélien fini. On choisit deux éléments au hasard de manière uniforme.

Démontrer que la probabilité qu'ils commutent est inférieure ou égale à $\frac{5}{6}$.

Indications

Faire intervenir les centralisateurs $C_G(x)$ et le centre $Z(G)$. Compter les couples qui commutent en sommant, pour chaque x , le cardinal de son centralisateur.

Correction

Compter les centralisateurs Notons

$$C_G(x) = \{y \in G \mid xy = yx\}$$

le centralisateur de x , et $Z(G)$ le centre de G . La probabilité cherchée vaut

$$P = \frac{1}{|G|^2} \sum_{x \in G} |C_G(x)|.$$

Si $x \in Z(G)$, alors $C_G(x) = G$. Si $x \notin Z(G)$, alors $C_G(x)$ est un sous-groupe strict de G , donc, par le théorème de Lagrange,

$$|C_G(x)| \leq \frac{|G|}{2}.$$

Ainsi

$$\begin{aligned} P &\leq \frac{1}{|G|^2} \left(|Z(G)| |G| + (|G| - |Z(G)|) \frac{|G|}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{|Z(G)|}{|G|} \right). \end{aligned}$$

Comme G n'est pas abélien, le quotient $G/Z(G)$ n'est pas cyclique. En effet, si $G/Z(G)$ était cyclique, alors G serait abélien. Donc

$$[G : Z(G)] \geq 4,$$

et par conséquent $|Z(G)| \leq |G|/4$. On obtient alors

$$P \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{4} \right) = \frac{5}{8}.$$

La probabilité que deux éléments commutent est au plus $5/8$ lorsque G n'est pas abélien.

2.10.29 Théorème de Cauchy (cas particulier)

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit G un groupe de cardinal $2p$, où p est premier.

Montrer que G a un élément d'ordre p .

Indications

Si $p = 2$, utiliser le cas précédent. Si p est impair, raisonner par l'absurde sur les ordres possibles des éléments.

Correction

Si $p = 2$, alors $|G| = 4$ est pair, et le résultat précédent donne déjà un élément d'ordre $2 = p$. Supposons maintenant p impair. Par le théorème de Lagrange, l'ordre d'un élément de G divise $2p$: il vaut donc 1, 2, p ou $2p$. Supposons par l'absurde qu'il n'existe aucun élément d'ordre p . Il n'existe pas non plus d'élément d'ordre $2p$, car si x était d'ordre $2p$, alors x^2 serait d'ordre p . Tous les éléments sont donc d'ordre 1 ou 2. Ainsi, pour tout $x \in G$, $x^2 = e$. D'après l'exercice sur les groupes d'exposant 2, le groupe G est abélien. Dans un groupe abélien où tous les éléments vérifient $x^2 = e$, le produit de deux sous-groupes de cardinal 2 augmente le cardinal par puissances de 2 ; plus simplement, un tel groupe fini est un $\mathbb{F}_2$ -espace vectoriel, donc son cardinal est une puissance de 2. Or $|G| = 2p$ avec p impair n'est pas une puissance de 2. Contradiction. Il existe donc un élément d'ordre p .

2.10.30 Morphismes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$.

Déterminer l'ensemble des morphismes de groupes de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ vers $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$.

Indications

Un morphisme de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ vers $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est entièrement déterminé par l'image de $\bar{1}$. Cette image a doit vérifier $na = 0$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Compter ensuite les éléments de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ annulés par la multiplication par n .

Correction

Traduire l'énoncé en propriété de sous-groupes ou de morphismes Posons $d = \gcd(n, m)$. Un morphisme $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est entièrement déterminé par $x = f(\bar{1})$. On doit et on peut s'en convaincre que

$$nx = 0 \quad \text{dans } \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

Si $x = \bar{a}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, cette condition équivaut à

$$m \mid na.$$

En écrivant $n = dn'$ et $m = dm'$ avec $\gcd(n', m') = 1$, on en déduit $m' \mid a$. Donc

$$a \equiv pm' \pmod{m}$$

avec $p \in \{0, 1, \dots, d-1\}$. Ainsi les morphismes sont exactement

$$f_p(\bar{k}) = \widetilde{kp \frac{m}{d}}, \quad p = 0, 1, \dots, d-1.$$

Réciproquement, ces applications sont bien définies et additives, car $n \cdot p \frac{m}{d} = pn'm$ est nul modulo m .

La propriété de groupe ou de morphisme annoncée est obtenue.

2.11 Polynômes

2.11.1 Racines d'un polynôme réel qui a un coefficient strictement négatif

Énoncé

Niveau : ★

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de coefficient dominant strictement positif. On suppose que P possède au moins un coefficient strictement négatif.

Démontrer que P possède au moins une racine complexe dont la partie réelle est positive ou nulle.

Indications

Raisonnement par contraposée. Si toutes les racines complexes ont une partie réelle strictement négative, regrouper les racines non réelles conjuguées pour obtenir des facteurs quadratiques réels. Vérifier alors que chaque facteur réel obtenu a des coefficients positifs, puis conclure sur le produit.

Correction

Exploiter les racines, les divisions ou les valeurs spéciales Raisonnons par contraposée. Supposons que toutes les racines complexes de P aient une partie réelle strictement négative. Comme le coefficient dominant de P est strictement positif, on peut écrire

$$P(X) = \lambda \prod_i (X - \alpha_i)^{m_i} \prod_j (X^2 - 2 \operatorname{Re}(z_j)X + |z_j|^2)^{n_j},$$

avec $\lambda > 0$, $\alpha_i < 0$ et $\operatorname{Re}(z_j) < 0$.

Alors chaque facteur linéaire $X - \alpha_i$ a des coefficients positifs, et chaque facteur quadratique

$$X^2 - 2 \operatorname{Re}(z_j)X + |z_j|^2$$

a aussi des coefficients positifs. Le produit de polynômes à coefficients positifs ou nuls est encore à coefficients positifs ou nuls. Ainsi tous les coefficients de P sont positifs ou nuls.

Par contraposée, si P possède un coefficient strictement négatif, alors au moins une racine complexe de P a une partie réelle positive ou nulle.

La propriété polynomiale demandée est ainsi démontrée.

2.11.2 $P(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, le nombre $P(x)$ soit rationnel.

Indications

Montrer d'abord que les constantes solutions sont exactement les constantes rationnelles. Pour exclure les degrés positifs, utiliser le polynôme de différence $P(X+1) - P(X)$.

Correction

Traiter les constantes et le degré 1 Les polynômes constants solutions sont exactement les constantes rationnelles.

Montrons qu'il n'existe pas de solution non constante. Pour un polynôme affine $P(X) = aX + b$, on a, pour tout irrationnel x ,

$$P(x+1) - P(x) = a.$$

Comme x et $x+1$ sont irrationnels, les deux valeurs $P(x+1)$ et $P(x)$ sont rationnelles, donc $a \in \mathbb{Q}$. Si $a \neq 0$, en choisissant deux irrationnels x et y tels que $x - y$ soit irrationnel, on obtient

$$P(x) - P(y) = a(x - y) \notin \mathbb{Q},$$

ce qui contredit le fait que $P(x)$ et $P(y)$ soient rationnels. Donc $a = 0$, et il n'y a pas de solution de degré 1.

Descente sur le degré Supposons maintenant qu'il n'existe pas de solution de degré $n \geq 1$ et soit P une solution de degré $n+1$. Posons

$$Q(X) = P(X+1) - P(X).$$

Pour tout irrationnel x , les nombres x et $x+1$ sont irrationnels, donc $Q(x) \in \mathbb{Q}$. De plus, Q est de degré n , ce qui contredit l'hypothèse de récurrence. Ainsi aucune solution de degré positif n'existe.

Les solutions sont exactement les polynômes constants rationnels.

2.11.3 $P(P(X)) = P(X)^{2023}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que

$$P(P(X)) = P(X)^{2023}.$$

Indications

Traiter d'abord les constantes. Si P est non constant, l'ensemble $P(\mathbb{R})$ est infini ; l'identité impose alors $P(Y) = Y^{2023}$ pour une infinité de valeurs Y .

Correction

Si P est constant égal à c , l'équation devient

$$c = c^{2023},$$

d'où $c \in \{-1, 0, 1\}$.

Supposons maintenant P non constant. Alors $P(\mathbb{R})$ est infini. Pour tout $a \in P(\mathbb{R})$, il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $a = P(x)$, donc

$$P(a) = P(P(x)) = P(x)^{2023} = a^{2023}.$$

Ainsi le polynôme $P(X) - X^{2023}$ possède une infinité de racines, donc il est nul. On obtient

$$P(X) = X^{2023}.$$

Réciproquement, les polynômes constants $-1, 0, 1$ et le polynôme X^{2023} vérifient bien l'équation. Ce sont donc exactement les solutions.

2.11.4 $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{P}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{Z}[X]$ tels que, pour tout entier k , $P(k)$ soit un nombre premier positif.

Indications

Si P est non constant, étudier les valeurs $P(kP(0))$ lorsque k varie. Elles sont toutes congrues à $P(0)$ modulo $P(0)$, ce qui crée une divisibilité systématique. Choisir ensuite k assez grand pour éviter les petits cas.

Correction

Exploiter les racines, les divisions ou les valeurs spéciales Les polynômes constants égaux à un nombre premier positif conviennent.

Montrons que ce sont les seuls. Supposons que P soit non constant et écrivons

$$P(X) = a_n X^n + \cdots + a_1 X + a_0,$$

avec $n \geq 1$ et $a_n \neq 0$. Comme $P(0) = a_0$ est premier, on a $a_0 \geq 2$.

Pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

$$P(ka_0) = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i k^i a_0^i = a_0 \left(1 + \sum_{i=1}^n a_i k^i a_0^{i-1} \right).$$

Le second facteur est un entier. Comme P est non constant,

$$\left| 1 + \sum_{i=1}^n a_i k^i a_0^{i-1} \right| \rightarrow +\infty$$

pour une suite convenable d'entiers k . On peut donc choisir k tel que ce facteur soit différent de $-1, 0$ et 1 .

Alors $P(ka_0)$ est un produit non immédiat d'entiers, avec un facteur $a_0 \geq 2$. Il ne peut donc pas être premier. Contradiction. Les seules solutions sont les polynômes constants égaux à un nombre premier positif.

La propriété polynomiale demandée est ainsi démontrée.

2.11.5 $P(\mathbb{C}) \subset \mathbb{R}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que

$$P(\mathbb{C}) \subset \mathbb{R}.$$

Indications

Utiliser le théorème de d'Alembert-Gauss sur le polynôme $P(X) - y$ pour $y \in \mathbb{C}$. L'hypothèse $P(\mathbb{C}) \subset \mathbb{R}$ force alors une contrainte très forte.

Correction

Les polynômes constants réels conviennent évidemment.

Réciproquement, supposons que P ne soit pas constant. Soit $w \in \mathbb{C}$. Le polynôme $P(X) - w$ est alors un

polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$.

Par le théorème de d'Alembert-Gauss, il admet au moins une racine complexe z . Ainsi

$$P(z) = w.$$

Comme w était arbitraire dans $\mathbb{C}$, on obtient $P(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$.

Cela contredit l'hypothèse $P(\mathbb{C}) \subset \mathbb{R}$. Donc P est constant. La constante doit appartenir à $\mathbb{R}$.

Les solutions sont exactement les polynômes constants réels.

2.11.6 Espace engendré par les polynômes réels positifs

Énoncé

Niveau : ★ ★

On note

$$E = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0\}.$$

Déterminer $\text{Vect}(E)$.

Indications

Montrer que tous les monômes appartiennent à $\text{Vect}(E)$. On peut commencer par écrire certains polynômes positifs simples et prendre des combinaisons linéaires.

Correction

On a clairement $X^{2n} \in E$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ainsi tous les monômes pairs appartiennent à $\text{Vect}(E)$.

Soit maintenant $n \in \mathbb{N}$. Le polynôme

$$P_n(X) = X^{2n+2} + X^{2n+1} + 1$$

est positif sur $\mathbb{R}$. En effet, si $|x| \geq 1$, alors $x^{2n+2} + x^{2n+1} = x^{2n+1}(x+1) \geq 0$, et si $|x| < 1$, alors $x^{2n+1} + 1 > 0$. Donc $P_n \in E$.

Comme $X^{2n+2} + 1 \in \text{Vect}(E)$, on obtient

$$X^{2n+1} = P_n - (X^{2n+2} + 1) \in \text{Vect}(E).$$

Tous les monômes appartiennent donc à $\text{Vect}(E)$, et par conséquent

$$\text{Vect}(E) = \mathbb{R}[X].$$

2.11.7 $P(k) = \frac{1}{k}$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré 2022. On suppose que, pour tout $k \in \{1, \dots, 2023\}$,

$$P(k) = \frac{1}{k}.$$

Calculer $P(2024)$.

Indications

Poser $Q(X) = XP(X) - 1$. Alors Q a 2023 racines connues et un degré au plus 2023. Déterminer donc Q à un facteur multiplicatif près, puis évaluer en 2024.

Correction

Posons

$$Q(X) = XP(X) - 1.$$

Alors Q est de degré au plus 2023 et, pour $k = 1, \dots, 2023$, on a $Q(k) = 0$. Donc

$$Q(X) = A \prod_{k=1}^{2023} (X - k)$$

pour un certain réel A . En évaluant en 0,

$$-1 = Q(0) = A \prod_{k=1}^{2023} (-k) = -A \, 2023!,$$

d'où $A = 1/2023!$.

Ainsi

$$Q(2024) = \frac{1}{2023!} \prod_{k=1}^{2023} (2024 - k) = 1.$$

Donc

$$2024P(2024) - 1 = 1,$$

et finalement

$$P(2024) = \frac{2}{2024} = \frac{1}{1012}.$$

2.11.8 P' divise P

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Trouver tous les polynômes non constants de $\mathbb{C}[X]$ qui sont divisibles par leur dérivée.

Indications

Comparer les racines de P et de P' . Si P' divise P , suivre les multiplicités des racines et descendre jusqu'à une contradiction ou une forme particulière.

Correction

Exploiter les racines, les divisions ou les valeurs spéciales Le polynôme nul convient. Un polynôme constant non nul ne convient pas, puisque sa dérivée est nulle.

Soit P non constant. Si P' divise P , alors, comme

$$\deg(P) = \deg(P') + 1,$$

il existe $a \in \mathbb{C}^*$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ tels que

$$P = a(X - \alpha)P'.$$

En écrivant

$$P(X) = \lambda \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{m_i},$$

on obtient

$$\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^r \frac{m_i}{X - \alpha_i}.$$

Mais l'égalité $P = a(X - \alpha)P'$ donne aussi

$$\frac{P'}{P} = \frac{1/a}{X - \alpha}.$$

Par unicité de la décomposition en éléments simples, il n'y a qu'un seul pôle. Donc P n'a qu'une seule racine. Ainsi

$$P(X) = \lambda(X - \alpha)^n, \quad \lambda \in \mathbb{C}^*, \alpha \in \mathbb{C}, n \geq 1.$$

Réciproquement, ces polynômes conviennent, car leur dérivée divise bien le polynôme. Les solutions sont donc

$$P = 0 \quad \text{ou} \quad P(X) = \lambda(X - \alpha)^n, \quad \lambda \in \mathbb{C}^*, \alpha \in \mathbb{C}, n \geq 1.$$

La propriété polynomiale demandée est ainsi démontrée.

2.11.9 Caractérisation d'être un polynôme scindé réel

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme unitaire de degré p .

Démontrer que P est scindé sur $\mathbb{R}$ si et seulement si, pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|\operatorname{Im}(z)|^p \leq |P(z)|.$$

Indications

Dans le sens direct, écrire P comme produit de facteurs linéaires réels et étudier le signe de $P(x)$ selon la position de x . Pour la réciproque, utiliser les changements de signe autour des racines et la parité des multiplicités pour exclure les facteurs irréductibles quadratiques.

Correction

Supposons d'abord que P est scindé sur $\mathbb{R}$. Comme P est unitaire, on peut écrire

$$P(X) = \prod_{k=1}^p (X - x_k), \quad x_k \in \mathbb{R}.$$

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|z - x_k| \geq |\operatorname{Im}(z)|,$$

donc

$$|P(z)| = \prod_{k=1}^p |z - x_k| \geq |\operatorname{Im}(z)|^p.$$

Réciproquement, supposons que l'inégalité soit vraie pour tout $z \in \mathbb{C}$. Si z est une racine de P , alors

$$|\operatorname{Im}(z)|^p \leq |P(z)| = 0.$$

Donc $\operatorname{Im}(z) = 0$, c'est-à-dire $z \in \mathbb{R}$. Toutes les racines complexes de P sont réelles, donc P est scindé sur $\mathbb{R}$.

2.11.10 Stabilité de $\mathbb{Z}[X]$ par mise au carré des racines

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ un polynôme unitaire non constant. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les racines de P , comptées avec multiplicité.

Démontrer que le polynôme unitaire ayant pour racines $\lambda_1^2, \dots, \lambda_n^2$ appartient encore à $\mathbb{Z}[X]$.

Indications

Considérer le polynôme $Q(X^2)$ où Q a pour racines les carrés des racines de P . Utiliser la symétrie des racines opposées pour contrôler les coefficients.

Correction

Posons

$$P(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$$

et

$$Q(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i^2).$$

Alors

$$Q(X^2) = \prod_{i=1}^n (X^2 - \lambda_i^2) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)(X + \lambda_i) = P(X)(-1)^n P(-X).$$

Comme $P \in \mathbb{Z}[X]$, on a $Q(X^2) \in \mathbb{Z}[X]$. Or

$$Q(X) = \sum_{k=0}^n q_k X^k \implies Q(X^2) = \sum_{k=0}^n q_k X^{2k}.$$

Les coefficients de Q apparaissent donc exactement comme les coefficients de degré pair de $Q(X^2)$. Ils sont entiers. Ainsi $Q \in \mathbb{Z}[X]$.

2.11.11 P scindé réel implique $P^2 + 1$ scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme non constant scindé sur $\mathbb{R}$.

Démontrer que $P^2 + 1$ est scindé à racines simples dans $\mathbb{C}$.

Indications

Utiliser le théorème de Rolle pour montrer que P' est scindé sur $\mathbb{R}$, puis raisonner sur une éventuelle racine multiple de $P^2 + 1$.

Correction

Exploiter les racines, les divisions ou les valeurs spéciales Notons $x_1 < \dots < x_p$ les racines réelles distinctes de P , et m_i la multiplicité de x_i . Chaque x_i est racine de P' de multiplicité $m_i - 1$. De plus, par le théorème de Rolle, P' possède au moins une racine dans chaque intervalle $]x_i, x_{i+1}[$, pour $i \in \{1, \dots, p-1\}$.

La somme des multiplicités ainsi obtenues vaut

$$\sum_{i=1}^p (m_i - 1) + (p - 1) = \deg(P) - 1.$$

Donc P' est scindé sur $\mathbb{R}$.

Comme $P(x)^2 + 1 > 0$ pour tout réel x , le polynôme $P^2 + 1$ n'a pas de racine réelle. S'il avait une racine multiple $\lambda \in \mathbb{C}$, alors λ serait racine commune de $P^2 + 1$ et de sa dérivée

$$(P^2 + 1)' = 2PP'.$$

Ainsi λ serait racine de P ou de P' . Or toutes les racines de P et de P' sont réelles, ce qui est impossible puisque $P^2 + 1$ n'a pas de racine réelle.

Donc toutes les racines de $P^2 + 1$ sont simples. Comme $\mathbb{C}$ est algébriquement clos, $P^2 + 1$ est scindé à racines simples dans $\mathbb{C}$.

La propriété polynomiale demandée est ainsi démontrée.

2.11.12 Racines rationnelles dans $\mathbb{Q}[X]$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

1. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$. Comment trouver toutes ses racines rationnelles en un nombre fini de calculs ?
2. Démontrer que $\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)$ est irrationnel.
3. Soit $x \in \mathbb{Q}$. On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $x^n \in \mathbb{Z}$.
Démontrer que $x \in \mathbb{Z}$.

Indications

Après multiplication par un entier convenable, se ramener à un polynôme de $\mathbb{Z}[X]$. Pour la deuxième question, utiliser la formule de trigonométrie pour $\cos(3t)$.

Correction

Utiliser la structure polynomiale du problème On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$. On choisit un entier non nul M tel que $Q = MP \in \mathbb{Z}[X]$. Écrivons

$$Q(X) = b_n X^n + \cdots + b_1 X + b_0,$$

avec $b_n \neq 0$. Si $r = \frac{p}{q}$ est une racine rationnelle de Q , avec $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$, alors

$$b_n p^n + b_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + b_1 p q^{n-1} + b_0 q^n = 0.$$

On en déduit que p divise b_0 et que q divise b_n . Les racines rationnelles de P sont donc à chercher dans l'ensemble fini

$$\left\{ \frac{p}{q} ; p \mid b_0, q \mid b_n, q > 0, p \wedge q = 1 \right\}.$$

2. On utilise

$$\cos(3t) = 4 \cos^3(t) - 3 \cos(t).$$

Avec $t = \frac{\pi}{9}$, on obtient

$$\frac{1}{2} = 4 \cos^3\left(\frac{\pi}{9}\right) - 3 \cos\left(\frac{\pi}{9}\right).$$

Donc $\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)$ est racine de

$$8X^3 - 6X - 1.$$

Une racine rationnelle de ce polynôme est nécessairement dans

$$\left\{ \pm 1, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{8} \right\}.$$

Aucune de ces valeurs n'est égale à $\cos\left(\frac{\pi}{9}\right)$, puisque $0 < \frac{\pi}{9} < \frac{\pi}{3}$ et donc

$$\frac{1}{2} < \cos\left(\frac{\pi}{9}\right) < 1.$$

De plus, elle n'est ni 1, ni $\frac{1}{2}$. Elle est donc irrationnelle.

3. Posons $m = x^n \in \mathbb{Z}$. Le nombre rationnel x est racine du polynôme

$$X^n - m \in \mathbb{Z}[X].$$

Ce polynôme est unitaire. Par le critère précédent, toute racine rationnelle d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ est entière. Donc $x \in \mathbb{Z}$.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.11.13 Polynômes réels somme de deux carrés

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.

Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0 \iff \exists (A, B) \in \mathbb{R}[X]^2, P = A^2 + B^2.$$

Indications

Dans le sens réciproque, utiliser la factorisation irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ et le fait qu'une racine réelle d'un polynôme positif est de multiplicité paire.

Correction

Si $P = A^2 + B^2$, alors $P(x) \geq 0$ pour tout réel x .

Réciproquement, supposons $P(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Si $P = 0$, le résultat est immédiat. Sinon, écrivons sa décomposition dans $\mathbb{R}[X]$:

$$P(X) = \lambda \prod_{i=1}^p (X - \alpha_i)^{m_i} \prod_{j=1}^r (X^2 + b_j X + c_j)^{n_j},$$

où les facteurs quadratiques sont irréductibles sur $\mathbb{R}$, donc $b_j^2 - 4c_j < 0$.

Comme P est positif sur $\mathbb{R}$, le coefficient dominant est positif, donc $\lambda > 0$. De plus, toute racine réelle de P est de multiplicité paire : sinon le signe de P changerait au voisinage de cette racine.

Ainsi, pour chaque i ,

$$(X - \alpha_i)^{m_i} = \left((X - \alpha_i)^{m_i/2} \right)^2 + 0^2.$$

Par ailleurs, pour chaque facteur quadratique irréductible,

$$X^2 + b_j X + c_j = \left(X + \frac{b_j}{2} \right)^2 + \left(\sqrt{c_j - \frac{b_j^2}{4}} \right)^2.$$

Enfin, le produit de deux sommes de deux carrés est encore une somme de deux carrés, car

$$(A^2 + B^2)(C^2 + D^2) = (AC - BD)^2 + (AD + BC)^2.$$

On en déduit que P est somme de deux carrés de polynômes réels.

2.11.14 $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que, pour tout complexe z de module 1, on ait $|P(z)| = 1$.

Indications

Pour $|z| = 1$, utiliser la relation $\bar{z} = 1/z$. Considérer ensuite la fraction rationnelle construite avec $P(X)$ et $P(1/X)$ pour exploiter la condition sur le cercle unité.

Correction

Exploiter les racines, les divisions ou les valeurs spéciales Soit P une solution. Pour tout $z \in \mathbb{U}$,

$$1 = |P(z)|^2 = P(z) \overline{P(z)} = P(z) \overline{P\left(\frac{1}{z}\right)}.$$

La fraction rationnelle

$$F(X) = P(X)\overline{P}\left(\frac{1}{X}\right)$$

est donc égale à 1 sur l'ensemble infini $\mathbb{U}$, sauf éventuellement en un nombre fini de pôles. Par identité des fractions rationnelles, $F = 1$.

Si $\alpha \neq 0$ est une racine de P , alors

$$1 = F(\alpha) = P(\alpha)\overline{P}\left(\frac{1}{\alpha}\right) = 0,$$

ce qui est impossible. Ainsi la seule racine possible de P est 0. Donc

$$P(X) = \lambda X^n$$

avec $\lambda \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$. La condition $|P(1)| = 1$ donne $|\lambda| = 1$.

Réciproquement, tout polynôme de la forme λX^n , avec $|\lambda| = 1$ et $n \in \mathbb{N}$, convient. Les solutions sont donc

$$\{\lambda X^n ; \lambda \in \mathbb{U}, n \in \mathbb{N}\}.$$

La propriété polynomiale demandée est ainsi démontrée.

2.11.15 Tour de magie avec les polynômes

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Un magicien fait un tour de magie à un spectateur :

- le spectateur choisit un polynôme $P \in \mathbb{N}[X]$;
- le magicien peut poser des questions du type : “que vaut $P(n)$?”, où n est un entier naturel choisi par le magicien.

Quel est le nombre minimal de questions nécessaires pour retrouver toujours le polynôme du spectateur ?

Indications

Montrer d'abord qu'une seule évaluation ne peut pas suffire. Pour construire une stratégie efficace, utiliser une première valeur qui borne les coefficients, puis choisir un second point assez grand pour les décoder grâce à l'écriture en base.

Correction

Exploiter les racines, les divisions ou les valeurs spéciales Une seule question ne suffit pas. En

effet, si le magicien interroge la valeur en un entier m , les deux polynômes

$$P(X) = m \quad \text{et} \quad Q(X) = X$$

coïncident en m lorsque $m \geq 1$. Pour $m = 0$, les polynômes 0 et X coïncident en 0. Une seule valeur ne permet donc pas toujours de distinguer deux polynômes de $\mathbb{N}[X]$.

Deux questions suffisent. Le magicien demande d'abord $P(1)$; notons

$$k = P(1).$$

Si $k = 0$, alors tous les coefficients de P sont nuls, donc $P = 0$. Supposons désormais $k \geq 1$. Si

$$P(X) = \sum_{i \geq 0} a_i X^i,$$

avec seulement un nombre fini de coefficients non nuls, alors les a_i sont des entiers naturels et

$$\sum_i a_i = k.$$

En particulier, pour tout i , on a $0 \leq a_i \leq k$.

Le magicien demande ensuite $P(k+1)$. On a

$$P(k+1) = \sum_{i \geq 0} a_i (k+1)^i.$$

Les coefficients a_i sont donc exactement les chiffres de l'écriture de $P(k+1)$ en base $k+1$. On retrouve ainsi tous les coefficients de P .

Le nombre minimal de questions est donc 2.

La propriété polynomiale demandée est ainsi démontrée.

2.11.16 Injection stricte de $\mathbb{N}[X]$ dans $\mathbb{N}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Démontrer que l'application

$$f: \begin{cases} \mathbb{N}[X] & \rightarrow \\ P & \mapsto 2^{P(1)} 3^{P(1+P(1))} \end{cases}$$

est injective mais non surjective.

Indications

L'unicité de la factorisation première permet de récupérer $P(1)$ puis $P(1 + P(1))$. Utiliser l'exercice d'interpolation précédent pour remonter à P ; pour la non-surjectivité, observer que les entiers obtenus n'ont que les facteurs premiers 2 et 3.

Correction

Si $f(P) = f(Q)$, alors l'unicité de la décomposition en facteurs premiers donne

$$P(1) = Q(1)$$

et

$$P(1 + P(1)) = Q(1 + Q(1)).$$

D'après l'exercice précédent, ces deux informations déterminent entièrement le polynôme de $\mathbb{N}[X]$. Donc $P = Q$, et f est injective.

En revanche, l'image de f est constituée d'entiers dont les seuls facteurs premiers possibles sont 2 et 3. Par exemple, 5 n'est pas dans l'image. Donc f n'est pas surjective.

2.11.17 Polynôme qui a deux coefficients successifs nuls

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \geq 2$ et soit

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$$

un polynôme de degré n . On suppose qu'il existe $i \in \{0, \dots, n-2\}$ tel que

$$a_i = a_{i+1} = 0.$$

Montrer que P n'est pas scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

Indications

Si un polynôme est scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$, utiliser le théorème de Rolle pour montrer que ses dérivées le sont aussi.

Correction

Supposons par l'absurde que P soit scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$. Alors, par le théorème de Rolle, P' est encore scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$. En itérant, toutes les dérivées de P sont scindées à racines simples sur $\mathbb{R}$.

Or

$$P^{(i)}(X) = \sum_{k=i}^n a_k \frac{k!}{(k-i)!} X^{k-i}.$$

Comme $a_i = a_{i+1} = 0$, on obtient

$$P^{(i)}(X) = \sum_{k=i+2}^n a_k \frac{k!}{(k-i)!} X^{k-i} = X^2 \sum_{k=i+2}^n a_k \frac{k!}{(k-i)!} X^{k-i-2}.$$

Donc 0 est racine au moins double de $P^{(i)}$, ce qui contredit le fait que $P^{(i)}$ soit scindé à racines simples. Ainsi P n'est pas scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

2.11.18 Le caractère scindé est stable par dérivation

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme scindé sur $\mathbb{R}$.

Montrer que toutes ses dérivées sont encore scindées sur $\mathbb{R}$.

Indications

Compter les racines de P' héritées des racines multiples de P , puis appliquer le théorème de Rolle entre deux racines réelles consécutives.

Correction

Notons $x_1 < \dots < x_p$ les racines réelles distinctes de P , et m_i la multiplicité de x_i . Chaque x_i est racine de P' de multiplicité $m_i - 1$. De plus, par le théorème de Rolle, P' possède au moins une racine dans chaque intervalle $]x_i, x_{i+1}[$.

La somme des multiplicités ainsi obtenues vaut

$$\sum_{i=1}^p (m_i - 1) + (p - 1) = \deg(P) - 1.$$

Comme $\deg(P') = \deg(P) - 1$, on a trouvé toutes les racines de P' . Donc P' est scindé sur $\mathbb{R}$.

En appliquant ce résultat par récurrence à P' , puis à P'' , etc., toutes les dérivées de P sont scindées sur $\mathbb{R}$.

2.11.19 $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$ et égalité

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que

$$P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R},$$

puis étudier le cas où $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Indications

Utiliser l'interpolation de Lagrange pour montrer que les coefficients sont réels. Pour l'égalité, utiliser le comportement à l'infini d'un polynôme réel.

Correction

Exploiter les racines, les divisions ou les valeurs spéciales Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$, et soit $n = \deg(P)$. Pour $i \in \{0, \dots, n\}$, posons

$$L_i(X) = \prod_{j \neq i} \frac{X - j}{i - j}.$$

Les polynômes L_i sont dans $\mathbb{R}[X]$ et, par interpolation de Lagrange,

$$P = \sum_{i=0}^n P(i) L_i.$$

Or les $P(i)$ sont réels, donc $P \in \mathbb{R}[X]$. La réciproque est immédiate : tout polynôme de $\mathbb{R}[X]$ envoie $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Étudions maintenant le cas $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Un polynôme réel de degré impair est surjectif de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par continuité et par son comportement aux deux infinis. Réciproquement, si P est de degré pair, ses deux limites en $+\infty$ et en $-\infty$ sont de même signe. Son image est alors majorée ou minorée, donc elle ne peut pas être égale à $\mathbb{R}$. Les polynômes réalisant $P(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ sont donc exactement les polynômes réels de degré impair.

La propriété polynomiale demandée est ainsi démontrée.

2.11.20 Surjection de $\mathbb{Z}[X]$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{Z}[X]$ tels que

$$P(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}.$$

Indications

Choisir un nombre premier p très grand, puis appliquer la surjectivité à la valeur $P(0) + p$. En évaluant l'antécédent entier obtenu modulo cet antécédent ou modulo p , faire apparaître une contrainte incompatible avec le choix de p .

Correction

Les polynômes $X + a$ et $-X + a$, avec $a \in \mathbb{Z}$, conviennent clairement.

Réciproquement, soit

$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in \mathbb{Z}[X]$$

tel que $P(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, avec $a_n \neq 0$. Supposons par l'absurde que $n \geq 2$. Choisissons un nombre premier

$$p > 1 + |a_1| + \cdots + |a_n|.$$

Comme P est surjectif de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$, il existe $m \in \mathbb{Z}$ tel que

$$P(m) = P(0) + p = a_0 + p.$$

Alors

$$a_1m + a_2m^2 + \cdots + a_nm^n = p,$$

donc

$$m(a_1 + a_2m + \cdots + a_nm^{n-1}) = p.$$

Comme p est premier, on a $m \in \{1, -1, p, -p\}$.

Si $|m| = 1$, alors

$$p \leq |a_1| + \cdots + |a_n| < p,$$

ce qui est impossible. Ainsi $|m| = p$. On obtient alors

$$|a_1 + a_2m + \cdots + a_nm^{n-1}| = 1.$$

Si $n \geq 2$, il vient

$$|a_n|p^{n-1} \leq 1 + \sum_{k=0}^{n-2} |a_{k+1}|p^k \leq p^{n-2} \left(1 + \sum_{k=0}^{n-2} |a_{k+1}| \right).$$

Comme $|a_n| \geq 1$, on en déduit

$$p \leq 1 + |a_1| + \cdots + |a_{n-1}| < p,$$

contradiction. Donc $n \leq 1$.

Le cas constant est impossible, donc $P(X) = aX + b$. Comme $P(\mathbb{Z}) = b + a\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, on a nécessairement $b \in \mathbb{Z}$ et $a = \pm 1$. Les solutions sont donc exactement

$$P(X) = X + b \quad \text{ou} \quad P(X) = -X + b, \quad b \in \mathbb{Z}.$$

2.11.21 Théorème d'Eneström-Kakeya

Énoncé

Niveau : * * *

1. Soit $n \in \mathbb{N}$ et soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ avec $a_k > 0$ et

$$a_0 \geq a_1 \geq \cdots \geq a_n > 0.$$

Démontrer que toute racine de P est de module supérieur ou égal à 1.

2. Que peut-on dire si $0 < a_0 \leq a_1 \leq \cdots \leq a_n$?

3. Soit $Q = \sum_{k=0}^n b_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ avec $b_k > 0$ pour tout k .

Démontrer que, pour toute racine z de Q ,

$$\min_{0 \leq i \leq n-1} \frac{b_i}{b_{i+1}} \leq |z| \leq \max_{0 \leq i \leq n-1} \frac{b_i}{b_{i+1}}.$$

Indications

Multiplier par $1 - X$. Pour la borne supérieure, utiliser le polynôme réciproque ou appliquer le premier résultat après un changement d'échelle.

Correction

Soit z une racine de P . On écrit

$$(1 - X)P(X) = a_0 - (a_0 - a_1)X - (a_1 - a_2)X^2 - \cdots - (a_{n-1} - a_n)X^n - a_n X^{n+1}.$$

Si $|z| < 1$, alors, puisque $(1 - z)P(z) = 0$,

$$0 = |(1 - z)P(z)| \geq a_0 - \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1})|z|^{k+1} - a_n|z|^{n+1}.$$

Or $|z| < 1$ et les coefficients $a_k - a_{k+1}$ sont positifs ou nuls, donc

$$a_0 - \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1})|z|^{k+1} - a_n|z|^{n+1} > a_0 - \sum_{k=0}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) - a_n = 0,$$

contradiction. Ainsi $|z| \geq 1$.

Si $0 < a_0 \leq a_1 \leq \cdots \leq a_n$, on applique le résultat précédent au polynôme réciproque $X^n P(1/X)$. Les racines de P sont alors de module inférieur ou égal à 1.

Pour le cas général, posons

$$r = \min_{0 \leq i \leq n-1} \frac{b_i}{b_{i+1}}, \quad R = \max_{0 \leq i \leq n-1} \frac{b_i}{b_{i+1}}.$$

Le polynôme $Q(rX)$ a pour coefficients $b_k r^k$, et ceux-ci sont décroissants car

$$\frac{b_{k+1} r^{k+1}}{b_k r^k} = r \frac{b_{k+1}}{b_k} \leq 1.$$

Donc toute racine w de $Q(rX)$ vérifie $|w| \geq 1$. Si z est racine de Q , alors z/r est racine de $Q(rX)$, donc $|z| \geq r$.

De même, les coefficients de $Q(RX)$ sont croissants, donc toute racine w de $Q(RX)$ vérifie $|w| \leq 1$. Ainsi $|z| \leq R$. D'où l'encadrement annoncé.

2.11.22 Quand P'' divise P

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2.

Démontrer que si P'' divise P , alors P ne possède qu'une seule racine ou bien est à racines simples.

Indications

Utiliser la décomposition en éléments simples de P'/P . La divisibilité de P par P'' impose alors des contraintes fortes sur les multiplicités des racines.

Correction

Soit $n = \deg(P)$. Comme P'' divise P , il existe un polynôme unitaire Q de degré 2 tel que

$$n(n-1)P = QP''.$$

Supposons que P possède au moins deux racines distinctes. Écrivons

$$P(X) = \lambda \prod_{i=1}^r (X - \alpha_i)^{m_i},$$

où les α_i sont deux à deux distincts et les m_i sont strictement positifs. On a

$$\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^r \frac{m_i}{X - \alpha_i}.$$

En dérivant,

$$\frac{P''}{P} - \left(\frac{P'}{P}\right)^2 = -\sum_{i=1}^r \frac{m_i}{(X - \alpha_i)^2}.$$

Comme $P''/P = n(n-1)/Q$, on obtient

$$\frac{n(n-1)}{Q} - \left(\sum_{i=1}^r \frac{m_i}{X - \alpha_i}\right)^2 = -\sum_{i=1}^r \frac{m_i}{(X - \alpha_i)^2}.$$

Fixons i . On multiplie par $(X - \alpha_i)^2$ puis on fait tendre X vers α_i . Si α_i n'est pas racine double de Q , le premier terme tend vers 0, et l'on obtient

$$-m_i^2 = -m_i,$$

donc $m_i = 1$.

Si α_i était racine double de Q , alors $Q = (X - \alpha_i)^2$ et l'identité donnerait

$$n(n-1) - m_i^2 = -m_i,$$

donc $m_i(m_i - 1) = n(n-1)$. Comme $1 \leq m_i \leq n$, il vient $m_i = n$, ce qui signifierait que P n'a qu'une seule racine, contradiction avec l'hypothèse faite ici. Ainsi ce cas ne se produit pas.

Toutes les racines de P sont donc simples dès que P possède au moins deux racines distinctes.

2.11.23 Critère simple pour les polynômes réels non scindés

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \geq 2$ et soit

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X], \quad a_n \neq 0.$$

Montrer que si

$$(n-1)a_{n-1}^2 - 2na_n a_{n-2} < 0,$$

alors P n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$.

Indications

Si P était scindé avec racines réelles x_i , exprimer a_{n-1} et a_{n-2} avec les sommes symétriques. La quantité donnée se réécrit alors comme une somme de carrés.

Correction

Exploiter les racines, les divisions ou les valeurs spéciales Notons $x_1, \dots, x_n$ les racines de P dans $\mathbb{C}$, comptées avec multiplicité. On a

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2 = (n-1) \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j.$$

Comme

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j,$$

il vient

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2 = (n-1) \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 - 2n \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j.$$

Par les relations de Viète,

$$\sum_{i=1}^n x_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \quad \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = \frac{a_{n-2}}{a_n}.$$

Donc

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)^2 = \frac{(n-1)a_{n-1}^2 - 2na_n a_{n-2}}{a_n^2}.$$

Si P était scindé sur $\mathbb{R}$, tous les x_i seraient réels et le membre de gauche serait une somme de carrés réels, donc serait positif ou nul. L'hypothèse rend le membre de droite strictement négatif, contradiction. Ainsi P n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$.

La propriété polynomiale demandée est ainsi démontrée.

2.11.24 $Q(X+1) - Q(X) = P(X)$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$.

Trouver tous les polynômes $Q \in \mathbb{C}[X]$ tels que

$$Q(X+1) - Q(X) = P(X).$$

On pourra utiliser la formule de Faulhaber.

Indications

Étudier l'application linéaire $\Delta(Q) = Q(X+1) - Q(X)$: elle diminue le degré de 1 sur les polynômes non constants et son noyau est constitué des constantes. Conclure par dimension ou par Faulhaber.

Correction

Exploiter les racines, les divisions ou les valeurs spéciales Posons

$$\Delta(Q) = Q(X+1) - Q(X).$$

Le noyau de Δ est l'ensemble des polynômes constants. En effet, si $Q(X+1) = Q(X)$, alors $Q(n) = Q(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc $Q - Q(0)$ a une infinité de racines.

On vérifie enfin que Δ est surjectif. Pour chaque $p \in \mathbb{N}$, la formule de Faulhaber fournit un polynôme $S_p \in \mathbb{C}[X]$ tel que

$$S_p(n) = \sum_{k=0}^{n-1} k^p$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors

$$S_p(n+1) - S_p(n) = n^p$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc l'identité polynomiale

$$S_p(X+1) - S_p(X) = X^p$$

est vraie.

Si

$$P(X) = \sum_{p=0}^d a_p X^p,$$

alors

$$Q_0(X) = \sum_{p=0}^d a_p S_p(X)$$

est une solution particulière. Toutes les solutions sont donc

$$Q(X) = Q_0(X) + C, \quad C \in \mathbb{C}.$$

La propriété polynomiale demandée est ainsi démontrée.

2.11.25 $P(x, y) > 0 \iff x, y > 0$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X, Y]$ tels que, pour tous réels x, y ,

$$P(x, y) > 0 \iff x > 0 \text{ et } y > 0.$$

Indications

Montrer d'abord que $P(X, 0) = P(0, Y) = 0$ afin de faire apparaître les facteurs X et Y . Étudier ensuite le terme homogène de plus bas ou de plus haut degré restant pour contrôler le signe lorsque l'une des variables change de signe.

Correction

Utiliser la structure polynomiale du problème Il n'existe pas de tel polynôme.

Supposons par l'absurde qu'un tel polynôme P existe. Pour tout $x > 0$, on a $P(x, y) > 0$ lorsque $y > 0$. En faisant tendre y vers 0^+ , on en déduit $P(x, 0) \geq 0$. Mais le point $(x, 0)$ n'est pas dans le quadrant strictement positif, donc $P(x, 0) \leq 0$. Ainsi $P(x, 0) = 0$ pour tout $x > 0$. Par identité polynomiale, $P(X, 0) = 0$, donc X divise P .

De même, $P(0, Y) = 0$, donc Y divise P . On peut donc écrire

$$P(X, Y) = XYQ(X, Y)$$

avec $Q \in \mathbb{R}[X, Y]$.

Notons d le degré total de Q et H sa partie homogène de degré d . Comme H n'est pas le polynôme nul et homogène, le polynôme $t \mapsto H(1, t)$ n'est pas nul. Il n'a donc qu'un nombre fini de racines. On peut choisir

un réel $t > 0$ et un réel $u < 0$ tels que

$$H(1, t) \neq 0 \quad \text{et} \quad H(1, u) \neq 0.$$

Pour $t > 0$, les points (s, ts) sont dans le premier quadrant si $s > 0$, et dans le troisième quadrant si $s < 0$. Comme $XY = s^2t > 0$, on en déduit

$$Q(s, ts) > 0 \quad (s > 0), \quad Q(s, ts) \leq 0 \quad (s < 0).$$

En faisant tendre s vers $+\infty$, le terme dominant est $s^d H(1, t)$, donc $H(1, t) > 0$. En faisant tendre s vers $-\infty$, le terme dominant est $s^d H(1, t)$ et doit être négatif ou nul. Comme $H(1, t) > 0$, cela impose que d soit impair.

Pour $u < 0$, les points (s, us) ne sont jamais dans le premier quadrant lorsque $s \neq 0$. Comme $XY = s^2u < 0$ et $P(s, us) \leq 0$, on obtient

$$Q(s, us) \geq 0$$

pour tout $s \neq 0$. En faisant tendre s vers $+\infty$ et vers $-\infty$, on obtient que $s^d H(1, u)$ doit avoir le même signe aux deux infinis. Comme $H(1, u) \neq 0$, cela impose que d soit pair.

On en déduit une contradiction : d serait à la fois impair et pair. Donc aucun polynôme $P \in \mathbb{R}[X, Y]$ ne vérifie la propriété demandée.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.11.26 Théorème de Fermat version polynômes (théorème de Liouville)

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soient $A, B, C \in \mathbb{C}[X]$ trois polynômes deux à deux premiers entre eux et soit $n \geq 3$.

Démontrer que si

$$A^n + B^n = C^n,$$

alors A , B et C sont constants.

Indications

On raisonne par l'absurde. Poser

$$a = \deg(A), \quad b = \deg(B), \quad c = \deg(C),$$

et introduire

$$\Delta = A^n(B^n)' - B^n(A^n)'$$

Montrer d'abord que $\Delta \neq 0$, puis majorer $\deg(\Delta)$ de trois façons différentes. Étudier ensuite les multiplicités des racines de $A^n B^n \mathbb{C}^n$ dans Δ .

Correction

Étape 1 – Mise en place et non-nullité.

On raisonne par l'absurde en supposant que A , B et C ne sont pas tous constants. Posons

$$a = \deg(A), \quad b = \deg(B), \quad c = \deg(C),$$

et

$$\Delta = A^n(B^n)' - B^n(A^n)'.$$

Montrons d'abord que $\Delta \neq 0$. Si $\Delta = 0$, alors

$$A^n(B^n)' = B^n(A^n)'.$$

Comme A^n et B^n sont premiers entre eux, A^n divise $(A^n)' = nA^{n-1}A'$. Donc A divise A' , ce qui impose A constant. En utilisant l'égalité $B^n = \mathbb{C}^n - A^n$, on obtient aussi

$$\Delta = A^n(\mathbb{C}^n)' - (A^n)'\mathbb{C}^n.$$

Le même raisonnement donne alors que C est constant, puis B aussi. C'est contraire à l'hypothèse. Ainsi $\Delta \neq 0$.

On a immédiatement

$$\deg(\Delta) \leq na + nb - 1.$$

En réécrivant $B^n = \mathbb{C}^n - A^n$, puis $A^n = \mathbb{C}^n - B^n$, on obtient de même

$$\deg(\Delta) \leq na + nc - 1 \quad \text{et} \quad \deg(\Delta) \leq nb + nc - 1.$$

Donc

$$\deg(\Delta) \leq \min(na + nb, na + nc, nb + nc) - 1.$$

Étape 2 – Minorations par les racines.

Soit z une racine de $A^n B^n \mathbb{C}^n$. Comme A , B et C sont deux à deux premiers entre eux, z est racine d'un seul des trois polynômes A , B , C . Notons m_z sa multiplicité comme racine de $A^n B^n \mathbb{C}^n$. Si, par exemple, z est racine de A^n , alors z n'est pas racine de B^n et la multiplicité de z dans $B^n(A^n)'$ est $m_z - 1$. Ainsi z est racine de Δ avec multiplicité au moins $m_z - 1$. Les deux autres cas sont identiques.

Par conséquent,

$$\deg(\Delta) \geq \sum_{z \in \text{Rac}(A^n B^n \mathbb{C}^n)} (m_z - 1).$$

Or

$$\sum_{z \in \text{Rac}(A^n B^n \mathbb{C}^n)} m_z = \deg(A^n B^n \mathbb{C}^n) = n(a + b + c).$$

On en déduit

$$|\text{Rac}(ABC)| \geq n(a + b + c) - \deg(\Delta).$$

Étape 3 – Contradiction finale.

En utilisant la majoration précédente,

$$|\text{Rac}(ABC)| \geq \max(na, nb, nc) + 1 = n \max(a, b, c) + 1.$$

Mais

$$|\text{Rac}(ABC)| \leq \deg(ABC) = a + b + c \leq 3 \max(a, b, c).$$

Comme $n \geq 3$, cela donne une contradiction. Donc A , B et C sont constants.

2.11.27 Théorème de Kronecker

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire dont toutes les racines complexes sont de module inférieur ou égal à 1.
Démontrer que ses racines sont nulles ou racines de l'unité.

Indications

Utiliser la matrice compagnon de P . Pour chaque $m \geq 1$, les racines de $\chi_{C_P^m}$ sont les puissances m -ièmes des racines de P . Montrer ensuite qu'il n'existe qu'un nombre fini de polynômes unitaires de degré fixé à coefficients entiers dont toutes les racines sont de module inférieur ou égal à 1.

Correction

Notons $n = \deg(P)$ et écrivons

$$P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1X + a_0.$$

Soit C_P la matrice compagnon de P . Elle est à coefficients entiers et vérifie

$$\chi_{C_P} = P.$$

Notons $z_1, \dots, z_n$ les racines de P , comptées avec multiplicité. Pour tout $m \geq 1$, la matrice C_P^m est encore à coefficients entiers et ses valeurs propres sont $z_1^m, \dots, z_n^m$. Ainsi

$$\chi_{C_P^m} = \prod_{i=1}^n (X - z_i^m) \in \mathbb{Z}[X].$$

Ce polynôme est unitaire de degré n et toutes ses racines sont de module inférieur ou égal à 1.

Montrons qu'il n'y a qu'un nombre fini de tels polynômes. Si

$$Q = X^n + b_{n-1}X^{n-1} + \cdots + b_0$$

est unitaire, de degré n , et si toutes ses racines $w_1, \dots, w_n$ vérifient $|w_i| \leq 1$, alors les relations coefficients-racines donnent

$$|b_k| \leq \binom{n}{k}.$$

Comme les b_k sont entiers, il n'y a qu'un nombre fini de possibilités pour les coefficients de Q .

Fixons une racine z de P . Les nombres z^m , pour $m \geq 1$, appartiennent tous à l'ensemble fini des racines des polynômes unitaires de degré n à coefficients entiers dont toutes les racines sont de module inférieur ou égal à 1. Si $z = 0$, on a fini. Si $z \neq 0$, il existe donc $m < \ell$ tels que

$$z^m = z^\ell.$$

Alors $z^{\ell-m} = 1$. Ainsi z est une racine de l'unité.

Les racines de P sont donc nulles ou racines de l'unité.

2.11.28 $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$ et cas d'égalité

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que

$$P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q},$$

puis étudier le cas où $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$.

Indications

Utiliser l'interpolation de Lagrange pour l'inclusion. Pour la surjectivité, se ramener à un polynôme de $\mathbb{Z}[X]$ et utiliser les dénominateurs.

Correction

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$, et soit $n = \deg(P)$. Comme précédemment, par interpolation de Lagrange aux points $0, 1, \dots, n$,

$$P = \sum_{i=0}^n P(i)L_i,$$

où les L_i sont dans $\mathbb{Q}[X]$. Comme les $P(i)$ sont rationnels, on en déduit $P \in \mathbb{Q}[X]$. La réciproque est immédiate.

Étudions le cas $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$. Les polynômes affines $P(X) = aX + b$, avec $a \in \mathbb{Q}^*$ et $b \in \mathbb{Q}$, conviennent.

Montrons qu'il n'y en a pas d'autres. Soit $P \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$. En multipliant par un entier non nul convenable, on en déduit $R = MP \in \mathbb{Z}[X]$ et encore $R(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$. Écrivons

$$R(X) = r_n X^n + \dots + r_0,$$

avec $r_n \neq 0$. Supposons par l'absurde que $n \geq 2$.

Soit p un nombre premier. Comme $1/p \in R(\mathbb{Q})$, il existe $c, d \in \mathbb{Z}$, avec $d > 0$ et $c \wedge d = 1$, tels que

$$R\left(\frac{c}{d}\right) = \frac{1}{p}.$$

En multipliant par d^n , on obtient

$$d^n = p \sum_{k=0}^n r_k c^k d^{n-k}.$$

Donc p divise d . Écrivons $d = p^\alpha d'$ avec $\alpha \geq 1$ et $p \nmid d'$. En divisant l'égalité précédente par p , puis en réduisant modulo p , on obtient

$$0 \equiv r_n c^n \pmod{p}.$$

Comme $p \mid d$ et $c \wedge d = 1$, on a $p \nmid c$. Donc $p \mid r_n$.

Ainsi tout nombre premier divise r_n , ce qui est impossible. Donc $n \leq 1$. La surjectivité exclut le cas constant, donc $n = 1$. Les polynômes tels que $P(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$ sont exactement les polynômes affines $aX + b$ avec $a \in \mathbb{Q}^*$ et $b \in \mathbb{Q}$.

2.11.29 $P(\mathbb{Z}) = m\mathbb{Z}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $m \in \mathbb{Z}$.

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que

$$P(\mathbb{Z}) = m\mathbb{Z}.$$

Indications

Commencer par $m = 0$. Si $m \neq 0$, poser $Q = P/m$: il faut comprendre les polynômes envoyant $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$, puis imposer que l'image soit exactement tout $\mathbb{Z}$.

Correction

Si $m = 0$, alors $P(\mathbb{Z}) = \{0\}$. Le polynôme P possède donc une infinité de racines, donc $P = 0$.

Supposons désormais $m \neq 0$. Posons

$$Q = \frac{P}{m}.$$

Alors $Q(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$. En particulier, $Q(k) \in \mathbb{R}$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. La partie imaginaire de Q est un polynôme réel qui s'annule sur une infinité d'entiers, donc elle est nulle. Ainsi $Q \in \mathbb{R}[X]$.

De plus, comme $Q(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$, en interpolant aux points $0, 1, \dots, n$ où $n = \deg(Q)$, on obtient $Q \in \mathbb{Q}[X]$. L'argument de l'exercice précédent, qui n'utilise que la surjectivité sur les entiers après multiplication par un dénominateur commun, montre alors que Q est affine. Plus directement, si Q était de degré au moins 2, sa croissance à l'infini créerait des intervalles entiers non atteints entre deux valeurs consécutives $Q(k)$ et $Q(k+1)$ pour $|k|$ assez grand.

Ainsi $Q(X) = aX + b$. Comme $Q(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, on a $a = \pm 1$ et $b \in \mathbb{Z}$. Donc

$$P(X) = mX + mb \quad \text{ou} \quad P(X) = -mX + mb, \quad b \in \mathbb{Z}.$$

Réciproquement, tous ces polynômes vérifient bien $P(\mathbb{Z}) = m\mathbb{Z}$.

2.11.30 Généralisation de $\cos^2 + \sin^2 = 1$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$P(\sin t) + P(\cos t) = 1.$$

Indications

Montrer d'abord que P est pair. Écrire alors $P(X) = Q(X^2)$, puis traduire l'identité donnée en une relation plus simple sur Q .

Correction

On raisonne par analyse-synthèse.

Analyse. Soit P une solution. Pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$P(\cos t) + P(\sin t) = 1 \quad \text{et} \quad P(\cos t) + P(-\sin t) = 1.$$

Donc $P(\sin t) = P(-\sin t)$ pour tout t . Comme $\sin(\mathbb{R}) = [-1, 1]$, les polynômes $P(X)$ et $P(-X)$ coïncident sur une infinité de points. Ainsi P est pair, donc il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$P(X) = Q(X^2).$$

La relation devient alors

$$Q(\cos^2 t) + Q(\sin^2 t) = 1.$$

Comme $\cos^2(\mathbb{R}) = [0, 1]$, on obtient l'identité polynomiale

$$Q(X) + Q(1 - X) = 1.$$

Posons

$$R(X) = Q\left(X + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}.$$

Alors

$$R(X) + R(-X) = 0,$$

donc R est impair. Il existe donc $T \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$R(X) = XT(X^2).$$

Ainsi

$$Q(X) = \left(X - \frac{1}{2}\right) T\left(\left(X - \frac{1}{2}\right)^2\right) + \frac{1}{2},$$

et donc

$$P(X) = \left(X^2 - \frac{1}{2}\right) T\left(\left(X^2 - \frac{1}{2}\right)^2\right) + \frac{1}{2}.$$

Synthèse. Réciproquement, tout polynôme de cette forme convient : en posant $u = \cos^2 t - 1/2$, on a $\sin^2 t - 1/2 = -u$, et les deux termes impairs se compensent. Les solutions sont donc exactement

$$P(X) = \left(X^2 - \frac{1}{2}\right) T\left(\left(X^2 - \frac{1}{2}\right)^2\right) + \frac{1}{2}, \quad T \in \mathbb{R}[X].$$

2.11.31 Machine à générer des polynômes irréductibles sur $\mathbb{Z}[X]$

Énoncé

Niveau : * * * *

Soit $b \geq 3$ un entier et soit p un nombre premier. Écrivons le développement en base b de p :

$$p = \sum_{k=0}^n a_k b^k,$$

où $a_k \in \{0, \dots, b-1\}$ pour tout k et $a_n \neq 0$.

Montrer que

$$P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$$

est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Indications

Si $P = AB$ dans $\mathbb{Z}[X]$, alors $A(b)B(b) = p$. L'un des deux facteurs vaut donc ± 1 . Montrer ensuite qu'un facteur non constant ne peut pas prendre la valeur ± 1 en b en utilisant la localisation de ses racines ou une estimation sur ses valeurs.

Correction

Utiliser la structure polynomiale du problème Supposons que $P = AB$ avec $A, B \in \mathbb{Z}[X]$. Alors

$$p = P(b) = A(b)B(b).$$

Comme p est premier, l'un des deux entiers $A(b)$ et $B(b)$ vaut ± 1 . Quitte à échanger A et B , supposons $|A(b)| = 1$.

Montrons que toute racine α de P vérifie $|b - \alpha| > 1$. Si $\operatorname{Re}(\alpha) \leq 0$, alors

$$|b - \alpha| \geq b - \operatorname{Re}(\alpha) \geq b > 1.$$

Si $\operatorname{Re}(\alpha) > 0$ et $|\alpha| \leq 1$, alors

$$|b - \alpha| \geq b - |\alpha| \geq b - 1 > 1.$$

Reste le cas $\operatorname{Re}(\alpha) > 0$ et $|\alpha| > 1$. Comme $P(\alpha) = 0$, en divisant par α^n , on en déduit

$$a_n + \frac{a_{n-1}}{\alpha} = - \sum_{k=0}^{n-2} \frac{a_k}{\alpha^{n-k}}.$$

Ainsi

$$\left| a_n + \frac{a_{n-1}}{\alpha} \right| \leq (b-1) \sum_{j=2}^n \frac{1}{|\alpha|^j} < \frac{b-1}{|\alpha|(|\alpha|-1)}.$$

D'autre part, comme $a_n \geq 1$, $a_{n-1} \geq 0$ et $\operatorname{Re}(1/\alpha) > 0$,

$$\left| a_n + \frac{a_{n-1}}{\alpha} \right| \geq \operatorname{Re} \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{\alpha} \right) \geq 1.$$

Donc

$$|\alpha|(|\alpha|-1) < b-1.$$

Il s'ensuit

$$|\alpha| < \frac{1 + \sqrt{4b-3}}{2} \leq b-1,$$

la dernière inégalité étant vraie pour $b \geq 3$. Par conséquent

$$|b - \alpha| \geq b - |\alpha| > 1.$$

Si A n'était pas constant, en notant $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ ses racines complexes, on aurait

$$|A(b)| = |\text{lc}(A)| \prod_{i=1}^s |b - \alpha_i| > 1,$$

car $|\text{lc}(A)| \geq 1$. Cela contredit $|A(b)| = 1$. Donc A est constant, et la factorisation est immédiate. Ainsi P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.11.32 Les valeurs agréables du cosinus (théorème de Niven par les polynômes de Tchebychev)

Énoncé

Niveau : * * * *

Soit $\theta \in [0, \pi/2] \cap \pi\mathbb{Q}$ tel que $\cos(\theta)$ soit rationnel.

Démontrer que

$$\theta \in \left\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right\}.$$

Indications

Construire les polynômes de Tchebychev T_n vérifiant $T_n(2 \cos x) = 2 \cos(nx)$. Les propriétés arithmétiques de ces polynômes limitent les valeurs rationnelles possibles.

Correction

Exploiter les racines, les divisions ou les valeurs spéciales On construit par récurrence des polynômes $T_n \in \mathbb{Z}[X]$ unitaires de degré n tels que

$$T_n(2 \cos x) = 2 \cos(nx)$$

pour tout réel x . On pose $T_0 = 2$ et $T_1 = X$. La relation trigonométrique

$$2 \cos((n+1)x) = 2(2 \cos x) \cos(nx) - 2 \cos((n-1)x)$$

donne la récurrence

$$T_{n+1}(X) = XT_n(X) - T_{n-1}(X).$$

Elle conserve le fait d'être unitaire, à coefficients entiers, et de degré $n+1$.

Comme $\theta \in \pi\mathbb{Q}$, il existe $m \geq 1$ tel que $m\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$. Ainsi

$$T_m(2 \cos \theta) = 2 \cos(m\theta) = 2.$$

Donc $2 \cos \theta$ est racine du polynôme unitaire à coefficients entiers $T_m(X) - 2$. Or $2 \cos \theta$ est rationnel par hypothèse. Un rationnel racine d'un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ est un entier. Donc

$$2 \cos \theta \in \mathbb{Z}.$$

Comme $\theta \in [0, \pi/2]$, on a $2 \cos \theta \in [0, 2]$. Les seules possibilités sont donc

$$2 \cos \theta \in \{0, 1, 2\},$$

c'est-à-dire

$$\cos \theta \in \left\{0, \frac{1}{2}, 1\right\}.$$

Sur $[0, \pi/2]$, cela donne

$$\theta \in \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, 0\right\}.$$

La propriété polynomiale demandée est ainsi démontrée.

2.12 Réduction

2.12.1 Diagonalisabilité des matrices de $T_2^+(\mathbb{C})$

Énoncé

Niveau : ★

Déterminer les triplets $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ tels que

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$$

soit diagonalisable.

Indications

Pour une matrice triangulaire 2×2 , distinguer les cas $a \neq c$ et $a = c$. Dans le second cas, regarder si la partie nilpotente disparaît.

Correction

Posons

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}.$$

Comme M est triangulaire, ses valeurs propres sont a et c .

Si $a \neq c$, la matrice possède deux valeurs propres distinctes dans $\mathbb{C}$; elle est donc diagonalisable.

Supposons maintenant $a = c$. Alors

$$M = aI_2 + \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La seule valeur propre est a . Une matrice 2×2 ayant une seule valeur propre est diagonalisable si et seulement si elle est déjà égale à aI_2 . Ici cela équivaut à

$$b = 0.$$

Ainsi les triplets cherchés sont exactement

$$\boxed{\{(a, b, c) \in \mathbb{C}^3 : a \neq c\} \cup \{(a, 0, a) : a \in \mathbb{C}\}}.$$

2.12.2 $M_n(\mathbb{R}) = GL_n(\mathbb{R}) + GL_n(\mathbb{R})$

Énoncé

Niveau : ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Démontrer que toute matrice de $M_n(\mathbb{R})$ est somme de deux matrices inversibles.

Indications

Écrire $M = (M - \lambda I_n) + \lambda I_n$. Choisir alors un réel $\lambda \neq 0$ qui n'est pas valeur propre de M ; il n'y a qu'un nombre fini de valeurs interdites.

Correction

Soit $M \in M_n(\mathbb{R})$. Les réels λ tels que $M - \lambda I_n$ n'est pas inversible sont exactement les racines du polynôme caractéristique de M , donc ils sont en nombre fini.

On choisit alors $\lambda \in \mathbb{R}^*$ qui n'est pas valeur propre de M . Alors λI_n est inversible et $M - \lambda I_n$ est inversible. Ainsi

$$M = (M - \lambda I_n) + \lambda I_n$$

est bien une somme de deux matrices inversibles.

2.12.3 Racines k -ièmes de matrices nilpotentes

Énoncé

Niveau : ★

1. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Montrer qu'il n'existe pas $B \in M_3(\mathbb{R})$ telle que $B^3 = A$.

2. Démontrer la généralisation suivante : si $n \in \mathbb{N}^*$ et si $A \in M_n(\mathbb{C})$ est nilpotente d'indice $p \geq 2$, alors A n'admet pas de racine k -ième dans $M_n(\mathbb{C})$ pour tout entier $k \geq \frac{n}{p-1}$.

Indications

Si $B^k = A$, alors B est nilpotente dès que A l'est. Comparer l'indice de nilpotence de B^k à celui de B : une matrice nilpotente de taille n ne peut pas avoir un indice arbitrairement grand, ce qui donne la contradiction lorsque k est trop grand.

Correction

1. Si $B^3 = A$, alors $B^9 = A^3 = 0$. Donc B est nilpotente. En taille 3, le théorème de Cayley-Hamilton donne alors $B^3 = 0$. Cela contredit $B^3 = A$, puisque $A \neq 0$.
2. Supposons qu'il existe $B \in M_n(\mathbb{C})$ telle que $B^k = A$. Comme $A^p = 0$, on a

$$B^{kp} = A^p = 0.$$

Donc B est nilpotente, et le théorème de Cayley-Hamilton donne $B^n = 0$. Si $k \geq n/(p-1)$, alors $(p-1)k \geq n$, donc

$$A^{p-1} = B^{(p-1)k} = 0.$$

Cela contredit le fait que l'indice de nilpotence de A soit p .

2.12.4 Disques de Gershgorin

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que

$$\text{Sp}(A) \subset \bigcup_{i=1}^n \overline{D} \left(a_{ii}, \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \right),$$

où $\overline{D}(a, r)$ désigne le disque fermé de centre a et de rayon r .

Indications

Montrer d'abord qu'une matrice strictement dominante par lignes est inversible. Appliquer ce résultat à $A - \lambda I$ en choisissant une ligne où un vecteur propre a une coordonnée maximale.

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile Commençons par le lemme suivant : si $M = (m_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$ vérifie

$$|m_{ii}| > \sum_{j \neq i} |m_{ij}|$$

pour tout i , alors M est inversible.

En effet, soit $X = (x_1, \dots, x_n)$ tel que $MX = 0$. Choisissons p tel que $|x_p| = \max_i |x_i|$. Si $X \neq 0$, alors $x_p \neq 0$. La ligne p de l'égalité $MX = 0$ donne

$$-m_{pp}x_p = \sum_{j \neq p} m_{pj}x_j.$$

Donc

$$|m_{pp}| |x_p| \leq \sum_{j \neq p} |m_{pj}| |x_j| \leq |x_p| \sum_{j \neq p} |m_{pj}|,$$

ce qui contredit la stricte dominance. Donc $X = 0$, et M est inversible.

Soit maintenant $\lambda \in \text{Sp}(A)$. La matrice $A - \lambda I_n$ n'est pas inversible. Par contraposée du lemme, il existe i tel que

$$|a_{ii} - \lambda| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

Ainsi λ appartient bien à l'un des disques de Gershgorin.

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.5 Racine cubique de $-I$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + I_n = 0$.

Démontrer que $\text{Tr}(A) \in \mathbb{Z}$.

Indications

Diagonaliser A sur $\mathbb{C}$ et utiliser l'équation $A^3 = -I$. Les valeurs propres possibles sont alors contraintes par les racines cubiques de -1 .

Correction

Le polynôme

$$X^3 + 1 = (X + 1)(X^2 - X + 1)$$

est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$. Donc A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, et son spectre est inclus dans

$$\{-1, \omega, \bar{\omega}\},$$

où $\omega = e^{i\pi/3}$.

Comme A est réelle, les valeurs propres non réelles conjuguées ont la même multiplicité. Notons r la multiplicité de ω et de $\bar{\omega}$. La multiplicité de -1 vaut alors $n - 2r$. Donc

$$\text{Tr}(A) = -(n - 2r) + r(\omega + \bar{\omega}).$$

Or $\omega + \bar{\omega} = 1$. Ainsi

$$\text{Tr}(A) = -n + 3r \in \mathbb{Z}.$$

2.12.6 χ_A vs χ_{A^2}

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. On suppose que $\chi_A \in \mathbb{Z}[X]$.

Démontrer que $\chi_{A^2} \in \mathbb{Z}[X]$.

Indications

Les valeurs propres de A^2 sont les carrés des valeurs propres de A , avec multiplicités. Les coefficients de χ_{A^2} sont donc des polynômes symétriques à coefficients entiers en les racines de χ_A ; les exprimer en fonction des coefficients de χ_A permet de conclure.

Correction

On utilise la convention $\chi_A(X) = \det(XI_n - A)$. Alors

$$\chi_A(X)\chi_A(-X) = (-1)^n \chi_{A^2}(X^2).$$

Le membre de gauche est dans $\mathbb{Z}[X]$, donc $\chi_{A^2}(X^2) \in \mathbb{Z}[X]$.

Écrivons $\chi_{A^2}(X) = X^n + c_{n-1}X^{n-1} + \dots + c_0$. Alors

$$\chi_{A^2}(X^2) = X^{2n} + c_{n-1}X^{2n-2} + \dots + c_0.$$

Les coefficients c_i sont donc des entiers. Ainsi $\chi_{A^2} \in \mathbb{Z}[X]$.

2.12.7 Petit système matriciel

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver toutes les matrices $M \in M_n(\mathbb{C})$ telles que

$$M^3 - 4M^2 + 4M = 0$$

et

$$\text{Tr}(M) = 0.$$

Indications

Le polynôme annulateur est $X(X-2)^2$: les seules valeurs propres possibles sont donc 0 et 2. La trace impose qu'aucune valeur propre 2 n'apparaisse. Utiliser ensuite le fait que le facteur associé à 0 est simple dans le polynôme annulateur.

Correction

Le polynôme

$$X^3 - 4X^2 + 4X = X(X-2)^2$$

annule M . Donc $\text{Sp}(M) \subset \{0, 2\}$.

La trace est la somme des valeurs propres comptées avec multiplicité. Comme $\text{Tr}(M) = 0$, la valeur propre 2 ne peut pas apparaître. Donc $\text{Sp}(M) \subset \{0\}$.

Ainsi $M - 2I_n$ est inversible. Or

$$M(M - 2I_n)^2 = 0.$$

En multipliant par l'inverse de $(M - 2I_n)^2$, on obtient $M = 0$.

La matrice nulle est bien solution. C'est donc l'unique solution.

2.12.8 Un polynôme non constant atteint toutes les matrices diagonalisables

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Démontrer qu'il existe $M \in M_n(\mathbb{C})$ telle que $P(M) = A$.

Indications

Pour chaque valeur propre λ_i de A , choisir une racine de $P(X) - \lambda_i$. Construire ensuite une matrice diagonale ou diagonalisable dont l'image par P redonne A .

Correction

Comme A est diagonalisable, il existe $S \in GL_n(\mathbb{C})$ et des complexes $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que

$$A = S \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) S^{-1}.$$

Pour chaque i , le polynôme $P(X) - \lambda_i$ est non constant. Par le théorème de d'Alembert-Gauss, il admet une racine $\mu_i \in \mathbb{C}$. Posons

$$M = S \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) S^{-1}.$$

Alors

$$P(M) = S \text{diag}(P(\mu_1), \dots, P(\mu_n)) S^{-1} = A.$$

2.12.9 Un $\mathbb{R}$ -endomorphisme a toujours une droite ou un plan stable

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$.

Démontrer que f admet une droite stable ou un plan stable.

Indications

Considérer l'endomorphisme complexifié. Une valeur propre réelle donne une droite stable ; une valeur propre non réelle donne, avec les parties réelle et imaginaire d'un vecteur propre, un plan réel stable.

Correction

On complexifie f en un endomorphisme de $\mathbb{C}^n$. Comme $\mathbb{C}$ est algébriquement clos, il existe une valeur propre complexe $\lambda = a + ib$ et un vecteur propre non nul $X = U + iV$, avec $U, V \in \mathbb{R}^n$.

L'égalité $f(X) = \lambda X$ donne

$$f(U) + if(V) = (a + ib)(U + iV) = (aU - bV) + i(bU + aV).$$

En identifiant les parties réelle et imaginaire, on obtient

$$f(U) = aU - bV, \quad f(V) = bU + aV.$$

Donc le sous-espace $\text{Vect}(U, V)$ est stable par f . Comme $X \neq 0$, ce sous-espace est non nul. Il est donc de dimension 1 ou 2.

2.12.10 Etude de l'application transposée

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $T : M \mapsto {}^tM$ l'endomorphisme de $M_n(\mathbb{R})$.

1. Calculer $\det(T)$.
2. Déterminer la dimension de

$$C(T) = \{U \in \mathcal{L}(M_n(\mathbb{R})) \mid UT = TU\}.$$

Indications

Décomposer $M_n(\mathbb{R})$ en somme directe des matrices symétriques et antisymétriques. Étudier séparément l'action de la transposition sur ces deux sous-espaces.

Correction

1. On note $S_n(\mathbb{R})$ l'espace des matrices symétriques et $A_n(\mathbb{R})$ celui des matrices antisymétriques. On a

$$M_n(\mathbb{R}) = S_n(\mathbb{R}) \oplus A_n(\mathbb{R}).$$

L'application T vaut l'identité sur $S_n(\mathbb{R})$ et vaut $-\text{Id}$ sur $A_n(\mathbb{R})$. Ainsi T est diagonalisable, avec

$$\dim S_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \dim A_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Par conséquent,

$$\det(T) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

2. Un endomorphisme U commute avec T si et seulement s'il stabilise les sous-espaces propres de T , c'est-à-dire $S_n(\mathbb{R})$ et $A_n(\mathbb{R})$. On a donc

$$C(T) \simeq \mathcal{L}(S_n(\mathbb{R})) \times \mathcal{L}(A_n(\mathbb{R})).$$

Ainsi

$$\dim C(T) = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + \left(\frac{n(n-1)}{2}\right)^2 = \frac{n^2(n^2+1)}{2}.$$

2.12.11 $aA + bB + cC$ a une valeur propre double

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $A, B, C \in M_2(\mathbb{R})$.

Montrer qu'il existe un triplet non nul (a, b, c) de réels tel que $aA + bB + cC$ ait une valeur propre double.

Indications

Écrire le polynôme caractéristique de $aA + bB + cC$. La condition d'avoir une valeur propre double se traduit par l'annulation de son discriminant.

Correction

Pour $M \in M_2(\mathbb{R})$, la condition " M a une valeur propre double dans $\mathbb{C}$ " équivaut à

$$\Delta(M) = (\text{tr } M)^2 - 4 \det(M) = 0.$$

La fonction $M \mapsto \Delta(M)$ est une forme quadratique sur $M_2(\mathbb{R})$, nulle sur les matrices scalaires.

Soit $V = \text{Vect}(A, B, C)$. Si la famille (A, B, C) est liée, une combinaison linéaire non immédiate donne la matrice nulle, qui a une valeur propre double. On peut donc supposer (A, B, C) libre, c'est-à-dire $\dim V = 3$.

Si V contient une matrice scalaire non nulle, celle-ci convient immédiatement. Sinon, l'image de V dans le quotient $M_2(\mathbb{R})/\mathbb{R}I_2$ est encore de dimension 3. Or, sur l'espace des matrices de trace nulle

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & -x \end{pmatrix},$$

on a

$$\Delta = 4(x^2 + yz),$$

forme quadratique non définie. Elle possède donc un vecteur isotrope non nul. On en déduit ainsi une matrice non nulle de V ayant une valeur propre double, c'est-à-dire une combinaison linéaire non immédiate de A, B, C .

2.12.12 Nombre de matrices inversibles de $M_n(\mathbb{F}_p)$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et p un nombre premier.

Calculer le nombre de matrices inversibles de $M_n(\mathbb{F}_p)$.

Indications

Dénombrer les bases de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$. Choisir successivement les vecteurs en évitant les sous-espaces déjà engendrés.

Correction

Une matrice inversible de $M_n(\mathbb{F}_p)$ est déterminée par ses colonnes, qui doivent former une base de $\mathbb{F}_p^n$.

Le premier vecteur peut être choisi de $p^n - 1$ façons. Le deuxième ne doit pas appartenir à la droite engendrée par le premier : il y a $p^n - p$ choix. À l'étape k , le vecteur choisi ne doit pas appartenir au sous-espace engendré par les k vecteurs précédents, de cardinal p^k .

Donc

$$|GL_n(\mathbb{F}_p)| = (p^n - 1)(p^n - p) \cdots (p^n - p^{n-1}).$$

2.12.13 Un critère pour que deux matrices n'aient aucune valeur propre en commun

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que A et B n'ont aucune valeur propre en commun si et seulement si $\chi_A(B)$ est inversible.

Indications

Trigonaliser B . Les valeurs propres de $\chi_A(B)$ sont les nombres $\chi_A(\mu)$, où μ parcourt le spectre de B avec multiplicité. L'inversibilité de $\chi_A(B)$ équivaut donc à l'absence de racine commune entre χ_A et χ_B .

Correction

Sur $\mathbb{C}$, on peut écrire

$$\chi_A(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i),$$

où les λ_i sont les racines de χ_A , comptées avec multiplicité. Alors

$$\chi_A(B) = \prod_{i=1}^n (B - \lambda_i I).$$

Les facteurs $B - \lambda_i I$ commutent entre eux. Le produit est inversible si et seulement si chacun des facteurs est inversible. Ainsi,

$$\chi_A(B) \in GL_n(\mathbb{C}) \iff \forall i, \lambda_i \notin \text{Sp}(B).$$

Or l'ensemble des racines de χ_A est exactement $\text{Sp}(A)$. On obtient donc

$$\chi_A(B) \in GL_n(\mathbb{C}) \iff \text{Sp}(A) \cap \text{Sp}(B) = \emptyset.$$

2.12.14 Polynômes nilpotents

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(A)$ soit nilpotente.

Indications

Trigonaliser A . Dans une base de trigonalisation, la diagonale de $P(A)$ est formée des $P(\lambda)$ pour $\lambda \in \text{Sp}(A)$. Une matrice triangulaire est nilpotente exactement si sa diagonale est nulle.

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile Soit $Q \in \mathbb{C}[X]$. La matrice A est trigonalisable sur $\mathbb{C}$: il existe une base dans laquelle A est triangulaire supérieure, avec pour coefficients diagonaux les valeurs propres de A , comptées avec multiplicité. Dans cette base, $Q(A)$ est triangulaire supérieure, et ses coefficients diagonaux sont les $Q(\lambda)$ pour $\lambda \in \text{Sp}(A)$.

Une matrice triangulaire est nilpotente si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont nuls. Ainsi

$$Q(A) \text{ est nilpotente} \iff \forall \lambda \in \text{Sp}(A), Q(\lambda) = 0.$$

Les polynômes cherchés sont donc exactement les multiples de

$$\prod_{\lambda \in \text{Sp}(A)} (X - \lambda).$$

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.15 Diagonalisable $\implies \ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ supplémentaires

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
Démontrer que $\ker(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont supplémentaires.

Indications

Écrire E comme somme directe des sous-espaces propres de f . Lire alors séparément le noyau et l'image en fonction des valeurs propres nulles et non nulles.

Correction

Comme f est diagonalisable, on a

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f)} E_{\lambda}(f).$$

Le sous-espace propre associé à 0 est précisément

$$E_0(f) = \ker(f).$$

Pour $\lambda \neq 0$, tout vecteur de $E_{\lambda}(f)$ appartient à l'image de f , car si $x \in E_{\lambda}(f)$, alors

$$x = f\left(\frac{1}{\lambda}x\right).$$

Réciproquement, l'image de f est engendrée par les sous-espaces propres associés aux valeurs propres non nulles. Donc

$$\text{Im}(f) = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(f) \setminus \{0\}} E_{\lambda}(f).$$

On en déduit

$$E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f).$$

2.12.16 Point fixe du crochet de Lie

Énoncé

Niveau : * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ telles que

$$AB - BA = A.$$

Démontrer que A est nilpotente.

Indications

Montrer par récurrence que $A^k B - BA^k = kA^k$ pour tout $k \geq 1$. En prenant la trace, contrôler les traces des puissances de A ; les relations de Newton permettent alors d'obtenir des informations sur le polynôme caractéristique.

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile On montre par récurrence que, pour tout $k \geq 0$,

$$A^k B - BA^k = kA^k.$$

C'est vrai pour $k = 0$. Si c'est vrai au rang k , alors en multipliant à gauche par A ,

$$A^{k+1} B - ABA^k = kA^{k+1}.$$

Or $AB = A + BA$, donc

$$A^{k+1} B - BA^{k+1} = (k+1)A^{k+1}.$$

Considérons l'endomorphisme de $M_n(\mathbb{C})$ donné par

$$\Psi(M) = MB - BM.$$

Pour tout k tel que $A^k \neq 0$, l'égalité précédente signifie que A^k est un vecteur propre de Ψ associé à la valeur propre k . Si A n'était pas nilpotente, tous les A^k seraient non nuls, et Ψ aurait une infinité de valeurs propres, ce qui est impossible en dimension finie. Donc A est nilpotente.

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.17 Matrices tridiagonales de Toeplitz

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$, et soient $a, b, c \in \mathbb{C}$. On considère

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & a & b & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & c & a & b \\ 0 & \cdots & 0 & c & a \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C}).$$

Si $bc \neq 0$ et si $d \in \mathbb{C}$ vérifie $d^2 = bc$, montrer que

$$\text{Sp}(A) = \left\{ a + 2d \cos \left(\frac{k\pi}{n+1} \right) \mid k = 1, \dots, n \right\},$$

et qu'un vecteur propre associé à $a + 2d \cos \left(\frac{k\pi}{n+1} \right)$ est

$$u^{(k)} = \left(\left(\frac{d}{b} \right)^j \sin \left(\frac{jk\pi}{n+1} \right) \right)_{1 \leq j \leq n}.$$

Indications

Chercher des vecteurs propres de la forme $(\sin(j\theta))_j$. L'identité trigonométrique reliant $\sin((j-1)\theta)$, $\sin(j\theta)$ et $\sin((j+1)\theta)$ donne les valeurs propres.

Correction

Fixons $k \in \{1, \dots, n\}$ et posons

$$\theta = \frac{k\pi}{n+1}, \quad \lambda_k = a + 2d \cos \theta.$$

Définissons

$$u_j = \left(\frac{d}{b} \right)^j \sin(j\theta), \quad 1 \leq j \leq n.$$

Comme $bc = d^2$, on vérifie, pour $2 \leq j \leq n-1$, que

$$cu_{j-1} + au_j + bu_{j+1} = au_j + d \left(\frac{d}{b} \right)^j (\sin((j-1)\theta) + \sin((j+1)\theta)).$$

L'identité trigonométrique donne donc

$$cu_{j-1} + au_j + bu_{j+1} = (a + 2d \cos \theta)u_j = \lambda_k u_j.$$

Les deux lignes de bord se traitent de la même façon en utilisant $\sin(0) = 0$ et

$$\sin((n+1)\theta) = \sin(k\pi) = 0.$$

Ainsi $u^{(k)}$ est un vecteur propre associé à λ_k .

Les nombres $\cos\left(\frac{k\pi}{n+1}\right)$, pour $k = 1, \dots, n$, sont deux à deux distincts. Comme $d \neq 0$, on obtient n valeurs propres distinctes. Ce sont donc toutes les valeurs propres de A .

2.12.18 Contre-exemples en réduction

Énoncé

Niveau : ★ ★

1. Écrire une matrice diagonalisable non diagonale
2. Écrire une matrice qui est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$
3. Écrire une matrice qui est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ mais pas sur $\mathbb{Q}$
4. Écrire une matrice qui n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$
5. Écrire une matrice qui est trigonalisable sur $\mathbb{R}$ mais pas sur $\mathbb{Q}$
6. Écrire une matrice qui est trigonalisable sur $\mathbb{R}$ mais qui n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{C}$

Indications

Chercher des exemples de très petite taille. Les matrices diagonales et les matrices de rotation fournissent plusieurs cas ; pour distinguer $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ et $\mathbb{Q}$, jouer sur les polynômes caractéristiques irréductibles dans le corps considéré. Pour le dernier point, penser à un bloc de Jordan.

Correction

1. La matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

est diagonalisable car son polynôme caractéristique est $X(X-1)$, mais elle n'est pas diagonale.

2. La matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a pour polynôme caractéristique $X^2 + 1$. Elle est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, mais pas sur $\mathbb{R}$.

3. La matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a pour polynôme caractéristique $X^2 - 2$. Elle est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, mais pas sur $\mathbb{Q}$.

4. La matrice de la question 2 convient : son polynôme caractéristique n'est pas scindé sur $\mathbb{R}$, donc elle n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$.

5. La matrice de la question 3 convient : son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}$, donc elle est trigonalisable sur $\mathbb{R}$, mais il n'est pas scindé sur $\mathbb{Q}$, donc elle n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{Q}$.

6. La matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

est trigonalisable sur $\mathbb{R}$, mais elle est nilpotente non nulle, donc elle n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

2.12.19 Polynômes inversibilisants

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(A)$ soit inversible.

Indications

Trigonaliser A sur $\mathbb{C}$. Dans une base de trigonalisation, la diagonale de $P(A)$ est formée des $P(\lambda)$ pour $\lambda \in \text{Sp}(A)$. La matrice $P(A)$ est inversible exactement lorsque tous ces nombres sont non nuls.

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile Toute matrice complexe étant trigonalisable sur $\mathbb{C}$, il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ et T triangulaire supérieure telles que $A = PTP^{-1}$. Les éléments diagonaux de T , notés $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, sont les valeurs propres de A . Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. On a :

$$\begin{aligned} P(A) \text{ est inversible} &\iff P(T) \text{ est inversible} \\ &\iff \text{les coefficients diagonaux de } P(T) \text{ sont non nuls} \\ &\iff P(\lambda_i) \neq 0 \text{ pour tout } i \in \{1, \dots, n\} \\ &\iff \text{Sp}(A) \cap \text{Rac}(P) = \emptyset \end{aligned}$$

Ainsi, tous les polynômes dont les racines ne sont pas des valeurs propres de A sont solutions du problème.

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.20 Diagonalisable implique expo-diagonalisable

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Montrer que si A est diagonalisable, alors e^A est diagonalisable aussi.

Indications

Revenir à la définition de l'exponentielle de matrice. Si A est diagonalisable, écrire $A = PDP^{-1}$ et calculer e^A à partir de e^D .

Correction

On suppose que A est diagonalisable, on l'écrit donc $A = PDP^{-1}$ avec $P \in GL_n(\mathbb{C})$ et D diagonale. On a donc pour tout $k \in \mathbb{N}$: $A^k = PD^kP^{-1}$. Puis pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^n \frac{A^k}{k!} \\ &= P \sum_{k=0}^n \frac{D^k}{k!} P^{-1} \end{aligned}$$

Par passage à la limite (et par continuité de l'application linéaire $M \mapsto PMP^{-1}$), on obtient :

$$e^A = Pe^DP^{-1}$$

Or, e^D est diagonale avec pour coefficients diagonaux, l'exponentielle des coefficients de D . Donc, e^A est bien diagonalisable.

2.12.21 Matrices normales nilpotentes réelles

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver toutes les matrices $A \in M_n(\mathbb{R})$ nilpotentes qui commutent avec leur transposée.

Indications

Montrer que tAA est à la fois nilpotente et symétrique positive. Utiliser ensuite ses valeurs propres réelles pour conclure.

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ nilpotente et telle que $A^tA = {}^tAA$.

Comme A et tA commutent, pour tout entier p ,

$$({}^tAA)^p = ({}^tA)^pA^p.$$

Si p est un indice de nilpotence de A , alors $A^p = 0$, donc

$$({}^tAA)^p = 0.$$

Ainsi tAA est nilpotente.

Mais tAA est aussi symétrique positive. Une matrice symétrique réelle est diagonalisable, et une matrice diagonalisable nilpotente a toutes ses valeurs propres nulles ; elle est donc nulle. Ainsi

$${}^tAA = 0.$$

Alors

$$\text{Tr}({}^tAA) = \sum_{i,j} a_{ij}^2 = 0,$$

ce qui impose $A = 0$.

Réciproquement, la matrice nulle est nilpotente et commute avec sa transposée. C'est donc l'unique solution.

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.22 Commutant d'une matrice compagnon et application en dimension 2

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $a_0, \dots, a_{n-1}$ des complexes. On pose

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

1. Démontrer que, pour tout $M \in M_n(\mathbb{C})$, M commute avec C si et seulement s'il existe $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $M = P(C)$.
2. Application : soit $M \in M_2(\mathbb{C})$.
Déterminer l'ensemble des matrices qui commutent avec M .

Indications

1. Utiliser que $e_1, Ce_1, \dots, C^{n-1}e_1$ est une base.
2. Traiter séparément le cas où M est scalaire. Dans le cas non scalaire, utiliser un vecteur x tel que (x, Mx) soit libre.

Correction

1. On a $C^k e_1 = e_{k+1}$ pour $0 \leq k \leq n-1$. Ainsi $(e_1, Ce_1, \dots, C^{n-1}e_1)$ est la base canonique de $\mathbb{C}^n$.

Le sens réciproque est immédiat : tout polynôme en C commute avec C .

Réciproquement, supposons que M commute avec C . Écrivons

$$Me_1 = \sum_{k=0}^{n-1} b_k C^k e_1.$$

Posons $P(X) = \sum_{k=0}^{n-1} b_k X^k$ et $N = M - P(C)$. Alors N commute avec C et $Ne_1 = 0$. Donc, pour tout $0 \leq k \leq n-1$,

$$N(C^k e_1) = C^k Ne_1 = 0.$$

Comme les vecteurs $C^k e_1$ forment une base, on obtient $N = 0$, donc $M = P(C)$.

2. Si M est scalaire, alors toute matrice de $M_2(\mathbb{C})$ commute avec M .

Supposons maintenant M non scalaire. Il existe alors $x \in \mathbb{C}^2$ tel que (x, Mx) soit une base. Dans cette base, la matrice de l'endomorphisme associé à M est de la forme

$$C_0 = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}.$$

D'après la question précédente, le commutant de C_0 est $\mathbb{C}[C_0]$. Par changement de base, le commutant de M est donc

$$\mathbb{C}[M] = \{P(M) \mid P \in \mathbb{C}[X]\}.$$

En dimension 2, comme M est non scalaire, cela revient à

$$\{\alpha I_2 + \beta M \mid \alpha, \beta \in \mathbb{C}\}.$$

2.12.23 Critère de diagonalisabilité d'une matrice diagonale par blocs

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient $r, s \in \mathbb{N}^*$, $A \in M_r(\mathbb{C})$, $A' \in M_s(\mathbb{C})$ et

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix}.$$

Trouver une condition nécessaire et suffisante sur A et A' pour que M soit diagonalisable.

Indications

La condition attendue est que A et A' soient diagonalisables. Le vérifier avec les polynômes annulateurs scindés à racines simples des deux blocs.

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile La condition nécessaire et suffisante est : A et A' sont diagonalisables.

Si A et A' sont diagonalisables, on prend une base de vecteurs propres de $\mathbb{C}^r$ pour A et une base de vecteurs propres de $\mathbb{C}^s$ pour A' . En les concaténant, on obtient une base de $\mathbb{C}^{r+s}$ dans laquelle M est diagonale.

Réciproquement, supposons M diagonalisable. Il existe alors un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ scindé à racines simples tel que $P(M) = 0$. Or

$$P(M) = \begin{pmatrix} P(A) & 0 \\ 0 & P(A') \end{pmatrix}.$$

Donc $P(A) = 0$ et $P(A') = 0$. Les matrices A et A' sont donc annulées par un polynôme scindé à racines simples, donc elles sont diagonalisables.

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.24 Adhérence des matrices diagonalisables

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Démontrer que l'ensemble des matrices diagonalisables complexes est dense dans $M_n(\mathbb{C})$.
2. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire de degré p .

Montrer que P est scindé sur $\mathbb{R}$ si et seulement si, pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$|\operatorname{Im}(z)|^p \leq |P(z)|.$$

3. Démontrer que l'adhérence de l'ensemble des matrices diagonalisables réelles est l'ensemble des matrices trigonalisables sur $\mathbb{R}$.

Indications

1. Pour approcher une matrice trigonalisable, trigonaliser puis perturber légèrement les coefficients diagonaux pour les rendre deux à deux distincts.
2. Pour le sens réciproque, écrire le polynôme caractéristique comme produit de facteurs réels et contrôler le signe de chacun d'eux.
3. Utiliser le critère obtenu pour montrer que l'ensemble des matrices trigonalisables réelles est fermé.

Correction

Approximations et fermeture On sépare les différents points de la correction afin de rendre les arguments plus lisibles.

1. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Il existe $S \in GL_n(\mathbb{C})$ et T triangulaire supérieure tels que $A = STS^{-1}$. Pour $m \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$T_m = T + \operatorname{diag} \left(\frac{1}{m}, \frac{\sqrt{2}}{m}, \frac{\sqrt{3}}{m}, \dots, \frac{\sqrt{n}}{m} \right).$$

Pour m assez grand, les coefficients diagonaux de T_m sont deux à deux distincts. Une matrice triangulaire ayant des valeurs propres deux à deux distinctes est diagonalisable. Donc ST_mS^{-1} est diagonalisable et tend vers A .

2. Supposons d'abord que P soit scindé sur $\mathbb{R}$. On écrit

$$P(X) = \prod_{k=1}^p (X - x_k), \quad x_k \in \mathbb{R}.$$

Pour $z = a + ib$, on a

$$|z - x_k|^2 = (a - x_k)^2 + b^2 \geq b^2.$$

Donc $|z - x_k| \geq |b|$ pour tout k , et finalement

$$|P(z)| = \prod_{k=1}^p |z - x_k| \geq |b|^p = |\operatorname{Im}(z)|^p.$$

Réciproquement, supposons l'inégalité vraie. Si z est une racine complexe de P , alors

$$|\operatorname{Im}(z)|^p \leq |P(z)| = 0.$$

Ainsi $\operatorname{Im}(z) = 0$. Toutes les racines complexes de P sont donc réelles, donc P est scindé sur $\mathbb{R}$.

3. Notons D l'ensemble des matrices diagonalisables réelles et T celui des matrices trigonalisables sur $\mathbb{R}$, c'est-à-dire celles dont le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}$.

D'abord, $D \subset T$. De plus, si $A \in T$, alors A est trigonalisable sur $\mathbb{R}$. En perturbant légèrement les coefficients diagonaux d'une forme triangulaire réelle comme dans la première question, on approche A par des matrices réelles ayant n valeurs propres réelles deux à deux distinctes, donc diagonalisables. Ainsi $T \subset \overline{D}$.

On vérifie enfin que T est fermé. Soit (A_m) une suite de matrices de T qui converge vers A . Pour tout m , le polynôme χ_{A_m} est unitaire, de degré n , et scindé sur $\mathbb{R}$. D'après la question précédente,

$$|\operatorname{Im}(z)|^n \leq |\chi_{A_m}(z)|$$

pour tout $z \in \mathbb{C}$. En passant à la limite, puisque les coefficients du polynôme caractéristique dépendent continûment des coefficients de la matrice, on en déduit

$$|\operatorname{Im}(z)|^n \leq |\chi_A(z)|.$$

Donc χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$, et $A \in T$. Ainsi T est fermé, et donc $\overline{D} = T$.

L'adhérence des matrices réelles diagonalisables est l'ensemble des matrices trigonalisables sur $\mathbb{R}$.

2.12.25 $(AB)^p$ et $(BA)^p$ ont le même polynôme caractéristique

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$.

1. Démontrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.
2. En déduire que, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $\chi_{(AB)^p} = \chi_{(BA)^p}$.

Indications

Pour A inversible, AB et BA sont semblables. Pour le cas général, remplacer A par $A - \lambda I_n$ avec λ évitant un ensemble fini, puis passer à la limite sur les coefficients du polynôme caractéristique. Pour les puissances, appliquer le résultat aux valeurs propres ou au polynôme caractéristique de AB et BA .

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile On garde la correction existante, mais on met en évidence l'idée directrice avant les calculs.

1. Supposons d'abord A inversible. Alors AB et $BA = A^{-1}(AB)A$ sont semblables, donc ont le même polynôme caractéristique.

Si A n'est pas inversible, on prend une suite (A_m) de matrices inversibles qui converge vers A . Pour tout m ,

$$\chi_{A_mB} = \chi_{BA_m}.$$

En passant à la limite, puisque les coefficients du polynôme caractéristique dépendent continûment des coefficients de la matrice, on obtient $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

2. Pour $p = 0$, les deux matrices valent I_n . Pour $p \geq 1$, on utilise

$$(AB)^p = A(BA)^{p-1}B.$$

D'après la question précédente,

$$\chi_{(AB)^p} = \chi_{A(BA)^{p-1}B} = \chi_{BA(BA)^{p-1}} = \chi_{(BA)^p}.$$

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.26 Critère de diagonalisabilité d'une matrice inversible

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que les trois assertions suivantes sont équivalentes :

1. A est diagonalisable ;
2. il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que A^p est diagonalisable ;
3. pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, A^p est diagonalisable.

Indications

Le seul point délicat est $(2) \Rightarrow (1)$: construire un polynôme annulateur scindé à racines simples de A à partir d'un tel polynôme pour A^p .

Correction

Implications immédiates. Les implications $(3) \Rightarrow (2)$ et $(3) \Rightarrow (1)$ sont immédiates. Si A est diagonalisable, alors toute puissance A^p est diagonalisable, donc $(1) \Rightarrow (3)$.

Implication réciproque. On termine par montrer $(2) \Rightarrow (1)$. Supposons qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que A^p soit diagonalisable. Il existe donc un polynôme $R \in \mathbb{C}[X]$ scindé à racines simples tel que

$$R(A^p) = 0.$$

Comme A est inversible, 0 n'est pas valeur propre de A^p . On peut donc choisir R sans facteur X , c'est-à-dire avec des racines toutes non nulles. Écrivons

$$R(X) = \prod_{i=1}^m (X - \lambda_i), \quad \lambda_i \neq 0,$$

avec les λ_i deux à deux distincts. Alors

$$Q(X) = R(X^p) = \prod_{i=1}^m (X^p - \lambda_i)$$

annule A . Chaque polynôme $X^p - \lambda_i$ est scindé à racines simples, et deux tels polynômes n'ont aucune racine commune lorsque $\lambda_i \neq \lambda_j$. Ainsi Q est scindé à racines simples et annule A .

Donc A est diagonalisable.

2.12.27 Caractérisation du déterminant dans $M_2(\mathbb{C})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $\phi : M_2(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ telle que, pour tous $A, B \in M_2(\mathbb{C})$,

$$\phi(AB) = \phi(A)\phi(B),$$

et, pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\phi\left(\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \lambda.$$

Démontrer que $\phi = \det$.

Indications

Montrer que ϕ est constante sur les classes de similitude, puis traiter séparément les matrices diagonalisables et les blocs de Jordan non diagonaux.

Correction

Exploiter multiplicativité et similitude On a d'abord $\phi(I_2) = 1$. Si $P \in GL_2(\mathbb{C})$, alors

$$1 = \phi(I_2) = \phi(PP^{-1}) = \phi(P)\phi(P^{-1}),$$

donc $\phi(P) \neq 0$. Ainsi, si $A = PBP^{-1}$, alors

$$\phi(A) = \phi(P)\phi(B)\phi(P^{-1}) = \phi(B).$$

La fonction ϕ est donc constante sur les classes de similitude.

De plus,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}.$$

Donc $\phi(\text{diag}(1, \mu)) = \mu$, puis

$$\phi(\text{diag}(\lambda, \mu)) = \lambda\mu.$$

Ainsi ϕ coïncide avec le déterminant sur les matrices diagonales, donc sur les matrices diagonalisables.

On termine par traiter une matrice non diagonalisable. Elle est semblable à

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

Si $\lambda = 0$, alors $J^2 = 0$. Comme $\phi(0) = 0$, on en déduit

$$\phi(J)^2 = \phi(J^2) = \phi(0) = 0,$$

donc $\phi(J) = 0 = \det(J)$.

Si $\lambda \neq 0$, alors

$$J \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 2 \\ 0 & 2\lambda \end{pmatrix}$$

est diagonalisable, car ses deux valeurs propres sont distinctes. Donc

$$\phi(J) \cdot 2 = \phi \left(J \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right) = \det \left(J \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right) = 2\lambda^2.$$

Ainsi $\phi(J) = \lambda^2 = \det(J)$. Dans tous les cas, $\phi = \det$.

La seule application multiplicative vérifiant ces contraintes est le déterminant.

2.12.28 Une matrice de rang r a un polynôme annulateur de degré inférieur à $r + 1$.

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit $r \in \{0, \dots, n\}$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice de rang r .

Démontrer qu'il existe un polynôme non nul $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré au plus $r + 1$ tel que $P(A) = 0$.

Indications

Si A n'est pas inversible, choisir une base adaptée à $\ker A$ et à un supplémentaire : l'action utile de A se lit alors sur un espace de dimension au plus r . Le polynôme caractéristique du bloc correspondant, multiplié au besoin par X , fournit un annulateur de degré au plus $r + 1$.

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile Si A est inversible, alors $r = n$ et le polynôme caractéristique χ_A est un polynôme annulateur de degré $n \leq r + 1$.

Supposons maintenant A non inversible. Soit F un supplémentaire de $\ker(A)$ dans $\mathbb{C}^n$. Par le théorème du rang, $\dim F = r$. Dans une base adaptée à la décomposition

$$\mathbb{C}^n = \ker(A) \oplus F,$$

la matrice de A est de la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

où $C \in M_r(\mathbb{C})$. Pour $k \geq 1$, les puissances ont alors la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & BC^{k-1} \\ 0 & C^k \end{pmatrix}.$$

En posant

$$Q(X) = X\chi_C(X),$$

on en déduit, par Cayley-Hamilton appliqué à C ,

$$Q(A) = 0.$$

Le polynôme Q est de degré $r + 1$, ce qui conclut.

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.29 Critère de diagonalisabilité de $\begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que

$$M = \begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix}$$

soit diagonalisable.

Indications

Utiliser un polynôme annulateur scindé à racines simples de la matrice par blocs. Comparer ce que l'annulation impose sur le bloc diagonal et sur le bloc supérieur droit.

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile La condition nécessaire et suffisante est :

$$A = 0.$$

Elle est clairement suffisante. Réciproquement, supposons M diagonalisable. Il existe alors un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$, scindé à racines simples, tel que $P(M) = 0$.

Comme les deux blocs A commutent, on obtient, pour tout $k \geq 1$,

$$M^k = \begin{pmatrix} A^k & kA^k \\ 0 & A^k \end{pmatrix}.$$

Par linéarité, on en déduit

$$P(M) = \begin{pmatrix} P(A) & AP'(A) \\ 0 & P(A) \end{pmatrix}.$$

Donc

$$P(A) = 0 \quad \text{et} \quad AP'(A) = 0.$$

Comme P est à racines simples, P et P' sont premiers entre eux. Il existe donc $U, V \in \mathbb{C}[X]$ tels que

$$UP + VP' = 1.$$

En multipliant par X , on obtient

$$XUP + XVP' = X.$$

En évaluant en A , il vient

$$A = AU(A)P(A) + AV(A)P'(A) = 0.$$

Ainsi $A = 0$.

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.30 Diagonalisabilité de $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & A \end{pmatrix}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, C \in M_n(\mathbb{C})$. On suppose que $AC = CA$ et que

$$B = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & A \end{pmatrix}$$

est diagonalisable.

Démontrer que A est diagonalisable et que $C = 0$.

Indications

Comme B est diagonalisable, il admet un polynôme annulateur P scindé à racines simples. Calculer $P(B)$ par blocs : le bloc supérieur droit fait apparaître $CP'(A)$, puis utiliser Bézout entre P et P' .

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme scindé à racines simples annulant B . Comme A et C commutent, on a, pour tout $k \geq 1$,

$$B^k = \begin{pmatrix} A^k & kA^{k-1}C \\ 0 & A^k \end{pmatrix}.$$

Donc

$$P(B) = \begin{pmatrix} P(A) & P'(A)C \\ 0 & P(A) \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$P(A) = 0 \quad \text{et} \quad P'(A)C = 0.$$

Comme P est scindé à racines simples, A est diagonalisable.

De plus, P et P' sont premiers entre eux. Il existe donc $U, V \in \mathbb{C}[X]$ tels que

$$UP + VP' = 1.$$

En évaluant en A puis en multipliant à droite par C , on obtient

$$C = U(A)P(A)C + V(A)P'(A)C = 0.$$

Donc $C = 0$.

La condition $AC = CA$ est bien utile : sans elle, le calcul de $P(B)$ ne se simplifie plus de cette manière.

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.31 $GL_n(\mathbb{C})$ n'est pas isomorphe à $GL_p(\mathbb{C})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient n et p deux entiers naturels non nuls, avec $n \neq p$.

Démontrer que les groupes $GL_n(\mathbb{C})$ et $GL_p(\mathbb{C})$ ne sont pas isomorphes.

Indications

Comparer les sous-groupes abéliens d'exposant 2. Dans $GL_n(\mathbb{C})$, regarder les matrices diagonales dont les coefficients valent ± 1 .

Correction

On utilise l'invariant suivant : le plus grand entier r tel que le groupe contienne un sous-groupe isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$.

Dans $GL_n(\mathbb{C})$, les matrices diagonales dont les coefficients diagonaux valent ± 1 forment un sous-groupe isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$.

Réciproquement, soit G un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$. Tous ses éléments vérifient $X^2 = I$, donc sont diagonalisables, et ils commutent entre eux. Ils sont donc simultanément diagonalisables. Dans une même base, G est inclus dans le groupe des matrices diagonales à coefficients dans $\{\pm 1\}$, qui est de cardinal 2^n . Ainsi

$$2^r \leq 2^n,$$

donc $r \leq n$.

Le rang maximal d'un sous-groupe élémentaire abélien d'exposant 2 dans $GL_n(\mathbb{C})$ est donc n . Cet invariant étant préservé par isomorphisme de groupes, $GL_n(\mathbb{C})$ et $GL_p(\mathbb{C})$ ne sont pas isomorphes si $n \neq p$.

2.12.32 Matrice diagonalisable sur $\mathbb{Q}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{Q})$ vérifiant

$$12A^3 - A^2 - \frac{11}{2}A = -\frac{3}{2}I_n.$$

Justifier que A est diagonalisable sur $\mathbb{Q}$.

Indications

Factoriser le polynôme annulateur obtenu. Pour conclure sur $\mathbb{Q}$, vérifier que les facteurs linéaires nécessaires appartiennent bien à $\mathbb{Q}[X]$.

Correction

L'égalité donnée signifie que A est annulée par le polynôme

$$P(X) = 12X^3 - X^2 - \frac{11}{2}X + \frac{3}{2}.$$

On factorise ce polynôme :

$$P(X) = 12 \left(X - \frac{1}{3} \right) \left(X - \frac{1}{2} \right) \left(X + \frac{3}{4} \right).$$

Ses trois racines sont donc rationnelles et deux à deux distinctes.

Ainsi P est un polynôme scindé à racines simples dans $\mathbb{Q}[X]$. Comme $P(A) = 0$, le polynôme minimal de A divise P . Il est donc lui aussi scindé à racines simples sur $\mathbb{Q}$.

Par le critère de diagonalisabilité par le polynôme minimal, A est diagonalisable sur $\mathbb{Q}$.

2.12.33 Etre semblable à son double

Énoncé

Niveau : * * *

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ telle que A soit semblable à $2A$.
Montrer que A est nilpotente.
2. Donner un exemple d'endomorphisme f non nilpotent tel qu'il existe un automorphisme g vérifiant

$$2f = g \circ f \circ g^{-1}.$$

Indications

Comparer les spectres dans le premier cas. Pour le second, travailler sur l'espace des suites indexées par $\mathbb{Z}$.

Correction

1. Si A est semblable à $2A$, alors

$$\mathrm{Sp}(A) = \mathrm{Sp}(2A) = 2\mathrm{Sp}(A).$$

Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$. Alors $2^k \lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Comme le spectre de A est fini, cela impose $\lambda = 0$. Donc le spectre de A est réduit à $\{0\}$, et A est nilpotente.

2. Prenons $E = \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$. Pour $u = (u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$, posons

$$f(u) = (2^n u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$$

et

$$g(u) = (u_{n+1})_{n \in \mathbb{Z}}.$$

Alors g est un automorphisme de E . De plus, pour tout $u \in E$,

$$g \circ f \circ g^{-1}(u) = (2^{n+1} u_n)_{n \in \mathbb{Z}} = 2f(u).$$

Enfin, f n'est pas nilpotent : par exemple, si $\mathbf{1}$ désigne la suite constante égale à 1, alors

$$f^k(\mathbf{1}) = (2^{kn})_{n \in \mathbb{Z}} \neq 0$$

pour tout $k \geq 0$.

2.12.34 Réciproque de Cayley-Hamilton

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

1. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$.
Trouver $M \in M_n(\mathbb{C})$ telle que $P(M) = 0$.
2. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $n \geq 1$.
Trouver $M \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $P(M) = 0$.

Indications

Sur $\mathbb{C}$, prendre une racine λ de P et utiliser une matrice diagonale ou scalaire adaptée. Sur $\mathbb{R}$, si aucune racine réelle n'existe, utiliser un facteur quadratique irréductible et son bloc compagnon réel.

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile On garde la correction existante, mais on met en évidence l'idée directrice avant les calculs.

1. Comme P possède une racine complexe λ , la matrice scalaire $M = \lambda I_n$ convient.
2. Si P possède une racine réelle λ , alors $M = \lambda I_n$ convient.
Sinon, P n'a pas de racine réelle ; son degré est donc pair et P possède un facteur irréductible réel de degré 2, disons

$$Q(X) = X^2 + aX + b.$$

La matrice compagnon

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -b \\ 1 & -a \end{pmatrix}$$

vérifie $Q(C) = 0$. Comme Q divise P , on a aussi $P(C) = 0$. En prenant M diagonale par blocs avec $n/2$ blocs égaux à C , on obtient une matrice de $M_n(\mathbb{R})$ annulée par P .

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.35 Toute matrice est somme de deux diagonalisables

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Démontrer que toute matrice à coefficients complexes est la somme de deux matrices diagonalisables sur $\mathbb{C}$.

Indications

Mettre la matrice sous forme triangulaire. Choisir une matrice triangulaire diagonalisable avec une diagonale à coefficients deux à deux distincts, puis faire en sorte que la différence garde aussi une diagonale à coefficients deux à deux distincts.

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile Soit $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$. On construit deux matrices triangulaires B et C telles que $A = B + C$.

On impose d'abord

$$b_{ij} = a_{ij} \quad (i < j), \quad b_{ij} = 0 \quad (i > j),$$

et

$$c_{ij} = 0 \quad (i < j), \quad c_{ij} = a_{ij} \quad (i > j).$$

On termine par choisir les coefficients diagonaux b_{ii} et c_{ii} de sorte que

$$b_{ii} + c_{ii} = a_{ii}$$

et que les b_{ii} soient deux à deux distincts, ainsi que les c_{ii} . C'est possible car on évite seulement un nombre fini de valeurs à chaque étape.

Alors B et C sont triangulaires à coefficients diagonaux deux à deux distincts. Elles sont donc diagonalisables sur $\mathbb{C}$, et par construction

$$A = B + C.$$

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.36 Etude de l'application multiplication à gauche dans $M_n(\mathbb{R})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

On fixe $n \geq 1$ et, pour $A \in M_n(\mathbb{R})$, on pose

$$L_A : \begin{cases} M_n(\mathbb{R}) & \rightarrow & M_n(\mathbb{R}) \\ M & \mapsto & AM. \end{cases}$$

1. Montrer que L_A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ si et seulement si A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $\text{Sp}(L_A) = \text{Sp}(A)$.
3. Si A est diagonalisable, relier les multiplicités des valeurs propres de L_A à celles de A .

Indications

Identifier $M_n(\mathbb{R})$ à la somme directe de ses n colonnes. La multiplication à gauche agit alors de la même manière sur chaque colonne.

Correction

On identifie une matrice $M \in M_n(\mathbb{R})$ à la donnée de ses n colonnes. Ainsi

$$M_n(\mathbb{R}) \simeq (\mathbb{R}^n)^n,$$

et l'application L_A agit par

$$L_A(C_1, \dots, C_n) = (AC_1, \dots, AC_n).$$

Elle est donc la somme directe de n copies de l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ représenté par A .

1. Une base propre de A fournit une base propre dans chacun des n facteurs, donc A diagonalisable implique L_A diagonalisable. Réciproquement, le sous-espace des matrices dont seule la première colonne peut être non nulle est stable par L_A , et l'action induite y est exactement celle de A . Donc

$$L_A \text{ est diagonalisable sur } \mathbb{R} \iff A \text{ est diagonalisable sur } \mathbb{R}.$$

2. Comme L_A est une somme directe de n copies de A , ses valeurs propres sont exactement celles de A :

$$\mathrm{Sp}(L_A) = \mathrm{Sp}(A).$$

3. Si A est diagonalisable et si $m_\lambda(A) = \dim E_\lambda(A)$, alors

$$E_\lambda(L_A) \simeq E_\lambda(A)^n.$$

Donc

$$m_\lambda(L_A) = n m_\lambda(A).$$

2.12.37 Diagonalisation par blocs d'une matrice triangulaire par blocs

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $D \in M_n(\mathbb{C})$.

Justifier que

$$M = \begin{pmatrix} I_n & D \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$$

est inversible et calculer son inverse.

2. Soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ diagonalisables telles que $\mathrm{Sp}(A) \cap \mathrm{Sp}(B) = \emptyset$. Soit $C \in M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

sont semblables.

Indications

Considérer l'application linéaire $\Phi : M \mapsto MB - AM$. Pour annuler le bloc supérieur droit, il faut résoudre $C = AD - DB$, ou une équation équivalente selon le choix de la matrice de conjugaison. La condition $\text{Sp}(A) \cap \text{Sp}(B) = \emptyset$ rend Φ inversible, en utilisant des bases de vecteurs propres.

Correction

Résoudre l'équation de Sylvester On sépare les différents points de la correction afin de rendre les arguments plus lisibles.

1. On vérifie par multiplication que

$$\begin{pmatrix} I_n & D \\ 0 & I_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_n & -D \\ 0 & I_n \end{pmatrix}.$$

2. Posons

$$\Phi : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C}), \quad M \mapsto MB - AM.$$

Montrons que Φ est injective. Si $M \in \ker \Phi$, alors $MB = AM$. Soit x un vecteur propre de B associé à une valeur propre λ . On a

$$A(Mx) = M(Bx) = \lambda Mx.$$

Comme $\lambda \notin \text{Sp}(A)$, nécessairement $Mx = 0$. Or B est diagonalisable, donc ses vecteurs propres engendrent $\mathbb{C}^n$; ainsi $M = 0$. L'application Φ est injective, donc bijective.

Il existe donc $D \in M_n(\mathbb{C})$ tel que

$$DB - AD = C.$$

Un calcul par blocs donne alors

$$\begin{pmatrix} I_n & -D \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & D \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & AD + C - DB \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Les deux matrices sont donc semblables.

La matrice triangulaire par blocs est semblable à la matrice diagonale par blocs.

2.12.38 Polynôme annulateur qui a deux coefficients successifs nuls

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \geq 2$ et soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n . On suppose qu'il existe $i \in \{0, \dots, n-2\}$ tel que $a_i = a_{i+1} = 0$.

1. Montrer que P n'est pas scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $p \geq 2$ et soit $A \in M_p(\mathbb{R})$. On note r la dimension de l'espace vectoriel engendré par la famille $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$. On suppose que $\deg(P) = r$ et que $P(A) = 0$.
 - (a) La matrice A est-elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$?
 - (b) La matrice A est-elle nécessairement diagonalisable sur $\mathbb{C}$?

Indications

1. Si P était scindé à racines simples, écrire ses coefficients comme fonctions symétriques des racines et utiliser Rolle sur des primitives successives pour exploiter les deux coefficients nuls consécutifs.
2. Pour la suite, remarquer que r est le degré du polynôme minimal de A lorsque la famille $(I, A, A^2, \dots)$ devient liée.
3. La première question empêche la diagonalisabilité réelle lorsque le polynôme minimal est de degré r et annule A ; pour la diagonalisabilité complexe, chercher un exemple avec des racines complexes simples.

Correction

Mettre en évidence l'information spectrale utile Supposons que P soit scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$. Par le théorème de Rolle, P' est alors scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$. En répétant l'argument, toutes les dérivées non nulles de P sont scindées à racines simples.

Or, comme $a_i = a_{i+1} = 0$, le polynôme $P^{(i)}$ n'a ni terme constant ni terme de degré 1. Comme $i \leq n-2$, il est non nul et 0 en est une racine de multiplicité au moins 2. Cela contredit le fait que $P^{(i)}$ soit scindé à racines simples. Donc P n'est pas scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$.

Notons π_A le polynôme minimal de A . La dimension de $\text{Vect}(I, A, A^2, \dots)$ est exactement $\deg(\pi_A)$. En effet, les puissances $I, A, \dots, A^{d-1}$ sont libres si $d = \deg(\pi_A)$, et toute puissance ultérieure s'exprime à l'aide des précédentes.

Comme $P(A) = 0$ et $\deg(P) = r = \deg(\pi_A)$, le polynôme P est proportionnel à π_A . D'après la première question, π_A n'est pas scindé à racines simples sur $\mathbb{R}$. Donc A n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

En revanche, A peut être diagonalisable sur $\mathbb{C}$. Par exemple, considérons la matrice réelle

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(2\pi/3) & -\sin(2\pi/3) \\ 0 & \sin(2\pi/3) & \cos(2\pi/3) \end{pmatrix}.$$

Son polynôme minimal est $X^3 - 1$, qui possède deux coefficients successifs nuls, et $\dim \text{Vect}(I, A, A^2, \dots) = 3$. La matrice n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$, mais elle l'est sur $\mathbb{C}$, car $X^3 - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.12.39 Racine p -ième à coefficients entiers de l'identité

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soient $p, n \in \mathbb{N}^*$ et $m \geq 3$. Soit $A = (a_{i,j}) \in M_n(\mathbb{Z})$ telle que $A^p = I_n$ et

$$\forall i, j, \quad a_{i,j} \equiv \delta_{i,j} \pmod{m}.$$

Montrer que $A = I_n$.

Indications

Poser $B = (A - I_n)/m$. Les valeurs propres de A sont des racines p -ièmes de l'unité, donc celles de B sont de la forme $(\zeta - 1)/m$. Utiliser que B est à coefficients entiers : son polynôme caractéristique est unitaire à coefficients entiers, ce qui contraint fortement ces valeurs propres lorsque $m \geq 3$.

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile Posons

$$B = \frac{A - I_n}{m}.$$

La congruence imposée assure que $B \in M_n(\mathbb{Z})$. Comme $A^p = I_n$, le polynôme $X^p - 1$ annule A . Il est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$, donc M est diagonalisable et ses valeurs propres sont des racines p -ièmes de l'unité.

Les valeurs propres de B sont donc de la forme

$$\mu = \frac{\lambda - 1}{m}, \quad \lambda^p = 1.$$

Ainsi

$$|\mu| \leq \frac{|\lambda| + 1}{m} = \frac{2}{m} < 1.$$

La matrice B est diagonalisable et toutes ses valeurs propres sont de module strictement inférieur à 1, donc $B^k \rightarrow 0$.

Mais chaque B^k est à coefficients entiers. Une suite d'entiers qui converge vers 0 est nulle à partir d'un certain rang. Donc il existe N tel que $B^N = 0$, c'est-à-dire que B est nilpotente. Comme B est aussi diagonalisable, on obtient $B = 0$. Finalement $A = I_n$.

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.40 Caractérisation du polynôme caractéristique par les traces successives

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. On note

$$\mathrm{Sp}(A) \cup \mathrm{Sp}(B) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}.$$

1. Montrer que A et B ont le même polynôme caractéristique si et seulement si

$$\forall k \in \{0, \dots, p-1\}, \quad \mathrm{Tr}(A^k) = \mathrm{Tr}(B^k).$$

2. On suppose que A et B sont diagonalisables.

Montrer que A et B sont semblables si et seulement si la même condition de traces est satisfaite.

3. Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$.

Montrer que M est nilpotente si et seulement si $\mathrm{Tr}(M^k) = 0$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$.

Indications

Après trigonalisation, les traces des puissances sont les sommes des puissances des valeurs propres comptées avec multiplicité. Le système de Vandermonde permet de retrouver ces multiplicités.

Correction

Étape 1 – Même polynôme caractéristique implique mêmes traces.

Si $\chi_A = \chi_B$, alors A et B ont les mêmes valeurs propres avec les mêmes multiplicités algébriques. En trigonalisant A et B , on en déduit donc, pour tout $k \geq 0$,

$$\mathrm{Tr}(A^k) = \mathrm{Tr}(B^k).$$

Étape 2 – Système de Vandermonde.

Réciproquement, notons α_i et β_i les multiplicités algébriques de λ_i comme valeur propre de A et de B . En trigonalisant,

$$\mathrm{Tr}(A^k) = \sum_{i=1}^p \alpha_i \lambda_i^k, \quad \mathrm{Tr}(B^k) = \sum_{i=1}^p \beta_i \lambda_i^k.$$

Pour $k = 0, \dots, p-1$, on en déduit

$$\sum_{i=1}^p (\alpha_i - \beta_i) \lambda_i^k = 0.$$

La matrice de ce système est une matrice de Vandermonde inversible, car les λ_i sont deux à deux distincts. Donc $\alpha_i = \beta_i$ pour tout i , et ainsi $\chi_A = \chi_B$.

Si A et B sont diagonalisables, elles sont semblables dès qu'elles ont le même polynôme caractéristique : elles sont alors toutes deux semblables à une même matrice diagonale, à permutation des coefficients diagonaux près. Cela prouve la deuxième question.

Étape 3 – Application au critère de nilpotence.

Enfin, si M est nilpotente, alors son seul spectre est $\{0\}$, donc $\text{Tr}(M^k) = 0$ pour tout $k \geq 1$. Réciproquement, supposons que ces traces soient nulles pour $k = 1, \dots, n$. Si $\mu_1, \dots, \mu_r$ sont les valeurs propres non nulles distinctes de M , de multiplicités $m_1, \dots, m_r$, alors pour $k = 1, \dots, r$,

$$\sum_{i=1}^r m_i \mu_i^k = 0.$$

En factorisant par μ_i , on en déduit encore un système de Vandermonde inversible. Donc tous les m_i sont nuls, ce qui est impossible sauf s'il n'y a aucune valeur propre non nulle. Ainsi $\text{Sp}(M) = \{0\}$, donc $\chi_M = X^n$ et M est nilpotente.

2.12.41 Commutant d'un endomorphisme diagonalisable

Énoncé

Niveau : * * *

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme diagonalisable. On note

$$C(u) = \{v \in \mathcal{L}(E) \mid v \circ u = u \circ v\}.$$

Démontrer que

$$\dim C(u) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} m_\lambda^2,$$

où m_λ désigne la multiplicité de λ dans le polynôme caractéristique.

Indications

Décomposer E en somme directe des sous-espaces propres de u . Un endomorphisme qui commute avec u stabilise chacun d'eux, et réciproquement on peut choisir librement un endomorphisme sur chaque sous-espace propre.

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile Comme u est diagonalisable,

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda(u), \quad \dim E_\lambda(u) = m_\lambda.$$

Si v commute avec u et si $x \in E_\lambda(u)$, alors

$$u(v(x)) = v(u(x)) = \lambda v(x),$$

donc $v(x) \in E_\lambda(u)$. Ainsi chaque sous-espace propre est stable par v .

Dans une base adaptée à la somme directe des sous-espaces propres, la matrice de $v \in C(u)$ est donc diagonale par blocs, avec un bloc arbitraire de taille m_λ pour chaque $\lambda \in \text{Sp}(u)$. Réciproquement, toute matrice de cette forme commute avec la matrice diagonale par blocs de u .

Par conséquent

$$C(u) \simeq \prod_{\lambda \in \text{Sp}(u)} M_{m_\lambda}(\mathbb{K}),$$

et donc

$$\dim C(u) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} m_\lambda^2.$$

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.42 Finitude des polynômes caractéristiques des éléments d'ordre fini dans $GL_n(\mathbb{Z})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ unitaire de degré $n \geq 1$, écrit

$$P = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k.$$

1. Montrer que, pour tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$,

$$|a_k| \leq \binom{n}{k} \left(\max_{z \in \text{Rac}(P)} |z| \right)^{n-k},$$

où $\text{Rac}(P)$ désigne l'ensemble des racines complexes de P .

2. Soit G l'ensemble des éléments d'ordre fini de $GL_n(\mathbb{Z})$.

Montrer que l'ensemble

$$\{\chi_g \mid g \in G\}$$

est fini.

3. En déduire que l'ensemble des ordres possibles des éléments de $GL_n(\mathbb{Z})$ est fini.

Indications

Utiliser les relations coefficients-racines. Pour la dernière question, regrouper les racines des polynômes caractéristiques obtenus.

Correction

Contrôler les coefficients On sépare les différents points de la correction afin de rendre les arguments plus lisibles.

1. Écrivons

$$P = \prod_{i=1}^n (X - z_i)$$

dans $\mathbb{C}[X]$. Par les relations coefficients-racines,

$$a_k = (-1)^{n-k} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{n-k} \leq n} z_{i_1} \cdots z_{i_{n-k}}.$$

L'inégalité triangulaire donne alors

$$|a_k| \leq \binom{n}{k} \left(\max_{z \in \text{Rac}(P)} |z| \right)^{n-k}.$$

2. Soit $g \in GL_n(\mathbb{Z})$ d'ordre fini. Il existe $d \geq 1$ tel que $g^d = I_n$. Toute valeur propre de g est donc une racine de l'unité, donc de module 1. Comme $\chi_g \in \mathbb{Z}[X]$ est unitaire de degré n , la première question montre que chaque coefficient de χ_g appartient à un ensemble fini d'entiers :

$$|a_k| \leq \binom{n}{k}.$$

Il n'y a donc qu'un nombre fini de polynômes caractéristiques possibles.

3. Notons $P_1, \dots, P_r$ ces polynômes. Les racines de tous ces polynômes forment un ensemble fini de racines de l'unité ; elles sont donc toutes racines d'un même polynôme $X^m - 1$ pour un certain m . Si g est d'ordre fini, ses valeurs propres sont dans cet ensemble. De plus g est diagonalisable, car elle est annulée par $X^d - 1$, scindé à racines simples. Ainsi $g^m = I_n$, donc l'ordre de g divise m . Il n'y a qu'un nombre fini d'ordres possibles.

Les éléments d'ordre fini de $GL_n(\mathbb{Z})$ n'ont qu'un nombre fini d'ordres possibles.

2.12.43 Critère de nilpotence par la trace et sous-espaces nilpotents

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \geq 1$.

1. Soit $M \in M_n(\mathbb{C})$.

Montrer que M est nilpotente si et seulement si $\text{Tr}(M^k) = 0$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$.

2. Soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ et soient $z_0, \dots, z_n$ des complexes deux à deux distincts tels que $A + z_i B$ soit nilpotente pour tout $i \in \{0, \dots, n\}$.

Montrer que tout élément de $\text{Vect}(A, B)$ est nilpotent.

3. Trouver toutes les matrices $A \in M_n(\mathbb{R})$ telles que, pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$,

$$A + A^k = {}^t A.$$

Indications

Pour la deuxième question, considérer les polynômes $z \mapsto \text{Tr}((A + zB)^k)$. Pour la troisième, regarder d'abord le cas $k = 0$.

Correction

Critère par les traces On sépare les différents points de la correction afin de rendre les arguments plus lisibles.

1. Si M est nilpotente, alors son seul spectre est $\{0\}$, donc $\text{Tr}(M^k) = 0$ pour tout $k \geq 1$.

Réciproquement, supposons que les traces soient nulles pour $k = 1, \dots, n$. Soient $\mu_1, \dots, \mu_r$ les valeurs propres non nulles distinctes de M , de multiplicités algébriques $m_1, \dots, m_r$. Pour $k = 1, \dots, r$,

$$\sum_{i=1}^r m_i \mu_i^k = 0.$$

En factorisant par μ_i , on obtient un système de Vandermonde inversible en les inconnues $m_i \mu_i$. Ainsi tous les $m_i \mu_i$ sont nuls, ce qui est impossible si une valeur propre non nulle existe. Donc le spectre de M est réduit à $\{0\}$ et M est nilpotente.

2. Pour $k \in \{1, \dots, n\}$, posons

$$P_k(z) = \text{Tr}((A + zB)^k).$$

C'est un polynôme de degré au plus k . Pour chaque i , la matrice $A + z_i B$ est nilpotente, donc $P_k(z_i) = 0$. Comme les z_i sont deux à deux distincts et qu'il y en a $n + 1$, on a $P_k = 0$ pour tout $k \leq n$.

Ainsi, pour tout $z \in \mathbb{C}$ et tout $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$\text{Tr}((A + zB)^k) = 0.$$

D'après la première question, $A + zB$ est nilpotente pour tout $z \in \mathbb{C}$. Toute combinaison $\alpha A + \beta B$ avec $\alpha \neq 0$ est un multiple d'une matrice de la forme $A + zB$. Si $\alpha = 0$, on obtient la nilpotence de B en regardant le coefficient dominant des polynômes P_k . Donc tout élément de $\text{Vect}(A, B)$ est nilpotent.

3. L'énoncé, tel qu'il est écrit, n'admet aucune solution. En effet, pour $k = 0$, on aurait

$$A + I_n = {}^t A.$$

En prenant les traces,

$$\text{Tr}(A) + n = \text{Tr}(A),$$

contradiction puisque $n \geq 1$.

Les conditions de trace caractérisent la nilpotence et permettent de contrôler le plan engendré par A et B .

2.12.44 Plan diagonalisable et commutation dans $M_2(\mathbb{C})$

Énoncé

Niveau : * * *

Soient $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ deux matrices diagonalisables.

Montrer que $\text{Vect}(A, B)$ ne contient que des matrices diagonalisables si et seulement si A et B commutent.

Indications

Pour le sens direct, diagonaliser A . Si A a deux valeurs propres distinctes, étudier le discriminant de $zA + B$.

Correction

Si A et B sont diagonalisables et commutent, elles sont codiagonalisables. Toute combinaison linéaire de A et B est alors diagonale dans une même base, donc diagonalisable.

Réciproquement, supposons que tout élément de $\text{Vect}(A, B)$ soit diagonalisable. Si A possède une seule valeur propre, comme elle est diagonalisable, elle est scalaire et commute avec B .

Supposons donc que A possède deux valeurs propres distinctes. Dans une base convenable,

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}, \quad \lambda \neq \mu,$$

et écrivons

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, la matrice $zA + B$ est diagonalisable. Son discriminant vaut

$$\Delta(z) = ((a - d) + z(\lambda - \mu))^2 + 4bc.$$

C'est un polynôme de degré 2 en z , donc il possède une racine z_0 . Pour ce z_0 , la matrice $z_0A + B$ a une valeur propre double. Comme elle est diagonalisable, elle est scalaire. Ses coefficients hors diagonale sont pourtant b et c , donc $b = c = 0$.

Ainsi B est diagonale dans la base qui diagonalise A . Donc A et B commutent.

2.12.45 Éléments propres de la sommation de Césaro

Énoncé

Niveau : * * *

On pose

$$\phi : \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, \quad (u_n)_{n \geq 0} \mapsto \left(\frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k \right)_{n \geq 0}.$$

Trouver les valeurs propres et les sous-espaces propres de ϕ .

Indications

Écrire l'équation propre au rang n puis au rang $n - 1$ et soustraire. La soustraction fait apparaître une relation de récurrence sur u_n dépendant de λ , qui permet de discuter les valeurs possibles de λ .

Correction

Soit $u \neq 0$ tel que $\phi(u) = \lambda u$. L'équation au rang n est

$$S_n = (n+1)\lambda u_n, \quad S_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

En soustrayant les équations aux rangs n et $n - 1$, on en déduit, pour $n \geq 1$,

$$n\lambda u_{n-1} + u_n = (n+1)\lambda u_n,$$

c'est-à-dire

$$n\lambda u_{n-1} = ((n+1)\lambda - 1)u_n.$$

Au rang 0, on a $u_0 = \lambda u_0$. Si λ n'est pas de la forme $1/m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$, une récurrence immédiate donne $u_n = 0$ pour tout n , ce qui est impossible. Donc

$$\mathrm{Sp}(\phi) \subset \left\{ \frac{1}{m} \mid m \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Fixons maintenant $m \geq 1$ et prenons $\lambda = 1/m$. Les relations précédentes imposent

$$u_0 = \cdots = u_{m-2} = 0,$$

avec la convention que cette condition est vide si $m = 1$. Le coefficient u_{m-1} est libre. Pour $n \geq m$, on en déduit

$$u_n = \frac{n}{n+1-m} u_{n-1}.$$

En choisissant $u_{m-1} = 1$, on obtient

$$u_n = \binom{n}{m-1} \quad (n \geq m-1),$$

et $u_n = 0$ pour $n < m-1$. Cela définit bien une suite propre.

Ainsi les valeurs propres de ϕ sont exactement les $1/m$, $m \in \mathbb{N}^*$, et

$$E_{1/m}(\phi) = \mathrm{Vect}((u_n)_{n \geq 0}),$$

où

$$u_n = 0 \quad (n < m-1), \quad u_n = \binom{n}{m-1} \quad (n \geq m-1).$$

Chaque sous-espace propre est donc de dimension 1.

2.12.46 Quand $\mathbb{K}[M]$ est un corps

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $\mathbf{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Trouver toutes les matrices $M \in M_n(\mathbf{K})$ telles que $\mathbf{K}[M]$ soit un corps.

Indications

Utiliser l'isomorphisme $\mathbf{K}[M] \simeq \mathbf{K}[X]/(\mu_M)$, où μ_M est le polynôme minimal de M . L'algèbre est un corps exactement lorsque le quotient par (μ_M) est un corps, c'est-à-dire lorsque μ_M est irréductible sur $\mathbf{K}$.

Correction

L'application

$$\mathbf{K}[X] \rightarrow \mathbf{K}[M], \quad P \mapsto P(M)$$

est un morphisme d'anneaux surjectif dont le noyau est l'idéal (π_M) . Ainsi

$$\mathbf{K}[M] \simeq \mathbf{K}[X]/(\pi_M).$$

Cet anneau quotient est un corps si et seulement si l'idéal (π_M) est maximal, ce qui équivaut à l'irréductibilité de π_M sur $\mathbf{K}$.

Donc les matrices cherchées sont exactement celles dont le polynôme minimal est irréductible sur $\mathbf{K}$.

Si $\mathbf{K} = \mathbb{C}$, les polynômes irréductibles sont de degré 1. Ainsi $\pi_M = X - \lambda$, et $M = \lambda I_n$.

Si $\mathbf{K} = \mathbb{R}$, les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif. Les solutions sont donc les matrices réelles dont le polynôme minimal est soit de degré 1, soit de degré 2 irréductible sur $\mathbb{R}$.

2.12.47 Bijections sur le cône nilpotent

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $P \in \mathbb{C}[X]$ tel que $P(0) = 0$ et $P'(0) \neq 0$. On note $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices nilpotentes de $M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que

$$f : \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}, \quad M \mapsto P(M)$$

est une bijection.

Indications

Travailler modulo X^n et construire l'inverse formel de P . Cela permet de retrouver une matrice nilpotente à partir de son image par P .

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile Comme $P(0) = 0$, on peut écrire $P(X) = XQ(X)$. Si M est nilpotente, alors $P(M) = MQ(M)$ est nilpotente, donc f est bien définie.

On peut construire un polynôme $R \in \mathbb{C}[X]$ tel que

$$R(P(X)) \equiv X \pmod{X^n} \quad \text{et} \quad P(R(X)) \equiv X \pmod{X^n}.$$

Un tel polynôme existe parce que $P'(0) \neq 0$: la série formelle P admet un inverse pour la composition, et on n'en garde que les termes de degré strictement inférieur à n .

Alors, pour toute matrice nilpotente $M \in M_n(\mathbb{C})$, on a $M^n = 0$, donc

$$R(P(M)) = M \quad \text{et} \quad P(R(M)) = M.$$

Ainsi $M \mapsto R(M)$ est l'inverse de f sur $\mathcal{N}$. Donc f est bijective.

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.48 Nilpotence du crochet de Lie

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \notin GL_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que A est nilpotente si et seulement si $f : M \mapsto AM - MA$ est nilpotente dans $L(M_n(\mathbb{C}))$.

Indications

1. Sens direct : étudier le spectre de f .
2. Sens indirect : démontrer que si λ et μ sont deux valeurs propres de A , alors $\lambda - \mu$ est valeur propre de f .

Correction

Comparer les spectres du crochet et de la matrice On note $f : M \mapsto AM - MA$.

Sens direct. Supposons A nilpotente. Soit $\lambda \in \text{Sp}(f)$ et soit $M \neq 0$ tel que

$$f(M) = \lambda M.$$

Alors

$$AM - MA = \lambda M,$$

donc

$$MA = (A - \lambda I_n)M.$$

Par récurrence, on obtient pour tout $q \geq 1$:

$$MA^q = (A - \lambda I_n)^q M.$$

Comme A est nilpotente, $A^q = 0$ pour un certain q . Ainsi

$$(A - \lambda I_n)^q M = 0.$$

Comme $M \neq 0$, la matrice $(A - \lambda I_n)^q$ n'est pas inversible, donc $A - \lambda I_n$ n'est pas inversible. Ainsi $\lambda \in \text{Sp}(A)$. Or A est nilpotente, donc $\text{Sp}(A) = \{0\}$, et finalement $\lambda = 0$.

On a donc $\text{Sp}(f) \subset \{0\}$. Comme f est un endomorphisme complexe en dimension finie, son polynôme caractéristique est scindé ; si son seul élément spectral est 0, alors son polynôme caractéristique est une puissance de X , donc f est nilpotente.

Sens réciproque. Supposons f nilpotente. On montre d'abord que A ne peut pas avoir deux valeurs propres distinctes. Soient $\lambda, \mu \in \text{Sp}(A)$. Prenons $u \neq 0$ tel que $Au = \lambda u$, et prenons $v \neq 0$ vecteur propre de tA associé à μ . Alors ${}^t v A = \mu {}^t v$. Posons

$$M = u {}^t v.$$

Cette matrice est non nulle, et

$$f(M) = AM - MA = \lambda u {}^t v - u {}^t v A = (\lambda - \mu)M.$$

Donc $\lambda - \mu$ est une valeur propre de f . Comme f est nilpotente, toutes ses valeurs propres sont nulles, donc $\lambda = \mu$.

Ainsi, A possède une seule valeur propre. Or $A \notin GL_n(\mathbb{C})$, donc $0 \in \text{Sp}(A)$. La seule valeur propre de A est donc 0, et son polynôme caractéristique est X^n . Par Cayley-Hamilton, $A^n = 0$, donc A est nilpotente.

L'endomorphisme $M \mapsto AM - MA$ est nilpotent si et seulement si A est nilpotente.

2.12.49 $[A, B] = B^p$

Énoncé

Niveau : * * *

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ telles que :

$$BA - AB = B^p$$

Démontrer que B est nilpotente.

Indications

Commencer par prouver par récurrence la relation $B^k A - AB^k = kB^{p+k-1}$. L'appliquer ensuite à un polynôme annulateur minimal de B pour obtenir une contrainte de divisibilité.

Correction

Montrons par récurrence sur k que pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$B^k A - AB^k = kB^{p+k-1}$$

Initialisation : pour $k = 0$, l'égalité est $A - A = 0$ qui est immédiate. **Hérédité :** supposons l'égalité vraie à un rang $k \in \mathbb{N}$. On a alors en multipliant par B à gauche ;

$$B^{k+1} A - BAB^k = kB^{p+k}$$

Or, $BA = AB + B^p$. Donc :

$$B^{k+1} A - BAB^k = B^{k+1} A - AB^{k+1} - B^{p+k}$$

Donc on déduit bien que :

$$B^{k+1} A - AB^{k+1} = (k+1)B^{p+k}$$

Par linéarité de cette égalité par rapport à X^k , on en déduit que pour tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$, on a :

$$P(B)A - AP(B) = B^p P'(B)$$

En particulier, pour $P = \pi_B$, on en déduit :

$$0 = B^p \pi'_B(B)$$

Donc $X^p \pi'_B$ est un polynôme annulateur de B , donc $\pi_B \mid X^p \pi'_B$. Supposons que π_B n'ait pas que des racines nulles. Soit $z \neq 0$ une racine de π_B et m sa multiplicité. On a donc que $(X - z)^m$ divise $X^p \pi'_B$. Comme $(X - z)^m$ et X^p sont premiers entre eux, alors d'après le lemme de Gauss, $(X - z)^m$ divise π'_B , ce qui contredit le fait que z soit racine de π_B avec multiplicité m .

Donc, les racines de π_B sont toutes nulles, donc B est nilpotente.

2.12.50 Produit infini de matrices

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $p_1, p_2, \dots$ une énumération des nombres premiers dans l'ordre croissant.

Montrer la convergence et trouver la valeur de :

$$\prod_{i=1}^{+\infty} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{p_i^2} \\ \frac{1}{p_i^2} & 1 \end{pmatrix}$$

On pourra admettre que :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

Indications

On note, pour tout $i \in \mathbb{N}$,

$$M_i = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{p_i^2} \\ \frac{1}{p_i^2} & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Diagonaliser M_i .
2. Écrire les produits des valeurs propres sous forme de produits eulériens faisant intervenir $\sum (1/p_i^2)^k$ et $\sum (1/p_i^4)^k$.
3. Passer à la limite dans la base de diagonalisation, puis revenir à la base canonique.

Correction

Posons, pour tout $i \geq 1$,

$$M_i = \begin{pmatrix} 1 & 1/p_i^2 \\ 1/p_i^2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Toutes ces matrices sont diagonalisées dans la même base : les vecteurs

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

sont respectivement associés aux valeurs propres

$$1 + \frac{1}{p_i^2} \quad \text{et} \quad 1 - \frac{1}{p_i^2}.$$

Si

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad Q^{-1} = \frac{1}{2} Q,$$

alors

$$M_i = Q \begin{pmatrix} 1 + 1/p_i^2 & 0 \\ 0 & 1 - 1/p_i^2 \end{pmatrix} Q^{-1}.$$

Donc

$$\prod_{i=1}^N M_i = Q \begin{pmatrix} \prod_{i=1}^N \left(1 + \frac{1}{p_i^2}\right) & 0 \\ 0 & \prod_{i=1}^N \left(1 - \frac{1}{p_i^2}\right) \end{pmatrix} Q^{-1}.$$

On utilise les produits eulériens. D'une part,

$$\prod_{i=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{1}{p_i^2}\right) = \frac{1}{\zeta(2)} = \frac{6}{\pi^2}.$$

D'autre part,

$$1 + \frac{1}{p^2} = \frac{1 - 1/p^4}{1 - 1/p^2},$$

donc

$$\prod_{i=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{1}{p_i^2}\right) = \frac{1/\zeta(4)}{1/\zeta(2)} = \frac{\zeta(2)}{\zeta(4)} = \frac{\pi^2/6}{\pi^4/90} = \frac{15}{\pi^2}.$$

La convergence du produit matriciel en découle, et le produit vaut

$$\frac{1}{2}Q \begin{pmatrix} 15/\pi^2 & 0 \\ 0 & 6/\pi^2 \end{pmatrix} Q = \frac{3}{2\pi^2} \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

2.12.51 Les formes multiplicatives continues de $M_n(\mathbb{C})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $f : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ une application continue telle que, pour tous $A, B \in M_n(\mathbb{C})$,

$$f(AB) = f(A)f(B).$$

Démontrer qu'il existe une application multiplicative $\phi : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telle que

$$f = \phi \circ \det.$$

Indications

Traiter d'abord le cas où f est constante. Sinon, calculer $f(I_n)$, montrer que f est constante sur les classes de similitude, puis étudier les matrices diagonales avant d'utiliser la densité des matrices diagonalisables dans $M_n(\mathbb{C})$.

Correction

Réduction aux matrices diagonales Si f est constante, alors la relation multiplicative impose que cette constante vaut 0 ou 1. Dans les deux cas, on obtient le résultat avec une application ϕ constante égale à cette valeur.

Supposons donc f non constante. On a

$$f(I_n) = f(I_n^2) = f(I_n)^2,$$

donc $f(I_n) \in \{0, 1\}$. Si $f(I_n) = 0$, alors pour toute matrice A ,

$$f(A) = f(AI_n) = f(A)f(I_n) = 0,$$

ce qui contredit le fait que f n'est pas constante. Ainsi $f(I_n) = 1$.

Si A et B sont semblables, avec $A = PBP^{-1}$, alors

$$f(A) = f(P)f(B)f(P^{-1}) = f(B)f(PP^{-1}) = f(B).$$

Donc f est constante sur les classes de similitude.

Pour $\lambda \in \mathbb{C}$, notons $D_1(\lambda) = \text{diag}(\lambda, 1, \dots, 1)$ et posons

$$\phi(\lambda) = f(D_1(\lambda)).$$

Si $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, alors

$$D = D_1(d_1)D_2(d_2) \cdots D_n(d_n),$$

où $D_k(d_k)$ désigne la matrice diagonale dont le k -ième coefficient diagonal vaut d_k et les autres valent 1. Les matrices $D_k(d_k)$ sont semblables à $D_1(d_k)$, donc

$$f(D) = \prod_{k=1}^n f(D_k(d_k)) = \prod_{k=1}^n f(D_1(d_k)).$$

Par multiplicativité appliquée aux matrices $D_1(d_k)$, on obtient

$$f(D) = f(D_1(d_1 \cdots d_n)) = \phi(\det D).$$

Ainsi $f = \phi \circ \det$ sur les matrices diagonales, puis sur les matrices diagonalisables puisque f est constante sur les classes de similitude. Les matrices diagonalisables sont denses dans $M_n(\mathbb{C})$ et les deux applications f et $\phi \circ \det$ sont continues. Donc

$$f = \phi \circ \det$$

sur tout $M_n(\mathbb{C})$.

Enfin, pour $z, z' \in \mathbb{C}$,

$$\phi(zz') = f(D_1(zz')) = f(D_1(z)D_1(z')) = f(D_1(z))f(D_1(z')) = \phi(z)\phi(z'),$$

ce qui montre que ϕ est multiplicative.

Toute forme multiplicative continue est de la forme $f = \phi \circ \det$, avec ϕ multiplicative.

2.12.52 Déterminant des matrices à diagonale dominante

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$. On suppose que A est à diagonale strictement dominante, c'est-à-dire que, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$|a_{ii}| > R_i, \quad R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|.$$

Montrer que

$$|\det(A)| \geq \prod_{i=1}^n (|a_{ii}| - R_i).$$

On pourra s'appuyer sur le résultat des disques de Gershgorin.

Indications

Diviser la ligne i par $|a_{ii}| - R_i$ afin de se ramener à une matrice dont les disques de Gershgorin sont contrôlés. L'absence de 0 dans ces disques donne l'inversibilité et la minoration du déterminant.

Correction

Pour tout i , posons

$$c_i = |a_{ii}| - R_i > 0.$$

Soit $A' = (a'_{ij})$ la matrice obtenue à partir de A en divisant la ligne i par c_i . Par multilinéarité du déterminant,

$$\det(A) = \det(A') \prod_{i=1}^n c_i.$$

On peut donc montrer que $|\det(A')| \geq 1$.

Pour tout i , on a

$$|a'_{ii}| - \sum_{j \neq i} |a'_{ij}| = \frac{|a_{ii}|}{c_i} - \frac{R_i}{c_i} = 1.$$

Soit $\lambda \in \text{Sp}(A')$. Par le théorème de Gershgorin, il existe i tel que

$$|\lambda - a'_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a'_{ij}|.$$

L'inégalité triangulaire donne alors

$$|\lambda| \geq |a'_{ii}| - \sum_{j \neq i} |a'_{ij}| = 1.$$

Toutes les valeurs propres de A' sont donc de module au moins 1. Comme le déterminant est le produit des valeurs propres comptées avec multiplicité, on en déduit

$$|\det(A')| \geq 1.$$

Ainsi

$$|\det(A)| \geq \prod_{i=1}^n (|a_{ii}| - R_i).$$

2.12.53 Matrices non trigonalisables dans $M_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit p un nombre premier et soit $K = \mathbb{F}_p$.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, calculer le cardinal de $K_n[X]$, l'ensemble des polynômes de degré au plus n à coefficients dans K .
2. Montrer qu'il existe un polynôme unitaire irréductible de degré 2 dans $K[X]$.
3. En déduire qu'il existe des matrices non trigonalisables dans $M_2(K)$.

Indications

Il y a p^{n+1} polynômes de degré au plus n . Pour le degré 2, comparer le nombre de polynômes unitaires avec le nombre de polynômes scindés ; un irréductible fournit ensuite une matrice compagnon non trigonalisable.

Correction

1. Un polynôme de degré au plus n est déterminé par ses $n+1$ coefficients, chacun choisi dans $K = \mathbb{F}_p$.
Donc

$$|K_n[X]| = p^{n+1}.$$

2. Les polynômes unitaires de degré 2 sont au nombre de p^2 . Ceux qui sont scindés s'écrivent

$$(X - a)(X - b)$$

avec $a, b \in K$, le couple (a, b) étant pris à permutation près. Le nombre de tels polynômes est le nombre de multisensembles de cardinal 2 dans un ensemble à p éléments :

$$\binom{p+1}{2} = \frac{p(p+1)}{2}.$$

Le nombre de polynômes unitaires irréductibles de degré 2 vaut donc

$$p^2 - \frac{p(p+1)}{2} = \frac{p(p-1)}{2} > 0.$$

3. Soit $P = X^2 + a_1X + a_0$ un polynôme unitaire irréductible de degré 2 sur K . Sa matrice compagnon

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -a_0 \\ 1 & -a_1 \end{pmatrix}$$

a pour polynôme caractéristique P . Si C était trigonalisable sur K , alors son polynôme caractéristique serait scindé sur K , contradiction. Il existe donc des matrices non trigonalisables dans $M_2(K)$.

2.12.54 Critère simple de co-trigonalisabilité

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que si $AB = 0$, alors A et B sont co-trigonalisables.

Indications

1. Traiter le cas $B = 0$.
2. si B est nilpotente, montrer que A et B ont un vecteur propre en commun.
3. Si B possède une valeur propre non nulle, montrer que A et B ont un vecteur propre en commun.
4. En déduire le résultat par récurrence.

Correction

On raisonne par récurrence sur n .

Si $B = 0$, le résultat est immédiat : on peut trigonaliser A sur $\mathbb{C}$.

Supposons maintenant $B \neq 0$. On commence par montrer que A et B ont un vecteur propre commun.

Si B possède une valeur propre non nulle λ , prenons $x \neq 0$ tel que $Bx = \lambda x$. Comme $AB = 0$, on a

$$0 = ABx = A(\lambda x) = \lambda Ax,$$

donc $Ax = 0$. Ainsi x est vecteur propre de B et de A .

Si toutes les valeurs propres de B sont nulles, alors B est nilpotente. Soit p son indice de nilpotence. On choisit y tel que $B^{p-1}y \neq 0$ et on pose

$$x = B^{p-1}y.$$

Alors $Bx = 0$. De plus, comme $p \geq 2$ et $AB = 0$,

$$Ax = AB^{p-1}y = 0.$$

Là encore, x est un vecteur propre commun.

On dispose donc toujours d'une droite stable commune $\mathbb{C}x$. Dans une base dont le premier vecteur est x , les matrices de A et de B s'écrivent

$$\begin{pmatrix} \alpha & * \\ 0 & A' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \beta & * \\ 0 & B' \end{pmatrix}.$$

La relation $AB = 0$ donne en particulier $A'B' = 0$. Par hypothèse de récurrence, A' et B' sont co-trigonalisables. En prolongeant la base obtenue par le vecteur x , on en déduit une base dans laquelle A et B sont toutes deux triangulaires supérieures.

2.12.55 Critère linéaire d'inversibilité

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que :

$$\det(M) = 0 \iff \exists A \in GL_n(\mathbb{C}) \text{ tel que } A + \text{Vect}(M) \subset GL_n(\mathbb{C}).$$

Indications

Sens direct : si M est non inversible, réduire M par équivalence à un bloc de rang $r < n$ et construire une matrice A telle que toute la droite affine $A + \text{Vect}(M)$ reste inversible.

Sens indirect : si $A + \lambda M$ est inversible pour tout λ , étudier les valeurs propres de $A^{-1}M$; l'existence d'une valeur propre non nulle ferait apparaître une matrice non inversible sur la droite.

Correction

Sens direct : Si M est non inversible, alors $r = \text{rg}(M) < n$ et il existe $P, Q \in GL_n(\mathbb{C})$ telles que $M = PK_r Q$ où $K_r = \begin{pmatrix} 0 & I_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

On a donc pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $I_n - \lambda K_r$ est triangulaire supérieure avec des "1" sur la diagonale, donc $I_n - \lambda K_r$ est inversible. Ainsi, $P(I_n - \lambda K_r)Q = PQ - \lambda M \in GL_n(\mathbb{C})$, ou encore $PQ + \text{Vect}(M) \in GL_n(\mathbb{C})$.

Sens réciproque Soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $A + \text{Vect}(M) \subset GL_n(\mathbb{C})$. On a alors : pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $A - \lambda M \in GL_n(\mathbb{C})$. En multipliant à gauche par A^{-1} , on obtient que $I_n - \lambda A^{-1}M \in GL_n(\mathbb{C})$.

Soit $\mu \in \text{Sp}(A^{-1}M)$. si $\mu \neq 0$, alors on pose $\lambda = \frac{1}{\mu}$ et on trouve que $1 - \lambda\mu = 0 \in \text{Sp}(I_n - \lambda A^{-1}M)$. Ceci est absurde car $I_n - \lambda A^{-1}M$ est inversible.

Donc, $\mu = 0$. Ainsi, $A^{-1}M$ n'est pas inversible, donc M non plus.

2.12.56 Critère linéaire de minoration du rang

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit $r \in \{1, \dots, n\}$ et soit $M \in M_n(\mathbb{C})$.

Montrer que $\text{rg}(M) \geq r$ si et seulement s'il existe $A \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que la droite affine

$$A + \text{Vect}(M)$$

contienne au moins r matrices non inversibles.

Indications

Sens direct : réduire M par équivalence à une matrice de rang r et construire une droite affine rencontrant l'hypersurface du déterminant en au moins r points distincts.

Sens indirect : si $A - \lambda_i M$ est non inversible pour r valeurs distinctes de λ_i , alors $1/\lambda_i$ est valeur propre de $A^{-1}M$; cela force le rang de M à être au moins r .

Correction

Sens direct. Supposons $\text{rg}(M) = k \geq r$. Par équivalence des matrices, il existe $P, Q \in GL_n(\mathbb{C})$ tels que

$$M = PJ_kQ, \quad J_k = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Posons

$$D = \text{diag}(1, 2, \dots, n)$$

et

$$A = PDQ.$$

Pour $i \in \{1, \dots, k\}$, la matrice $D - iJ_k$ a un coefficient diagonal nul sur la i -ième position, donc elle est non inversible. Ainsi

$$A - iM = P(D - iJ_k)Q$$

est non inversible pour $i = 1, \dots, k$. On a donc au moins k , donc au moins r , matrices non inversibles dans la droite affine $A + \text{Vect}(M)$.

Sens réciproque. Supposons qu'il existe $A \in GL_n(\mathbb{C})$ et r scalaires distincts $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ tels que les matrices $A - \lambda_i M$ soient non inversibles. Comme A est inversible, chaque λ_i est non nul, puis

$$A - \lambda_i M \text{ non inversible} \iff I_n - \lambda_i A^{-1}M \text{ non inversible.}$$

Donc $1/\lambda_i$ est une valeur propre de $A^{-1}M$. Ces r valeurs propres sont distinctes, donc la somme directe des sous-espaces propres associés est de dimension au moins r et est incluse dans $\text{Im}(A^{-1}M)$. Par conséquent

$$\text{rg}(M) = \text{rg}(A^{-1}M) \geq r.$$

2.12.57 Continuité du spectre des matrices diagonalisables

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in M_n(\mathbb{C})$ diagonalisable. Soit $P \in GL_n(\mathbb{C})$ et $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in D_n(\mathbb{C})$ telles que $D = PAP^{-1}$. Soit $H \in M_n(\mathbb{C})$ et $M = PHP^{-1}$.

Montrer que pour tout $\lambda \in \text{Sp}(A + H)$, il existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que :

$$|\lambda - \lambda_i| \leq n\|M\|_\infty$$

où $\|M\|_\infty$ est le plus grand coefficient de M en module.

On pourra utiliser le théorème de Gershgorin appliqué à la matrice $D + M$.

Indications

Appliquer le théorème de Gershgorin à la matrice $D + M$. Suivre alors chaque valeur propre de la perturbation d'une matrice diagonale et majorer l'écart à l'un des coefficients diagonaux.

Correction

On utilise le résultat sur les disques de Gershgorin de l'exercice 2.12.6.

Soit $\lambda \in \text{Sp}(A + H) = \text{Sp}(D + M)$.

Il existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que :

$$\begin{aligned} |\lambda - (D + M)_{ii}| &\leq \sum_{j \neq i} |(D + M)_{i,j}| \\ &= \sum_{j \neq i} |M_{i,j}| \end{aligned}$$

car $D_{i,j} = 0$ pour $i \neq j$.

On obtient donc

$$\begin{aligned} |\lambda - \lambda_i| &\leq |\lambda - (D + M)_{ii}| + |\lambda_i - (D + M)_{ii}| \\ &\leq \sum_{j \neq i} |M_{i,j}| + |D_{ii} - (D + M)_{ii}| \\ &\leq \sum_{j \neq i} |M_{i,j}| + |M_{ii}| \\ &= \sum_{j=1}^n |M_{i,j}| \\ &\leq n \|M\|_{\infty} \end{aligned}$$

2.12.58 Critère de diagonalisabilité sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Énoncé

Niveau : * * *

Soit p un nombre premier, $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in M_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$.

Montrer que M est diagonalisable sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si $M^p = M$.

Indications

Montrer que $X^p - X = \prod_{k \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} (X - k)$ dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$. Relier ensuite cette factorisation sans racines multiples au polynôme minimal de M .

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile *Sens direct* : Écrivons $M = PDP^{-1}$ avec $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. D'après le petit théorème de Fermat, on a $k^p = k[p]$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$, donc pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$: $\lambda_i^p - \lambda_i = 0$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Ainsi, $D^p - D = 0$, puis $M^p - M = 0$.

Sens indirect : D'après le théorème de Fermat, pour tout $k \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $k^p - k = 0$, donc tout élément de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est racine de $X^p - X$. Donc, $\prod_{k \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} (X - k)$ divise $X^p - X$. Par argument de degré, on a donc $X^p - X = \prod_{k \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} (X - k)$ qui est donc scindé à racines simples. S'il annule M , alors A est annulé par un polynôme scindé à racines simples, donc M est diagonalisable.

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.59 Critère topologique de nilpotence

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que A est nilpotente si et seulement si

$$0 \in \overline{\{PAP^{-1} \mid P \in GL_n(\mathbb{C})\}}.$$

Indications

Sens indirect : si 0 est adhérent à la classe de similitude, passer à la limite dans le polynôme caractéristique pour obtenir $\chi_A(X) = X^n$.

Sens direct : pour une matrice nilpotente mise sous forme triangulaire stricte, conjuguer par $D_p = \text{diag}(p, p^2, \dots, p^n)$ afin de faire tendre tous les coefficients hors diagonale vers 0.

Correction

Traduire une propriété topologique en propriété spectrale On note

$$\mathcal{C}(A) = \{PAP^{-1} \mid P \in GL_n(\mathbb{C})\}$$

la classe de similitude de A .

Sens réciproque. Supposons que $0 \in \overline{\mathcal{C}(A)}$. Il existe donc une suite (A_k) d'éléments de $\mathcal{C}(A)$ qui converge vers 0. Pour tout k ,

$$\chi_{A_k} = \chi_A.$$

Par continuité des coefficients du polynôme caractéristique,

$$\chi_A = \lim_{k \rightarrow +\infty} \chi_{A_k} = \chi_0 = X^n.$$

Par Cayley-Hamilton, $A^n = 0$, donc A est nilpotente.

Sens direct. Supposons A nilpotente. Sur $\mathbb{C}$, elle est trigonalisable, donc semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte T . Pour $p \geq 1$, posons

$$D_p = \text{diag}(p, p^2, \dots, p^n).$$

Alors, pour $i < j$,

$$(D_p T D_p^{-1})_{ij} = p^{i-j} t_{ij} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0,$$

et les autres coefficients sont déjà nuls. Donc $D_p T D_p^{-1} \rightarrow 0$. Comme chaque $D_p T D_p^{-1}$ est semblable à A , on obtient

$$0 \in \overline{\mathcal{C}(A)}.$$

Une matrice est nilpotente si et seulement si 0 appartient à l'adhérence de sa classe de similitude.

2.12.60 Matrices circulantes

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$. On pose

$$M(a_0, \dots, a_{n-1}) = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \end{pmatrix}.$$

On pose $J = M(0, 1, 0, \dots, 0)$.

1. Trouver le spectre et les sous-espaces propres de J . La matrice J est-elle diagonalisable ?
2. Montrer que $M(a_0, \dots, a_{n-1})$ est un polynôme en J . Est-elle diagonalisable ?
3. Calculer son déterminant.
4. Montrer que l'ensemble des matrices circulantes est une sous-algèbre de $M_n(\mathbb{C})$ et déterminer sa dimension.

Indications

1. Introduire $\omega = e^{2i\pi/n}$ et tester les vecteurs $(1, \lambda, \lambda^2, \dots, \lambda^{n-1})$ pour diagonaliser J .
2. Écrire $M(a_0, \dots, a_{n-1}) = P(J)$ avec $P(X) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.
3. Les valeurs propres de M sont alors les $P(\omega^j)$: le déterminant est leur produit.
4. Pour la sous-algèbre, utiliser l'identification avec les polynômes en J de degré $< n$.

Correction

1. Posons $\omega = e^{2i\pi/n}$. Si $JX = \lambda X$ avec $X = (x_1, \dots, x_n) \neq 0$, alors

$$x_2 = \lambda x_1, \quad x_3 = \lambda x_2, \quad \dots, \quad x_1 = \lambda x_n.$$

On obtient donc $\lambda^n = 1$. Pour $\lambda \in \mathbb{U}_n$, un vecteur propre associé est

$$(1, \lambda, \lambda^2, \dots, \lambda^{n-1}).$$

Les n valeurs propres de J sont deux à deux distinctes, donc J est diagonalisable.

2. On vérifie que

$$M(a_0, \dots, a_{n-1}) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k J^k.$$

Toute matrice circulante est donc un polynôme en J . Comme J est diagonalisable, tout polynôme en J est diagonalisable dans la même base.

3. Si $P(X) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$, alors les valeurs propres de $M(a_0, \dots, a_{n-1}) = P(J)$ sont

$$P(1), P(\omega), \dots, P(\omega^{n-1}).$$

Ainsi

$$\det M(a_0, \dots, a_{n-1}) = \prod_{k=0}^{n-1} P(\omega^k).$$

4. L'ensemble C des matrices circulantes est exactement

$$C = \text{Vect}(I_n, J, J^2, \dots, J^{n-1}) = \mathbb{C}[J].$$

C'est donc une sous-algèbre commutative de $M_n(\mathbb{C})$. La famille $(I_n, J, \dots, J^{n-1})$ est libre, car le polynôme minimal de J est $X^n - 1$, de degré n . Donc

$$\dim C = n.$$

2.12.61 Spectres dans les sous-groupes bornés de $GL_n(\mathbb{C})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit G un sous-groupe borné de $GL_n(\mathbb{C})$.

1. On munit $M_n(\mathbb{C})$ d'une norme subordonnée.

Démontrer que toutes les valeurs propres des éléments de G sont de module 1.

2. On munit maintenant $M_n(\mathbb{C})$ d'une norme d'algèbre.

Démontrer à nouveau que toutes les valeurs propres des éléments de G sont de module 1.

Indications

Utiliser le fait que $M^k \in G$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. Pour une norme d'algèbre, si $MX = \lambda X$, appliquer l'inégalité à une matrice dont une colonne est X et les autres sont nulles.

Correction

1. Supposons d'abord que la norme soit subordonnée. Soient $M \in G$ et $\lambda \in \text{Sp}(M)$, avec un vecteur propre $X \neq 0$. Comme G est borné, il existe $K > 0$ tel que $\|N\| \leq K$ pour tout $N \in G$. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$, on a $M^k \in G$, donc

$$|\lambda|^k \|X\| = \|M^k X\| \leq K \|X\|.$$

La suite $(|\lambda|^k)_{k \in \mathbb{Z}}$ est bornée, ce qui impose $|\lambda| = 1$.

2. Supposons maintenant que la norme soit une norme d'algèbre. Soit $X \neq 0$ un vecteur propre associé à λ , et soit B la matrice dont la première colonne est X et les autres colonnes sont nulles. Alors $B \neq 0$ et $MB = \lambda B$. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

$$M^k B = \lambda^k B.$$

Comme $M^k \in G$,

$$|\lambda|^k \|B\| = \|M^k B\| \leq \|M^k\| \|B\| \leq K \|B\|.$$

La suite $(|\lambda|^k)_{k \in \mathbb{Z}}$ est bornée ; donc $|\lambda| = 1$.

2.12.62 Sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{Z})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose

$$GL_n(\mathbb{Z}) = \{M \in GL_n(\mathbb{R}) \cap M_n(\mathbb{Z}) \mid M^{-1} \in M_n(\mathbb{Z})\}.$$

Démontrer qu'il existe $M_n \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour tout sous-groupe fini G de $GL_n(\mathbb{Z})$,

$$|G| \leq M_n.$$

Indications

Réduire les coefficients modulo 3. Montrer que le morphisme obtenu est injectif sur tout sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{Z})$: si une matrice d'ordre fini est congrue à I_n modulo 3, étudier ses valeurs propres ou appliquer l'exercice sur les racines de l'identité congrues à I_n .

Correction

Étape 1 – Rappel sur $GL_n(\mathbb{Z})$.

On commence par rappeler que

$$GL_n(\mathbb{Z}) = \{M \in M_n(\mathbb{Z}) \mid \det(M) = \pm 1\}.$$

En effet, si M et M^{-1} sont à coefficients entiers, alors $\det(M) \det(M^{-1}) = 1$, donc $\det(M) = \pm 1$. Réciproquement, si $M \in M_n(\mathbb{Z})$ et $\det(M) = \pm 1$, alors

$$M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} \text{Com}(M)^t$$

est encore à coefficients entiers.

Étape 2 – Réduction modulo 3.

Soit maintenant G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{Z})$. On considère le morphisme de réduction modulo 3 :

$$\pi : G \longrightarrow GL_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}), \quad A \longmapsto \bar{A}.$$

Étape 3 – Injectivité.

Montrons que π est injectif. Soit $A \in \ker(\pi)$. Alors $A \equiv I_n \pmod{3}$, donc il existe $C \in M_n(\mathbb{Z})$ tel que

$$A = I_n + 3C.$$

Comme G est fini, A est d'ordre fini : il existe $m \geq 1$ tel que $A^m = I_n$. Le polynôme $X^m - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$, donc M est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et toutes ses valeurs propres sont de module 1.

La matrice $C = (A - I_n)/3$ est un polynôme en A , donc elle est diagonalisable. Ses valeurs propres sont de la forme

$$\frac{\omega - 1}{3},$$

où ω est une valeur propre de A . Comme $|\omega| = 1$, on a

$$\left| \frac{\omega - 1}{3} \right| \leq \frac{2}{3} < 1.$$

Ainsi toutes les valeurs propres de C sont de module strictement inférieur à 1.

Puisque C est diagonalisable, on a $C^k \rightarrow 0$. Mais toutes les matrices C^k sont à coefficients entiers. Elles sont donc nulles à partir d'un certain rang. Ainsi C est nilpotente. Comme C est aussi diagonalisable, on obtient $C = 0$, puis $A = I_n$.

Donc π est injectif. Par conséquent

$$|G| \leq |GL_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})| \leq 3^{n^2}.$$

La borne $M_n = 3^{n^2}$ convient.

2.12.63 Critère topologique de diagonalisabilité

Énoncé

Niveau : * * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que A est diagonalisable si et seulement si

$$\{PAP^{-1} \mid P \in GL_n(\mathbb{C})\}$$

est fermé.

Si on remplace $\mathbb{C}$ par $\mathbb{R}$, l'énoncé reste-t-il vrai ?

Indications

Pour le sens direct, utiliser un polynôme annulateur scindé à racines simples : la condition obtenue est stable par passage à la limite dans une classe de similitude. Pour le sens réciproque, trigonaliser A puis contracter par conjugaison vers sa partie diagonale ; si la classe est fermée, cette limite reste semblable à A .

Correction

Orbites de similitude fermées Notons

$$\mathcal{O}(A) = \{PAP^{-1} \mid P \in GL_n(\mathbb{C})\}.$$

Supposons A diagonalisable. Soit (A_m) une suite de $\mathcal{O}(A)$ qui converge vers B . Toutes les matrices A_m ont le même polynôme caractéristique que A . Par continuité des coefficients du polynôme caractéristique, on a

$$\chi_B = \chi_A.$$

De plus, il existe un polynôme Q scindé à racines simples tel que $Q(A) = 0$. Comme Q annule toute matrice semblable à A , on a $Q(A_m) = 0$ pour tout m . En passant à la limite, $Q(B) = 0$. Donc B est diagonalisable. Les matrices A et B sont alors diagonalisables avec le même polynôme caractéristique : elles sont semblables à la même matrice diagonale, à permutation des valeurs propres près. Donc $B \in \mathcal{O}(A)$, et $\mathcal{O}(A)$ est fermée.

Réciproquement, supposons $\mathcal{O}(A)$ fermée. On trigonalise A : il existe $S \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que $T = S^{-1}AS$ soit triangulaire supérieure. Pour $\varepsilon > 0$, posons

$$D_\varepsilon = \text{diag}(\varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^n).$$

Alors

$$D_\varepsilon^{-1}TD_\varepsilon = (\varepsilon^{j-i}t_{ij})_{i,j}.$$

Comme T est triangulaire supérieure, cette matrice tend, lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, vers la matrice diagonale

$$D = \text{diag}(t_{11}, \dots, t_{nn}).$$

Les matrices $D_\varepsilon^{-1}TD_\varepsilon$ sont semblables à A , donc leur limite appartient à $\mathcal{O}(A)$ puisque cette orbite est fermée. Ainsi A est semblable à la matrice diagonale D , donc M est diagonalisable.

Sur $\mathbb{R}$, l'énoncé est faux. Par exemple

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$. Pourtant son orbite de similitude réelle est fermée. En effet, si une suite de matrices réelles semblables à A converge vers B , alors $\chi_B = X^2 + 1$. Les matrices A et B sont donc

toutes deux des matrices réelles de polynôme minimal $X^2 + 1$, et sont semblables sur $\mathbb{R}$ à la matrice de la multiplication par i . Ainsi B appartient encore à l'orbite de A .

Sur $\mathbb{C}$, l'orbite de similitude de A est fermée si et seulement si A est diagonalisable.

2.12.64 Cas particulier de la décomposition de Dunford

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{C})$ une matrice annulée par le carré d'un polynôme complexe scindé à racines simples.

Démontrer qu'il existe une matrice D diagonalisable et une matrice N nilpotente telles que

$$A = D + N$$

et

$$DN = ND.$$

Indications

Si $P^2(A) = 0$ avec P scindé à racines simples, utiliser une identité de Bézout entre P' et P^2 , puis poser $N = P(A)U(A)$ pour un polynôme U bien choisi.

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile Soit P scindé à racines simples tel que $P^2(A) = 0$. Comme P est à racines simples, P et P' sont premiers entre eux. Donc P^2 et P' sont premiers entre eux. Il existe donc $U, V \in \mathbb{C}[X]$ tels que

$$UP' + VP^2 = 1.$$

En évaluant en A , on en déduit

$$U(A)P'(A) = I_n.$$

Posons

$$N = P(A)U(A).$$

Alors $N^2 = P(A)^2U(A)^2 = 0$, donc N est nilpotente. Posons ensuite

$$D = A - N.$$

Toutes ces matrices sont des polynômes en A , donc elles commutent entre elles.

On vérifie enfin que D est diagonalisable. Pour les polynômes, on peut écrire

$$P(X - P(X)U(X)) = P(X) - P(X)P'(X)U(X) + P(X)^2U(X)^2Q(X)$$

pour un certain $Q \in \mathbb{C}[X]$. En évaluant en A , on en déduit

$$P(D) = P(A) - P(A)P'(A)U(A) + P(A)^2U(A)^2Q(A) = 0.$$

Donc D est annulée par P , qui est scindé à racines simples. Ainsi D est diagonalisable. Enfin, $A = D + N$ et $DN = ND$.

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.65 Critère de similitude de matrices diagonalisables de spectre commun

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ deux matrices diagonalisables telles que $\text{Sp}(A) = \text{Sp}(B)$. On suppose de plus que

$$\{\lambda \in \mathbb{C} \mid \det(A - \lambda I_n) = 1\} = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \det(B - \lambda I_n) = 1\}.$$

Démontrer que A et B sont semblables.

Indications

On peut commencer par le lemme suivant. Soient $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ deux polynômes de même degré p , de même coefficient dominant, vérifiant

$$\text{Rac}(P) = \text{Rac}(Q) \quad \text{et} \quad \text{Rac}(P - 1) = \text{Rac}(Q - 1).$$

Montrer que $P = Q$ en étudiant $R = P - Q$ et en comptant les racines distinctes de P et de $P - 1$ à l'aide des pgcd $P \wedge P'$ et $(P - 1) \wedge P'$.

Correction

Mettre en évidence l'information spectrale utile Posons

$$P(X) = \det(A - XI_n), \quad Q(X) = \det(B - XI_n).$$

Les deux polynômes ont même degré et même coefficient dominant. Par hypothèse, P et Q ont les mêmes racines, et $P - 1$ et $Q - 1$ ont aussi les mêmes racines.

Montrons d'abord le lemme indiqué. On suppose P et Q de degré p et on pose $R = P - Q$. Les ensembles $\text{Rac}(P)$ et $\text{Rac}(P - 1)$ sont disjoints, et ils sont tous deux inclus dans $\text{Rac}(R)$. Donc

$$\#\text{Rac}(R) \geq \#\text{Rac}(P) + \#\text{Rac}(P - 1).$$

Si $P = \alpha \prod_{i=1}^r (X - z_i)^{m_i}$, alors

$$\deg(P \wedge P') = \sum_{i=1}^r (m_i - 1) = p - r,$$

donc $\#Rac(P) = p - \deg(P \wedge P')$. De même,

$$\#Rac(P - 1) = p - \deg((P - 1) \wedge P').$$

De plus, P et $P - 1$ sont premiers entre eux, donc les deux polynômes $P \wedge P'$ et $(P - 1) \wedge P'$ sont premiers entre eux. Leur produit divise donc P' , d'où

$$\deg(P \wedge P') + \deg((P - 1) \wedge P') \leq p - 1.$$

Ainsi

$$\#Rac(R) \geq 2p - \deg(P \wedge P') - \deg((P - 1) \wedge P') \geq p + 1.$$

Or R est de degré strictement inférieur à p , car P et Q ont même coefficient dominant. Il vient donc $R = 0$, c'est-à-dire $P = Q$.

On obtient donc $\chi_A = \chi_B$ à un facteur $(-1)^n$ près selon la convention choisie. En particulier, A et B ont les mêmes valeurs propres avec les mêmes multiplicités algébriques. Comme elles sont diagonalisables, elles sont toutes deux semblables à une même matrice diagonale, à permutation des coefficients diagonaux près. Donc A et B sont semblables.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.12.66 Toute matrice est semblable à sa transposée

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On travaille dans $M_n(\mathbb{C})$.

On admet que toute matrice nilpotente est semblable à sa transposée. Démontrer que toute matrice est semblable à sa transposée.

Indications

Traiter d'abord le cas où la matrice possède une seule valeur propre, puis utiliser la décomposition en sous-espaces caractéristiques.

Correction

Commençons par le cas où A possède une seule valeur propre λ . Alors $A - \lambda I_n$ est nilpotente. Par hypothèse, $A - \lambda I_n$ est semblable à sa transposée. Donc il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que

$${}^t(A - \lambda I_n) = P(A - \lambda I_n)P^{-1}.$$

Il vient immédiatement

$${}^tA = PAP^{-1}.$$

Ainsi A est semblable à sa transposée.

Dans le cas général, soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les valeurs propres distinctes de A , et soient m_i leurs multiplicités algébriques. Si f est l'endomorphisme associé à A , le lemme des noyaux donne

$$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^r \ker((f - \lambda_i \text{Id})^{m_i}).$$

Ces sous-espaces sont stables par f . Dans une base adaptée à cette décomposition, la matrice de f est diagonale par blocs :

$$B = \text{diag}(A_1, \dots, A_r),$$

où chaque bloc A_i possède une unique valeur propre, à savoir λ_i . D'après le premier cas, chaque A_i est semblable à tA_i . Il existe donc $P_i \in GL_{n_i}(\mathbb{C})$ tel que ${}^tA_i = P_i A_i P_i^{-1}$.

En posant $P = \text{diag}(P_1, \dots, P_r)$, on obtient

$${}^tB = PBP^{-1}.$$

Donc B est semblable à tB . Comme A est semblable à B , la matrice tA est semblable à tB . Finalement A est semblable à tA .

2.12.67 Commutant d'un endomorphisme cyclique

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe $x \in E$ tel que

$$E = \{P(u)(x) \mid P \in \mathbb{K}[X]\}.$$

On note

$$C(u) = \{v \in \mathcal{L}(E) \mid v \circ u = u \circ v\}.$$

Trouver une base de $C(u)$.

Indications

Montrer que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E , puis qu'un endomorphisme commutant avec u est déterminé par l'image de x .

Correction

Par hypothèse, la famille $(x, u(x), u^2(x), \dots)$ engendre E . En utilisant Cayley-Hamilton, toute puissance u^k avec $k \geq n$ s'exprime comme combinaison linéaire de $I, u, \dots, u^{n-1}$. Ainsi $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ engendre E . Comme elle contient n vecteurs, c'est une base.

Les endomorphismes $I, u, \dots, u^{n-1}$ appartiennent à $C(u)$. Ils sont libres : si

$$\sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k u^k = 0,$$

alors en évaluant en x ,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k u^k(x) = 0,$$

et la base précédente donne $\alpha_0 = \dots = \alpha_{n-1} = 0$.

Soit maintenant $v \in C(u)$. Écrivons

$$v(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k u^k(x).$$

Posons $Q = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k X^k$. Pour tout $j \in \{0, \dots, n-1\}$,

$$v(u^j(x)) = u^j(v(x)) = u^j(Q(u)(x)) = Q(u)(u^j(x)).$$

Donc v et $Q(u)$ coïncident sur une base de E . Ainsi $v = Q(u)$. Finalement

$$(I, u, \dots, u^{n-1})$$

est une base de $C(u)$.

2.12.68 Minoration de la dimension du commutant

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie n et soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On note

$$C(u) = \{v \in \mathcal{L}(E) \mid v \circ u = u \circ v\}.$$

Démontrer que $\dim C(u) \geq n$.

Indications

Dans une base de trigonalisation, regarder l'application $\Phi(M) = MT - TM$ sur les matrices triangulaires supérieures. Son image a une diagonale nulle ; le théorème du rang donne alors un noyau de dimension au moins n .

Correction

Identifier l'invariant de réduction utile Comme le corps est $\mathbb{C}$, l'endomorphisme u est trigonalisable. Dans une certaine base, sa matrice est une matrice triangulaire supérieure T . Considérons

$$\Phi : T_n(\mathbb{C}) \rightarrow T_n(\mathbb{C}), \quad M \mapsto MT - TM,$$

où $T_n(\mathbb{C})$ désigne l'espace des matrices triangulaires supérieures. L'image de Φ est formée de matrices

triangulaires supérieures à diagonale nulle : en effet, pour tout k ,

$$(MT - TM)_{kk} = M_{kk}T_{kk} - T_{kk}M_{kk} = 0.$$

Donc

$$\text{rg}(\Phi) \leq \frac{n(n-1)}{2}.$$

Comme $\dim T_n(\mathbb{C}) = \frac{n(n+1)}{2}$, le théorème du rang donne

$$\dim \ker(\Phi) \geq n.$$

Or $\ker(\Phi)$ est constitué de matrices triangulaires supérieures qui commutent avec T , donc il s'injecte dans le commutant de T . Ainsi $\dim C(u) \geq n$.

La propriété spectrale ou de similitude demandée est ainsi établie.

2.12.69 $\deg(\pi_u) \leq 1 + \text{rg}(u)$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit u un endomorphisme d'un espace E de dimension finie n .

Démontrer que :

$$\deg(\pi_u) \leq 1 + \text{rg}(u)$$

Indications

1. Décomposer l'espace en une partie où u est inversible et une partie nilpotente, par exemple via la décomposition de Fitting.
2. Sur la partie inversible, le degré du polynôme minimal est majoré par la dimension de cette partie, elle-même majorée par le rang.
3. Sur la partie nilpotente, relier le degré du polynôme minimal à la taille du plus grand bloc de Jordan, donc au rang de la restriction nilpotente plus 1.
4. Recomposer les deux informations en prenant le ppcm des polynômes minimaux des deux restrictions.

Correction

Décomposition de Fitting On utilise la décomposition de Fitting. Il existe un entier p tel que

$$E = \ker(u^p) \oplus \text{Im}(u^p).$$

Ces deux sous-espaces sont stables par u . Sur $K = \ker(u^p)$, l'endomorphisme induit est nilpotent. Sur $I = \text{Im}(u^p)$, l'endomorphisme induit est inversible : en effet, si $x \in I$ et $u(x) = 0$, on écrit $x = u^p(y)$, puis $u^{p+1}(y) = 0$; pour p choisi assez grand, $\ker(u^{p+1}) = \ker(u^p)$, donc $x = 0$.

Dans une base adaptée à la somme directe, la matrice de u est donc de la forme

$$\begin{pmatrix} N & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix},$$

où N est nilpotente et A est inversible. On a alors

$$\pi_u = \text{ppcm}(\pi_N, \pi_A).$$

Comme A est inversible, 0 n'est pas racine de π_A , tandis que π_N est une puissance de X . Les deux polynômes sont donc premiers entre eux, et

$$\deg(\pi_u) = \deg(\pi_N) + \deg(\pi_A).$$

D'une part, par Cayley-Hamilton appliqué à A , on a

$$\deg(\pi_A) \leq \dim I = \text{rg}(u^p) \leq \text{rg}(u|_I).$$

Plus simplement, sur la partie inversible, le rang vaut la dimension, donc

$$\deg(\pi_A) \leq \text{rg}(u|_I).$$

D'autre part, si N est nilpotente et si $\deg(\pi_N) = d$, alors $N^{d-1} \neq 0$. Il existe donc x tel que $N^{d-1}x \neq 0$, et la famille

$$(Nx, N^2x, \dots, N^{d-1}x)$$

est libre. Ainsi

$$\text{rg}(N) \geq d - 1,$$

donc

$$\deg(\pi_N) \leq \text{rg}(N) + 1.$$

En additionnant, on obtient

$$\deg(\pi_u) \leq \text{rg}(N) + 1 + \text{rg}(u|_I) = \text{rg}(u) + 1.$$

On a bien $\deg(\pi_u) \leq 1 + \text{rg}(u)$.

2.12.70 Quand $\pi_A = \chi_A$

Énoncé

Niveau : * * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle :

$$E = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \pi_A = \chi_A\}$$

1. Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$.

Démontrer que s'il existe $x \in \mathbb{C}^n$ tel que $(A^k x)_{0 \leq k \leq n-1}$ soit une base de $\mathbb{C}^n$, alors $A \in E$.

On admettra dans la suite que

$$E = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \exists x \in \mathbb{C}^n, (A^k x)_{0 \leq k \leq n-1} \text{ est une base de } \mathbb{C}^n\}$$

2. Démontrer que E est ouvert dans $M_n(\mathbb{C})$.
3. L'application $A \mapsto \pi_A$ est-elle continue sur $M_n(\mathbb{C})$?
4. Déterminer les matrices nilpotentes de E .
5. Déterminer les matrices diagonalisables de E .

Indications

1. Pour la première question, montrer par l'absurde que le polynôme minimal de A doit avoir degré n .
2. Écrire E comme une union d'ouverts en utilisant l'égalité admise dans l'énoncé et le déterminant de la famille $(x, Ax, \dots, A^{n-1}x)$.
3. Pour la non-continuité de $A \mapsto \pi_A$, faire tendre une matrice diagonale à valeurs propres deux à deux distinctes vers une matrice scalaire.
4. Les matrices nilpotentes de E sont celles dont le polynôme minimal est X^n .
5. Les matrices diagonalisables de E sont celles qui possèdent n valeurs propres distinctes.

Correction

Mettre en évidence l'information spectrale utile On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. Soit $x \in \mathbb{C}^n$ tel que $(x, Ax, \dots, A^{n-1}x)$ soit une base de $\mathbb{C}^n$. Par Cayley-Hamilton, π_A divise χ_A , donc on peut montrer que $\deg(\pi_A) = n$.

Supposons par l'absurde que $r = \deg(\pi_A) < n$. En écrivant

$$\pi_A(X) = \sum_{k=0}^r a_k X^k$$

avec les a_k non tous nuls, la relation $\pi_A(A) = 0$ donne

$$\sum_{k=0}^r a_k A^k x = 0.$$

C'est une relation linéaire non immédiate entre les vecteurs $x, Ax, \dots, A^{n-1}x$, contradiction. Donc $\deg(\pi_A) = n$, puis $\pi_A = \chi_A$ car les deux polynômes sont unitaires et $\pi_A \mid \chi_A$.

2. D'après le résultat admis,

$$E = \bigcup_{x \in \mathbb{C}^n} \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \det(x, Ax, \dots, A^{n-1}x) \neq 0\}.$$

Pour x fixé, l'application

$$A \longmapsto \det(x, Ax, \dots, A^{n-1}x)$$

est polynomiale en les coefficients de A , donc continue. L'ensemble correspondant est donc l'image réciproque de $\mathbb{C}^*$ par une application continue : c'est un ouvert. Ainsi E est une union d'ouverts, donc E est ouvert.

3. L'application $A \mapsto \pi_A$ n'est pas continue. En effet, posons

$$A_k = \text{diag} \left(1, 1 + \frac{1}{k}, 1 + \frac{2}{k}, \dots, 1 + \frac{n-1}{k} \right).$$

Les matrices A_k ont n valeurs propres deux à deux distinctes, donc

$$\pi_{A_k} = \chi_{A_k}.$$

Quand $k \rightarrow +\infty$, on a $A_k \rightarrow I_n$. Or

$$\pi_{A_k} \longrightarrow (X - 1)^n,$$

tandis que

$$\pi_{I_n} = X - 1.$$

La limite attendue n'est donc pas le polynôme minimal de la limite. L'application $A \mapsto \pi_A$ n'est pas continue.

4. Si $A \in E$ est nilpotente, alors $\chi_A = X^n$, donc $\pi_A = X^n$. Cela signifie que l'indice de nilpotence de A est exactement n . Dans la forme de Jordan nilpotente, il y a donc un unique bloc de taille n .

Ainsi les matrices nilpotentes de E sont exactement les matrices semblables au bloc de Jordan nilpotent

$$J_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Autrement dit,

$$\{PJ_nP^{-1} \mid P \in GL_n(\mathbb{C})\}.$$

5. Si A est diagonalisable, son polynôme minimal est le produit des $X - \lambda$ où λ décrit les valeurs propres distinctes de A . Ainsi $\pi_A = \chi_A$ si et seulement si toutes les valeurs propres ont multiplicité algébrique 1.

Les matrices diagonalisables de E sont donc exactement les matrices diagonalisables à n valeurs propres deux à deux distinctes.

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.12.71 Continuité du spectre

Énoncé

Niveau : * * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de polynômes de $\mathbb{C}_n[X]$, unitaires et de degré n , qui converge vers un polynôme P . Pour chaque $k \in \mathbb{N}$, on note $(\lambda_{i,k})_{1 \leq i \leq n}$ les racines de P_k , non nécessairement distinctes. On note de même $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n}$ les racines de P , non nécessairement distinctes. Démontrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, il existe $\sigma_k \in S_n$ tel que, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$,

$$\lambda_{\sigma_k(i),k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \lambda_i.$$

2. Que peut-on en déduire sur les valeurs propres d'une suite convergente de matrices de $M_n(\mathbb{C})$?

Indications

1. Raisonner par récurrence sur le degré du polynôme.
2. Pour une racine λ_1 de P , choisir une racine de P_k la plus proche et contrôler cette distance avec $P_k(\lambda_1)$.
3. Factoriser P et P_k par les racines choisies, puis comparer les coefficients des quotients.
4. Appliquer ensuite le résultat aux polynômes caractéristiques des matrices.

Correction

Apparier les racines On sépare les différents points de la correction afin de rendre les arguments plus lisibles.

1. On raisonne par récurrence sur n .

Pour $n = 1$, on écrit $P_k = X - \lambda_{1,k}$ et $P = X - \lambda_1$. La convergence des coefficients donne directement $\lambda_{1,k} \rightarrow \lambda_1$.

Supposons le résultat établi au rang $n - 1$ et traitons le rang n . Fixons une racine λ_1 de P . Pour chaque k , choisissons une racine $\lambda_{j_k,k}$ de P_k telle que

$$|\lambda_1 - \lambda_{j_k,k}| = \min_{1 \leq j \leq n} |\lambda_1 - \lambda_{j,k}|.$$

Alors

$$0 \leq |\lambda_1 - \lambda_{j_k,k}|^n \leq \prod_{j=1}^n |\lambda_1 - \lambda_{j,k}| = |P_k(\lambda_1)|.$$

Comme $P_k \rightarrow P$ et $P(\lambda_1) = 0$, on en déduit

$$\lambda_{j_k,k} \rightarrow \lambda_1.$$

Écrivons ensuite

$$P = (X - \lambda_1)Q, \quad P_k = (X - \lambda_{j_k,k})Q_k.$$

La division d'un polynôme unitaire par un facteur $X - \mu$ dépend continûment des coefficients du polynôme et de μ . Ainsi $Q_k \rightarrow Q$. Les racines de Q sont les racines restantes de P , et les racines de Q_k sont les racines restantes de P_k .

Par l'hypothèse de récurrence appliquée à $Q_k \rightarrow Q$, on peut apparier les $n - 1$ racines restantes de P_k avec les $n - 1$ racines restantes de P . En ajoutant l'appariement $\lambda_{j_k, k} \rightarrow \lambda_1$, on en déduit une permutation $\sigma_k \in S_n$ telle que

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad \lambda_{\sigma_k(i), k} \longrightarrow \lambda_i.$$

La récurrence est terminée.

2. Soit (A_k) une suite de matrices de $M_n(\mathbb{C})$ convergeant vers A . Les coefficients de χ_M sont polynomiaux en les coefficients de M , donc

$$\chi_{A_k} \longrightarrow \chi_A.$$

En appliquant la question précédente aux polynômes caractéristiques, on obtient que les valeurs propres de A_k peuvent être ordonnées de sorte qu'elles convergent vers celles de A , avec multiplicités. Autrement dit, le spectre dépend continûment de la matrice dès que l'on autorise une permutation des valeurs propres.

Le spectre dépend continûment de la matrice, à permutation des valeurs propres près.

2.12.72 Caractérisation des matrices qui ont une valeur propre commune

Énoncé

Niveau : * * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in M_n(\mathbb{C})$.

Montrer que A et B ont au moins une valeur propre en commun si et seulement s'il existe $M \in M_n(\mathbb{C})$ non nulle telle que $AM = MB$.

Indications

- Sens indirect : partir d'une matrice M non nulle telle que $AM = MB$ et regarder ce que donne l'application du polynôme caractéristique de B .
- Sens direct : chercher M sous la forme d'une matrice de rang 1, $M = X {}^t Y$, avec X et Y choisis dans des espaces propres adaptés.

Correction

Sens indirect. Supposons qu'il existe une matrice non nulle $M \in M_n(\mathbb{C})$ telle que

$$AM = MB.$$

Alors, par récurrence,

$$A^k M = M B^k \quad (k \in \mathbb{N}),$$

et donc, par linéarité,

$$P(A)M = MP(B) \quad (P \in \mathbb{C}[X]).$$

En prenant $P = \chi_B$ et en utilisant le théorème de Cayley-Hamilton, on obtient

$$\chi_B(A)M = M\chi_B(B) = 0.$$

Comme $M \neq 0$, il existe $X \in \mathbb{C}^n$ tel que $MX \neq 0$. On a alors

$$\chi_B(A)(MX) = 0,$$

donc $\chi_B(A)$ n'est pas inversible. En écrivant

$$\chi_B(X) = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k),$$

on voit que

$$\chi_B(A) = \prod_{k=1}^n (A - \lambda_k I_n)$$

n'est pas inversible. L'un des facteurs $A - \lambda_k I_n$ est donc non inversible. Ainsi l'un des λ_k est valeur propre commune de A et de B .

Sens direct. Supposons que λ soit une valeur propre commune de A et de B . On choisit un vecteur propre non nul X de A associé à λ :

$$AX = \lambda X.$$

Comme B et ${}^t B$ ont le même polynôme caractéristique, λ est aussi valeur propre de ${}^t B$. On choisit donc un vecteur propre non nul Y de ${}^t B$ associé à λ :

$${}^t B Y = \lambda Y, \quad \text{c'est-à-dire} \quad {}^t Y B = \lambda {}^t Y.$$

Posons alors

$$M = X {}^t Y.$$

Cette matrice est non nulle et

$$AM = AX {}^t Y = \lambda X {}^t Y,$$

tandis que

$$MB = X {}^t Y B = X \lambda {}^t Y = \lambda X {}^t Y.$$

On a donc bien $AM = MB$.

Il existe une matrice non nulle M telle que $AM = MB$ si et seulement si A et B ont une valeur propre commune.

2.12.73 Un endomorphisme qui stabilise $GL_n(\mathbb{C})$ respecte le rang

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\phi \in L(M_n(\mathbb{C}))$ tel que $\phi(GL_n(\mathbb{C})) \subset GL_n(\mathbb{C})$.
Montrer que $\text{rg}(\phi(M)) = \text{rg}(M)$ pour toute matrice $M \in M_n(\mathbb{C})$.

On pourra utiliser le critère suivant : pour $M \in M_n(\mathbb{C})$ et $r \in \{1, \dots, n\}$,

$$\text{rg}(M) \geq r$$

si et seulement s'il existe $A \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que la droite affine $A + \text{Vect}(M)$ contienne au moins r matrices non inversibles.

Indications

1. À l'aide du critère donné, montrer d'abord que si M est non inversible, alors $\phi(M)$ est aussi non inversible.
2. Appliquer ensuite le même critère aux droites affines $A + \text{Vect}(M)$ pour obtenir $\text{rg}(\phi(M)) \geq \text{rg}(M)$.
3. En appliquant cette inégalité à des matrices bien choisies, montrer que ϕ est injective, donc bijective en dimension finie.
4. Appliquer l'inégalité de rang à ϕ^{-1} pour obtenir l'inégalité réciproque.

Correction

Non-inversibilité préservée. Soit M une matrice non inversible. D'après le critère fourni avec $r = 1$, il existe une matrice $A \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que la droite affine

$$A + \text{Vect}(M)$$

contienne au moins une matrice non inversible. Autrement dit, il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $A + \lambda M$ ne soit pas inversible.

Comme $A \in GL_n(\mathbb{C})$ et que $\phi(GL_n(\mathbb{C})) \subset GL_n(\mathbb{C})$, on a $\phi(A) \in GL_n(\mathbb{C})$. Par linéarité,

$$\phi(A + \lambda M) = \phi(A) + \lambda \phi(M).$$

L'image d'une matrice inversible par ϕ est inversible ; par contraposée, si $A + \lambda M$ est non inversible, alors $\phi(A) + \lambda \phi(M)$ est non inversible. Ainsi la droite affine

$$\phi(A) + \text{Vect}(\phi(M))$$

contient une matrice non inversible. Toujours par le critère, $\phi(M)$ est non inversible.

Première inégalité de rang. Soit maintenant $M \in M_n(\mathbb{C})$ de rang r . Le critère donne une matrice $A \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que la droite affine $A + \text{Vect}(M)$ contienne au moins r matrices non inversibles. En appliquant ϕ , on obtient une droite affine

$$\phi(A) + \text{Vect}(\phi(M))$$

qui contient au moins r matrices non inversibles. Le même critère donne donc

$$\text{rg}(\phi(M)) \geq r = \text{rg}(M).$$

Bijektivité de ϕ . Si $M \in \ker(\phi)$, alors

$$0 = \text{rg}(\phi(M)) \geq \text{rg}(M),$$

donc $\text{rg}(M) = 0$ et $M = 0$. Ainsi ϕ est injective, donc bijective car $M_n(\mathbb{C})$ est de dimension finie.

Inégalité réciproque. Comme ϕ est bijective et envoie $GL_n(\mathbb{C})$ dans $GL_n(\mathbb{C})$, son inverse envoie encore $GL_n(\mathbb{C})$ dans $GL_n(\mathbb{C})$. En appliquant l'inégalité précédente à ϕ^{-1} , on obtient

$$\text{rg}(\phi^{-1}(N)) \geq \text{rg}(N) \quad (N \in M_n(\mathbb{C})).$$

En prenant $N = \phi(M)$, cela donne

$$\operatorname{rg}(M) \geq \operatorname{rg}(\phi(M)).$$

Avec la première inégalité, on conclut.

$$\text{Pour toute matrice } M \in M_n(\mathbb{C}), \text{ on a } \operatorname{rg}(\phi(M)) = \operatorname{rg}(M).$$

2.12.74 Sev de $M_n(\mathbb{C})$ stables par conjugaison

Énoncé

Niveau : * * * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver tous les sous-espaces vectoriels F de $M_n(\mathbb{C})$ tels que

$$\forall M \in F, \forall P \in GL_n(\mathbb{C}), \quad PMP^{-1} \in F.$$

Indications

Séparer les matrices scalaires de la partie de trace nulle. Si F contient une matrice non scalaire, utiliser les conjuguées et leurs différences pour faire apparaître suffisamment de matrices élémentaires de trace nulle.

Correction

Les solutions sont

$$\{0\}, \quad \mathbb{C}I_n, \quad \ker(\operatorname{tr}), \quad M_n(\mathbb{C}).$$

Ces quatre espaces conviennent clairement.

Réciproquement, soit F un sous-espace stable par conjugaison. On suppose $F \neq \{0\}$. Considérons d'abord le cas où F contient une matrice A non scalaire. Sur $\mathbb{C}$, la classe de similitude de A engendre au moins une direction non scalaire. En soustrayant une matrice scalaire convenable, on obtient dans $F + \mathbb{C}I_n$ une matrice de trace nulle non nulle. Plus directement, en utilisant les matrices élémentaires et les conjugaisons par les matrices de permutation et par les transvections, on en déduit alors

$$E_{ij} \in F \quad (i \neq j)$$

et aussi

$$E_{ii} - E_{jj} \in F \quad (i \neq j).$$

Ces matrices engendrent $\ker(\operatorname{tr})$. Donc

$$\ker(\operatorname{tr}) \subset F.$$

Comme $\ker(\operatorname{tr})$ est un hyperplan de $M_n(\mathbb{C})$, on a alors

$$F = \ker(\operatorname{tr}) \quad \text{ou} \quad F = M_n(\mathbb{C}).$$

Il reste le cas où tous les éléments de F sont scalaires. Alors F est un sous-espace de la droite $\mathbb{C}I_n$, donc

$$F = \{0\} \quad \text{ou} \quad F = \mathbb{C}I_n.$$

On en déduit bien exactement les quatre possibilités annoncées.

2.12.75 Nombre de matrices diagonalisables de $M_n(\mathbb{F}_p)$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★ ★

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et p un nombre premier.

Calculer le nombre de matrices diagonalisables de $M_n(\mathbb{F}_p)$.

Indications

Classer les matrices diagonalisables selon les dimensions de leurs sous-espaces propres associés aux p valeurs propres possibles.

Correction

On travaille sur le corps $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Posons

$$g_m = |GL_m(\mathbb{F}_p)| = \prod_{k=0}^{m-1} (p^m - p^k), \quad g_0 = 1.$$

Une matrice diagonalisable de $M_n(\mathbb{F}_p)$ est semblable à une matrice diagonale par blocs

$$D = \text{diag}(\lambda_1 I_{n_1}, \dots, \lambda_p I_{n_p}),$$

où $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont les éléments de $\mathbb{F}_p$, où $n_i \geq 0$ et

$$n_1 + \dots + n_p = n.$$

Pour un p -uplet $(n_1, \dots, n_p)$ fixé, l'orbite de D sous conjugaison a pour cardinal

$$\frac{|GL_n(\mathbb{F}_p)|}{|\text{Stab}(D)|}.$$

Le stabilisateur de D est exactement le produit des groupes linéaires des sous-espaces propres :

$$\text{Stab}(D) \simeq GL_{n_1}(\mathbb{F}_p) \times \dots \times GL_{n_p}(\mathbb{F}_p).$$

Ainsi l'orbite correspondante a pour cardinal

$$\frac{g_n}{g_{n_1} \cdots g_{n_p}}.$$

En sommant sur tous les p -uplets de somme n , on obtient le nombre cherché :

$$\sum_{\substack{n_1 + \dots + n_p = n \\ n_i \geq 0}} \frac{g_n}{g_{n_1} \cdots g_{n_p}}.$$

2.12.76 Nombre de matrices nilpotentes de $M_n(\mathbb{F}_p)$

Énoncé

Niveau : * * * * *

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et p un nombre premier.

Calculer le nombre de matrices nilpotentes de $M_n(\mathbb{F}_p)$.

Indications

Faire agir $GL_n(\mathbb{F}_p)$ par conjugaison et utiliser les formes de Jordan nilpotentes. Le comptage se ramène aux orbites, donc aux centralisateurs des matrices de Jordan nilpotentes.

Correction

On travaille sur $\mathbb{F}_p$. Soit

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les matrices nilpotentes d'indice n sont exactement les matrices semblables à J . Leur nombre est donc le cardinal de l'orbite de J sous l'action par conjugaison de $GL_n(\mathbb{F}_p)$:

$$|\mathcal{O}_J| = \frac{|GL_n(\mathbb{F}_p)|}{|C_{GL_n}(J)|}.$$

Le commutant de J dans $M_n(\mathbb{F}_p)$ est $\mathbb{F}_p[J]$. Une matrice de la forme

$$a_0 I + a_1 J + \cdots + a_{n-1} J^{n-1}$$

est inversible si et seulement si $a_0 \neq 0$, car la partie $a_1 J + \cdots + a_{n-1} J^{n-1}$ est nilpotente. Il y a donc

$$(p-1)p^{n-1}$$

éléments inversibles dans le commutant.

Ainsi, en posant $g_n = |GL_n(\mathbb{F}_p)|$, le nombre cherché est

$$\frac{g_n}{(p-1)p^{n-1}}.$$

2.13 Réduction dans les espaces euclidiens

2.13.1 Condition suffisante pour que A commute avec tA

Énoncé

Niveau : ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que toutes les valeurs propres de ${}^tAA - A{}^tA$ soient positives ou nulles.

Démontrer que A et tA commutent.

Indications

Étudier la trace de ${}^tAA - A{}^tA$. La matrice est symétrique réelle et, par hypothèse, positive. Comme sa trace est nulle, toutes ses valeurs propres sont nulles ; une matrice symétrique positive de trace nulle est donc nulle.

Correction

La matrice

$$M = {}^tAA - A{}^tA$$

est symétrique réelle. Elle est donc diagonalisable sur $\mathbb{R}$. Par hypothèse, toutes ses valeurs propres sont positives ou nulles. Or

$$\text{tr}(M) = \text{tr}({}^tAA) - \text{tr}(A{}^tA) = 0.$$

La somme des valeurs propres de M est donc nulle. Comme elles sont toutes positives ou nulles, elles sont toutes nulles. Puisque M est diagonalisable, on obtient $M = 0$, c'est-à-dire

$${}^tAA = A{}^tA.$$

Donc A commute avec tA .

2.13.2 $A = P(A^3 + A + I_n)$

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $S_n^+(\mathbb{R}) = \{M \in S_n(\mathbb{R}) \mid \forall X \in \mathbb{R}^n, {}^tXMX \geq 0\}$. Soit $A \in S_n^+(\mathbb{R})$.

Démontrer qu'il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$A = P(A^3 + A + I_n).$$

Indications

Diagonaliser orthogonalement A avec des valeurs propres positives ou nulles. Comme $x \mapsto x^3 + x + 1$ est injective sur $\mathbb{R}^+$, interpoler par un polynôme qui envoie chaque $\lambda_i^3 + \lambda_i + 1$ sur λ_i .

Correction

Par le théorème spectral, il existe $O \in O_n(\mathbb{R})$ et des réels $\lambda_i \geq 0$ tels que

$$A = O \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) O^{-1}.$$

Alors

$$A^3 + A + I = O \operatorname{diag}(\lambda_1^3 + \lambda_1 + 1, \dots, \lambda_n^3 + \lambda_n + 1) O^{-1}.$$

La fonction $h : x \mapsto x^3 + x + 1$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, donc les valeurs $h(\lambda_i)$ distinguent les valeurs propres distinctes de A . Par interpolation de Lagrange, il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que

$$P(h(\lambda_i)) = \lambda_i$$

pour tout i . On obtient alors

$$P(A^3 + A + I) = A.$$

2.13.3 Formule pour le rang d'une matrice réelle

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Démontrer que

$$\operatorname{rg}(A) = \sum_{\substack{\lambda \in \operatorname{Sp}({}^tAA) \\ \lambda \neq 0}} m_\lambda,$$

où m_λ désigne la multiplicité de la valeur propre λ pour la matrice tAA .

Indications

Montrer d'abord que $\ker A = \ker({}^tAA)$ grâce à $\langle {}^tAAX, X \rangle = \|AX\|^2$. Le rang de A est donc le nombre de valeurs propres non nulles de la matrice symétrique positive tAA .

Correction

On commence par montrer que

$$\ker(A) = \ker({}^tAA).$$

L'inclusion $\ker(A) \subset \ker({}^tAA)$ est directe.

Réciproquement, si ${}^tAA X = 0$, alors

$$0 = {}^tX {}^tAA X = \|AX\|^2.$$

Donc $AX = 0$, et $X \in \ker(A)$.

Ainsi les noyaux sont égaux, donc les rangs sont égaux :

$$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}({}^tAA).$$

La matrice tAA est symétrique réelle, donc diagonalisable dans une base orthonormée. Son rang est le nombre de valeurs propres non nulles, comptées avec multiplicité.

Par conséquent,

$$\operatorname{rg}(A) = \sum_{\substack{\lambda \in \operatorname{Sp}({}^tAA) \\ \lambda \neq 0}} m_\lambda.$$

2.13.4 Valeurs propres imaginaires pures de matrices symétriques

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $S \in S_n(\mathbb{R})$. Sans utiliser le théorème spectral, démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$ix \in \operatorname{Sp}(S) \implies x = 0.$$

Indications

Utiliser le produit hermitien standard de $\mathbb{C}^n$. Appliquer l'équation de valeur propre à un vecteur propre complexe et prendre le produit scalaire adapté.

Correction

Supposons que ix soit valeur propre complexe de S , avec $x \in \mathbb{R}$. Il existe alors $X \in \mathbb{C}^n$, $X \neq 0$, tel que

$$SX = ixX.$$

On considère le produit hermitien standard. Comme S est symétrique réelle, elle est hermitienne vue comme matrice complexe, donc

$$X^*SX \in \mathbb{R}.$$

Mais, en utilisant l'équation propre,

$$X^*SX = X^*(ixX) = ix X^*X.$$

Or $X^*X > 0$ est réel. Le nombre $ix X^*X$ est purement imaginaire ; pour qu'il soit réel, on doit nécessairement

$$x = 0.$$

Donc $ix \in \text{Sp}(S)$ implique $x = 0$.

2.13.5 Matrices nilpotentes, symétriques et réelles

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Sans utiliser le théorème spectral, trouver toutes les matrices $A \in S_n(\mathbb{R})$ qui sont nilpotentes.

Indications

Pour une matrice symétrique nilpotente A , regarder $\text{tr}(^tAA)$. Comme $^tA = A$, cette trace vaut $\text{tr}(A^2)$, nulle par nilpotence, mais aussi une somme de carrés.

Correction

Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$ nilpotente.

Comme A est symétrique, on a $^tA = A$, donc

$$^tAA = A^2.$$

La matrice A^2 est nilpotente, donc sa trace est nulle. Ainsi

$$\text{Tr}(^tAA) = \text{Tr}(A^2) = 0.$$

Or

$$\text{Tr}(^tAA) = \sum_{i,j} a_{ij}^2.$$

C'est une somme de carrés réels. Si elle vaut 0, tous les coefficients a_{ij} sont nuls.

Donc $A = 0$. Réciproquement, la matrice nulle est bien symétrique et nilpotente. L'unique solution est donc

$$\boxed{A = 0}.$$

2.13.6 Inégalités de traces et de rangs

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in S_n(\mathbb{R})$.

Montrer que

$$\text{tr}(A)^2 \leq \text{rg}(A) \text{tr}(A^2).$$

Indications

Diagonaliser orthogonalement A . L'inégalité devient $(\sum \lambda_i)^2 \leq r \sum \lambda_i^2$, où seuls les $r = \text{rg}(A)$ coefficients non nuls interviennent ; appliquer Cauchy-Schwarz.

Correction

Par le théorème spectral, A est orthogonalement diagonalisable. Notons $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ ses valeurs propres non nulles, comptées avec multiplicité, où $r = \text{rg}(A)$. Alors

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^r \lambda_i, \quad \text{tr}(A^2) = \sum_{i=1}^r \lambda_i^2.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\text{tr}(A)^2 = \left(\sum_{i=1}^r \lambda_i \right)^2 \leq r \sum_{i=1}^r \lambda_i^2 = \text{rg}(A) \text{tr}(A^2).$$

2.13.7 Critère de diagonalisabilité grâce à $S_n^{++}(\mathbb{R})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose

$$S_n^+(\mathbb{R}) = \{M \in S_n(\mathbb{R}) \mid \forall X \in \mathbb{R}^n, {}^tXMX \geq 0\}$$

et $S_n^{++}(\mathbb{R}) = S_n^+(\mathbb{R}) \cap GL_n(\mathbb{R})$.

1. Démontrer que $S_n^+(\mathbb{R}) = \{{}^tBB \mid B \in M_n(\mathbb{R})\}$.

2. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Démontrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ si et seulement si il existe $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que ${}^tA = S^{-1}AS$.

Indications

Utiliser le théorème spectral pour la première question. Pour la deuxième, interpréter la condition comme le fait que A est autoadjoint pour un produit scalaire bien choisi.

Correction

1. Soit $M \in S_n^+(\mathbb{R})$. Par le théorème spectral, il existe $O \in O_n(\mathbb{R})$ et des réels $\lambda_i \geq 0$ tels que

$$M = O \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) O^{-1}.$$

En posant $D = \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ et $B = DO^{-1}$, on obtient

$${}^tBB = OD^2O^{-1} = M.$$

Réciproquement, si $M = {}^tBB$, alors M est symétrique et, pour tout $X \in \mathbb{R}^n$,

$${}^tXMX = {}^tX {}^tBBX = \|BX\|^2 \geq 0.$$

Donc $M \in S_n^+(\mathbb{R})$.

2. Supposons d'abord A diagonalisable sur $\mathbb{R}$. Il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ et D diagonale réelle tels que $A = PDP^{-1}$. Posons

$$S = PP^t.$$

Alors $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et

$$S^{-1}AS = (P^t)^{-1}P^{-1}PDP^{-1}PP^t = (P^t)^{-1}DP^t = {}^tA.$$

Réciproquement, supposons qu'il existe $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que ${}^tA = S^{-1}AS$. D'après la question précédente, on peut écrire $S = CC^t$ avec $C \in GL_n(\mathbb{R})$. Alors

$$C^{-1}AC$$

est symétrique, car

$${}^t(C^{-1}AC) = C^t {}^tA (C^t)^{-1} = C^t S^{-1}AS(C^t)^{-1} = C^{-1}AC.$$

Cette matrice est donc diagonalisable sur $\mathbb{R}$ par le théorème spectral. Comme elle est semblable à A , la matrice A est aussi diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

2.13.8 Cas particuliers du minimax et applications

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $S \in S_n(\mathbb{R})$. On ordonne les valeurs propres de S dans l'ordre décroissant $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$.

1. Démontrer que

$$\lambda_n = \min_{\|x\|=1} \langle x, Sx \rangle \quad \text{et} \quad \lambda_1 = \max_{\|x\|=1} \langle x, Sx \rangle.$$

2. Soient $S, S' \in S_n(\mathbb{R})$.

Démontrer que $\max \text{Sp}(S + S') \leq \max \text{Sp}(S) + \max \text{Sp}(S')$.

3. Calculer le maximum de $x \mapsto 6 \cos^2 x - 4 \cos x \sin x + 9 \sin^2 x$.

4. Soient $A, B \in S_n(\mathbb{R})$. Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $f(t) = \min \text{Sp}(A + tB)$ et $g(t) = \max \text{Sp}(A + tB)$.

Démontrer que f est concave et que g est convexe.

Indications

1. Utiliser le quotient de Rayleigh après avoir choisi une base orthonormée de diagonalisation de S .
2. Appliquer la formule du maximum à $S + S'$ et majorer séparément les deux quotients quadratiques.
3. Réécrire l'expression trigonométrique comme une forme quadratique en $(\cos x, \sin x)$, puis chercher la plus grande valeur propre de la matrice associée.
4. Pour la dernière question, écrire f comme un minimum de fonctions affines de t et g comme un maximum de fonctions affines de t .

Correction

Lire les valeurs propres par le quotient de Rayleigh On sépare les différents points de la correction afin de rendre les arguments plus lisibles.

1. Par le théorème spectral, il existe une base orthonormée (e_i) telle que $Se_i = \lambda_i e_i$. Pour $x = \sum x_i e_i$ de norme 1,

$$\langle x, Sx \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2.$$

Cette quantité est comprise entre λ_n et λ_1 , et les deux valeurs sont atteintes pour e_n et e_1 .

2. Pour tout vecteur unitaire x ,

$$\langle x, (S + S')x \rangle \leq \max \text{Sp}(S) + \max \text{Sp}(S').$$

En prenant le maximum sur la sphère unité, la question précédente donne l'inégalité voulue.

3. On écrit

$$6 \cos^2 x - 4 \cos x \sin x + 9 \sin^2 x = \langle X, AX \rangle,$$

avec

$$X = \begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 9 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur X est unitaire et $\text{Sp}(A) = \{5, 10\}$. Le maximum vaut donc 10.

4. Pour tout vecteur unitaire x , la fonction

$$t \mapsto \langle x, (A + tB)x \rangle$$

est affine. Or

$$f(t) = \min_{\|x\|=1} \langle x, (A + tB)x \rangle, \quad g(t) = \max_{\|x\|=1} \langle x, (A + tB)x \rangle.$$

Un minimum de fonctions affines est concave et un maximum de fonctions affines est convexe. Donc f est concave et g est convexe.

Le minimax donne les extremums et la convexité/concavité annoncés.

2.13.9 Le théorème spectral pour toute matrice de $M_n(\mathbb{R})$?

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. On admet qu'il existe $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in S_n^+(\mathbb{R})$ tels que $A = OS$ (décomposition polaire).

Démontrer qu'il existe $O_1, O_2 \in O_n(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale D à coefficients positifs tels que

$$A = O_1 D O_2.$$

Indications

Partir de la décomposition polaire $A = OS$. Diagonaliser orthogonalement S sous la forme $S = QDQ^t$, avec D diagonale positive. Réorganiser alors les facteurs pour lire deux matrices orthogonales encadrant la matrice diagonale.

Correction

Par la décomposition polaire admise, il existe $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in S_n^+(\mathbb{R})$ tels que

$$A = OS.$$

Comme S est symétrique réelle positive, le théorème spectral s'applique à S . Il existe donc $Q \in O_n(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale D à coefficients positifs tels que

$$S = QDQ^t.$$

On remplace dans la décomposition polaire :

$$A = OQDQ^t.$$

Posons

$$O_1 = OQ \quad \text{et} \quad O_2 = Q^t.$$

Le produit de matrices orthogonales est orthogonal, donc $O_1, O_2 \in O_n(\mathbb{R})$. On obtient bien

$$A = O_1 D O_2,$$

avec D diagonale à coefficients positifs.

2.13.10 $A^t A$ et ${}^t A A$ sont ortho-semblables

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$.

Démontrer qu'il existe $O \in O_n(\mathbb{R})$ telle que

$$A^t A = O^t A A O^{-1}.$$

Indications

Les matrices $A^t A$ et ${}^t A A$ ont le même polynôme caractéristique. Comme elles sont symétriques réelles, le théorème spectral dit que le polynôme caractéristique détermine l'ortho-similarité.

Correction

Les matrices $A^t A$ et ${}^t A A$ ont le même polynôme caractéristique, car $\chi_{AB} = \chi_{BA}$. Elles ont donc les mêmes valeurs propres avec les mêmes multiplicités algébriques. Comme elles sont symétriques réelles, elles sont toutes deux orthogonalement diagonalisables. Il existe donc une même matrice diagonale D et deux matrices orthogonales O_1, O_2 telles que

$$A^t A = O_1 D O_1^{-1}, \quad {}^t A A = O_2 D O_2^{-1}.$$

Alors

$$A^t A = (O_1 O_2^{-1}) ({}^t A A) (O_1 O_2^{-1})^{-1},$$

et $O = O_1 O_2^{-1}$ est orthogonale.

2.13.11 Injectivité sur $\mathbb{R}^+$ induit l'injectivité sur $S_n^+(\mathbb{R})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $S_n^+(\mathbb{R}) = \{M \in S_n(\mathbb{R}) \mid \forall X \in \mathbb{R}^n, {}^tXMX \geq 0\}$. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme strictement croissant sur $\mathbb{R}^+$ tel que $P(0) = 0$. Soient $A, B \in S_n^+(\mathbb{R})$ telles que $P(A) = P(B)$.

Démontrer que $A = B$.

Indications

Exprimer A puis B comme des polynômes en $P(A)$, puis utiliser la diagonalisation simultanée des matrices symétriques qui commutent.

Correction

Par le théorème spectral, les valeurs propres de A et de B sont positives. Comme P est strictement croissant sur $\mathbb{R}^+$, il est injectif sur $\mathbb{R}^+$. Sur l'ensemble fini des valeurs propres de A , il existe donc un polynôme Q_A tel que

$$Q_A(P(\lambda)) = \lambda.$$

Ainsi $A = Q_A(P(A))$. De même, il existe un polynôme Q_B tel que $B = Q_B(P(B))$. Comme $P(A) = P(B)$, les matrices A et B sont toutes deux des polynômes en la même matrice. Elles commutent donc.

Deux matrices symétriques réelles qui commutent sont simultanément orthogonalement diagonalisables. Il existe donc $O \in O_n(\mathbb{R})$ et deux matrices diagonales positives D, E telles que

$$A = ODO^{-1}, \quad B = OEO^{-1}.$$

L'égalité $P(A) = P(B)$ donne $P(D) = P(E)$. Coefficient par coefficient, on a $P(d_i) = P(e_i)$ avec $d_i, e_i \geq 0$. Par injectivité de P sur $\mathbb{R}^+$, on obtient $d_i = e_i$ pour tout i . Donc $D = E$, puis $A = B$.

2.13.12 Matrices qui font échouer le théorème spectral sur $\mathbb{C}$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

1. Trouver toutes les matrices de $S_2(\mathbb{C})$ qui ne sont pas diagonalisables.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$.
Trouver une matrice de $S_n(\mathbb{C})$ non diagonalisable.

Indications

En dimension 2, écrire une matrice symétrique complexe générale et regarder le discriminant de son polynôme caractéristique. La non-diagonalisabilité correspond au cas où ce discriminant est nul mais où la matrice n'est pas scalaire. En dimension supérieure, insérer un tel bloc dans une matrice diagonale par blocs.

Correction

1. Soit

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \in S_2(\mathbb{C}).$$

Son polynôme caractéristique a un discriminant

$$\Delta = (a - c)^2 + 4b^2.$$

Une matrice 2×2 complexe est non diagonalisable si et seulement si son polynôme caractéristique a une racine double et si la matrice n'est pas scalaire. Ici, cela donne

$$\Delta = 0 \quad \text{et} \quad b \neq 0,$$

c'est-à-dire

$$a - c = 2ib \quad \text{ou} \quad a - c = -2ib,$$

avec $b \neq 0$.

2. Par exemple,

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2i \end{pmatrix}$$

est symétrique complexe et non diagonalisable. Pour $n \geq 2$, la matrice par blocs

$$A = \begin{pmatrix} A_2 & 0 \\ 0 & 0_{n-2} \end{pmatrix}$$

appartient à $S_n(\mathbb{C})$ et n'est pas diagonalisable.

$$\mathbf{2.13.13} \quad \det(S) \leq \prod_{k=1}^n s_{kk}$$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit $S = (s_{ij}) \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ses valeurs propres.

1. Si $f : \mathbb{R}^{++} \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe, démontrer que

$$\sum_{i=1}^n f(s_{ii}) \leq \sum_{k=1}^n f(\lambda_k).$$

2. En déduire que

$$\det(S) \leq \prod_{i=1}^n s_{ii}.$$

Indications

Diagonaliser orthogonalement $S = QDQ^t$. Chaque coefficient diagonal s_{ii} est une combinaison convexe des valeurs propres, avec poids q_{ik}^2 . Appliquer Jensen à ces combinaisons, puis choisir $f = -\ln$ pour obtenir l'inégalité sur le déterminant.

Correction

1. Par le théorème spectral, il existe $P = (p_{ki}) \in O_n(\mathbb{R})$ telle que

$$S = {}^t P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P.$$

Alors

$$s_{ii} = \sum_{k=1}^n \lambda_k p_{ki}^2.$$

Pour chaque i , les coefficients p_{ki}^2 sont positifs et vérifient $\sum_k p_{ki}^2 = 1$. Par convexité de f ,

$$f(s_{ii}) \leq \sum_{k=1}^n p_{ki}^2 f(\lambda_k).$$

En sommant sur i ,

$$\sum_{i=1}^n f(s_{ii}) \leq \sum_{k=1}^n f(\lambda_k) \sum_{i=1}^n p_{ki}^2 = \sum_{k=1}^n f(\lambda_k).$$

2. On applique la question précédente à la fonction convexe $f = -\ln$ sur $\mathbb{R}^{+*}$. On obtient

$$-\sum_{i=1}^n \ln(s_{ii}) \leq -\sum_{k=1}^n \ln(\lambda_k).$$

Donc

$$\ln \det(S) = \sum_{k=1}^n \ln(\lambda_k) \leq \sum_{i=1}^n \ln(s_{ii}),$$

puis, par croissance de l'exponentielle,

$$\det(S) \leq \prod_{i=1}^n s_{ii}.$$

2.13.14 Matrices telles que ${}^t XAX = 0$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver toutes les matrices $A \in M_n(\mathbb{R})$ telles que

$$\forall X \in \mathbb{R}^n, \quad {}^t XAX = 0.$$

Indications

Décomposer A en somme de sa partie symétrique et de sa partie antisymétrique. La forme quadratique $X \mapsto {}^tXAX$ ne voit que la partie symétrique.

Correction

Écrivons

$$A = S + K,$$

où

$$S = \frac{A + {}^tA}{2} \in S_n(\mathbb{R}), \quad K = \frac{A - {}^tA}{2} \in A_n(\mathbb{R}).$$

Pour tout X , on a ${}^tXKX = 0$, car ${}^tK = -K$. L'hypothèse donne donc ${}^tXSX = 0$ pour tout X .

Comme S est symétrique réelle, elle est orthogonalement diagonalisable. Si λ est une valeur propre de S et u un vecteur propre unitaire associé, alors

$$0 = {}^t uSu = \lambda.$$

Donc toutes les valeurs propres de S sont nulles, et comme S est diagonalisable, $S = 0$. Ainsi $A = K$ est antisymétrique.

Réciproquement, si A est antisymétrique, alors

$${}^tXAX = {}^t({}^tXAX) = {}^tX {}^tAX = -{}^tXAX,$$

donc ${}^tXAX = 0$ pour tout X . Les solutions sont exactement les matrices antisymétriques réelles.

2.13.15 Congruence simultanée dans $S_n^{++}(\mathbb{R})$

Énoncé

Niveau : * * *

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $M, N \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Démontrer qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale D à coefficients strictement positifs telles que

$$M = {}^tPP \quad \text{et} \quad N = {}^tPDP.$$

Indications

Écrire d'abord $M = {}^tRR$ avec R inversible, puis transformer simultanément le problème par congruence. Diagonaliser ensuite $R^{-t}NR^{-1}$.

Correction

Comme $M \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, il existe $R \in GL_n(\mathbb{R})$ tel que

$$M = {}^tRR.$$

Considérons alors

$$C = {}^t(R^{-1})NR^{-1}.$$

La matrice C est encore symétrique définie positive.

Par le théorème spectral, il existe $O \in O_n(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale D à coefficients strictement positifs tels que

$$C = {}^tODO.$$

Posons

$$P = OR.$$

Alors $P \in GL_n(\mathbb{R})$ et

$${}^tPP = {}^tR{}^tOOR = {}^tRR = M.$$

De plus,

$${}^tPDP = {}^tR{}^tODOR = {}^tRCR.$$

Or, par définition de C ,

$${}^tRCR = {}^tR{}^t(R^{-1})NR^{-1}R = N.$$

Donc

$$\boxed{M = {}^tPP \quad \text{et} \quad N = {}^tPDP}.$$

2.13.16 Étude d'une matrice à partir d'un polynôme annulateur

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que

$$A^n + \sum_{k=1}^{n-1} (-A)^k = I_n.$$

On suppose aussi que $A^{n-1} \notin \text{Vect}(I_n, A, \dots, A^{n-2})$.

1. Démontrer que $S_n^+(\mathbb{R}) = \{ {}^tMM \mid M \in M_n(\mathbb{R}) \}$.
2. Montrer que A ne peut pas s'écrire sous la forme tMM avec $M \in M_n(\mathbb{R})$.

Indications

La condition $A^{n-1} \notin \text{Vect}(I_n, A, \dots, A^{n-2})$ force le polynôme minimal de A à être de degré n . Comparer alors le polynôme annulateur donné avec le polynôme caractéristique. Si $A = {}^tMM$, toutes les valeurs propres de A seraient positives ou nulles, ce qui contredit l'allure des coefficients de $\chi_A(-X)$.

Correction

1. C'est le résultat déjà démontré : si $M \in S_n^+(\mathbb{R})$, on diagonalise orthogonalement M et on prend les racines carrées des valeurs propres ; la réciproque vient de l'égalité ${}^tX {}^tBBX = \|BX\|^2$.

2. Posons

$$P(X) = X^n + \sum_{k=1}^{n-1} (-X)^k - 1.$$

L'hypothèse donne $P(A) = 0$. De plus, la famille $(I_n, A, \dots, A^{n-1})$ est libre, donc le polynôme minimal de A est de degré n . Comme P est unitaire de degré n , on a

$$\pi_A = P.$$

Le polynôme caractéristique, unitaire de degré n et multiple de π_A , est donc égal à P .

Supposons par l'absurde que $A = {}^tMM$. Alors $A \in S_n^+(\mathbb{R})$, donc A est symétrique positive : toutes ses valeurs propres sont réelles positives ou nulles. On peut donc écrire

$$\chi_A(X) = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i), \quad \lambda_i \geq 0.$$

Alors

$$\chi_A(-X) = (-1)^n \prod_{i=1}^n (X + \lambda_i)$$

a tous ses coefficients de même signe. Or, d'après l'expression de P ,

$$\chi_A(-X) = (-X)^n + \sum_{k=1}^{n-1} X^k - 1,$$

ce qui présente des coefficients de signes incompatibles avec la propriété précédente. Contradiction. Ainsi A ne s'écrit pas sous la forme tMM .

2.13.17 Polynôme construit à partir des moments

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'application $\phi_n : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$ définie par

$$\phi_n(P) = \sum_{k=0}^n a_k X^k, \quad a_k = \int_0^1 P(t) t^k dt.$$

On note M la matrice de ϕ_n dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$.

1. Montrer que ϕ_n est un isomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Démontrer que $M \in S_{n+1}^{++}(\mathbb{R})$.
3. Calculer $\text{tr}(M)$ et en déduire que la plus petite valeur propre de M tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$.

Indications

Pour l'injectivité, tester $\phi_n(P)$ contre P . Pour la dernière question, comparer la plus petite valeur propre avec la moyenne des valeurs propres.

Correction

1. L'application ϕ_n est linéaire. Si $P \in \ker(\phi_n)$, alors

$$\int_0^1 P(t)t^k dt = 0$$

pour tout $k = 0, \dots, n$. Comme $P \in \mathbb{R}_n[X]$, on écrit $P(t) = \sum_{k=0}^n p_k t^k$ et l'on obtient par combinaison linéaire

$$\int_0^1 P(t)^2 dt = 0.$$

La fonction P^2 est continue et positive, donc $P = 0$ sur $[0, 1]$, puis $P = 0$. Ainsi ϕ_n est injective, donc bijective en dimension finie.

2. Dans la base $(1, X, \dots, X^n)$,

$$M_{ij} = \int_0^1 t^{i+j} dt = \frac{1}{i+j+1} \quad (0 \leq i, j \leq n).$$

La matrice M est donc symétrique. Pour $U = \sum_{i=0}^n u_i X^i \neq 0$,

$${}^t_u M U = \int_0^1 U(t)^2 dt > 0.$$

Donc $M \in S_{n+1}^{++}(\mathbb{R})$.

3. On a

$$\text{tr}(M) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2k+1}.$$

Si $\lambda_{\min}(M)$ désigne la plus petite valeur propre de M , alors, comme M est symétrique définie positive,

$$(n+1)\lambda_{\min}(M) \leq \text{tr}(M).$$

Donc

$$0 < \lambda_{\min}(M) \leq \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2k+1} \leq \frac{H_{2n+1}}{n+1}.$$

Comme $H_{2n+1} = O(\ln n)$, le membre de droite tend vers 0. Par encadrement,

$$\lambda_{\min}(M) \longrightarrow 0.$$

2.13.18 Sous-espaces de matrices diagonalisables

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Trouver la dimension maximale d'un sous-espace vectoriel de $M_n(\mathbb{R})$ constitué uniquement de matrices diagonalisables sur $\mathbb{R}$.

Indications

L'espace $S_n(\mathbb{R})$ fournit un exemple de dimension $n(n+1)/2$. Pour la majoration, utiliser que le sous-espace considéré ne peut contenir aucune matrice antisymétrique non nulle : une telle matrice aurait des valeurs propres imaginaires pures non toutes réelles.

Correction

L'espace $S_n(\mathbb{R})$ est de dimension $n(n+1)/2$ et toutes ses matrices sont diagonalisables sur $\mathbb{R}$ par le théorème spectral. Donc la dimension cherchée est au moins $n(n+1)/2$.

Soit F un sous-espace de $M_n(\mathbb{R})$ constitué uniquement de matrices diagonalisables sur $\mathbb{R}$. Montrons que

$$F \cap A_n(\mathbb{R}) = \{0\}.$$

Soit $M \in F \cap A_n(\mathbb{R})$. Comme M est antisymétrique réelle, toute valeur propre réelle de M est nulle : en effet, si $Mx = \lambda x$ avec $x \in \mathbb{R}^n$ non nul, alors

$$\lambda \|x\|^2 = \langle Mx, x \rangle = 0.$$

Comme M est diagonalisable sur $\mathbb{R}$, toutes ses valeurs propres sont réelles, donc toutes nulles. Une matrice diagonalisable dont le spectre est réduit à $\{0\}$ est nulle. Ainsi $M = 0$.

Par conséquent,

$$\dim F + \dim A_n(\mathbb{R}) \leq n^2.$$

Or $\dim A_n(\mathbb{R}) = n(n-1)/2$, donc

$$\dim F \leq n^2 - \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

La dimension maximale vaut donc $n(n+1)/2$.

2.13.19 Semblables vs ortho-semblables dans $S_n(\mathbb{R})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soient $A, B \in S_n(\mathbb{R})$.

Montrer que A et B sont semblables si et seulement si elles sont orthogonalement semblables.

Indications

Par le théorème spectral, deux matrices symétriques réelles sont orthogonalement semblables à des matrices diagonales. La similarité ordinaire impose exactement les mêmes valeurs propres avec multiplicités.

Correction

Si A et B sont orthogonalement semblables, elles sont bien sûr semblables.

Réciproquement, supposons A et B semblables. Comme elles sont symétriques réelles, le théorème spectral donne

$$A = O_1 D O_1^{-1}, \quad B = O_2 D' O_2^{-1},$$

avec $O_1, O_2 \in O_n(\mathbb{R})$ et D, D' diagonales. Deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres avec les mêmes multiplicités ; il existe donc une matrice de permutation $R \in O_n(\mathbb{R})$ telle que

$$D = R D' R^{-1}.$$

Alors

$$A = O_1 R D' R^{-1} O_1^{-1} = (O_1 R O_2^{-1}) B (O_1 R O_2^{-1})^{-1}.$$

La matrice $O_1 R O_2^{-1}$ est orthogonale. Donc A et B sont orthogonalement semblables.

2.13.20 Théorème de maximin

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in S_n(\mathbb{R})$. On ordonne les valeurs propres de A dans l'ordre décroissant :

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n.$$

Démontrer que, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$,

$$\lambda_k = \max_{V \in G_k} \min_{x \in V, x \neq 0} \frac{\langle Ax, x \rangle}{\|x\|_2^2},$$

où G_k désigne l'ensemble des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^n$ de dimension k .

Indications

Choisir une base orthonormée de vecteurs propres et raisonner avec $V_k = \text{Vect}(u_1, \dots, u_k)$. Pour l'inégalité opposée, utiliser l'intersection de V avec $\text{Vect}(u_k, \dots, u_n)$.

Correction

Par le théorème spectral, il existe une base orthonormée $(u_1, \dots, u_n)$ telle que $Au_i = \lambda_i u_i$ avec $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. Posons $V_k = \text{Vect}(u_1, \dots, u_k)$. Si $x = \sum_{i=1}^k \alpha_i u_i$ est non nul, alors

$$\frac{\langle Ax, x \rangle}{\|x\|^2} = \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i |\alpha_i|^2}{\sum_{i=1}^k |\alpha_i|^2} \geq \lambda_k.$$

L'égalité est atteinte pour $x = u_k$. Donc

$$\min_{x \in V_k, x \neq 0} \frac{\langle Ax, x \rangle}{\|x\|^2} = \lambda_k,$$

et par suite le maximum cherché est au moins λ_k .

Soit maintenant V un sous-espace de dimension k . L'espace

$$F_k = \text{Vect}(u_k, \dots, u_n)$$

est de dimension $n - k + 1$, donc

$$\dim V + \dim F_k = k + n - k + 1 = n + 1.$$

Ainsi $V \cap F_k$ contient un vecteur non nul x . En écrivant $x = \sum_{i=k}^n \alpha_i u_i$, on obtient

$$\frac{\langle Ax, x \rangle}{\|x\|^2} = \frac{\sum_{i=k}^n \lambda_i |\alpha_i|^2}{\sum_{i=k}^n |\alpha_i|^2} \leq \lambda_k.$$

Donc

$$\min_{x \in V, x \neq 0} \frac{\langle Ax, x \rangle}{\|x\|^2} \leq \lambda_k.$$

En prenant le maximum sur tous les $V \in G_k$, on obtient l'inégalité inverse, d'où le résultat.

2.13.21 Le spectre d'une matrice symétrique est lipschitzien

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in S_n(\mathbb{R})$. On ordonne les valeurs propres de A dans l'ordre croissant :

$$\lambda_1(A) \leq \dots \leq \lambda_n(A).$$

Démontrer que, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, l'application

$$\phi_k : S_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad A \longmapsto \lambda_k(A)$$

est 1-lipschitzienne pour la norme d'opérateur $\|\cdot\|_2$.

Indications

Utiliser la formule de Courant-Fischer. Pour tout sous-espace testé, le quotient de Rayleigh de $A + H$ diffère de celui de A d'au plus $\|H\|_2$; faire ensuite jouer les deux inégalités symétriques.

Correction

Soient $A, H \in S_n(\mathbb{R})$. Pour tout vecteur unitaire x , on a

$$\langle (A + H)x, x \rangle = \langle Ax, x \rangle + \langle Hx, x \rangle \leq \langle Ax, x \rangle + \|H\|_2.$$

En utilisant la formule de Courant-Fischer sous la forme

$$\lambda_k(A) = \min_{\dim F = n-k+1} \max_{x \in F, \|x\|=1} \langle Ax, x \rangle,$$

on obtient

$$\lambda_k(A + H) \leq \lambda_k(A) + \|H\|_2.$$

En appliquant cette inégalité à $A + H$ et $-H$, on obtient aussi

$$\lambda_k(A) \leq \lambda_k(A + H) + \|H\|_2.$$

Ainsi

$$|\lambda_k(A + H) - \lambda_k(A)| \leq \|H\|_2.$$

L'application ϕ_k est donc 1-lipschitzienne.

2.13.22 $\det(A + B) \geq \det(A) + \det(B)$ et application

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Démontrer que, pour tous $A, B \in S_n^+(\mathbb{R})$,

$$\det(A + B) \geq \det(A) + \det(B).$$

2. Soit $f \in C^0([0, 1], \mathbb{R}^+)$ et $0 \leq a \leq b \leq 1$. On pose

$$A = \left(\int_a^b f(t) t^{i+j} dt \right)_{1 \leq i, j \leq n}, \quad B = \left(\int_0^1 f(t) t^{i+j} dt \right)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

Comparer $\det(A)$ et $\det(B)$.

Indications

Commencer avec A définie positive et factoriser

$$A + B = A^{1/2} (I_n + A^{-1/2} B A^{-1/2}) A^{1/2}.$$

Minorer ensuite le déterminant d'une matrice symétrique positive de la forme $I + C$. Pour le cas semi-défini, remplacer A par $A + \varepsilon I_n$ puis passer à la limite. Pour l'application, écrire B comme somme d'une contribution sur $[a, b]$ et d'une contribution positive sur le complémentaire.

Correction

Exploiter l'orthogonalité ou la structure euclidienne On conserve la résolution existante, mais on explicite d'abord le fil directeur.

1. Supposons d'abord $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. Il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ tel que $A = {}^t P P$. La matrice ${}^t(P^{-1}) B P^{-1}$ est symétrique positive, donc il existe $O \in O_n(\mathbb{R})$ et des $d_i \geq 0$ tels que

$${}^t(P^{-1}) B P^{-1} = O \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n) O^{-1}.$$

En remplaçant P par OP , on peut écrire

$$A = {}^t P P, \quad B = {}^t P D P,$$

avec $D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$. Ainsi

$$\det(A + B) = \det(P)^2 \prod_{i=1}^n (1 + d_i),$$

tandis que

$$\det(A) + \det(B) = \det(P)^2 \left(1 + \prod_{i=1}^n d_i \right).$$

Comme $d_i \geq 0$, on a

$$\prod_{i=1}^n (1 + d_i) \geq 1 + \prod_{i=1}^n d_i.$$

L'inégalité est donc démontrée dans le cas où A est définie positive. Le cas général s'obtient en appliquant ce résultat à $A + \varepsilon I_n$ et B puis en faisant tendre ε vers 0.

2. Pour tout $X = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$,

$${}^t X A X = \int_a^b f(t) \left(\sum_{i=1}^n x_i t^i \right)^2 dt \geq 0,$$

donc $A \in S_n^+(\mathbb{R})$. De plus

$${}^t X (B - A) X = \int_{[0,1] \setminus [a,b]} f(t) \left(\sum_{i=1}^n x_i t^i \right)^2 dt \geq 0,$$

donc $B - A \in S_n^+(\mathbb{R})$. En appliquant la question précédente à A et $B - A$, on obtient

$$\det(B) = \det(A + (B - A)) \geq \det(A) + \det(B - A) \geq \det(A).$$

La propriété algébrique demandée est ainsi établie.

2.13.23 Sous-groupes finis de $GL_n(\mathbb{R})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{R})$.

Démontrer que G est conjugué à un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$.

Indications

Moyenner le produit scalaire euclidien sur le groupe fini G . Le produit scalaire obtenu est invariant par G , ce qui rend les éléments de G orthogonaux dans une base adaptée.

Correction

Définissons, pour $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\varphi(x, y) = \sum_{g \in G} \langle gx, gy \rangle.$$

C'est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$: la bilinéarité et la symétrie sont immédiates, et si $x \neq 0$, alors $gx \neq 0$ pour tout $g \in G$, donc $\varphi(x, x) > 0$.

Ce produit scalaire est invariant par G . En effet, pour $h \in G$,

$$\varphi(hx, hy) = \sum_{g \in G} \langle ghx, ghy \rangle = \sum_{u \in G} \langle ux, uy \rangle = \varphi(x, y),$$

car $g \mapsto gh$ est une permutation de G .

Soit A la matrice de φ dans la base canonique. Alors $A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$, donc il existe $P \in GL_n(\mathbb{R})$ tel que $A = {}^t P P$. L'invariance donne, pour tout $H \in G$,

$${}^t H A H = A.$$

Ainsi

$${}^t (P H P^{-1}) (P H P^{-1}) = I_n.$$

Donc $P H P^{-1} \in O_n(\mathbb{R})$ pour tout $H \in G$. Le groupe $P G P^{-1}$ est donc un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$.

2.13.24 Ortho-semblables vs uni-semblables

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $A, B \in M_n(\mathbb{R})$.

Démontrer que

$$\exists O \in O_n(\mathbb{R}), \quad A = O B O^{-1} \iff \exists U \in U_n(\mathbb{C}), \quad A = U B U^{-1}.$$

Indications

Pour le sens réciproque, écrire $U = C + iD$ avec $C, D \in M_n(\mathbb{R})$, puis choisir un réel t tel que $C + tD$ soit inversible.

Correction

Le sens direct est immédiat puisque $O_n(\mathbb{R}) \subset U_n(\mathbb{C})$.

Réciproquement, supposons qu'il existe $U \in U_n(\mathbb{C})$ tel que $A = UBU^{-1}$, c'est-à-dire

$$AU = UB.$$

Écrivons $U = C + iD$ avec $C, D \in M_n(\mathbb{R})$. Alors

$$AC = CB, \quad AD = DB.$$

Pour tout $t \in \mathbb{R}$, posons $P_t = C + tD$. On a alors

$$AP_t = P_tB.$$

La fonction $t \mapsto \det(P_t)$ n'est pas le polynôme nul : sinon $\det(C + iD) = \det(U)$ serait aussi nul, contradiction. On peut donc choisir $t \in \mathbb{R}$ tel que $P_t \in GL_n(\mathbb{R})$. Ainsi A et B sont semblables sur $\mathbb{R}$:

$$A = P_tBP_t^{-1}.$$

Pour obtenir une matrice orthogonale, on utilise la décomposition polaire réelle $P_t = OS$, avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$. À partir de $AP_t = P_tB$, on a

$$AOS = OSB.$$

De plus, en utilisant $A = UBU^{-1}$ et l'unitarité de U , on obtient aussi l'égalité transposée qui implique que B commute avec $S^2 = {}^tP_tP_t$, donc avec S . On peut alors simplifier par S dans

$$AOS = OSB = OBS,$$

et obtenir

$$AO = OB.$$

Donc $A = OBO^{-1}$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$.

2.13.25 Un automorphisme de $S_n(\mathbb{R})$

Énoncé

Niveau : ★ ★ ★ ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ dont toutes les valeurs propres ont leur partie réelle strictement négative.

Montrer que

$$\phi : S_n(\mathbb{R}) \longrightarrow S_n(\mathbb{R}), \quad V \longmapsto {}^tAV + VA$$

est un automorphisme de $S_n(\mathbb{R})$.

Indications

Montrer d'abord que $e^{tA} \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$. Si ${}^tAV + VA = 0$, dériver $e^{tA}Ve^{tA}$ pour obtenir que cette expression est constante, puis faire tendre t vers $+\infty$. Pour la surjectivité, chercher V sous forme d'une intégrale de Lyapunov.

Correction

Pour $V \in S_n(\mathbb{R})$,

$${}^t({}^tAV + VA) = {}^tVA + A{}^tV = VA + {}^tAV,$$

donc $\phi(V) \in S_n(\mathbb{R})$. L'application ϕ est linéaire. Comme $S_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie, on peut montrer que ϕ est injective.

Soit $V \in \ker(\phi)$. Alors

$${}^tAV + VA = 0.$$

Pour $t \geq 0$, posons

$$F(t) = e^{tA}Ve^{tA}.$$

On a

$$F'(t) = e^{tA}({}^tAV + VA)e^{tA} = 0.$$

Donc $F(t)$ est constante et $F(t) = F(0) = V$ pour tout t .

On termine par utiliser le fait que $e^{tA} \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow +\infty$. Cela résulte de la forme de Jordan complexe : sur chaque bloc associé à une valeur propre λ de partie réelle strictement négative, e^{tA} est le produit de $e^{t\lambda}$ par un polynôme en t , donc tend vers 0.

Ainsi

$$V = e^{tA}Ve^{tA} \rightarrow 0$$

quand $t \rightarrow +\infty$. Donc $V = 0$. L'application ϕ est injective, donc bijective.

2.14 Systèmes linéaires

2.14.1 Systèmes mal conditionnés

Énoncé

Niveau : ★

Comparer les solutions de :

$$\begin{cases} x + 5y + 9z &= 180, \\ 9x + 10y + 5z &= 40, \\ 10x + 9y + z &= -50 \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} x + 5y + 9z &= 180, \\ 9x + 10y + 5z &= 41, \\ 10x + 9y + z &= -50. \end{cases}$$

Indications

Résoudre explicitement les deux systèmes, puis comparer la norme de la perturbation sur le second membre avec la norme de la variation obtenue sur la solution. Interpréter enfin ce rapport comme une manifestation du mauvais conditionnement.

Correction

Les deux systèmes ont la même matrice de coefficients, mais leurs seconds membres ne diffèrent que d'une unité sur la deuxième équation.

Pour le premier système, on vérifie que

$$(x, y, z) = (10, -20, 30)$$

est solution. La matrice du système étant inversible, c'est l'unique solution.

Pour le second système, on vérifie que

$$(x, y, z) = (-66, 69, -11)$$

est solution. Là encore, l'inversibilité de la matrice des coefficients assure l'unicité.

Ainsi, une très petite modification du second membre, ici le remplacement de 40 par 41, provoque une grande modification de la solution :

$$(-66, 69, -11) - (10, -20, 30) = (-76, 89, -41).$$

Cet exemple illustre le fait qu'un système linéaire peut être très sensible aux perturbations de ses données lorsque sa matrice est mal conditionnée.

2.14.2 Système non linéaire ?

Énoncé

Niveau : ★ ★

Résoudre le système d'inconnues $x, y, z > 0$:

$$\begin{cases} x^2 y^2 z^6 &= 1, \\ x^4 y^5 z^{12} &= 2, \\ x^2 y^2 z^5 &= 3. \end{cases}$$

Indications

Prendre les logarithmes, ce qui est permis car $x, y, z > 0$. Le système devient linéaire en $X = \ln x$, $Y = \ln y$, $Z = \ln z$; résoudre puis revenir à x, y, z par exponentielle.

Correction

Comme $x, y, z > 0$, on peut poser

$$X = \ln(x), \quad Y = \ln(y), \quad Z = \ln(z).$$

En prenant le logarithme des trois équations, on en déduit le système linéaire

$$\begin{cases} 2X + 2Y + 6Z = 0, \\ 4X + 5Y + 12Z = \ln(2), \\ 2X + 2Y + 5Z = \ln(3). \end{cases}$$

En soustrayant la troisième équation à la première, on en déduit

$$Z = -\ln(3).$$

La troisième équation donne alors

$$2X + 2Y = 6\ln(3), \quad \text{donc} \quad X + Y = 3\ln(3).$$

Enfin, la deuxième équation devient

$$4X + 5Y = \ln(2) + 12\ln(3).$$

Avec $Y = 3\ln(3) - X$, on obtient

$$4X + 5(3\ln(3) - X) = \ln(2) + 12\ln(3),$$

d'où

$$X = 3\ln(3) - \ln(2), \quad Y = \ln(2), \quad Z = -\ln(3).$$

Ainsi

$$x = \frac{3^3}{2}, \quad y = 2, \quad z = \frac{1}{3}.$$

L'ensemble des solutions est donc

$$S = \left\{ \left(\frac{27}{2}, 2, \frac{1}{3} \right) \right\}.$$

2.14.3 Application d'un système à un calcul d'intégrale

Énoncé

Niveau : ★ ★

Soit

$$f(x) = \frac{5x^2 + 21x + 22}{(x-1)(x+3)^2}$$

définie pour $x > 1$.

1. Trouver trois nombres a, b, c tels que

$$f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+3} + \frac{c}{(x+3)^2}$$

pour tout $x > 1$.

2. Calculer $\int_2^x f(t) dt$.

Indications

1. Mettre au même dénominateur dans la décomposition en éléments simples, puis identifier les coefficients du numérateur pour obtenir le système linéaire.
2. Utiliser la décomposition obtenue pour intégrer terme à terme, en choisissant les primitives adaptées aux facteurs du dénominateur.

Correction

1. On écrit

$$\frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+3} + \frac{c}{(x+3)^2} = \frac{a(x+3)^2 + b(x-1)(x+3) + c(x-1)}{(x-1)(x+3)^2}.$$

Le numérateur vaut

$$(a+b)x^2 + (6a+2b+c)x + (9a-3b-c).$$

En l'identifiant à $5x^2 + 21x + 22$, on obtient le système

$$\begin{cases} a+b &= 5, \\ 6a+2b+c &= 21, \\ 9a-3b-c &= 22. \end{cases}$$

Sa solution est

$$(a, b, c) = (3, 2, -1).$$

Ainsi, pour tout $x > 1$,

$$f(x) = \frac{3}{x-1} + \frac{2}{x+3} - \frac{1}{(x+3)^2}.$$

2. Pour $x > 1$, on obtient

$$\int_2^x f(t) dt = \left[3 \ln(t-1) + 2 \ln(t+3) + \frac{1}{t+3} \right]_2^x.$$

Donc

$$\int_2^x f(t) dt = 3 \ln(x-1) + 2 \ln(x+3) + \frac{1}{x+3} - 2 \ln(5) - \frac{1}{5}.$$